

GRUNNLAUST

GRUNNLAUST

*Ein kritisk historie om designfaget
og fundamentet det aldri fekk*

Iver Raknes Finne

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo · 2026

*Ein disiplin utan fundament overlever ikkje dei neste tiåra. Han
vert avleggar, slik frenologien vart før nevrovitskapen, slik alkemien
vart før kjemien, slik vitalismen vart før biologien.*

— frå føreordet til FORML RE-traktaten

INNHALD

Til lesaren	1
Å lese eit fag gjennom det som manglar	1
Å lese eit fag gjennom det det skadar	2
Korleis boka er bygd	3
 I Føresetnadene	 5
1 Form før faget	7
Tenking og laging i éin kropp	8
Lauget som minne utan teori	8
Det handa veit og maskina ikkje kan	9
Stiltaiande-mannen som motbevis	10
Den dobbelte bokføringa	12
 2 Skiljet	 15
Frå verkstad til fabrikk	16
Teiknaren får eit yrke, men ikkje eit fag	17
Wedgwood, og delinga sett i drift	17
Form skild frå produksjon, og frå følgje	19
Eit behov utan eit fag	20
Soho, og rommet der konseptet skilde seg frå handa	21
Birmingham-knappen, og forma som mista heile følget sitt	23
 3 Den fyrste reforma	 27
Cole-krinsen og smaken som politikk	28
Skammekammeret som fall saman	28
Pugin og den gotiske moralen	30
Owen Jones og grammatikken som ikkje var ein grammatikk	31
Skulane som skulle lære smaken bort	32
Semper, og kva eit fundament kunne ha vore	33
Glaskatedralen, og bygget som var betre enn alt det romma	34
Owen Jones, fargane i taket, og striden ingen kunne avgjere	35
 II Rørslene som lova eit grunnlag	 39
4 Moralen utan metoden	41

Ruskin og diagnosen	41
Morris og freistnaden på å institusjonalisere	42
Paradokset i firmaet	43
Moralen som aldri vart eit organ	44
Verkstaden bak læra: Merton Abbey	45
Gilda som gjekk konkurs	46
Det rørsle gav, og det ho ikkje gav	47
Hendene farga blå: kva eit fundament ikkje kan vere	48
Prisen på ein draum, rekna i shilling	50
5 Standard og strid	53
Muthesius og det engelske førelegget	53
Typisering: striden i 1914	54
Loos og det andre angrepet på ornamentet	55
Behrens og AEG: standarden som vart ein merkevare	56
Standarden som mangla eit språk	58
Eit verdival, ikkje ein avgjord teori	59
Salen i Köln: tolv teser mot ti mottesar	60
Loos i kateteret: ein smak som gjorde seg til lov	62
6 Forsøket på ein vitskap om form	65
Manifestet og ambisjonen	65
Vorkurs: pedagogikken som vart kjernen	66
Fargeteorien: tre system, ingen einskap	68
Mazdaznan: då fundamentet var ein religion	69
Verkstadene og striden faget arva	70
«Kunst und Technik» og rekneskapen som ikkje gjekk opp	71
Politikken, stenginga, og det som reiste vidare	72
Pusten før streken: ein time i Vorkurs	74
Eitt ark, ingen lim: Albers og det materielle beviset	75
7 Den tomme formelen	79
Frå Sullivan til den internasjonale stilen	79
Michls disjunksjon	81
Kva tomleiken skjulte	82
Hundre år utan oppfølging	83
Setninga var aldri Sullivans eige	84
Resepsjonen: korleis ein knusande kritikk vart ein fotnote	86
Mannen, pulten og ørna: korleis frasen vart fødd	88
Maskina å bu i, og villaen som var smak	89
III Institusjonaliseringa	93
8 Ulm: metoden som kollapsa	95
Frå Bauhaus til vitskap	95

Modellen og marknaden	97
Kollapsen, dobbel	98
Kvifor det er lærerikt at det var her det fall	99
Avdelingane, og kva dei faktisk fekk til	100
Avviklinga: anatomien til eit drap	101
Bygget på høgda	102
Maldonados seminar: teiknet utan dommar	103
9 Stylingen og den planlagde foreldinga	107
Strømlinja som stil	107
Foreldinga som forretningsmodell	108
Skaden som kompetanse	109
Dreyfuss og det sjeldne motdømet	111
Loewy, Coldspot og MAYA-formelen	112
Sloan, den årlege modellen og Stevens-frasen	113
Coldspot, talet som skapte eit yrke	114
Joe og Josephine: å måle menneska	115
10 Den demokratiske myten	119
Stockholm 1930 og den vakre kvardagen	120
Eksportmyten	121
Det demokratiske som vart aldri prøvt	122
Lunning-prisen og den amerikanske konstruksjonen	124
Prøven faget aldri tok: prisen mot løna	125
Tjueto byar: utstillinga som laga ein region	126
Den linja som ikkje fekk vere med	128
11 Gute Form og dei ti boda	131
Ulm og Braun	132
Dei ti boda lese som det dei er	133
Frå maksime til marknadsføring	134
Objekta før orda	135
Den udøyelege aforismen	136
Snøkvits kiste: ein augneblink ved teiknebordet	137
Det Apple tok, og det Apple let liggje	138
IV Den vitskaplege ambisjonen	143
12 Metoderørsla og avvisinga	145
Lovnaden om ein eksplisitt metode	146
Når byggmeistrane gjekk	146
Kvifor metoden ikkje kunne stå	148
Rommet i London, september 1962	149
«Forget the whole thing»	150
13 Draumen om ein designvitskap	155

Det kunstige som eige kunnskapsobjekt	156
Avgjerd, søk, tilfredsstilling	156
Prestisjen utan disiplinen	158
Kuhn, og kvifor poda ikkje kunne festne	159
Kvar poda festa: tre nabofag som tok imot	160
Mannen ved skrivebordet i Pittsburgh	162
Kvifor naboane forstod han betre enn arvingane	164
14 Dei mislukka fundamenta	167
Fundamentet, lagt om att og om att	167
Etikken, lagt om att og om att	168
Språket, lagt om att og om att	169
Kvifor serien aldri endar	169
Dei formelle fundamenta — som var formelle nok, og tok likevel ikkje	169
Boklanseringa: eit fundament med undertittel	171
15 Vrange problem	177
Rittel og Webber: ein presis observasjon	177
Buchanan: frå observasjon til identitet	178
Forvekslinga: objekt mot orsaking	178
Alibiet i bruk	179
Det Rittel sjølv gjorde — og faget gløymde	180
Rittel ved Berkeley: den uroege ingeniøren	181
Eit vrangt problem som spelte seg ut	183
16 Atelieret	187
Schön og den reflekterande utøveren	187
Kva som faktisk skjer i ein kritikk	188
Meisteren som målestokk	188
Taus, men ikkje privat: kva Schön fekk for mykje ut av	189
Når blikket ikkje finn det som ikkje er der: fikseringsforskinga	190
Veggen, stilla og dommen	192
Same arbeid, motsett dom	193
17 Forskinga utan objekt	197
Frayling og dei tre preposisjonane	197
Kvifor det ikkje akkumulerer	198
Doktorgraden som ritual	198
Den britiske maskinen: korleis ein administrativ reform skapte ein doktorgrad	199
Den nordiske kuren: å døype om mangelen til ein mellomkategori	200
Disputasen: artefaktet på veggen	202
Frayling ved skrivebordet, 1993	202
18 Den siste metoden	207
Kva stilklassifiseringa eigentleg var	207
Eit løyst problem	208

Kva som no står att	209
Den eine utvegen faget ikkje tok	209
Eit foto blir til van Gogh på ti sekund	211
Stolane faget aldri talde	212

V Migrasjonen 215

19 Mening utan målestokk	217
Frå funksjon til teikn	217
Det vendinga fekk rett i	218
Kven avgjer kva ei form tyder?	219
Når mening vert til vare	221
Memphis: tesen gjord til møbel	222
Ornamentet vender attende — utan å gjere opp si gjeld	223
Milano, september 1981: golvet som vipa over natta	225
Sjokket som metode: når brotet vert det einaste haldepunktet	227
20 Brukaren og skjermen	231
Affordans, eller forma som lovnad	231
Brukartesting og kunsten å måle det målbare	233
Brukaren som konstruksjon	234
Stemmene som såg det komme	235
Ti reglar og fem brukarar: standarden som kvar testar kunne køyre	236
Standarden faget kunne fått: ingeniørtradisjonen ho voks ut av	237
Døra ingen veit korleis ein opnar	238
Kontrollrommet som lét operatørane gisse	239
21 Design thinking, eller poda som flytta	245
Korleis ein prosess vart eksportvare	245
Kritikken innanfrå	246
Kvifor poda slo rot i økonomifaget	247
Handlevogna på fjernsyn: opphavsmåla og fabrikkene bak	248
Sertifiseringsfabrikken: kvifor det måtte vere kort	249
Veggen med gule lappar	250
Skin utan innhald: tre dagar som ikkje endra noko	251

VI Skadane og fråværa 255

22 Ekstraksjonen	257
Frå brukar til råvare	257
Avhengigheit som designmål	258
Signaturen i tala	259
Oppskrifta, opna: Foggs modell og Eyals sløyfe	259
Cambridge Analytica: data som åtferdsvåpen	261

Mannen som angra på den uendelege rullinga	263
Ei natt, ein telefon, ein generasjon	264
23 Faget som ikkje kan seie nei	267
Når objektet er eit menneske	267
Tingas politikk var alltid kjend	268
Etikken som vart bolta på	268
Fråvêret av eit organ	269
Eit barn som eit punkt i ein database	269
Augneblinken då ein kunne ha sagt nei	270
24 Greinene	275
Industridesign: forma som sal, og det eine unntaket	275
Systemorientert design: kartet som ikkje er ein teori	277
Tenestedesign: ein prosess utan ein modell av det gode	278
Interaksjonsdesign og UX: brukaren som blei oppdragsgjevarens	280
Det same fråvêret, fire gonger	281
Veggen som vart ein metode	282
Personaen ingen møtte	283
25 Fråvêret	287
Inga internasjonalt etisk råd	287
Inga eiga etikk	288
Inga delt metode, inga felles språk	288
Inga stemme	289
Tittelen som kven som helst kan ta	289
Eit fag utan ordbok	291
Eit møterom som strykar ein lege, og eit som ikkje kan stryke nokon	292
Konferansen utan tribunal	293
26 Sjølvbedraget	297
Akkrediteringa måler det målbare	297
Prisen som lukka krins	298
Konferansen og tidsskriftet	298
Kvifor alle spelar med	299
Kva akkrediteringa faktisk granskar	299
Den gule, den kvite, den svarte blyanten	301
Kvelden då ingen kunne grunnkje dommen	302
«Det kjennest seriøst»	303
27 Dei ti namna	307
Kva siteringstala faktisk seier	307
Dei som hevda at design <i>ikkje</i> kan grunnleggjast	309
Refleksjonen, det vrange og meininga	311
Historikarane, sosialinnovatørane og lånet utanfrå	312
Kvifor toppen stadfestar tomrommet	313

Korleis eit ekko blir til eit tal	314
Lista som verkar og likevel ikkje grunnlegg	316
Keynoten: rommet der namna fell	318
Profilen: anatomien til eit tal	319

VII Avrekninga 323

28 Avleggaren 325

Det før-paradigmatiske faget	326
Kvifor avviklinga kjem no	326
To måtar å bli avleggar på	327
Eit apparat utan fundament	328
Eit fag som valde å ikkje bli paradigmatisk	329
Materialet som svarar tilbake	330
Fingrane på hovudet	332

29 Innvendingane 337

«Kravet er ein kategorifeil»	337
«Den tause kunnskapen er kollektiv, ikkje privat»	338
«Det finst kumulativ kunnskap»	338
«Vrangskapen er ei ekte innsikt, ikkje eit alibi»	339
«Design har likevel ein etikk og ei stemme»	340
«Design har si eiga teori — C-K, designvitskap, forskning gjennom design»	340
«Det finst evidensbasert design»	342
Forsvararen tek ordet	344

30 Grunnen 349

Éi setning	349
Éi likning	350
Kva ei utdanning på grunn ville krevje	351
Dei tre tradisjonane som alt hadde løyst det	352
Kvifor dette ikkje er endå ei vakker mening	354
Ein stol som eit punkt	355
Augneblinken då form vert målt i staden for klassifisert	356

Etterord: til dei som skal rive 361

Studenten som reiste seg	362
------------------------------------	-----

Ordliste 365

Litteratur 371

TIL LESAREN

Dette er ei historiebok. Men det er ei historie om eit fag som aldri fann grunnen sin, fortald slik at du sjølv kan sjå kvar grunnen mangla.

Dei fleste designhistorier er sigerssoger. Dei fortel om rørsler som avløyste kvarandre, om meistarar som braut med forgjengarane sine, om stilar som modnast og institusjonar som voks; og dei fortel det som framsteg, som ein disiplin på veg mot seg sjølv. Denne boka fortel den same kronologien — frå laugshandverket gjennom den industrielle revolusjonen, Arts and Crafts, Werkbund, Bauhaus, Ulm, den amerikanske styingen, den skandinaviske myten, metoderørsla, den semantiske vendinga, design thinking, og fram til overvakingskapitalismen — men ho les henne mot håra. Der sigerssoga ser ein disiplin som finn forma si, ser denne boka ein disiplin som gong på gong lova seg sjølv eit fundament og kvar gong leverte noko anna: ein stil, ein metode, ein pedagogikk, ein prosess, eit varemerke. Aldri grunnen sjølv.

Påstanden boka fører i bevis er enkel å seie og ubehageleg å høyre: *designfaget har aldri nådd eit baldbart fagleg fundament*, og det har innretta seg slik at fråvêret aldri treng å bli innrømt. Eg kjem ikkje til å banke deg i hovudet med påstanden. Eg kjem til å fortelje historia, og lar deg lese diagnosen ut av to ting historia heile tida legg fram av seg sjølv: *fråværa* og *skadane*.

Å LESE EIT FAG GJENNOM DET SOM MANGLAR

Eit modent fag kjennest att på kva det har. Medisinen har eit internasjonalt etisk kodeverk, eit organ som kan frata ein lege retten til å praktisere, ein delt metode, ei fagspråk presis nok til at ein lege i Oslo og ein i Tokyo meiner det same med dei same orda. Spør kva designfaget har av det same, og du møter ei rekkje fråvær. Det finst ikkje noko internasjonalt etisk råd for design med makt til å ekskludere. Det finst inga felles designetikk utleidd av faget sjølv, berre etikk lånt utanfrå og bolta på som eit emne. Det finst inga delt metode; det finst skular som er usamde om sjølve spørsmålet om design *har* ein metode. Det finst inga felles fagspråk; orda

faget feller dommar med — balanse, integritet, det fungerer — tyder ulike ting i kvart atelier. Og det finst inga stemme: når verdsproblem som krev formgjeving står på dagsordenen, er det ikkje designfaget som blir kalla inn som ekspertise, slik klimavitskapen eller folkehelsa blir det. Faget har inga adresse å tale frå.

Desse fråværa er ikkje tilfeldige hol som tida vil fylle. Dei er *systematiske*, og dei heng saman: kvart av dei følgjer av det same manglande fundamentet. Du kan ikkje ha eit etisk råd som ekskluderer for brot utan ein standard å bli ekskludert frå. Du kan ikkje ha ein delt metode utan eit delt omgrep om kva forma er og kva som verkar på henne. Du kan ikkje ha ei stemme utan ein kunnskap berre du eig. Difor er metoden i denne boka å lese fråværa som symptom. Kvar gong historia når eit punkt der eit modent fag ville hatt noko, og designfaget ikkje har det, noterer vi fråvêret og spør kvifor. Svaret er kvar gong det same, og at det er det same er sjølve poenget.

Å LESE EIT FAG GJENNOM DET DET SKADAR

Det andre lesegrepet er hardare. Eit fag utan eit fundament som tvingar fram fleire omsyn enn det eine kunden bad om, byggjer det skadelege like villig som det gode, fordi det manglar språket til å skilje dei. Difor er skadane ikkje ein parentes i designhistoria; dei er prov. Boka følgjer ei line av skade gjennom heile kronologien — den planlagde foreldinga som amerikansk industridesign gjorde til forretningsmodell, eingongskulturen, mengda gjenstandar me eig og kastar — og ho endar der lina er tydelegast i dag: i selskapa som er mellom dei høgast verdsette i verda, og som har som uttalt mål å ekstrahere privat informasjon, fange merksemd og bygge avhengigheit. Det er ikkje misbruk av design. Det er design utført kompetent, langs den eine aksen oppdraget spesifiserte, av folk med designgrader, premiært på designkonferansar. At faget ikkje har noko internt språk for å kalle dette noko anna enn vellukka, er den skarpaste mogelege målinga av kva fundamentet ville gjort, og ikkje gjer.

Eit særleg lærerikt tilfelle får eit eige kapittel, fordi det viser fråvêret innanfrå akademia sjølv: *design thinking*. Her produserte faget endeleg noko det kunne eksportere, og eksporterte det med stor suksess — til økonomifaget, til handelshøgskulane, til konsulentbransjen. Men sjå kva som migrerte. Ikkje ein designfagleg kunnskap, for det fanst ingen å sende med; det som migrerte var ein tom prosedyre som kven som helst kunne ta i bruk fordi han ikkje kravde fagkunnskap. Og legg merke til retninga: poda slo rot i økonomifaget, ikkje fordi økonomien hadde noko

å tilby designen, men fordi designen ikkje hadde nokon grunn til å bli verande heime. Eit fag med eit fundament held på avkomet sitt. Eit fag utan eit, ser sitt einaste vellukka bidrag drive bort og feste seg der det er nokon ramme å feste det i.

KORLEIS BOKA ER BYGD

Boka har sju delar og tjuesju kapittel. DEL I etablerer føresetnadene før ordet «design» fanst: handverket, den industrielle revolusjonen, og det fyrste forsøket på reform. DEL II til IV følgjer dei store rørslene og institusjonane som kvar lova eit grunnlag — Arts and Crafts, Werkbund, Bauhaus, Ulm, metoderørsla, Simon sin draum om ein designvitskap — og viser kvar dei stogga. DEL V følgjer migrasjonen ut av faget: den semantiske vendinga, skjermen, og design thinking si ferd inn i økonomien. DEL VI samlar skadane og fråværa i si tydelegaste form. DEL VII gjer opp rekneskapen: plasserer faget i vitskapshistoria, og peikar — utan å love at faget vil gå dit — mot det einaste fundamentet eg veit om som kunne fylt holet, slik det er lagt fram i traktaten FORMLÆRE.

Kvart kapittel kan lesast for seg, og kvart kapittel endar med ei bolk *Vidare lesing* for den som vil grave djupare i nett den perioden eller debatten. Saman er kapitla meinte å lesast som det dei er: ein samanhengande argumentasjon i historisk form. Du treng ikkje tru på konklusjonen for å ha nytte av historia. Men når du har lese henne, vil du ikkje lenger kunne sjå designhistoria som ei rein sigerssoge. Du vil sjå fråværa. Og fråværa, vil eg påstå, er det mest ærlege portrettet faget har.

VIDARE LESING

For oversyn over disiplinen og historiografien, sjå Margolin (2015a), Forty (1986), Heskett (1980) og Woodham (1997). For metode og sjølvforståing i designhistoria, Fallan (2010) og Margolin (1992). Det teoretiske motstykket til denne boka er traktaten FORMLÆRE (i same prosjekt), som legg fram fundamentet boka her påviser fråvêret av.

DEL I

FØRESETNADENE

1

FORM FØR FAGET

*Ein snikkar treng ingen teori om tre.
Han treng tre, og hender som har halde tre lenge nok.*

Før ordet «design» fanst, fanst formverda likevel. Folk laga stolar ein kunne sitje på, krukker som heldt vatn, plogar som skar jord, hus som stod imot vinden. Dei laga dei utan ein einaste designar, utan eit einaste designstudium, utan ein einaste teori om form — og dei laga dei godt. Dette er det fyrste faktum ein historie om designfaget må ta inn over seg, og det er ubehageleg, for det er eit faktum om at faget ikkje var nødvendig for det faget seinare skulle hevde å eige. Forma kom før formgjevaren. I tusenvis av år vart verda forma kompetent av folk som ikkje hadde noko av det designfaget seinare kravde for å bli teke alvorleg, og som likevel produserte det meste av det vi i dag kallar god form. Vi byrjar her, ikkje av nostalgi, men fordi det som mangla allereie her, er det same som vil mangle gjennom heile boka.

Handverkaren er den fyrste skikkelsen i historia vår, og den minst forstått, fordi vi les han bakover gjennom det som kom etter. Vi tenkjer på handverk som det design ikkje lenger er: lite, lokalt, manuelt, før-industrielt. Men det er feil retning å lese. Handverket var ikkje ein ufullstendig design som venta på å bli ferdig; det var ein heil og fungerande kunnskapsmåte som design seinare skulle bryte med, og som design aldri klarte å erstatte med noko like haldbart. For å sjå kva som seinare gjekk tapt, må vi fyrst sjå kva handverkaren faktisk hadde. Glenn Adamson har vist at sjølve omgrepet «craft» er ein moderne oppfinning, eit ord som vart skapt i kontrast til industri og kunst, og som difor seier meir om dei som namnga det enn om det dei namnga (Adamson 2013). Vi arvar det ordet, og med det ein synsvinkel som gjer handverkaren mindre enn han var.

TENKING OG LAGING I ÉIN KROPP

Det avgjerande ved handverkaren er ikkje at han arbeidde med hendene. Det er at tenkinga og lagingane budde i den same personen, ofte i den same rørsle. Snikkaren som forma ein stol, formgav han ikkje fyrst og bygde han etterpå. Han tenkte gjennom verktøyet. Avgjerda om kor tjukk ein stolfot skulle vere, var ikkje ei avgjerd teken på papir og overlevert til ei hand; ho var hand og avgjerd i eitt, teken i møte med dette stykket eik, denne åra, denne kvisten. Richard Sennett kallar dette einskapen av hovud og hand, og argumenterer for at han er sjølv kjernen i det å vere ein dugande handverkar: ikkje at hovudet styrer handa, men at handa tenkjer (Sennett 2008). Kunnskapen sat ikkje over arbeidet som ein plan; han sat i arbeidet som ei evne.

Dette er ein heilt annan epistemisk struktur enn den faget seinare skulle få. I handverket fanst det inga deling mellom den som veit og den som gjer, mellom konsept og utføring, mellom formgjevar og produsent. Same person heldt heile prosessen, frå råmateriale til ferdig ting, og forstod kvar fase fordi han hadde handa i kvar fase. David Pye, som tenkte skarpare om dette enn nokon, skilde mellom det han kalla risikoens handverk og visseheitens handverk: arbeid der resultatet til kvar tid står på spel og avheng av utøvaren si dømekraft i augneblinken, mot arbeid der resultatet er sikra på førehand av maskin eller mal (Pye 1968). Handverkaren arbeidde under risiko. Kvar einaste rørsle kunne øydeleggje stykket, og difor kravde kvar rørsle merksemd, og denne merksemda var sjølv ein form for kunnskap som ikkje fanst nokon annan stad enn i utøvinga.

Legg merke til kva slags kunnskap dette er, for det er her boka si line byrjar. Det er ein kunnskap som er fullstendig reell — snikkaren veit verkeleg noko om tre som den udanna ikkje veit — men som ikkje er formulert, ikkje er skriven ned, og for det meste ikkje lèt seg formulere. Han kan ikkje seie deg kor mykje motstand han kjenner i høvelen før åra brest; han veit det berre, i armen, og han veit det fordi han har høvla nok. Spør han kvifor han la fellinga akkurat slik, og han vil oftare svare «slik gjer ein det» enn gje deg ein grunn. Kunnskapen er taus, lokal, og bunden til personen. Det er ikkje ein mangel ved handverket. Det er handverket.

LAUGET SOM MINNE UTAN TEORI

Korleis vart denne tause kunnskapen ført vidare, om han ikkje kunne skrivast ned? Ikkje gjennom lærebøker, men gjennom kroppar over tid. Lauget var institusjonen

som bar formkunnskapen i Europa frå mellomalderen og fram mot den industrielle revolusjonen, og det er verdt å studere nøye, fordi det er det næraste handverket kom ein fagleg organisasjon — og fordi det som skil lauet frå eit moderne fag, er presis det fundamentet faget seinare mangla.

Lauget overførte kunnskap gjennom lærlingordninga. Ein gut gjekk i lære hjå ein meister i mange år, fyrst som svein, så som han som etter kvart kunne leggje fram eit meisterstykkje og bli teken opp. I løpet av desse åra lærte han ikkje av bøker; han lærte av å stå ved sida av meisteren, gjere det meisteren gjorde, få det retta, gjere det om att. Han lærte med kroppen, gjennom etterlikning og gjentaking, til kunnskapen sat i hans eigne hender slik han sat i meisteren sine. Dette fungerte. Det produserte katedralar og kister og verktøy av ein kvalitet vi framleis beundrar. Men sjå kva det *ikkje* hadde. Lauget hadde inga felles, nedskriven teori om kvifor formene var som dei var. Det hadde reglar — strenge reglar, om kvalitet, om mål, om materiale — men reglane var prosedyrar, ikkje forklaringar. Lauget visste *korleis*, i ein grad få seinare fag har matcha; det visste ikkje, og treng heller ikkje vite, *kvifor*.

Her er det freistande for ein moderne lesar å sjå ned på lauet for å vere uvitskapleg. Det ville vere ein feil, og ein lærerik feil, fordi det er nett same feilen designfaget seinare gjer på vegner av seg sjølv. Lauget treng ingen teori, like lite som snikkaren treng ein teori om tre. Det held formverda oppe gjennom ein vidareført praksis, og ein vidareført praksis er ein fullgod måte å halde ein avgrensa, stabil formverd oppe på, så lenge verda ikkje endrar seg fortare enn praksisen kan tilpasse seg. Lauget var konservativt av god grunn: kunnskapen budde i overføringa, og braut overføringa saman, var kunnskapen borte. Adamson har vist korleis denne overføringsmåten ikkje var noko primitivt forstadium, men eit raffinert system for å halde taus kunnskap i live over generasjonar (Adamson 2007). Poenget er ikkje at lauet mangla noko det burde hatt. Poenget er at det ikkje trong det fundamentet eit moderne fag treng — og at det er nett dette som gjer det umogleg å arve laugets epistemiske status og samstundes krevje ein vitskaps autoritet.

DET HANDA VEIT OG MASKINA IKKJE KAN

Då handverket fyrst kom under press frå maskina, fekk det sine fremste forsvararar, og det er verdt å lytte til dei, fordi dei sa skarpare enn nokon kva som budde i den tause kunnskapen — og fordi dei samstundes, utan å vite det, demonstrerte kvifor han aldri kunne bli eit fundament. John Ruskin skreiv i kapitlet «The Nature

of Gothic», som seinare vart trykt for seg og lese som eit manifest, at den gotiske bygningen er vakker nett fordi han ber spora av den ufullkomne, tenkjande, frie handa som laga han (Ruskin 1853). Den jamne, feilfrie maskinforma er for Ruskin død, fordi ho ikkje ber noko minne om ein person som tok val; den ujamne handforma er levande, fordi kvar uregelmessigheit er ei avgjerd. William Morris bygde eit heilt livsverk og ei heil rørsle på denne innsikta, og formulerte henne som ein etikk: at arbeidet skal vere ei glede for den som utfører det, at skjønnleiken i tingen og verdigheita i arbeidet er to sider av same sak (Morris 1882).

Ruskin og Morris har auga for noko ekte. Det *er* ein skilnad mellom forma som ber spor av ei dømande hand og forma som er stansa ut likt kvar gong, og skilnaden er ikkje innbilt. Men sjå kva slags utsegn dette er, for det er her den tause kunnskapen viser grensa si. Når Ruskin skal seie kvifor den gotiske forma er betre, endar han ikkje i ein teori om form; han endar i ein moral om arbeid og ein metafysikk om liv. Når Morris skal grunngje den same dommen, endar han i ein politikk. Kunnskapen handa har, lét seg, når han skal forsvarast i ord, ikkje formulere som kunnskap — berre omsetjast til moral, til kjensle, til tru. Det er ikkje fordi Ruskin og Morris var uklære tenkjarar; dei var mellom dei klåraste i hundreåret. Det er fordi den tause kompetansen i sitt vesen ikkje har ein teoretisk botn å bli ført ned til. Når du krev grunnen hans, får du ikkje ein grunn; du får ei overtiding. Dette er den same rørsla vi skal sjå om att hjå Pugin, hjå Loos, hjå modernistane: kvar gong nokon prøver å gje den tause formkunnskapen eit ord, blir ordet ein moral. Ruskin og Morris er dei fyrste som gjer det, og dei gjer det vakrare enn nokon sidan. At sjølv dei ikkje kan gjere meir, er det fyrste varselet om at fundamentet ikkje finst å hente i handa, kor djupt ein enn grev.

STILTAIANDE-MANNEN SOM MOTBEVIS

Det er ein innvending mot heile dette resonnementet som er verdt å møte direkte, fordi ho ser ut til å redde fundamentet i siste liten. Innvendinga lyder: kanskje den tause kunnskapen *kan* formaliserast, vi har berre ikkje gjort det enno; gjev oss tid og verktøy, og snikkaren si arm-kunnskap vil ein dag stå i ei lærebok. Mot dette står eit av dei mest gjennomarbeidde resultata i nyare kunnskapsfilosofi, og det er verdt å hente fram, fordi det ikkje er ei meining, men ein argumentert posisjon. Michael Polanyi, kjemikar før han vart filosof, formulerte han i 1966 i ei setning som har vorte ståande: vi veit meir enn vi kan seie (Polanyi 1966). Polanyi sitt poeng var ikkje at vi enno ikkje har sagt det, men at det ligg i kunnskapens natur at noko av

han ber heilskapen utan sjølv å kunne nemnast — slik vi kjenner att eit andlet utan å kunne ramse opp dragen som utgjer det. Harry Collins har seinare skild mellom det som er taust berre av lettvinde grunnar og det som er taust av prinsipp, og synt at ein hard kjerne av det siste ikkje lèt seg flytte ut av kroppen som ber han (Collins 2010). Snikkaren si arm høyrer til den harde kjernen.

KASUS: SYKKELN INGEN KAN FORKLARE

Prøv eit lite tankeeksperiment som Polanyi sjølv var glad i. Skriv ned, fullstendig og presist, korleis ein held balansen på ein sykkel. Det finst eit korrekt fysisk svar: for å rette opp ei helling skal styret dreiest slik at krumminga på banen er omvendt proporsjonal med kvadratet av farten, multiplisert med hellingsvinkelen. Ingen syklist på jord tenkjer dette, og ingen lærde det av ei slik setning. Du lærte det ved å falle, og falle, til armen visste. No har du kunnskapen fullkome i kroppen og kan ikkje gje han vidare i ord; den som vil lære, må sjølv opp på sykkel og falle. Her er heile snikkaren, heile laug, heile atelieret i miniatyr: ein reell, presis, dugande kunnskap som ber heile prestasjonen, og som likevel ikkje let seg løfte ut av personen og leggjast i ei bok. Den som trur fundamentet berre ventar på å bli skrive ned, må fyrst skrive ned sykkel.

Gilbert Ryle hadde alt i 1949 gjeve denne skilnaden eit grep som er endå skarpare for vårt føremål, fordi det rår sjølve forholdet mellom teori og kunnen. Ryle skilde mellom *knowing that* og *knowing how* — å vite at noko er tilfellet, og å vite korleis ein gjer noko — og argumenterte for at det andre ikkje er ei anvending av det fyrste (Ryle 1949). Den dugande utøvaren handlar ikkje ved fyrst å slå opp ein regel i hovudet og så følgje han; om han gjorde det, måtte han ha endå ein regel for korleis regelen skal brukast, og endå ein for den, i det uendelege. Kunnen er ikkje teori sett ut i livet. Ho er sin eigen ting. Dette er drepende for draumen om at handverkets *knowing how* kan destillerast til eit fags *knowing that*, for Ryle viser at dei to ikkje er same valuta i ulik mynt; dei er ulik valuta. Snikkaren sitt *knowing how* kan ikkje vekslast inn i eit *knowing that* og leverast over disk til ein som aldri høvla, like lite som ein kan lære nokon å symje ved å overrekke ei avhandling om hydrodynamikk.

Legg merke til kor denne argumentasjonen plasserer designfaget. Faget vil ha eit *knowing that* — ein teori, eit fundament, noko skrive og delt — men det einaste det sit med i botnen, er handverkets og atelierets *knowing how*. Polanyi, Collins og Ryle, kvar på sin kant og med ulik styrke, peikar mot den same konklusjonen: det er ikkje sikkert vekslingsmogleg i det heile. Då hjelper det ikkje å vente på betre

verktøy. Det boka sporar gjennom alle kapitla som kjem, er nett kva som skjer med eit felt som krev å bli rekna som eit *knowing that* medan det lever av eit *knowing how* det ikkje kan veksle inn. Svaret, skal vi sjå, er ikkje at det finn vekslingskursen. Svaret er at det sluttar å spørje om han, og lærer seg å tale som om vekslinga alt var gjord.

DEN DOBBELTE BOKFØRINGA

Her ligg kimen til alt som kjem etter, og eg vil leggje han fram så reint som eg kan, for det er denne figuren boka kjem til å vende attende til i kvart kapittel. Handverkaren hadde ein kunnskap som var taus, lokal og uformalisert, og det var heilt i orden, fordi handverkaren aldri kravde noko anna. Han bad ikkje om å bli kalla vitskapsmann. Han bad ikkje om ein plass ved universitetet. Han bad ikkje om å tale med autoriteten til eit fag med eit fundament. Han bad om eit verkstykke og tid, og leverte ein stol. Kunnskapsforma og krava stod i balanse: ein taus kompetanse som gjorde krav på akkurat det ein taus kompetanse kan gjere krav på, korkje meir eller mindre.

Designfaget arvar denne kunnskapsforma — den tause, blikk-baserte, etterliknande kompetansen frå atelier og verkstad — men det arvar henne saman med eit heilt anna sett krav. Det vil bli kalla ein disiplin. Det vil ha doktorgradar, professorat, tidsskrift, ein plass mellom dei lærde faga. Det vil tale med den autoriteten som følgjer av å vere eit fag, ikkje eit handlag. Og det er her bokføringa ikkje går opp. Du kan ikkje føre inntektene til ein vitskap og utgiftene til eit handverk i den same boka. Anten har du den tause, lokale kompetansen, og då gjer du krav som ein handverkar gjer — verdige krav, men avgrensa. Eller du har eit formalisert, delt, etterprøvbart fundament, og då kan du gjere krav som ein vitskap gjer. Det designfaget kjem til å prøve, gong på gong gjennom denne boka, er å gjere det andre med det fyrste i hand: å krevje vitskapens stilling på handverkets grunnlag. Det er ei dobbel bokføring, og som all dobbel bokføring fungerer ho berre så lenge ingen tel opp.

Det er verdt å seie tydeleg kva eg *ikkje* hevdar, for innvendinga ligg nær. Eg hevdar ikkje at taus kunnskap er mindreverdige, eller at alt som tel må kunne skrivast ned. Snikkaren sin kunnskap er ekte kunnskap, og verda hadde vore fattigare utan han. Eg hevdar heller ikkje at design burde ha halde fram som handverk og aldri søkt vidare. Poenget er smalare og hardare: at om eit felt vil ha den stillinga eit fag har — retten til å tale med autoritet, til å dele ut grader, til å bli rekna mellom kunn-

skapane — så pådreg det seg samstundes pliktene eit fag har, og den fyrste av dei er å kunne gjere greie for kva det veit på ein måte som ikkje endar i «slik gjer ein det» eller «det kjennest rett». Handverkaren var fri frå den plikta fordi han aldri tok på seg stillinga. Designfaget tek på seg stillinga og skyt frå seg plikta, og rettferdiggjer det med å peike på den tause kunnskapen — som om det å *ha* ein taus kompetanse var det same som å ha eit fundament. Det er det ikkje. Eit fundament er nett det som lèt ein gjere greie for den tause kompetansen, slik anatomien gjer greie for kirurgen si hand. Utan det blir påkallinga av taus kunnskap ikkje eit forsvar, men ei orsaking; ikkje ein grunn, men ein måte å sleppe å gje ein.

* * *

Ein kunne innvende at dette er urettferdig, at faget aldri valde denne situasjonen, at han vart påtvinga utanfrå. Det er sant, og det er nett det neste kapitlet handlar om. For så lenge tenking og laging budde i éin kropp, var det ingen som trong å spørje kva grunnlag forma kvilte på; grunnlaget var kroppen, og kroppen heldt. Spørsmålet om fundament oppstår fyrst i det augneblinket nokon riv tenkinga laus frå lagingane og gjev henne til ein annan person — i det augneblinket nokon teiknar det ein annan skal byggje. Det augneblinket har eit namn og ein dato, og det er der vi går no.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for kvifor handverkets einskap av tenking og laging er ein eigen epistemisk struktur, og ikkje berre eit forstadium til moderne design.
 - Skilje mellom Pye sitt «risikoens» og «visseheitens» handverk og bruke skiljet til å plassere historiske produksjonsmåtar.
 - Forklare skilnaden mellom *knowing how* og *knowing that* (Ryle) og kva han tyder for påstanden om at taus kunnskap kan formaliserast.
 - Identifisere figuren «den dobbelte bokføringa» og kjenne han att når han dukkar opp seinare i boka.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel ein kvardagsleg dugleik du sjølv meistarar (sykle, knyte slips, kjenne når deig er ferdig elta). Prøv å skrive ned ein fullstendig instruksjon. Kva fell ut, og kvifor? Drøft kva dette seier om grensene for formalisering.
2. Ruskin grunngjev den gotiske forma med ein moral om arbeid, Morris med ein politikk. Finn ein moderne designtekst som grunngjev ei formval, og prøv å avgjere om grunngjevinga er teori eller moral i forkledning.
3. Lauget overførte kunnskap utan nedskriven teori og produserte likevel varig kvalitet. Diskuter: kva slags kunnskap *krev* ikkje eit fundament? Er design eit slikt felt?
4. «Du kan ikkje føre inntektene til ein vitskap og utgiftene til eit handverk i den same boka.» Forsvar eller motbevis denne påstanden med eit konkret døme frå eit anna fag (sjukepleie, kokkekunst, musikk).

VIDARE LESING

R. Sennett (2008). *The Craftsman*. New Haven: Yale University Press; D. Pye (1968). *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge: Cambridge University Press; G. Adamson (2007). *Thinking Through Craft*. Oxford: Berg; G. Adamson (2013). *The Invention of Craft*. London: Bloomsbury; M. Polanyi (1966). *The Tacit Dimension*. Chicago: University of Chicago Press; G. Ryle (1949). *The Concept of Mind*. London: Hutchinson; J. Ruskin (1853). *The Stones of Venice, Volume II: The Sea-Stories*. Inkluderer kapitlet «The Nature of Gothic». London: Smith, Elder og Co.; W. Morris (1882). *Hopes and Fears for Art*. London: Ellis og White.

2

SKILJET

*Den dagen ein mann teikna det ein annan skulle lage,
var designaren fødd — og avstanden til følgja med han.*

Det som skil designfaget frå handverket er ikkje maskina. Maskinar fanst lenge før design, og handverkarar har alltid brukt verktøy. Det som skil dei er ein deling: delinga mellom den som tenkjer ut forma og den som lagar tingen. I handverket budde desse to i éin kropp; den industrielle revolusjonen skilde dei, sette dei i kvar sin del av prosessen, ofte i kvar sin del av bygningen, og fødde dermed ein ny skikkelse som ikkje hadde funnest før: mannen som teiknar det andre skal lage. Det er denne skikkelsen — formgjevaren, designaren — historia vår eigentleg handlar om, og det fyrste vi må sjå er at han vart til som ein *funksjon i ei arbeidsdeling*, ikkje som ein berar av eit nytt fag. Han fanst før det fanst noko fag å gje honom. Tomrommet under faget vart grave ut i same røsla som skapte behovet for det.

Adam Smith hadde alt skildra prinsippet før det fekk konsekvensar for forma. I knappenålsfabrikken hans var arbeidet delt opp: ein mann drog tråden, ein annan retta han, ein tredje kappa, ein fjerde spissa. Kvar arbeidar gjorde éi rørsle om att og om att, og fabrikken som heilskap produserte meir enn dei same mennene kunne gjort kvar for seg. Arbeidsdelinga var produktiv; det er ikkje til å diskutere. Men legg merke til kva ho gjorde med kunnskapen. Mannen som spissa nåla heile dagen, visste korleis ein spissar ei nål, og ingenting meir. Han kjende ikkje tingen han var med på å lage; han kjende sin del av han. Den heile kunnskapen om nåla — frå tråd til ferdig produkt — fanst no ikkje lenger i nokon einaste arbeidar. Han var spreidd ut over mange, og samla att berre i éin: han som hadde planlagt delinga. Tenkinga om heilskapen flytta oppover og ut, vekk frå hendene som gjorde arbeidet.

FRÅ VERKSTAD TIL FABRIKK

Sjå konkret på kva som skjedde med ein gjenstand i overgangen frå verkstad til fabrikk, for det abstrakte prinsippet får fyrst tyngd når ein følgjer ein ting gjennom det. I verkstaden vart ein stol til under hendene til ein snikkar som heldt heile prosessen: han valde treet, han forma kvar del, han sette saman, og avgjerdene om form vart tekne undervegs, i materialet, av den same dømekrafta som førte verktøyet. Forma og produksjonen var ikkje to fasar; dei var same rørsle. I fabrikken vart dette teke frå kvarandre. Forma vart bestemt på førehand — i ei teikning, ein modell, ein mal — og produksjonen vart sett til å realisere ei form som alt var avgjort utanfor verkstaden. Arbeidaren ved maskina tok ingen formavgjerder. Han utførte ei form ein annan hadde fastsett.

Adrian Forty har vist, klårare enn nokon, at denne skilnaden ikkje fyrst og fremst var teknisk, men sosial og økonomisk: forma vart skild frå produksjonen fordi det tente kapitalen å gjere det (Forty 1986). Den som eigde fabrikken, ville ikkje vere prisgjeven den tause kunnskapen til ein dyr handverkar som kunne gå sin veg og ta kunnskapen med seg. Ved å flytte forma ut av handa og inn i teikninga, gjorde eigaren kunnskapen om forma til noko han kunne eige, kontrollere og skilje frå arbeidaren. John Heskett har dokumentert korleis dette skapte ein heilt ny type arbeid — teiknaren, mønsterlagaren, modelløren — folk som vart tilsette nettopp for å produsere forma som så vart send vidare til verkstadgolvet for utføring (Heskett 1980). Dette er designaren i embryo. Han er fødd, ikkje som ein kunstnar med ein visjon, men som ein funksjonær i ei arbeidsdeling: han som leverer forma slik at andre kan lage tingen utan å kunne forma sjølv.

David Pye sitt skilje mellom risikoens og visseheitens handverk får her sin historiske dato. Fabrikken er visseheitens handverk sett i system: resultatet er sikra på førehand, av malen, av maskina, av teikninga, slik at den som utfører ikkje lenger treng dømekraft. Og det var heile poenget. Den industrielle revolusjonen var, sett frå kunnskapssida, eit stort prosjekt for å fjerne risiko frå produksjonen ved å fjerne dømekrafta frå arbeidaren — og dømekrafta var det handverket sin kunnskap budde i. Det som vart att hjå arbeidaren, var rørsle utan kunnskapen. Det som flytta til teiknaren, var kunnskapen utan rørsle. Mennesket der dei to ein gong var eitt, fanst ikkje lenger i produksjonen.

TEIKNAREN FÅR EIT YRKE, MEN IKKJE EIT FAG

Det er verdt å dvele ved sjølv skikkelsen som steig fram av skiljet, fordi han er hovudpersonen i resten av boka, og fordi opphavet hans avgjer kva han kunne bli. Den industrielle teiknaren var ikkje ein arvtakar av handverksmeisteren; han var noko nytt, og det nye var presis at han hadde forma utan å ha lagingane. I tekstilindustrien voks det fram mønsterteiknarar som leverte design til vevstolar dei aldri rørte; i keramikken modellørar som forma originalen som så vart kopiert i tusental; i metallvareindustrien teiknarar som leverte snittet som maskina skulle realisere. Penny Sparke har peika på at dette er det yrkesmessige opphavet til det vi i dag kallar designaren: ikkje kunstnaren som steig ned i industrien, men funksjonæren som industrien sjølv skapte for å skilje formavgjerda frå produksjonen (Sparke 2004). Yrket kom før kunsten, og lenge før faget.

Og her ligg eit avgjerande poeng for heile saga. Teiknaren fekk eit *yrke* — ein plass i lønnslista, ein funksjon i kjeda, etter kvart ein tittel — men han fekk ikkje med det eit *fag* i den meininga eit fag ber: ein delt kunnskap om kva han dreiv med, ein teori om forma han produserte, ein standard han kunne målast mot som ikkje var arbeidsgjevaren sin smak eller marknaden sin dom. Jonathan Woodham har vist korleis designaren gjennom det meste av industrialderen var ein anonym arbeidstakar, definert av produksjonen han tente og ikkje av nokon eigen kunnskap, og korleis sjølv ideen om designaren som ein autonom fagperson med eit eige kompetansegrunnlag er ei sein og dels etterkonstruert forteljing (Woodham 1997). Yrket fanst i hundre år før faget freista å gje det ein grunn. Når vi seinare ser rørsle etter rørsle prøve å heve designaren frå funksjonær til fagperson, må vi hugse at dei arbeidde med eit materiale som frå fyrste stund var definert ovanfrå — av kva industrien trong — og ikkje nedanfrå, av ein kunnskap som var teiknaren sin eigen. Eit yrke utan eit fag er nett det skiljet etterlét: ein som gjer formarbeid kompetent, utan å eige forma han gjer.

WEDGWOOD, OG DELINGA SETT I DRIFT

Det abstrakte prinsippet får namn, stad og dato i Staffordshire. Då Josiah Wedgwood opna fabrikk sin Etruria i 1769, sette han i system det knappenålsfabrikken berre hadde skissert: han delte leirpottemakeriet — eit av dei eldste samla handverka som finst — opp i ei rekkje åtskilte operasjonar utførte av åtskilte hender. Der pottemakeren før hadde halde heile gjenstanden frå klump til glasur, vart arbeidet no

spreidd på dreiarar, formarar, handtak-festarar, målarar, glasurarbeidarar, omnsarbeidarar, kvar med si avgrensa rørsle. Wedgwood skreiv det sjølv, i eit brev som historikarane stadig vender attende til: målet var «to make such machines of the men as cannot err». Å gjere slike maskiner av mennene at dei ikkje kan feile. Setninga er heile skiljet i ni ord. Feilen — risikoen, i Pye si meining — skulle fjernast frå arbeidaren ved å fjerne dømekrafta frå han, og dømekrafta var det kunnskapen budde i. Det som vart att hjå formaren, var rørsle; det som flytta vekk, var kunnskapen om heilskapen.

Og kvar flytta han? Til teiknerommet og modellrommet. Wedgwood kjøpte forma utanfrå, frå folk som aldri rørte ein omn: han engasjerte biletmakaren John Flaxman til å levere relief og motiv som så vart kopierte i serie av hender som ikkje hadde teikna dei. Her ser ein figuren reint. Flaxman teikna; arbeidarane ved Etruria realiserte; og mellom dei to gjekk det ei deling som ikkje fanst i pottemakerverkstaden. Forma var no ei vare Wedgwood kunne kjøpe, eige og setje i produksjon uavhengig av den tause kunnskapen til nokon einskild handverkar — som var heile vitsen, fordi ein handverkar med kunnskapen i handa kunne gå sin veg og ta han med seg, medan ei teikning blir liggjande. Adrian Forty har lese Wedgwood som det tidlege mønsterdømet på at forma vart skild frå produksjonen fordi det tente eigaren, ikkje fordi det tente gjenstanden (Forty 1986). John Heskett peikar på det same: at det er her, i den keramiske industrien i siste fjerdedel av 1700-talet, at ein av dei fyrste klart utskilde «designar»-funksjonane i moderne meining trer fram — ikkje som kunstnar, men som leverandør av form til ein produksjon som hadde slutta å kunne forme sjølv (Heskett 1980).

Wedgwood sitt eige ordval er meir avslørande enn noka seinare analyse. Han ville lage «such machines of the men as cannot err» — og han lukkast så godt at namnet hans framleis står på porselen i dag, to og eit halvt hundreår seinare. Men sjå kva prisen var, og kven som betalte han. Pottemakaren som før heldt heile kunnskapen, vart redusert til ein som festa handtak heile dagen og ikkje visste — ikkje trong vite, ikkje fekk vite — korkje korleis leira vart blanda eller korleis omnen vart styrt. Den heile kompetansen som hadde butt i éin kropp, vart pulverisert og spreidd, og kunne ikkje lenger samlast att av nokon på golvet. Wedgwood fjerna feilen frå produksjonen ved å fjerne kunnskapen frå arbeidaren, og flytta han til teiknerommet der Flaxman sat. Det er den industrielle forma sin fødsel som administrativt faktum: ikkje ein ny estetikk, men ei ny eigedomsordning over kunnskapen om form. Den som vil forstå kvifor designaren frå fyrste stund var ein funksjonær og ikkje ein fagperson, treng ikkje sjå lenger enn til kven som teikna og kven som festa handtak ved Etruria.

Det er verdt å feste seg ved at denne delinga ikkje var ein dekadanse, men ein suksess — det er nett det som gjer henne uimotståeleg og varig. Etruria produserte vakrare og jamnare gods enn det gamle verkstaden kunne, til ein pris fleire kunne betale, og selde det over heile Europa. Delinga *verka*. Penny Sparke har understreka at heile den seinare designhistoria må lese denne suksessen ærleg: forma vart ikkje verre av å bli skild frå handa, ho vart på mange vis betre kontrollert og meir tilgjengeleg (Sparke 2004). Men ho vart heimlaus. Kunnskapen om kvifor forma var god, budde no ikkje lenger i nokon — korkje i arbeidaren, som berre hadde si rørsle, eller i Flaxman, som berre hadde teikninga si, eller i Wedgwood, som hadde rekneskapen. Forma var blitt eit produkt av eit system, og ingen ledd i systemet eigde kunnskapen om henne som heilskap. Det er denne heimløysa, ikkje noko estetisk forfall, som er det verkelege tomrommet faget seinare vart kalla inn for å fylle.

FORM SKILD FRÅ PRODUKSJON, OG FRÅ FØLGJE

To skiljer skjer her samstundes, og det er viktig å halde dei frå kvarandre, fordi det andre er det boka kjem til å forfølge resten av vegen. Det fyrste er skiljet mellom form og produksjon: formgjevaren teiknar, andre lagar. Det andre, og alvorlegare, er skiljet mellom form og *følgje*. Så lenge handverkaren laga heile tingen for ein kjend kunde i ein kjend stad, stod han andsynes konsekvensane av arbeidet sitt. Laga han ein dårleg stol, fekk han det att frå grannen som kjøpte han. Brukte han dårleg tre, song det i hans eige rykte. Forma, produksjonen og følgja budde i same

nærleik, i same krins av menneske som kjende kvarandre. Handverkaren bar konsekvensen av forma si fordi han var der konsekvensen fall.

Den industrielle forma fell ein annan stad. Teiknaren i Birmingham teiknar ei vare som vert laga av hender han aldri ser, seld i ein marknad han aldri går i, brukt av menneske han aldri møter, og kasta ein stad han aldri kjem. Mellom forma og følgja ligg det no fabrikkar, grossistar, butikkar, eit halvt kontinent. Formgjevaren ser ikkje lenger kva forma hans gjer i verda, fordi han er strukturelt skild frå staden der ho gjer det. Dette er ikkje ein moralsk svikt hjå den enkelte teiknaren; det er ein eigenskap ved sjølve arbeidsdelinga. Ho plasserer den som bestemmer forma så langt frå den som ber konsekvensen at konsekvensen ikkje lenger kan informere forma. Frank Trentmann har kartlagt korleis denne avstanden voks i takt med at varene vart fleire, billigare og meir flyktige — ein heil sivilisasjon av ting laga av folk som aldri ville sjå kva dei vart til (Trentmann 2016).

Det er her — ikkje seinare, ikkje i overvakingskapitalismen, men her, ved industrialiseringa sjølv — at den figuren oppstår som boka kallar at *skaden ber andre*. Formgjevaren haustar forma; følgja av forma fell på arbeidaren som slit ved maskina, på kjøparen som får ei vare laga for å seljast og ikkje for å vare, på staden der ho vert kasta. Og fordi formgjevaren ikkje ber følgja sjølv, treng ho ikkje gå inn i avgjerda hans. Han kan optimere forma langs den eine aksen oppdragsgjevaren bryr seg om — pris, sal, framtoning — utan at dei andre aksane melder seg, fordi dei melder seg ein annan stad. Eit fag med eit fundament ville hatt eit språk for desse andre aksane, ein måte å tvinge følgja attende inn i forma. Designfaget kjem aldri til å bygge eit slikt språk, og grunnen er at faget vart fødd nett i det øyeblikket avstanden vart oppretta. Det arva ikkje berre handverkets tause kunnskap; det arva ein arbeidsdeling som plasserte formgjevaren utanfor rekkjevidde av konsekvensane sine.

EIT BEHOV UTAN EIT FAG

Skiljet skapte eit problem som handverket aldri hadde hatt: spørsmålet om kvaliteten på den industrielle forma. Så lenge snikkaren forma stolen i hand, var formkvaliteten innebygd i kompetansen hans; ein udugande snikkar laga få stolar lenge. Men når forma vart skild frå produksjonen og lagt i teikninga, vart formkvaliteten plutseleg eit ope spørsmål som ingen institusjon var ansvarleg for. Maskina ville lage kva som helst, like villig og like billig, godt som dårleg. Teiknaren kunne teikne kva som helst. Og marknaden, som no var stor og namnlaus, kjøpte det som selde, ikkje det som var godt. For fyrste gong i historia kunne dårleg form produse-

rast i enorme mengder og seljast med stor lønsemd, fordi ingen i kjeda korkje bar konsekvensen eller eigde standarden.

Dette er tomrommet faget seinare skulle bli kalla inn for å fylle. Nokon, ein eller annan stad, måtte ta ansvar for den industrielle forma — for at varene ikkje berre vart selde, men var verde å lage. Det er dette behovet, og ikkje ei indre fagleg modning, som kallar designfaget til verda. Men legg merke til tilstanden behovet oppstår i. Det finst eit reelt behov for nokon som kan svare for forma. Det finst ein ny skikkelse, teiknaren, som teknisk sett produserer forma. Men det finst ingen kunnskap som fortel korkje teiknaren eller nokon annan kva som gjer den industrielle forma god — fordi den einaste formkunnskapen som fanst, handverkets tause dømekraft, sat i hender som no var kopla ut av prosessen. Behovet er der. Skikkelsen er der. Fundamentet er ikkje der, og blei aldri grave ut; det vart tvert imot *fylt att* i same rørsla, då tenkinga vart riven laus frå handa som åleine visste korleis ho skulle utøvast.

Det er denne rekkjefølgja som er verdt å feste seg ved, for ho avgjer mykje av det som kjem. I dei modne faga går vegen den andre lei: fyrst veks det fram ein kunnskap — ein teori, ei rad observasjonar som heng saman — og så, av kunnskapen, eit fag som forvaltar han, og til slutt eit yrke som brukar han. Kjemikaren finst fordi kjemien finst; legen i moderne meining finst fordi fysiologien finst. Hå design er rekkjefølgja snudd på hovudet. Fyrst kjem yrket, skapt av ein industri som trong nokon til å teikne. Så, langt seinare, kjem faget, kalla inn for å gje det alt eksisterande yrket eit grunnlag det aldri vart bygd på. Kunnskapen — fundamentet — skulle altså leverast *etterskotsvis*, til ein praksis som alt var i full gang og alt definert av andre sine behov. Det er ein nær håplaus startposisjon, og han forklarar kvifor reformatorane som no kjem, og rørslene etter dei, alltid arbeider baklengs: dei prøver å destillere eit prinsipp ut av ein praksis som alt finst, i staden for å byggje ein praksis ut av eit prinsipp. Eit fag som må finne fundamentet sitt etter at huset er reist og bebudd, leitar sjeldan med same alvor som eit fag som måtte ha grunnen klar før det kunne byrje. Heile den vidare historia er soga om dette etterskotsvise søket — og om kor lett det er, når huset alt står, å pynte fasaden og kalle det å ha funne grunnen.

SOHO, OG ROMMET DER KONSEPTET SKILDE SEG FRÅ HANDA

Skiljet treng ikkje vere ein abstraksjon; det har golv, vegger og lys, og ein kan gå inn i rommet der det vart innreidd. Gå til Birmingham, til Matthew Boulton sin Soho

Manufactory, opna i 1766 — det store, palassliknande fabrikkbygget i Handsworth nord for byen, der opp mot sju hundre arbeidarar produserte knappar, spenner, lysestakar, urkasser og smågods i sølv og forsølva metall. Det vi skal sjå etter, er ikkje maskinene, men eit særskilt rom inne i bygget: teiknekontoret, der mønstera vart laga, og der ingen smelta metall eller stansa ein einaste knapp. Her sat folk og produserte former på papir — snitt, profiler, ornamentmønster — som så vart leverte ned til verkstadene der hender dei aldri rørte realiserte dei i tusental. Mellom desse to romma, det øvre der forma vart tenkt og det nedre der ho vart laga, gjekk skiljet vi har snakka om, no som ei fysisk trapp.

Boulton sjølv var ein kremmar av forma. Han henta inn mønster utanfrå, kopierte og tilpassa antikke motiv, og selde det same metallgodset i fleire prisklassar ved å variere finishen, ikkje sjølve forma. Då han slo seg saman med James Watt i 1775 og Soho seinare vart staden der den forbetra dampmaskina vart bygd, fekk anlegget eit nesten emblematiske tyngdepunkt i industrihistoria: her møttest krafta og forma, energien og pynten, under same tak. Men poenget vårt er ikkje storleiken eller dampen. Det er at Soho gjorde synleg, i si eiga romplan, det knappenålsfabrikken til Smith berre hadde skildra i ord. Smith fortalde om delinga; Boulton bygde henne i mur og innreidde henne med eit eige rom for dei som tenkte forma. John Heskett har peika på at det er i nett slike tidlege engelske manufakturar — metallvarer i Birmingham, keramikken i Staffordshire — at den utskilde formfunksjonen fyrst trer fram som ei eiga rolle i produksjonen, lenge før nokon kalla henne design (Heskett 1980).

Sjå kva trappa gjorde med kunnskapen, for det er der det avgjerande skjer. Mannen i teiknekontoret kunne teikne ein lysestake som var elegant på papiret, men han kjende ikkje lenger frå si eiga hand korleis sølvet oppførte seg under stansa, kor tjukk kanten måtte vere for ikkje å skjere, kva som hende med eit tynt parti når det vart polert hundre gonger. Den kunnskapen sat no nede i verkstaden, i hendene til dei som faktisk laga tingen — men dei tok ikkje formavgjerdene. Og mannen som tok formavgjerdene, hadde ikkje kunnskapen i handa lenger. Adrian Forty har formulert dette presist: forma vart skild frå produksjonen ikkje av tekniske grunnar, men fordi det gav eigaren kontroll over ein kunnskap han elles var prisgjeven hjå dyre handverkarar (Forty 1986). På Soho ser ein prisen for den kontrollen reint. Konseptet steig opp ei trapp, og handa vart att nede. Og frå den dagen var det to slags menneske i bygget: dei som visste korleis forma skulle sjå ut utan å kunne lage

henne, og dei som kunne lage henne utan å få bestemme korleis ho skulle sjå ut. Verken den eine eller den andre eigde forma heil.

Det er verdt å dvele ved kor uskuldig dette såg ut for samtida, fordi det er nettopp uskulda som gjer skiljet varig. Ingen på Soho opplevde at dei reiv noko frå kvarandre. Dei rasjonaliserte ein produksjon, dei laga vakrare og billigare gods, dei opna ein eksport. Teiknekontoret var ein effektivitet, ikkje eit overgrep. Men sett frå kunnskapssida var det ei amputasjon utført så reint at pasienten ikkje merka det: den tause dømekrafta som hadde butt i éin kropp, vart delt i to halvdelar som aldri meir skulle møtast i éin person. Boulton kunne no eige forma som ei vare på lager med mønster, uavhengig av kven som sto ved stansa den dagen. Det var heile sigeren. Og det er denne sigeren, ikkje noko nederlag, designfaget seinare arvar: ein formfunksjon som frå fyrste stund var rissa inn i ei trapp mellom to rom, der den eine enden hadde auget og den andre handa, og ingen hadde begge.

BIRMINGHAM-KNAPPEN, OG FORMA SOM MISTA HEILE FØLGJET SITT

Lat oss følgje éin einaste gjenstand heile vegen, for det abstrakte skiljet mellom form og følgje får fyrst tyngd når ein går strekninga sjølv, ledd for ledd. Vel ein metallknapp, laga i Birmingham ein gong i 1790-åra. I handverkets verd hadde ein knapp eit kort liv mellom kjende hender: ein lokal handverkar laga han, ein lokal kunde bar han, og om han svikta — om plateringa flassa, om festet brast — fekk handverkaren det att frå mannen han møtte på torget. Forma, lagingsane og følgja budde innanfor ein dags gange. Den industrielle knappen lever eit heilt anna liv. Han vert teikna i eit kontor av ein som aldri ser kven som ber han; stansa ut i tusental av ei hand som ikkje teikna han; forsølva i eit bad av ein arbeidar som pustar dampen frå syrene; pakka, send, seld i ein by teiknaren aldri har vore i, til ein kjøpar han aldri møter; og når plateringa flassar etter eit halvt år, fell den følgja på ein framand, langt utanfor synsranda til kvar einaste hand som var med å lage han.

Tel ledda. Mellom den som bestemte forma og den som bar henne ligg det ein teiknar, ein stansar, ein platerar, ein pakkar, ein grossist, ein kjøpmann, ein butikkmann — eit halvt dusin menneske og fleire hundre kilometer. Og det viktige er ikkje sjølve avstanden, men kva avstanden gjer med avgjerda. Teiknaren kan optimere knappen langs den eine aksene Boulton bryr seg om — at han ser dyr ut og kostar lite — utan at dei andre aksane melder seg, fordi dei melder seg ein annan stad. At plateringa er for tynn til å vare, melder seg hjå kjøparen om eit halvt år. At syrebadet øydelegg lungene, melder seg hjå plateraren om ti år. At metallet ikkje

kan brukast om att, melder seg på avfallsdyngja. Ingen av desse meldingane når attende til teiknebordet, fordi strukturen er bygd slik at dei ikkje skal nå det. Frank Trentmann har kartlagt korleis nettopp denne avstanden voks i takt med at varene vart fleire, billegare og meir flyktige — ein heil sivilisasjon av ting laga av folk som aldri ville sjå kva dei vart til (Trentmann 2016).

Her er det avgjerande for heile boka, og det er verdt å seie det utan omsvøp. Dette er ikkje ein moralsk sviakt hjå teiknaren i Birmingham. Han er ikkje ein dårleg mann; han er ein mann plassert utanfor rekkjevidde av konsekvensane sine av sjølve arbeidsdelinga han står i. Han kan ikkje bere ei følgje han er strukturelt skild frå. Og fordi han ikkje ber henne, treng ho ikkje gå inn i forma hans. Eit fag med eit fundament ville hatt eit språk for dei aksane som melder seg ein annan stad — ein måte å tvinge plateringa sitt halvår, plateraren sine lunger og avfallsdyngja attende inn på teiknebordet. Men eit slikt språk har designfaget aldri bygd, og grunnen finn vi her, ved knappen: faget vart fødd i same augneblink som avstanden vart oppretta. Det arva ikkje berre handverkets tause kunnskap; det arva ei romplan — teiknekontoret over verkstaden — som plasserte den som forma forma utanfor staden der forma fall. David Pye sitt skilje får her sin sosiale kant: visseheitens handverk fjerna ikkje berre risikoen frå utføringa ved hjelp av malen og maskina, det fjerna òg følgja frå synsrande til den som teikna malen.

KASUS: TEIKNEKONTORET OVER VERKSTADEN — SOHO 1770-ÅRA

Tenk deg sjølve bygget ein arbeidsdag. Nede, i verkstaden, slår stansane mot metallet i ein rytme som ristar i golvet; ein arbeidar matar plate etter plate inn, ei rørsle han gjer ti tusen gonger om dagen og kan i søvne; ein annan dyppar gods i plateringsbadet og pustar ein luft som svir. Ingen av dei spør kvifor lysestaken har den profilen han har; det er ikkje deira å spørje, og dei har ikkje teikninga. Oppe, i teiknekontoret, sit ein mann ved eit bord med papir og passar og ein katalog over antikke motiv, og han teiknar ein profil han finn elegant. Han høyrer stansane gjennom golvet, men han ser ikkje metallet gje etter, kjenner ikkje kanten skjere, veit ikkje at den tynne halsen han teikna kjem til å bøye seg etter tjue gonger i bruk. Mellom dei to romma går ei trapp, og trappa er heile designhistoria i miniatyr: auget skild frå handa, forma skild frå lagingane, og avgjerda skild frå følgja. Den som vil sjå kvar designaren kom frå, treng ikkje ein teori. Han treng berre stå i denne trappa og spørje kven oppe som veit kva som hender nede, og kven nede som får bestemme noko oppe. Svaret — ingen, i begge tilfella — er tomrommet faget seinare vart kalla inn for å fylle, og aldri fylte.

Inn i dette tomrommet skulle det snart stige menn som meinte dei visste svaret. Dei såg den industrielle forma — billeg, overpynta, laga for sal — og dei fann henne stygg og umoralsk, og dei sette seg føre å reformere henne. Dei kom med prinsipp, med katalogar, med ein moral om ornament og ærlegdom. For fyrste gong prøvde nokon å gje den industrielle formgjevinga eit grunnlag. Det fyrste forsøket har ein bygning og eit år, og det er dit vi går no.

LÆRINGSMÅL

- Forklare korleis arbeidsdelinga skil forma frå produksjonen, og kvifor dette skiljet var sosialt og økonomisk før det vart teknisk.
- Gjere greie for skilnaden mellom skiljet form/produksjon og det alvorlegare skiljet form/følgje, og kvifor det siste plasserer formgjevaren utanfor rekkjavidde av konsekvensane sine.
- Bruke Wedgwood og Etruria som konkret døme på korleis «designaren» oppstod som funksjonær, ikkje som fagperson.
- Grunngje kvifor design fekk eit yrke før det fekk eit fag, og kva denne snudde rekkefølgja har å seie for alt som kjem etter.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Wedgwood ville «make such machines of the men as cannot err». Diskuter setninga opp mot Pye sitt skilje mellom risikoens og visseheitens handverk. Kva gjekk tapt, og kva vart vunne?
2. Vel ein gjenstand du eig. Prøv å spore kjeda frå den som bestemte forma til den som bar konsekvensen av henne. Kor mange ledd ligg mellom, og kva gjer avstanden med ansvaret?
3. «Eit yrke utan eit fag er nett det skiljet etterlét.» Samanlikn design med eit anna yrke som voks fram av industrien (til dømes maskinist eller fotograf). Fekk dei eit fag? Korleis?
4. Boka hevdar at fundamentet skulle leverast «etterskotsvis» til ein praksis som alt var i gang. Kan eit fag byggjast baklengs på denne måten? Drøft med eit døme der det lukkast og eit der det ikkje gjorde.

VIDARE LESING

A. Forty (1986). *Objects of Desire: Design and Society Since 1750*. London: Thames og Hudson; J. Heskett (1980). *Industrial Design*. London: Thames og Hudson; P. Sparke (2004).

An Introduction to Design and Culture: 1900 to the Present. 2. utg. London: Routledge; F. Trentmann (2016). *Empire of Things: How We Became a World of Consumers*. London: Allen Lane; A. W. N. Pugin (1836). *Contrasts: or, A Parallel Between the Noble Edifices of the Middle Ages, and Corresponding Buildings of the Present Day*. London; J. Ruskin (1853). *The Stones of Venice, Volume II: The Sea-Stories*. Inkluderer kapitlet «The Nature of Gothic». London: Smith, Elder og Co.; R. Banham (1960). *Theory and Design in the First Machine Age*. London: Architectural Press.

3

DEN FYRSTE REFORMA

*Dei sette seg føre å gje forma eit fundament.
Dei kom heim med ein katalog over ornament og ein dom over smak.*

I 1851 reiste det seg ein bygning av glas og jarn i Hyde Park, og bak glaset stilte verda ut seg sjølv. Den store utstillinga — *the Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations* — samla under eitt tak alt det den industrielle forma hadde produsert: maskinar, møblar, tekstilar, prydgjenstandar frå heile det britiske imperiet og frå nasjonane det måle seg mot. Crystal Palace var sjølv eit teknisk vidunder, eit prefabrikkert skall sett saman på rekordtid, og det vart straks lese som eit bilete på den nye tida. Men det som hende inni, var noko anna enn ein triumf. Ein krins av britiske reformatorar gjekk gjennom hallane, såg på det utstilte, og fann det for det meste avskyeleg. Jeffrey Auerbach har vist kor mangetydig hendinga var — på same tid nasjonal sjølvfeiring, imperial mønstring og estetisk sjokk (Auerbach 1999). For historia vår er det det siste som tel. For fyrste gong stod nokon andsynes den industrielle forma i full breidd og spurde: kva er det vi har laga, og kvifor er det så stygt?

Det dei såg, var den industrielle forma sleppt laus utan ein standard. Maskina kunne no støype, prege og pressa ornament i ubegrensa mengd, og fabrikantane hadde gjort nett det: dekt kvar flate med pynt, etterlikna kvart materiale i eit anna, sett rokokko på dampmaskinar og naturalistiske blomar på teppe ein gjekk på. Reformatorane las dette som eit moralsk og estetisk samanbrot, og dei hadde ikkje heilt urett: noko hadde brote saman, nemleg den innebygde formkvaliteten som handverket hadde halde oppe så lenge tenking og laging var eitt. Det dei ikkje såg, var at dei sjølve stod i tomrommet etter det skiljet, og at oppgåva dei no tok på seg — å gje den industrielle forma eit grunnlag — var langt større enn dei forstod. Dei trudde dei skulle reformere ein smak. Dei stod eigentleg framfor det å bygge eit fundament. Dei gjorde det fyrste, og kalla det det andre.

COLE-KRINSEN OG SMAKEN SOM POLITIKK

Mannen i sentrum av reforma var Henry Cole, ein embetsmann med ein sjeldan kombinasjon av estetisk overtyding og administrativ kraft. Cole hadde vore med å organisere sjølve utstillinga, og i åra rundt henne bygde han eit heilt apparat for å betre den britiske smaken: eit tidsskrift, *Journal of Design and Manufactures*, der han og medarbeidarane hans gjekk laus på dårleg formgjeving med ein dommar-mine; ei samling av skræmmande døme, folkeleg kjend som «the Chamber of Horrors», der publikum fekk sjå utstilte gjenstandar som reformatorane meinte braut mot god smak; og etter kvart skulane og museet som skulle bli til South Kensington og seinare Victoria and Albert. Penny Sparke har peika på at dette er eit av dei fyrste døma i historia på ein samordna statleg innsats for å heve den industrielle formkulturen (Sparke 2004). Her, om nokon stad, kunne ein vente at faget byrja å få ein grunn.

Sjå likevel kva reforma faktisk bestod i. Cole-krinsen feilte ikkje retning; dei feilte djupn. Dei sa kva som var dårleg form og kva som var god, og dei sa det med stor vissheit, men det dei la fram var *dommar*, ikkje ein teori som kunne grunngje dommane. Reglane deira var i hovudsak negative og smaksbaserte: ikkje etterlikn eitt materiale i eit anna; ikkje legg naturalistisk relieff på flater som skal brukast flatt; ikkje skjul konstruksjonen under pynt. Det er ikkje dårlege reglar. Men det er reglar av same slag som lauget sine: prosedyrar, ikkje forklaringar. Dei fortel deg kva du skal gjere og ikkje gjere; dei fortel deg ikkje *kvifor forma er som ho er*, kva krefter som verkar på henne, kva som gjer éi form betre enn ei anna anna enn at dei lærde menn i krinsen fann henne betre. «Chamber of Horrors» er den reine forma for dette: ein katalog over kva ein ikkje skal like, kuratert av folk med autoritet til å avgjere smaken. Det er smaksdom institusjonalisert, ikkje kunnskap formulert. Forty har vist korleis denne reforma like mykje handla om klasse og kontroll — om å lære arbeidarklassen å like det dei rette folka likte — som om noko reint estetisk (Forty 1986).

SKAMMEKAMMERET SOM FALL SAMAN

Det er verdt å stogge ved «the Chamber of Horrors» i detalj, for episoden er den reine prøven på kva slags kunnskap reforma eigentleg hadde, og ho enda i ein lærdom Cole-krinsen ikkje hadde rekna med. I 1852 opna Henry Cole sitt nye Department of Practical Art ei undervisningssamling ved Marlborough House, og i henne ein

avdeling med tittelen «Examples of False Principles in Decoration» — døme på falske prinsipp i utsmykking. Her stilte Richard Redgrave, Cole sin næraste medarbeidar, ut innkjøpte samtidsvarer som reformatorane meinte braut mot god smak: teppe med naturalistiske blomar ein gjekk på, gasslampar forma som blomar, tapet med perspektivisk djupn på ei flate som var flat. Kvar gjenstand var merkt med ein dom og ei grunngjeving — kva «falskt prinsipp» han braut. Folket døypte avdelinga straks om til «the Chamber of Horrors», og straumde til. Her, om nokon stad, skulle reforma demonstrere sin kunnskap offentleg: dette er stygt, og her er grunnen.

Sjå kva som faktisk hende. For det fyrste oppdaga publikum at fleire av dei utstilte «skrekkdøma» var ting dei sjølv åtte og likte, og at dei vart fortalde av embetsmenn at smaken deira var falsk. For det andre — og dette er det avslørande — vart somme produsentar og handlarar så rasande over å sjå varene sine hengde ut ved namn at det vart eit ope ordskifte, og avdelinga måtte byggjast om og dempast ned alt etter kort tid. Charles Dickens fanga heile episoden i ei satirisk skisse i *Household Words*, «A Preliminary Word» om ein stakkars mann ved namn Crumpet som hadde lært reglane så grundig at han ikkje lenger kunne nyte nokon ting — kvar tapetrose vart eit brot på eit prinsipp, kvar teppeblome ein forbrytelse. Poenget Dickens råka, utan å vite at han råka boka si line, var at reforma hadde lært folk å *hate* den dårlege gjenstanden utan å gje dei noko å *forstå* ved han. Adrian Forty har lese heile «Chamber of Horrors» som ein øvelse i klassemakt forkledd som estetikk: dei rette folka lærte dei andre kva dei skulle mislike (Forty 1986).

KASUS: «A PRELIMINARY WORD», 1852

Marlborough House sitt skammekammer er det fyrste dokumenterte tilfellet i designhistoria av eit forsøk på å institusjonalisere ein smaksdom — og det fyrste som fall saman under si eiga vekt. Redgrave hengde ut samtidsvarer med dom og «falskt prinsipp» påklistra, publikum kjende att sine eigne ting mellom skrekkdøma, produsentane protesterte, og avdelinga måtte mjuknast og snart leggjast ned. Tenk på kva dette syner. Reforma kunne peike på kva ho mislikte, og ho kunne gje dommen eit prinsipp-namn — «falskt prinsipp», «etterlikning», «konstruert ornament» — men ho kunne ikkje grunngje prinsippet på noko som batt den som var usamd. Då Crumpet i Dickens si skisse spør *kvifor* tapetrosa er falsk, finst det ikkje noko svar som ikkje til sjuande og sist er «fordi dei lærde fann henne falsk». Eit fundament hadde tolt protesten, fordi det hadde hatt ein grunn som stod uavhengig av kven som likte kva. Smaken tolte han ikkje, fordi smaken ikkje har nokon grunn under seg utanom autoriteten til den som ber han. Skammekammeret måtte falle saman fordi det aldri var anna enn ein autoritet som hadde fått fysisk form.

Episoden er liten, men ho er ei måling, og målinga er presis. Reforma sin kunnskap rakk akkurat så langt som autoriteten til Cole-krinsen rakk, og ikkje ein tomme lenger; då autoriteten møtte motstand frå folk som likte sine eigne ting og produsentar som selde dei, hadde reforma ingenting å falle tilbake på utan meir autoritet. Det er nett dette eit fundament er til for: å la ein avgjere ein strid utan å måtte vinne han på rang eller stemme. «Chamber of Horrors» hadde ingen slik grunn, og difor enda han ikkje i ein avgjord lærdom, men i ei nedbygging. Penny Sparke har peika på at sjølv det at staten engasjerte seg så sterkt i smaken, var historisk nytt og viktig (Sparke 2004) — men engasjementet avdekte med ein gong at staten hadde makt og smak, og ingen kunnskap som kunne gjere smaken til noko meir enn makt. Det var det fyrste forsøket på å gje den industrielle forma ein offentleg standard, og det fyrste som synta at standarden mangla ein grunn å stå på.

PUGIN OG DEN GOTISKE MORALEN

Bak smaksreforma låg ein djupare og meir alvorleg figur, og han fortener eit eige ord, fordi han er det næraste 1800-talet kom eit prinsipp om form. Augustus Welby Northmore Pugin var arkitekt, konvertitt og polemikar, og han gjorde noko ingen smaksdommar gjorde: han kopla form til moral og hevda at det fanst *sanne prinsipp* for korleis ting skulle lagast. I Pugin (1836) stilte han mellomalderens bygningar opp mot samtidas og las forfallet i forma som eit forfall i samfunnet og trua. Og i Pugin (1841) formulerte han to setningar som skulle gjenlyde gjennom heile den

komande designhistoria: at det ikkje skal finnast trekk ved ein bygning som ikkje er nødvendige for tilhøve, konstruksjon eller sømd; og at all ornamentering skal vere ein utsmykking av den essensielle konstruksjonen. Her, endeleg, ser det ut som eit fundament. Her er ikkje berre ein dom om at noko er stygt, men eit *prinsipp* ut frå kva ein kan utleie kva som er rett.

Men granskar ein prinsippet, viser det seg å vere ein moral kledd som ein lov. Pugin sin grunn for at forma skulle vere slik, var ikkje ein teori om form; han var ein teologi. Det rette var det kristne, det gotiske, det mellomalderlege — fordi desse var sanne i ein religiøs forstand, ikkje fordi ein teori om form synte at dei var betre. «Ærlegdom» i konstruksjonen var ein dygd, ikkje ein dokumentert eigenskap; å skjule eit bjelkelag var ei løgn i moralsk meining, ikkje eit feil i nokon målbar forstand. Pugin gav faget noko det skulle halde fast i lenge — ideen om at forma skal vere ærleg mot konstruksjonen og fri for unødig pynt — men han gav det som ein moral, og ein moral er ikkje eit fundament. Han kan ikkje etterprøvast; han kan berre delast eller avvisast. Skift trua, og prinsippet fell. Det er nett dette som skjer når seinare modernistar arvar Pugin sin ærlegdomsmoral utan teologien hans og kallar han funksjon: dei held att forma, men har ingen grunn under han som ikkje sjølv er ein smak. Pugin viser figuren reint: han lova eit prinsipp og leverte ein moral.

OWEN JONES OG GRAMMATIKKEN SOM IKKJE VAR EIN GRAMMATIKK

Den mest ambisiøse av alle desse forsøka, og det som ligg nærast boka sitt eige spørsmål, bar tittelen eit fundament ville fortent. I 1856 gav Owen Jones ut *The Grammar of Ornament*, eit praktverk som samla ornament frå alle kulturar og epokar — egyptisk, gresk, maurisk, keltisk — i fargelagde plansjar av ei prakt som framleis tek pusten frå ein (O. Jones 1856). Og han ramma verket inn med trettisju «proposisjonar», allmenne reglar for korleis ornament skulle byggjast: om at konstruksjonen skal dekorerast og dekorasjonen aldri konstruerast, om fargebruk, om at all ornament skal byggje på geometri, om at blommar skal stiliserast og ikkje etterliknast. Sjø på ordet han valde. Han kalla det ein *grammatikk*. Han lova, i sjølve tittelen, det designfaget framleis manglar: eit sett reglar som genererer rett form, slik ein grammatikk genererer rette setningar.

Men det Jones leverte, var ikkje ein grammatikk; det var ein katalog med reglar lagde oppå. Skilnaden er heile boka sitt poeng i miniatyr, og verdt å gjere presis. Ein grammatikk er generativ og forklarande: ho fortel deg kvifor ei velforma setning er velforma, og let deg lage uendeleg mange nye du aldri har sett, fordi ho fangar den

underliggjande strukturen. Jones sin «grammatikk» gjer ikkje dette. Plansjane er ei *samling* av former som alt finst — eit herbarium av ornament frå historia — og proposisjonane er smaksreglar destillerte ut av kva Jones og samtida hans fann harmonisk. Dei forklarar ikkje kvifor det mauriske ornamentet har den strukturen det har, kva krefter — materiale, teknikk, bruk, tru — som forma det slik. Dei observerer at det er vakkert, og foreskriv at ein bør gjere likeins. Det er Linné, ikkje Darwin: ein systematikk over former, ikkje ein teori om kvifor formene vart til. Jones gav faget den vakraste katalogen det nokon gong fekk, og kalla han ein grammatikk, og faget tok han for ein grammatikk, og har levd på den forvekslinga sidan. Owen Jones' ornamentkatalog er det fyrste store dømet i boka på at faget tek katalogen for teorien.

SKULANE SOM SKULLE LÆRE SMAKEN BORT

Reforma var ikkje berre eit tidsskrift og ein skammekrok; ho vart institusjon, og det er i institusjonen ein ser tydelegast kva slags kunnskap ho eigentleg hadde å gje vidare. Alt før utstillinga hadde Storbritannia oppretta ei rekkje Schools of Design, og i kjølvatnet av 1851 voks dette ut til eit heilt system av kunst- og handverksskular knytt til South Kensington, med Cole sin krins som arkitektar. Føremålet var uttalt og fornuftig: å heve den britiske formkulturen ved å lære opp ein ny generasjon mønsterteiknarar og industrikunstnarar. Penny Sparke har vist korleis dette var eit av dei fyrste forsøka i historia på å *utdanne* til den industrielle forma, å gjere formkompetanse til noko ein lærte i ein skule snarare enn i ein verkstad (Sparke 2004). Her, om nokon stad, måtte eit fundament ha synt seg, for ein skule må ha noko å undervise.

Sjå då kva skulane faktisk underviste, for det er avslørande. Dei underviste teikning — øving etter øving i å gjengje ornament, plansje etter plansje kopiert frå dei autoriserte førebileta. Dei underviste eit korpus av god smak: kva former som var rette, kva fargesamansetjingar som var harmoniske, kva prinsipp Owen Jones og dei andre hadde sett opp. Med andre ord underviste dei ein *kanon* og eit sett *reglar*, og dei underviste dei på same vis som lauget hadde gjort, gjennom kopiering og innprenting, berre flytta frå verkstaden til klasserommet. Det skulane ikkje hadde å undervise, var ein teori som kunne grunngje kanonen — eit svar på spørsmålet om kvifor desse formene var rette og dei andre ikkje, som ikkje til sjuande og sist var «fordi vi, dei lærde, finn dei rette». Adrian Forty har peika på spenninga dette skapte: skulane skulle tene industrien, men dei lærte studentane ein smak som in-

dustrien ofte ikkje ville ha, og dei kunne ikkje grunnge smaken på noko som batt industrien (Forty 1986). Resultatet vart ein institusjon som overførte ein dom utan ein grunn under dommen — som lærte studentane å like det rette utan å kunne seie kvifor det var rett. Det er det same atelieret kjem til å gjere hundre år seinare, og det byrjar her: ein skule som forvekslar det å innprente ein smak med det å undervise eit fag.

SEMPER, OG KVA EIT FUNDAMENT KUNNE HA VORE

Ein mann i denne perioden kom nær noko anna, og han fortener å nemnast, fordi han syner kva det fyrste reformforsøket kunne ha vore om det hadde grave djupare. Gottfried Semper, tysk arkitekt i eksil, gjekk gjennom den same utstillinga som Cole-krinsen, men han trekte ein heilt annan slutning. I staden for å dømme smaken, spurde han kvar forma kjem frå, og svaret hans peika nedover, mot materialet og teknikken. I *Der Stil* la han fram tanken om at dei grunnleggjande formene i byggjekunsten spring ut av nokre urhandverk — vevnaden, keramikken, tømringa, muringa — og at meininga i forma heng saman med den tekniske handlinga ho voks ut av (Semper 1860). Her er noko meir enn smak og meir enn moral: eit forsøk på å forklare forma ut frå krefter som verka på henne, å føre forma attende til materialteknikk og dermed til ein grunn utanfor smaken til den som dømmer.

Dette er det næraste 1800-talet kom eit fundament for forma, og det er lærerikt at det ikkje vart det. Semper sitt prosjekt vart lese, beundra og dels misforstått, men det vart aldri det delte grunnlaget faget bygde vidare på. Det vart éi stemme mellom mange, ein teori blant teoriar, integrert i ingen felles disiplin. Adolf Loos skulle eit halvt hundreår seinare radikaliserare den eine sida av arven — avvisinga av det unødige ornamentet — i pamfletten som etter kvart vart kjend som «Ornament og brot», der han kopla ornamentet til primitivitet og dekadanse (Loos 1908), og dermed gjere ornamentkritikken til ein moralsk dom på line med Pugin sin, berre med motsett forteikn. Men sjølve Semper sitt djupare grep — å spørje systematisk kvifor forma har den forma ho har, og søkje svaret i krefter snarare enn i smak — vart liggjande. John Heskett har peika på kor symptomatisk det er at perioden producerte glimrande einskildtenkjarar, men ingen kumulativ teori dei kunne bygge saman på (Heskett 1980).

GLASKATEDRALEN, OG BYGGET SOM VAR BETRE ENN ALT DET ROM- MA

Det ligg ein ironi i hjartet av 1851 som reformatorane aldri heilt fekk auge på, og ho er verdt å grave fram, for ho seier meir om kvar forma kunne hatt eit fundament enn alle dommane i «Chamber of Horrors» til saman. Sjø fyrst sjølv bygget. Då komiteen for utstillinga i 1850 hadde forkasta hundretals innsende forslag — tunge murbygg som ville teke år å reise og aldri vorte ferdige i tide — kom det inn eit utkast frå ein mann som ikkje var arkitekt i det heile: Joseph Paxton, gartnaren ved Chatsworth, som hadde bygd drivhus for hertugen av Devonshire. Han teikna utkastet sitt, etter eiga forteljing, på eit trekkpapir under eit kjedeleg jernbanestyremøte i juni 1850. Det han la fram, var ikkje eit hus, men eit drivhus blåst opp til katedralstorleik: eit skall av støypejarn og glas, sett saman av standardiserte delar i ein modul på tjuefire fot, som kunne masseproduserast, fraktast og skruast saman på staden.

Tala er framleis svimlande. Bygget reiste seg i Hyde Park på under tjuetre veker; det dekte om lag 92 000 kvadratmeter; det slukte i storleiksorden 300 000 glasplater og fleire tusen tonn jarn; og det var høgt nok til at dei store almetrea i parken kunne stå urørte inni, under taket. Då det opna 1. mai 1851, strøymde det inn folk i eit tal verda ikkje hadde sett: før det stengde i oktober hadde kring seks millionar vitjingar passert gjennom, opp mot hundre tusen på dei travlaste dagane. Satirebladet *Punch* gav det namnet som feste seg — «the Crystal Palace», krystallpalasset — meint som ein spøk, motteke som ei sanning. Og her er ironien: dette bygget, som folk straks las som det vakraste og mest framtidsvende dei hadde sett, braut på nesten kvart punkt med prinsippa Cole-krinsen forkynte inni det. Det skjulte ikkje konstruksjonen under pynt; det *var* konstruksjon, naken og repetert. Det etterlikna ikkje eitt materiale i eit anna; det viste jarnet som jarn og glaset som glas. Det hadde inga unødig ornamentering, fordi det ikkje hadde tid eller råd til noko slikt. Det gjorde, utan å meine det, alt det Pugin og Jones bad om — og det gjorde det av reint industrielle og økonomiske grunnar, ikkje av nokon moral eller smak.

Sjø kor avslørande dette er for boka sitt spørsmål. Den vakraste forma på heile utstillinga var skallet, ikkje innhaldet — og skallet var teikna av ein gartnar som følgde tvangen i materiale, modul, tid og pris, ikkje ein teori om form. Reformatorane stod inni eit svar dei ikkje kunne lese, fordi dei leitte etter forma sitt fundament i smaken og moralen, medan bygget rundt dei demonstrerte at forma sin verkelege grunn låg i krefter: i kva glaset og jarnet ville og ikkje ville, i kva modulen kravde, i

kva tida tillét. Det var nettopp dette Gottfried Semper, som gjekk gjennom same bygget, byrja å ane då han søkte forma sitt opphav i materiale og teknikk (Semper 1860). Men korkje han eller Cole-krinsen klarte å snu seg og lese skallet som teorien om innhaldet. Dei dømde tinga på borda og overså bygget over hovuda sine. Penny Sparke har understreka kor symptomatisk det er at perioden sin mest framtidssvende formhandling kom frå ingeniørkulturen og hagebruket, ikkje frå dei som sette seg føre å reformere forma (Sparke 2004). Fundamentet, om det fanst nokon stad i Hyde Park i 1851, stod i jarnsøylen — ikkje i katalogane.

OWEN JONES, FARGANE I TAKET, OG STRIDEN INGEN KUNNE AVGJERE

Det finst eit augneblink i bygginga av krystallpalasset der heile boka sitt poeng blir spelt ut som farse, og det er verdt å hente det fram i detalj, for det syner kva slags kunnskap reforma hadde — og ikkje hadde — sett på prøve i sjølve det store monumentet. Då skallet stod ferdig vinteren og våren 1851, måtte nokon avgjere kva farge det skulle ha innvendig. Dei kilometerlange rekkjene av støypejarnsøyler, dragarar og sprosser — kva kulør? Oppgåva fall på Owen Jones, mannen som fem år seinare skulle gje ut *The Grammar of Ornament* og der formulere trettisju proposisjonar om korleis form og farge skulle byggjast (O. Jones 1856). Her, midt i det fremste industrimonumentet i hundreåret, fekk teoretikaren om fargen sjølve bygget som lærer.

Jones gjorde eit val som sjokkerte samtida. I staden for å måle jarnet i ein verdig, einsfarga tone — stein, broge, grønt, slik mange venta — la han ut ein systematisk fargeplan etter eit prinsipp han henta frå studiet av mauriske og antikke interiør: dei tre primærfargane, raudt, gult og blått, fordelte etter strenge reglar over flatene, slik at blått trekte seg attende i skuggen, gult fanga ljaset på dei framskotne kantane, og raudt låg på undersidene. Tanken var optisk: på avstand skulle dei tre fargane smelte saman i auget til ei lysande, nøytral gråtone, samstundes som dei nær til gav konstruksjonen liv og djupn. Det var ikkje pynt; det var ein teori om farge sett i verk i full skala. Og striden braut laus med ein gong. Fagfolk, kritikarar og publikum delte seg; mange fann det grelt, barnsleg, framandt; andre forsvarte det. Avisene skreiv om saka; det vart halde føredrag; det vart eit ope ordskitte om kven som hadde rett om fargen i taket.

Sjå kva striden avdekte, for det er den same målinga som «Chamber of Horrors» gav, berre teken på Jones sjølv. Jones hadde eit *prinsipp* — fargeteorien frå

dei mauriske interiøra, reglane om primærfargane og fordelinga deira — og han kunne grunngje valet sitt med stor lærdom. Men då striden kom, fanst det ingen grunn som batt den som var usamd. Den som fann det grelt, kunne ikkje overtystast av Jones sin teori, fordi teorien til sjuande og sist sa: slik gjorde maurarane det, og slik finn eg det harmonisk. Det er ein observasjon om kva som har vore gjort, kledd som ei lov om kva som må gjerast. Jones kunne peike på Alhambra; han kunne ikkje vise at raudt *måtte* ligge på undersidene på nokon måte som tvinga ein motstandar. Striden vart difor avgjort slik slike strider alltid vart avgjorde i reforma: ikkje av ein grunn, men av autoritet — Jones hadde stillinga, og fargen vart hans. Adrian Forty har vist korleis denne typen formstrid i reformtida like mykje var ein strid om kven som hadde rett til å avgjere smaken som om noko i sjølve fargen (Forty 1986). Owen Jones i krystallpalasset er heile boka i éin scene: ein mann med ein vakker katalog over historiske former, eit sett reglar destillerte ut av han, og ingen grunn under reglane som kunne avgjere ein strid utan å vinne han på rang.

KASUS: RAUDT, GULT, BLÅTT — FARGESTRIDEN I HYDE PARK, VÅREN 1851

Tenk deg Owen Jones oppe i ei stillasrigg under glastaket, med malarane sine under seg og kilometer av jarn framfor seg, medan han dirigerer kvar kulør på kvar flate etter ein plan han har i hovudet frå studiet av Alhambra. Blått i skuggen, gult på ljuskanten, raudt på undersida. Under han samlar kritikarane seg og peikar: dette er for grelt, dette er ikkje verdig eit nasjonalt monument. Jones svarar med teorien sin — primærfargane, den optiske blandinga, dei mauriske førebileta. Og her er det avslørande: bae partar har rett innanfor sitt eige rom, og ingen kan tvinge den andre, fordi det ikkje finst nokon grunn over dei begge. Hadde fargen hatt eit fundament — ein dokumentert lov om korleis auget på avstand faktisk blandar kulørar på ei riffla jarnflate i dette ljuset — kunne striden vore *avgjort*, slik ein avgjer eit rekneproblem. Han kunne det ikkje. Han vart avgjort fordi Jones hadde oppdraget og autoriteten, og fordi bygget skulle opne 1. mai og fargen måtte vere på. Då dørene opna og dei seks millionane strøymde inn, gjekk dei under eit tak måla etter eit prinsipp som hadde vunne ein strid det ikkje kunne grunngje. Det er nett slik reforma alltid vann: ikkje med ein grunn, men med ein frist og ei stilling.

* * *

Det fyrste forsøket på å gje formgjevinga prinsipp enda altså der boka skal vise at alle dei komande forsøka endar: med ein smak, ein moral og ein katalog, kvar av dei verdfull, ingen av dei eit fundament. Cole gav ein smak; Pugin gav ein moral; Jones gav ein katalog han kalla grammatikk; og Semper, som peika mot noko meir,

vart aldri følgd dit han peika. Men reforma var ikkje over. Ho skulle straks finne ein meir lidenskapleg form, hjå menn som ikkje ville reformere den industrielle forma, men avvise heile maskina som hadde skapt henne — og kalle handverket tilbake som botemiddel. Det er den fyrste store rørsle, og ho byrjar med ein sint mann og eit kapittel om gotikkens natur.

LÆRINGSMÅL

- Plassere den store utstillinga i 1851 som det fyrste augneblinket nokon stod andsynes den industrielle forma i full breidd og spurde etter ein standard for henne.
- Skilje mellom ein *dom*, ein *moral*, ein *katalog* og eit *fundament*, og bruke skiljet på Cole, Pugin og Jones.
- Forklare kvifor «the Chamber of Horrors» måtte falle saman, og kva episoden måler om reforma sin kunnskap.
- Gjere greie for kvifor Owen Jones sin «grammatikk» er ein katalog med reglar oppå, og kvifor Semper peika mot noko meir utan å bli følgd dit.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Owen Jones kalla verket sitt ein *grammatikk*. Ein grammatikk er generativ; ein katalog er det ikkje. Vel ein samtidig «designkanon» eller stilguide og avgjer om han er grammatikk eller katalog. Korleis ser ein skilnaden?
2. Pugin grunn gav forma med teologi, Loos med ein rangstige av folkeslag. Begge kledde ein smak som ei lov. Finn eit moderne døme der ein estetisk preferanse blir presentert som ein nødvendig konsekvens av noko utanfor smaken.
3. Sett opp ditt eige «skammekammer» med tre samtidige gjenstandar du finn dårlege. Skriv dommen og grunngjevinga. Be ein medstudent som er usamd avvise grunngjevinga. Kva held, og kva fell?
4. Semper søkte forma sitt opphav i materiale og teknikk i staden for i smak. Diskuter: kunne ein materialteknisk teori om form ha vorte det fundamentet faget mangla, eller ville han òg ende i smak til slutt?

VIDARE LESING

J. A. Auerbach (1999). *The Great Exhibition of 1851: A Nation on Display*. New Haven: Yale University Press; O. Jones (1856). *The Grammar of Ornament*. London: Day og Son; A. W. N. Pugin (1841). *The True Principles of Pointed or Christian Architecture*. London: John Weale; A. W. N. Pugin (1836). *Contrasts: or, A Parallel Between the Noble Edifices*

of the Middle Ages, and Corresponding Buildings of the Present Day. London; G. Semper (1860). *Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten*. Frankfurt: Verlag für Kunst und Wissenschaft; A. Loos (1908). "Ornament and Crime". I: *Ornament and Crime: Selected Essays*. Førelsinga halden 1910; trykt seinare; P. Sparke (2004). *An Introduction to Design and Culture: 1900 to the Present*. 2. utg. London: Routledge; A. Forty (1986). *Objects of Desire: Design and Society Since 1750*. London: Thames og Hudson.

DEL II

RØRSLENE SOM LOVA EIT GRUNNLAG

4

MORALEN UTAN METODEN

*Dei lærte ein heil generasjon å hate den dårlege gjenstanden.
Dei lærte ingen korleis ein lagar den gode, slik at lara kunne overførast
utan mannen.*

Arts and Crafts er den fyrste rørsla i denne historia som med rette kan kallast eit forsøk på å gje formgjevinga eit grunnlag. Tidlegare reformforsøk hadde vore administrative: ein skule her, ei utstilling der, eit klagemål over kvaliteten på britiske industrivarer. Det som skil engelskmennene kring John Ruskin og William Morris frå føregangarane sine, er at dei ikkje berre ville rette opp smaken; dei ville grunnje han. Dei ville vise at den stygge gjenstanden var stygg fordi noko var gale med samfunnet som laga han, og at den vakre gjenstanden ville kome att når arbeidet vart frigjort. Det var ein ambisjon av eit heilt anna kaliber enn ein katalog over gode mønster. Det var ein freistnad på å forankre form i etikk, og etikk i ein teori om arbeid. Og difor er det her, ved den fyrste seriøse freistnaden, at boka si grunnobservasjon viser seg tydelegast: rørsla leverte ein moral og ein estetikk av varig kraft, men ho leverte ingen overførbar metode, og moralen ho bygde stod og fall med personane som bar han. Då dei gjekk bort, gjekk han med dei.

RUSKIN OG DIAGNOSEN

Forankringa byrjar ikkje med ein formgjevar, men med ein kunstkritikar som las arkitektur som om bygningar var moralske dokument. I *The Seven Lamps of Architecture* formulerer Ruskin (1849) det som skulle bli sjølvne grunnntonen i rørsla: at ein bygning ikkje berre skal vere nyttig og vakker, men sann — at materialet skal vere det det gjev seg ut for, at arbeidet skal vere synleg, at pynten skal vere fortent. Lampene hans er ikkje tekniske prinsipp; dei er dygder. Offer, sanning, kraft, skjønneleik, liv, minne, lydnad. At ein kunne skrive om murverk i ordelaget til ein preike, og bli lesen av tusenar, seier noko om kor djupt Ruskin kjende tida si. Den

industrielle gjenstanden plaga folk på ein måte dei ikkje hadde språk for, og Ruskin gav dei språket. Han gjorde uro til dom.

Det avgjerande kapitlet kjem i andre bandet av *The Stones of Venice*, der Ruskin (1853) legg fram «The Nature of Gothic». Her er argumentet ikkje lenger berre om sanning i materialet, men om sanning i arbeidet. Gotikken er stor, hevdar Ruskin, ikkje på trass av det ujamne og ufullkomne i henne, men på grunn av det. Den gotiske handverkaren fekk lov til å tenkje medan han arbeidde; ornamentet ber spor av ein levande vilje, ei hand som valde. Renessansen, derimot, kravde fullkommenheit, og fullkommenheit kan berre nåast ved å redusere arbeidaren til eit reiskap som utfører ein annan manns teikning utan å avvike. Den perfekte detaljen er såleis eit prov på slaveri. Den ujamne er eit prov på fridom. Med dette har Ruskin gjort det avgjerande grepet i heile tradisjonen: han har bunde estetikk til arbeidsvilkår. Den stygge gjenstanden er ikkje berre dårleg teikna; han er produsert under umyndiggjering, og umyndiggjeringa kan lesast i forma.

Sjå kor sterkt og kor uoverførbart dette er på same tid. Som diagnose er det glimrande; det fangar noko verkeleg ved den tidlege fabrikkproduksjonen, og det held framleis som kritikk. Men prøv å bruke det. Korleis veit eg, framfor ein konkret gjenstand, om arbeidet bak var fritt eller tvinga? Eg les det ut av forma — men eg les det ut av forma fordi eg alt har bestemt at den uregelmessige, handverksmessige forma er teiknet på fridom. Argumentet er sirkulært på akkurat den måten formelen «form følgjer funksjon» er det. Den frie forma kjenner du på at ho er gotisk; gotikken er stor fordi ho er fri. Ruskin gjev deg ein utruleg skarp måte å *kjenne* skilnaden på godt og dårleg, og ingen måte å *vise* han som ikkje alt føreset konklusjonen. Det er ein moral med ein estetisk smak innebygd, ikkje ein metode som ein annan kunne overta og kome til same dom av eigen kraft.

MORRIS OG FREISTNADEN PÅ Å INSTITUSJONALISERE

Det Ruskin tenkte, ville Morris gjere. Dette er det rette tilhøvet mellom dei to, og det er grunnen til at Morris og ikkje Ruskin er rørsla sitt eigentlege midtpunkt. Morris las «The Nature of Gothic» som student i Oxford og kalla det seinare ein av dei få verkeleg naudsynnte tekstane i hundreåret; han trykte det på nytt ved Kelm-scott Press som om det var skrift. Men der Ruskin skreiv, grunnla Morris eit firma. I 1861 starta han det som vart Morris & Co., og over dei neste tiåra produserte verkstaden tapet, tekstil, glasmåleri, møblar og bøker som forma den visuelle smaken til ein heil klasse. Her er det avgjerande: Morris prøvde å *institusjonalisere* moralen.

Han prøvde å vise at den frie, handlaga gjenstanden ikkje berre var ein draum hjå Ruskin, men noko ein kunne setje i produksjon, selje og leve av.

I føredraga som vart samla i *Hopes and Fears for Art*, legg Morris (1882) fram programmet i ei form som framleis er det klaraste uttrykket for rørsle sin ambisjon. «Have nothing in your houses that you do not know to be useful, or believe to be beautiful» — setninga er blitt så velbrukt at me gløymer kva ho prøver å vere. Ho er eit forsøk på eit kriterium, ein regel for kva som skal sleppe inn og kva som skal haldast ute. Og legg merke til kva han gjer her, for det er det same draget heile boka sporar: nytte *veit* du, skjønnleik *trur* du. Sjølv i augneblinken då Morris formulerer kriteriet sitt skarpast, fell skjønnleiken tilbake på tru. Det finst inga prøve på henne, ingen prosedyre den uinnvigde kunne følgje. Du må alt ha smaken før regelen hjelper deg. Morris kjende dette sjølv; han var for ærleg til å la vere. Difor vart programmet hans aldri ein metode du kunne lære, men ei livshaldning du kunne omvende deg til. Han laga disiplar, ikkje fagfolk.

Den klaraste prøven på at moralen aldri vart eit fundament, er at Morris til slutt forlét gjenstanden for politikken. Mot slutten av åttitalet vart han sosialist, og i *News from Nowhere* teiknar Morris (1890) det samfunnet der problemet endeleg er løyst — ikkje ved ein betre metode for å lage ting, men ved ein revolusjon som har avskaffa marknaden som tvinga fram dei stygge tinga. Det er ein avslørande flukt. Når den siste konsekvensen av estetikken din er at estetikken ikkje kan reddast utan at samfunnet vert eit anna, har du innrømt at du aldri hadde ein faginternt grunn. Du hadde ein diagnose av samfunnet, og ein draum om eit anna. Forma vart god att i Nowhere ikkje fordi nokon hadde funne læra om henne, men fordi menneska var blitt frie. Det er ei vakker von. Det er ikkje eit fundament for eit fag.

PARADOKSET I FIRMAET

Her må me dvele ved det som samtida la merke til, og som ettertida har prøvd å bortforklare: Morris & Co. produserte luksusvarer for dei rike. Mannen som ville frigjere arbeidet og gje den vakre gjenstanden tilbake til folket, selde handvovne tapet og handtrykt tekstil til ein pris berre overklassen kunne betale. Han sa det sjølv, med den same ærlegdomen som elles pregar han: at han brukte livet på «ministering to the swinish luxury of the rich». Paradokset er ikkje ein hykleriets detalj; det er strukturelt, og det avdekkjer nett kvar grunnlaget mangla.

Logikken er ubønhøyrleg. Krev du fritt handverk, krev du tid; krev du tid, krev du lønn for tida; og handlaga kvalitet til rettferdig lønn kostar meir enn maskinlaga

vare til pressa lønn. Difor måtte den moralsk produserte gjenstanden, i ein marknad, bli ein dyr gjenstand, og difor måtte han ende hjå dei som hadde råd. Moralen og marknaden drog i kvar si retning, og rørsla hadde ingen teori som kunne mekle mellom dei. E. P. Thompson (1955) les dette som den sentrale tragedien i Morris sitt liv, drivkrafta bak overgangen frå romantikar til revolusjonær: Morris vart sosialist fordi han hadde forstått, frå innsida av sitt eige firma, at problemet ikkje kunne løysast innanfor produksjonen aleine. I den grundige biografien sin teiknar MacCarthy (1994) same spenninga utan å løyse henne, fordi ho ikkje let seg løyse: ho er ikkje ein feil Morris gjorde, men sjølve forma på prosjektet hans.

Tenk på kva eit fag med eit fundament ville gjort med dette. Det ville hatt ein måte å resonnerer om avvegingane på — mellom arbeidsvilkår, kostnad, tilgjenge, kvalitet — slik at ein kunne grunngje eit val framfor eit anna og overføre grunngjevinga til neste tilfelle. Arts and Crafts hadde ingen slik kalkyle, og kunne ikkje ha det, fordi grunnlaget var ein moral og ikkje ein metode. Ein moral seier deg kva som er godt; han seier deg ikkje korleis du skal handle når to gode ting står mot kvarandre. Difor enda rørsla anten i den dyre gjenstanden for dei få, eller i draumen om eit anna samfunn. Mellomvegen — eit fag som kunne levere det gode til dei mange, og grunngje korleis — var stengd, fordi ingen hadde bygd vegen.

MORALEN SOM ALDRI VART EIT ORGAN

Det er ein ting til ved Arts and Crafts som me må sjå tydeleg, fordi det kastar ein lang skugge framover i denne historia. Rørsla hadde ein sterk moral, og ho mangla fullstendig eit organ til å bere han. Tenk etter kva dette tyder. Morris og krinsen hans dømde gjenstandar moralsk — denne er ærleg, denne er falsk, denne er produsert under umyndiggjering, denne ber spor av fritt arbeid. Dei felte med andre ord etiske dommar om praksis, kontinuerleg, med stor sjølvtilitt. Men det fanst ingen instans, ingen kropp, inga forsamling med makt til å gjere dommane bindande for andre enn dei som alt var samde. Det fanst ingen standard ein formgjevar kunne brytast ut frå, fordi det ikkje fanst nokon som kunne bryte han ut. Moralen budde i einskildmenneske og i ein krins av likesinna, og rakk akkurat så langt som autoriteten og karismaen til desse menneska rakk — ikkje ein tomme lenger.

Samanlikn med korleis ein moralsk forpliktande praksis institusjonaliserer seg når han har eit fundament under seg. Legestanden har ikkje berre ein etikk; han har eit kodeverk, eit tilsyn, og eit organ som kan frata ein lege retten til å praktisere. Advokaten kan bli stroken frå rulla. Revisoren kan miste autorisasjonen. I kvart av

desse tilfella finst det ein standard utleidd av faget sjølv, og ein kropp med makt til å handheve han. Slik gjer ein moral seg om til ein institusjon: ein skriv han ned, knyter han til ein fagleg standard, og opprettar eit organ som kan ekskludere for brot. Arts and Crafts gjorde ingen av desse stega, og kunne ikkje gjere dei, fordi grunnlaget ikkje var ein standard, men eit personleg syn. Du kan ikkje opprette eit etisk råd kring ein smak. Du kan berre samle disiplar.

Hald denne observasjonen fast, for ho er den fyrste i ei lang rekkje. Når denne boka seinare spør kvar designfaget sitt internasjonale etiske organ vart av — kvifor det ikkje finst nokon instans som kan seie at ein bestemt praksis ligg utanfor faget si grense — så er svaret allereie synleg her, ved den fyrste seriøse freistnaden. Faget arva ein moral som frå opphavet var personleg og ikkje institusjonell, knytt til personar og ikkje til ein standard. Ein slik moral kan inspirere, omvende og prege ein smak gjennom generasjonar. Han kan ikkje ekskludere nokon, fordi det ikkje finst noko å ekskluderast frå. Fråvêret av eit etisk organ i designfaget i dag er ikkje ei forsøming nokon gløymde å rette opp. Det er ein direkte arv frå det faktum at faget si fyrste etikk var ein manns samvit, og at ingen sidan har bygd grunnen som eit organ måtte stå på.

VERKSTADEN BAK LÆRA: MERTON ABBEY

Det er ein ting å lese Morris sine føredrag om det frigjorde arbeidet; det er ein annan å sjå på kva som faktisk gjekk føre seg i verkstadene hans. Frå 1881 samla Morris & Co. produksjonen ved Merton Abbey ved elva Wandle sør for London — fargerier, vevsalar, trykkbord, glasverkstad — og her, om nokon stad, skulle den ruskinske læra ha blitt kjøt. Sjå nøye, for biletet er meir tvitydig enn myten toler. På den eine sida la Morris verkeleg vinn på arbeidsmiljøet: han fann attende til naturlege plante-fargar og indigokyping som industrien hadde forlate, han gav fargarane og vevarane reell dugleik i hendene, og han betalte over det vanlege. På den andre sida var Merton ein *bedrift* med Morris som velståande eigar, med lønna arbeidarar som gjorde det dei vart sette til, og med ei arbeidsdeling som — om enn mjukare — var ei arbeidsdeling. Dei som veva Hammersmith-tepper, teikna dei ikkje; Morris og J. H. Dearle teikna, vevarane realiserte. Det er det same skiljet mellom form og utføring som heile rørsla var fødd for å lækje, no att i sjølve flaggskip-verkstad.

Fiona MacCarthy, i den grundigaste biografien me har, skriv ikkje dette fram som hyklerske, men som uunngåeleg: Morris kunne ikkje samstundes drive ei lønnsam verksemd, halde kvaliteten han kravde, og oppheve arbeidsdelinga han fordøm-

de (MacCarthy 1994). Edward Thompson, som las Morris med marxisten sitt blikk, ser endå skarpere at Morris var ein kapitalist som forsørgde seg på arbeidet til andre samstundes som han dreiv den mest brennande kritikken av nett det tilhøvet — og at det var denne sjølvmotseiinga, levd på kroppen, som dreiv han mot sosialismen (E. P. Thompson 1955). Poenget for oss er ikkje moralsk rekneskap med Morris, som var ærlegare om dette enn nokon. Poenget er strukturelt: sjølv i den verkstaden som var bygd ut frå læra, kunne ikkje læra realiserast, fordi læra var ein moral om korleis arbeid *burde* vere og ikkje ein metode for korleis ein *lagar* ein god gjenstand til ein pris nokon kan betale. Merton Abbey produserte praktfulle ting og frigjorde ingen. Det er ikkje ein kritikk av Morris. Det er ei måling av kor langt ein moral utan ein metode rekk når han møter ein lønningsdag.

GILDA SOM GJEKK KONKURS

Den klaraste prøven på at moralen aldri vart eit fundament, finn me ikkje hjå Morris sjølv, men i forsøket på å føre han vidare som institusjon — i gildrøsla som tok arven etter han bokstaveleg. Charles Robert Ashbee, arkitekt og reformator, grunnla i 1888 Guild of Handicraft i Londons East End: eit handverkargilde som skulle realisere Ruskin og Morris sin draum i organisert form, med felles verkstad, opplæring av unge frå arbeidarstrok, og ein etikk om arbeidsglede innebygd i sjølvve drifta. I 1902 gjorde Ashbee det store, modige grepet: han flytta heile gildet — kring hundre og femti menneske, handverkarar med familiar — ut av London til den vesle marknadsbyen Chipping Campden i Cotswolds, for å byggje eit heilt samfunn kring det gode arbeidet. Det var Arts and Crafts-utopien sett ut i livet så reint og fullstendig som han nokon gong vart.

Sjå korleis det gjekk, for det er ein lærdom som er hard og presis. Gildet i Campden bar seg økonomisk i nokre få år, og braut så saman. Dei handlaga, omsorgsfullt produserte varene var dyre; marknaden snudde seg mot billegare og maskinprega «Arts and Crafts»-varer som store handelshus som Liberty selde til ein brøkdel av prisen; og i 1908 gjekk Guild of Handicraft konkurs som forretning og vart oppløyst. Nokre av handverkarane vart verande i Campden og dreiv vidare som ein-skildpersonar, men gildet som institusjon — som forsøk på å gje moralen ein varig, sjølvberande kropp — var dødt etter knapt seks år på landet. Elizabeth Cumming og Wendy Kaplan dokumenterer dette mønsteret over heile røsla: gilde etter gilde, verkstad etter verkstad, grunnlagde i den same overtydinga, og oppløyste av den same logikken (Cumming og Kaplan 1991). Gillian Naylor peikar på at sjølv om

ideala spreidde seg breitt og varig, lukkast nesten ingen av institusjonane som skulle bere dei med å overleve møtet med marknaden (Naylor 1971).

KASUS: GUILD OF HANDICRAFT, CHIPPING CAMPDEN 1902–1908

Ashbee gjorde det Morris berre skreiv om: han flytta hundre og femti menneske ut på landet for å leve av det gode arbeidet. Seks år seinare var gildet konkurs. Det er den reinaste prøven historia gjev oss på skilnaden mellom ein moral og eit fundament. Eit fag med eit fundament overlever at dei einskilde utøvarane sviktar, fordi kunnskapen ligg utanfor dei — i teorien, i standarden, i institusjonen — og kan plukkast opp att av nye. Arts and Crafts-gildet overlevde ikkje, fordi det det bygde på, ikkje var ein overførbar kunnskap, men ei delt overtyding boren av entusiasme, karisma og Ashbee sin eigen uthald — og då økonomien snudde og entusiasmen ebba, var det ingenting under som kunne halde det oppe. Marknaden, som ikkje bryr seg om moral, kunne levere «Arts and Crafts-stilen» billegare ved maskin enn gildet kunne ved hand, og publikum kjøpte stilen og ikkje etikken. Campden viser med kald presisjon kva som skjer med ein moral som ikkje har fått ein institusjon med eige fundament under seg: han held akkurat så lenge som folka som ber han orkar å bere han, og ikkje ein dag lenger.

Legg merke til kor nøyaktig dette stadfestar det førre avsnittet hevda om det manglande organet. Eit fag institusjonaliserer seg ved å leggje kunnskapen utanfor personane — i ein standard som kan handhevast, eit organ som kan ekskludere, ein teori som kan lærast på nytt av kven som helst. Arts and Crafts kunne aldri gjere dette steget, og difor var kvar einaste institusjon rørsle skapte avhengig av at dei rette personane heldt fram. Då dei døydde, slutta eller gjekk konkurs, fall institusjonen, fordi det ikkje fanst noko fundament under personen til å bere han vidare. Det er ikkje uflaks som ramma Ashbee. Det er den same strukturelle mangelen me har spora frå fyrste kapittel, no synleg som ein konkursprotokoll: ein moral kan inspirere ei rørsle, men berre eit fundament kan halde ein institusjon oppe når menneska som grunnla han er borte.

DET RØRSLA GAV, OG DET HO IKKJE GAV

Lat oss vere rettferdige med kva Arts and Crafts faktisk leverte, for det var ikkje lite. Rørsle gav formgjevinga ei æra av handverket og ei kjensle av ansvar for korleis ting vert laga, som framleis lever. Naylor (1971) viser kor breitt ideala spreidde seg — frå gildelaug og verkstadskular i Storbritannia til reformrørslar over heile Europa og Amerika — og at innverknaden var reell og varig. Cumming og Kaplan (1991)

dokumenterer eit nettverk av verkstader, utstillingar og publikasjonar som verkeleg utgjorde ei rørsle og ikkje berre nokre einskildpersonar. Dette var ein kultur, og han forma korleis fleire generasjonar tenkte om gjenstandar. Men sjå nøye på kva slag arv det var. Det var ei spreiding av ei *haldning* og ein *stil* — det gjenkjennelege Arts and Crafts-uttrykket, med sitt synlege handverk og sine naturmotiv — ikkje overføringa av ein kunnskap som lét seg etterprøve og byggje vidare på. Kvar ny verkstad måtte finne forma att gjennom å gjere, under rettleiing av nokon som alt kunne. Det er handverksoverføring, ikkje kumulativ teori.

Adamson (2007) har seinare gjort dette til sjølve emnet sitt: handverket si kunnskap er ein kunnskap i handa, taus, knytt til materialet og rørsla, og ikkje reduserbar til reglar. Det er ein viktig innsikt, og han er sann. Men legg merke til kva han inneber for vårt spørsmål. Om kjernen i det Arts and Crafts visste verkeleg var taus handverkskunnskap, då var det aldri eit kandidatemne for eit *fagleg* fundament i den meininga eit akademisk fag treng — noko nedskrivbart, overførbart til ein framan, kumulativt. Det var ein handverkstradisjon, ærleg og heil som han var. Problemet oppstår fyrst når denne tradisjonen seinare vert kledd i akademiske klede og bedd om å bere ein vitskaps status. Arts and Crafts sjølv kravde ikkje det. Rørsla visste at ho var handverk.

Det er her Pevsner (1936) kjem inn, og her det blir interessant for resten av denne historia. Pevsner skreiv den innflytelsesrike sigerssoga som gjer Morris til den fyrste i ei line som endar hjå Gropius og det moderne: frå Arts and Crafts gjennom Werkbund til Bauhaus, som ei samanhengande utvikling mot den moderne formgjevinga. Den forteljinga har forma korleis faget ser sin eigen opphavssoge. Men ho skjuler det avgjerande bråket. Morris hata maskinen; modernismen omfamna han. Morris ville ha det handlaga; Bauhaus ville ha det masseproduserte. Å gjere desse to til ledd i éi utvikling krev at ein ser bort frå nett det Arts and Crafts grunna moralen sin på. Det som faktisk vart ført vidare frå Morris til modernismen, var ikkje teorien — for det fanst ingen — men dei to tinga rørsla *kunne* levere: ein moral om at form har med rettferd å gjere, og ein æra av det godt laga. Begge reiste vidare. Fundamentet vart aldri sendt med, fordi det aldri vart støypt.

HENDENE FARGA BLÅ: KVA EIT FUNDAMENT IKKJE KAN VERE

Lat oss gå heilt nær. Det er ein dag tidleg på 1880-talet, ved elva Wandle sør for London. William Morris, snart femti, tjukk i kroppen, med eit raudt skjegg som alt er gråsprengd, bøyer seg over eit kar fylt med indigokyp. Han har funne attende til

ein fargeteknikk industrien hadde lagt vekk: den gamle indigokypinga, der garnet ikkje blir blått i karet, men grønt, og fyrst slår om til blått i det augneblinket det blir løfta opp i lufta og oksygenet får tak i det. Vitnemåla frå Merton er samstemte og lar seg ikkje misforstå: Morris dukka hendene sjølv ned i kara, om og om att, til armane hans frå albogen og ned var farga ein djup, vaskebestandig blå som ikkje gjekk av på vekevis. Folk som møtte han i denne perioden, la merke til det fyrst av alt — handflatene og neglene til den velståande fabrikk eigaren var blå som ein fargars. Han var stolt av det. Det var prov på at han ikkje berre eigde verkstaden, men kunne arbeidet i henne.

Sjå kva dette biletet seier, og sjå kva det ikkje kan seie. Det seier alt om moralen: her er mannen som nekta å la arbeidet vere noko han berre kjøpte av andre, som ville eige kunnskapen i si eiga hand, som meinte at den som teiknar tekstilet òg skal vite kva indigo gjer mot ull. Den blå handa er Ruskins «Nature of Gothic» gjort til kjøt — den frie arbeidaren som tenkjer medan han arbeider, no i skikkelse av sjølvmeisteren. Men prøv så å *overføre* den blå handa. Prøv å skrive ned, slik at ein framand kunne ta det opp att, kva Morris eigentleg visste då han kjende på fargen at kypen var moden. Det lèt seg ikkje gjere. Kunnskapen sat i fingertuppane, i nasen, i det trena auget som las grønfargen i det våte garnet og visste kor lenge det måtte hengje. Det var ein kunnskap i handa — taus, knytt til materialet, ikkje reduserbar til ein regel. Glenn Adamson har gjort nett dette til emnet sitt: handverket sin kunnskap er av eit slag som ikkje let seg løfte ut av handa og leggjast i ei bok (Adamson 2007). Og det er presis her grunnobservasjonen i denne boka skjer seg fast. Morris hadde alt — moralen, smaken, dugleiken, til og med fargen på huda som prov — og likevel ingenting å sende vidare som ikkje først måtte lærast på nytt, hand til hand, ved sida av kypen. Den blå handa kunne inspirere ein heil generasjon. Ho kunne ikkje bli ein metode, fordi ein metode er nettopp det som overlever at handa som bar han, vaskar fargen av.

Tenk på skilnaden mot ein kjemikar som same tiåret skreiv ned formelen for syntetisk indigo. Adolf von Baeyer hadde alt på 1880-talet klarlagt strukturen til indigo, og BASF sette syntetisk indigo i industriell produksjon i 1897 — ein blåfarge spesifisert så eksakt at kven som helst med rett utstyr kunne lage nøyaktig den same, kvar som helst, utan å ha sett von Baeyer eller dukka ei hand i eit kar. Det er to slag kunnskap om same fargen, og dei kunne ikkje vere meir ulike. Den eine bur i ein manns hender og dør med han. Den andre bur i ein formel og lever for evig, uavhengig av kven som ber han. Morris stod med den fyrste og forakta den

andre — han hata den syntetiske fargen, kalla anilin-fargane vulgære og falske, og kjempa heile livet for plantefargen mot laboratoriet. Det er ein vakker strid, og han taper. Han taper ikkje fordi plantefargen er styggare; han taper fordi den syntetiske kunnskapen er den einaste av dei to som er eit *fundament* i ordets strenge meining. Faget Morris grunnla, arva handa, ikkje formelen. Det er difor det framleis, halvanna hundreår seinare, lærer ved å setje læresveinen ved sida av meisteren, og framleis manglar det von Baeyer alltid hadde: ei nedskriven lære som kan etterprøvast av ein framand og byggjast vidare på utan mannen.

PRISEN PÅ EIN DRAUM, REKNA I SHILLING

Lat oss gjere paradokset frå firmaet konkret, i tal, slik samtida sjølv kjende det på lommeboka. Ein arbeidar i London på 1880-talet — ein faglært handverkar, ikkje den fattigaste — tente kring 30 til 35 shilling i veka når han hadde fullt arbeid. Det var fem pund i månaden, om lag, og av det skulle husleige, mat, klede og kol dekkjast for ein heil familie. Hald det talet fast medan me ser på kva Morris & Co. faktisk selde.

Eit handvove Hammersmith-teppe frå Morris sin verkstad — knytt for hand, i ull farga med dei plantefargane Morris dukka hendene sine i — kosta så mykje at det berre kunne hamne på golvet hjå dei rikaste. Eit stort teppe gjekk for fleire titals pund, i somme tilfelle over hundre; det vil seie meir enn ein faglært arbeidar tente på eit heilt år. Sjølv det rimelegaste i katalogen, eit trykt bomullstekstil eller eit tapet, låg i ein prisklasse der ein arbeidarfamilie måtte ha lagt til side vekeløna gong på gong for ein einaste rull. Tapeta vart trykte for hand frå utskorne pæretreblokker, ein farge om gongen, mange blokker for eit mønster, og kvar trykk-passering var ein manns arbeidstime. Den frie handa kosta tid, og tida kosta pengar, og pengane kom frå dei som hadde dei.

Her er rekneskapen som avslører kvar grunnlaget mangla, og han er ubønhøyrleg når ein set han opp. Morris ville frigjere arbeidaren *og* gje den vakre gjenstanden tilbake til folket. Men den frie arbeidaren krev tid; tida krev lønn; den ærleg betalte handlaga vara må kostast deretter; og den kostnaden stengjer nett folket han ville gje henne til, ute. Mannen sa det sjølv, med den knusande ærlegdomen som var hans, at han brukte livet på «ministering to the swinish luxury of the rich» — å vere oppvartar for den svinske luksusen til dei rike. Det er ikkje eit hjartesukk; det er ei korrekt skildring av forretningstala. Edward Thompson las nett denne motseiinga, levd på kroppen gjennom rekneskapsbøkene til hans eige firma, som drivkrafta

som skuva Morris frå romantikar til revolusjonær (E. P. Thompson 1955). Fiona MacCarthy teiknar same fella utan å la som ho kan opnast: Morris kunne ikkje samstundes betale rettferdig, halde kvaliteten og selje til ein pris folk flest kunne nå (MacCarthy 1994).

Og legg merke til kva eit fag med eit fundament ville hatt her, som Morris ikkje hadde. Det ville hatt ein måte å rekne på avvegingane — arbeidsvilkår mot pris, kvalitet mot tilgjenge — slik at eit val kunne grunngjevast og grunngjevinga overførast til neste tilfelle. Morris hadde ingen slik kalkyle og kunne ikkje ha han, fordi grunnlaget var ein moral og ikkje ein metode. Ein moral seier deg kva som er godt. Han seier deg ikkje kva du skal gjere når den frie handa og den opne lommeboka dreg i kvar si retning. Difor enda det vakraste prosjektet i hundreåret med eit teppe til hundre pund på golvet hjå ein bankier, og ein draum, i *News from Nowhere*, om eit samfunn der rekneskapen endeleg ikkje gjeld. Begge er ærlege svar. Ingen av dei er eit fundament.

KASUS: TRETTI SHILLING OG HUNDRE PUND

Set dei to tala ved sida av kvarandre: tretti shilling i veka, det ein faglært London-arbeidar tente; hundre pund, det eit stort Hammersmith-teppe frå Morris kunne koste. Mellom dei ligg heile prosjektet til Arts and Crafts, og mellom dei opnar seg hòlet der eit fundament skulle ha vore. Morris meinte oppriktig begge delar: at arbeidaren skulle frigjerast frå den umyndiggjerande fabrikk, og at den vakre gjenstanden skulle tilhøyre folket. Tala viser at han ikkje kunne meine begge på ein gong. Den frie handa gjer vara dyr; den dyre vara stengjer folket ute; og det finst ingen lære i rørsle som kan mekle mellom dei to, fordi rørsle aldri eigde anna enn ein moral. Eit modent fag løysar slike avveingar med eit kriterium det kan grunngje og overføre — ein lege rasjonerer, ein ingeniør dimensjonerer, og begge kan vise rekninga til neste mann. Morris kunne berre velje, og leve med valet, og til slutt flykte frå det inn i politikken. Tretti shilling mot hundre pund er ikkje Morris si personlege brest. Det er målet på kor langt ein moral utan ein metode rekk når han møter ein prislise.

* * *

Og her, ved den fyrste seriøse freistnaden, ser me alt forma på resten av historia. Arts and Crafts gav faget ein samvit og ein smak, men ingen prosedyre og ingen institusjon til å handheve dei; moralen budde i Ruskin og Morris, og let seg ikkje skilje frå dei. Det skulle gå hundre år før nokon spurde kvar designfaget sitt etiske organ vart av — og svaret låg alt her, i ein moral som aldri vart anna enn person-

leg. Neste rørsle ville vende seg bort frå handa og mot fabrikkjen, og prøve å finne grunnen der Morris nekta å leite: i maskinen, i standarden, i industrien sjølv.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for korleis Ruskin batt estetikk til arbeidsvilkår i «The Nature of Gothic», og kvifor diagnosen er skarp men sirkulær som metode.
 - Forklare prisparadokset i Morris & Co. og kvifor det er strukturelt og ikkje eit hykleri-tilfelle.
 - Bruke Merton Abbey og Guild of Handicraft til å vise skilnaden mellom ein moral som inspirerer og eit fundament som ber ein institusjon.
 - Forklare kvifor designfaget sitt manglande etiske organ er ein arv frå at faget si fyrste etikk var personleg og ikkje institusjonell.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Guild of Handicraft gjekk konkurs i 1908 medan «Arts and Crafts-stilen» selde godt ved maskin. Diskuter: kvifor reiste stilen vidare medan etikken og institusjonen fall? Kva seier det om kva som let seg overføre?
2. Ein moral seier deg kva som er godt; han seier deg ikkje korleis du skal handle når to gode ting står mot kvarandre (arbeidsvilkår mot pris, kvalitet mot tilgjenge). Konstruer eit konkret designdilemma og prøv å løyse det fyrst med ein moral, så med ein tenkt metode. Kva er skilnaden?
3. Samanlikn designfaget med legestanden: kodeverk, tilsyn, eit organ som kan frata retten til å praktisere. Kva ville måtte vere på plass for at design kunne ha eit tilsvarande organ? Kvifor er det ikkje det?
4. Pevsner gjorde Morris til fyrste ledd i ei line som endar hjå Bauhaus, trass i at Morris hata maskinen modernismen omfamna. Argumenter for eller mot at dette er ein legitim historisk samanheng eller ei etterkonstruert sigrssoge.

VIDARE LESING

J. Ruskin (1853). *The Stones of Venice, Volume II: The Sea-Stories*. Inkluderer kapitlet «The Nature of Gothic». London: Smith, Elder og Co.; W. Morris (1882). *Hopes and Fears for Art*. London: Ellis og White; E. P. Thompson (1955). *William Morris: Romantic to Revolutionary*. London: Lawrence og Wishart; F. MacCarthy (1994). *William Morris: A Life for Our Time*. London: Faber og Faber; G. Naylor (1971). *The Arts and Crafts Movement: A Study of Its Sources, Ideals and Influence on Design Theory*. London: Studio Vista; E. Cumming og W. Kaplan (1991). *The Arts and Crafts Movement*. London: Thames og Hudson; G. Adamson (2007). *Thinking Through Craft*. Oxford: Berg.

5

STANDARD OG STRID

*Skulle forma kome frå typen eller frå kunstnaren?
Spørsmålet vart aldri svara på. Det vart røysta over, og deretter gløymt.*

Der Arts and Crafts vende ryggen til maskinen, vende Deutscher Werkbund seg mot han. Stifta i München i 1907 av ei blanding av arkitektar, kunstnarar, handverkarar og — det er det nye — industrimenn og politikarar, var Werkbund det fyrste store forsøket på å gje formgjevinga eit grunnlag som rekna med fabrikkjen i staden for mot han. Ambisjonen var nasjonaløkonomisk så vel som estetisk: tysk industri skulle vinne verdsmarknaden ikkje ved å vere billegast, men ved å vere best forma, og for å bli best forma måtte han alliere seg med kunsten. Her finn me, for fyrste gong, draumen om at form kunne bli noko meir enn smak — at han kunne bli ein standard, noko etterprøvbart, noko ein kunne einast om og produsere i tusental. Og her finn me, alt i opningsåra, oppdaginga av at faget ikkje hadde nokon teori til å avgjere det mest grunnleggjande spørsmålet sitt. Striden kom, og striden vart ikkje avgjort. Han vart røysta over.

MUTHESIUS OG DET ENGELSKE FØRELEGGET

Mannen som meir enn nokon forma Werkbund sin tidlege ambisjon, kom til saka via England. Hermann Muthesius hadde vore knytt til den tyske ambassaden i London gjennom store delar av nittiåra og dei fyrste åra etter hundreårsskiftet, med eit oppdrag som var halvt diplomatisk og halvt etterretningsfagleg: å studere engelsk bustadbygging og bringe lærdomen heim. Resultatet vart trebandsverket *Das englische Haus*, der Muthesius (1904) legg fram det engelske huset — og særleg arven etter Arts and Crafts — for eit tysk publikum med ein grundigheit ingen engelskmann hadde mønstra om sitt eige. Det er ein paradoksal bru. Den tyske moderniteten lærte mykje av sin sakleg-bustadlege grunnhaldning frå Morris og krinsen hans,

formidla gjennom Muthesius. Men sjå kva Muthesius gjorde med arven: han skilde han frå handverksmoralen.

Det Muthesius beundra ved det engelske huset, var saklegheita, det føremåls-tenlege, fråvêret av påklistra historisme — den reine, ærlege bruksforma. Det han ikkje tok med seg, var Morris si overtyding om at denne forma berre kunne kome frå fritt handverk. Tvert om: Muthesius meinte at den saklege forma kunne, og burde, realiserast industrielt, i serie, etter standardiserte typar. Han trekte med andre ord den estetikken Arts and Crafts hadde grunna i ein arbeidsmoral, og kopla han frå den moralen — og kopla han i staden til fabrikk og marknaden. Dette er ein operasjon av stor rekkjevidd, og den var stilt mogleg nett fordi grunnlaget i Arts and Crafts var laust. Hadde rørsla hatt ein stram teori som batt forma uløyseleg til produksjonsmåten, kunne ein ikkje berre ha lyfta estetikken ut og sett han i fabrikk. Men sidan bandet mellom form og arbeid var ein moral og ikkje ein mekanisme, lét estetikken seg flytte fritt. Muthesius arva stilen utan moralen, akkurat slik me såg han var det einaste overførbare.

TYPOISIERUNG: STRIDEN I 1914

Spenninga som låg under heile Werkbund-prosjektet, brast opent på årsmøtet i Köln sommaren 1914, vekene før krigen. Muthesius la fram ti teser, og kjernen i dei var ordet *Typisierung*: typedanning, standardisering. Form måtte, hevda han, utviklast mot allmenngyldige typar — kanoniske, etterprøvde løysingar som kunne produserast i serie, eksporterast og kjennast att som tysk kvalitet. Berre gjennom typen kunne formgjevinga bli noko meir enn den einskilde kunstnaren sitt innfall; berre gjennom typen kunne ho bli ein delt standard, ein felleseige, noko ein industri og ein nasjon kunne byggje på. Det er, om ein ser nøye etter, eit forsøk på akkurat det denne boka spør etter: eit overførbart, ikkje-personleg grunnlag for forma.

Mot Muthesius reiste Henry van de Velde seg, og med han ein flokk av kunstnarane. Van de Velde sine mottoser forsva det motsette: kunstnaren sin individualitet, retten og plikta til alltid å søkje den nye forma, motstanden mot all standardisering som ein trussel mot det skapande. Ingen sann kunstnar, heldt han, ville nokon gong underordne seg ein kanon av typar; det skapande er per natur det som bryt typen. Striden var ekte og hard, og ho delte rørsla på midten. Den unge Walter Gropius stod på van de Velde si side — eit faktum me skal hugse når neste kapittel fører oss til Bauhaus, for det viser at sjølv grunnleggjaren av den mest «industrielle» av skular hadde sine røter i forsvaret for kunstnaren mot standarden. Striden

gjekk til røysting, og enda i praksis uavgjort, overskugga få veker seinare av at verda gjekk i krig.

Sjå no nøye på kva dette var, for det er kjernen i kapitlet. Typisierung-striden var ikkje ein fagleg usemje som kunne avgjerast ved fagleg argumentasjon, slik to fysikarar avgjer ein usemje ved eit eksperiment. Det fanst ingen prøve som kunne ha vist at Muthesius hadde rett og van de Velde feil, eller omvendt. Begge posisjonane var koherente; begge hadde gode grunnar; og det fanst ikkje noko felles grunnlag dei begge kjende seg bundne av, som kunne ha avgjort saka. Difor måtte ho gå til røysting — og ei røysting er nettopp det ein gjer når ein ikkje har ein teori som avgjer. Spørsmålet «skal forma kome frå typen eller frå kunstnaren» er eit verdispørsmål forkledd som eit fagleg, og faget hadde — og fekk aldri — noko som kunne gjere det om til eit fagleg som let seg avgjere. Det Schwartz (1996) viser med stor presisjon, er at heile Werkbund-debatten frå fyrst til sist dreidde seg om tilhøvet mellom form og massekultur, mellom merkevare og standard, mellom kunst og marknad — og at desse spenningane ikkje vart løyste, men levde vidare som ein varig uro i sjølve prosjektet om moderne form.

LOOS OG DET ANDRE ANGREPET PÅ ORNAMENTET

Parallelt med Werkbund, og i ein heilt annan tone, kom det andre store framstøytet mot den gamle forma — denne gongen frå Wien, frå arkitekten Adolf Loos. I essayet som er kjent som «Ornament og forbrytelse», halde som førelesing kring 1910 og trykt seinare, gjer Loos (1908) eit argument som ved fyrste augnekast liknar Werkbund sitt, men som kviler på eit heilt anna og langt meir tvilsamt grunnlag. Loos hevdar at ornament er eit teikn på primitivitet, og at det moderne, siviliserte mennesket har vakse forbi det. Tatoveringa høyrer papuanaren og forbrytaren til; det same gjer den utsmykka flata. Framsteget i kulturen, seier Loos, er sjølve fjerninga av ornament frå bruksgjenstanden. Den glatte, reine flata er ikkje berre vakrare; ho er meir moralsk, meir økonomisk — ornamentet er bortkasta arbeid og bortkasta kapital — og framfor alt meir *moderne*.

Argumentet er retorisk strålende og fagleg verdiløst, og det er verdt å seie kvifor, fordi det viser noko om heile epoken. Loos grunngev eit estetisk val — det reine over det pynta — med ein teori om kulturell utvikling som er rein spekulasjon, og som i ettertid er direkte ubehageleg: ein rangstige av folkeslag der europearen står på toppen og dei tatoverte nederst. Det finst ikkje noko prov for at ornament korrelerer med primitivitet; påstanden er eit fordom kledd som ein lov. Men legg

merke til strukturen, for han er den same som me har sett før og skal sjå att: ein smak — Loos sin smak for den glatte flata — vert presentert ikkje som ein smak, men som ein naudsynt konsekvens av noko utanfor smaken, her av sjølve sivilisasjonen sin framgang. «Eg likar ikkje ornament» vert til «ornament er forbrytelse». Den private preferansen får lånt autoritet frå ein pseudoteori, og blir dermed unndregen diskusjon. Du kan ikkje vere usamd i Loos sin smak utan å framstå som tilbakestående.

Banham (1960) gjev oss reiskapen til å sjå dette klart. I si analyse av teori og form i den fyrste maskinalderen viser Banham korleis modernismens pionerar gong på gong grunn gav formval med argument som hevda å vere objektive — funksjonelle, tekniske, historiske, evolusjonære — men som ved nærare ettersyn var estetiske val utstyrte med ein teoretisk overbygning som ikkje bar. Loos er eit reindyrka tilfelle. Banham viser at den «maskinestetikken» modernismen meinte å avlese frå sjølve maskinen og det moderne livet, i røynda var ein stilpreferanse som var vald og deretter rasjonalisert; pionerane såg ikkje forma i maskinen, dei tok med seg ein smak og las han inn. Dette er det same diagnostiske grepet som låg under formelkritikken: forma følgjer ikkje funksjonen, men nokon sin smak som kallar seg funksjon — eller her, som kallar seg sivilisasjon.

BEHRENS OG AEG: STANDARDEN SOM VART EIN MERKEVARE

Det finst eitt tilfelle frå Werkbund-krinsen der noko som likna ein standard faktisk vart realisert, og det er verdt å granske nøye, for det syner kva slag «standard» faget eigentleg var i stand til å produsere. I 1907 — same år som Werkbund vart stifta — tilsette den tyske elektrokonsernen AEG arkitekten Peter Behrens som kunstnarleg rådgjevar med eit oppdrag av ein type som ikkje hadde funnest før: han skulle gje heile konsernet eitt samla formuttrykk. Og det gjorde han. Behrens teikna AEG sine fabrikkbygningar, fremst turbinhallen i Berlin frå 1909; han teikna produkta, frå dei berømte elektriske vasskjelane til vifter og lampar; han teikna logoen, brevarka, katalogane, butikkane, plakatane. For fyrste gong i historia fekk eit selskap ein gjennomført visuell identitet frå bygning til brevhovud, utforma av éin styrande hand. Behrens vert difor ofte kalla den fyrste industridesignaren, og AEG-arbeidet det fyrste tilfellet av det me i dag kallar ein heilskapleg merkevareidentitet. Her, skulle ein tru, ser me Werkbund sin draum om standardisert kvalitetsform realisert i praksis, ikkje berre debattert i Köln.

Sjå likevel kva slag samanheng dette var, for det er avgjerande. AEG-forma hang saman — ho var verkeleg eit system, gjenkjenneleg på tvers av turbinhall og tekjel — men ho hang ikkje saman fordi det fanst ein *teori* som sa korleis ein AEG-gjenstand skulle sjå ut. Ho hang saman fordi det fanst éin mann, Behrens, med eit auge og ein autoritet, som teikna eller godkjende alt. Samanhengen budde i personen, ikkje i eit fundament. Då Behrens gjekk, eller då ein annan konsern ville ha det same, fanst det ingen overførbar lære å sende med; ein måtte tilsetje ein ny Behrens, eit nytt styrande auge. Og legg merke til kva som batt forma saman på papiret: ikkje eit kvalitetskriterium nokon kunne etterprøve, men eit eigarskap — AEG sitt namn, AEG si merkevare. Det som gav forma einskap, var ikkje at ho var *rett*, men at ho var *AEG si*. Reyner Banham peikar på at Behrens nett difor står som ein nøkkelfigur: i han ser ein at den moderne, sakleg-industrielle forma frå starten var bunden til selskapsidentitet og marknad, ikkje til nokon utleidd teori om kva industriell form skulle vere (Banham 1960).

KASUS: AEG 1907: DEN FYRSTE MERKEVARA, IKKJE DEN FYRSTE STANDARDEN

Peter Behrens gav AEG alt det Muthesius drøymde om: ei samla, sakleg, attkjenneleg kvalitetsform, produsert i serie, eksportabel, knytt til tysk industri. Og likevel er AEG-tilfellet ikkje eit prov på at Werkbund fann standarden — det er det skarpaste prøvet på at det ikkje gjorde det. For det som heldt AEG-forma saman, var ikkje ein delt teori om industriell form som ein annan bedrift kunne ha teke i bruk; det var Behrens sitt eige auge og AEG sitt eige namn. Forma var ein *merkevare*, ikkje ein *standard*. Skilnaden er heile kapitlet: ein standard er eit kollektivt minne som høyrer faget til og kan brukast av alle, slik ein gjengestorleik kan; ein merkevare er ein eigedom som høyrer eitt selskap til og bind berre det. Werkbund kunne produsere det andre og aldri det fyrste, fordi det fyrste krev eit kriterium og eit språk faget ikkje hadde, medan det andre berre krev ein eigar og eit auge. Då nokon endeleg klarte å gje den industrielle forma einskap, viste det seg at einskapen heitte AEG — altså eit firmanamn, ikkje eit prinsipp.

Dette skuggar langt framover, heilt inn i vår eiga tid, og det er verdt å seie det med ein gong. Når designfaget i dag skal peike på sine fremste prestasjonar i å gje form einskap og konsistens, peikar det påfallande ofte på *merkevarer* — på Braun under Rams, på Apple, på den gjennomførte identiteten til eitt selskap under ei styrande hand — og påfallande sjeldan på delte, faglege standardar som høyrer faget til og ikkje til ein eigar. Det er ikkje eit samantreff. Det er AEG-mønsteret som gjen-tek seg: den einaste forma faget har lært å gjere verkeleg konsistent, er den forma som ein eigar betalar for og ein autoritet held saman. Behrens er det fyrste tilfellet, og han set malen. Werkbund ville gje forma eit fundament og gav henne i staden ei merkevare — og forveksla, slik faget skulle halde fram med å forveksle, den eine med den andre.

STANDARDEN SOM MANGLA EIT SPRÅK

Det er verdt å dvele ved kva Werkbund egentleg prøvde å byggje, fordi ambisjonen er den mest lovande me har møtt så langt, og fallet difor det mest opplysende. Ein standard er, rett forstått, eit kollektivt minne. Når ein bransje inar seg om ein type — ein gjengestorleik, eit papirformat, ein spenning i nettet — har han lagra ei løysing utanfor det einskilde hovudet, slik at neste generasjon ikkje treng å finne henne på nytt. Det er denne forma for kumulativ, ikkje-personleg kunnskap Muthesius drøymde om for forma: ein kanon av typeløysingar som var prøvde, godtekne og felles, slik at formgjevinga kunne byggje vidare i staden for å starte forfrå med kvar

kunstnar. Hadde dette late seg gjere, ville designfaget fått sitt fyrste fundament i ordets eigentlege meaning — eit minne lagra i typar, ikkje i meistarar.

Men ein standard krev to ting Werkbund ikkje hadde. Han krev eit kriterium for kva som tel som ei god løysing — ein måte å avgjere at denne typen er betre enn den, som ikkje berre er smaken til den som foreslår. Og han krev eit språk presist nok til at to fagfolk meiner det same med dei same orda, slik at dei kan einast om kva dei einar seg om. Industrien hadde begge delar for det tekniske: ein million skruar med same gjenge passar fordi «gjenge» tyder noko eksakt og «passar» kan målast. Werkbund hadde ingen av delane for det estetiske. Det fanst inga måling som kunne skilje den gode forma frå den dårlege, og det fanst inga fagspråk der orda — saklegheit, kvalitet, eigenart — tydde det same for Muthesius som for van de Velde. Difor kunne standarden lagast for det tekniske og aldri for det forma faget kalla sitt eige. Det Werkbund prøvde, var å standardisere noko det ikkje hadde eit språk til å spesifisere. Striden i Köln var det augneblinket dette vart synleg: ikkje ein usemje innanfor eit felles språk, men oppdaginga av at noko felles språk ikkje fanst.

Dette fråvêret av eit delt fagspråk er den andre store mangelen denne boka sporar, etter fråvêret av eit etisk organ, og Werkbund er staden der han fyrst trer fram i full breidd. Eit modent fag kjennest att på at orda det dømmer med er skarpe nok til å binde. Werkbund ville byggje ein standard og oppdaga at det ikkje hadde orda til å skrive han. Det fall difor tilbake på det same faget alltid fell tilbake på når språket sviktar: autoriteten til personar. Striden vart ikkje avgjort av eit kriterium, men forsøkt avgjort av dei mest vektige stemmene i rommet, og då dei var usamde, av ei røysting. Eit fag som må røyste over forma si, har innrømt at det ikkje kan skrive henne ned.

EIT VERDIVAL, IKKJE EIN AVGJORD TEORI

Lat oss samle det Werkbund og Loos lærer oss om grunnlaget. Werkbund gjorde det store, ærlege forsøket på å flytte forma frå smak til standard — frå det den einskilde kunstnaren føretrakte, til ein delt, etterprøvd type som ein industri kunne byggje på. Det var rett ambisjon. Hadde det lukkast, ville faget hatt noko av det denne boka etterlyser: eit ikkje-personleg grunnlag, overførbart, kumulativt. Men i augneblinken då ambisjonen møtte motstand — då van de Velde reiste seg for kunstnaren mot typen — viste det seg at faget ikkje hadde ressursane til å avgjere saka fagleg. Det fanst ingen teori om forma som kunne seie kven som hadde rett. Det fanst berre

to verdihaldningar, begge respektable, og ein generalforsamling som kunne røyste. Striden vart ikkje løyst; han vart utsett, og deretter overskugga av historia.

Dette er det avgjerande, og det er lett å oversjå fordi det ser ut som ein vanleg fagleg debatt. Men ein fagleg debatt i eit modent fag har ein avgjeringsprosedyre: eit eksperiment, eit prov, eit kriterium begge partar på førehand godtek som bindande. Typisierung-striden hadde ingen. Spørsmålet om standard mot individ var, og er framleis, eit val mellom verdier — mellom det allmenne og det eineståande, det reproduserbare og det unike — og ikkje eit spørsmål med eit fasitsvar faget kunne nærme seg over tid. At striden enda i ei røysting og ikkje i ein konklusjon, er ikkje ein tilfeldig historisk detalj; det er ei måling av kva grunnlag faget hadde. Ein røystar om verdier. Ein måler ikkje. Og fordi spørsmålet aldri vart avgjort, men berre lagt bort, kom det att — i Bauhaus, i Ulm, i kvar seinare strid mellom det kunstnarlege og det systematiske i formgjevinga.

At dette ikkje berre var ein abstrakt teoretisk svikt, men fekk verkelege historiske konsekvensar, kan ein sjå i kva som seinare vart gjort i namnet til den same forma. Betts (2004) sporar korleis den saklege, standardiserte tyske bruksforma — arven frå Werkbund — vart boren vidare gjennom heilt ulike politiske regime og gjeve heilt ulike politiske meininger, frå Weimar gjennom det tredje riket og inn i Vest-Tyskland sin etterkrigsidentitet. Den same reine forma kunne tene demokratisk fornying og autoritær orden; ho hadde ingen iboande politikk, fordi ho aldri hadde fått ein grunn som batt henne til noko. Forma var ledig til å tene den som tok henne i bruk. Eit fag som hadde grunngjeve forma si, ville hatt eit svar på kva ho var god for og kva ho ikkje skulle brukast til. Werkbund hadde gjeve forma ein prestisje og ein standard, men ingen samvit til å styre han — same fråvêret me såg hjå Arts and Crafts, no flytt inn i fabrikk.

SALEN I KÖLN: TOLV TESER MOT TI MOTTESER

Lat oss gå inn i rommet, for striden var ikkje ein abstraksjon — han hende mellom levande menneske, på bestemte dagar, i ein bestemt by. Det er juli 1914. Werkbund held si store årssamling i Köln, i samband med ei stor utstilling ved Rhinen — den same utstillinga der Walter Gropius hadde reist sin glasinnehylte modellfabrikk og Bruno Taut sin glaspaviljong med kuppel av fargesett glas. Stemninga er sjølvstikker, nesten triumfalistisk; tysk form har aldri stått sterkare, og ingen i salen veit at det er knappe veker att til Sarajevo-skota har sett heile kontinentet i brann og lukka utstillinga før tida. Inn i denne sjølvstilliten legg Hermann Muthesius, femtittre år

gammal, embetsmann og arkitekt, ein autoritet vand med å bli høyrd, fram ti tesar. Kjernen i dei er eitt ord: *Typisierung*. Forma må modnast mot allmenngyldige typar — kanoniske, etterprøvde løysingar som kan produserast i serie, eksporterast, kjennast att som tysk kvalitet. Berre slik, hevdar han, blir forma noko meir enn den einskilde kunstnaren sitt innfall; berre slik blir ho ein felleseige ein industri og ein nasjon kan byggje på.

Reaksjonen kom omgåande, og ho kom frå ein mann som ikkje ville tole å bli gjord til ein type. Henry van de Velde, belgiaren, sjølv ein av Werkbund sine grunnstøtter og ein kunstnar til fingerspissane, reiste seg og la fram sine eigne mottesar — ti av dei, eit punkt-for-punkt-svar. Så lenge det finst kunstnarar i Werkbund, lyder den fyrste, vil dei protestere mot kvart framlegg om ein kanon og ein typisering. Kunstnaren er av si djupaste natur ein lidenskapleg individualist, ein spontan skapar; aldri av eigen fri vilje vil han underordne seg ein disiplin som tvingar på han ein type, ein kanon. Bak van de Velde stilte seg ein flokk: Gropius — og det skal me hugse — den unge August Endell, Karl Ernst Osthaus, Bruno Taut. Mot Muthesius stod industriens og standardiseringa sine menn. Salen delte seg på midten, ikkje langs ei linje av betre og dårlegare argument, men langs ei linje av verdiar: dei som ville ha det allmenne, reproduserbare, eksporterbare, mot dei som ville verne det eineståande, skapande, uføreseielege.

Sjå no kva som skjedde, for det er sjølv poenget, og det er lett å gå forbi det fordi det ser så ordinært ut. Saka vart ikkje avgjort ved eit argument den eine parten måtte bøye seg for. Ho vart ikkje prøvd mot noko. Det fanst ingen instans, ingen målestokk, ingen felles grunn dei begge kjende seg bundne av som kunne ha vist at Muthesius hadde rett og van de Velde feil, eller omvendt. Begge posisjonane var koherente; begge hadde gode grunnar; og difor — og dette er målet på faget sitt grunnlag — enda det heile i kaos og forsoningsforsøk, med Muthesius pressa til å mjuke opp tesane sine, og utan nokon konklusjon. Frederic Schwartz har vist kor djupt denne striden låg i sjølv prosjektet: heile Werkbund-debatten dreidde seg, frå fyrst til sist, om tilhøvet mellom form og massekultur, mellom merkevare og standard, mellom kunst og marknad — spenningar som ikkje vart løyste, men levde vidare som ein varig uro i moderne form (Schwartz 1996). Eit fag med eit fundament avgjer slike spørsmål; det røystar dei ikkje ned, og legg dei ikkje bort til krigen kjem og gjer dei gløymde. To fysikarar usamde om eit faktum gjer eit eksperiment. Muthesius og van de Velde, usamde om forma, hadde ikkje noko eksperiment å gje-

re. Dei hadde berre salen, stemmene og uvissa — og så, få veker etter, mobiliseringa som spreidde dei alle for vinden.

LOOS I KATETERET: EIN SMAK SOM GJORDE SEG TIL LOV

Flytt no scena sørover, til Wien, og til ein annan mann som same epoken bygde ein heil estetikk på eit fundament som ikkje bar. Adolf Loos, arkitekt, skarp i tunga, formelska i tankane, steig kring 1910 opp på eit podium for å halde det føredraget som skulle bli kjent som «Ornament und Verbrechen» — ornament og forbrytelse. Det er verdt å sjå sjølve situasjonen for seg: ein førelesar framfor eit publikum, ikkje ein forskar framfor data, men ein retorikar framfor ei forsamling han vil overtyde. Og han overtyder, for argumentet er strålande bygd. Tatoveringa, byrjar han, høyrer papuanaren til, og forbrytaren, og det degenererte; det moderne, siviliserte mennesket har vakse forbi henne. Det same, held han fram, gjeld den utsmykka flata. Framsteget i kulturen *er* sjølve fjerninga av ornament frå bruksgjenstanden. Den glatte, reine flata er ikkje berre vakrare — ho er meir moralsk, meir økonomisk, for ornamentet er bortkasta arbeid og bortkasta kapital, og framfor alt er ho meir moderne.

No, sjå nøye på kva slag påstand dette eigentleg er, for det avslører heile epoken sin metode. Loos hevdar ikkje «eg likar den glatte flata betre enn den pynta». Det ville vore ærleg, og uangripleg, og utan autoritet. Han hevdar i staden at den glatte flata er ein *naudsynt konsekvens av sivilisasjonen sin framgang* — at den som framleis vil ha ornament, ikkje berre har ein annan smak, men står lågare på utviklingsstigen, ein papuan i frakk. Den private preferansen har lånt seg ein klednad av lov, og dermed gjort seg uangripleg: du kan ikkje vere usamd i Loos sin smak utan å framstå som tilbakeståande. Men prøv å finne provet. Det finst ingen. Det finst ikkje noko som viser at ornament korrelerer med primitivitet; tvert om var nettopp dei kulturane Loos rangerte høgst, dei mest ornamenterte i historia. Påstanden er eit fordom kledd som ein lov, ein rangstige av folkeslag med europearen på toppen og dei tatoverte nederst — i ettertid ikkje berre falsk, men direkte ubehageleg.

Reyner Banham gjev oss reiskapen til å sjå dette klart, og han peikar utover Loos til heile pionergenerasjonen. Den «maskinestetikken» modernistane meinte å lese rett ut av maskinen og det moderne livet, var i røynda ein stilpreferanse som var vald først og rasjonalisert etterpå; pionerane såg ikkje forma i maskinen, dei tok med seg ein smak og las han inn (Banham 1960). Loos er det reinaste tilfellet av grepet. Eit estetisk val — det reine over det pynta — får lånt autoritet frå ein pseudoteori om

kulturell utvikling, og blir dermed unndrege diskusjon. Det er nøyaktig same draget me såg i Köln, berre på ein einsam talarstol i staden for i ein delt sal: forma blir grunngeven med noko utanfor forma — der med «typen», her med «sivilisasjonen» — fordi faget ikkje har, og aldri fekk, ein måte å grunnge forma med forma sjølv. Skilnaden er berre at Muthesius var ærleg nok til å gå til røysting. Loos kledde si røysting som ein naturlov, og fekk henne difor til å sjå ut som ho alt var vunnen.

KASUS: KÖLN, JULI 1914: FAGET R YSTAR OVER SEG SJ LV

Sjå rommet ein siste gong. Muthesius med sine ti teser om typen; van de Velde med sine ti motteser om kunstnaren; salen delt, Gropius på opprørarane si side, krigen veker unna. Dette er det skarpaste biletet historia gjev oss på kva grunnlag designfaget hadde, fordi me ser augneblinket der faget måtte avgjere det mest grunnleggjande spørsmålet sitt — skal forma kome frå typen eller frå kunstnaren? — og oppdaga at det ikkje hadde noko å avgjere det *med*. Ingen prøve, inga måling, ingen felles grunn. Berre to verdihaldningar, begge respektable, og ei forsamling som kunne lyfte hendene. At striden enda utan konklusjon, overskugga av mobiliseringa, er ikkje ein historisk tilfældigheit ein kan sjå bort frå; det er sjølv diagnosen. Eit fag som må røyste over forma si, har innrømt at det ikkje kan skrive henne ned. Og det verste er at spørsmålet ikkje døydde i Köln — det vart berre utsett. Det stod opp att i Weimar og Dessau, i Ulm, i kvar seinare strid mellom det kunstnarlege og det systematiske, alltid like uavgjort, fordi det aldri var eit fagleg spørsmål med eit fasitsvar, men eit verdival forkledd som eit fagleg. Köln 1914 er staden der forkledninga fall, ein einaste sommar, før krigen sytte for at ingen hugsa kva dei hadde sett.

* * *

Werkbund kom nærare ein standard enn nokon før, og oppdaga ved den fyrste prøven at det ikkje hadde ein teori til å forsvare standarden mot kunstnaren. Striden vart utsett, ikkje avgjort. Men nokre få år etter krigen skulle ein ny skule i Weimar ta opp att akkurat denne uavgjorte striden — mellom kunst, handverk og industri — og denne gongen ikkje berre røyste over han, men bygge ein heil pedagogikk for å løyse han. Det vart det næraste designfaget nokon gong kom ein vitskap om form.

LÆRINGSMÅL

- Forklare kva *Typisierung* var, og kvifor striden mellom Muthesius og van de Velde i 1914 ikkje kunne avgjerast fagleg, men måtte gå til røysting.

- Skilje mellom ein *standard* (kollektivt minne som høyrer faget til) og ein *merkevare* (eigedom som bind eitt selskap), og bruke skiljet på Behrens og AEG.
- Analysere Loos sitt ornamentargument som ein smak utstyrt med ein pseudoteori om kulturell utvikling.
- Gjere greie for kvifor mangelen på eit delt fagspråk er den andre store mangelen boka sporar, etter mangelen på eit etisk organ.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. «Eit fag som må røyste over forma si, har innrømt at det ikkje kan skrive henne ned.» Finn ein samtidig situasjon der designarar «røystar» (panel, jury, avstemming) i staden for å måle. Kva fortel det om grunnlaget?
2. Behrens gav AEG ein merkevare, ikkje ein standard. Vel ein merkevare du kjenner godt og avgjer kva som held forma hennar saman: eit etterprøvbart prinsipp, eller ein eigar og eit auge? Kunne ein annan bruke same «standard»?
3. Industrien einar seg lett om tekniske standardar (gjenge, papirformat, spenning) men ikkje om estetiske. Diskuter kvifor. Er det ein språkmangel, ein verdimangel, eller begge?
4. Betts viser at den same saklege forma tente både demokrati og autoritært styre. Drøft: kan ei form ha ein iboande politikk, eller er ho alltid ledig til å tene den som tek henne i bruk?

VIDARE LESING

F. J. Schwartz (1996). *The Werkbund: Design Theory and Mass Culture Before the First World War*. New Haven: Yale University Press; H. Muthesius (1904). *Das englische Haus*. Berlin: Ernst Wasmuth; A. Loos (1908). "Ornament and Crime". I: *Ornament and Crime: Selected Essays*. Førelisinga halden 1910; trykt seinare; R. Banham (1960). *Theory and Design in the First Machine Age*. London: Architectural Press; P. Betts (2004). *The Authority of Everyday Objects: A Cultural History of West German Industrial Design*. Berkeley: University of California Press; N. Pevsner (1936). *Pioneers of Modern Design: From William Morris to Walter Gropius*. London: Faber og Faber.

6

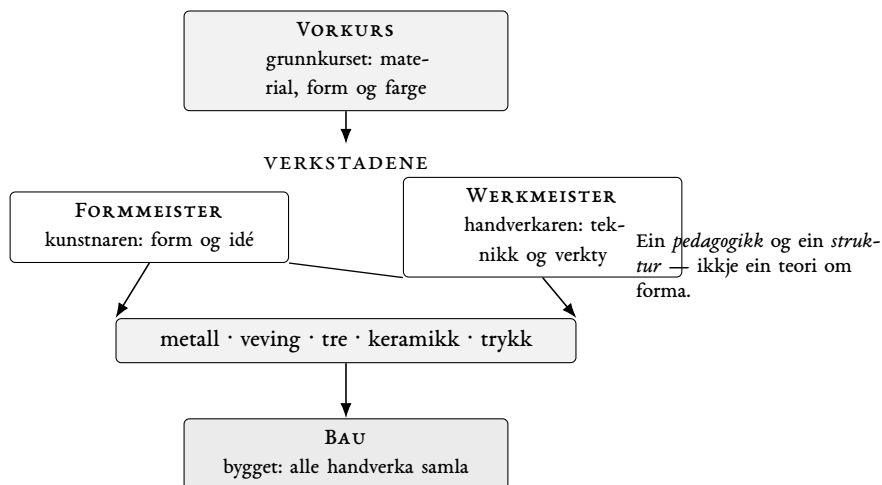
FORSØKET PÅ EIN VITSKAP OM FORM

Grunnkurset lærte studenten å sjå. Det lærte han aldri korleis blikket kunne grunngjevast, eller overførast utan augo som hadde sett.

Bauhaus var forsøket på ein vitskap om form. Det vart ein pedagogikk. Førelsinga vart eit grunnkurs, grunnkurset vart ein stil, og stilen reiste verda rundt utan teorien som skulle bere han. Dette er kapitlet der boka si grunntese møter sin sterkaste motstandar, fordi Bauhaus er det næraste designfaget nokon gong har kome eit systematisk, overførbart fundament for forma. Skulen i Weimar, seinare Dessau, til sist Berlin, samla på under femten år dei skarpaste hovuda i europeisk formgjeving og sette dei til å gjere nett det denne boka etterlyser: å finne grunnlaget for forma, ikkje smaken for henne. At dei mislukkast — at dei i staden produserte den mest innflytelsesrike pedagogikken og den mest gjenkjennelege stilen i moderne design — er ikkje eit teikn på at dei var dårlege. Det er det sterkaste provet boka har. Dei beste prøvde, med dei beste føresetnadene, og fundamentet kom likevel ikkje.

MANIFESTET OG AMBISJONEN

Då Walter Gropius i 1919 slo saman kunstakademiet og kunsthandverksskulen i Weimar til Das Staatliche Bauhaus, opna han med eit manifest som er verdt å lese som det det er: ei programerklæring om grunnlag. «Det endelege målet for all biletkunst er bygningen,» skriv Gropius (1919), og kallar arkitektar, målarar og bilethoggarar til å vende seg mot handverket, for «det finst ingen vesensskilnad mellom kunstnaren og handverkaren». Lina, kjend frå Lyonel Feininger sitt tresnitt av ein katedral på framsida, er at alle kunstartane skal sameinast i det store byggverket, slik dei var det i middelalderens bygghyttar. Legg merke til to ting. For det fyrste er dette eit forsøk på å lækje nett den striden Werkbund ikkje fekk avgjort: skiljet mellom kunst og handverk skal opphevast, ikkje ved røysting, men ved ein ny samlande praksis. For det andre er språket framleis Arts and Crafts sitt — handverket,



FIGUR 6.1: BAUHAUS SOM PEDAGOGIKK. Skulen var bygd som ein veg, ikkje som ei lære: frå Vorkurset gjennom verkstadene til bygget. Den doble leiinga — Formmeister ved sida av Werkmeister — institusjonaliserte spenninga mellom kunst og handverk i sjølv organisasjonskartet. Det Bauhaus etterlét seg, var ein måte å organisere opplæring på, ikkje ein prøvbar påstand om kva god form er.

bygghytta, det samlande verket — same kor mykje skulen seinare skulle vende seg mot industrien.

Her ligg alt den indre spenninga som skulle drive heile Bauhaus si historie, og som forklarar kvifor fundamentet aldri sette seg. Skulen var frå starten kløyvd mellom tre ulike svar på kva forma skulle grunnast i: kunsten, handverket og industrien. Den fyrste fasen i Weimar, prega av den karismatiske og mystisk orienterte Johannes Itten, helte mot kunsten og det indre, åndelege. Den seinare fasen, særleg etter flyttinga til Dessau i 1925, helte mot industrien og det rasjonelle, under parolen «kunst og teknikk — ei ny eining». Skulen skifta altså ikkje berre lærarar, men sjølv grunn tanken om kva forma var, midt i si korte levetid. Droste (2002) dokumenterer desse fasane med ein presisjon som gjer det umogleg å snakke om «Bauhaus» som ein einsarta ting; det var fleire skular under same namn, usamde om det mest grunnleggjande. Eit fag som framleis kranqlar om kva det studerer medan det underviser, har ikkje funne grunnen sin.

VORKURS: PEDAGOGIKKEN SOM VART KJERNEN

Det som overlevde alle fasane, og som vart Bauhaus si verkelege og varige oppfinning, var *Vorkurs* — det obligatoriske grunnkurset alle studentar måtte gjennom

før dei fekk velje verkstad. Her, om nokon stad, finn me forsøket på ei systematisk grunnlære om form. Itten utvikla det fyrst, som ei øving i å frigjere studenten frå innlærte konvensjonar og vekkje ei direkte, kroppsleg kjensle for materiale, tekstur, rytme og kontrast. I *Design and Form* legg Itten (1963) fram metoden i ettertid: øvingar i å kjenne motsetnadspar — lyst og mørkt, hardt og mjukt, glatt og ruglete — og å gje dei form. Det er ein pedagogikk av sjeldan kraft, og han verka; studentane kom ut av kurset med eit nytt blikk. Men sjå kva slag kunnskap det var. Itten lærte studenten å *sjå* og å *kjenne*; han lærte han ikkje ein teori om kvifor ein gjeven form var rett, som ein utanforståande kunne etterprøve. Grunnkurset overførte eit blikk, ikkje eit fundament.

Då Itten gjekk i 1923 — etter ein konflikt med Gropius som var like mykje om livssyn som om pedagogikk — vart kurset ført vidare og omforma av László Moholy-Nagy og Josef Albers, og helte no frå det mystiske mot det konstruktive og materielle. I *The New Vision* formulerer Moholy-Nagy (1947) ambisjonen i sin reinaste form: ei ny, objektiv grunnlære om dei visuelle elementa, om forholdet mellom material, rom, lys og rørsle, tenkt nesten som ein grammatikk for det visuelle. Dette er det punktet der Bauhaus kjem aller nærast ein vitskap om form: tanken om at det finst grunnelement og grunnrelasjonar i det visuelle som kan isolerast, lærast og kombinerast etter prinsipp, slik tonar kombinerast i musikk eller ord i ein syntaks. Albers, på si side, dreiv grunnkurset mot det reint materielle: gjev studenten eit ark papir, og la han oppdage gjennom å gjere kva forma kan bere. Det var strålende undervisning. Men spør kva ein sat att med. Eit repertoar av øvingar, ein måte å nærme seg materialet på, eit treningsauge — ein *pedagogikk*, overførbar frå lærar til student i rommet, men ikkje ein teori som kunne grunnge ein dom for nokon som ikkje hadde gått kurset.

Skilnaden er fin og avgjerande, så lat oss vere presise om henne. Ein pedagogikk overfører ein dugleik ved øving under rettleiing; ein teori overfører ein kunnskap ved at han er sann og kan prøvast. Når Moholy-Nagy eller Albers sa at ei gjeven løysing var betre enn ei anna, kunne dei vise studenten det — og studenten kom etter kvart til å sjå det same. Men kunne dei *grunnge* det slik at ein som var usamd måtte gje seg? Kunne ein annan lærar, uavhengig, kome til same dom av same grunn? Nei. Dommen kvilte til sjuande og sist på det treningsauget, og det treningsauget er presis det denne boka frå fyrste kapittel har peika på som ein kompetanse som ikkje let seg skilje frå personen som har han. Bauhaus systematiserte opplæringa av auget meir

enn nokon før eller sidan. Men eit systematisk trent auge er framleis eit auge, ikkje eit fundament.

FARGETEORIEN: TRE SYSTEM, INGEN EINSKAP

Ingen stad er dette tydelegare enn i fargeteorien, der Bauhaus mønstra ikkje éin, men tre store forsøk på ei lære — og der tre stod ved sida av kvarandre utan å bli til éi. Itten utvikla sin fargesirkel og si lære om dei sju fargekontrastane, knytt til ei nesten temperamentslæreaktig tanke om at kvart menneske har sine «eigne» fargar. Wassily Kandinsky, som underviste ved skulen frå 1922, søkte i *Punkt und Linie zu Fläche* ein meir systematisk, nesten lovsøkjande samanheng: at Kandinsky (1926) ville binde bestemte fargar til bestemte former — gult til trekanten, raudt til kvadratet, blått til sirkelen — og bestemte verknader til bestemte element, som om det fanst ein objektiv grammatikk for korleis det visuelle verkar på sjela. Og Josef Albers, seinare, i det som vart hovudverket *Interaction of Color*, gjekk i stikk motsett retning: Albers (1963) viste at fargen ikkje har nokon stabil, objektiv verknad i det heile, men endrar seg fullstendig med kva som ligg attmed — at same fargen ser ut som to, og to fargar ser ut som éin, alt etter konteksten.

Sjå kor djupt desse tre står i strid. Itten grunnar fargen i temperamentet, Kandinsky i ei objektiv kopling mellom form og farge, Albers i den reine relativiteten der ingen farge har ein verknad åleine. Dette er ikkje tre kapittel i éi lære; det er tre uforeinlege teoriar om kva farge *er* og korleis han verkar, framførte av tre lærarar ved same skule, til dels samstundes. Og — dette er poenget — skulen valde aldri mellom dei. Han avgjorde aldri kven som hadde rett, fordi han ikkje hadde nokon prosedyre for å avgjere det. Kandinsky sin påstand om at gult «høyrer til» trekanten er empirisk testbar, og fell ved test; folk koplar ikkje fargar til former på nokon stabil måte. Men Bauhaus testa han ikkje, forkasta han ikkje, og heldt fram med å undervise alle tre systema parallelt. Det er ikkje slik eit fag med eit fundament handsamar motstridande teoriar. Det er slik eit fag utan eit handsamar dei: det legg dei ved sida av kvarandre og kallar mangfaldet ein rikdom. Albers sitt arbeid er forresten det mest varige av dei tre nettopp fordi det er det minst teoretiske og det mest pedagogiske — ei samling demonstrasjonar du må gjere sjølv for å sjå. Igjen: det som overlever frå Bauhaus, er øvinga, ikkje teorien.

MAZDAZNAN: DÅ FUNDAMENTET VAR EIN RELIGION

Det er ein episode i Bauhaus si tidlege historie som seinare framstillingar gjerne skundar seg forbi, men som boka ikkje har råd til å gå forbi, fordi han syner med brutal tydelegheit kva slags «grunnlag» grunnkurset eigentleg kvilte på i Weimar-åra. Johannes Itten, mannen som forma Vorkurs og dermed sjølv kjernen i Bauhaus-pedagogikken, var ikkje berre lærar; han var tilhengjar — og ved skulen ein slags apostel — for Mazdaznan, ei nyreligiøs lære av zoroastrisk-vegetariansk opphav, importert frå Amerika via Leipzig. Og dette var ikkje ein privatsak han heldt utanfor klasserommet. Mazdaznan styrte Vorkurs innanfrå. Itten påla studentane pusteøvingar og kroppsøvingar før teikninga, for å «reinse» og opne dei; han la om kantina til vegetarkost etter Mazdaznan sine reglar, med kvitlauk og ein særskild graut; somme studentar fasta, raka hovuda og bar ein eigen Itten-designa kuttel. Den åndelege tilstanden til utøvaren vart sett som føresetnaden for den rette forma. Grunnlaget for å sjå rett, slik Itten lærte det, var bokstaveleg talt ei religiøs reinsing av kroppen.

KASUS: KVITLAUKSGRAUTEN I WEIMAR

Sjå nøkternt på kva dette inneber. Bauhaus var det fremste forsøket i historia på å gje forma eit systematisk, overførbart grunnlag — og i den fyrste fasen var dette grunnlaget ei pustelære og ein vegetarisk diett henta frå ein amerikansk-zoroastrisk sekt. Det er lett å le av kvitlauksgrauten, men ein bør heller la han stå som eit reint laboratoriebevis. For når ein pedagogikk gjer den *indre tilstanden* til utøveren til vilkåret for den rette forma — når du må puste rett, ete rett og reinse deg rett for å sjå rett — då har ein sagt høgt og tydeleg at kunnskapen ikkje ligg i forma og ikkje let seg skilje frå personen. Han ligg i ei oppnådd sjelstilstand. Eit slikt grunnlag kan ikkje skrivast ned og sendast til ein framand, for det *er* personen sin tilstand. Itten gjorde berre eksplisitt, og litt for ærleg, det som boka hevdar ligg løynt i heile tradisjonen: at det «trena auget» til sjuande og sist er ein person, ikkje eit prinsipp. At det fremste forsøket på ein vitskap om form opna med ein religion som inngangsport, er ikkje ein pinleg fotnote. Det er diagnosen.

Konflikten som tvinga Itten ut i 1923 var difor ikkje først og fremst pedagogisk; han var ein strid om kva slag grunnlag skulen skulle ha. Gropius hadde innsett at ein skule bygd kring ein gurus åndelege reinsing aldri kunne bli den industrielt orienterte institusjonen tida kravde, og at Mazdaznan-regimet gjorde Bauhaus til ein sekt snarare enn ein skule. Då Itten gjekk og László Moholy-Nagy kom inn, var dette eit medvite skifte frå det mystiske til det konstruktive, frå pust til material, frå sjelstilstand til objektiv grunnlære. Frank Whitford skildrar dette skiftet som vendepunktet i Bauhaus si sjølvforståing (Whitford 1984), og Éva Forgács viser at det var like mykje ein politisk og ideologisk kamp om kva skulen skulle vere som ein usemje om undervisning (Forgács 1995). Men legg merke til kva som *ikkje* endra seg i overgangen. Moholy-Nagy kvitta seg med kvitlauken og pusteøvingane, men han kunne framleis ikkje grunnngje ein gjeven form for nokon utanfor rommet betre enn Itten kunne; han bytte berre ut ein mystikk om sjela med ein retorikk om objektivitet. Auget var framleis eit auge. Det vart berre kledd om frå prest til ingeniør.

VERKSTADENE OG STRIDEN FAGET ARVA

Etter grunnkurset gjekk studenten inn i ein verkstad — metall, tre, tekstil, keramikk, veggmåleri, seinare også typografi og reklame. Det var her Bauhaus skulle gjele det Werkbund ikkje fekk til: foreine den kunstnarlege og den industrielle forma i ein praksis, ikkje i ein debatt. Den såkalla doble leiinga, der kvar verkstad fyrst hadde både ein «formmeister» (kunstnaren) og ein «handverksmeister», var sjølve

den institusjonelle innrømminga av at skulen ikkje hadde løyst spørsmålet: ein måtte ha begge til stades, fordi ingen visste korleis det eine kunne bli det andre. Whitford (1984) skildrar dagleglivet i desse verkstadene med ein varme som ikkje skjuler spenningane; striden mellom kunstnarane som ville skape og industrien som ville produsere, gjekk gjennom kvart rom. Det store kjeldeverket til Wingler (1969) samlar dokumenta som viser at skulen sjølv var fullt klar over denne uløyste spenninga, og diskuterte henne uavlateleg utan å nå nokon konklusjon.

Resultatet var i praksis det same valet, gjort om att av kvar verkstad for seg, som Werkbund hadde røysta over: nokre arbeid helte mot det kunstnarlege unikumet, andre mot den industrielle prototypen. Nokre Bauhaus-produkt vart faktisk sette i produksjon — Marianne Brandt sine lampar, Marcel Breuer sine stålørystolar — og desse vert framheva i ettertid som beviset på at syntesen lukkast. Men sjå kor få dei var, og kor mykje av produksjonen som forblei prototypar, kunstverk, eksperiment. Den katalogen Bergdoll og Dickerman (2009) sette saman ved Museum of Modern Art, gjev det grundigaste oversynet me har over kva skulen faktisk produserte, og biletet som teiknar seg er ikkje ein triumferande syntese, men ein vedvarande pendling mellom polane. Skulen løyste ikkje striden mellom kunst og industri; han held han levande, og sende han vidare til alle skular som sidan har modellert seg på han. Den striden lever framleis i kvart designstudium i dag, mellom dei som vil at studenten skal uttrykkje seg og dei som vil at han skal løyse eit problem. Bauhaus arva han frå Werkbund og gav han vidare uløyst. Det er ikkje overføring av eit fundament; det er overføring av eit ope spørsmål.

«KUNST UND TECHNIK» OG REKNESKAPEN SOM IKKJE GJEKK OPP

Den offisielle forteljinga om Dessau-Bauhaus er at skulen der løyste det Weimar ikkje fekk til: under parolen «Kunst und Technik — eine neue Einheit», kunn-gjort av Gropius i 1923, vende skulen seg mot industrien, og verkstadene byrja for alvor å produsere prototypar for serietilverking. Det er den triumferande versjonen, og ho byggjer på nokre få, mykje reproduserte ikon — Marcel Breuer sin stålørystol, Marianne Brandt og Wilhelm Wagenfeld sine lampar, Wagenfeld sitt glasservise. Men granskar ein lisensieringsrekneskapen til skulen, sprekk forteljinga. Svært få av desse prototypane gjekk faktisk i industriell produksjon i Bauhaus si levetid, og endå færre tente pengar. Verkstadene var, gjennom det meste av historia, tapsprosjekt som måtte subsidierast; den reine, sakleg-industrielle Bauhaus-forma var dyr å lage og selde dårleg. Magdalena Droste, som har gått gjennom skulen sitt

eige materiale grundigare enn dei fleste, dokumenterer kor stort gapet var mellom den industrielle retorikken og den faktiske produksjonen: «Kunst und Technik» var ein ambisjon og ein parole, ikkje ein realisert praksis (Droste 2002).

Og her kjem ironien som er for god til å gå forbi, fordi han seier alt. Det *eine* Bauhaus-produktet som vart ein verkeleg kommersiell suksess i serie, var ikkje ein stålroystol eller ei ikonisk lampe. Det var tapet. I 1929 inngjekk skulen ein avtale med fabrikanten Emil Rasch om ein serie Bauhaus-tapet — diskre, einsfarga, lett strukturerte flater, utan mønster i det heile. Dei selde i millionar av rullar, vart den langt største inntektskjelda skulen nokon gong hadde, og overlevde skulen sjølv med tiår. Tenk på kva dette tyder for ein institusjon som opna med Gropius sitt manifest om at all kunst kulminerer i det store byggverket, og som sette dei skar-paste hovuda i Europa til å finne grunnlaget for forma. Den varige, lønsame, industrielle suksessen deira var ein vegg utan motiv. Det er ikkje ein hån mot Bauhaus; det er ein presis figur. Det skulen kunne masseprodusere med hell, var nett det som kravde minst av ein teori om form — ei tom, jamn flate — medan dei ambisiøse, teoritunge gjenstandane forblei prototypar og museumsstykke.

Barry Bergdoll og Leah Dickerman sin store katalog frå Museum of Modern Art stadfestar dette biletet når ein les han mot myten: den faktiske produksjonsrekorden er ein vedvarande pendling og eit knippe ikon, ikkje ein industriell revolusjon (Bergdoll og Dickerman 2009). Poenget for boka er ikkje at Bauhaus mislukkast kommersielt — mange gode ting tener lite. Poenget er at sjølv *suksessen* stadfestar tesen. Når eit fag som har lova ein vitskap om form endar med at det reproduserbare produktet er ein motivlaus tapet, medan det formteoretisk ambisiøse blir verande unika, då har marknaden uforvarande felt den same dommen som boka feller: det fanst ein pedagogikk, det fanst ein stil, og det fanst eit auge — men det fanst ingen teori om form som kunne gjere det vanskelege reproduserbart. Tape-ten kunne reproduserast fordi han ikkje trong teorien. Stolen vart eit ikon, ikkje ei serievare, fordi han trong meir grunngjeving enn skulen hadde å gje.

POLITIKKEN, STENGINGA, OG DET SOM REISTE VIDARE

At Bauhaus aldri fekk fullføre nokon syntese, skuldast ikkje berre indre uvisse, men ytre vald. Skulen var politisk omstridd frå fyrste dag — for venstrevridd, for internasjonal, for «kulturbolsjevikisk» i auga til den tyske høgresida. Han vart pressa ut av Weimar i 1925, fann tilflukt i Dessau, vart pressa ut av Dessau i 1932 då nasjonalsosialistane fekk makta i delstaten, opna eit siste, kort kapittel som privat skule i

Berlin under Ludwig Mies van der Rohe, og stengde seg sjølv i 1933 under press frå Gestapo. Forgács (1995) viser at politikken ikkje var ein ytre ramme rundt skulen, men gjennomsyra sjølve ideen og kvardagen hans; striden om kva Bauhaus skulle vere var alltid òg ein strid om kva slags samfunn forma skulle tene. Det er ein viktig korreksjon til den reinsa, apolitiske Bauhaus-myten som seinare vart eksportert til Amerika.

For det var eksporten som avgjorde ettermålet. Då lærarane spreidde seg i emigrasjon — Gropius og Breuer til Harvard, Mies og Moholy-Nagy til Chicago, Albers til Black Mountain og sidan Yale — tok dei med seg det av Bauhaus som let seg ta med. Og legg merke til kva det var. Det var ikkje teorien, for han fanst ikkje som ein avslutta teori. Det var grunnkurset — Vorkurs vart *the foundation course* ved kunstsular over heile den vestlege verda — og det var stilen, det reine, geometriske, sakleg-elegante Bauhaus-uttrykket, som vart sjølve biletet på det moderne og spreidde seg til møblar, bygningar, bøker og skrifttypar i kvar verdsdel. Pedagogikken reiste, og stilen reiste. Teorien, som skulle bere dei begge, stod att i Weimar og Dessau som eit uavslutta forsøk. Dette er det presise innhaldet i påstanden som opna kapitlet: førelesinga vart eit grunnkurs, grunnkurset vart ein stil, og stilen reiste verda rundt utan teorien som skulle bere han.

Det er lærerikt å sjå sidelengs, mot aust, på det som skjedde samstundes. I Sovjet-Russland arbeidde Vchutemas-skulen og konstruktivistane med ein på mange måtar parallell ambisjon: ei objektiv, materialistisk grunnlære om form, tufta på vitenskap og produksjon snarare enn på kunstnaren sitt indre. Lodder (1983) viser at konstruktivismen, i si strengaste form, faktisk dreiv ambisjonen om ein vitskap om form lenger enn Bauhaus gjorde — mot ein reell teori om «fakturen», om materialet og konstruksjonen sin eigen lovmessigheit. Og likevel enda det same: ein revolusjonær estetikk, ein pedagogikk, eit knippe meisterverk, men ikkje eit overført, kumulativt fundament, og dessutan ein brutal politisk slutt då Stalin kvelte avantgarden. To av dei mest seriøse forsøka i historia på å gjere form til vitskap, eitt i vest og eitt i aust, leverte begge ein stil og ein pedagogikk, og ingen av dei eit fundament. At det skjedde to gonger, uavhengig, med dei beste kreftene, er ikkje eit samantreff. Det er strukturen i saka.

Banham (1960) sette til slutt Bauhaus inn i den breiare saga om teori og form i den fyrste maskinalderen, og dommen hans er edrueleg: det modernismen kalla teori, var oftast ein rasjonalisering i etterhand av val gjorde på estetisk grunnlag. Bauhaus gav desse vala den mest gjennomarbeidde pedagogiske forma dei nokon

gong fekk. Men ein pedagogikk som lærer deg å gjere dei rette vala, utan å kunne grunngje kvifor dei er rette for nokon utanfor rommet, er ikkje ein vitskap. Han er ein lærdomstradisjon — den fremste designfaget har hatt, og likevel berre ein lærdomstradisjon. Det Bauhaus etterlét, var ein måte å sjå på, og ein måte å undervise det blikket på. Det var mykje. Det var ikkje grunnen.

PUSTEN FØR STREKEN: EIN TIME I VORKURS

Lat oss gå inn i rommet og sjå det skje, for abstraksjonen «pedagogikk» vert fyrst forståeleg når ho får ein kropp og ei klokke. Det er morgon i Weimar, ein gong i 1921. Studentane samlar seg i teikneromet med papp, kol og papir, men før nokon får lov til å setje ein strek på arket, reiser Johannes Itten seg framfor dei. Han er kledd i den vide, munkeaktige kutta han sjølv har teikna, hovudet er raka, og han ber dei alle stå opp. Så byrjar timen — ikkje med teori om proporsjon eller med ei øving i å sjå, men med pust. Inn gjennom nasen, ut gjennom munnen, armane som stig og fell i takt; rytmiske rørsler som skal lausne stivleiken i skuldrene og «opne» kroppen. Itten teiknar ein stor sirkel i lufta med heile armen, om att og om att, og bed studentane kjenne rørsle før dei prøver å feste henne til papiret. Fyrst når kroppen har funne rytmen, får kolet røre arket. Streken skal kome ut av rørsle, ikkje av augo åleine.

Det er lett, frå hundre års avstand, å sjå dette som eit raritetskabinett — den eksentriske mystikaren med graut og pusteøvingar. Men sjå kva som faktisk skjer pedagogisk i rommet, for det er alvorlegare enn det er pussig. Itten har forstått noko ekte: at evna til å teikne fritt sit i kroppen, i ein innøvd, frigjord rørsle, og at ein kan trene henne fram. Studentane som gjekk gjennom dette, vitna sidan om at det verka; handa vart friare, blikket skarpere, kjensla for rytme og kontrast vekt til live. Problemet er ikkje at metoden var verknadslaus. Problemet er kva slags kunnskap han overførte. Itten kunne stå framfor deg og få deg til å teikne betre ved å få deg til å puste, røre deg og kjenne. Men kunne han skrive ned, i ei setning ein framand kunne prøve, kvifor nett denne streken var rett og hi gal? Nei. Kunnskapen sat i den delte augneblinken mellom lærar og elev, i kroppen som vart open og handa som vart fri. Han let seg vise, ikkje seie; overføre i rommet, ikkje på papiret. Det er den same diagnosen som heile kapitlet stiller, no sett medan ho framleis pustar.

Då Itten i 1923 måtte gå, og László Moholy-Nagy tok over med si tru på det objektive og det maskinelle, forsvann pusteøvingane og kutta og grauten. Men legg merke til at sjølve forma på undervisninga heldt seg: studenten lærte framleis å sjå

og kjenne ved å gjere, under rettleiing av ein meister som visste, men ikkje kunne grunnje for ein utanforståande. Moholy-Nagy bytte ut Ittens mystikk med ein retorikk om objektivitet, men auget var framleis eit auge, og rommet var framleis staden der kunnskapen budde. Vorkurs hadde funne den mektigaste forma for å trene blikket som faget nokon gong skulle sjå. Han hadde ikkje funne ein måte å sende blikket vidare på utan læraren som bar det.

EITT ARK, INGEN LIM: ALBERS OG DET MATERIELLE BEVISET

Ingen gjorde Bauhaus-pedagogikken si djupaste innsikt — at kunnskapen sit i gjeringa, ikkje i setninga — meir reindyrka enn Josef Albers. Frå 1923 førte han vidare den materielle delen av grunnkurset, og her finst ei øving som er verdt å gå inn i detalj på, fordi ho er heile boka si tese komprimert til ein einaste augneblink i eit klasserom. Albers gjekk inn til ein ny kull studentar, delte ut til kvar av dei eitt enkelt ark vanleg papir, og sa noko nær dette: «Mine damer og herrar, no har de materiale. Gjer det sterkare enn det er. De får ikkje bruke saks, de får ikkje bruke lim, de får ikkje teikne på det. De får berre brette, bøye og folde.» Så sette han seg, og lét dei arbeide.

Det er ein streng og vakker oppgåve. Eit flatt ark er svakt; det held ikkje si eiga vekt, det fell saman om du held det på høgkant. Men brett det i ein vifte, fold det i ein harmonika, rull det i ein sylinder, og det reiser seg, ber, står. Studenten oppdagar med fingrane, ikkje med øyra, at form er styrke — at det same materialet, uendra i mengd og masse, kan bere eller svikte alt etter kva form du gjev det. Albers ville ikkje at dei skulle lære dette som ein setning han sa frå katetret. Han ville at dei skulle finne det, åleine, i møtet med arket, slik at innsikta vart deira eiga og sat i handa for alltid. «Eg vil at de skal tenkje med materialet,» sa han, og avviste resolutt all kopiering, all dekorasjon, alt som ikkje sprang ut av papiret sin eigen natur.

KASUS: ARKET SOM IKKJE KUNNE GRUNNGJEVAST

Sjå nøye på kva Albers nett har lært studenten, og kva han ikkje har lært han. Studenten går ut av rommet med ein verkeleg dugleik: han kjenner no, i fingrane, korleis form ber materiale, og han vil aldri sjå ein brett, ein fals eller eit ribba tak på same måten att. Det er ekte kunnskap, og han er overført. Men spør kva slags kunnskap det er. Han er taus. Studenten kan gjere det att, men han kan ikkje setje ord på regelen slik at ein som ikkje gjorde øvinga, kan prøve han. Albers sjølv heldt fast ved nett dette: ein kan ikkje undervise smak eller form ved føresegn, berre ved erfaring under rettleiing. Han gjorde det til ein dyd. Men sett mot boka si tese vert dyden til diagnose. Her står den fremste materialpedagogen i fagets historie, med den klaraste øvinga nokon har laga, og det han kan overføre er ein *handlag*, eit trena auge i fingrane — ikkje ein teori som kan prøvast, motseiast eller grunngjevast for ein framand. Albers tok seinare øvinga med seg over Atlanteren, fyrst til Black Mountain College, sidan til Yale, og generasjonar av amerikanske studentar bretta det same arket. Det reiste verda rundt, denne øvinga, og verka kvar gong. Men det som reiste, var aldri ein teori. Det var arket, handa og meisteren som kunne vise utan å kunne seie. Eit fag som har sitt klaraste augneblink i ei øving som ikkje kan skrivast ned, har funne ein pedagogikk og ikkje ein grunn.

Det er i denne samanhengen verdt å løfte blikket frå arket til sjølve bygget studentane sat i. Då skulen flytta til Dessau i 1925 og Walter Gropius reiste si nye skulebygning, sette han opp den lange verkstadfløya med ein samanhengande glasfasade — eit teppe av glas hengt utanpå konstruksjonen, utan berande hjørne, så ein utanfrå kunne sjå rett inn i verkstadene og oppover gjennom etasjane på éin gong. Det var eit teknisk og estetisk vågestykke, og det vart straks eit av dei mest reproduserte bileta på heile det moderne. Men her er ironien som høyrer til boka: glasfasaden var ein pedagogisk og symbolsk triumf, og samstundes ei bygningsteknisk plage. Han slapp inn ei steikande sol om sommaren og dreiv ut all varmen om vinteren; studentar og lærarar fraus og sveitta etter tur bak det vakre glaset. Den reinaste forma — den som tydelegast «viste fram» kva skulen var — var ikkje den som best ten-te bruken. Sjølv i sitt eige hovudkvarter demonstrerte Bauhaus, utan å ville det, at den forma som vart ikon ikkje fall saman med den forma funksjonen ville ha kravd. Glaset bar biletet av ein vitskap om form. Det bar ikkje varmen.

* * *

Bauhaus var det høgaste punktet for ambisjonen om ein vitskap om form, og difor den klaraste målinga av kor langt ambisjonen nådde: til ein pedagogikk og ein stil, og ikkje eit steg lenger. Men sjølve forsøket på å gjere form til vitskap var ikkje

dødt med skulen. Det skulle reise seg att, reinsa for kunstnaren og det indre, ved ein ny skule i ein liten tysk by tjue år seinare — ein skule som ville ta Bauhaus si uavslutta oppgåve og endeleg gjere ho ferdig med metode, system og vitskap. Det heitte Ulm, og det er dit historia no går.

LÆRINGSMÅL

- Forklare kvifor Bauhaus er det sterkaste prøvet for boka sin tese: dei beste prøvde, med dei beste føresetnadene, og fundamentet kom likevel ikkje.
 - Skilje mellom ein *pedagogikk* (overfører ein dugleik ved øving) og ein *teori* (overfører ein kunnskap ved at han kan prøvast), og bruke skiljet på Vorkurs.
 - Bruke Mazdaznan-episoden og dei tre uforeinlege fargeteoriane til å vise at grunnlaget kvilte på det trena auget, ikkje på eit prinsipp.
 - Gjere greie for gapet mellom «Kunst und Technik»-retorikken og den faktiske produksjonsrekorden, og kva Rasch-tapeten seier om kva som let seg reproducere utan ein teori.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Bauhaus underviste tre uforeinlege fargeteorianar (Itten, Kandinsky, Albers) samstundes utan å velje mellom dei. Korleis handsamar eit fag med eit fundament motstridande teorianar? Finn eit døme frå eit anna fag og samanlikn.
2. Itten gjorde den indre tilstanden til utøveren til vilkår for den rette forma. Finn ein samtidig designpedagogikk eller «kreativitetsmetode» som gjer noko liknande (mindfulness, flow, «design mindset»). Er strukturen den same?
3. Det eine Bauhaus-produktet som vart ein serierikssuksess var ein motivlaus tapet. Diskuter kvifor nett det som kravde minst teori, lét seg reproducere best. Gjeld den same logikken i dag?
4. Vorkurs vart «the foundation course» ved kunstsksular over heile verda, men teorien som skulle bere han følgde ikkje med. Vurder eit grunnkurs du sjølv har teke: overførte det eit blikk eller eit fundament? Korleis veit du skilnaden?

VIDARE LESING

H. M. Wingler (1969). *The Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlin, Chicago*. Cambridge, MA: MIT Press; F. Whitford (1984). *Bauhaus*. London: Thames og Hudson; M. Droste (2002). *Bauhaus 1919–1933*. Köln: Taschen; B. Bergdoll og L. Dickerman, red. (2009). *Bauhaus 1919–1933: Workshops for Modernity*. New York: Museum of Modern Art; É. Forgács (1995).

The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics. Budapest: Central European University Press;
C. Lodder (1983). *Russian Constructivism*. New Haven: Yale University Press; R. Banham
(1960). *Theory and Design in the First Machine Age*. London: Architectural Press.

7

DEN TOMME FORMELEN

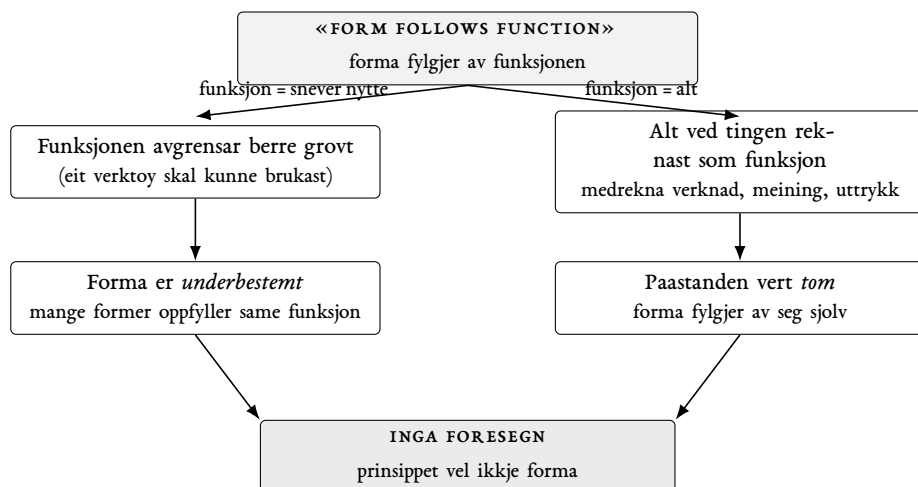
*Ein lov som ikkje kan vere usann, kan heller ikkje vere sann.
Eit heilt fag forveksla det fyrste med det andre, og kalla det eit
fundament.*

Kvar moden disiplin har ein setning ho lærer fyrst, og som resten heng på. Fysikken har at kraft er masse gonger akselerasjon; biologien at form og funksjon møtest gjennom seleksjon. Designfaget har ein setning av same slag, og ho er eldre enn ordet «design» i si noverande tyding: *form følger funksjon*. Ho er over hundre år gamal, ho vert tilskriven Louis Sullivan, ho vart slagordet for funksjonalismen og hjartet i modernismen, og ho er framleis det næraste faget kjem ein lov. Ho er òg, ved nærare ettersyn, ingen lov. Ho er ein tautologi forkledd som ein lov. Og oppdaginga av at ho er tom — gjort grundigast av Jan Michl (Michl 1995) — er den einaste store sjølvkritiske innsikta faget nokon gong har produsert om sitt eige fundament. At innsikta er korrekt, og at faget likevel ikkje bygde noko nytt på henne, fortel det meste om disiplinen sin evne til å lære av seg sjølv.

FRÅ SULLIVAN TIL DEN INTERNASJONALE STILEN

Setninga vart fødd i ein artikkel om skyskraparen. I 1896 skreiv Sullivan at «form ever follows function», og han meinte noko nesten religiøst med det (Sullivan 1896). For Sullivan var dette ein naturlov: slik knoppen følger greina og ørna følger lufta, skulle bygningen følge sitt føremål, og arkitekten sin oppgåve var å lese av det føremålet og late forma springe ut av det. Det var ein romantisk, organisk tanke, meir i slekt med Whitman enn med ingeniørkunsten. Men setninga hadde ein lagnad Sullivan ikkje kunne sjå: ho var kort, ho lét seg hugse, og ho kunne lausrivast frå organismen sin og gjerast til ein doktrine.

Det var det neste generasjonen gjorde. Hjà Le Corbusier vart den organiske metaforen til ein mekanisk. Huset er ein maskin å bu i, skreiv han i *Vers une ar-*



FIGUR 7.1: TAUTOLOGIEN I TO LESINGAR. Lèt ein funksjonen tyde snever nytte, avgrensar han forma berre grovt: utallege former oppfyller han, og forma vert underbestemt. Lèt ein funksjonen tyde alt ved tingen, vert påstanden tom. Som Michl viser, endar begge greinene same stad: prinsippet gjev inga føresegn om kva form ein skal velje.

chitecture i 1923, og han meinte det bokstavig: bustaden skulle reinsast for alt som ikkje tente bruken, slik flyet og bilen og dampskipet var reinsa (Corbusier 1923). Men sjå nøye på dei døma han valde. Flyet, bilen og dampskipet er objekt der eit hardt, målbart krav — å lette frå bakken, å gå fort, å flyte — faktisk pressar forma i ei bestemt retning. Huset har ikkje noko slikt krav. Eit hus kan stå like godt med skråtak som med flatt, med ornament som utan, og verda er full av bustader av begge slag som har halde i hundreåra. Le Corbusier lånte autoriteten frå maskinar der funksjonen verkeleg bind forma, og overførte han til eit felt der han ikkje gjer det. Maskin-metaforen var ikkje ein observasjon; han var eit retorisk grep, og eit svært verknadsfullt eit.

Same vegen gjekk Adolf Loos nokre år tidlegare, då han i *Ornament og brotsverk* slo fast at utsmykking var teikn på ein primitiv kultur, og at den moderne mannen som tatoverte seg anten var ein forbrytar eller ein degenerert (Loos 1908). Ornamentet var ikkje berre overflødig; det var umoralsk, eit sløseri med arbeidskraft og materiale, eit spor av barbariet i den siviliserte verda. Med Loos vart fråvêret av pynt sjølv eit standpunkt, ein dyd, ja eit etisk imperativ. Og her er det verdt å stogge ved kva slags argument dette eigentleg er. Loos grunngjev ikkje fråvêret av ornament med at det tener bruken betre — eit glatt hus husar ikkje betre enn eit utsmykka.

Han grunngeve det moralsk og kulturelt: ornament er tilbakestående, reinleik er framskriden. Det er ein *smaksdom* kledd i sedelærdsspråk. Men fordi rørsla snart skulle samle alle desse impulsane under fana «form følgjer funksjon», kom Loos sin reint estetiske avsky for pynt til å framstå som om han følgde av funksjonen. Den glidninga — frå ein smak til ei tilsynelatande naudsyn — er det som heile dette kapitlet handlar om, og ho var alt på plass før formelen vart allmenn.

Då Henry-Russell Hitchcock og Philip Johnson stilte ut den nye europeiske arkitekturen i New York i 1932 og gav han namnet *den internasjonale stilen*, var omkodinga fullført (Hitchcock og Johnson 1932). Legg merke til kva som hende i sjølve namnet. Det som hadde gjeve seg ut for å vere fråvêret av stil — rein funksjon, naken naudsyn — vart no presentert som ein stil, med kjenneteikn ein kunne katalogisere: volum framfor masse, regelmessigheit framfor symmetri, materialet sin eigen verdi framfor tillagd pynt. Hitchcock og Johnson såg dette tydeleg; dei var kuratorar, ikkje ideologar, og dei skreiv om funksjonalismen som ein estetikk mellom andre. Men rørsla sjølv heldt fram med å hevde at ho ikkje hadde nokon estetikk, berre ærleg svar på funksjonen. Reyner Banham viste seinare, i si store gransking av maskinalderens teori, kor mykje av modernismens sjølvbilete som var nett dette: ein futuristisk og formalistisk smak som kledde seg i funksjonen sitt språk (Banham 1960). Maskinen var like mykje eit bilete å lengte etter som eit krav å oppfylle.

MICHL'S DISJUNKSJON

Her kjem innvendinga som skulle ha endra alt. Michl stilte eit enkelt spørsmål til formelen: kva tyder «funksjon»? Og han viste at berre to svar er moglege, og at begge gjer setninga tom (Michl 1995).

Det fyrste svaret er at funksjon tyder *det objektet skal gjere* i snever forstand — stolen skal bere ein sitjande kropp, kannen skal halde og helle væske. Men dette underbestemmer forma fullstendig. Tusenvis av radikalt ulike stolar ber den same kroppen like godt: pinnestolen, lenestolen, krakken, barokkstolen, røyrstolen, plaststolen i hagen. Dei løyser alle sittefunksjonen, og likevel deler dei knapt ei linje. Om forma verkeleg følgde funksjonen i denne tydinga, skulle alle stolar ha konvertert mot éi optimal form. Dei gjer det ikkje, og dei har aldri gjort det. Altså følgjer forma ikkje funksjonen i snever forstand; funksjonen seier alt for lite til å bestemme henne.

Det andre svaret reddar formelen ved å utvide «funksjon» til å tyde alt forma gjer: ikkje berre sittinga, men det kulturelle uttrykket, statusen, den estetiske gle-

da, produksjonsøkonomien, tidsånda. No stemmer setninga alltid, fordi kva som helst ei form gjer kan kallast funksjonen ho følgjer. Barokkstolen følgjer sin funksjon, som er å syne makt; plaststolen følgjer sin, som er å vere billeg; designarstolen følgjer sin, som er å signalisere smak. Men ein påstand som er sann uansett kva du observerer, fortel deg ingenting før du observerer. Han kan ikkje føreseie ei einaste form, ikkje skilje ein god form frå ein dårleg, ikkje rettleie eit einaste val. Han er ikkje gal; han er tom. Han har forma til ei forklaring og innhaldet til ein sirkel.

Mellom desse to lesingane finst det inga tredje som både er ikkje-triviell og sann. Anten tyder funksjon noko presist, og då er formelen *usann*, fordi forma er underbestemt; eller funksjon tyder alt, og då er formelen *sann men tom*. Dette er ikkje retorikk. Det er den logiske strukturen til faget sin grunnsetning, og strukturen er den til ein tautologi. Michl hadde alt på syttitalet og åttitalet kjent på dette i artiklane sine om postmodernismen (Michl 1989), og han kom tilbake til det gong på gong, til sist i ein hard dom over heile det modernistiske regimet i designutdanninga (Michl 2014). Eit heilt århundre med formgjevarar vart oppdregne på ein regel som ikkje kunne brytast, og forveksla det med ein regel som ikkje kunne feile.

Det er verdt å dvela litt ved kor reint logisk poenget er, for det vert ofte mildna i refereringa. Folk les Michl som om han sa at funksjonalismen overdreiv, eller at funksjon er éin faktor blant fleire som verkar på forma. Men det er ikkje det han viser. Han viser noko strengare: at formelen, slik han faktisk vert brukt, ikkje kan vere informativ, av reint språkleg grunn. Ein setning gjev informasjon berre i den grad ho utelukkar noko — i den grad det finst tilstandar i verda ho seier ikkje kan vere. «Det regnar» gjev informasjon fordi det utelukkar tørt vêr. Spør no kva «form følgjer funksjon» utelukkar. I den vide lesinga: ingenting. Det finst inga tenkjeleg form som ikkje kan seiast å følgje sin funksjon, så snart funksjon får tyde alt forma gjer. Ein setning som ikkje utelukkar nokon ting, ber ingen informasjon, same kor djup han kjennest. Det er dette som er forskjellen mellom ein lov og ein tautologi, og det er denne forskjellen faget aldri tok inn over seg.

KVA TOMLEIKEN SKJULTE

Det verste er ikkje at formelen var tom. Det verste er kva tomleiken løynde. Når du seier at forma følgjer funksjonen, og funksjon tyder alt, har du i røynda sagt at forma følgjer *noko* — og latt vere usagt kva, kven som avgjer det, og kva som vert lagt til side. Formelen gav modernismen eit alibi for å presentere reine estetiske og ideologiske val som naudsynte konsekvensar av funksjonen. Det flate taket, den kvite

veggen, det blanke fråvêret av ornament; alt vart framstilt som det funksjonen kravde, når det i røynda var det ein bestemt smak føretrekte. Funksjonalismen var ikkje funksjonell. Han var ein stil som hevda å vere fråvêret av stil — og fordi grunnsetninga kalla stilen «funksjon», kunne faget aldri drøfte han som det han var: eit val mellom andre moglege val, gjort på vegne av nokon, med fylgjer for andre.

Her ligg strukturen som går att gjennom heile denne boka, no synleg i sjølve hjartasetninga. Eit fundament skal gjere vala synlege og diskuterbare. Denne setninga gjer det motsette: ho gøymer vala bak ein retorikk om naudsyn. «Forma følgjer funksjonen» tyder i praksis «mine val er ikkje val, dei er det saka krev». Det er ikkje eit fundament. Det er eit slør, og det er vove så fint at den som ber det, sjølv trur han går naken og ærleg.

Det er verdt å minne om at opprøret kom innanfrå, og at det òg vart ufarleggjort. Då Robert Venturi i 1966 svara modernismen med at han ville ha både-og framfor anten-eller, kompleksitet og motsetnad framfor renleik, var dette i sak ei stadfesting av Michls poeng frå den andre kanten (Venturi 1966). Venturi sa at bygningen alltid gjer fleire ting på ein gong, at meininga er rik og motstridande, at det reine funksjonsspråket var ei forarming. Men faget tok ikkje dette som ei oppmoding til å bygge ein betre teori om kva forma faktisk svarar på. Det tok det som lisens til å sleppe kravet om grunngeving heilt: om alt er kompleksitet og motsetnad, treng eg ikkje seie kvifor noko er betre enn noko anna. Modernismens falske naudsyn vart bytt ut med postmodernismens fritak frå grunngeving. Ingen av delane var eit fundament. Begge var måtar å sleppe unna eitt.

HUNDRE ÅR UTAN OPPFØLGING

Michls kritikk er ikkje obskur. Han er trykt, omsett, antologisert, undervist. Og her kjem det avslørande: faget tok imot kritikken, nikka, la han på pensum ved sida av Sullivan-sitatet — og endra ingenting. Det heldt fram med å lære studentane formelen som om kritikken ikkje fanst, og lærte dei kritikken som om han ikkje hadde fylgjer. Det er ikkje slik ein disiplin med eit fundament oppfører seg. Då Michelson og Morley viste at lyseteren ikkje fanst, bygde fysikken ein ny teori; eteren forsvann ut av lærebøkene. Då formelen vart vist tom, bygde designfaget ingenting, og formelen står framleis på fyrste side i innføringsboka. Faget la berre endå eit lag på den veksande bunken av ting det «veit» men ikkje brukar.

Grunnen er enkel og dømande. For å skifte ut ein tom formel treng du ein som ikkje er tom. Du må kunne seie, presist, kva forma faktisk følgjer — kva som verkar

på henne, korleis, og kvar dei verkande kreftene kjem frå. Det krev eit omgrep om forma som ein posisjon i eit rom av moglege former, om kreftene som mange samtidige trykk i det rommet, og om formgjevaren som ein som navigerer det. Michl hadde den negative innsikta — at den gamle formelen var tom — men ikkje den positive: kva ein skulle setje i staden. Og faget som helse hadde korkje det eine eller det andre. Det kunne diagnostisere tomleiken, og heldt så fram med å bruke det det visste var tomt, fordi det ikkje hadde noko anna.

Sjå kor lite som skjedde mellom diagnose og praksis. Eit fag som finn ut at grunnsetninga si er innhaldslaus, har to ærlege utvegar: byggje ein setning som ikkje er det, eller innrømme at det ikkje har nokon. Designfaget valde ei tredje line som ikkje er ærleg: å halde fram med å undervise den tomme setninga som arv, og den knusande kritikken som kuriositet, og late dei to liggje side om side utan at nokon spurde kva det tyder at dei ikkje kan liggje slik. Ein lege som veit at medisinen er verknadslaus, men skriv han ut likevel fordi han ikkje har nokon annan, er ikkje lenger ein lege. Han er ein som deler ut flasker, og kallar vana for praksis.

Ein kan spørje kvifor formelen overlever, når han er så tydeleg gjennomskoda. Svaret ligg i kva han gjev, og det er ikkje sanning, men tryggleik. Den tomme formelen er bra å ha nett fordi han er tom: han kan rettferdiggjere kva som helst arbeid i ettertid, og han kan aldri ta deg i å ha gjort feil. Han er ein universalnøkkel til legitimering. Påstår nokon at arbeidet ditt er stygt eller skadeleg, kan du svare at det følgjer funksjonen, og sidan ingen kan seie kva funksjonen ikkje omfattar, kan ingen motseie deg. Ein setning med denne eigenskapen vert ikkje gjeven opp frivillig, for han løysar eit reelt problem for utøvaren — problemet med å måtte forsvare vala sine — sjølv om han løysar det ved å gjere forsvaret innhaldslaut. Det er den same mekanismen vi skal sjå att i alle faget sine seinare sjølvforsvar: det som ser ut som ein veikskap i teorien, er ein styrke i praksis, fordi det frittek utøvaren frå å kunne ta feil. Eit fag som vernar om retten til aldri å kunne ta feil, har bytt bort retten til nokon gong å ha rett.

SETNINGA VAR ALDRI SULLIVANS EIGE

Det er ein lærdom gøymd alt i opphavssoga, og han gjer tomleiken endå pinlegare. For formelen var ikkje Sullivans oppfinning. Han var arvegods, og då Sullivan skreiv han ned i 1896, var tanken alt over hundre år gamal. Edward Robert De Zurko syntte dette i 1957, i ei bok som faget burde ha lese og ikkje las: *Origins of Functional Theory* sporar funksjonalistiske argument attende gjennom det nittande

hundreåret, gjennom opplysingstida, heilt til antikken og den romerske arkitekturteorien (De Zurko 1957). Tanken om at forma skal svare til føremålet er ikkje ein moderne innsikt; han er ein topos, ein retorisk fellesstad som har vore med oss sidan Cicero skreiv at det som er nyttig òg er fagert. Sullivan gjorde ikkje anna enn å gje den eldgamle frasen ein amerikansk, organisk klang.

Den næraste kjelda hans var ein landsmann to generasjonar eldre. Billedhoggarer Horatio Greenough, som døydde i 1852, skreiv på 1840-talet ei rekkje essay om form i naturen og kunsten der han nett hevda at skjønnheit er «løftet om funksjon» og at naturen aldri pyntar utan grunn. Greenough peika på skipet, på fuglen, på hesteryggen, og spurde kvifor bygningen ikkje kunne vere like ærleg reinska. Ralph Waldo Emerson tok tanken vidare, og det er gjennom denne transcendentalistiske lina — Greenough, Emerson, Whitman — at Sullivan arva henne. Poenget er ikkje akademisk pedanteri om kven som sa kva fyrst. Poenget er kva det fortel at faget bygde sitt einaste «fundament» på ein frase det ikkje visste opphavet til, og som ved nærare ettersyn aldri var ein observasjon om bygningar i det heile, men ein gamal moralsk-estetisk lengt etter at det rette og det vakre skulle falle saman. Eit fag som ikkje kjenner saga til sin eigen grunnsetning, kan heller ikkje vite kva han eigentleg påstår — og kan difor ta ein arva smak for ei nyvunnen lov.

KASUS: GREENOUGH, SKIPET OG DEN RLEGE OVERFLATA

Greenough sitt yndlingsdøme var det amerikanske klipperskipet, og det er verdt å sjå kvifor, for det avslører heile gliden i eitt bilete. Klipperen er vakker, sa Greenough, fordi kvar line i skroget er tvinga fram av kravet om å skjere fort gjennom sjøen; ingenting er lagt til for syns skuld. Her har funksjonen verkeleg forma forma, fordi havet straffar kvar feil med tap av fart. Men sjå kva som hender når argumentet vert lyfta frå skipet til huset. Havet finst ikkje lenger. Det finst ingen kraft som straffar det skråe taket eller det utsmykka rekkverket med målbart tap, slik sjøen straffar det klumpete skroget. Greenough — og etter han Sullivan, og etter han Le Corbusier — tok den tvingande logikken frå eit objekt der naturen verkeleg vel, og bar han over til objekt der berre smaken vel. Klipperskipet er ikkje eit prov på at form følgjer funksjon. Det er eit prov på at *når* det finst ein hard, målbar straffefunksjon, då, og berre då, vert forma bestemt — nett det Michl skulle formulere strengt halvannan hundreår seinare, og nett det funksjonalismen brukte skipet til å skjule.

RESEPSJONEN: KORLEIS EIN KNUSANDE KRITIKK VART EIN FOTNOTE

Lat oss sjå nærare på sjølve den hendinga som er kjernen i dette kapitlet: kva faget faktisk *gjorde* med Michls kritikk då han kom. For det er her diagnosen vert empirisk, ikkje berre logisk. Michl publiserte argumentet fyrst i 1989, i tidsskriftet *Pro Forma*, under tittelen om former som følgjer funksjonar og postmodernismen (Michl 1989). Han skjerpa det i 1995 til den kanoniske artikkelen «Form Follows WHAT?», trykt i eit finsk designtidsskrift og seinare gjort fritt tilgjengeleg på nettet, der det har vorte ein av dei mest lesne enkelttekstane i heile fagkritikken (Michl 1995). Han kom attende til det så seint som i 2014, med ein samla dom over det han kalla det modernistiske regimet i designutdanninga (Michl 2014). Tjuefem år med same argument, stadig klårare formulert, stadig breiare lese. Ingen har tilbakevist det. Det finst, så vidt eg veit, ikkje ein einaste publisert freistnad på å vise at Michl tek logisk feil — av den enkle grunn at han ikkje gjer det.

Og likevel: kva endra seg? Sjå i innføringsbøkene. Sjå i pensumlistene. Sullivan-sitatet står framleis på fyrste sida, presentert utan åtvaring, som om det var ein etablert sanning og ikkje ein gjennomskoda tautologi. Michl, når han i det heile vert nemnd, dukkar opp som ei «kritisk røyst» i ein boks ved sida av — ei meining mellom meiningar, ikkje ei avgjerd. Dette er den avslørande forma resepsjonen tok: ikkje motstand, men *absorpsjon*. Faget tilbakeviste ikkje Michl, for det kunne det ikkje. Det gjorde noko meir effektivt: det gjorde han til pensum. Ein kritikk som

vert pensum utan å endre praksis, er uskadeleggjort, ikkje teken på alvor. Han er vaksinert inn i kroppen i ein dose for liten til å verke. Studenten lærer formelen på måndag og kritikken av formelen på tysdag, og ingen lærar ber han nokon gong gjere noko med motsetnaden, fordi det ville krevje eit svar faget ikkje har.

Det er instruktivt å samanlikne med korleis eit fag med fundament handsamar ein tilsvarende innvending. Då matematikaren Gottlob Frege fekk Bertrand Russells brev i 1902 som synta at grunnlaget hans for aritmetikken inneheldt ein motseiing, skreiv Frege at «aritmetikken vaklar» og braut av arbeidet sitt; heile fagfeltet kasta seg over problemet, og ut av krisa voks ny grunnlagsforskning som forma matematikken i hundreåret etter. Innvendinga var dødeleg, og faget handsama henne som dødeleg. Då Michl synta at designfagets grunnsetning er ein tautologi, vakla ingenting. Faget skreiv henne inn i ein lærebokboks og heldt fram. Skilnaden er ikkje at Michls argument er svakare enn Russells — strukturelt er dei i slekt, begge syner at eit påstått fundament er innhaldslaust eller motstridande. Skilnaden er at det eine faget hadde noko å tape, og difor reagerte, medan det andre ikkje hadde det, og difor ikkje reagerte. Eit fag som ikkje vaklar når grunnen blir vist å vere borte, røper med sjølve roa si at det aldri stod på den grunnen det trudde. Du kan ikkje miste fotfestet du aldri hadde.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for Michls disjunksjon og vise, med eigne døme, kvifor begge lesingane av «funksjon» gjer formelen anten usann eller tom.
- Forklare skiljet mellom ein lov og ein tautologi ved hjelp av omgrepet informasjon som det å utelukke moglege tilstandar.
- Spore funksjonalismens slagord attende før Sullivan, til Greenough og den eldre funksjonalistiske topos, og vurdere kva opphavet seier om kva frasen eigentleg påstår.
- Skildre korleis faget tok imot Michls kritikk, og drøfte skilnaden mellom å tilbakevise, å absorbere og å ignorere ein grunnlagskritikk.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Finn tre radikalt ulike gjenstandar som løyser same funksjon (til dømes tre måtar å sitje på, eller tre måtar å lyse opp eit rom). Vis korleis kvar av dei «følgjer funksjonen» like godt, og bruk dette til å demonstrere underbestemminga konkret.

2. Vel eit produkt og skriv to grunngevingar for forma: éi som hevdar at ho følger funksjonen, og éi som røper det estetiske eller ideologiske valet bak. Drøft kva den fyrste grunngevinga skjuler.
3. Samanlikn Greenough sitt klipperskip med eit moderne objekt utan tvingande fysisk straffefunksjon (ein stol, ei lampe, eit grensesnitt). Kvar finst «havet» som vel forma, og kvar finst det ikkje?
4. Diskuter i seminar: Om Michls kritikk er korrekt og uimotsagd, kvifor står Sullivan-sitatet framleis i innføringsbøkene? Kva ville det krevje av faget å fjerne det?

MANNEN, PULTEN OG ØRNA: KORLEIS FRASEN VART FØDD

Det løner seg å gå heilt ned til augneblinken då setninga vart skriven, for ho vart ikkje meisla ut som ein lov, men runa fram som ein hymne, og det forklarar mykje. Vi er i Chicago, vinteren 1896. Louis Sullivan, fyrti år gamal, er på høgda av karrieren — mannen som har lært skyskraparen å vere vakker, som har kledd dei høge kontorbygningane i vertikale band som dreg auget oppover. Han sit og skriv ein artikkel for *Lippincott's Magazine* om nett dette: korleis ein skal forme det høge kontorbygget kunstnarleg. Og midt i denne praktiske, nesten yrkestekniske drøftinga byrjar språket plutseleg å løfte seg. Sullivan held opp med å snakke om kontor og heisar og byrjar å snakke om naturen.

Sjå på sjølv passasjen, for han er avslørande. «Det er den allgjennomtrengjande lova for alt organisk og uorganisk, for alt fysisk og metafysisk, for alt menneskeleg og alt overmenneskeleg,» skriv han, «for alle sanne ytringar av hovud, hjarte og sjel, at livet kjenner seg att i uttrykket, at form ever follows function. Dette er lova.» Og kva dømme grip han til? Ikkje pulten, ikkje heisen, ikkje den ståltrukne berekonstruksjonen han faktisk arbeidde med. Han grip til ørna i flukt, til epleblomen på greina, til den arbeidande hesten, den lystige svana, den forgreina eika, det bukta vatnet ved kjeldevæld, til skyene og den rennande sola. Dette er ikkje arkitektur. Det er Walt Whitman omsett til arkitekturteori; det er romantisk naturmystikk der bygningen, knapt nemnd, skal vere like sjølv sagt uttrykk for sitt føremål som ørna er uttrykk for flukta. «Where function does not change, form does not change,» legg han til — som om eit kontorbygg var ein art i naturen, underlagt same naudsynet som fuglen sin venge.

Her ligg sjølv fødselsmerket til setninga, og det fortel oss kva ho eigentleg er. Sullivan trudde ikkje han formulerte ein etterprøvbar regel om korleis ein skulle teikne. Han formulerte ein tru — at det rette og det fagre fell saman i naturen, og at bygningen skal slutte seg til den same harmonien. Ein (Sullivan 1896) kan

lese heile passasjen og ikkje finne éi einaste føresegn ein arkitekt kunne følgje, eller eit einaste tilfelle setninga ville utelukke. Ho er ein lovsong, ikkje ei lov. Og det var i denne tilstanden — som hymne, ikkje som hypotese — at frasen vart send vidare til eit heilt århundre som skulle ta henne for ein vitskapleg grunnsetning. Reyner Banham peika på nett denne glidninga frå organisk langt til påstått naudsyn som modernismens grunnlagn om seg sjølv (Banham 1960): ein estetikk som las sin eigen smak ut av naturen og kalla det ei lov.

MASKINA Å BU I, OG VILLAEN SOM VAR SMÅK

Tjuesju år seinare, i Paris, gjorde Le Corbusier det Sullivan aldri hadde tenkt: han hardna metaforen frå organisk til mekanisk og gjorde han til kampprogram. I *Vers une architecture* frå 1923 fell den setninga som skulle gå verda rundt: huset er «une machine à habiter», ei maskin å bu i (Corbusier 1923). Boka er full av fotografi — ikkje av hus, men av oceandampskip, av jagarfly, av Delage-bilen — sette ved sida av Parthenon, som om dei alle høyrde til same familie av rein, føremålstent form. Bodskapen er klar: slik flyet er reinsa for alt som ikkje tener flukta, skal huset reinsast for alt som ikkje tener bualivet. Bort med gesimsen, bort med taklista, bort med det skråe taket; fram med den nakne, kvite, geometriske flata.

Men sjå kva som hender når vi held programmet opp mot det Le Corbusier faktisk bygde. I 1931 stod Villa Savoye ferdig i Poissy utanfor Paris — den reinaste utkrystalliseringa av læra, ein kvit kasse heva på tynne søyler, med band av vindauge og eit flatt tak. Han vart straks det helagaste ikonet i moderne arkitektur, og vert framleis lært som funksjonalismens fullkomne uttrykk. Men dei som skulle *bu* der, fortel ei anna soge. Det flate taket lak nesten frå dag éin; vatn rann ned i romma, fukten åt seg innover, og sonen i familien Savoye vart sjuk i det kalde, klamme huset. Brevvekslinga mellom byggherren og arkitekten vart til slutt så bitter at familien truga med søksmål. Den forma som mest av alt skulle vere reint svar på bualivets funksjon, var altså den forma som dårlegast huste folk. Det flate taket var ikkje noko funksjonen kravde — eit skråtak hadde halde regnet ute betre — det var noko ein bestemt estetikk føretrekte, og som retorikken om funksjon kledde i naudsynets språk.

KASUS: VILLA SAVOYE, DET LEKKANDE TAKET OG SMAKEN SOM KALLA SEG FUNKSJON

Lat oss vere presise om kva Villa Savoye demonstrerer, for ho er Michls argument støypt i betong. Det flate taket har ingen funksjonell fordel framfor det skråe i eit klima med regn og snø; tvert imot, det er vanskelegare å tette og lettare å øydeleggje, noko fukten i Poissy syntte med ein gong. Kvifor var det då flatt? Fordi den geometriske, horisontale, ornamentfrie reinleiken var det moderne biletet på framsteg og ærlegdom — ein *smak*, vakker og kraftfull, men ein smak. Le Corbusier hadde lånt autoriteten frå flyet og dampskipet, der ein hard, målbar straffefunksjon verkeleg pressar forma i éi retning, og bore han over til villaen, der ingen slik straff finst — bortsett frå den straffa naturen sjølv delte ut då regnet kom og taket svikta. Det er den same glidninga vi såg hjå Greenough sitt klipperskip, no full sirkel: når funksjonen verkeleg bind forma, ser vi det fordi forma fungerer; her batt han henne ikkje, forma kom frå smaken, og resultatet lak. At det fremste byggverket i heile læra om at form følgjer funksjon ikkje fungerte for dei som budde i det, er ikkje ei pinleg fotnote. Det er, som med kvitlauksgrauten i Weimar, sjølv diagnosen: setninga skjulte at valet var eit estetisk val, og kalla det ein konsekvens av bruken — heilt til bruken sjølv, i form av ein sjuk gut og eit vått golv, gav setninga ly.

Det er verdt å minne om at Le Corbusiers eige språk røpa kva som eigentleg gjekk føre seg, om ein berre les det nøye. «Arkitektur er det kunnige, korrekte og storslåtte spelet av volum samla i lys,» skreiv han i same bok — ein definisjon som er reint estetisk, om volum og lys og spel, og ikkje eit ord om bruk, husvære eller funksjon. Med éi hand kunngjorde han at huset var ei maskin; med den andre at arkitektur var eit spel av former i lys. Begge utsegnene er hans, og dei lever side om side utan at motsetnaden vert spurd. Det er den same parallellføringa av det uforeinlege som Bauhaus dreiv med sine tre fargeteoriar, no i éin manns munn: ein retorikk om funksjon og ein praksis av smak, haldne saman av ein frase som var tom nok til å romme begge. Adolf Loos hadde alt gjort det same grepet då han i 1908 gjorde fråvêret av ornament til ei moralsk sak snarare enn ei funksjonell (Loos 1908); det reine huset husar ikkje betre, men det vart sagt å vere meir sivilisert. Frå Loos til Le Corbusier til den internasjonale stilen går den same tråden: ein smak som kallar seg ei naudsyn, og ein grunnsetning så vid at ho aldri kan ta nokon i å lyge.

* * *

Formelen var den intellektuelle kjernen i designutdanninga, og kjernen var hol. Men ein kunne svare at den verkelege ambisjonen aldri budde i slagord; at faget visste dette sjølv, og at det ein gong sette seg føre å erstatte slagordet med noko

strengare — ein metode, ei vitenskap, eit verkeleg fundament. Det forsøket fanst. Det hadde ei adresse, ein liten by i Sør-Tyskland, og det kom nærare enn nokon før eller sidan. Lat oss reise til Ulm.

VIDARE LESING

L. H. Sullivan (1896). "The Tall Office Building Artistically Considered". I: *Lippincott's Magazine*. Opphav til frasen «form ever follows function»; L. Corbusier (1923). *Vers une architecture*. Paris: Éditions Crès; A. Loos (1908). "Ornament and Crime". I: *Ornament and Crime: Selected Essays*. Førelesinga halden 1910; trykt seinare; H.-R. Hitchcock og P. Johnson (1932). *The International Style*. New York: W. W. Norton; R. Banham (1960). *Theory and Design in the First Machine Age*. London: Architectural Press; J. Michl (1995). "Form Follows WHAT? The Modernist Notion of Function as a Carte Blanche". I: *Designforum Finland Magazine* 1, s. 31–20; R. Venturi (1966). *Complexity and Contradiction in Architecture*. New York: Museum of Modern Art

DEL III

INSTITUSJONALISERINGA

8

ULM: METODEN SOM KOLLAPSA

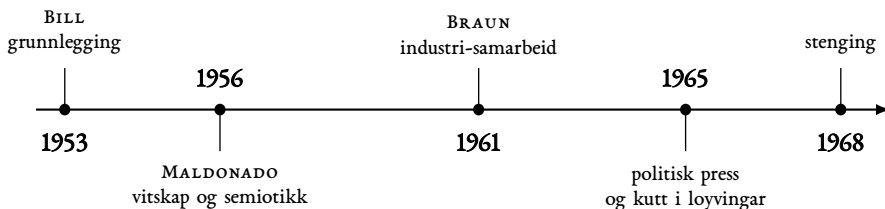
Det er lærerikt at det var her faget kom nærast eit fundament.

Det er endå meir lærerikt at det var her det rasa.

Av alle stadene i denne historia er det ein som fortener eit særskilt vakt blikk, fordi det var her designfaget kom nærare eit fagleg fundament enn nokon gong før eller sidan. Hochschule für Gestaltung i Ulm, opna i 1953 og stengd i 1968, sette seg eit mål dei andre rørslene berre hadde antyda: å gjere formgjeving til ein disiplin med metode, med teori, med målbart grunnlag — ein praksis ein kunne grunngje og prøve, ikkje berre utøve. At dette forsøket vart det mest seriøse i fagets historie, og at det likevel kollapsa, både institusjonelt og fagleg, er ikkje ein tilfeldig tragedie. Det er ei av dei klåraste leksene boka har å gje. For når det beste forsøket på eit fundament både kjem nærast og fell, må ein spørje om det var noko ved sjølve oppgåva, og ikkje berre ved omstenda, som ikkje heldt.

FRÅ BAUHAUS TIL VITSKAP

Ulm vart unnfanga som ein arv og vart noko anna. Skulen voks ut av etterkrigstidas tyske gjenreising, grunnlagd dels til minne om motstandsfolk avretta av nazistane, og dei fyrste åra stod under leiing av Max Bill, sjølv ein Bauhaus-elev. Bill ville at Ulm skulle vere eit nytt Bauhaus: kunst og handverk og industri sameina, formgjevaren som ein kunstnar med samfunnsansvar. Men ein yngre generasjon, med argentinararen Tomás Maldonado i spissen, ville lenger. Dei meinte at Bauhaus-arven, med sin tru på kunstnaren sin intuisjon, var utilstrekkeleg for ein industri som var vorten umåteleg meir kompleks. Maldonado sette det reint ut: opplæringa av formgjevarar måtte byggjast på ny kunnskap frå industri og vitenskap, ikkje på det kunstnariske geni sin teft (Maldonado 1958). Striden enda med at Bill forlét skulen i 1957, og med det vende Ulm ryggen til kunsten og andletet mot vitenskapen.



FIGUR 8.1: ULM-KURVA 1953–1968. Frå Bills kunstnariske grunnlegging vende skulen under Maldonado mot vitskap og semiotikk, og knytte seg til industrien gjennom Braun-samarbeidet. Det same prosjektet — ein rasjonell, metodisk designvitskap — gjorde skulen sårbar for politisk press, og delstaten stengde han i 1968. Femten år: lengre enn Bauhaus rakk, kortare enn ein teori treng.

Det som no kom inn i timeplanen, var det ingen designskule hadde undervist før. Studentane las semiotikk og lærte å analysere teikn og tyding. Dei las ergonomi og menneskelege faktorar, og målte kroppen mot maskinen. Dei las informasjonsteori, kybernetikk, systemteori, produksjonsøkonomi, vitskapsteori. Maldonado og kollegaene hans ville gje formgjevaren eit grunnlag som kunne forsvarast med same strengskap som ein ingeniør sitt — ei *vitskapleg operasjonalisering* av designprosessen, der vala ikkje lenger sprang ut av smak, men ut av analyse. Herbert Lindinger, som sjølv var elev og lærar der, har dokumentert kor systematisk dette vart bygt ut: kvart fag på skulen skulle tene ein metode, og metoden skulle gjere formgjevinga etterprøvbar (Lindinger 1991). Det var, så langt det gjekk, det mest gjennomtenkte forsøket faget har gjort på å bli noko ein kan kalle ein vitskap.

Det er verdt å dvele ved kor radikalt brotet med Bauhaus eigentleg var, for det vert ofte framstilt som ei vidareføring. Bauhaus hadde sin grunnkurs, sin *Vorkurs*, der studenten skulle frigjere sansane sine og oppdage materialet sine eigne lover gjennom eksperiment — ein prosess som i botnen var kunstnarleg og personleg. Ulm sette i staden inn førelesingar i matematikk, logikk og vitskapsteori i dei same grunnåra. Der Bauhaus dyrka den skapande personlegdomen, ville Ulm helst gjere personlegdomen overflødig: ein god metode skulle gje gode resultat uavhengig av kven som brukte han, slik ei vitskapleg framgangsmåte gjev same svar i kven si hand som helst. Dette er ein nøkkel til heile Ulm-eksperimentet, og til kvifor det er så lærerikt. Skulen prøvde å flytte tyngdepunktet i faget frå *utøvaren* til *prosedyren* — frå den karismatiske formgjevaren med det gode auget, til ein etterprøvbar gang som kven som helst kunne følgje og kontrollere. Det er nett den flyttinga ein disiplin må gjere for å bli ein vitskap. Og det er nett den flyttinga som til slutt ikkje let seg fullføre.

MODELLEN OG MARKNADEN

Ulm-metoden vart ikkje berre undervist; han vart prøvd mot røynda, og det er her skulen sin ettermæle vart sikra. Gjennom eit langt samarbeid med elektronikkprodusenten Braun fekk Ulm syne kva metoden kunne gje. Samarbeidet var ikkje laust; ein eigen utviklingsgruppe ved skulen arbeidde direkte mot fabrikkjen, og resultatet vart ein heil produktfamilie som framleis vert rekna mellom det fremste industridesignet i hundreåret. Resultatet vart ein formverd av nøktern klårleik: radioar, platespelarar, barbermaskiner og kjøkenmaskiner reinsa for alt som ikkje tente bruken, ordna etter prinsipp ein kunne gjere greie for. Dieter Rams, som arbeidde tett på Ulm-miljøet, gav seinare denne haldninga sine mest kjende formuleringar, men røtene låg i Ulm sin tru på at god form var resultat av disiplin, ikkje av innfall. For ei kort tid såg det ut som om faget hadde funne noko: ein praksis der forma kunne grunngjevast, og der grunngjevinga gav former som heldt.

Og her må ein vere rettferdig mot Ulm, for det skulen oppnådde var verkeleg og varig. Dei former som kom ut av Braun-samarbeidet, er ikkje gått av mote slik strømlinja vart det; dei held framleis, fordi dei svara på noko meir varig enn ein sesong. Det er freistande å seie at metoden altså verka. Men sjå nøye på kva det var som gav formene deira styrke. Det var ikkje at metoden hadde funne ein objektiv godleik å optimere mot. Det var at miljøet delte ein *smak* — ein streng, asketisk, nordisk-protestantisk smak for det reine og udekorerte — og at metoden gav denne smaken eit ordna, profesjonelt og overtydande uttrykk. Formene er gode etter den smaken, og smaken har vist seg robust. Men det var smaken som bar dei, ikkje metoden, og det er ein skilnad Ulm sjølv ikkje alltid heldt klår.

Men sjå nærare på kva som eigenleg var grunngjeve, og kva som ikkje var det. Metoden kunne ordne ein produksjonsprosess, analysere eit bruksmønster, optimere ein betjeningssekvens. Han kunne seie mykje om korleis ein knapp burde sitje for handa, og lite om kvifor heile apparatet burde finnast. Paul Betts har vist korleis Ulm-estetikken vart til ein nasjonal kulturell ressurs i Vest-Tyskland, eit prov på at den unge republikken hadde brote med fortida og funne ein rein, demokratisk, tiltrudd ting-kultur (Betts 2004). Det er ein avslørande lagnad. Det Ulm meinte var resultatet av ein nøytral metode, vart oppfatta — og fungerte — som ein *stil*: «god form», attkjenneleg, eksporterbar, med moralsk glans. Den same gliden vi såg i funksjonalismen, frå metode til smak utan at nokon merka overgangen, hende på nytt, midt i det mest metodebevisste miljøet faget hadde. Metoden disiplinerte de-

taljen. Han disiplinerte ikkje spørsmålet om kva som var verdt å lage, fordi til det fanst det ingen metode — berre den smaken metoden gav seg ut for å ha avskaffa.

KOLLAPSEN, DOBBEL

I 1968 vart Ulm stengd. Den ytre årsaka var politisk og økonomisk: skulen var avhengig av offentlig løyving frå delstaten Baden-Württemberg, og eit fiendtleg politisk fleirtal kravde at skulen anten skulle leggjast inn under den tekniske høghskulen eller miste pengane. René Spitz har skrive den grundigaste skildringa av denne striden, og han syner at avviklinga var like mykje eit politisk attentat som ein fagleg dom: konservative krefter ville ikkje finansiere ein skule dei såg som ulydig, venstreorientert og økonomisk vanstyrt (Spitz 2002). Studentopprøret same året gjorde berre konflikten skarpare. Den institusjonelle Ulm døydde av pengemangel og politikk, slik mange gode institusjonar gjer, og det er freistande å stogge der: ein god idé drepen utanfrå.

Men det ville vere å lese halve historia. For samstundes med den ytre krisa hadde ei indre uro vakse fram, og ho råka sjølv metodeoptimismen. Fleire i miljøet, Maldonado mellom dei, hadde byrja å tvile på om den vitskaplege metoden verkeleg kunne bere det dei hadde lagt på han. Semiotikken og systemteorien gav ord og diagram, men dei gav ikkje formgjevaren det avgjerande: ein måte å avgjere kva form som var betre, når alle dei målbare krava var oppfylte og det framleis stod att eit val. Metoden kunne strukturere vegen fram til valet og så teie i sjølv valet. Han kunne fortelje deg korleis du skulle analysere problemet, men ikkje korleis du skulle vite at løysinga var rett, for det fanst ingen storleik å måle rettleiken mot.

Sjå kva dette tyder, for det er den faglege kjernen i kollapsen. Ein metode er ein gang ein følgjer; men ein gang fører berre fram til eit svar dersom det finst ein storleik gangen kan optimere — slik nedstigningsmetoden finn dalbotnen fordi det finst ei høgd å minke. Ulm hadde gangen, men ikkje storleiken. Det fanst ingen veldefinert «godleik» ved ei form som metoden kunne søkje mot, og difor enda kvar metodisk analyse i det same opne valet ho byrja med, berre betre opplyst. Studentane lærte å kartleggje eit problem grundig, og stod så att i nett det skjønnnet metoden skulle ha avløyst. Det er ikkje at metodane var dårlege; det er at dei mangla ein funksjon å minimere, og ein metode utan ein storleik å optimere er ikkje ein metode i streng forstand, men ei sjekkliste. Den unge metoderørsla utanfor Ulm — folk som John Christopher Jones, som same året samla heile feltet av designmetodar i ei stor bok — skulle innan få år støyte på den same veggen, og fleire av grunnleggjarane

kom til å vende seg vekk frå sin eigen metodisme i avsky (J. C. Jones 1970). Det er eit sjeldsynt og ærleg syn: ei rørsle som forlét sitt eige prosjekt fordi ho såg at det ikkje heldt. Ulm rasa altså to gonger på ein gong: institusjonen utanfrå, og trua på metoden innanfrå.

KVIFOR DET ER LÆRERIKT AT DET VAR HER DET FALL

Det er freistande å sjå Ulm som ein martyr — eit fag som var på rett veg og som vart drepen før det kom fram. Men den lesinga trøystar meir enn ho lærer. Den hardare og sannare lesinga er denne: Ulm kom nærast eit fundament, og avstanden som stod att då skulen fall, var ikkje liten. Skulen hadde gjort alt rett som let seg gjere med dei reiskapane tida hadde. Det hadde henta inn vitskapane, bygt ein metode, prøvd han mot industrien, og synt at metoden kunne gje verdig form. Og likevel mangla det same ting til slutt som det mangla i starten: eit omgrep som kunne seie, presist, kva ei form skal svare på, korleis dei mange og motstridande krava heng saman, og kva som gjer ei løysing betre enn ei anna når alle krava er oppfylte. Metoden organiserte prosessen kring eit tomrom han ikkje kunne fylle.

Dette peikar framover, mot ein draum som tok form same tida, men i ein heilt annan tradisjon. Same tiåret som Ulm stengde, gav Herbert Simon ut tanken om at det kunne finnast ein eigen *vitskap om det kunstige* — ein streng, formell vitskap om korleis ein utformar ting som skal tene eit føremål (Simon 1969). Simon meinte alvor med ordet vitskap: han ville ha ein teori om designprosessen som kunne formaliserast, undervisast og prøvast, på line med ein naturvitskap, og han såg for seg at datamaskinen skulle gjere det mogleg å rekne på det som før hadde vore skjønnt. Ulm var det praktiske, institusjonelle forsøket på nett denne draumen, gjort før draumen fekk sitt klåraste teoretiske uttrykk; og Ulm fall før Simon rakk å skrive han ned. Det er ein bitter ironi i kronologien: det mest seriøse praktiske forsøket på ein designvitskap rasa same tiåret som den mest seriøse teoretiske formuleringa av han vart fødd, og dei to fekk aldri møtast. Det neste kapitlet i fagets vitskaplege ambisjon vart difor ikkje ført vidare frå Ulm, men teke opp på nytt, frå teorien si side, av folk som ikkje visste eller ikkje brydde seg om at det praktiske forsøket alt hadde gått tom. Det er eit mønster vi kjem til å sjå att, og det er kanskje det mest øydeleggjande av alle: faget byrjar grunnlaget på nytt, generasjon for generasjon, fordi det aldri samla det førre forsøket sine lærdomar til noko som kunne byggjast vidare på. Eit fag der kvar generasjon må byrje på botnen, akkumulerer ikkje; og det som

ikkje akkumulerer, er per definisjon ikkje ein vitenskap, kor vitenskapleg det enn kler seg.

Lærdomen frå Ulm er difor ikkje at metode er forgjeves, og heller ikkje at politikk drep gode skular, sjølv om begge er sanne. Lærdomen er at faget her, i sitt beste og mest disiplinerte forsøk, kom heilt fram til den veggen alle dei andre forsøka òg møtte, og at veggen ikkje var mangel på vilje eller pengar eller intelligens. Veggen var fråvêret av ein teori om sjølve forma. Ulm hadde metode utan eit fundament for metoden, slik funksjonalismen hadde ein formel utan innhald. Skilnaden er at Ulm var ærleg nok, og strengt nok, til å la fråvêret bli synleg.

Det er denne ærlegdomen som gjer Ulm uunnverleg i ein kritisk historie, og som skil skulen frå alt som kom etter. Dei seinare rørslene i faget — den semantiske vendinga, design thinking — møtte den same veggen og svara med å gjere veggen til ein dyd: dei erklærte at design er ein eigen kunnskapsform som ikkje treng den slags fundament, at problema er for vrange til å ha rette svar, at skjønnet er sjølve poenget. Ulm gjorde det motsette. Ulm trudde at fundamentet fanst, leita etter det med all den strengskap tida åtte, og fann det ikkje — og let det stå udekt at det ikkje var funne. Det er skilnaden mellom eit fag som ikkje har eit fundament og veit det, og eit fag som ikkje har eit fundament og har lært seg å kalle mangelen sin natur. Ulm høyrer til den fyrste sorten, og er difor det næraste designhistoria kjem ein heiderleg fallitt: ein konkurs der bøkene vart lagde fram opne, slik at ettertida kan sjå nett kva som mangla i kassa.

AVDELINGANE, OG KVA DEI FAKTISK FEKK TIL

For å sjå både styrken og grensa i Ulm-prosjektet konkret, må ein ned i organisasjonen. Skulen var delt i fire avdelingar — produktforming, visuell kommunikasjon, bygging og, ei tid, informasjon — og kvar av dei skulle prøve den same metodetanken på sitt felt. Det var ikkje tom programmatikk. Ulm bygde frå 1962 eigne utviklingsgrupper, mellom dei den kjende Entwicklungsgruppe 5, som tok inngåande oppdrag frå industrien og arbeidde dei gjennom etter skulen sine prinsipp. Her ser ein kva metoden verkeleg kunne, og det var ikkje lite. For Hamburgs hochbahn teikna Ulm-folk eit heilskapleg system for vogner og stasjonar; for Lufthansa utvikla ei gruppe under Otl Aicher frå 1962 ein samla visuell identitet — eit av dei fyrste fullstendige designprogramma i verda, der alt frå logo til rutetabell til flykropp vart underlagt eitt rasjonelt regelverk. Aicher dreiv dette vidare til sitt mest kjende verk,

biletskriftsystemet for OL i München i 1972, der dei verdsfemnande piktogramma vart utleidde frå eit stramt geometrisk rutenett snarare enn teikna på frihand.

Sjå kva slag oppgåver dette er, for det er nøkkelen. Eit skiltsystem, ei rutetabell, eit piktogram, ein betjeningssekvens: dette er felt der det *finst* ein storleik å optimere. Eit piktogram skal kjennast att raskt og utan ord; det er målbart kor fort og kor sikkert folk tyder det. Eit skiltsystem skal føre den reisande fram med færrest mogleg feilval; det kan prøvast. På desse felte verka Ulm-metoden, og verka strålande, og arven står den dag i dag — den globale visuelle infrastrukturen av piktogram og wayfinding er i stor mon Ulm sitt barn. Men legg merke til kva desse oppgåvene har sams: dei er alle *kommunikasjons-* og *betjeningsoppgåver*, der suksess kan definerast som rett overført informasjon eller minst feil. Det er ikkje tilfeldig at det var her metoden bar frukt. Det var her, og berre her, det fanst eit «hav» å la forma skjere gjennom — ein hard funksjon å minimere. Ulm sin verkelege, varige siger var på dei felte som seinare skulle bli informasjonsdesign og menneske–maskin-grensesnitt, nett fordi desse felte har den storleiken faget elles manglar. Og det burde ha vore den store lærdomen skulen etterlét seg: ikkje «metode verkar», men «metode verkar der det finst noko å optimere, og berre der». Den lærdomen vart aldri formulert, fordi det ville ha avgrensa kravet skulen reiste på vegne av heile faget.

AVVIKLINGA: ANATOMIEN TIL EIT DRAP

Det er verdt å sjå presist korleis Ulm vart avvikla, for detaljane motseier martyrlésinga like mykje som dei stadfestar henne. Skulen var aldri økonomisk sjølvberande; han kvilte på årlege løyvingar, fyrst og fremst frå delstaten Baden-Württemberg, og denne avhengigheita var hans akilleshæl frå dag éin. Gjennom sekstiåra voks det fram eit politisk fleirtal i Stuttgart som var leitt av skulen: han vart sedd som venstreviden, som økonomisk vanstyrt, og — etter studentopprøret i 1968 — som politisk upåliteleg. René Spitz har lagt fram arkivmaterialet som syner at avgjerda var eit politisk vedtak forkledd som ei budsjettsak (Spitz 2002). Delstaten stilte eit ultimatum: skulen kunne overleve dersom han let seg innlemme i ei større teknisk høgskuleramme og gav frå seg sjølvstendet sitt. Stiftinga bak skulen avviste vilkåra, løyvingane vart kutta, og ved utgangen av 1968 var Hochschule für Gestaltung historie etter knappe femten år.

Den ytre saga er altså sann: ein god institusjon vart kverka av ei fiendtleg politisk makt som ikkje ville betale for han. Men her må ein vere streng mot martyrlésinga, og strengare enn faget liker. For samtidig med det ytre drapet hadde den

indre trua alt slått sprekker. Maldonado sjølv, sjefsideologen for den vitskaplege vendinga, hadde gjennom sekstiåra vorte stadig meir tvilande på om semiotikken og metodelæra kunne bere det dei lova; fleire av lærarane hadde byrja å trekkje seg ut alt før delstaten kom med øksa. Spør difor: dersom pengane hadde halde fram å renne, ville fundamentet ha komme? Ingenting i den indre saga tyder på det. Skulen hadde alt møtt den same veggen som metoderørsla skulle møte — det tomme avgjerdspunktet der metoden teier — og hadde ingen utveg på lager. Det er to ulike dødsfall som fall saman i tid, og faget har valt å hugse berre det eine. Den ytre årsaka er den trøystande: vi var på rett veg, dei stansa oss. Den indre årsaka er den lærerike: vi var komne så langt vi kunne kome, og vegen tok slutt i ein vegg, ikkje i ein politiker. At dei to fall saman, gjorde det lett å la den fyrste skugge for den andre i alle åra etterpå.

KASUS: LUFTHANSA-PROGRAMMET: METODEN PÅ SITT BESTE — OG GRENSA HANS

Aicher-gruppa sitt arbeid for Lufthansa frå 1962 er det mest overtydande prøvet på kva Ulm kunne. Oppdraget var å gje heile flyselskapet eitt visuelt språk, og resultatet — bygt på eit modulært rutenett, ein einskapleg fargebruk i gult og blått, og Helvetica som gjennomgåande skrift — vart ein mal for korporativ identitet over heile verda. Her var metoden verkeleg metode: reglane var eksplisitte, dei kunne lærast bort, dei kunne handhevast av kven som helst i organisasjonen utan at det opphavlege auget måtte vere til stades. Dette er flyttinga frå utøvar til prosedyre, fullført. Men sjå kvar grensa går. Metoden kunne avgjere kor logoen skulle sitje og kva blåfarge som skulle nyttast, fordi det fanst eit mål — attkjenning, einskap, lesarheit — å optimere mot. Han kunne ikkje avgjere om Lufthansa burde finnast, kva eit flyselskap gjer med verda, eller om dette var arbeid verd å gjere. Programmet løyste fullkome det det vart spurt om, og var fullstendig stumt om alt det ikkje vart spurt om. Det er Ulm i miniatyr: ein triumf av prosedyre innanfor ei ramme prosedyren sjølv aldri kunne grunngje.

BYGGET PÅ HØGDA

Stå nedst i Ulm ein klår morgon i 1955 og sjå opp mot Kuhberg-høgda, så ser du sjølve programmet murt i betong. Max Bill teikna skulen sin eigen heim, og han gav han ingen prydnad, ingen fasade, ingen gest mot byen under. Det var lange, låge band av råbetong og glas, terrassert ned langs skråninga, så naturleg ut av terrenget som om huset hadde vakse fram av sjølve bakken. Innvendig var golva berre slipt betong, veggane kvitkalka, lypærene hang i blanke leidningar. Det fanst inga aula

med søyler, inga trappehall til å imponere; det fanst rom å arbeide i, ordna etter kva arbeidet kravde. Studentar som kom dit frå dei gamle kunstakademia, fortalde seinare om sjokket: her var ingen atelierromantikk, ingen patina, berre eit hus som sa, med kvar einaste flate, at form var noko ein grunnngav og ikkje noko ein dyrka.

Det er verdt å dvele ved kor bokstaveleg samanfallet var mellom bygget og læra. Bill ville at sjølve arkitekturen skulle undervise; at studenten skulle bu i eit prov på at det reine, det udekorerte, det funksjonelt grunngejevne var mogleg og verdig. Og ein periode trudde alle på Kuhberg at huset hadde rett. Men sjå nærare på kva dette eigentleg sa, for her er Ulm-paradokset alt synleg i grunnmuren. Bygget var rekna som det reine motsette av stil — det var berre det bruken kravde, sa dei. Likevel kjenner kvar som har sett eit foto av det, att det med ein gong: dei horisontale banda, den nakne betongen, dei tynne stålrekkverka. Det er ein *stil*, så attkjenneleg som ein signatur, og ettertida har kanonisert han som «Ulm-stilen» nett slik ho kanoniserte funksjonalismen. Huset som skulle prove at form ikkje var smak, vart sjølv eit av dei mest siterte smaksvalla i etterkrigsarkitekturen. Studentane budde altså, frå fyrste dag, inni det same misforholdet som heile læra deira leid av: ein estetikk som gav seg ut for å vere fråvêr av estetikk, ein smak som kalla seg metode.

Og det vart verre på eit anna vis, eit meir menneskeleg. Kuhberg ligg utanfor Ulm, eit stykke opp og bort frå byen, og denne fysiske avsondringa vart eit bilete på noko i sjølve prosjektet. Skulen var eit kloster. Lærarar og studentar budde der oppe, åt der oppe, kjende kvarandre intimt og kvarandre sine teoriar endå betre. Det gav ein intensitet få utdanningar har kjent — folk hugsa Ulm-åra som dei mest brennande i livet — men det gav òg ein innavl. Den vesle krinsen på høgda dyrka sin eigen strenge smak til han kjendest som naturlov, og det fanst ingen utanfrå til å seie at keisaren bar ein bestemt slags klede. Då Bill og Maldonado kom i open strid, var det ikkje berre to teoriar som kolliderte, men to menneske som ikkje lenger kunne dele eit lite hus på ein høgde. Bill, som hadde teikna huset, gjekk frå det i 1957, og det er noko nesten tragisk-konkret i biletet: arkitekten driven ut av sitt eige bygg av elevane sine, fordi dei meinte han framleis var for mykje kunstnar. Huset stod att, reinare enn nokon gong i si lære, og tomare for den mannen som hadde gjeve det form.

MALDONADOS SEMINAR: TEIKNET UTAN DOMMAR

Gå inn i eit av seminarromma ein ettermiddag tidleg på sekstitalet, og du finn Tomás Maldonado framme ved tavla. Argentinararen er intens, belesen, utolmodig; han

snakkar om Charles Sanders Peirce og om skiljet mellom ikon, indeks og symbol, og studentane noterer omgrep dei aldri hadde høyrte på nokon designskule før. Dette var semiotikk-seminaret, hjartet i den vitskaplege vendinga, og det var her draumen om eit fundament fekk sitt mest konkrete uttrykk. Tanken var enkel og storslegen på same tid: dersom ein kunne forstå produktet som eit *teikn* — noko som tyder noko for nokon — så kunne ein analysere kva ei form kommuniserte med same strengskap som ein lingvist analyserer ei setning. Formgjevaren skulle ikkje lenger gjette på kva eit apparat «uttrykte»; han skulle kunne lese det av, ledd for ledd, frå ein teori om teikn.

Sjå kor lovande dette var, for det var det mest seriøse forsøket faget gjorde på å skaffe seg ein analytisk reiskap. Ein knapp er eit teikn: forma hans seier «trykk meg her», storleiken seier «eg er viktig» eller «eg er sekundær», plasseringa seier noko om rekkjefølgja. Eit kjøleskap er eit teikn: det seier «moderne» eller «gamaldags», «dyrt» eller «folkeleg». Maldonado ville gje studentane eit språk til å snakke pre-sist om alt dette, og for ein gongs skuld var det ikkje tom retorikk. Seminaret las verkeleg Peirce, las informasjonsteori, las dei tidlege strukturalistane, og prøvde å bygge ein bru frå desse teoriane til teiknebrettet. Herbert Lindinger, som sat i desse romma, har dokumentert kor alvorleg arbeidet var: dette var ikkje mote, men eit forsøk på å gje formgjevinga ein vitskapleg basis ho aldri hadde hatt.

Men her, midt i det mest lovande, ligg den same veggen — og no kan vi sjå presist kvar han reiser seg. Semiotikken kunne fortelje deg kva ei form *tydde*. Han kunne ikkje fortelje deg kva ho *burde* tyde, eller kva for ei av to tydingar som var betre. Han var ein reiskap for analyse, ikkje for val. Når studenten hadde lese av at den eine knappen sa «viktig» og den andre «sekundær», stod han framleis att med spørsmålet: skal denne knappen vere viktig? Og til det hadde teiknlæra ingenting å seie. Ho skildra korleis tyding vart bore, men ho rangerte ikkje tydingar; ho hadde ingen storleik som sa at denne formverda var betre enn hi. Maldonado sjølv såg dette tidlegare og klårare enn dei fleste, og det er ein del av kvifor han etter kvart vende seg frå sin eigen optimisme. Han hadde gjeve faget eit mikroskop og oppdaga at det framleis mangla ei vekt. Du kunne no skildre forma med uheyrd presisjon, og du stod like rådvill som før når du skulle avgjere kva form du skulle teikne. Semiotikk-seminaret er Ulm i kondensert form: den skarpaste reiskapen faget nokon gong slipte, og funne, etter all slipinga, at han skar i alt unntekte det eine snittet som galdt — valet sjølv.

KASUS: BRAUN SK4: «SNØKVITS KISTE» OG SMAKEN SOM KALLA SEG METODE

I 1956 sette Braun fram ein platespelar og radio i eitt, kalla SK4, teikna av Hans Gugelot frå Ulm saman med Dieter Rams. Dei tidlegare radioane låg gøymde i mørke kister av tre, dekt med stoff, møblert som skåp; SK4 var det motsette. Han var ei låg, rein kasse av kvitlakkert metall og lyst tre, og — det avgjerande grepet — han fekk eit gjennomsliktig lokk av pleksiglas, så ein såg rett ned på platen som snudde. Publikum såg straks kva slags ting det var, og gav han kallenamnet «Schneewittchensarg», Snøkvits kiste: den klåre kista der den vakre låg synleg. Namnet er finare enn folk veit, for det fortel sanninga om Ulm. SK4 var grunngeven til siste detalj: kvar flate svara på ein bruk, ingenting var pynt, alt let seg forsvare med ord. Og likevel er han ikkje nøytral, han er *vakker* — strengt, asketisk, kjøleg vakker, på ein måte ein anten elsker eller fryr av. Metoden sa: vi har fjerna smaken, vi har berre att det bruken krev. Men det gjennomsliktige lokket var ikkje kravd av nokon bruk; det var eit estetisk og nesten poetisk val, å vise mekanikken fram som noko verdig å sjå. SK4 er prøvet, halden i handa: Ulm-formene var framifrå, dei held den dag i dag — men det som bar dei var ein smak så sterk at han fekk sitt eige eventyrnamn, ikkje ein metode som hadde avskaffa smaken. Snøkvits kiste er gjennomsliktig på meir enn éin måte: ho lét oss sjå rett ned på det Ulm helst ikkje ville vedgå låg der.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for kvifor Ulm braut med Bauhaus, og forklare flyttinga frå utøvar til prosedyre som det avgjerande grepet i eit forsøk på å gjere design til vitskap.
 - Skilje mellom dei felte der Ulm-metoden lukkast (informasjon, betjening, wayfinding) og dei der han stogga, og knyte skiljet til om det finst ein storleik å optimere.
 - Skildre den doble kollapsen i 1968 — den politiske avviklinga utanfrå og metodetvilen innanfrå — og vurdere kvifor faget har hugsa den eine og gløymt den andre.
 - Drøfte kva det tyder at det mest seriøse praktiske forsøket på ein designvitskap rasa same tiåret som Simon gav det si klåraste teoretiske form.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel eit av Ulm-arbeida (Lufthansa-identiteten, München-piktogramma, eit Braun-apparat) og skriv ut kva storleik metoden kunne optimere mot, og kva spørsmål han stod stum overfor.
2. Argumenter for og imot martyrlésinga av Ulm: var skulen drepen utanfrå, eller var han alt komen til vegs ende innanfrå? Bruk det Spitz legg fram om avviklinga.

3. Samanlikn Ulm sin Vorkurs-arv med Bauhaus sin opphavlege Vorkurs. Kva betyr det at Ulm sette logikk og vitskapsteori der Bauhaus sette sansefrigjering?
4. Diskuter: Kva ville det krevd å fullføre flyttinga frå utøvar til prosedyre for forma som heile, og ikkje berre for piktogrammet? Er det i det heile mogleg?

* * *

Medan Ulm freista å gjere formgjevinga til ein vitskap som kunne grunngje seg sjølv, gjekk det på den andre sida av Atlanteren føre seg ei heilt anna utvikling. Der vart formgjevinga òg disiplinert av eit krav — men kravet var ikkje sanning eller metode. Det var sal. Og den disiplinen synte seg langt meir verknadsfull, og langt meir øydeleggjande, enn nokon metode Ulm fekk prøvd. Lat oss sjå kva som hende då designet vart ein forretningsmodell.

VIDARE LESING

T. Maldonado (1958). “New Developments in Industry and the Training of Designers”. I: *Ulm: Journal of the Hochschule für Gestaltung* 2; H. Lindinger, red. (1991). *Ulm Design: The Morality of Objects*. Cambridge, MA: MIT Press; R. Spitz (2002). *hfg ulm: The View Behind the Foreground. The Political History of the Ulm School of Design 1953–1968*. Stuttgart: Edition Axel Menges; P. Betts (2004). *The Authority of Everyday Objects: A Cultural History of West German Industrial Design*. Berkeley: University of California Press; J. C. Jones (1970). *Design Methods: Seeds of Human Futures*. London: Wiley; H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press

9

STYLINGEN OG DEN PLANLAGDE FORELDINGA

*Skaden var ikkje at nokon misbrukte designet.
Skaden var at designet vart utført kompetent — langs den eine aksen
som var sal.*

Medan Europa drøymde om at forma skulle følgje funksjonen, og Ulm drøymde om at ho skulle følgje ein metode, fann amerikansk industridesign mellom krigane ut kva forma faktisk følgde i ein marknad: ho følgde salet. Dette er kapitlet der designet held opp å late som, og vert det det heile tida hadde høve til å bli i fråvêret av eit fundament som kunne seie noko anna — eit reiskap for å få folk til å kjøpe. Og det er kapitlet der bokas tese om *skade* får sitt klåraste tidlege prov. For det som skjer her, er ikkje at gode formgjevarar vert lurte til å gjere vondt. Det som skjer er at dyktige formgjevarar gjer presis det dei vert bedne om, kompetent, langs den eine aksen oppdraget spesifiserer; og at aksen er sal, ikkje bruk, ikkje haldbarheit, ikkje verda. Skaden er ikkje misbruk av faget. Skaden er faget, utført godt, utan eit fundament som tvingar fram fleire omsyn enn det eine kunden bad om.

STRØMLINJA SOM STIL

Den fyrste generasjonen amerikanske industridesignarar kom ikkje frå handverket eller akademiet, men frå reklamen og teateret, og det merkast på alt dei gjorde. Raymond Loewy, Norman Bel Geddes, Walter Dorwin Teague, Henry Dreyfuss — dei var menn som forstod at form sel, og som selde det. Loewy gjorde det til ein leve-regel og ein tittel: aldri la det gode vere godt nok, *Never Leave Well Enough Alone* (Loewy 1951). Bel Geddes, med bakgrunn frå scenografien, måla i *Horizons* eit framtidsbilete av strømlinja tog, skip og fly som rørte ein heil generasjon, sjølv om dei fleste av forslaga hans aldri vart bygde (Bel Geddes 1932). Den nye yrkesgruppa selde ikkje berre produkt; ho selde framtida som eit bilete, og Bel Geddes var dens fremste teiknar. Det er talande at desse mennene kom frå reklame og scene snarare

enn frå verkstaden. Dei hadde lært yrket sitt der oppgåva er å vekkje eit ynske, ikkje å løyse eit teknisk problem, og dei tok denne forståinga med seg inn i industridesignet. Forma var for dei eit kommunikasjonsmiddel, eit løfte retta mot kjøparen sitt blikk, og spørsmålet var ikkje fyrst og fremst om tingen verka, men om han selde. I denne yrkeskulturen var det aldri tale om at funksjonen skulle bestemme forma; forma skulle bestemme salet, og det var ein heilt annan og langt meir presis ærend enn den europeiske retorikken om funksjon nokon gong var.

Den synlege signaturen deira var strømlinja. Frå tridvuåra fekk lokomotiv, bilar, kjøleskap, brødristarar og blyantkvessarar dei same mjuke, dropeforma linjene, som om dei skulle skje gjennom luft. Men eit kjøleskap rører seg ikkje, og ein blyantkvessar har inga aerodynamisk last. Strømlinja var ikkje funksjon; ho var *stil*, ein estetikk lånt frå farten og festa på alt som skulle seljast som moderne. Det er verdt å stogge ved kor reint dette dømet er, for det vender den europeiske retorikken på hovudet. Funksjonalismen i Europa hevda at forma følgde funksjonen, og dreiv i røynda med stil. Den amerikanske strømlinja gjorde det same — dreiv med stil — men utan å hevde noko anna. Ho lånte rett nok eit funksjonsspråk, aerodynamikken sitt, men berre som teikn, som ein måte å seie «framtid» og «fart» på ein brødristar som korkje flyg eller fer. Ingen i bransjen trudde for alvor at den dropeforma brødristaren rista brød betre. Dei visste at han *seld*e betre, og det var heile poenget. Der europearen narra seg sjølv, narra amerikanaren berre kunden, og var seg det fullt medviten. Jeffrey Meikle har dokumentert denne perioden grundig, og syner kor medvite strømlinja vart nytta som eit kommersielt verkemiddel — ein måte å få fjorårsmodellen til å sjå gamal ut, og årets til å sjå uunnverleg ut (Meikle 1979). Her ser vi den same gliden som i Europa, frå funksjon til smak, men no utan eit fnugg av dårleg samvit, fordi formålet var ope erklært: forma skulle selje. Det amerikanske designet var meir ærleg om sin eigen estetisme enn den europeiske modernismen, nett fordi det aldri hevda å vere noko anna enn handel.

FORELDINGA SOM FORRETNINGSMODELL

Så kjem steget som gjer dette til meir enn ei historie om stil. Dersom forma sin oppgåve er å selje, og kunden alt eig produktet, må produktet på eitt eller anna vis gjerast utdatert, slik at kunden kjøper på nytt. Dette er *den planlagde foreldinga*, og ho vart ikkje funnen opp av kyniske unntak, men forfekta opent av framståande menn i bransjen som ein sunn motor for økonomien. Bilindustrien syntte vegen med den årlege modellendringa: ikkje ei betre bil kvart år, men ei *annleis* bil, slik

at fjorårets, framleis fullt brukande, vart sosialt forelda. Designaren Brooks Stevens gjorde uttrykket til sitt og sa det reint ut — at oppgåva var å plante i kjøparen ynsket om å eige noko litt nyare, litt betre, litt før det var naudsynt.

Legg merke til kva slags innovasjon dette er. Det er ikkje teknisk foreldring, der det nye verkeleg gjer meir enn det gamle. Det er korkje slitasje som tvingar fram utskifting. Det er *stilforeldring*: forma vert endra med vilje, slik at den eldre forma signaliserer «i går», og eigaren kjenner ynsket om å skifte ut noko som enno verkar. Designet er motoren i dette, og berre designet kan vere det, for det er forma — ikkje funksjonen — som ber signalet om gammalt og nytt. Vance Packard skreiv den store samtidskritikken av dette i *The Waste Makers* i 1960, og han skilde skarpt mellom foreldring av funksjon, av kvalitet og av ynske, og synta at det var den siste industrien hadde gjort til kunst (Packard 1960). Giles Slade har seinare ført historia fram til vår eiga tid og synt at den planlagde foreldinga ikkje var ein parentes i mellomkrigsåra, men ein arvestruktur som går rett inn i elektronikken og den digitale tidsalderen — frå nylonstrømpen som vart laga til å rakne, til mobiltelefonen som ikkje let seg reparere (Slade 2006). Meikle har dessutan synt korleis plasten, materialet som meir enn noko gjorde billeg masseproduksjon og utskifting mogleg, sjølv bar ein heil kultur av forgjengelegheit med seg (Meikle 1995).

Det er to slag foreldring som lett vert blanda saman, og skiljet er heile poenget. Den eine er *teknisk* eller fysisk: tingen vert med vilje laga slik at han sviktar etter ei viss tid — pæra som er konstruert til å brenne ut, strømpen som er laga til å rakne. Den andre er *psykologisk* eller stilmessig: tingen verkar like godt som før, men er gjort umoderne, slik at eigaren skammar seg over han og vil ha den nye. Det fyrste slaget krev ingeniørkunst og er ofte ulovleg eller i alle høve lett å fordømme. Det andre slaget krev design, og berre design, for det er forma — ikkje mekanikken — som ber budskapet om gammalt og nytt. Det er difor den planlagde foreldinga i si reine form er eit *designproblem* og ikkje eit ingeniørproblem: oppgåva er å lage to ting som verkar like godt, men der den eine ser ut som framtida og den andre som fortida. Berre formgjevaren kan løyse den oppgåva, fordi berre forma talar det språket. Faget eig denne skaden på ein måte det ikkje eig nokon annan, for han kan ikkje utførast utan fagkunnskapen sjølv.

SKADEN SOM KOMPETANSE

Her må eg vere presis, for poenget er lett å misforstå. Det eg påstår er ikkje at desse formgjevarane var dårlege. Tvert om: dei var framifrå. Den planlagde foreldinga er

eit prov på *kompetent* design, ikkje udugeleg. Å få ein heil befolkning til å ynskje seg det dei alt har, i ein litt nyare form, og å gjere dette år etter år, krev djup innsikt i form, i psykologi, i kva eit teikn signaliserer. Det er fagkunnskap av høg orden. Skaden ligg ikkje i at fagkunnskapen sviktar; skaden ligg i at fagkunnskapen lukkast — fullkome, langs den eine aksen den vart sett til å tene. Éin eingongskopp krev tolv sekund å produsere, tjue minutt å bruke, og fire hundre år å bryte ned. Det er ikkje dårleg design. Det er presis design; presis for éin akse, og blind for alle dei andre.

Dette er kjernen i bokas tese om skade, og perioden her er staden ho fyrst vert udiskutabel. Eit fag utan eit fundament som tvingar fram fleire omsyn enn det eine oppdraget spesifiserer, vil byggje det skadelege like dugande som det gode, fordi det manglar språket til å skilje dei. Den amerikanske industridesignaren hadde ingen intern standard som kunne seie at det å gjere ein brukande ting forelda er eit overgrep mot noko — mot materialet, mot kjøparen, mot kloden — fordi faget aldri hadde bygt eit omgrep om kva ei form skuldar utover salet. Det fanst ikkje noko i fagkunnskapen sjølv som kunne seie nei. Difor vart svaret ja, om og om att, og kvart ja var fagleg upåklageleg.

Og legg merke til kvar lina peikar. Den eingongskulturen som tek til her, med koppen og strømpa og fjorårsmodellen, er det same mønsteret som seinare skal nå si reine form i ekstraksjonsøkonomien: system bygde for å fange, halde og tømme — merksemd, data, lojalitet — kompetent optimerte langs den eine aksen oppdraget gav. Den planlagde foreldinga er ekstraksjonsøkonomien sin oldefar. Skiljet er berre at den seinare varianten ekstraherer frå mennesket sjølv heller enn frå lommeboka. Strukturen er den same: design utført godt, for éin akse, av folk med fagkunnskap og prisar, utan eit fundament som kunne kalle det noko anna enn vellukka.

Det er verdt å sjå presist korleis arven går vidare, for samanhangen er ikkje berre ein lausleg likskap. Den planlagde foreldinga lærte faget tre ting, og alle tre vart med inn i den digitale tidsalderen. Det fyrste er at oppdragsgjevaren, ikkje brukaren, er den forma tener: kunden til formgjevaren er den som betaler, og brukaren er berre den forma skal verke på. Det andre er at åtferd kan formgjevast — at ein gjennom forma kan styre kva folk ynskjer, kjøper og kastar, ikkje berre kva dei kan. Det tredje er at suksess er målbar i éin storleik, salet, og at alt anna er støy. Set desse tre lærdomane inn i ein skjerm i staden for ein brødristar, og byt salet ut med tid brukt og data hausta, og du har skjermøkonomien sin grunnlov, ferdig skriven alt i mellomkrigsåra. Faget bar med seg, frå strømlinja til strøymetenesta, ein komplett oppskrift på korleis ein formgjev menneskeleg åtferd til oppdragsgjevaren si

vinning — og bar samstundes med seg det same hølet der eit fundament skulle ha vore, det same fråvêret av eit språk som kunne seie at noko av dette var gale.

DREYFUSS OG DET SJELDNE MOTDØMET

Det ville vere urettferdig å late perioden stå som ei rein anklage, for han rommar òg det sjeldnaste i heile denne boka: eit døme på at eit *målbart* fundament faktisk disiplinerte forma. Henry Dreyfuss skil seg frå dei andre, ikkje fordi han stod utanfor handelen — han teikna for handelen heile livet — men fordi han la til eitt omsyn som let seg måle, og lét det forme arbeidet hans. Det omsynet var menneskekroppen. I *Designing for People* la han fram ein praksis der formgjevaren tok utgangspunkt i den verkelege brukaren, hans kropp, hans grenser, hans rørsler (Dreyfuss 1955). Og i *The Measure of Man* gav han faget det næraste det har kome ein objektiv målestav: antropometriske tabellar og standardiserte menneskefigurar, Joe og Josephine, som la kroppen sine faktiske mål til grunn for kva ei god form var (Dreyfuss 1960).

Sjå kva som hender når eit slikt fundament er til stades. Plutselig kan eit formval vere *feil* på ein måte som ikkje er smak. Eit handtak sit for høgt; ein knapp er for liten for fingeren; ein avstand er større enn rekkjevidda til ein person i femte percentil. Dette er ikkje meiningar. Det er målbare brot mot ein standard utanfor formgjevaren sjølv, og difor kan det rettast, prøvast, etterprøvast. Ergonomen gav faget, på eitt avgrensa felt, nett det heile faget mangla: ein storleik å måle forma mot, som ikkje var den som teikna. Der strømlinja og foreldinga svara på ein akse som tente seljaren, svara ergonomien på ein akse som tente brukaren sin kropp, og den aksene var hard, talfest og felles.

Men legg merke til både kor mektig og kor avgrensa dette motdømet er, for begge sider er lærerike. Mektig: det syner at design *kan* ha eit fundament, at det ikkje er noko prinsipielt umogleg ved å disiplinere forma med ein målbar standard — heile boka sin positive påstand er at dette må gjerast for forma som heile, ikkje berre for kroppen. Avgrensa: ergonomien disiplinere berre den eine aksene der kroppen møter tingen. Han har ingenting å seie om alt det andre forma òg gjer — om foreldinga, om materialet sin lagnad, om kva tingen gjer med kulturen eller kloden. Dreyfuss kunne gjere eit handtak rett for handa og samstundes gjere produktet forelda til neste år; dei to omsyna låg på heilt ulike akse, og berre det eine hadde ein målestav.

Spør kvifor ergonomien lukkast der resten av faget famla, og svaret peikar rett mot bokas tese. Ergonomien hadde noko ingen annan del av faget hadde: eit *objekt utanfor formgjevaren* som ikkje let seg snakke bort. Menneskekroppen er som han er. Han har mål ein kan ta, grenser ein kan finne, og desse måla rettar seg ikkje etter kva formgjevaren føretrekkjer. Difor kunne det vekse fram ein kumulativ kunnskap — tabellar som vart betre, standardar som vart presisare — for det fanst noko utanfor faget å bryne kunnskapen mot. Alt det andre faget skulle uttale seg om, mangla eit slikt objekt. «God form» har ingen kropp å målast mot; «riktig uttrykk» har inga tabell. Lærdomen er presis: eit fundament oppstår der, og berre der, det finst ein storleik utanfor utøveren som vala kan prøvast mot. Ergonomien fann ein slik storleik for den eine aksen. Bokas påstand er at ein slik storleik må finnast — eller byggjast — for forma som heile, og at faget aldri gjorde det. Ergonomien er difor ikkje fundamentet faget treng. Han er noko meir lærerikt: eit lite, verkeleg bevis på at eit fundament er mogleg, midt i ein periode som elles syner kor øydeleggjande det er å mangle eitt.

LOEWY, COLDSPOT OG MAYA-FORMELEN

Lat oss gjere kompetansepåstanden konkret, for Raymond Loewy er det reinaste dømet faget har på ein formgjevar som visste nøyaktig kva han gjorde, og som tente på det meir enn nokon. Loewy var fransk-amerikanar, kom til New York i 1919 med, etter eiga utsegn, knappe femti dollar på lomma, og bygde innan tjue år det mest kjende designbyrået i verda. Gjennombrøtet hans er instruktivt fordi det syner formelen i reindyrka form. I 1929 fekk han duplikatoren til Gestetner å teikne om — eit klumpete kontormaskinkadaver — og han la rett og slett eit glatt skal av leirmodellert plast utanpå den uendra mekanismen. Innmaten var den same; berre overflata var ny. Det er heile stylingens program i éi handling: forma som skal vekkje eit ynske er ikkje innmaten, men huda, og huda kan skiftast uavhengig av alt under.

Det avgjerande verket kom i 1934. For Sears, Roebuck teikna Loewy om kjøleskapet Coldspot, og resultatet er mellom dei mest siterte fakta i amerikansk designhistorie: salet steig frå om lag seksti tusen einingar i året til godt over to hundre tusen på få år, etter at maskina vart gjeven ei rein, strømlinja form med pressa stålskap og ein ny dørhandtaksmekanisme. Her ligg provet, svart på kvitt. Kjøleskapet kjøler ikkje betre fordi det er strømlinja; det *sel* fire gonger betre. Loewy hadde demonstrert, med tal Sears kunne telje, at form omsett direkte til omsetnad, og at dette var

ein kompetanse industrien ville betale dyrt for. Meikle dokumenterer korleis nett slike tal gjorde industridesign til eit yrke i USA i løpet av tridvåra — ikkje fordi formgjevarane lova betre ting, men fordi dei lova meir sal(Meikle 1979).

Loewy sette sjølv kompetansen på formel, og formelen er avslørande ærleg. Han kalla han MAYA: *Most Advanced, Yet Acceptable* — så avansert som råd, men ikkje meir enn kjøparen toler. Tanken er at folk vil ha det nye, men berre i ein dose dei kjenner seg trygge med; oppgåva til formgjevaren er å finne nett det punktet der det framande framleis er forførande og ikkje skremmande. Sjå kva slags kunnskap dette er. Det er ein presis teori om kjøparens psykologi, kalibrert mot salet, og ingenting anna. Det er ingen teori om kva tingen skulle vere, kor lenge han skulle vare, kva han gjorde med verda. MAYA er det næraste den amerikanske stilingen kom eit fundament, og legg merke til kva fundamentet handlar om: ikkje om forma og bruken, men om forma og salet. Loewy bygde faktisk det Ulm aldri klarte — ein etterprøvbar metode med ein storleik å optimere mot — men storleiken var omsetnad, og difor er det ikkje noko fundament boka kan bruke, berre eit prov på at faget kan ha eitt når aksen er kommersiell og blir blind for alt anna.

SLOAN, DEN ÅRLEGE MODELLEN OG STEVENS-FRASEN

Den planlagde foreldinga var ikkje ein impuls; ho var ein forretningsstrategi med ein namngjeven opphavsmann og ein dato. Mannen var Alfred P. Sloan, som styrte General Motors frå 1923, og strategien hans bar det treffande namnet *dynamic obsolescence*. Der Henry Ford hadde selt den same svarte T-Forda i nitten år på rad, ut frå ein ingeniørs tru på at ei god bil var ferdig utvikla, innførte Sloan den årlege modellendringa: kvar haust skulle bilane sjå nye ut, om enn mekanisk lite endra, slik at fjorårets bil vart sosialt forelda medan ho framleis gjekk like godt. GM oppretta i 1927 ei eiga avdeling for dette, Art and Colour Section, leidd av Harley Earl frå Hollywood, og innan tridvåra hadde strategien knust Ford i marknaden. Det var dette som tvinga sjølv Ford til å gje opp T-Forda. Forma, ikkje mekanikken, hadde vorte slagmarka, og den som styrte forma, styrte salet.

Det var Brooks Stevens, ein industridesignar frå Milwaukee, som gav strategien sitt namn og si reinaste formulering. I 1954, i eit føredrag i Minneapolis, mynta han uttrykket «planned obsolescence» og definerte det med ein klårleik som er nesten sjokkerande open: oppgåva, sa han, er å skape i kjøparen «ynsket om å eige noko litt nyare, litt betre, litt før det er naudsynt». Legg merke til formuleringa. Stevens skjuler ingenting. Han seier rett ut at oppgåva er å plante eit ynske som ikkje svarar

til eit behov, og å plante det *før* behovet melder seg. Han forsvarte det dessutan som sunt — som motoren i ein amerikansk velstand bygd på stadig sirkulasjon. Stevens var ingen kynikar i eigne auge; han var ein optimist på vegner av økonomien. Og det er det som gjer dømet så reint for boka si tese: skaden vert ikkje gjort av skurkar som veit dei gjer vondt, men av dyktige, optimistiske fagfolk som har eit ope erklært mål — meir sal — og inga motkraft i faget sitt som kan seie at målet kostar noko. Vance Packard tok i 1960 nett Stevens-doktrinen som hovudmål for kritikken sin og skilde skarpt mellom dei tre slaga foreldring industrien dreiv med (Packard 1960); men kritikken kom utanfrå, frå ein journalist, ikkje frå faget sjølv.

KASUS: LUCKY STRIKE: FORMA SOM REIN EMBALLASJE FOR SALET

I 1940 fekk Loewy eit oppdrag som syner stylingens vesen utan ein einaste mekanisk komponent å gøyme seg bak. George Washington Hill i American Tobacco bad honom om å friske opp Lucky Strike-pakken. Loewy gjorde to grep. Han bytte den grøne botnfargen ut med kvit — som han hevda var meir hygienisk i uttrykk og dessutan billegare å trykkje — og han sette det raude målet på begge sider av pakken, slik at det synte same andlet uansett korleis pakken låg. Det var alt. Innhaldet var uendra: same tobakken, same skaden. Berre overflata var omforma, og pakken vart ein av dei mest kjende i verda. Her er stylingen heilt rein, fordi det ikkje finst nokon «innmat» eller «funksjon» å forveksle forma med. Oppgåva var openlyst og einast å få ein dødeleg vare til å sjå friskare ut og selje meir. Loewy løyste oppgåva framifrå. Det er presis det boka meiner med skade som kompetanse: ein fagleg upåklageleg prestasjon, langs den eine aksen som var sal, utført for ein vare faget ikkje hadde noko språk til å nekte.

COLDSPOT, TALET SOM SKAPTE EIT YRKE

Lat oss stå inne i salslokalet til Sears i 1935 og telje, for det er her abstraksjonen vert til tal ein kan ta på. Året før, i 1934, hadde Raymond Loewy levert det omteikna Coldspot-kjøleskapet, og no rann tala inn. Før Loewy hadde Sears selt om lag seksti tusen Coldspot i året; etter omteikninga steig salet, år for år, til det nådde godt over to hundre tusen einingar. Fire gonger så mange kjøleskap, av eit apparat som kjølte nett like godt som før. Sjå kva som faktisk hadde endra seg, for ingenting under huda var rørt. Loewy hadde gjeve skapet eit reint, samanhengande stålskal i staden for dei spinkle beina og synlege kjølerøyra; han hadde lagt inn hyller av rustfritt stål — eit lite teknisk framsteg han var stolt av — og han hadde teikna eit nytt dørhandtak, «Femme-handtaket», som let seg opne med ein albog når hendene

var fulle. Men kjølemekanismen var den same. Det som selde fire gonger så mange skap, var forma, og berre forma.

Her må ein stogge ved kva dette talet gjorde med faget, for det er fødselsattesten til ein heil profesjon. Industrileiarane i tridvuåra var skeptiske til desse mennene frå reklamen og teateret; kva hadde ein scenograf å gjere i ein fabrikk? Coldspot-talet svara på spørsmålet på det einaste språket ein fabrikkengar fullt ut forstod, omsetnadsspråket. Loewy hadde demonstrert, med sifre Sears kunne revidere, at form omset til sal i eit forhold ein kunne rekne på. Etter Coldspot var industridesign ikkje lenger ein kuriositet, men ein utgiftspost ingen seriøs produsent hadde råd til å droppe. Jeffrey Meikle har vist korleis nett denne typen tal gjorde industridesign til eit etablert yrke i USA i løpet av tridvuåra — ikkje fordi formgjevarane lova betre produkt, men fordi dei lova målbart meir sal (Meikle 1979). Og legg merke til kva slags fundament dette utgjer. Loewy hadde det Ulm aldri fekk: ein storleik å optimere mot, ein hard funksjon som svara ja eller nei. Talet frå Sears var hans «hav» å skjere forma gjennom. Men storleiken var omsetnad, og difor disiplinerte det berre den eine aksen — kor mykje skapet selde, aldri kor lenge det varte, kva det gjorde med materialet, eller om verda var tente med endå eit skap. Loewy bygde det Ulm drøymde om, ein etterprøvar metode med ein målbar storleik, og syntte med same handling kor lite eit slikt fundament er verdt når storleiken er feil.

JOE OG JOSEPHINE: Å MÅLE MENNESKA

Gå inn på kontoret til Henry Dreyfuss i New York ein dag på femtitalet, og du finn noko ingen anna designar i landet dreiv med: folk vert målte. Medarbeidarane strekkjer måleband over skuldrer og lår, noterer kor langt ein arm rekk når kroppen sit, kor høgt eit auge ligg over golvet når ein står. Gjennom åra samla Dreyfuss-kontoret tusenvis av slike mål, frå militære antropometristudiar, frå eigne målingar, frå alt dei kom over, og dei støypte heile dette talmaterialet til to figurar dei teikna i full storleik på vegg: Joe og Josephine. Joe er den amerikanske gjennomsnittsmanen, Josephine kvinna, og dei to står der med alle måla sine påskrivne — rekkjevidd, augehøgde, knehøgde, gripekraft, synsvinkel — som to vener kontoret rådførte seg med før kvar einaste avgjerd. Dreyfuss snakka om dei som om dei var verkelege personar. Ville Joe nå denne spaken? Ville Josephine sjå dette varsellyset utan å bøye seg? Dei to teikna menneska var faget sin samvit gjort synleg, hengt på vegg i full storleik.

Sjå kor radikalt dette grepet egentleg var, mot bakgrunnen av alt anna i dette kapitlet. Loewy spurde: kva får kjøparen til å ville eige dette? Stevens spurde: korleis får eg han til å ville eige det att neste år? Dreyfuss spurde noko heilt anna: passar denne tingen den kroppen som skal bruke han? Og det avgjerande er at spørsmålet hans hadde eit *svar utanfor formgjevaren*. Joe og Josephine var ikkje meiningar; dei var måltal, henta frå verkelege kroppar, som ikkje let seg snakke bort. Eit handtak sat anten innanfor Josephines rekkjevidd eller ikkje. Eit varsellys låg anten i Joes synsfelt eller utanfor. For fyrste gong i dette kapitlet møter vi eit formval som kan vere *feil* på ein måte som ikkje er smak — målbart feil, mot ein standard ingen formgjevar hadde funne opp. Dreyfuss formaliserte dette i *Designing for People* i 1955 og fullenda det i *The Measure of Man* i 1960, der Joe og Josephine vart trykte som standardiserte figurar heile faget kunne nytte (Dreyfuss 1955; Dreyfuss 1960).

Men her må ein vere like presis om grensa som om sigeren, for begge er lærdommar boka treng. Joe og Josephine disiplinerte den eine aksen der kroppen møter tingen, og berre den. Dei kunne seie at eit handtak sat for høgt; dei kunne ikkje seie at produktet burde vare meir enn éin sesong, at materialet ikkje burde ende på fyl-linga, at apparatet i det heile burde lagast. Dreyfuss kunne måle Josephine inn til siste centimeter og samstundes la produktet bli forelda til neste år, for dei to omsyna låg på ulike akse, og berre det eine hadde ein målestav på veggen. Kvifor lukkast då ergonomien der resten av faget famla? Av nett éin grunn: menneskekroppen er der ute, uavhengig av formgjevaren, med mål ein kan ta og grenser ein kan finne. Det fanst eit objekt utanfor faget å bryne kunnskapen mot, og difor kunne kunnskapen vekse, tabell for tabell, presisare for kvart tiår. «God form» har ingen kropp å målast mot; Joe og Josephine hadde det. Dei er det vesle, verkelege prøvet i denne boka på at eit fundament er mogleg — ein storleik utanfor utøvaren som vala kan prøvast mot — sett opp midt i ein periode som elles syner kor øydeleggjande det er å mangle eitt. At faget hadde Joe og Josephine for kroppen, og aldri laga noko liknande for forma som heile, er ikkje ein detalj. Det er heile boka si sak, hengt på ein vegg i full storleik.

KASUS: BIG BEN OG LITTLE BEN: MÅLESTAVEN SETT I ARBEID

For å sjå Joe og Josephine i verkeleg arbeid, ta ein vekkjarklokke. Då Dreyfuss-kontoret teikna vekkjarklokker for Westclox, var oppgåva ikkje å gjere klokka vakker eller å selje neste års modell, men å løyse ei rekkje målbare menneskelege problem. Kor stor må talskiva vere for at eit halvvake auge skal lese henne i halvmørke? Kor stort må talet vere, kor sterk kontrasten, kor lett må vridaren bak gå for fingrar som famlar utan briller? Kvart slikt spørsmål hadde eit svar i tabellane, henta frå korleis verkelege augo og fingrar oppfører seg. Dreyfuss teikna ikkje ut frå kva han syntest var fint, men ut frå kva Joe og Josephine faktisk kunne sjå og gripe ved sengekanten klokka seks om morgonen. Resultatet vart klokker som vart selde i millionar, men legg merke til kvifor dei var gode: ikkje fordi dei følgde ein smak, men fordi dei svara rett på ein hard, felles, talfest standard utanfor formgjevaren. Det er det sjeldnaste synet i heile boka — ein designar som lèt forma rette seg etter eit mål han ikkje sjølv hadde sett. Og det er samstundes avgrensinga: same kontoret kunne måle augehøgda til siste millimeter og hadde ikkje eitt tal som kunne seie om verda trong endå ein modell til neste år.

LÆRINGSMÅL

- Forklare skiljet mellom teknisk og psykologisk foreldring, og grunngje kvifor den siste i si reine form er eit *designproblem* og ikkje eit ingeniørproblem.
 - Gjere greie for Loewys MAYA-formel og Coldspot-dømet, og vise korleis dei utgjer eit fundament med salet som einaste optimeringsstorleik.
 - Plassere den planlagde foreldinga historisk: Sloans dynamic obsolescence ved GM og Brooks Stevens' formulering frå 1954.
 - Drøfte bokas tese om «skade som kompetanse»: korleis eit fag utan motkraft bygger det skadelege like dugande som det gode, og knyte arven til seinare ekstraksjons-økonomi.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Finn eit samtidig produkt der overflate og «innmat» er skilde slik som i Gestetner-dømet, og analyser kva forma sel som er uavhengig av kva tingen gjer.
2. Bruk Packards tredeling (foreldring av funksjon, av kvalitet, av ynske) på tre gjenstandar du eig. Kva slag foreldring råka dei, og kven valde det?
3. Skriv Brooks Stevens' definisjon om til ein moderne digital kontekst: kva er «litt nyare, litt betre, litt før det er naudsynt» i ein app eller ein telefon?

4. Diskuter Dreyfuss' ergonomi som motdøme: kvifor kunne ergonomien gje faget eit fundament for éin akse, og kvifor strekte det aldri til for forma som heile?

* * *

Strømlinja og foreldinga selde framtida som ei vare i Amerika. Men det fanst ein annan måte å selje god form på, reinare og meir moralsk i tonen, og han voks fram i nord, kring eit ord som skulle bli eit av dei mektigaste merkevarene faget nokon gong laga: «skandinavisk design». Det lova ikkje utskifting, men varigheit; ikkje sløsing, men måtehald og demokrati. Lat oss sjå kva myten lova, og kva han eigentleg kvilte på.

VIDARE LESING

R. Loewy (1951). *Never Leave Well Enough Alone*. New York: Simon og Schuster; N. Bel Geddes (1932). *Horizons*. Boston: Little, Brown; J. L. Meikle (1979). *Twentieth Century Limited: Industrial Design in America, 1925–1939*. Philadelphia: Temple University Press; V. Packard (1960). *The Waste Makers*. New York: David McKay; G. Slade (2006). *Made to Break: Technology and Obsolescence in America*. Cambridge, MA: Harvard University Press; H. Dreyfuss (1955). *Designing for People*. New York: Simon og Schuster; H. Dreyfuss (1960). *The Measure of Man: Human Factors in Design*. New York: Whitney Library of Design

10

DEN DEMOKRATISKE MYTEN

*Det er lett å kalle ein smak demokratisk
når han alt har vunne. Vanskelegare er det
å seie kva han ville gjort om han tapte.*

Det finst ein periode i designhistoria som faget framleis vender seg mot når det vil minne seg sjølv om at det ein gong stod for noko godt. Det er den skandinaviske. Mellom mellomkrigstida og dei tidlege syttiåra voks det i Norden fram ein måte å lage ting på, og ein måte å snakke om det på, som skil seg frå alt anna i denne boka ved éin ting: han hevda ikkje berre å vere vakker eller rasjonell, men *god*. Ikkje god i tydinga velforma, men god i moralsk tyding — sosial, demokratisk, til gagn for dei mange. Lyse tre, mjuke former, reine flater, ærlege materiale; ein stol kvar arbeidar kunne eige, ein kopp som var like rett i ei arbeidarstove som i ein direktørheim. Her, vil sigerssoga seie, fann designfaget endeleg ikkje berre ein stil, men ein *etikk* — eit grunnlag i det demokratiske idealet. Dette kapitlet skal fortelje korleis det vart sagt, og deretter spørje kva som eigenleg vart lova, og kva som vart levert. For påstanden var stor, og som vi skal sjå: han vart aldri sett på prøve av dei som bar han fram.

Før vi går til historia, eit ord om kva slags påstand vi har for oss, for han er av eit anna slag enn dei føregåande kapitla. Då den amerikanske stylisten sa at ein bil var god, meinte han at han selde; det var ein ærleg, om enn kynisk, dom. Då Rams seier at ein radio er godt design, meiner han at han er sakssvarande og varig; det er ein dom med kriterium ein kan diskutere. Men då den nordiske formgjevaren seier at ein stol er god, meiner han noko som glir mellom fingrane i det du grip etter det: at stolen er vakker, ja, men vakker *på ein måte som er moralsk*, fordi han er enkel, ekte, til folket. Det er ein dom som hentar autoriteten sin frå estetikken og bruksretten sin frå etikken, og som aldri seier kvar den eine sluttar og den andre tek til. Heile dette kapitlet er eit forsøk på å halde dei to frå kvarandre lenge nok til å sjå at faget aldri gjorde det sjølv — og at det var nett i den uklårleiken det fann sin mest varige sjølvros.

Lat oss byrje med orda, for orda kom før tinga. Allereie i 1919 skreiv den svenske kunsthistorikaren Gregor Paulsson eit lite skrift med ein tittel som skulle bli eit program for eit halvt hundreår: *Vackrare vardagsvara* — vakrare kvardagsvarer. Tanken var enkel og forførande. Industrien produserer uansett; spørsmålet er berre om han produserer stygt eller vakkert, og kunstnaren sin plikt er å gå inn i fabrikken og sjå til at det vakre vinn. Slöjdföreningen i Sverige gjorde dette til oppdrag. Bak låg ein optimisme av eit slag faget sjeldan har sett sidan: trua på at smak kunne folkeopplysast, at det vakre kunne demokratiserast som lese- og skrivekunsten, at ein heil folkesetnad kunne lærast opp til å ville det rette. Det er ein vakker tanke. Men legg merke til kva han allereie inneheld og ikkje seier: han føreset at nokon veit kva den vakre kvardagsvara er, før folkeopplysinga byrjar. Folket skal lærast opp til å ville henne. Den som lærer opp, må då alt kjenne svaret. Heile prosjektet kviler på at det finst eit fasitsvar om form som læraren har og eleven manglar — og det svaret vart aldri skrive ned, fordi det aldri var ein teori. Det var ein smak. Ein bestemt borgarleg, nordisk, modernistisk smak, som no skulle delast ut til folket som om det var kunnskap.

STOCKHOLM 1930 OG DEN VAKRE KVARDAGEN

Tinga kom for alvor i 1930. Stockholmsutstillinga det året, teikna i hovudsak av Gunnar Asplund, var Nordens funksjonalistiske gjennombrot — lette paviljongar i glas og stål, ein arkitektur som proklamerte brot med det tunge og det historiske. Året etter kom manifestet *acceptera*, signert av Asplund, Paulsson og fleire, eit kampskrift for det moderne mot det sentimentale og bakoverskodande. Funksjonalismen kom altså til Norden, slik han kom til Tyskland og elles i Europa, som ein internasjonal modernisme; det var ikkje noko spesifikt nordisk ved han då. Det nordiske kom etterpå, og det kom som ei *mjuking* av funksjonalismen — der den tyske og den franske greina dyrka stål, glas og det maskinelle, dyrka den nordiske etter kvart treet, det handlaga, det organiske, det som ein del seinare kalla ein meir human modernisme.

Her må vi vere historisk presise, for sjølvbiletet er upresist. Funksjonalismen i Norden var aldri eitt prosjekt. Han var fleire, og dei var usamde. I Sverige drog Paulsson og Slöjdföreningen i sosialdemokratisk lei: det handla om bustadpolitikk, om standardisering, om varer til dei mange. I Danmark gjekk utviklinga ein heilt annan veg, gjennom møbelsnikkarlauget og dei årlege snikkarutstillingane, der det avgjerande var handverket, treet og den foredla einskildgjenstanden — Kaare Klint

sin tolmodige reform av møbeltypene, ikkje massevara. I Finland var Alvar Aalto noko for seg sjølv, like mykje arkitekt og kunstnar som reformator. Og Noreg var, som så ofte, i utkanten av dei tre, utan ein Aalto og utan eit dansk snikkarlaug. Det fanst, kort sagt, ikkje ein skandinavisk designteori i mellomkrigstida. Det fanst tre–fire nasjonale rørsler med ulike mål, ulike materialpreferansar og ulike syn på tilhøvet mellom handverk og industri. Det dei seinare skulle få felles, var ikkje ein tanke. Det var eit namn, og namnet vart funne opp i utlandet.

EKSPORTMYTEN

For det avgjerande grepet i dette kapitlet — og det vi skuldar Kjetil Fallan og dei forskarane han samla i *Scandinavian Design: Alternative Histories* — er å sjå at sjølve omgrepet «Scandinavian Design» ikkje er ein teori frå Norden, men ei *merkevare* laga for ein marknad (Fallan 2012). Han vart til i etterkrigstida, og han vart til utanfor Norden, retta utover. Den store vandreutstillinga som heitte nett *Design in Scandinavia*, og som turnerte USA og Canada frå 1954 til 1957, er det tydelegaste dømet: ei sams nordisk framsyning, sett saman ikkje for nordiske auge, men for det amerikanske, finansiert med eit blikk på den amerikanske kjøpekrafta og den amerikanske lengten etter eit alternativ både til den kalde europeiske modernismen og til den amerikanske stilingen vi såg i førre kapittel. Den britiske marknaden vart opna parallelt, gjennom importørar som Finmar, som selde nordiske møblar inn i eit etterkrigs-Storbritannia som svalt etter lyst tre og reine liner (Davies 1997). «Scandinavian Design» var, med andre ord, frå fyrste stund eit eksportomgrep — ein måte å selje nordiske varer til folk som ikkje budde i Norden, ved å gje dei ei felles, gjenkjenneleg identitet dei ikkje hadde heime.

Og merkevara verka, fordi ho fortalde ei historie kjøparen ville høyre. Ho fortalde at desse tinga ikkje berre var smakfulle, men *dydige*: laga i små, like, sosialdemokratiske velferdssamfunn langt mot nord, av ærlege materiale, av handverkarar som ikkje var korrumperte av kommersialismen, til folk og ikkje til profit. Dette var ei forteljing like mykje som det var ein stil, og dei to gjorde kvarandre sterke: det vakre vart prov på det gode, og det gode adla det vakre. Halén og Wickman, som femti år seinare gjekk attende til materialet for å sjå kva som var sant, kalla boka si *Scandinavian Design Beyond the Myth* — av di det er nett ein myte dei finn (Halén og Wickman 2003). Ikkje ei løgn; ein myte, i den presise tydinga: ei forteljing som gjorde reelt arbeid, som batt saman ulike ting til éin meningsfull figur, og som vart trudd fordi ho var nyttig og fager, ikkje fordi ho var prøvd. Bak figuren låg det reelle

og dugande objekt, store formgjevarar, ekte handverk. Men figuren sjølv — eininga, teorien, den sams etikken — var bygd i ettertid og utanfrå, for å selje.

DET DEMOKRATISKE SOM VART ALDRI PRØVT

Lat oss då ta det demokratiske idealet på alvor, alvorlegare enn faget sjølv tok det, og spørje korleis ein ville visst om det heldt. Påstanden var at god form skulle vere til gagn for dei mange — tilgjengeleg, rimeleg, frigjerande. Det er ein påstand med eit innhald, og ein påstand med eit innhald kan i prinsippet prøvast. Vart dei vakre kvardagsvarene faktisk kvardagsvarer? Eigde arbeidaren stolen? Var den nordiske designen rimeleg for dei mange, eller var han, då som no, ein smak for den utdanna middelklassen som hadde råd til å betale for det enkle? Vi veit svaret, og svaret er ubehageleg: mykje av det som vert feira som demokratisk design var, og er, dyrt. Ein Wegner-stol, ein Jacobsen-stol, eit Aalto-glas — dette er statusvarer for ein velståande smak, ikkje massevarer for arbeidaren. Det demokratiske låg i *retorikken* om objektet, ikkje i objektet sin faktiske plass i samfunnet.

Men sjå no kva som er det eigentlege poenget for denne boka, og det er ikkje at idealet svikta i praksis — alle ideal sviktar noko i praksis. Poenget er at faget aldri *sjekka*. Det fanst inga undersøking, ingen vilje til å falsifisere, ingen som spurde: held påstanden vår om at vi lagar demokratisk design, mot tala for kven som faktisk eig tinga? Eit fag med eit fundament ville teke sin eigen sentralpåstand og prøvd å skyte han ned, fordi det er slik kunnskap veks. Designfaget tok i staden den demokratiske påstanden og gjorde han til ein *sjølskildring* som ikkje trong prøvast, fordi han kjentest sann og smigra utøveren. Det demokratiske idealet vart aldri operasjonalisert — aldri omsett til noko ein kunne måle — og difor heller aldri falsifisert. Det levde, og lever, som ein dyd faget tileignar seg gratis, utan å betale prisen ein dyd kostar: risikoen for å bli motbevist.

Det er verdt å dvele ved kor lett det hadde vore å gjere noko anna. Å operasjonisere idealet krev ikkje meir enn å spørje kva «demokratisk» skulle bety, og så sjå etter. Tyder det at tinget er rimeleg? Då kunne ein samanlikne pris mot inntekt, og sjå at den feira stolen kosta ei månadsløn. Tyder det at det er produsert for dei mange? Då kunne ein telje opplag, og sjå at mykje av kanonen vart laga i små seriar for ein smal marknad. Tyder det at det frigjer brukaren, gjer livet betre på ein måte ein kan peike på? Då måtte ein definere kva betre liv er, og det er nett den teorien om form og menneske faget aldri eigde. Kvar av desse tolkingane er prøvbar; ingen av dei vart prøvd. I staden vart «demokratisk» verande eit ord ein heng på tinget,

ikkje ein eigenskap ved tinget — meir lik ein heider enn ein hypotese. Og ein heider treng ein ikkje sjekke. Han treng berre delast ut, helst til seg sjølv. Den som vil sjå skilnaden mellom eit fag og ei rørsle, kan sjå han her: rørsla feirar sine verdiar, faget prøver å motbevise sine, og den nordiske tradisjonen valde å feire.

Dette har ein klangbotn også her heime, og han er verd å nemne, for boka er skriven inn i nett den arven. Den norske designtradisjonen, og det miljøet ho høyrer til, har teke imot den demokratiske sjølvforståinga utan å arve verken Aalto eller det danske snikkarlauget — vi fekk forteljinga om den gode, sosiale, nøkterne nordiske formgjevinga, og gjorde henne til vår eigen utan å ha bygd henne. På ein skule som denne lever framleis overtydinga om at det reine, det nedtona og det sosialt ansvarlege er same sak, og at den som meistrar formspråket difor òg eig etikken. Det er ein arv som kjennest god å bere, og det er det som gjer han farleg. For den som ber han, har fått ein moralsk autoritet utan å ha bygd grunnlaget under han, og merkar det ikkje før nokon ber honom grunngje kvifor det enkle skulle vere det rette — og då har han berre forteljinga att.

* * *

Og dette er det djupaste i kapitlet. Då den nordiske formgjevaren sa at ein stol var god, kva sa han eigentleg? Han sa to ting på éin gong, og blanda dei med vilje. Han sa at stolen var velforma — ein estetisk dom — og han sa at stolen var *moralsk betre* fordi han var enkel, ærleg, ikkje-prangande. Men det andre følgjer ikkje av det fyrste. At ei form er rein, gjer henne ikkje god mot menneske; at ho er pyntelaus, gjer henne ikkje demokratisk; reinleik kan like gjerne vere asketisk overklass smak som folkeleg dyd. Den nordiske tradisjonen sin store bragd var retorisk: han fekk ein bestemt borgarleg smak for det enkle til å framstå som ein etikk, og han gjorde det så fullkome at vi enno trur på det. Men ein smak heva til moral utan grunnlag er ikkje ein etikk. Det er ein smak med god samvitsattest. Og ein attest faget skreiv ut til seg sjølv.

For å vere rettferdig: dette betyr ikkje at den nordiske designen var dårleg, eller at dei sosiale ambisjonane var uærlege. Mange av dei som bar dei, meinte dei djupt, og noko vart faktisk betre — bustadstandard, kvardagsting, eit visst nivå under det stygge. Innvendinga er ikkje moralsk. Ho er fagleg: at her, der faget kom nærast å ha ein etikk, hadde det ikkje ein etikk, men ei stemning av etikk; ikkje ein teori om kva godt design er for menneske, men ein vakker forteljing om at den nordiske smaken

alt var det. Og ein forteljing kan ikkje skilje seg sjølv frå sjølvros, fordi ho manglar reiskapen til å bli motsagd.

LUNNING-PRISEN OG DEN AMERIKANSKE KONSTRUKSJONEN

For å sjå kor medvite merkevara vart bygd, og kor lite ho hadde med ein nordisk teori å gjere, lønner det seg å følgje pengane og prisane. Det tydelegaste enkeltgrepet er Lunning-prisen, oppretta i 1951 av Frederik Lunning — ikkje ein nordisk kulturinstitusjon, men forretningsmannen som dreiv Georg Jensen sin butikk på Femte Avenue i New York. Prisen gjekk kvart år til to unge nordiske formgjevarar, og over dei tjuå åra han fanst, fram til 1970, fungerte han som ein systematisk produsent av nordiske designstjerner for ein amerikansk marknad. Han skapte ein kanon: Tapio Wirkkala, Hans Wegner, Henning Koppel, Grete Prytz Kittelsen frå Noreg. Sjå kva som hender her. Ein amerikansk kjøpmann med ein nordisk butikk i New York oppfann ein pris som gjorde nordiske formgjevarar til namn, slik at varene deira kunne seljast til amerikanarar som dyre kunstgjenstandar. Det er ikkje ein etikk som spreier seg utover frå Norden. Det er ein marknad som byggjer seg ein leverandørmytologi.

Mønsteret går att overalt der ein ser etter det. Vandreutstillinga *Design in Scandinavia* (1954–57) var finansiert med blikk på amerikansk kjøpekraft, slik vi alt har sett. Den store nordiske heimemarknadsmønstringa, H55 i Helsingborg sommaren 1955, var rett nok retta innover, men ho var like fullt ei *utstilling* — ei iscenesetjing av det gode livet i lyse, opne rom, ikkje ei dokumentasjon av korleis folk faktisk budde. Kjetil Fallan og medforfattarane hans i *Scandinavian Design: Alternative Histories* arbeider nett med å skilje denne iscenesetjinga frå den faktiske produksjons- og forbrukshistoria, og det dei finn, er gong på gong at det feira utvalet er eit smalt toppsjikt løfta fram som om det representerte heile (Fallan 2012). Den breie nordiske kvardagsproduksjonen — det meste folk faktisk kjøpte og brukte — var verken særleg nordisk i uttrykk eller særleg vakkert; det var billege, importerte, etterlikna varer som ikkje passar inn i forteljinga, og som forteljinga difor stilt let liggje. Lees-Maffei og Fallan har seinare synt korleis nett denne mekanismen — at ein nasjonal designidentitet vert komponert i ettertid for ein global marknad — er regelen og ikkje unntaket i moderne designhistorie (Fallan og Lees-Maffei 2016).

Lat oss så gjere det faget aldri gjorde, og prøve den demokratiske påstanden mot tal. Påstanden var at dette var form for dei mange — rimeleg, tilgjengeleg, folkeleg. Det er ein prøvbar påstand, og prøven er enkel: kva kosta tinga, målt mot kva folk tente? Ta nokre av kanonobjekta. Hans Wegner sin runde stol frå 1949 — den som amerikanarane rett og slett kalla «The Chair» etter at Kennedy og Nixon sat i han under TV-debatten i 1960 — var handbygd i edeltre hjå møbelsnikkaren Johannes Hansen og kosta deretter. Arne Jacobsen sin Egg-stol og Svane-stol frå 1958, utvikla for SAS Royal Hotel i København, var og er luksusvarer, produserte av Fritz Hansen til prisar som la dei langt utanfor rekkjevidde for arbeidaren dei retorisk vart laga på vegner av. Eit Aalto-glas, ein Jacobsen-stol, eit Georg Jensen-fat: dette er, då som no, statussymbol for ein velstående, utdanna smak.

Set dette opp mot retorikken, og spriket er pinleg. «Vakrare kvardagsvarer» skulle løfte smaken til heile folket; mykje av det som faktisk vart kanonisert under det namnet, var einskildgjenstandar i edle materiale, produserte i små seriar, prisa for eit toppsjikt. Det fanst rett nok ei genuint demokratisk line — den svenske bustadpolitikken, kooperasjonen, standardiseringa, IKEA frå 1943 og 1958 som faktisk sette rimelege møblar i mange heimar — men nett denne lina vert som regel *ikkje* rekna med i den feira «skandinaviske designen»; ho er for billeg, for masseprodusert, for lite kunstnarleg til å pryde forteljinga. Kanonen valde Wegner framfor IKEA, det dyre handverket framfor den rimelege flatpakka, og kalla deretter heile greia demokratisk. Den verkeleg folkelege produksjonen vart skriven ut av saga om den folkelege designen.

Men det er ikkje sjølv spriket som er bokas poeng — alle ideal sviktar noko i møte med marknaden. Poenget er, som før, at faget aldri sjekka. Det gjorde inga undersøking av kven som faktisk eigde dei feira tinga; det samanlikna ingen pris med noka løn; det spurde aldri om sjølvbiletet heldt. Det hadde vore lett. Ein kunne ha teke ti kanonobjekt, funne utsalsprisen, delt på ei industriarbeidarløn og lese av talet. Resultatet ville ha vore øydeleggjande for forteljinga, og det er truleg difor rekninga aldri vart gjord. Eit fag med eit fundament prøver å skyte ned sin eigen sentralpåstand, fordi det er slik kunnskap veks; den nordiske tradisjonen gjorde påstanden om demokrati til ein heider han delte ut til seg sjølv, og ein heider treng ein ikkje sjekke. Halén og Wickman gjekk femti år seinare attende til materialet og fann nett dette — at det demokratiske låg i talemåten om objektet, ikkje i objek-

tet sin plass i samfunnet — og difor kalla dei boka si *Beyond the Myth* (Halén og Wickman 2003).

KASUS: «THE CHAIR»: EIN FOLKELEG STOL TIL EI MÅNADSL N

Hans Wegner sin Rundstol, modell JH501 frå 1949, er det perfekte prøvestykket, fordi han ber heile motsetnaden i seg. Retorisk er han alt den nordiske forteljinga lovar: enkel, ærleg, organisk, reinsa for prål, eit demokratisk svar på den overlessa borgarstolen. Materielt er han ein handbygd luksusgjenstand. Han vart laga i små seriar hjå møbelsnikkaren Johannes Hansen, kvar stol forma og samanføydd for hand i teak eller eik med flettesete, og prisa deretter. Då han i 1950 vart presentert for det amerikanske publikummet og snart kjend rett og slett som «The Chair», var det som eit objekt for kjennarar, ikkje for arbeidrar. Spør den enkle prøven: kor mange dagsverk kosta han for den arbeidaren han skulle frigjere? Svaret — veker, ikkje timar — avgjer saka. Stolen er framifrå. Han er berre ikkje demokratisk i nokon annan forstand enn at han ser enkel ut, og «ser enkel ut» er ein estetisk eigenskap, ikkje ein sosial. Det var nett denne forvekslinga, av eit reint uttrykk med ein folkeleg realitet, heile myten levde av.

TJUETO BYAR: UTSTILLINGA SOM LAGA EIN REGION

Lat oss følgje merkevara medan ho vart bygd, dag for dag, kasse for kasse, for det er sjeldan ein får sjå ein så stor abstraksjon — «den skandinaviske ånda» — bli pakka i trekasser og sett på eit skip. Den 15. januar 1954 opna *Design in Scandinavia* i Virginia Museum of Fine Arts i Richmond. Ho var ikkje arrangert av eit nordisk kunstråd, men dreven fram av den amerikanske bransjeorganisasjonen The American-Scandinavian Foundation saman med dei fire nordiske kunstindustriforeiningane, og finansiert med blikket fast på den amerikanske kjøparen. I tre år, fram til våren 1957, vandra ho gjennom tjueto byar i USA og Canada — frå Richmond til Toronto, gjennom Minneapolis og Brooklyn og Los Angeles — med kring sju hundre gjenstandar, vald ut av ei jury som visste nett kva slags Norden amerikanaren ville kjøpe. Den danske arkitekten Erik Herløw og fleire med han stelte i stand iscenesetjinga. Det avgjerande er kva slags rom dei laga. Ikkje ein butikk, ikkje eit museum med glasmonter og skilt, men interiør — heile stover, dekte bord, lyse rom der ein Wegner-stol stod ved eit Aalto-bord under ein Henningsen-lampe, som om nokon nett hadde reist seg og gått ut. Den vitja amerikanaren skulle ikkje sjå produkt. Han skulle sjå eit *liv*, og kjenne at han kunne kjøpe seg inn i det.

Og her er det vakre, og det uærlege, i éin og same augneblink. Dei tre–fire nasjonale rørselene vi nett har skilt frå kvarandre — den svenske bustadpolitikken, det danske snikkarlauget, den finske Aalto, den norske utkanten — vart i desse romma synte fram som om dei var ein einskap, ein region med éin smak og éi sjel. Dansk teak og finsk glas og svensk sølv stod side om side under eitt banner, og banneret heitte «Scandinavian Design», og det meste av publikum hadde aldri høyrte ordet før dei gjekk inn døra. Utstillinga laga ikkje berre eit rykte for ein region som alt fanst. Ho laga sjølve regionen, som estetisk kategori, i det amerikanske medvitte. Pressa svara med å gje folket dei orda dei skulle bruke: reint, ærleg, varmt, menneskeleg, demokratisk. *House Beautiful* og dei store avisene skreiv om eit Norden der jamvel arbeidaren levde mellom vakre ting, der velferdsstaten og den vakre koppen var to sider av same sak. Ingen av skribentane hadde målt om det var sant. Dei skreiv forteljinga utstillinga var bygd for å framkalle, og forteljinga selde.

Sjå no kor mykje arbeid sjølve utvalet gjorde, for det er i utvalet myten vert til. Jurya kunne ha teke med det folk i Norden faktisk fylte heimane sine med på femti-talet: billige importmøblar, masseproduserte serviser, etterlikningar, blanke ting i tidstypisk dårleg smak. Det gjorde ho sjølv sagt ikkje. Ho valde toppsjiktet — handverket, edeltreet, dei signerte einskildgjenstandane — og synte det fram som om det var kvardagen til dei mange. Det er den same operasjonen vi alt har sett hjå Lunning og i merkevara elles, berre gjort fysisk og romleg: ein smal kanon iscenesett som ein heil kultur. Den amerikanske gjesten gjekk ut att i januarkulda i Richmond og trudde han hadde sett korleis vanlege nordbuarar levde. Han hadde sett ei kulisser, omhuga sett saman av folk som visste at kulissa skulle finansiere seg sjølv gjennom eksport. Kjetil Fallan og medforfattarane hans har gått attende til nett dette materialet og synt at avstanden mellom det utstilte Norden og det levde Norden var stor og medviten (Fallan 2012).

Og legg merke til det som ikkje hende etterpå, for det er bokas eigentlege poeng. Etter at utstillinga var ferdig, etter at tjueto byar hadde sett henne og pressa hadde rost henne og varene hadde byrja å selje, kom det ingen attendemelding inn i faget om at noko her måtte prøvast. Ingen i Norden reiste seg og spurde: stemmer det vi no har fortalt amerikanarane om oss sjølv? Eig arbeidaren vår denne stolen? Tvert om — faget las den amerikanske rosen som ei stadfesting, og tok forteljinga som turnerte gjennom Nord-Amerika heim att som ei sanning om seg sjølv. Eksportmerkevara vart importert attende som sjølvbilete. Dette er augneblinken der ei marknadsføring vert til ein identitet, og det skjer utan at nokon på noko tids-

punkt sjekkar om innhaldet held. Den skandinaviske designen lærte kven han var av plakatanen han hadde hengt opp i framande byar for å selje seg sjølv.

DEN LINJA SOM IKKJE FEKK VERE MED

Det finst ein måte å avsløre kva ein kanon er på, og det er å spørje kva han held ute. Den skandinaviske forteljinga om demokratisk design har eit pinleg hol midt i seg, og holet har eit namn: IKEA. Ingvar Kamprad grunnla selskapet i Älmhult i 1943, byrja å selje møblar i 1948, gav ut sin fyrste katalog i 1951 og opna sitt fyrste varehus i 1958 — nett i dei åra då «Design in Scandinavia» turnerte og myten vart støypt. Og IKEA gjorde, bokstavleg og i stor skala, det heile retorikken lova: sette rimelege, nøkterne, funksjonelle møblar inn i vanlege heimar, for vanlege løner, for dei mange. Flatpakken, sjølvmonteringa, den låge prisen — dette var demokratisering av innbu i praksis, ikkje i talemåte. Om «design for dei mange» tyder noko målbart, peikar det meir på Älmhult enn på nokon snikkarutstilling i København.

Men kanonen ville ikkje ha IKEA, og det er lærerikt å sjå kvifor. Selskapet var for billig, for masseprodusert, for kommersielt, for lite kunstnarleg — og etter kvart, frå sekstitalet, produsert i aukande grad utanfor Norden, i Polen og lenger borte, av kostnadsomsyn. Det passa ikkje inn i biletet av den ærlege nordiske handverkaren ved høvelbenken. Den feira «skandinaviske designen» heldt difor stilt IKEA på avstand, som ein litt flau slektning ein ikkje tek med på finmiddagen, sjølv om det var denne slektningen som faktisk gjorde jobben forteljinga skreid av. Kanonen valde Wegner framfor Kamprad, det dyre unika framfor den rimelege serien, og heldt så fast på ordet «demokratisk» som om det skildra det fyrste. Her ser ein operasjonen heilt naken: faget tok namnet på ein dyd — tilgang for dei mange — og feste det til dei objekta som minst av alt hadde dyden, medan det objektet som faktisk bar henne, vart skrive ut av soga fordi det var for vanleg til å vere vakkert.

Det skal seiast at IKEA ikkje er noka uskuldig motforteljing; selskapet har si eiga retoriske maskin og sine egne synder, frå arbeidsvilkår til skog. Poenget er ikkje at IKEA var den sanne demokratiske helten medan kanonen var falsk. Poenget er fagleg og kaldt: at her stod det to kandidatar til same tittelen, den dyre handverks-gjenstanden og den billige flatpakken, og at faget delte ut tittelen «demokratisk design» til den eine utan å ha ein einaste målestokk som kunne grunngje valet. Valet vart gjort på smak — på kva som såg edelt og ærleg ut — og deretter omtala som om det var gjort på prinsipp. Eit fag med eit fundament ville hatt ein definisjon av «demokratisk» som tvinga fram svaret; det skandinaviske faget hadde berre ein pre-

feranse, og kledde han i prinsippets språk. Lees-Maffei og Fallan har seinare vist at denne sorteringa — kva som vert rekna med i ein nasjonal designkanon og kva som vert utelate — sjeldan følgjer dei kriteria kanonen påstår, men derimot ein estetisk smak som kjem først og grunngjevinga etterpå (Fallan og Lees-Maffei 2016).

KASUS: RICHMOND, JANUAR 1954: EI STOVE SOM ALDRI FANST

Tenk deg den fyrste salen i Virginia Museum of Fine Arts opningsdagen, 15. januar 1954. Ute er det amerikansk vinter; inne har Erik Herløw og dei andre bygd ei nordisk stove. Lyset er mjukt, treet er lyst, eit dekt bord står klart med glas frå Finland og sølv frå Danmark, ein stol med flettesete ved enden. Skiltet seier «Scandinavian Design», og den vitjande paret frå Richmond les rommet som det er meint å lesast: slik lever dei der oppe, reint og varmt og verdig, kvar mann i si vakre stove. Men stova fanst ikkje. Ingen einskild nordisk heim såg slik ut; ingen arbeidarfamilie i Helsingfors eller Oslo budde mellom desse signerte tinga, som var valde frå fire ulike land og fire ulike rørsler og sette saman for amerikanske auge. Stova var ei påstand i tre dimensjonar — påstanden om at det vakre toppsjiktet var heile folket sin kvardag. Det går an å prøve den påstanden, og prøven feller han: tinga i rommet kosta meir enn dei mange tente. Men ingen prøvde, korkje jurya som valde eller pressa som rosa eller faget som tok rosen heim. Rommet vart trudd fordi det var vakkert, og fordi alle hadde grunn til å ville at det skulle vere sant — utstillaren ville selje, amerikanaren ville drøyme, og nordbuaren ville vere den han no fekk høyre at han var. Det er slik ein myte vert til: ikkje ved ei løgn nokon fortel, men ved ei kulisse alle vel å tru.

LÆRINGSMÅL

- Skilje dei tre–fire nasjonale nordiske rørslene (svensk bustadpolitikk, dansk snikkarlaug, finsk Aalto, norsk utkant) og vise at det ikkje fanst éin felles skandinavisk designteori i mellomkrigstida.
 - Gjere greie for korleis omgrepet «Scandinavian Design» vart konstruert som ei eksportmerkevare, gjennom Design in Scandinavia, Finmar og Lunning-prisen.
 - Operasjonalisere den demokratiske påstanden og prøve han empirisk ved å setje pris opp mot løn for kanonobjekt.
 - Drøfte skiljet mellom ein estetisk og ein moralsk dom, og forklare korleis tradisjonen heva ein smak for det enkle til ein etikk utan å byggje grunnlaget under han.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel fem feira «skandinaviske» objekt, finn utsalssprisen (historisk eller notid), og rekn han om til talet på dagsverk for ei industriarbeidarløn. Kva seier resultatet om den demokratiske påstanden?
2. Samanlikn eit kanonobjekt (Wegner, Jacobsen, Aalto) med eit samtidig IKEA-produkt. Kvifor reknar forteljinga det eine som «design» og det andre ikkje?
3. Skriv om eit produkt du sjølv kallar «reint» eller «nordisk», og prøv å skilje den estetiske dommen frå den moralske. Kva blir att av «god» når dei to er skilde?
4. Diskuter i seminar: Kvifor sjekka aldri faget om den demokratiske sjølvskildringa heldt? Kva ville det ha kosta tradisjonen å gjere rekninga?

* * *

Den skandinaviske myten lova faget det det mest av alt mangla: eit grunnlag som ikkje berre var estetisk, men moralsk — ein grunn til at god form var god *for nokon*, og ikkje berre fin å sjå på. Det er den mest tiltrekkjande av alle dei lovnadene denne boka går gjennom, fordi ho rører ved det rette: at form har følgjer for menneske, og at eit fag om form difor må ha noko å seie om dei følgjene. Men lovnaden vart innfridd med ei merkevare. Faget fekk eit rykte for å vere demokratisk i staden for ein teori om kva demokratisk form er, og det tok ryktet som om det var teorien. Lengre sør hadde nokon mindre tru på stemningar og meir på reglar. Dei skreiv ned ti av dei, og kalla det godt design.

VIDARE LESING

K. Fallan, red. (2012). *Scandinavian Design: Alternative Histories*. London: Berg; W. Halén og K. Wickman, red. (2003). *Scandinavian Design Beyond the Myth: Fifty Years of Design from the Nordic Countries*. Stockholm: Arvinius; K. Davies (1997). “Scandinavian Furniture in Britain: Finmar and the UK Market, 1949–1952”. I: *Journal of Design History* 10.1; K. Fallan (2010). *Design History: Understanding Theory and Method*. Oxford: Berg; J. M. Woodham (1997). *Twentieth-Century Design*. Oxford: Oxford University Press; A. Forty (1986). *Objects of Desire: Design and Society Since 1750*. London: Thames og Hudson

11

GUTE FORM OG DEI TI BODA

*Ti bod er nok til ein religion.
Dei er ikkje nok til ein vitskap.*

Om den skandinaviske tradisjonen gav faget eit *rykte* for å vere godt, så gav den tyske etterkrigstradisjonen faget noko som ser ut til å vere meir: ein *standard*. Her, og berre her i heile denne historia, finn vi noko som liknar eit delt sett kriterium for kva godt design er — formulert, nummerert, skrive ned, og så breitt godteke at studentar over heile verda kan ramse dei opp. Det er Dieter Rams sine ti prinsipp for godt design. Dei heng på veggene i atelier frå Oslo til Seoul. Dei vert siterte i jobbsøknader og festtalar. Dei er, utan samanlikning, det næraste designfaget nokon gong har kome ein felles fagleg målestokk. Og difor er dette kapitlet det vanskelegaste i boka, for her må eg argumentere mot det beste motargumentet mot tesen min. Om faget har ein delt standard, manglar det vel ikkje eit fundament? Svaret, som vi skal sjå, er at dei ti boda er noko anna enn dei gjev seg ut for, og at skilnaden er nett skilnaden mellom ein smak og ein teori.

Lat oss fyrst gje den tyske tradisjonen det han skal ha, for han er den alvorlegaste i boka. Etter krigen stod Vest-Tyskland med eit øydelagt land og eit øydelagt namn, og industridesignen vart ein del av attreisninga — ikkje berre økonomisk, men moralsk. Paul Betts har vist korleis kvardagstinga i etterkrigs-Tyskland bar ei tung byrde: dei skulle prove at landet kunne lage noko reint, ærleg og ordentleg att, etter at alt anna var skitna til (Betts 2004). «Gute Form» — god form — var namnet, lansert mellom anna gjennom ei utstilling Max Bill sette saman ved slutten av førtiåra, og det var meir enn ein stil. Det var ein moralsk kategori, eit oppdrag: ting skulle vere sakssvarande, varige, fri for juks og staffasje, det motsette av nazismen sin patos og det motsette av den amerikanske stilingen sitt blendverk. Her var altså, som i Norden, ei samanknytning av det velforma og det gode — men strammare, meir teoretisk ambisiøs, og snart med ein institusjon bak seg.

Institusjonen var Hochschule für Gestaltung i Ulm, grunnlagd i 1953, arvtakaren til Bauhaus og på fleire vis ei radikaliserings av det. Der Bauhaus enno hadde halde fast på kunstnaren, ville Ulm under folk som Tomás Maldonado og Otl Aicher gjere designen til ein *rasjonell, vitenskapleg fundert* praksis: inn med ergonomi, semiotikk, metodelære, systematikk; ut med den geniale forma frå handa (Lindinger 1991). Vi skal følgje den vitenskaplege ambisjonen lenger i kapitla som kjem; her er det nok å sjå koplinga som vart avgjerande for ettertida. For Ulm gjekk i samarbeid med eit firma, og firmaet var Braun. Frå midten av femtiåra forma Ulm-folk som Hans Gugelot, saman med den unge Dieter Rams som kom til Braun i 1955, ein heil produktverd — radioar, platespelarar, barbermaskinar — som vart sjølvse biletet på Gute Form: kvite, klåre, sakssvarande, utan eit gram dekor. Braun-tinga frå desse åra er retteleg ikoniske, og dei er det av ein grunn: dei er framifrå løyste. Om denne boka skulle peike på eitt korpus av gjenstandar som best legemleggjer alt faget vilde vere, ville det vere desse.

Det er verdt å merke seg spenninga som alt ligg her, for ho varslar heile kapitlet. Ulm var det mest teoretisk ambisiøse miljøet faget hadde sett — folk som faktisk trudde at design kunne grunnast vitenskapleg, og som henta inn metodelære, informasjonsteori og semiotikk for å gjere det. Braun-samarbeidet var den praktiske frukta av den ambisjonen. Men når denne ambisjonen skulle destillerast til noko ein kunne lære vidare og hengje på veggen, vart det ikkje ein teori som kom ut. Det vart ti setningar. Den mest teorihungrige greina i faget si historie leverte, som sitt mest varige bidrag, ein liste med aforismar. Det er ikkje ein tilfeldig utgang. Det er det som skjer når eit miljø vil ha ein teori, arbeider dugande i mange år, men ikkje har eit fundament å bygge teorien på: det dei sit att med, er ei oppsummering av sin eigen gode smak, og dess klårare dei skriv henne ned, dess meir ser ho ut som ei lov.

Og det er ut av dette arbeidet Rams sine ti prinsipp kjem — ikkje som eit utgangspunkt, men som ei *etterpåkloke* oppsummering. Dette er viktig kronologisk. Rams formulerte ikkje ti prinsipp og laga så ting etter dei. Han laga tinga gjennom tjuve år, og fyrst seinare, mot slutten av syttiåra og inn i åttiåra, då han spurde seg sjølv kva som hadde styrt arbeidet, skreiv han ned det vi no kjenner som dei ti bodane. Sophie Lovell, som har skrive den grundigaste boka om Rams, er klar på dette: prinsippa er ein destillasjon av ein praksis, ikkje eit aksiomsett ein praksis vart utleidd frå (Lovell 2011). Dei er, med andre ord, ein dugande handverkar si oppsummering

av sin eigen smak — og det er ein heilt annan ting enn ein teori, sjølv om dei ser like ut på papiret.

DEI TI BODA LESE SOM DET DEI ER

Lat oss då lese dei. Godt design er nyskapande. Godt design gjer eit produkt nyttig. Godt design er estetisk. Godt design gjer eit produkt forståeleg. Godt design er diskret. Godt design er ærleg. Godt design er varig. Godt design er konsekvent ned til siste detalj. Godt design er miljøvenleg. Og det tiande, det som er blitt mest sitert av alle: godt design er så lite design som mogleg — *Weniger, aber besser*, mindre, men betre.

Les dei ein gong til, og spør kva slags utsegner dette er. Er det *definisjonar*? Nei — dei føreset alle at vi alt veit kva godt design er, og fortel oss eigenskapar det har. «Gode design er estetiske» seier ikkje kva det estetiske er, berre at det gode har det. Er det *målbare kriterium*? Nei — kor mykje er «så lite som mogleg»? Når er noko «diskret nok»? Kven avgjer kvar grensa går mellom det nødvendige og det overflødige? Kvar einaste vurdering ligg att hjå auget som ser. Er dei *falsifiserbare*? Her kjem prøven, og her fell dei. Tenk deg at nokon held fram eit godt, varmt, elska, vellukka objekt som er rikt dekorert, mangefarga, overdådig — det motsette av diskret og pyntelaust. Har Rams då teke feil? Nei. Tilhengaren vil berre seie at objektet ikkje er godt design, fordi godt design er pyntelaust. Bodet kan ikkje motseiast av noko døme, fordi det definerer bort kvart moteksempel på førehand. Det er ikkje ein påstand om verda som kunne vore usann. Det er ein smakspreferanse forklædd som ein lov.

Set dette opp mot ein verkeleg målestokk, så vert skilnaden tydeleg. Når ein ingeniør seier at ein bjelke er god, kan han ta feil, og verda kan vise honom det: bjelken brest under lasta han rekna med å bere. Påstanden har eit innhald som rekk ut over den som ytrar han, og verkelegheita kan svare nei. Når Rams seier at ei form er god fordi ho er pyntelaus, finst det ingen last ho kan brest under. Det finst ikkje noko utfall i verda som ville fått tilhengaren til å seie: her tok prinsippet feil. Kvart pyntelaust ting som mislukkast, vert forklart med at det var dårleg utført pyntelausheit; kvart rikt ting som lukkast, vert forklart med at det ikkje var godt design likevel, berre populært. Prinsippet er immunt, og det er immuniteten som avslører det. Det som ikkje kan ta feil, fortel deg heller ingenting — det deler berre verda i to etter ein smak du alt hadde.

Og dette er sjølve kjernen. «Godt design er så lite design som mogleg» kjennest som ein djup målestokk, men det er ein estetisk maksime — ein bestemt modernistisk preferanse for det minimale, det reduserte, det stille. Det er ein vakker preferanse, og eg deler han for min eigen del. Men ein del av menneskeslekta har til alle tider elska det rike, det ornamenterte, det meir. Rams sitt tiande bod seier ikkje at desse tek feil — det kan ikkje seie det, for det har ingen teori om kvifor mindre skulle vere betre, berre overtydinga om at det er det. Aforismen grunnjev ikkje seg sjølv. «Mindre, men betre» føreset det han skulle prove: at mindre *er* betre. Det er sirkelen all smak går i når han prøver å bli til lov utan å gå vegen om ein teori.

FRÅ MAKSIME TIL MARKNADSFØRING

Sjå så kva som hende med boda etterpå, for det er den siste avsløringa. Eit prinsipp som ikkje kan grunnje seg sjølv, ikkje måle og ikkje motseiast, har ein eigenskap som er farleg: det kan tileignast av kven som helst som likar resultatet, utan kostnad. Og det vart det. Den mest kjende arvtakaren til Rams er ikkje ein designteori, men eit selskap. Apple, og formgjevaren Jony Ive, bygde uttrykkeleg på Rams — dei reine flatene, fråvêret av dekor, «mindre, men betre» — og gjorde det til kjernen i ei av dei mektigaste merkevarene i verdshistoria. Men legg merke til kva som skjer i den overgangen. Hå Rams var pyntelaus form kopla til ærlegdom, varigheit og sakssvar — til ein etikk om at tinget ikkje skal lyge. Hå arvtakaren vart den same reine forma marknadsføring: eit signal om premium, om status, om reinleik som sel, festa til produkt som er laga for å skiftast ut, ikkje for å vare. Det tiande bodet om at godt design er varig, og det niande om at det er miljøvenleg, forsvann stilt ut av arven, medan det estetiske uttrykket vart verande og vart selt. Forma overlevde; etikken som skulle grunnje henne, fall av undervegs.

Dette kunne ikkje hendt med ein teori, og det er nett difor det er diagnostisk. Ein teori om kvifor pyntelaus form er god ville hatt ein grunn — eit «fordi» — og det «fordiet» ville reist seg mot misbruket: nei, denne reine telefonen er ikkje godt design *etter mine egne premisser*, av di han ikkje er varig, og varigheit var grunnen. Men aforismen har ikkje noko «fordi». Han har berre eit utsjånad, og ein utsjånad kan kopierast utan grunnen sin. Donald Norman peika i si bok om emosjonell design på noko av det same frå ei anna kant: at vi knyter oss til ting estetisk og kjenslemessig på måtar som funksjonalisten sin reinleik aldri fanga, og at det reine difor aldri var heile sanninga om kva som gjer ein gjenstand god for menneske (Norman

2004). Boda fanga ein smak, ein god og sann smak for sitt slag, og kledde han i lova si språkdrakt. Då drakta vart teken av og seld, var det ingen kropp av teori inni.

Ein kan innvende at dette er urettferdig mot arven — at Apple sjølv ville seie at reinleiken *er* ein etikk, ein respekt for brukaren, ein motstand mot rot og bråk. Men nett den innvendinga viser kor lite boda kan bere. For om reinleik kan grunngjevast som respekt for brukaren, kan han like godt grunngjevast som luksussignal, som distinksjon, som ein måte å gjere det dyre til det moralsk overlegne; og boda har ikkje noko språk til å skilje dei to bruksmåtene frå kvarandre, fordi dei aldri sa kvifor mindre var betre, berre at det var det. Same forma, same prinsippet, tener like greitt ein etikk og det motsette av ein etikk, og målestokken ser ingen skilnad. Det er den endelege prøven på at vi har med ein smak å gjere og ikkje ein teori: ein teori om kvifor noko er godt, kan misbrukast, men misbruket bryt mot teorien og kan namngjevast som brot. Ein smak heva til lov kan ikkje misbrukast, fordi han ikkje set nokon grense for kva han kan tene. Han er berre eit utsjånad, og eit utsjånad er til sals.

OBJEKTA FØR ORDA

For å sjå at boda er ei oppsummering og ikkje eit utgangspunkt, må ein sjå på gjenstandane dei skal oppsummere, og på avstanden i tid mellom dei to. Rams kom til Braun i 1955, tjuetre år gamal, opphavleg utdanna som arkitekt og snikkar. Saman med Hans Gugelot frå Ulm teikna han i 1956 platespelaren og radioen SK4, eit apparat som vart så reint og gjennomsiiktig — med eit lok av klart pleksiglas over mekanismen — at samtida kalla det «Snöovits likkiste», Snow White's Coffin. I 1958 kom lommeradioen T3, eit lite rektangel med eit rundt høggtalargitter og eit tommelhjul på sida. I 1962 kom lysbiletframvisaren D6; gjennom sekstiåra heile rekkja av barbermaskinar, kjøkenmaskinar, klokke og kalkulatorar som gjorde Braun til sjølv namnet på tysk Gute Form. Dette er objekta. Dei var alle ferdige, selde og elska *før* det fanst ti bod.

Og her ligg den kronologiske nøkkelen som avgjer kva boda er. Rams formulerte dei ikkje på femtitalet då han byrja, og ikkje på sekstitalet då meisterverka kom. Han formulerte dei fyrst kring 1976 og inn på åttitalet, då han som godt vaksen designsjef vart beden, i føredrag og intervju, om å seie kva som hadde styrt arbeidet hans gjennom desse tjuve åra. Sophie Lovell er utvitydig på dette punktet: prinsippa er ein *retrospektiv* destillasjon, ei etterpåklok oppsummering av ein praksis som alt var fullført, ikkje eit aksiomsett nokon praksis vart utleidd frå (Lovell 2011). T3-

radioen vart ikkje laga etter regelen om at godt design er så lite design som mogleg; regelen vart skriven, tjuve år seinare, av mannen som såg attende på T3 og prøvde å seie kva han hadde gjort. Rekkjefølgja er heile poenget. Når læra kjem etter verket og er trekt ut av det, er ho ikkje ein teori som kan generere verk. Ho er eit portrett av ein smak, måla av smaken sjølv. At dette portrettet seinare vart hengt opp som om det var ei lov ein kunne ha følgd på førehand, er den forvekslinga heile kapitlet handlar om.

KASUS: T3, IPOD OG FORMA SOM VANDRA UTAN GRUNNGJEVINGA

Lommeradioen Braun T3 frå 1958 og Apple sin fyrste iPod frå 2001 er det reinaste prøvet faget har på skilnaden mellom ei form og grunngjevinga for henne. Set dei ved sida av kvarandre: same vesle rektangel, same runde betjeningsselement øvst i flata, same fråvær av alt overflødig. Jony Ive har sjølv vedkjent gjelda, og T3 vert i dag stilt ut som iPodens stamfar. Men sjå kva som følgde med over, og kva som vart att. Forma vandra: det reine rektangelet, det runde hjulet, fråvêret av dekor. Grunngjevinga vandra ikkje. Hjø Rams var den nakne forma kopla til Braun-etikken om at tinget skal vere ærleg, varig og sakssvarande — bod nummer seks, sju og ni. iPoden tok forma og let etikken liggje: han var bunden til eit lukka system, vanskeleg å opne, med eit batteri som ikkje let seg byte og ein livssyklus rekna i år, ikkje tiår — sjølve den planlagde foreldinga Rams-etikken var meint å stå imot. Forma sa framleis «ærleg og varig»; produktet var korkje. Dette kunne ikkje hendt med ein teori, for ein teori har eit «fordi» som ville protestert. Ein aforisme har berre eit utsjånad, og eit utsjånad kan kopierast utan grunnen sin. T3 som vandrar inn i iPoden og legg att etikken på vegen, er heile boka si tese om Rams i eitt einaste objektpar.

DEN UDØYELEGE AFORISMEN

Rams sine ti prinsipp er det beste faget har. Dei er klokare, meir samanhengande og meir ærlege enn nesten alt anna i denne boka, og ein student som tok dei på alvor ville lage betre ting enn ein som ikkje gjorde det. Innvendinga er ikkje at dei er dårlege. Innvendinga er at vi har forveksla dei med eit fundament. Vi har late som om ti aforismar frå ein framifrå formgjevar er det same som ein teori om form — at det å kunne ramse dei opp er å vite kvifor ei form verkar — og i den forvekslinga har vi gjort det fundamentet faget treng, vanskelegare å sjå, ikkje lettare. For når nokon spør om designfaget har ein delt standard, peikar vi på boda og er nøgde. Men ein standard du ikkje kan måle med, ikkje grunngje og ikkje motseie, er ikkje ein standard. Det er ei truedkjenning. Og ei truedkjenning kan samle ei rørsle. Han kan ikkje bere ein vitskap.

Det skal seiast at boda gjer ein ærleg ting dei vakre orda i Norden ikkje gjorde: dei prøver i det minste å vere *eksplisitte*. Dei skriv ned kriteria i staden for å la dei ligge i smaken til den som dømmer. Det er eit framsteg, og det peikar mot noko. For om du fyrst har byrja å skrive ned kva som gjer form god, er du eit kort steg frå å spørje det neste og farlegare spørsmålet: kan dette gjerast til ein metode? Kan ein skrive ikkje berre kva godt design *er*, men korleis ein *kjem fram til det*, steg for steg, slik at det ikkje lenger heng på handa og auget til meisteren? Nokon stilte nett det spørsmålet, og dei stilte det med eit alvor og ein optimisme faget aldri har sett maken til. Dei kalla det design methods.

SNØKVITS KISTE: EIN AUGNEBLINK VED TEIKNEBORDET

Lat oss gå tett på eitt år og eitt apparat, for det er i det konkrete arbeidet skilnaden mellom ein smak og ein teori vert synleg. Året er 1956. Dieter Rams er tjuefire, har vore på Braun i Kronberg i kring eit år, og sit saman med Hans Gugelot frå Ulm med ei oppgåve som ved fyrste augekast er triviell: ein platespelar med radio, ein *Phonosuper*. Den tids apparat var møblar — mørke trekassar med stofftrekt front, tunge lok, ein radio som skulle gøyme seg som ein kommode mellom dei andre kommodane i borgarstova. Rams og Gugelot gjorde det motsette av å gøyme. Dei reinsa kassa ned til ein låg, kvit boks i metall og lakkert tre, og så gjorde dei det grepet som skulle bli kjent: dei la eit lok av klårt pleksiglas over heile mekanismen, slik at platetallerken og tonearm og knappar låg openlyst til skode, ikkje skjult bak noko, men synt fram. Resultatet, SK4, kom på marknaden i 1956 og fekk straks eit kallenamn frå ein samtid som ikkje heilt visste om dette var vakkert eller skummelt: *Schneewittchensarg*, Snøkvits kiste — den gjennomsluktige kista der den vakre låg synleg under glaset.

Stans ved kallenamnet, for det seier meir enn det veit om. Folk såg straks at her hadde nokon teke noko som før var løynd og pakka inn, og lagt det openlyst under glas, og dei greip etter eit bilete frå eventyret for å forklare kjensla. Det gjennomsluktige loket var ikkje berre praktisk; det var ein *påstand*. Det sa: denne maskinen lyg ikkje om kva han er, han gøymmer ikkje mekanikken bak ein møbelfasade, han viser deg sanninga om seg sjølv. Her er Gute Form-etikken om ærlegdom gjord til glas ein kan ta på. Og merk at dette er ein god påstand, ein ærleg påstand, formgjeven av to dugande menn som meinte det. Men merk òg kva slags påstand det *ikkje* er. Det finst ingen grunn skriven ned for kvifor det openlyse er betre enn det innpakka, anna enn at det *kjennest* reinare, ærlegare, meir sant. Ein annan smak — den

borgarlege, som ville ha radioen som kommode — hadde like god rett til sin preferanse, og SK4 har ingen teori som kan vise at han tek feil. Apparatet er framifrå. Det er berre ikkje eit prov på noko; det er ein vakker overtyding støypt i metall og pleksiglas.

Og no kjem det kronologiske poenget som heile kapitlet kviler på, og som SK4 gjer handgripeleg. Då Rams og Gugelot teikna denne kista i 1956, fanst det ingen ti bod. Det fanst inga liste på veggen, ingen regel om at «godt design er ærleg» eller «godt design er så lite design som mogleg» som dei kunne slå opp i og følge. Det dei hadde, var ei hand, eit auge, ei opplæring — Rams som utdanna arkitekt og snikkar, Gugelot frå det metodemedvitne Ulm — og ein smak dei delte og stolte på. Reglane som seinare skulle hengje på atelierveggar frå Oslo til Seoul, vart skrivne tjuve år etter at kista alt stod i tusenvis av tyske stover. SK4 vart altså ikkje laga *etter* prinsippa; prinsippa vart, mellom mange andre Braun-objekt, destillerte *ut av* SK4 og syskena hans. Sophie Lovell er tydeleg på denne rekkjefølgja: lista er etterpåklok, ei oppsummering av ein praksis som alt var fullført (Lovell 2011). Den som trur at boda kunne ha generert SK4, har snudd tida på hovudet. Boda er portrettet, ikkje oppskrifta — og Snøkvits kiste er andletet portrettet vart måla etter.

DET APPLE TOK, OG DET APPLE LET LIGGJE

Det er verdt å vere konkret om kva lånet frå Rams til Apple faktisk bestod i, for her vert det ofte fortalt for vakkert. Jony Ive, som leidde formgjevinga ved Apple frå nittitalet og inn på totusentalet, har sjølv ope vedkjent gjelda til Rams og til Braun. Og ho er reell, ned til det pinleg konkrete. Set Braun-rekneskapsmaskina ET66 frå 1977, teikna av Rams og Dietrich Lubs, ved sida av kalkulatorappen på den fyrste iPhone: same runde knappar med svak kvelving, same fargekode på pluss og lik, same haldne klårleik. Set Braun T3 ved sida av iPod. Set Braun-radioen og høgtalaren ved sida av Apple sine egne. Dette er ikkje vag inspirasjon; det er eit nært, sporbart studium av ein konkret formverd, ført over frå tyske kvitevarer til amerikansk forbrukselektronikk av ein mann som hadde Rams-objekta på kontoret og visste nøyaktig kva han gjorde.

Men sjå presist kva som kryssa over og kva som ikkje gjorde det, for det er der diagnosen ligg. Forma kryssa: dei reine flatene, fråvêret av dekor, den haldne paletten, «mindre, men betre» som visuelt program. Grunngevinga kryssa ikkje. Hå Rams var den nakne forma bunden til Braun-etikken om at tinget skal vere ærleg, sakssvarande og — dette er avgjerande — *varig*; bod nummer sju seier rett ut at

godt design er langlivd, og bod nummer ni at det er miljøvenleg. Apple tok forma og let desse to boda liggje att på golvet. Produkta vart bundne til lukka system, lagde for å skiftast ut i takt med årlege lanseringar, med batteri som ikkje let seg byte og ein livssyklus rekna i år. Forma sa framleis «ærleg og varig» med Rams si stemme; produktet praktiserte planlagd forelding av nett det slaget Gute Form vart bygd for å stå imot. Donald Norman har frå ei anna kant minna om at den emosjonelle bindinga vår til ting aldri vart fanga av funksjonalisten sin reinleik åleine — at reinleiken aldri var heile sanninga om kva som gjer ein gjenstand god for oss (Norman 2004); men her er poenget endå skarpare: same reine forma tente fyrst ein varig-etikk og deretter det motsette, og målestokken merka ingen skilnad.

Og det er nett dette som ikkje kunne hendt med ein teori, og difor er det diagnostisk. Hadde Rams gjeve oss ein grunn — eit «fordi mindre er betre, av di...» — så ville den grunnen reist seg mot lånet og sagt: nei, denne telefonen som ikkje kan opnast og er meint å døy om tre år, er ikkje godt design *etter mine egne premisser*, for varigheit var grunnen, ikkje pynten. Men aforismen har ikkje noko «fordi». Han har eit utsjånad, og eit utsjånad kan kopierast utan grunnen sin, og festast på det motsette av det grunnen ville tillate. Lånet frå Rams til Ive er difor ikkje ei lita ironisk fotnote. Det er heile kapitlet si tese demonstrert i marknaden: at faget sitt klåraste, mest siterte sett av prinsipp var så lite eit fundament at det kunne strippast for etikken sin og seljast som rein overflate, til ei av dei mektigaste merkevarene i historia, utan at nokon kunne peike på regelbrotet — av di reglane aldri sa kvifor, berre kva.

KASUS: ET66 OG KALKULATORAPPEN: GJELDA NED TIL KNAPPEN

Det reinaste enkeltprovet på kor konkret lånet var, er ikkje ein radio eller ein telefon, men ein liten rekneskapsmaskin. Braun ET66, teikna av Dieter Rams og Dietrich Lubs i 1977, har runde knappar med ei svak kvelving, ein roleg palett der berre nokre få tastar er framheva, og likskapsteiknet markert i oransje. Då Apple i 2007 la ein kalkulator inn i den fyrste iPhone, var biletet på skjermen så likt ET66 — same runde tastar, same kvelving teikna med lys og skugge, same oransje aksent — at det vart ein offentleg samtale om kor langt ein hyllest kan gå før han er ein kopi. Set dei to ved sida av kvarandre og spør kva som vandra. Sjølv forma vandra fullstendig, knapp for knapp. Men ET66 var ein ærleg, varig, fysisk gjenstand laga for å reknast med i tjue år; skjermbiletet var ein flate som etterlikna han, inni eit produkt bygd for å skiftast ut. Rams hadde gjeve forma ein grunn — ærleg, sakssvarande, varig. Apple tok forma og lét grunnen vere. Og det avgjerande: det finst ingen regel i dei ti boda som kalkulatorappen *bryt*, av di boda aldri sa kvifor den runde, klåre knappen var god — berre at det gode såg slik ut. Knappen kunne difor vandre fritt frå ein varig maskin inn på ein flyktig skjerm, og bere etikkens utsjånad utan etikkens innhald. Heile skilnaden mellom ein smak og ein teori ligg i den eine vandrane knappen.

LÆRINGSMÅL

- gjere greie for «Gute Form» og Braun–Ulm-koplinga, og for Rams’ ti prinsipp i historisk kontekst;
 - skilje ein eksplisitt aforisme frå ein prøvbar standard, og forklare kvifor det fyrste ikkje er det andre;
 - drøfte korleis dei ti boda seinare vart marknadsføring (Apple/Ive-arven).
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel eitt av Rams’ ti bod og prøv å operasjonalisere det: korleis ville du *måle* om ei given form oppfyller det? Kvar bryt forsøket saman?
2. «Godt design er så lite design som mogleg.» Er dette ein målestokk eller ein smak? Grunnge.
3. Samanlikn boda med eit kriteriesett frå eit fag med fundament (t.d. ein klinisk retningslinje). Kva har det eine som det andre manglar?

VIDARE LESING

S. Lovell (2011). *Dieter Rams: As Little Design as Possible*. London: Phaidon; P. Betts (2004). *The Authority of Everyday Objects: A Cultural History of West German Industrial Design*. Berkeley: University of California Press; H. Lindinger, red. (1991). *Ulm Design:*

The Morality of Objects. Cambridge, MA: MIT Press; D. A. Norman (2004). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books

DEL IV

DEN VITSKAPLEGE AMBISJONEN

12

METODERØRSLA OG AVVISINGA

*Det fanst eit tiår då faget bygde seg ein metode.
Det merkelegaste er ikkje at han ikkje heldt.
Det er at dei som bygde han, var dei fyrste til å gå.*

Vi har sett faget strekkje seg etter ein stil, etter eit rykte, etter ein standard. No kjem det nærast av alt det nokon gong kom: forsøket på ein *metode*. På seksti- og syttitalet greip ei gruppe arkitektar, ingeniørar og designarar — fleire av dei med bakgrunn frå krigstidas operasjonsforskning og frå den nye systemtenkinga — eit spørsmål faget hadde late liggje sidan Bauhaus: ikkje kva godt design *er*, men korleis ein *kjem fram til det*. Kunne ein gjere designprosessen eksplisitt? Kunne ein erstatte den lukka, intuitive, uutsegnelege handlinga i atelieret — der forma berre «kjem» til meisteren — med ein open, rasjonell, etterprøvbar framgangsmåte som kven som helst kunne følgje og granske? Dette var ein storslått ambisjon, og det var den rette ambisjonen, for han sikta mot nett det denne boka saknar: at faget skulle kunne grunngje korleis det arbeider, ikkje berre vise fram resultatet. Difor er dette kapitlet på eitt vis det mest tragiske i boka. Her gjorde faget alvor av å byggje seg eit fundament. Og så reiv det det ned sjølv.

Lat oss setje årstala på plass, for sjølve kronologien fortel historia. Rørsla har ein fødselsdato dei fleste samlar seg om: konferansen i London i 1962, organisert av John Christopher Jones og Denis Thornley, med proceedings utgjevne året etter under tittelen *Conference on Design Methods* (J. C. Jones og Thornley 1963). Her møttest folk som ville det same — å føre vitskapleg stringens inn i ein praksis som til då hadde vore handverk og kunst. To år før hadde ein ung arkitekt ved namn Christopher Alexander levert det som skulle bli rørsla si mest ambisiøse teoretiske bok, *Notes on the Synthesis of Form* frå 1964, der han med matematisk apparat — mengdelære, grafteori — prøvde å vise korleis eit designproblem kunne brytast ned i delproblem og setjast saman att til ei form som passa krava (Alexander 1964). Og i 1970 kom det verket som gav heile rørsla namn, Jones si *Design Methods: Seeds*

of *Human Futures*, ein katalog og ein syntese av framgangsmåtar for systematisk design(J. C. Jones 1970). På under eit tiår hadde faget skaffa seg konferansar, bøker, eit ordforråd og ei kjensle av at no, endeleg, vart designen ein disiplin på line med ingeniørfaga.

LOVNADEN OM EIN EKSPLISITT METODE

Kva var det eigentleg dei lova? Dei lova å hente designen ut av det private. Så lenge forma «kjem» til meisteren i ein uutgranskeleg indre prosess, kan ho ikkje lærast ut anna enn ved å stå ved sida av meisteren og herme, ho kan ikkje grunngjevast anna enn med «slik kjenner eg det rett», og ho kan ikkje granskast utanfrå. Metoderørsla ville bryte denne lukka. Ho ville dele prosessen opp i steg som kunne namngjevast: analyse, syntese, evaluering; innsamling av krav, generering av alternativ, vurdering mot kriterium. Ho ville gjere kvart steg så eksplisitt at det kunne skrivast ned, lærast bort, etterprøvast — og i prinsippet automatiserast. Dette var systematikk i ordet si beste tyding, og det var ein direkte arv frå Ulm, der trua på den rasjonelle, vitskapleg funderte designen alt var sett i system. Om det heldt, ville faget for fyrste gong ha noko ein vitskap har og ein kunst ikkje treng: ein delt, open prosedyre som ikkje var avhengig av kven som utførte han.

Og det er verdt å seie at noko av dette overlevde og gjorde nytte. Mykje av det vi i dag tek for sjølv sagt — at ein kartlegg krav før ein teiknar, at ein lagar fleire alternativ og vurderer dei mot uttalte kriterium, at ein dokumenterer vala sine — er arv frå denne rørsla. Nigel Cross, som seinare samla og vurderte arven i *Developments in Design Methodology*, viste at metoderørsla ikkje forsvann sporlaust; ho forgreina seg, og delar av henne lever vidare i design som forskning og i meir prosessmedviten praksis(Cross 1984). Så lovnaden var ikkje tom. Men ho var ikkje det ho gav seg ut for, og det avslørande er korleis vi veit det. Vi veit det ikkje fyrst og fremst frå kritikarane. Vi veit det frå arkitektane av rørsla sjølve.

NÅR BYGGMEISTRANE GJEKK

For her hender det som gjer dette kapitlet unikt i designhistoria. I 1971 — sju år etter *Notes*, og medan rørsla framleis var i framgang — skreiv Christopher Alexander ein tekst der han tok offentleg avstand frå heile prosjektet han sjølv hadde grunnlagt(Alexander 1971). Orda hans er så skarpe at dei er verdt å gjengje i meining: han ville ikkje lenger ha noko med design methods å gjere, sa han; folk som

studerte metode i staden for å lage ting hadde mist sjølv poenget; det fanst, sa han med berømt brutalitet, knapt nokon i feltet han kunne snakke med utan å bli sint. Mannen som hadde gjeve rørsla sitt mest avanserte teoretiske grunnlag, kalla det no ei avsporing. Og han var ikkje åleine: også John Christopher Jones, han som arrangerte den fyrste konferansen og skreiv boka som gav rørsla namn, kom til å vende seg bort. Dei to mennene som meir enn nokon hadde bygd rørsla, forlét henne medan ho enno stod.

Jones si vending er like talande, om enn meir stillferdig enn Alexander si. Han forkasta ikkje boka si; men i åra etter *Design Methods* dreiv han bort frå den rasjonalistiske kjernen i henne, mot ein langt opnare, meir leikande og meir intuitiv praksis, og han kom til å sjå med skepsis på heile draumen om å mekanisere designprosessen. Mannen som hadde gjeve rørsla namnet, enda med å mistru det namnet stod for. Og dette er ikkje to einskildmenn som ombestemte seg; det er eit *mønster*. Dei som gjekk djupast inn i metoden, og difor såg klårast kva han kunne og ikkje kunne, var dei som forlét honom fyrst og hardast. Dei som heldt fast, var i hovudsak dei som arbeidde lenger ute, der prosedyren enno kunne sjå heil ut fordi ingen hadde ført han heilt til botnen av eit verkeleg designval.

Lat oss ikkje haste forbi dette, for det er sjølv hjartet i kapitlet. Tenk på kva som ville skjedd om grunnleggjarane av eit reelt fag gjorde det same. Tenk om Darwin i 1865 hadde sagt at evolusjonstanken var ei avsporing, eller om grunnleggjarane av termodynamikken hadde teke offentleg avstand frå hovudsetningane sine eit tiår etter. Vi ville slutta — med rette — at det aldri var eit haldbart fundament der til å byrje med. Når arkitektane av eit byggverk er dei fyrste til å rømme det, er det fordi dei, betre enn nokon, ser at det ikkje ber. Det er nett det som hende. Alexander og Jones forlét ikkje metoden fordi dei var lunefulle, men fordi dei oppdaga noko sant: at den eksplisitte, rasjonelle prosedyren ikkje fanga det som faktisk skjer når ei god form blir til, og at å dyrke prosedyren gjorde tinga verre, ikkje betre. Men sjå kva dette inneber. Dei oppdaga at metoden ikkje heldt — utan å kunne seie kvifor på ein måte som førte til ein *betre* metode. Dei forkasta han og gjekk attende til intuisjonen, til det uutsegnelege, til atelieret. Rørsla enda altså ikkje med ein korrigert metode, slik ein vitskap korrigerer ein hypotese. Ho enda med ei tilbaketrekking frå sjølv tanken om metode.

KVIFOR METODEN IKKJE KUNNE STÅ

Kvifor? Kvifor greidde ikkje faget å halde på ein metode, sjølv ikkje då det hadde bygd ein, og sjølv ikkje med så kloke hovud som Alexander og Jones? Svaret er det same som går gjennom heile boka, og her vert det synleg med uvanleg klårleik. Ein metode er ikkje sjølvberande. Ein metode er ein framgangsmåte for å kome fram til noko, og han føreset at ein veit kva det noko er — han kviler på eit fundament under seg. Den vitskaplege metoden kviler på ein teori om kva kunnskap er og kva eit prov er. Ein ingeniør sin dimensjoneringsmetode kviler på fysikken: han kan rekne ut den rette bjelken fordi mekanikken alt fortel honom kva «rett» er, kva som held og kva som brest. Metoderørsla prøvde å byggje ein designmetode — ein framgangsmåte for å kome fram til den rette forma — men det fanst ingen teori om form under han som kunne seie kva «rett form» var. Stega kunne ein skrive: samle krav, generer alternativ, vurder. Men i det avgjerande steget, der eit alternativ skal veljast som betre enn eit anna, hadde metoden ingenting å stø seg til utan nett den smaken og det auget han var meint å erstatte. Han skuva den uutsegnelege dommen eitt steg lenger inn i prosessen, men han fjerna han ikkje, fordi han ikkje hadde noko å setje i staden.

Her er det verdt å seie heilt presist kva som skil dette frå ein vanleg vitskapleg feilslått hypotese, for skilnaden er sjølv diagnosen. Når ein hypotese i eit modent fag fell, fell han *mot* fundamentet og gjer fundamentet sterkare: eksperimentet motseier teorien, men målemetoden, logikken og omgrepa står att og lèt deg formulere ein betre teori. Tapet er produktivt, fordi det er noko under som ber tapet. Då metoderørsla fall, fanst det ikkje noko under til å bere fallet. Det var ikkje slik at ein bestemt metode vart motbevist medan ramma stod; det var sjølv tanken om at design *kunne* ha ein eksplisitt metode som rann ut i sanden, fordi det aldri fanst ein teori om form som kunne seie kva metoden skulle sikte mot. Difor vart det heller ikkje akkumulert noko. Faget gjekk ikkje frå ein dårleg metode til ein betre, slik kjemien gjekk frå flogiston til oksygen. Det gjekk frå metode til avvising av metode, og deretter attende til den intuisjonen det starta med — ein heil rundtur som enda der han byrja, med det uutsegnelege blikket i atelieret, no berre meir sjølvmedvite. Eit fag som kan gjere ein slik rundtur og kome attende til utgangspunktet, fortel deg at det ikkje fanst noko fast punkt å bevege seg vekk frå. Det er det same fråvêret denne boka peikar på overalt, her berre synleg som ei rørsle som gjekk i ring.

Difor måtte han falle, og difor måtte han falle i hendene på dei klokaste. Ein metode utan eit fundament under seg er ein tom prosedyre — ein serie boksar med

pilar mellom, som ser ut som om dei fører ein stad, men som ved det punktet der noko verkeleg skal avgjerast, leverer deg attende til magekjensla di med ei reknearkmine. Alexander, som var den skarpaste, såg dette fyrst og tydelegast, og difor gjekk han fyrst. Det han gjorde etterpå er sjølv eit vitnemål: i staden for ein metode skreiv han, saman med andre, *A Pattern Language* i 1977 — ikkje ein prosedyre for å kome fram til form, men ein katalog over former som hadde vist seg å verke, kvar med ei grunngjeving for kvifor (Alexander mfl. 1977). Han gav opp draumen om ein metode som kunne generere det gode, og freista i staden å skrive ned det gode direkte. Det var ein ærleg retrett, og ho seier alt: når metoden sviktar fordi fundamentet manglar, kan du anten lyge om at metoden held, eller du kan gå attende til å katalogisere det du likar. Faget gjorde for det meste det fyrste. Alexander, til si ære, gjorde det andre, og var iallfall ærleg om kva han då hadde — ein katalog, ikkje ein teori.

ROMMET I LONDON, SEPTEMBER 1962

Lat oss gå inn i rommet, for det fortener å sjåast. Det er september 1962, og i lokala til Imperial College i South Kensington samlar det seg ei lita forsamling som i ettertid skulle få namnet «den fyrste konferansen om designmetodar». Det er ikkje mange — nokre titals menn, mest menn, i jakke og slips, med notatblokker og piper. På talarstolen står J. Christopher Jones, ingeniør hjå AEI i Manchester, ein mann som hadde brukt krigs- og etterkrigsåra på å studere korleis arbeidarar og maskinar møttest, og som no hadde fått det for seg at sjølv designprosessen kunne gjerast like gjennomslutlig som ein produksjonslinje. Ved sida av han sit Denis Thornley frå arkitekturskulen i Manchester, medarrangøren. Tittelen på samlinga er nøktern, nesten teknisk: *Conference on Systematic and Intuitive Methods in Engineering, Industrial Design, Architecture and Communications* (J. C. Jones og Thornley 1963). Sjølv den lange tittelen er eit varsel: «systematic and intuitive» — dei sette dei to orda ved sida av kvarandre fordi dei enno håpa dei kunne forsonast.

Det som blir sagt i rommet, ber preg av ei stemning vi sjeldan finn i designhistoria: optimisme på vegner av prosedyren. Her snakkar folk om flytskjema, om morfologiske boksar, om å bryte eit problem ned i parametrar og setje dei saman att. Bruce Archer er der, eller skulle snart kome til, med si tru på at designen kunne reknast. Lufta er av Sputnik og av operasjonsanalyse; mange i salen hadde lært handverket sitt ved å plassere radarstasjonar og optimere konvoiruter, og dei såg ingen grunn til at den same klare tenkinga ikkje skulle kunne plassere ein dørhandtak

eller ein bydel. Det merkelege, sett frå vår tid, er kor lite kunst det er i romet. Ingen snakkar om geni, om inspirasjon, om det uutsegnelege. Tvert imot: heile poenget med å vere der var å bli kvitt det uutsegnelege, å dra det fram i lyset og gjere det til steg som kven som helst kunne følgje. I tre dagar trur denne forsamlinga at faget endeleg er i ferd med å vekse opp.

Vi veit korleis det gjekk. Innan eit tiår var fleire av dei i rommet — Jones sjølv mellom dei — i ferd med å miste trua. Men i september 1962 høyrer ingen den komande tvilen. Dei høyrer eit fag som for fyrste gong prøver å seie høgt, til kvarandre og til verda, korleis det arbeider. At dette var siste gong faget skulle vere så samla om eit fundament, kunne ingen i salen vite. Dei trudde dei stod ved ein opning. Dei stod ved eit høgdepunkt.

«FORGET THE WHOLE THING»

Spol fram ni år. Det er 1971, og den same rørsla har vakse seg stor — det finst no eit designforskingssamfunn, tidsskrift, fleire konferansar. Men ein av dei som ein gong gav rørsla sitt mest avanserte teoretiske grunnlag, Christopher Alexander, vil ikkje lenger vere med. I eit etterord til ein ny utgåve av *Notes on the Synthesis of Form* — boka som meir enn nokon hadde gjeve metoderørsla matematisk autoritet — skriv han noko som i designhistoria er nesten utan sidestykke: han tek offentleg avstand frå si eiga bok (Alexander 1971). Han fortel at han knapt orkar å opne henne. Diagramma, mengdelæra, grafane som bryt problemet ned — alt det han ein gong var stolt av — ser han no på som ein avsporing, ein lærd leik som førte vekk frå det einaste som tel: å lage ting som er gode å leve med.

Det skarpaste kjem i intervju og føredrag i åra kring dette. Til studentar og kollegaer seier Alexander, med ein brutalitet som har gått inn i forteljinga om faget, at folk som studerer designmetode i staden for å designe, har mist sjølv poenget; at det finst knapt nokon i feltet han kan snakke med utan å bli sint; at om han skulle gje eitt råd om «design methods», var det å gløyme heile greia og berre gå i gang med å byggje. Tenk på kva slag utsegn dette er. Det er ikkje ein utanforståande kritikal som peikar på veikskapar. Det er hovudarkitekten som går ut av sitt eige byggverk medan det enno står, og ropar til dei som er att at dei kastar bort livet. Ingen modne vitskap har eit slikt augneblink i si historie, for i ein moden vitskap forkastar ein hypotesar, ikkje sjølv tanken om at faget kan ha ein metode. Alexander forkasta tanken. Og han var ikkje skjødeslaus eller lat; han var den klokaste i romet i 1962, og difor var han den fyrste som såg at det ikkje bar.

KASUS: TUNNELBANESTASJONEN SOM ALDRI VART EIT STEG

Sjå korleis den systematiske metoden ser ut når han faktisk skal avgjere noko. Det fyrste store prosjektet der Alexander prøvde metoden frå *Notes* på alvor, var ein studie av ein indisk landsby og seinare arbeid med konkrete bygg og trafikkanlegg — mellom anna ein detaljert analyse av ein togstasjon, der han braut «problemet» ned i hundrevis av krav og kopla dei saman i eit nett av diagram, slik teorien sa. Maskineriet var imponerende: misforhold mellom krav vart kartlagde, klyngjer av samanhengande krav vart identifiserte, og kvar klynge skulle svare til ein «del» av forma. Men ved det avgjerande punktet — der ein klynge med krav skulle bli til ei faktisk form, ein faktisk plan for stasjonen — stoppa maskineriet opp. Diagrammet sa kva som høyrde saman; det sa ikkje korleis det skulle sjå ut. Det siste spranget, frå struktur av krav til verkeleg rom, måtte Alexander ta med same auge og same hand som ein arkitekt utan diagram. Den vakre nedbrytinga leverte han attende til seg sjølv ved terskelen til det einaste som var design. Det var denne erfaringa, gjenteken prosjekt etter prosjekt, som lærte han at metoden ikkje fjerna dommen, berre utsette han — og det var difor han til slutt bad alle gløyme heile greia. Stega førte heilt fram til kanten av valet, og der slapp dei taket.

* * *

Det er verdt å sjå at metoderørsla ikkje stod åleine i denne ambisjonen, men var del av eit større framstøyt i samtida for å gjere det menneskeskapte til gjenstand for ein eigen vitenskap. Same året som Jones gav ut boka si som ferdig verk, hadde Herbert Simon alt levert si *The Sciences of the Artificial*, der han argumenterte for at design — kunsten å lage noko som ikkje finst frå før — kunne og burde bli ein streng vitenskap om det kunstige, med eigne lover og eigen logikk. Vi skal granske Simon sin draum for seg sjølv i neste kapittel; her er det nok å sjå at metoderørsla og Simon delte same vona, og at dei delte same blindsona. Begge tok for gjeve at om ein berre fekk prosessen rasjonell nok, ville det rette resultatet følgje. Begge oversåg at ein rasjonell prosess berre kan rekne seg fram til det rette når det finst eit mål utanfor prosessen som seier kva rett er — ein teori om forma, ikkje berre om framgangsmåten. Metoderørsla fall fyrst fordi ho stod nærast praksis og difor raskast støytte på det tomme avgjerdspunktet. Simon sin meir abstrakte versjon kunne overleve lenger nett fordi han var lenger frå det verkelege valet. Men det var same holet under dei begge.

Det skal nemnast at ikkje alle gav opp, og at nokre prøvde å berge ambisjonen ved å heve han eit nivå. Bruce Archer, ein av dei mest seige systematikanane, slutta

ikkje at design ikkje kunne vere stringent; han argumenterte tvert om at design måtte konstituerast som ein eigen *disiplin*, med ein eigen kunnskapsform skild frå både vitskapen og humaniora (Archer 1979). Det var eit edelt forsøk, men legg merke til kva som skjer i det: i staden for å finne fundamentet metoden mangla, vert sjølve mangelen omdøpt til ein eigenart. Designen har ikkje den vitskaplege metoden sitt grunnlag — difor er han ein *annan* type kunnskap, med sin eigen rett. Vi skal sjå dette grepet att, gong på gong, i kapitla som kjem; det er faget sin mest brukte manøver, å gjere eit fråvær om til ein identitet. Her dukkar det opp for fyrste gong som svar på metodekrisa.

Og medan nokre prøvde å berge metoden og andre forlét han, var det ein som trekte den hardaste slutninga av alle, og som peikar rett inn i neste kapittel. Horst Rittel, sjølv ein gong ein metodemann frå Ulm, formulerte saman med Melvin Webber i 1973 tanken om at planleggings- og designproblem er av eit eige slag — *wicked problems*, vrange problem — som ikkje har ein endeleg formulering, ikkje ei rett løysing, ikkje ein test som seier om dei er løyste (Rittel og Webber 1973). Om det stemmer, kan ingen rasjonell metode av det slaget rørsle drøymde om, nokon gong gripe dei. Rittel meinte det som ei realistisk skildring, og det er det. Men sjå kva slags trøyst det vart for faget: ein grunn til å slutte å leite. Om problema er vrange av natur, treng vi ikkje skemmast over at vi aldri fann metoden — han kunne ikkje finnast. Den vesle vakre tanken om det vrange problemet kom til å bere ei tung last for faget i tiåra etter, og det er den lasta neste kapittel skal vege.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for designmetoderørsla (konferansen 1962, Jones, Alexander) som forsøk på å gje design ein eksplisitt, rasjonell metode.
 - Forklare kvifor grunnleggjarane sjølve forkasta rørsle, og kva Alexanders avvising frå 1971 viser om kva metoden mangla.
 - Kjenne att «Archer-manøveren»: å omdøype eit fråvær (manglande metode) til ein eigenart (ein eigen kunnskapsform).
 - Knyte metodekrisa til Rittels vrange problem som kjem etter.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Alexander sa at han ikkje ville snakke om noko kalla «metodologi». Var avvisinga ei innrømming av nederlag, eller ei sunn korreksjon? Argumenter for begge sider før du konkluderer.
2. «Å gjere eit fråvær om til ein eigenart.» Finn eit anna fag eller felt som gjer same manøveren. Held han betre der enn i design?
3. Skisser eit lite eksperiment som kunne avgjere om ein føreslått designmetode faktisk gjev betre utfall enn inga metode. Kvifor er slike eksperiment sjeldne i faget?

VIDARE LESING

J. C. Jones (1970). *Design Methods: Seeds of Human Futures*. London: Wiley; C. Alexander (1964). *Notes on the Synthesis of Form*. Cambridge, MA: Harvard University Press; C. Alexander (1971). "The State of the Art in Design Methods". I: *DMG Newsletter*. Bd. 5.

3. Alexander si avvising av metoderørsla; C. Alexander mfl. (1977). *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction*. New York: Oxford University Press; N. Cross, red. (1984). *Developments in Design Methodology*. Chichester: Wiley; B. Archer (1979). "Design as a Discipline". I: *Design Studies* 1.1, s. 17–20; H. W. J. Rittel og M. M. Webber (1973). "Dilemmas in a General Theory of Planning". I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169

13

DRAUMEN OM EIN DESIGNVITSKAP

*Ein mann utanfrå gav faget den teorien det hadde bede om i hundre år.
Faget tok imot prestisjen og lét teorien liggje.*

Det finst eitt augneblink i designhistoria då faget vart tilbode nett det det heile tida hadde sagt at det mangla: ein rasjonell, formell kjerne, ein måte å tenkje om formgjeving på som kunne stå ved sida av matematikken og fysikken utan å raudne. Tilbodet kom ikkje innanfrå. Det kom frå ein økonom og kognisjonsvitar ved Carnegie Mellon, ein mann som aldri teikna ein stol og aldri sette sin fot i eit atelier som student, og som likevel skreiv den mest ambisiøse setninga nokon har skrive om kva design kunne vere. Herbert Simon kalla design ein *science of the artificial* — ein vitskap om det kunstige, om det som ikkje er gjeve av naturen, men som kunne ha vore annleis (Simon 1969). I den setninga låg eit heilt program. Og historia om kvifor programmet ikkje feste seg i faget det var meint å redde, er ei av dei reinaste illustrasjonane denne boka har på den dobbelte bokføringa: faget tok imot statusen Simon gav det, og avviste disiplinen som var prisen for statusen.

Boka kjem ikkje til Simon tilfeldig på dette punktet. Det førre kapitlet følgde metoderørsla — det optimistiske forsøket frå femti- og sekstialet på å gjere design til ei systematisk, stegvis, mest mogleg rasjonell verksemd, med diagram, fasar og prosedyrar. Den rørsla var i emning over heile den vestlege designverda, frå London til Ulm, og ho var driven av ei sann von om at formgjeving kunne bli noko meir disiplinert enn smak. Men ho mangla eit teoretisk fundament; ho hadde metodar utan ein teori om kvifor metodane skulle verke, prosedyrar utan ein modell av kva ein prosedyre eigentleg gjorde med eit designproblem. Simon er den som kjem og tilbyr nett den manglande undergrunnen. Der metoderørsla hadde framgangsmåtar, gav Simon ein teori om kva ein framgangsmåte er: ein måte å søkje gjennom eit rom av moglege artefakt på. Han er ikkje ein avstikkar frå metoderørs-

la; han er dens mogelege fullbyrding, den teoretiske ryggrada ho aldri sjølv greidde å reise. Det gjer det desto meir talande at faget tok imot rørsla og ikkje ryggrada.

DET KUNSTIGE SOM EIGE KUNNSKAPSOBJEKT

Ein må forstå kor radikalt og kor frigjerande Simons grep var, for å forstå kor stort sviket mot det var. Naturvitskapen studerer det som er: det som finst uavhengig av menneskeleg vilje, og som ikkje kunne ha vore annleis enn lovene gjer det. Men kring oss ligg ei heil verd som ikkje er slik. Stolen, byen, datamaskinen, organisasjonen, læreplanen — alt dette er kunstig i ei presis tyding: det er menneskeskapt, det tener eit føremål, og det kunne ha vore utforma annleis. Simons innsikt var at dette kunstige ikkje berre er eit rot av tilfeldige menneskeval som ligg under terskelen for vitskap. Det har sin eigen logikk, og den logikken kan studerast strengt. Vitskapen om det kunstige er vitskapen om korleis indre struktur vert tilpassa ytre føremål gjennom eit grensesnitt — og design, sa Simon, er nett denne tilpassinga. «Alle som tenkjer ut handlemåtar som endrar eksisterande situasjonar til føreterkte, driv med design,» skreiv han, og med den setninga løfta han design frå eit yrke til ein allmenn intellektuell operasjon, like grunnleggjande som analyse.

Dette var ei gåve faget hadde drøymt om utan å kunne formulere. I to kapittel har vi sett faget streve med ein tom formel og ein taus kompetanse; her kom ein som tilbød det objektet ein teori treng. For Simons design var ikkje ein stil og ikkje eit handlag. Det var ein klasse av problem med ein delt struktur, og difor noko ein kunne ha ein generell teori om. Han skilde med vilje mellom naturvitskapens spørsmål — korleis er verda? — og designvitskapens spørsmål — korleis bør artefaktet vere, gjeve eit mål? Det fyrste handlar om det nødvendige, det andre om det mogelege. Og han hevda at det mogelege kunne studerast like systematisk som det nødvendige, så lenge ein var villig til å byggje apparatet for det. Apparatet vert som regel kalla det fyrste alvorlege framlegget om eit fundament for design som verkeleg fortente namnet, og det er verdt å sjå kva det inneheldt.

AVGJERD, SØK, TILFREDSSTILLING

Tre omgrep ber Simons konstruksjon, og dei er verdt å namne kvar for seg, fordi det er presis desse faget ikkje tok opp. Det fyrste er *avgjerd*. Design er for Simon i kjernen ei rekkje val under avgrensingar: gjeve eit mål og eit sett vilkår, kva handling fører nærast målet? Det andre er *søk*. Mengda av mogelege artefakt er enorm, oftast

altfor stor til å granskast uttømmmande, og difor er design ikkje ei rekning men ei *leiting* gjennom eit rom av alternativ, styrt av heuristikkar som gjer leitinga handterleg. Forma er ein posisjon i eit moglegheitsrom; designprosessen er ein veg gjennom det rommet. Det tredje, og det mest karakteristiske for Simon, er *tilfredsstilling* — hans *satisficing*. Sidan det fullkomne søket er umogleg, leitar den verkelege formgjevaren ikkje etter den optimale løysinga, men etter ei løysing som er god nok mot ein terskel. Rasjonaliteten er avgrensa, ikkje fordi mennesket er dumt, men fordi problema er for store og tida for knapp; og ein teori om design må vere ein teori om denne avgrensa, søkjande, tilfredsstillande rasjonaliteten.

Ein kunne innvende at design sjeldan ser slik ut innanfrå — at formgjevaren ikkje opplever seg som ein søkjealgoritme. Simon såg innvendinga komme og svara på henne i den teksten som meir enn nokon annan strekkjer programmet hans mot røynda av verkeleg formgjeving. I *The Structure of Ill-Structured Problems* tek han fatt i nett den eigenskapen ved designproblem som faget seinare skulle bruke som unnskyldning for å sleppe teori: at dei er dårleg strukturerte, utan klar formulering, utan eit lukka rom av alternativ gjeve på førehand (Simon 1973). Og her er det avgjerande: Simon brukar ikkje dette som bevis på at design unndreg seg formell handsaming. Han brukar det som spesifikasjonen på kva ein teori om design må makte. Hans påstand er at eit dårleg strukturert problem vert løyst ved at det vert gjort velstrukturert i bitar, lokalt og mellombels, gjennom den same søkjeprosessen — at strukturen ikkje er gjeven, men vert frambrakt undervegs. Med andre ord: at problemet er vrangt, er ikkje slutten på teorien; det er det teorien skal forklare. Hugs denne setninga. Vi skal sjå faget velje det stikk motsette.

Det er verdt å dvele eit augneblink ved kor sterk denne posisjonen eigentleg er, fordi faget seinare karikerte henne for å lettare avvise henne. Karikaturen seier at Simon trudde design var ei rein optimering, ei rekneoppgåve med eitt rett svar som berre venta på å bli rekna ut. Det er det motsette av kva han skreiv. Heile poenget med *satisficing* er at det *ikkje* finst noko utreknbart optimum innan rekkjevidd, at formgjevaren arbeider i blinde gjennom eit rom han ikkje kan oversjå, og at dette er normaltilstanden, ikkje eit unntak. Heile poenget med det dårleg strukturerte problemet er at problemet ikkje kjem ferdig formulert, at sjølv formuleringa er ein del av arbeidet. Simon var langt nærare den verkelege erfaringa av å designe enn motstandarane hans ville vedgå; han mangla ikkje sansen for at formgjeving er ro-tete, usikker og famlande. Han hadde berre, til skilnad frå faget, den ambisjonen at

det rotete, usikre og famlande sjølv kunne bli gjenstand for ein presis teori. Det er denne ambisjonen, ikkje ein påstått kald rasjonalisme, faget eigentleg sa nei til.

PRESTISJEN UTAN DISIPLINEN

No til det avgjerande spørsmålet, og det ubehagelege svaret. Simon gav faget eit objekt, eit apparat og ein ambisjon på vitskapleg nivå. Kva gjorde faget med det? Det enkle svaret er: lite. Det meir presise svaret er at Simons program slo rot, men ikkje i designskulane. Det vart adoptert, vidareutvikla og gjort fruktbart av informatikken, der søk og heuristikk vart sjølve grunnvullen for kunstig intelligens; av økonomien, der avgrensa rasjonalitet og satisficing omforma teorien om val; og av kognisjonsvitskapen, der mennesket som informasjonshandsamande problemløysar vart eit heilt forskingsprogram. Simon fekk Nobelprisen i økonomi og Turingprisen i informatikk. Han fekk ingen pris frå designfaget, og — meir talande — designfaget bygde ikkje vidare på han. Apparatet hans vart kjernen i tre andre disiplinar og ein fotnote i sin eigen.

Kvifor? Den vanlege forklaringa innanfor faget er at Simon var for snever — at hans rasjonalisme ikkje fanga det intuitive, kroppslege og verdiladde ved verkeleg formgjeving. Det er ikkje heilt usant, og vi kjem til kritikken straks. Men som forklaring på fråvêret er det utilstrekkeleg, for det forklarar berre kvifor faget kunne hatt innvendingar, ikkje kvifor det ikkje bygde noko alternativt på same nivå. Den ærlege forklaringa er hardare. Å adoptere Simons disiplin ville kravd at faget gjorde noko det aldri har vore villig til: å formalisere, å gjere påstandane sine etterprøvbare, å byggje kumulativt, å la seg korrigere. Det ville kravt matematikk der faget ville ha atelier, og felles omgrep der faget ville ha personleg dømekraft. Simons gåve kom med ein rekning, og rekninga var disiplin. Faget tok imot *prestisjen* — gleda over å kunne seie at design er ein vitskap om det kunstige, at formgjeving er ein rasjonell operasjon på linje med analyse — og let *disiplinen* liggje att i pakken. Dette er den same operasjonen vi alt har sett: faget vil ha vitskapens stilling utan vitskapens forpliktingar. Simon gjorde berre prisen for éin gong eksplisitt, og faget såg prisen og takka nei, samstundes som det heldt på kvitteringa for å vise fram.

Du ser konsekvensen i korleis Simon vert undervist, der han i det heile vert undervist. Han vert sitert for setninga om å endre situasjonar til føretrekte — den prestisjeberande, allmenne, smigrande setninga — og sjeldan for apparatet som gjorde setninga til meir enn ein aforisme. Søket, heuristikkane, satisficing, den formelle handsaminga av det dårleg strukturerte: det som var disiplinen, fell bort. Att står

slagordet. Faget gjorde med Simon det same som det gjorde med Sullivan: det reduserte ein potensiell grunnvoll til eit motto det kunne ha på veggen.

Og legg merke til kva faget bygde i staden, for det er her fråvêret tek positiv form. I staden for å ta opp Simons formelle program, formulerte faget på åttitalet ein motposisjon som vart langt meir innflytelsesrik innanfor designskulane enn Simon nokon gong vart: tanken om at design har sine *eigne* måtar å vite på, ein eigen kunnskapsform som ikkje let seg redusere til vitskapens. Nigel Cross gav denne tanken sitt kanoniske uttrykk då han hevda at det finst ein eigen designarleg måte å kjenne verda på, jamstelt med, men ulik, dei to kulturane i vitskap og humaniora (Cross 1982). Eg vil vere rettferdig mot Cross, for han var seriøs og las Simon nøye, og det er sant at formgjeving har eigenarta trekk. Men sjå kva grepet gjer i fagets sjølvforståing. Der Simon sa: design er ein vitskap, og her er apparatet — kjem motposisjonen og seier: design er sin eigen kunnskapsform, med egne kriterium. Det høyrer ut som ei sjølvstendigjering. I praksis vart det ei orsaking. For «egne måtar å vite på» kom aldri med eit apparat som Simons; det kom ikkje med etterprøvbare påstandar, kumulative resultat eller felles omgrep. Det kom med ein påstand om at faget ikkje treng slikt, fordi det veit på sin eigen måte. Faget valde altså ikkje mellom Simons vitskap og inga grunngeving; det valde ei tredje form, som hadde vitskapens sjølvtilitt og handverkets fråvær av forpliktingar — ei kunnskapsteoretisk grunngeving for å sleppe å grunnge seg. Mellom det formelle programmet og det designarlege vitet valde faget det designarlege, og kalla valet ei frigjering, når det var ei flukt.

KUHN, OG KVIFOR PODA IKKJE KUNNE FESTNE

For å sjå at dette ikkje berre var vrangvilje eller doven, men noko strukturelt, løner det seg å låne eit blikk frå vitskapshistoria sjølv. Same tiåret som Simon skreiv, gav Thomas Kuhn faget eit omgrep det kunne ha brukt til å forstå si eiga stode, om det hadde våga: skiljet mellom det *før-paradigmatiske* og det *paradigmatiske* (Kuhn 1962). Ein moden vitskap, hjå Kuhn, kviler på eit paradigme: eit delt sett av eksemplariske problemløysingar, omgrep og metodar som heile fellesskapet tek for gjeve, og som let forskarane bygge på kvarandre i staden for å byrje på nytt kvar gong. Eit før-paradigmatisk felt manglar dette. Der finst skular i staden for ein disiplin, kvar med sine egne grunnomgrep, sine egne autoritetar, sine egne kriterium for kva som tel som godt arbeid — og difor inga sams grunn å samle innsats på.

Sjå designfaget gjennom det blikket, og biletet vert smerteleg klart. Faget er, i Kuhns tyding, før-paradigmatisk, og har vore det heile tida. Det har ingen delt kjerne av eksemplariske løysingar alle reknar med; det har atelier som er usamde om sjølve spørsmålet om design har ein metode. Og her ligg grunnen til at Simons pode ikkje kunne festne: eit paradigme kan ikkje takast imot av eit felt som ikkje har den institusjonelle og intellektuelle infrastrukturen til å bere eit paradigme i det heile. For å adoptere ein vitskapleg kjerne må eit fag alt vere organisert som ein vitskap — det må ha tidsskrift som krev etterprøvarheit, ein utdanning som lærer ein delt kanon før personleg uttrykk, ein praksis for å forkaste det som er motbevis. Designfaget hadde ingen av delane. Det kunne difor ikkje ta imot Simon sjølv om det hadde villa, like lite som ein kropp utan immunsystem kan ta imot ein vaksine. Kuhn lét oss seie det presist: Simon tilbød eit paradigme til eit felt som var konstitusjonelt ute av stand til å hyse eitt. Prestisjen kunne festne, fordi prestisje ikkje krev infrastruktur. Disiplinen kunne ikkje, fordi disiplin er infrastruktur.

Dette gjev oss òg den rette plassen for Simon i historia vår. Han er ikkje den tenkjaren faget følgde og gjekk vill med; han er den tenkjaren faget *ikkje* følgde, og som difor måler avstanden mellom det faget kunne ha vore og det det vart. Bruce Archer og dei som ville gjere design til ein disiplin på sekstialet, hadde lese Simon og drøymt hans draum; arven frå Ulm peika same veg, mot ein formgjeving grunngeven på metode og kunnskap heller enn på smak. Men der Ulm fall på indre strid og ytre press, fall Simons program på noko djupare: på at mottakaren ikkje var bygd for gåva. Lina frå Ulm gjennom Archer til Simon er lina der faget kom nærast eit fundament — og difor lina der fråvêret av fundament er lettast å lese, fordi vi her kan sjå presis kva som vart tilbode og presis kva som vart lagt bort.

KVAR PODA FESTA: TRE NABOFAG SOM TOK IMOT

Det held ikkje å hevde at Simon vart adoptert av andre enn designskulane; ein lyt vise det, og vise kvifor, for det er i kontrasten mellom mottakarane diagnosen ligg. Sjå då fyrst på Simons eigen næraste verkstad. Same året som han la fram boka, var han alt i full gang med å byggje det som skulle bli kunstig intelligens. Saman med Allen Newell hadde han sidan midten av femtitalet ved Carnegie Institute of Technology — det som vart Carnegie Mellon — utvikla program som *Logic Theorist* (1956) og *General Problem Solver* (frå 1957), maskinprogram som beviste teorem og løyste puslespel ved nett det apparatet boka skildra: ein representasjon av eit problemrom, ein operator som genererte nye tilstandar, og ein heuristikk som skar

bort dei greinene som ikkje lova noko. Det Simon kalla design i 1969, var det same han og Newell kalla problemløysing i laboratoriet. Og informatikken tok det opp utan å nøle, fordi informatikken alt var bygd for å ta det opp: feltet hadde formelle representasjonar, det hadde ein kultur for å publisere algoritmar som andre kunne implementere og motbevis, og det målte framgang i om søket faktisk fann løysinga. Heuristisk søk vart ein bjelke i faget; Newell og Simon fekk Turingprisen for det i 1975. Apparatet feste der fordi grunnen var lagt.

Økonomien gjorde det same med den andre halvdel av Simons konstruksjon. Tanken om *avgrensa rasjonalitet* — at den verkelege aktøren ikkje maksimerer, men leitar til han finn noko godt nok — braut med den reine optimeringsmodellen i den ortodokse teorien, men braut med han på ein måte økonomien kunne arbeide vidare på: ho lét seg formulere matematisk, ho gav prøvbare prediksjonar om korleis folk faktisk vel, og ho opna eit heilt forskingsprogram om avgjerd under usikkerheit. Simon fekk Nobels minnepris i økonomi i 1978 for nett dette. Kognisjonsvitskapen, det tredje faget, tok mennesket-som-informasjonshandsamar og gjorde det til paradigme: Newell og Simon si *Human Problem Solving* frå 1972 las protokollar av folk som tenkte høgt medan dei løyste oppgåver, og las dei som spor av ein søkjeprosess gjennom eit problemrom. Tre fag, tre prisar, eitt apparat. Og i kvart av dei tre fanst det som designskulane mangla: ein delt formalisme, ein praksis for etterprøving, ei kjensle av at påstandar skulle byggjast vidare på eller forkastast.

KASUS: LOGIC THEORIST OG GRUNNEN SOM ALT VAR LAGD

I august 1956, på Dartmouth-konferansen der sjølve nemninga «artificial intelligence» vart mynta, demonstrerte Newell og Simon eit program som beviste 38 av dei 52 teorema i kapittel to av Whitehead og Russells *Principia Mathematica* — for eitt av dei fann det til og med eit kortare bevis enn forfattarane. Programmet leitte ikkje gjennom alle moglege bevis; det brukte heuristikkar for å velje kva delmål som var verdt å forfølge. Dette er Simons designteori i reindyrka form, fleire år før han skreiv henne ned som teori om design. Poenget for oss er ikkje at det var imponerende, men kvar det landa. Informatikken hadde alt eit språk for å skildre algoritmen presist, eit forum for å publisere han, og ein standard for å avgjere om han verka: gjorde han det han skulle, fann han beviset? Då Simon ti år seinare tilbød det same apparatet til designskulane, fanst ingen av desse mottaksvilkåra der. Same gåve, to mottakarar — den eine bygd for å ta imot, den andre ikkje. Skilnaden i lagnad er ikkje ein skilnad i gåva. Han er ein skilnad i grunnen.

Sjå no kva denne tredelte adopsjonen fortel oss, lese baklengs. Eit apparat som er fruktbart nok til å bli grunnvoll i tre strenge fag på éin gong, er ikkje for tynt til å bere eit fjerde. Det vanlege forsvaret — at Simon var for snever for den rike, kroppslege røynda av formgjeving — vert vanskeleg å halde oppe når same apparatet greidde å bere kognisjonsvitenskapens forsøk på å forstå menneskeleg tenking, eit emne som ikkje akkurat er tynt eller mekanisk. Det som skil design frå dei tre er ikkje at design er rikare; det er at design mangla infrastrukturen til å gjere rikdomen til kumulativ kunnskap. Dei tre faga tok ein abstrakt teori og lét han møte verda gjennom etterprøving. Designfaget tok same teorien og lét han møte veggen i seminarrommet, der det ikkje fanst noko apparat til å avgjere om han heldt. Difor renn han ut, ikkje av di han var feil, men av di det ikkje fanst noko der til å halde på han. Adopsjonshistoria er, kort sagt, eit kontrollert eksperiment som faget sjølv har køyrt: same input, fire mottakarar, og berre den eine utan disiplin sløkte signalet.

MANNEN VED SKRIVEBORDET I PITTSBURGH

Det lønner seg å sjå mannen, ikkje berre programmet, for å skjønne kvifor faget aldri kunne ta han heilt på alvor. Herbert Simon kom til Pittsburgh i 1949, då Carnegie Institute of Technology bad ein ung statsvitar frå Illinois om å vere med og bygge ein heilt ny handelshøgskule, Graduate School of Industrial Administration. Han var tretti og tre år gamal, hadde skrive ei doktoravhandling om korleis administrative organisasjonar faktisk tek avgjerder — *Administrative Behavior*, 1947 — og han kom med ei overtyding som skulle styre alt han sidan rørte ved: at den klassis-

ke teorien om det reint rasjonelle, alt-veitande mennesket var ein fiksjon, og at den verkelege aktøren, med si avgrensa tid og sitt avgrensa hovud, var det einaste verdt å studere. Kontoret hans i Pittsburgh vart, over dei neste tjue åra, eit av dei merkelegaste kryssingspunkta i moderne intellektuell historie. Her sat ein mann som las psykologi om morgonen, økonomi før lunsj og maskinkode om ettermiddagen, og som nekta å godta at desse var ulike emne. For Simon var tenking, val og formgjeving det same — informasjonshandsaming under avgrensingar — og veggane mellom faga var berre administrative.

Det var i dette rommet, ikkje i noko atelier, at designteorien hans vart til. Då han i 1968 heldt Karl Taylor Compton-førelsingane ved MIT — dei tre korte førelsingane som vart til *The Sciences of the Artificial* — snakka han ikkje som ein formgjevar, men som ein mann som hadde sett same struktur dukke opp i tre fag på rad og slutta at strukturen måtte vere det verkelege objektet. Boka er tynn, knapt to hundre sider, skriven i ein knapp, nesten tørr prosa utan eit einaste teikna dømme; det finst ikkje ein illustrasjon av ein stol eller ein bygning i heile verket. Og likevel inneheld det kapitlet som heiter «The Science of Design» det mest gjennomtenkte forsøket nokon hadde gjort på å seie kva ein formgjevar eigentleg gjer. Det er ein ironi verdt å dvele ved: den mest presise teorien om design i hundreåret vart skriven av ein mann som aldri formgav noko fysisk, i ei bok der formgjeving berre er eitt av fleire dømme på ei meir allmenn rørsle. Faget møtte ein teoretikar som ikkje var ein av dei, som ikkje delte språket deira, som ikkje hadde betalt inngangsbilletten i form av år ved teiknebrettet — og som likevel forstod arbeidet deira betre enn dei sjølve hadde greidd å formulere det. Det er vanskeleg å ta imot ei slik gåve med audmjukt sinn.

Her høyrer den mest siterte biletbruken hans heime, og ho fortener å lesast slik han meinte henne. I det andre kapitlet av boka ber Simon lesaren tenkje seg ein maur som kryp over ei strand. Stien mauren legg att er vrang og innfløkt, full av krappe svingar og brå retningsskift, og ein freistast til å tru at mauren sjølv er eit komplekst vesen med ein innfløkt plan. Men sanninga, seier Simon, er ei anna: mauren er enkel. Det er *stranda* som er kompleks. Svingane i stien er ikkje uttrykk for noko rikt indre, men for sand, småstein og vindbylgjer som mauren styrer utanom medan han held kursen mot tua. Og så kjem det grepet som gjorde likninga farleg for faget: byt ut mauren med mennesket, sa Simon, og påstanden står att. Mennesket, sett som tenkjande system, er kanskje like enkelt; det er omgivnaden, problemet, situasjonen som er kompleks. Det rike, kronglete designarbeidet treng

ikkje spegle eit rikt, kronglete indre geni — det kan vere ein nokså enkel søkje-prosess som bøyer seg etter eit komplekst landskap. For faget, som hadde investert si sjølvkjensle nett i førestillinga om formgjevaren som eit djupt, uutgrunneleg skapande sinn, var dette ikkje ei innsikt. Det var ei krenking. Mauren på stranda sa, så høfleg det lét seg gjere, at mykje av mystikken i atelieret budde i oppgåva, ikkje i utøveren — og det var det siste faget ville høyre.

KVIFOR NABOANE FORSTOD HAN BETRE ENN ARVINGANE

Det finst ei ekstra vending i denne historia som gjer ho hardare enn ei rein forteljing om ein gåve som vart vraka. Faga som tok imot Simon, forstod han òg betre — ikkje fordi dei var klokare, men fordi infrastrukturen tvinga dei til å lese han nøyaktig. Når ein informatikar skulle bygge Simons søkjeapparat inn i eit køyrande program, kunne han ikkje nøye seg med stemninga i ein aforisme; han måtte vite presis kva ein operator var, kva ein heuristikk gjorde, kvar søket stoppa. Lesinga vart streng fordi implementeringa kravde det. Når ein økonom skulle bruke avgrensa rasjonalitet til å prediktere åtfærd, måtte han spesifisere modellen så nøye at andre kunne motseie han med data. Lesinga vart streng fordi etterprøvinga kravde det. Disiplinen var ikkje berre noko nabofaga hadde og designfaget mangla; han var sjølv det som tvinga fram ei trufast lesing. Eit fag utan etterprøving kan tillate seg å lese slurvete, fordi inga lesing nokon gong vert sett på prøve. Difor er det ikkje tilfeldig at faget som las Simon dårlegast, er det same faget som ikkje hadde noko apparat til å avgjere om lesinga heldt.

Sjå dette i sjølvne mottakssetningane. Informatikaren siterte Simon for søkerrommet og heuristikken — for apparatet. Økonomen siterte han for satisficing og avgrensa rasjonalitet — for apparatet. Designteoretikaren siterte han for éi setning, den om å endre eksisterande situasjonar til føretrekte, og lét apparatet liggje. Tre fag, tre sitatpraksisar, og berre i designfaget overlevde slagordet medan reiskapen fall bort. Det er det same mønsteret vi skal sjå att med Rittel i neste kapittel, og det er ikkje eit samantreff. Eit fag tek frå ein tenkjar nett så mykje som infrastrukturen tvingar det til å ta. Der det finst kompilatorar og data, må heile apparatet med, fordi apparatet er det som verkar. Der det berre finst seminarrommet, held det med ei setning til veggen, fordi ei setning er alt seminarrommet kan bruke. Simons lagnad i dei fire faga er ikkje fire ulike dommar over Simon. Det er fire avlesingar av kor mykje disiplin kvar mottakar hadde — eit termometer stukke ned i faga, der utslaget måler ikkje verdien av gåva, men evna til å bere henne.

Tenk deg ein designprofessor som i 1975 les setninga om mauren høgt for ein klasse. «Ein maur, sett som åtferdssystem, er nokså enkelt. Det tilsynelatande innfløkte i åtferda over tid speglar i stor grad det innfløkte i omgivnaden mauren rører seg i.» Så vender han bladet, og Simon byter mauren ut med mennesket, og dermed med formgjevaren sjølv. Kva høyrer professoren? Han høyrer at det innfløkte i hans eige arbeid — dei tjue skissene, dei tallause vala, den famlande vegen mot ei løysing — kanskje ikkje vitnar om eit rikt indre geni i det heile, men om eit komplekst problem som ein nokså enkel søkjeprosess kroka seg gjennom. For ein mann som har bygd heile yrkesidentiteten sin på å vere ei skapande kjelde, er dette uuthaldeleg. Han kan velje to vegar. Den eine er å ta innvendinga på alvor: kanskje delar av det han kallar intuisjon er heuristisk søk, og kanskje det kan studerast. Den andre er å avvise mannen som ein kald rasjonalist som ikkje skjønar seg på skapande arbeid, og gå tilbake til atelieret. Faget valde nesten samrøystes den andre vegen. Men legg merke til kva valet kosta: ved å avvise Simon som «for mekanisk» slapp faget å undersøkje sin eigen mest verdfulle førestilling — at det skapande sinnet er ei uutgrunneleg kjelde. Mauren på stranda var eit tilbod om å sjå nærare på den førestillinga. Faget takka nei, og kalla det å forsvare det menneskelege ved design. Det var like mykje å verne ein myte det levde av.

* * *

Simon hadde sagt at det vrange problemet var det teorien skulle forklare. Det neste store grepet i faget tek same kjensgjerning — at designproblem er vrangle — og dreg den motsette slutninga: at vrangskapen viser at teori er umogleg, og at krava til vitskap difor er malplasserte. Reaksjonen mot Simons rasjonalisme har eit namn, og det er der vi går no.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for kva Simon meinte med ein *vitskap om det kunstige*, og kvifor avgjerd, søk og tilfredsstilling (satisficing) utgjer eit teoriapparat og ikkje berre ein metafor.
- Forklare skilnaden mellom å ta imot prestisjen og å ta imot disiplinen i Simons program, og knyte denne dobbeltbokføringa til resten av boka si tese.
- Bruke Kuhns skilje mellom det før-paradigmatiske og det paradigmatiske til å forklare kvifor poda ikkje kunne festne i designskulane.
- Vurdere kvifor informatikk, økonomi og kognisjonsvitskap adopterte Simon medan designfaget ikkje gjorde det, og kva infrastruktur som skil mottakarane.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Finn fram til den mest siterte Simon-setninga i ei lærebok eller eit pensum du kjenner («endra situasjonar til føretrekte»). Vart apparatet bak setninga undervist, eller berre slagordet? Grunnleggj svaret med konkrete døme frå teksten.
2. Newell og Simon sitt heuristiske søk vart ein bjelke i kunstig intelligens. Skriv ein halv side om eitt konkret designval (val av materiale, plassering, proporsjon) formulert som søk gjennom eit problemrom med ein heuristikk. Kvar bryt formuleringa saman, og kvifor?
3. «Design er rikare enn dei tre faga som adopterte Simon.» Argumenter for og imot denne påstanden, og bruk kognisjonsvitskapens adopsjon av Simon som testtilfelle.
4. Diskuter i seminar: er det mogleg å byggje den infrastrukturen (tidsskrift med etterprøvingskrav, delt kanon, praksis for forkasting) eit paradigme treng, utan å gje opp det atelierbaserte ved designutdanninga? Skisser eit konkret framlegg.

VIDARE LESING

H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press; H. A. Simon (1973). "The Structure of Ill-Structured Problems". I: *Artificial Intelligence* 4.3–4, s. 181–201; T. S. Kuhn (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press; B. Archer (1979). "Design as a Discipline". I: *Design Studies* 1.1, s. 17–20; N. Cross (1982). "Designerly Ways of Knowing". I: *Design Studies* 3.4, s. 221–227; H. W. J. Rittel og M. M. Webber (1973). "Dilemmas in a General Theory of Planning". I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169.

14

DEI MISLUKKA FUNDAMENTA

*Eit fag med eit fundament grunnlegg seg ikkje på nytt kvart tjuande år.
Designfaget har gjort det i hundre.*

Det finst eit motargument mot heile denne boka som er så enkelt at det er lett å gå glipp av: korleis kan eg seie at design manglar eit fundament, ein etikk og eit språk, når faget er fullt av forsøk på nett desse tinga? Bauhaus bygde ein grunnlære. Ulm bygde ein metode. Simon bygde ein designvitskap. Krippendorff gav ut ei bok med undertittelen «eit nytt fundament for design». Det finst etiske manifest frå 1964 og kodeksar frå i går. Faget manglar då ikkje desse tinga; det har dei i overflod.

Dette kapitlet svarar på det motargumentet ved å snu det. Faget har ikkje for få fundament. Det har for mange. Og overfloden er ikkje eit teikn på rikdom; ho er sjølve beviset på fråvêret. For eit fag som faktisk hadde funne grunnen sin, ville slutta å leite. Det grunnlegg seg ikkje på nytt kvar generasjon. At designfaget har gjort nett det — annonsert eit nytt fundament, ein ny metode, ei ny etikk, eit nytt språk, om og om igjen i hundre år — fortel oss at ingen av dei tok. Eit fundament som må leggjast på nytt, var aldri eit fundament.

FUNDAMENTET, LAGT OM ATT OG OM ATT

Følg rekkja. Bauhaus opna i 1919 med ein ambisjon om ein systematisk grunnlære om form; *Vorkurs*, grunnkurset, skulle gje studenten eit objektivt utgangspunkt før verkstaden (Gropius 1919; Itten 1963). Det vart ein pedagogikk og ein stil, ikkje ein teori, og det reiste verda rundt utan grunnlaget under. Tretti år seinare opna Ulm med same ambisjonen, no vend mot vitskapen: semiotikk, ergonomi, metode skulle gje design det Bauhaus ikkje fekk (Maldonado 1958; Spitz 2002). Skulen kollapsa i 1968, og metodeoptimismen med han. Samstundes bygde metoderørsla ein eksplisitt, rasjonell designmetode (J. C. Jones 1970; Alexander 1964) — og hovudmennene forkasta han sjølve. Herbert Simon gav design ein vitskap om det

kunstige (Simon 1969); informatikken og økonomien tok imot han, designskulane ikkje. Nigel Cross omdanna draumen til ein *disiplin* i staden for ein vitskap (Cross 2001; Cross 2006). Klaus Krippendorff annonserte meininga som grunnlag, i ei bok som bokstaveleg heiter «den semantiske vendinga: eit nytt fundament for design» (Krippendorff 2006). Harold Nelson og Erik Stolterman la fram «designvegen», ein heil tredje kunnskapskultur (H. G. Nelson og Stolterman 2012). Blessing og Chakrabarti gav faget ein forskingsmetodologi (Blessing og Chakrabarti 2009). Johan Redström skreiv om korleis design lagar si eiga teori (Redström 2017).

Les denne rekkja som det ho er: ti fundament på hundre år, kvart annonsert med same orda — *endeleg eit grunnlag, eit nytt fundament, ein eigen kunnskap* — og kvart etterfølgt av det neste, som ikkje ville vore naudsynt om det førre hadde halde. Samanlikn med eit fag som faktisk fann grunnen sin. Kjemien la fundamentet sitt éin gong, med Lavoisier og grunnstoffa, og bygde oppå; han annonserte ikkje «eit nytt fundament for kjemien» kvar generasjon. Biologien fann sitt med Darwin og arva det; ingen skriv «ein ny grunn for biologien» i 2026. Eit modent fag grunnlegg seg ikkje serielt. Det grunnla seg ein gong, og striden flytta seg oppover, til det som kan byggjast på grunnen. Designfaget sin uopphørlege straum av nye fundament er ikkje produktivitet. Det er eit fag som går i ring kring eit tomrom, og kallar kvar ny runde eit framsteg.

ETIKKEN, LAGT OM ATT OG OM ATT

Same mønsteret styrer etikken. I 1964 skreiv Ken Garland og tjueein andre under på First Things First, eit manifest som kravde at designarar vende evnene mot det som tener samfunnet. Det vart fornya i 2000, av ein ny generasjon, fordi det fyrste ikkje hadde endra noko (Garland mfl. 2000). Profesjonsorgana skreiv kodeksar; det internasjonale designrådet gav ut ein modellkodeks (International Council of Design (ico-D) 2011). Design justice-rørsla la fram ti prinsipp i 2018, igjen som om etikken måtte byrje på nytt (Costanza-Chock 2020). Kvart av desse er seriøst og velmeint. Men sjå mønsteret: kvar generasjon må *på nytt* minne faget om at det har eit ansvar, fordi minninga frå sist ikkje vart bygd inn. Eit fag der etikken fall ut av fundamentet, ville ikkje trenge eit nytt manifest kvart tjuande år. At designetikken må annonserast på nytt, gong på gong, frå randa av faget, er same diagnosen som fundamentet gav: det finst inga felles, varig forplikting under, berre ein serie appellar som forsvinn og må gjentakast.

SPRÅKET, LAGT OM ATT OG OM ATT

Og språket, til sist, følger same banen. Faget har gong på gong prøvt å gje seg sjølv eit presist vokabular. Produktsemantikken skulle gje orda for kva form tyder (Kripendorff og Butter 1984). Mønsterspråket skulle gje namngjevne, delte løysingar (Alexander mfl. 1977). «Intermediate-level knowledge» skulle namngje registeret mellom teori og artefakt (Löwgren 2013). Bruce Archer skulle gjere design til ein disiplin med eige språk (Archer 1979). Kvart forsøk gav nokre nyttige ord; ingen gav faget eit delt, presist språk som tyder det same for alle utøvarar, slik «infarkt» gjer for legar. Difor må kvart forsøk gjerast på nytt, av nokon som ikkje stolar på at det førre festa seg — og dei har rett til å ikkje stole på det, for det festa seg ikkje.

KVIFOR SERIEN ALDRI ENDAR

Spørsmålet er kvifor. Kvifor tek ingen av desse fundamenta, etikkane, språka? Svaret er det same kvar gong, og det er heile tesen i denne boka i komprimert form: fordi ingen av dei kviler på ein delt, prøvbar modell av kva ei form er og kva som verkar på henne. Eit fundament tek når det er noko under det som tvingar alle til same svar — ein lov, ein kropp, ein mekanikk, ein måling. Då treng ein ikkje annonsere det på nytt; det ber seg sjølv. Designfaget sine fundament tek aldri fordi dei alle er *formuleringar* — kvasse, kloke, innflytelsesrike formuleringar — utan noko prøvbart under seg som kunne gjere usemje til framgang. Difor forblir dei meiningar, og meiningar må gjentakast for å overleve, medan kunnskap berre må byggjast vidare på.

Den som vil felle denne boka, har ein enkel veg: legg fram fundamentet som tok, det faget slutta å grunnleggje seg etter. Vis meg designvitskapen sin Lavoisier, etter kven ingen lenger skreiv «eit nytt fundament». Han finst ikkje. Det finst berre rekkja, og rekkja held fram, og at ho held fram er det endelege beviset. Eit fag som har grunnlagt seg ti gonger på hundre år, har ikkje eit fundament. Det har ei vane med å sakne eitt.

DEI FORMELLE FUNDAMENTA — SOM VAR FORMELLE NOK, OG TOK LIKEVEL IKKJE

Ein skarp lesar vil her gjere ein motinnvending verdt å ta på alvor. Greitt, vil han seie, dei mjuke fundamenta — meininga, designvegen, det designarlege vitet — tok ikkje fordi dei var formuleringar utan noko prøvbart under seg. Men faget har då

øg fostra *harde*, formelle framlegg, med matematikk og notasjon og alt. Tok ikkje dei heller? Svaret er nei, og kvifor dei ikkje tok, er endå meir avslørande enn dei mjuke, fordi her kan ein ikkje skulde på mangel på stringens. Her var stringensen til stades, og likevel rann framlegget ut. Det fortel oss at problemet ikkje er at faget er for lite formelt; problemet er at det ikkje finst eit *objekt* formalismen kan feste seg til.

Ta fyrst formgrammatikkane. I 1972 la George Stiny og James Gips fram *shape grammars*: eit formelt system, lånt frå den generative grammatikken i lingvistikken, der former vert frambrakte ved reglar som bytar ut ein delform med ein annan, steg for steg, slik ein setning vert frambrakt av omskrivingsreglar (Stiny og Gips 1972). Dette var ekte formalisme, like presis som ein kan ynskje seg, og han let seg implementere på maskin. Stiny bygde han ut over tiår, heilt til boka *Shape* i 2006, der han hevda at det å sjå og rekne med former kunne setjast på heilt eksakt fot (Stiny 2006). Apparatet greidde det reint tekniske kunststykket å generere, til dømes, alle villaplanane i ein bestemt palladiansk grammatikk, eller mønstera i eit bestemt ornament. Det vart eit lite, livskraftig forskingsfelt — og det vart der. Femti år etter er formgrammatikken ein spesialitet med eigne konferansar og eit dusin trufaste, ikkje grunnvollen designfaget reiste seg på. Kvifor? Fordi grammatikken kan generere former, men han kan ikkje seie kva for ei av dei genererte formene som er *god*. Han er ein syntaks utan ein semantikk om kvalitet; han flytter, akkurat som metoderørsla gjorde, den uutsegnelege dommen eitt steg vidare utan å fjerne han. Du kan rekne ut tusen palladianske villaer, men kva for ein er rett — det må auget framleis avgjere.

Det same hende med det mest ambisiøse formelle framlegget i nyare tid. I åra kring 2000 utvikla Armand Hatchuel og Benoît Weil ved École des Mines i Paris det dei kalla *C-K-teorien*: ein matematisk formulert teori om design som ein veksling mellom eit konsept-rom (C) og eit kunnskaps-rom (K), der nyskaping skjer ved at noko ubestemt i C vert gjort bestemt mot K og slik utvidar begge (Hatchuel og Weil 2009). Dette er, igjen, alvorleg arbeid; det har mengdeteoretisk apparat, det har teorem, det vert undervist i ingeniørmiljø. Men sjå kva som faktisk vert sagt med all formalismen. C-K-teorien skildrar *strukturen* i ein designprosess — at ein går frå det udefinerte mot det definerte — på eit abstraksjonsnivå så høgt at det er sant for nær sagt all problemløysing, og difor seier lite om kva som skil ei god form frå ei dårleg på det eine konkrete punktet der det gjeld. Formalismen er reell,

men han er tom på rett stad. Han fortel deg at design utvidar kunnskap gjennom konsept; han fortel deg ikkje kva forma skal vere.

KASUS: TO GRAMMATIKKAR, SAME TOMROM

Sett formgrammatikken og C-K-teorien ved sida av kvarandre, og mønsteret vert tydeleg. Stiny gjev deg ein *generator*: ein maskin som spytta ut gyldige former i ein stil. Hatchuel og Weil gjev deg ein *prosesskart*: eit diagram over korleis det ukjende vert til det kjende. Begge er matematisk respektable. Begge har overlevd som nisjar i ingeniør- og arkitektmiljø. Og begge stoggar på nøyaktig same staden: i det augneblinket eit menneske må seie at *denne* forma er betre enn dei andre maskinen eller diagrammet tillèt. Stiny kan generere alt som er palladiansk; han kan ikkje rangere det. Hatchuel kan skildre at eit konsept vart utvida; han kan ikkje seie at utvidinga var vakker eller rett. Den uutsegnelege dommen, som metoderørsla skulle avskaffe og ikkje greidde, sit framleis urørt i sentrum av begge dei to mest formelle framlegga faget har. Det er ikkje formalisme det skortar på. Det er noko å vere formell *om* — ein teori om kva ei form gjer og kvifor ho ber, som kunne gje grammatikken ein semantikk og prosesskartet eit mål.

Dette skjerpar tesen i dette kapitlet på ein måte den mjuke rekkja åleine ikkje kunne. Det er freistande å lese serien av mislukka fundament som ei historie om at faget aldri var stringent nok — at om berre nokon hadde vore matematisk nok, hard nok, ville grunnen vore lagt. Stiny og Hatchuel motbeviser den lesinga. Dei *var* matematiske, dei *var* harde, og framlegga deira tok like lite som Krippendorffs meining eller Nelsons designveg. Det fortel oss at fråvêret ikkje er eit fråvær av stringens, men eit fråvær lenger nede: faget har ingen prøvbar modell av forma sjølv, og utan ein slik modell vert kvar formalisme ein syntaks utan referanse, ein reknemåte utan noko å rekne mot. Difor høyrer dei formelle framlegga heime i den same rekkja som dei mjuke, ikkje som unntak frå henne. Dei er rekkja sitt sterkaste bevis: sjølv når faget gjorde alt rett etter eiga oppskrift og vart så formelt som råd, fall framlegget i den same grøfta. Det er ikkje måten fundamenta vart lagde på som svikta. Det er at det ikkje var nokon botn å leggje dei på.

BOKLANSERINGA: EIT FUNDAMENT MED UNDERTITTEL

Det finst eit augneblink i denne historia der påstanden om eit nytt fundament ikkje berre ligg i mellom linene, men står trykt på omslaget, og det augneblinket er verdt å dvelje ved, for det syner heile mønsteret i éi einaste bok. I 2006 gav CRC Press ut ein tjukk, raudbrun bind på vel tre hundre sider, skriven av ein mann som då var

sytti år gamal og hadde site eit halvt hundreår i academia. Tittelen var *The Semantic Turn*. Men det var ikkje tittelen som var påstanden. Det var undertittelen, sett med mindre typar under, og likevel den dristigaste setninga i heile verket: «A New Foundation for Design». Eit *nytt* fundament. Orda føreset, utan å seie det, at det gamle ikkje heldt — og lovar, utan å kunne innfri det, at dette skal halde.

Sjå mannen som skreiv det. Klaus Krippendorff var ikkje ein kva som helst. Han hadde gått på Ulm, sjølve høgborga for designvitskapen, og han hadde seinare ved Annenberg-skulen i Philadelphia bygd ein metode — innhaldsanalysen — som var så stram at han ber namnet hans den dag i dag. Han visste, betre enn nær sagt nokon i feltet, kva eit fundament i streng forstand var: ein offentleg prosedyre som tvingar to framande til same svar. Og likevel var det denne mannen som, på terskelen til alderdomen, sette seg ned og skreiv tre hundre sider for å reise eit fundament av meining — av at design framføre alt er å gje ting tyding. Det er ikkje ein dilettant som lovar gull. Det er fagets mest metodemedvitne hovud som annonserer ein grunnvoll, og som likevel, når ein les boka til endes, ikkje har lagt ned ein einaste stein nokon kan stå på i morgon utan å tru på han i dag.

Men det mest avslørande er ikkje boka. Det er at ho ikkje var åleine om setninga. Tjue år tidlegare, i 1986, gav Terry Winograd og Fernando Flores ut *Understanding Computers and Cognition* — og bar den same undertittelen, ord for ord nesten: «A New Foundation for Design» (Winograd og Flores 1986). To bøker, tjue år imellom, ulike forfattarar, ulike fag, ulike teoriar — og same løftet, trykt to gonger, om det same fråvêret. Tenk på kva det tyder. Eit fag der to forskarar uavhengig av kvarandre kan annonsere «eit nytt fundament for design», med dei eksakt same orda, utan at den andre si bok hadde gjort løftet overflødig, er eit fag der fundamentet er ein varig opning i marknaden. Det er ein tittel som kan seljast på nytt, fordi det førre salet aldri leverte varen. Ingen skriv «eit nytt fundament for kjemien» i 1986 og så endå ein i 2006, for kjemien har eitt, og det er teke.

Her ligg kontrasten som spikrar kapitlet fast. Kjemien la fundamentet sitt éin einaste gong, og me kan setje datoen nesten på året. Kring 1789 vog Antoine Lavoisier stoff før og etter forbrenning på ei vekt så nøyaktig at ho kunne fange tap og vinst på milligrammet, og viste at massen er den same på begge sider — at ingenting forsvinn, at det berre skiftar lag. Same mannen rydda opp i namna, og gav grunnstoffa ein nomenklatur. Frå då av rekna kjemikarar. Dei vog, dei balanserte likningar, dei la stein på stein på ein grunn som ikkje rikka seg. Lavoisier sjølv vart halshoggen i 1794 — revolusjonen trong, sa dommaren, ingen vitskapsmenn

— men fundamentet hans døydde ikkje med han, for det låg ikkje i munnen hans. Det låg i vekta. Eit anna menneske kunne gjenta vingingane og få same svaret, og difor trong ingen seinare skrive «eit nytt fundament for kjemien». Grunnen var lagd, prøvd, og overlevd sin eigen opphavsmann.

Det er den prøva designfaget aldri består. Krippendorff sitt fundament av mening kunne ikkje vegast. To framande som las same gjenstanden, kunne ikkje balansere ei likning og få same svaret; tydinga låg hjå kvar av dei, og difor måtte boka, som alle bøkene før henne, halde fast på opphavsmannen sin for å bestå. Difor kunne ho seljast på nytt, og difor vart ho det — for ein grunn som krev sin eigen forfatter for å stå, er ingen grunn, berre eit standpunkt med eit langt liv framføre seg på sitatlistene.

KASUS: SAME UNDERTITTEL, TJUE ÅR IMELLOM

Legg dei to bøkene side om side på pulten. Til venstre: Winograd og Flores, 1986, *Understanding Computers and Cognition* — undertittel «A New Foundation for Design». Til høgre: Krippendorff, 2006, *The Semantic Turn* — undertittel «A New Foundation for Design». Dei deler ikkje teori. Winograd og Flores byggjer på Heidegger og Maturana og hevdar at god programvare må ta omsyn til korleis menneske faktisk er kasta inn i verda; Krippendorff byggjer på semantikk og hevdar at design er meningsskaping. Det einaste dei deler, er løftet på omslaget — og fråvêret løftet svarar på.

Og no det avgjerande: spør kva som hende etter kvar av dei. Hadde Winograd og Flores i 1986 verkeleg lagt eit fundament, ville Krippendorff i 2006 vore overflødig; ein byggjer ikkje grunnen på nytt under eit hus som alt står. At Krippendorff likevel skreiv si bok, med same orda, tjue år seinare, fortel oss at den fyrste grunnen ikkje bar. Og at endå fleire kom etter Krippendorff — Nelson og Stolterman med sin «design way», Redström med si teorilaging — fortel oss at heller ikkje hans bar. Sett kjemien ved sida av denne rekkja. Etter Lavoisier kom det ingen ny grunn, fordi den fyrste heldt; etter Winograd kom det ein ny grunn, og etter den ein til, fordi ingen heldt. Talet på «nye fundament for design» er ikkje eit mål på fagets rikdom. Det er ein direkte avlesing av kor mange gonger grunnen ikkje vart lagd. Eitt fag har éin Lavoisier og ingen oppattlegging. Det andre har inga veking og ein uendeleg serie undertitlar.

* * *

Den siste i rekkja av fundament er den som denne boka peikar mot, og eg skal ikkje gøyme at han er nett det: endå eit forsøk. Men fyrst må klagemålet først heilt fram — gjennom skadane, fråvêret og avleggaren — så lesaren kan vege forsøket mot alt det skal bøte på.

LÆRINGSMÅL

- Forklare argumentet om at overfloden av fundament er beviset på fråvêret, og kvifor eit modent fag grunnlegg seg serielt berre dersom ingen av grunnleggingane heldt.
- Skilje mellom mjuke fundament (formuleringar) og harde, formelle framlegg, og vise at b  e typane fall i den same gr  fta.
- Bruke formgrammatikken og C-K-teorien som d  me p   at stringens utan eit objekt    vere stringent om, ikkje gjev eit fundament.
- Overf  re same m  nsteret til etikken og spr  ket, og forklare kvifor manifest og vokabular m   annonserast p   nytt kvar generasjon.

  VINGAR OG DISKUSJON

1. Sett opp ei tidslinje med dei ti fundamenta nemnde i kapitlet, med   rstal og den orda kvart vart annonsert med. Kva er det retoriske fellestrekket, og kva avsl  rer gjentakinga?
2. Vel eit modent fag du kjenner (kjemi, biologi, mekanikk) og finn dets «Lavoisier-augneblink». Kva var det under som tvinga alle til same svar, og kvifor manglar design ein parallell?
3. Studer eit konkret framlegg om formgrammatikk eller C-K-teori. Identifiser n  yaktig det punktet der formalismen overl  t avgjerda til ein menneskeleg dom. Kunne det punktet fyllast? Av kva?
4. Diskuter i seminar: er p  standen «faget har for mange fundament, ikkje for f  » rettferdig, eller er det    forveksle eit ungt fags utforsking med eit gammalt fags svikt? Argumenter begge vegar.

VIDARE LESING

K. Krippendorff (2006). *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*. Boca Raton: CRC Press; H. G. Nelson og E. Stolterman (2012). *The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World*. 2. utg. Cambridge, MA: MIT Press; N. Cross (2001). “Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science”. I: *Design Issues* 17.3, s. 49–55; H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press; K. Garland mfl. (2000). *First Things First Manifesto 2000*. Adbusters / Emigre / Eye / AIGA Journal; J. Redstr  m (2017). *Making Design Theory*. Cambridge, MA: MIT Press.



FIGUR 14.1: DEI SERIELLE FUNDAMENTA. Ni annonserte grunnlag på under hundre år. Eit fag som fann grunnen sin, grunnlegg seg ikkje på nytt kvar generasjon; overfloden er sjølv beviset på fråvêret.

15

VRANGE PROBLEM

*Faget tok det som skulle vore objektet for ein teori,
og gjorde det til ei orsaking for å sleppe å lage teorien.*

Då metoderørsla kollapsa, sat designfaget att med eit problem det aldri har kome seg unna sidan: korleis grunnkje at det *ikkje* kan ha eit rasjonelt fundament, utan å innrømme at det dermed knapt er eit fag. Løysinga kom utanfrå, frå byplanlegginga, i form av eit omgrep som skulle vise seg å bli det mest verdfulle retoriske verktøyet faget nokon gong har lånt: *vrange problem*. Med det kunne faget omkode si djupaste veikskap til sin eigentlege natur. Dette kapitlet sporar omgrepet frå opphavet hjå Horst Rittel til kanoniseringa hjå Richard Buchanan, og viser korleis ein presis og rett observasjon vart vridd til eit alibi.

RITTEL OG WEBBER: EIN PRESIS OBSERVASJON

I 1973 publiserte Horst Rittel og Melvin Webber ein artikkel om dilemma i ein generell planleggingsteori (Rittel og Webber 1973). Poenget deira var skarpt og korrekt. Problema byplanleggjaren står overfor, skreiv dei, liknar ikkje problema vitskapsmannen eller ingeniøren løyser. Dei er *vrange* («wicked», i motsetnad til «tame»): dei har inga endeleg formulering, ingen stoppregel som seier når dei er løyste, inga rett-eller-gale-løysing men berre betre eller verre, og kvart slikt problem er i praksis unikt og kan ikkje testast ved prøving og feiling, fordi kvart forsøk endrar situasjonen irreversibelt. Rittel og Webber retta dette mot den teknokratiske optimismen i etterkrigsplanlegginga — mot førestillinga, beslekta med Herbert Simons rasjonalisme, om at samfunnsproblem kunne løysast med same systematiske metode som tekniske problem.

Observasjonen var verdfull, og ho gjeld utan tvil for mykje av det designarar gjer. Å forme ein offentleg teneste, ein by, eit grensesnitt som tusenvis skal leve med, er ikkje å løyse eit veldefinert problem med ein kjend prosedyre. Så langt er Rittel og

Webber sine allierte, ikkje motstandarar, av denne boka. Spørsmålet er ikkje om designproblem er vrange. Spørsmålet er kva ein gjer med den innsikta.

BUCHANAN: FRÅ OBSERVASJON TIL IDENTITET

Det avgjerande steget tok Richard Buchanan i 1992, i ein av dei mest siterte artiklane i heile designteorien (Buchanan 1992). Buchanan henta vrange problem inn i design og gjorde dei til sjølve hjørnesteinen i ein teori om designtenking. Design, hevda han, er ikkje knytt til eit bestemt fagområde slik medisinen er knytt til kroppen; design er ein allmenn evne til å gje form, og emnet for design er nett det ubestemte, det vrange. Designaren si oppgåve er å gje førebels form til problem som per natur manglar endeleg form.

Det er ein elegant tanke, og han forklarte mykje av kvifor designfaget kjendest annleis enn nabofaga. Men sjå kva det gjorde med fundamentspørsmålet. Frå Rittel sin observasjon — *nokre problem er vrange* — til Buchanan sin posisjon — *designens vesen er å handtere det vrange* — er det eit stort steg, og steget har ein pris. For om det vrange er designens eigentlege element, så følgjer det at design ikkje *kan* ha eit fundament av det slaget dei tamme faga har: ingen kumulative resultat, ingen overførbar metode, ingen falsifiserbare påstandar. Veikskapen er ikkje lenger ein mangel; han er identiteten. Spør kvifor designforskinga ikkje akkumulerer slik biologien gjer, og svaret er no innebygd: fordi problema er vrange, og vrange problem produserer ikkje kumulativ kunnskap. Kritikken har avværpa seg sjølv før han er framført.

FORVEKSLINGA: OBJEKT MOT ORSAKING

Her ligg den djupaste feilen i resonnementet, og ho er verdt å seie heilt presist. At eit problem er vrangt, tyder ikkje at det ikkje kan finnast ein teori *om kvifor* det er vrangt, og *korleis* ein navigerer det. Tvert om: at formgjeving må balansere mange samtidige, motstridande krav over eit høgdimensjonalt moglegheitsrom, er ikkje ein grunn til at teori er umogleg. Det er innhaldet i den teorien som trengst.

Samanlikninga som avslører dette er biologien. Ein levande organisme løysar i kvart augneblink eit problem like vrangt som noko ein designar møter: den må tilfredsstille utalige motstridande krav samstundes — energi, struktur, forsvar, reproduksjon — utan nokon stoppregel, utan ei rett løysing, i ein situasjon som endrar seg irreversibelt. Evolusjonsbiologien stod overfor nett denne vrangskapen, og

svara ikkje med å erklære seg sjølv uvitskapleg. Han bygde eit presist apparat for nett denne situasjonen: tilpassingslandskapet, der mange samtidige seleksjonstrykk summerer seg til ein topografi som forma navigerer (Wright 1932). Vrangskapen vart ikkje ein grunn til å gje opp teorien; ho vart spesifikasjonen teorien måtte oppfylle.

Designfaget hadde det same valet og tok det motsette. Det tok vrangskapen som prov på at det ikkje kunne ha eit fundament, i staden for som krava til fundamentet. Og det er ikkje slik at alternativet var utenkjeleg på Buchanan's tid: Herbert Simon hadde alt formulert «ill-structured problems» som noko ein kunne studere strukturen i, ikkje berre bøye seg for (Simon 1973). Skilnaden mellom Simon og Buchanan er skilnaden mellom å spørje «kva er strukturen i dårleg strukturerte problem?» og å svare «dei har ingen, og det er vår fridom».

ALIBIET I BRUK

Når omgrepet fyrst var på plass, vart det faget si vitskapsteoretiske immuncelle. Kvar gong nokon spør designforskinga om etterprøvar, kumulativ kunnskap, kan ho minne spørjaren om at problema er vrange, og at kravet difor er malplassert — ein kategorifeil, ein som forvekslar design med naturvitskap. Det er eit effektivt svar, fordi det inneheld ein sann kjerne. Men effekten er at faget har gjort seg sjølv uangripelig på den eine måten som betyr noko: det kan ikkje lenger ta feil. Eit rammeverk som spesifiserer kva som ville tilbakevise det, kan vere vitskap; eit som har bygd inn at ingenting kan tilbakevise det, er noko anna. Christopher Alexander, som hadde prøvd å gje design ein eksplisitt metode og så forkasta sitt eige prosjekt, såg faren frå den andre kanten (Alexander 1971): han forlét metoden fordi han hadde blitt eit sjølvgåande spel med diagram, lausrive frå om bygningane vart gode. Mellom Alexanders desillusjon og Buchanan's omfamning av det vrange ligg heile faget si manglande evne til å halde på eit fundament — anten det forkastar metoden fordi han er tom, eller hyllar formløysa fordi ho er fri.

Resultatet ser ein i litteraturen. Etter eit halvt århundre med «wicked problems» som ramme finst det ingen veksande kropp av etablerte designresultat som studentane lærer som grunnlag, slik biologistudenten lærer seleksjon. Det finst ein veksande bunke av einskildstudiar, kvar med sin eigen vinkel, ingen avgjort sann eller usann. Eit felt der ingen påstand nokon gong vert avgjort, nærmar seg ikkje sanninga. Det samlar meiningar med fotnotar. Og det gjer det med god samvit, fordi

det har lært seg å kalle fråvêret av kumulativ kunnskap for respekt for problemets natur.

DET RITTEL SJØLV GJORDE — OG FAGET GLØYMDE

Den hardaste dommen over alibiet kjem ikkje frå meg. Han kjem frå Rittel. For mannen som diagnostiserte det vrange problemet, tok ikkje diagnosen som ein grunn til å leggje ned verktøya. Han gjorde det stikk motsette av det faget seinare gjorde i hans namn: han bygde ein metode for å navigere nett det vrange. Same tiåret som han og Webber skreiv om dei vrange problema, utvikla Rittel ved Berkeley og Stuttgart eit framgangsmåteapparat han kalla *Issue-Based Information System* — IBIS. Tanken var presis. Sidan eit vrangt problem ikkje har éi rett formulering, og sidan kvar interessant ser det annleis, må sjølve usemja gjerast eksplisitt og handterbar. IBIS strukturerer ein designdiskusjon i tre slag element: *spørsmål* (issues) som må avgjerast, *posisjonar* (svar på spørsmåla), og *argument* som talar for eller imot kvar posisjon. I staden for å gøyme det vrange bak ein einskild meisterdom, gjorde IBIS argumentstrukturen synleg, slik at ein i ettertid kunne sjå kvifor ein veg vart vald og ein annan forkasta.

Legg merke til kva slags grep dette er, for det er det stikk motsette av Buchanans. Rittel tek det vrange ikkje som prov på at metode er umogleg, men som spesifikasjonen på kva slags metode som trengst — ein metode som ikkje gjev eitt rett svar, men som gjer grunngevinga for valet etterprøvbar. Det er nett same røyrsla Simon gjorde med dårleg strukturerte problem: vrangskapen er ikkje slutten på arbeidet, ho er kravet arbeidet skal møte. Rittel kalla design ein «argumentativ prosess», og IBIS var forsøket på å gje den prosessen ein delt, granskbar form. Dette er ein mann som ser kor djupt problemet stikk og likevel nektar å bruke djupna som unnskyldning. Han er ikkje alibiets far. Han er det levande motbeviset på at alibiet var naudsynt.

KASUS: IBIS, GIBIS OG ARGUMENTET SOM FORSVANN

IBIS var ikkje ein papirfantasy. På åttitalet bygde Jeff Conklin og kollegaene hans ved MCC-laboratoriet i Texas ein datamaskinversjon dei kalla *gIBIS* — grafisk IBIS — som lét design-team kartlegge spørsmål, posisjonar og argument som ein navigerbar graf på skjermen, og som vart prøvd ut i verkeleg systemutvikling. Linja held fram: gjennom verktøy som Compendium levde Rittels argumentkartlegging vidare inn på 2000-talet, mest livskraftig i programvareteknikk og i det som vart kalla «design rationale» — feltet som studerer korleis ein registrerer og granskar grunnane bak designval. Sjå kvar det enda opp. Argumentkartlegginga slo rot i *informatikken*, akkurat som Simons søk gjorde, fordi informatikken hadde bruk for etterprøvbare grunnar og ein kultur for å registrere dei. I designskulane, derimot, overlevde berre den eine setninga frå Rittel som faget kunne bruke: at problema er vrange. Apparatet han bygde for å *handtere* vrangskapen, IBIS, fall bort; alibiet han aldri meinte å gje, vart att. Faget tok diagnosen og kasta kuren. Det er den same operasjonen som med Simon: prestisjeberande setning beholden, disiplinerande apparat lagt vekk — her berre endå meir talande, fordi setninga og apparatet kom frå same mann, same tiår, same skrivebord.

Denne historia lét oss skjerpe skiljet mellom Rittel og det rittelianske faget til noko nær eit paradoks. Rittel er sitert tusenvis av gonger som han som viste at designproblem ikkje kan formaliserast. Men Rittel sjølv brukte resten av karrieren på å formalisere korleis ein navigerer dei — på notasjon, på programvare, på ein granskbart argumentstruktur. Mottakinga snudde mannen til sin eigen motsetnad. Det er mogleg fordi faget las selektivt, slik det las Simon selektivt og Sullivan selektivt: det plukka den eine biten som gav fritak frå krav (problema er vrange) og lét den andre biten som påla arbeid (her er ein metode for å arbeide med dei) ligge. Den som verkeleg vil ta Rittel på alvor, kan ikkje stoppe ved diagnosen; han må ta opp att kuren — og dermed forplikte seg på etterprøvbar grunngjeving av designval, det stikk motsette av alibiet. At faget gjorde det motsette, at det heldt diagnosen og gravla kuren, er ikkje Rittels feil. Det er endå ein post i den dobbeltbokføringa boka fører: faget tek imot kvar tenkjar si frigjerande halvdel og sender den forpliktande halvdelen i retur.

RITTEL VED BERKELEY: DEN UROEGE INGENIØREN

For å forstå kor djupt mottakinga forrådde mannen, må ein kjenne mannen. Horst Rittel var ikkje ein designteoretikar i den vanlege tydinga; han var matematikar og vitskapsteoretikar av utdanning, og han kom til design via Ulm. På femtitalet underviste han ved Hochschule für Gestaltung i Ulm — den same strenge, metode-

drivne skulen som arvelina i førre delen av boka går gjennom — og det var der han fyrst fekk smaken på spørsmålet om design kunne gjerast metodisk. I 1963 vart han henta over Atlanteren til College of Environmental Design ved Berkeley, og det var ved Berkeley, i eit fagmiljø som koka av tru på systemanalyse og operasjonsforskning, at han slipte fram den observasjonen som skulle bli udødeleg. Men her ligg det fyrste som faget gløymde: Rittel formulerte ikkje det vrang problemet som ein utbrytar frå metoderørsla. Han formulerte det *innanfrå* henne, som ein lojal kritikk frå ein mann som heile livet trudde at design kunne gjerast meir rasjonelt, ikkje mindre. Han var ikkje ute etter å frikjenne faget frå metode. Han var ute etter å finne kva slags metode som passa til kva slags problem.

Sjå føredraget som gav verda omgrepet. I november 1969 heldt Rittel ein tale ved eit panel i Berkeley, sidan trykt, der han skilde mellom det han kalla fyrste og andre generasjons systemmetodar. Fyrste generasjon — fasemodellane, dei pene diagramma frå metoderørsla — feila, sa han, fordi dei gjekk ut frå at problemet var gjeve på førehand og berre venta på å løysast. Andre generasjon måtte ta inn over seg at sjølve formuleringa av problemet var stridens kjerne, at ulike partar såg ulike problem, og at design difor måtte vere ein prosess for å handtere usemje. Dette er ein mann som ser metoderørsla falle og ikkje konkluderer «altså inga metode», men «altså ein klokare metode». Avstanden frå dette til den seinare lesinga — Rittel som mannen som beviste at design ikkje kan formaliserast — er enorm, og ho vart aldri bygd av Rittel. Ho vart bygd av eit fag som trong ein autoritet å gøyme seg bak, og fann ein passende setning hos ein mann som ville ha grøsst av bruken.

Den tyske bakgrunnen er ikkje pynt. Rittel hadde med seg frå Ulm og frå vitenskapsteorien ei djup respekt for det etterprøvbare, for argumentet som kunne granskast av andre. Då han sa at design var ein «argumentativ prosess», meinte han ikkje at design var rein subjektiv samtale der alt var like gyldig. Han meinte at design var ei rekkje påstandar med grunnar, og at desse grunnane kunne — og burde — gjerast synlege, slik at andre kunne vurdere dei. Det er ein vitenskapsteoretikars idé om design, ikkje ein kunstnars. Og det er nett difor han bygde IBIS: ikkje for å feire det uutgrunnelege, men for å dra grunnane fram i lyset. Den Rittel faget feirar — den som visstnok frigjorde design frå krava til etterprøving — er ein oppdikta Rittel. Den verkelege mannen brukte tjue år på å byggje verktøy for nett den etterprøvinga faget meinte han hadde avskaffa.

EIT VRANGT PROBLEM SOM SPELTE SEG UT

Det held ikkje å definere det vrangt problemet; ein lyt sjå eit. Ta fornyinga av dei store amerikanske byane på femti- og sekstitalet, den same røynda Rittel og Webber hadde for auga då dei skreiv. Planleggjarane gjekk inn i arbeidet med fyrste generasjons sjølvtilitt: identifiser slummen, riv han, bygg moderne, sunne bustadblokker, og problemet «dårlege bukår» er løyst. Men problemet var vrangt, og det synte seg punkt for punkt slik Rittel og Webber sa. Det fanst inga endeleg formulering: var problemet dårlege hus, eller fattigdom, eller segregering, eller mangel på arbeid? Kvar formulering peika mot eit heilt anna inngrep. Det fanst ingen stoppregel: når var ein bydel «fornya»? Det fanst inga rett løysing, berre betre og verre, og kven som dømde, kom an på kvar dei stod. Og kvart inngrep var irreversibelt — du kan ikkje rive ein bydel, sjå at det var feil, og setje han attende slik han var. Sjølve forsøket på å løyse problemet endra problemet. Folk vart flytta, nettverk vart sundrivne, og det som vaks fram var ofte verre enn det som vart rive: nye blokker som vart nye gettoar, der den gamle, tette, fattige, men levande bydelen i det minste hadde hatt eit sosialt liv.

Poenget for oss er ikkje at planleggjarane var vonde eller dumme. Mange var idealistiske og dyktige. Poenget er kva slags feil dei gjorde. Dei handsama eit vrangt problem som om det var tamt — som om det hadde éi formulering, éi løysing, ein stoppregel — og vrangskapen straffa dei. Dette er nett observasjonen Rittel og Webber destillerte. Men sjå no kva to slutningar ein kan dra. Den eine, Rittels eigen: sidan problemet er vrangt, treng vi ein betre måte å arbeide på — ein som gjer dei stridande problemformuleringane eksplisitte, som dokumenterer kvifor ein veg vart vald framfor ein annan, slik at vala kan granskast og lærast av. Det er IBIS. Den andre slutninga, fagets: sidan problemet er vrangt, kan vi ikkje vente metode, fundament eller kumulativ lærdom i det heile, og difor er det ingen skam at vi ikkje har det. Same kjensgjerning, to vegar ut. Byfornyingskatastrofa ropte på den fyrste vegen — på meir disiplin i korleis ein resonnerer seg fram til inngrep, ikkje mindre. Faget las ho som ei rettferdiggingering av den andre. Eit halvt hundreår seinare finst det framleis ingen delt kropp av kunnskap om korleis ein navigerer slike inngrep, berre ein bunke einskildstudiar og ein vane med å seie at problema jo er vrangt.

KASUS: PRUITT-IGOE: VRANGSKAPEN SOM INGEN DOKUMENTERTE

I St. Louis stod det frå 1954 eit bustadkompleks som vart skrytt opp som framtida: Pruitt-Igoe, 33 elleve etasjes blokker teikna av Minoru Yamasaki, prislønte ved opninga. Dei skulle erstatte slummen med lys, luft og moderne plan. Tjue år seinare var dei eit ruin av tomme leilegheiter, øydelagde heisar og forlatne korridorar, og i 1972 byrja byen å sprengje dei i lufta — ein hending arkitekturteoretikaren Charles Jencks seinare, med tvilsam presisjon, kalla «den dagen moderne arkitektur døydde». Sjå kva som hende gjennom Rittels auge. Problemet var aldri «manglande moderne hus»; det var fattigdom, fråflytting av arbeidsplassar, raseskilje og ein vedlikehaldsøkonomi som svikta frå dag éin. Ei vrang floke vart handsama som ein tam byggeoppgåve, og resultatet var irreversibelt på den verste måten. Men her er poenget som høyrer denne boka til: då det rakna, fanst det inga delt, granskbar oppskrift over kva grunnar som låg bak kvart val, ingen IBIS-graf å gå attende i for å sjå kvar resonnementet brast. Vala budde i rapportar, vedtak og ein meisterarkitekts plan, ikkje i ein eksplisitt argumentstruktur ein kunne lære av. Faget fekk altså sin reinaste illustrasjon av kvifor Rittels kur trongst — og brukte same hendinga til å stadfeste at slike problem berre er vrange, og at ingen difor kunne ventast å meistre dei. Diagnosen vart hugs. Kuren, som kunne ha gjort neste katastrofe granskbar, vart aldri teken i bruk.

* * *

Den same logikken — at design er for djupt, for situert, for vrangt til å la seg formalisere — strukturerer òg faget si forklaring på kvar kunnskapen då eigentleg bur. Svaret er: i den reflekterande utøveren, i atelieret, i blikket. Det er det neste kapitlet.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for Rittel og Webbers kjenneteikn på vrange problem, og kva observasjonen opphavleg var retta mot.
 - Forklare steget frå Rittels observasjon til Buchanans identitetspåstand, og kva pris det steget hadde for fundamentspørsmålet.
 - Skilje mellom å bruke vrangskapen som spesifikasjon for ein teori (Simon, Rittels IBIS) og som alibi for at teori er umogleg (det rittelianske faget).
 - Vurdere korleis omgrepet «vrange problem» fungerer som vitskapsteoretisk immunisering, og kva det gjer med fagets evne til å ta feil.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Ta eit designproblem du har arbeidd med og prøv å skrive det opp i IBIS-form: spørsmål, posisjonar, argument for og imot. Vart noko etterprøvbart synleg som elles ville lege gøymt i ein meisterdom?
2. Samanlikn evolusjonsbiologiens tilpassingslandskap med «wicked problems» som svar på den same vrangskapen. Kvifor vart det eine eit kumulativt apparat og det andre eit alibi?
3. «Rittel er sitert som han som viste at design ikkje kan formaliserast.» Vis med kapitlets materiale kvifor dette er ei feillesing, og kva ei trufast lesing av Rittel ville forplikte faget på.
4. Diskuter i seminar: finst det eit kriterium som ville telje som å motbevisе ein påstand i forskning gjennom design? Om ikkje — er feltet då vitskap, og om det er det, kvifor brukar det vrangskapen som unnskyldning?

VIDARE LESING

H. W. J. Rittel og M. M. Webber (1973). “Dilemmas in a General Theory of Planning”. I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169; R. Buchanan (1992). “Wicked Problems in Design Thinking”. I: *Design Issues* 8.2, s. 5–21; H. A. Simon (1973). “The Structure of Ill-Structured Problems”. I: *Artificial Intelligence* 4.3–4, s. 181–201; C. Alexander (1971). “The State of the Art in Design Methods”. I: *DMG Newsletter*. Bd. 5. 3. Alexander si avvising av metodørørsla; N. Cross (2011). *Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work*. Oxford: Berg.

16

ATELIERET

*Det vi kallar å lære opp det kritiske blikket
er å lære studenten å gjette kva læraren likar.*

Om fundamentet ikkje bur i metoden, og ikkje i formlane, kvar bur det då? Faget har eit svar, og det er det mest respektable det har: kunnskapen bur i praksisen, i den reflekterande utøvaren, i atelieret. Det er der den verkelege overføringa skjer — student møter meister, legg fram arbeid, får respons, og lærer over tid å sjå det meisteren ser. Dette kapitlet tek det svaret på alvor, fordi det er den einaste seriøse motstanden mot tesen i boka, og viser kva det held og kva det ikkje held.

SCHÖN OG DEN REFLEKTERANDE UTØVAREN

Den teoretiske ryggrada i atelieret fekk namnet sitt av Donald Schön. I *The Reflective Practitioner* (Schön 1983) og seinare *Educating the Reflective Practitioner* (Schön 1987) argumenterte han mot det han kalla teknisk rasjonalitet — førestillinga om at profesjonell praksis er bruk av vitskapleg teori på praktiske problem. Den dugande utøvaren, hevda Schön, veit meir enn han kan seie. Han fører ein «samtale med situasjonen», reflekterer medan han handlar (*reflection-in-action*), og denne tause, situerte kunnskapen er noko ekte som ikkje let seg redusere til reglar. Arkitektatelieret var Schöns fremste døme: ein stad der læring skjer gjennom å gjere, under rettleiing, ikkje gjennom å lære teori og så bruke han.

Schön har rett om noko viktig, og det må innrømmast fullt ut. Det finst kunnskap i handling som overgår det utøvaren kan formulere. Kirurgen, fiolinisten, snikaren veit med hendene meir enn dei kan seie med ord. Dette er uomtvisteleg. Men sjå nøye på kva det inneber, for faget les meir ut av Schön enn han ber. At kunnskap kan vere taus, tyder ikkje at han er privat. Kirurgens tause kunnskap kviler på ein anatomi som ikkje er taus i det heile — han er skriven ned, delt, etterprøvd, den same hjå alle. Den tause ferdigheita er den individuelle realiseringa av eit offentleg

fundament. Designfaget har hendene utan anatomien. Det har den tause realiseringa av eit fundament som ikkje finst, og difor er den tause kunnskapen i design ikkje berre uformulert, men uformulerbar: det er ikkje noko felles under han å formulere.

KVA SOM FAKTISK SKJER I EIN KRITIKK

Sjå på sjølve kritikken — *the crit*, atelierets sentrale organ. Ein student heng opp arbeidet. Ein eller fleire lærarar ser på det og snakkar. Dei seier kva som verkar og ikkje verkar. Studenten lyttar, justerer. Over år av dette utviklar studenten det faget kallar eit kritisk blikk.

Spør kva studenten faktisk lærer. Ho lærer ikkje ein regel, for ingen regel vert oppgjeven; læraren seier ikkje «forhold mellom 1 og 1,6 les vi som harmoniske», han seier «dette kjennest ikkje heilt riktig». Det ho lærer, gjennom hundretals slike episodar, er ein statistisk modell av kva nettopp desse lærarane reagerer positivt og negativt på. Ho lærer å føreseie dommen. Og fordi dommarane deler ein generasjon, ein skule, ein kanon av beundra verk, konvergerer prediksjonen mot noko som *verkar* som ein delt standard. Men det er ikkje ein standard; det er ein lokal smak, internalisert gjennom gjentaking. Flytt studenten til ein annan skule med ein annan kanon, og det «kritiske blikket» viser seg kalibrert til feil dommarar. Bryan Lawson sine studiar av korleis designarar faktisk tenkjer (Lawson 1980), og Nigel Cross sitt forsvar for «designerly ways of knowing» (Cross 1982; Cross 2006), kartlegg denne praksisen grundig og velvillig. Men sjølv i den mest velvillige skildringa står det att eit faktum kartlegginga ikkje kan bortforklare: det som overførast, kan ikkje grunnjevast for ein utanforståande. I eit fag med eit fundament spelar det inga rolle om elev og lærar likar kvarandre; Pytagoras' setning er sann uansett. I atelieret spelar relasjonen all verdas rolle, fordi det som overførast er ein smak, og smak går gjennom autoritet og etterlikning.

MEISTEREN SOM MÅLESTOKK

I fråværet av eit fundament vert meisteren sjølv målestokken. Dette er den logiske konsekvensen, og han er øydeleggjande. Når det ikkje finst noko utanfor blikket å appellere til, vert det mest trente blikket i rommet den høgaste autoriteten — ikkje fordi det har rett, for det finst inga uavhengig «rett» å ha, men fordi det har sett mest. Faget organiserer seg difor kring personar snarare enn kring kunnskap. Det

har stjerner, skular, meisterklassar, geni hvis dommar ein ikkje stiller spørsmål ved. Eit fag som dyrkar genia sine slik, har innrømt at det ikkje har eit fundament; for hadde det eit, ville geniet vore han som meistra fundamentet best, ikkje han som erstatta det.

Og det forklarar reproduksjonen. Kvar generasjon lærarar lærer opp ein ny i sitt eige blikk, som lærer opp den neste. Det som ser ut som ein kumulativ tradisjon, er ein kopieringsprosess der smaken vert vidareført med små drift frå generasjon til generasjon — slik mote endrar seg, ikkje slik kunnskap veks. Det er inga retning av framgang, fordi det ikkje finst noko mål å gå mot. Faget forvekslar konstant rørsle med utvikling, det nye med det betre, fordi det manglar nett den målestokken som ville late det skilje dei. Alain Findeli, ein av dei få som har stilt spørsmålet om kva designutdanninga egentleg byggjer på (Findeli 2001), peikar på det same tomrommet frå innsida av akademien: ein pedagogikk utan eit klart kunnskapsteoretisk grunnlag, vidareført på tradisjon og tru.

TAUS, MEN IKKJE PRIVAT: KVA SCHÖN FEKK FOR MYKJE UT AV

Heile forsvaret for atelieret kviler på eit omgrep det er verdt å granske nøyare enn faget gjer: den *tause kunnskapen*. Frasen kjem frå Michael Polanyi, som i 1966 skreiv den mykje siterte setninga om at «vi veit meir enn vi kan seie» (Polanyi 1966). Schön bygde den reflekterande utøveren sin rett på denne tanken: utøveren kan handle dugande utan å kunne formulere reglane bak, og difor er praksis ein eigen kunnskapsform som ikkje let seg redusere til artikulert teori. Faget tok dette og las det som ein generalfullmakt: sidan kunnskap kan vere taus, treng ikkje design grunnngje seg eksplisitt. Men det er ei feillesing av Polanyi, og ho kollapsar straks ein ser nærare på kva taus kunnskap faktisk er hjå dei som har tenkt grundigast om henne.

Skiljet ein treng er eldre enn Polanyi. Gilbert Ryle hadde i 1949 skild mellom å vite *at* (knowing that) og å vite *korleis* (knowing how) — mellom den proposisjonelle kunnskapen om fakta og den praktiske ferdigheita som ikkje er ei samling fakta (Ryle 1949). Syklisten veit korleis han held balansen utan å vite at han styrer inn i fallet for å rette det opp. Så langt støttar Ryle Schön. Men her er det avgjerande, og det faget hoppar over: at ei ferdigheit er taus for utøveren, tyder ikkje at det *feltet* ferdigheita opererer i, er utan eit eksplisitt, delt fundament. Syklisten artikulerer ikkje fysikken, men fysikken finst, han er skriven ned, og han er den same for alle syklistar i universet. Harry Collins, som har gjort det grundigaste nyare arbei-

det om dette, deler den tause kunnskapen i fleire slag og viser at det meste av det vi kallar taust, i prinsippet er artikulert eller kviler på noko som er det — berre ein liten kjerne er det han kallar «kollektiv» taus kunnskap som verkeleg ikkje let seg skrive ned (Collins 2010). Poenget for oss er at den tause ferdigheita nær alltid er den individuelle, subjektive realiseringa av noko som *ikkje* er taust: ein anatomi, ein mekanikk, ein notasjon, eit delt korpus.

Set dette mot atelieret, og forsvaret slår sprekk. Kirurgens tause hand kviler på ein anatomi som er fullt eksplisitt — den same i Oslo og i Tokyo, skriven, etterprøvd, korrigierbar. Musikarens tause fraseringskviler på ein harmonilære og ein notasjon som er offentlege. I begge tilfella er det tause den private utøvinga av eit offentleg grunnlag, og difor kan to kirurgar som aldri har møttest, samarbeide om same pasient, og to musikarar lese same partitur. Atelieret har den tause handa utan det offentlege grunnlaget. Det er ikkje slik at designaren sin smak realiserer ein delt formlære som berre tilfeldigvis ikkje er nedskriven; den delte formlæra finst ikkje, og difor er smaken i atelieret ikkje den private realiseringa av noko felles, men berre privat. Schöns feilgrep — eller rettare, fagets feillesing av Schön — er å slutte frå «kunnskap kan vere taust» til «design treng ikkje noko eksplisitt grunnlag», når lærdomen frå Ryle, Polanyi og Collins er den motsette: taus ferdigheit er verdfull nett fordi ho sit oppå eit eksplisitt fundament, og er noko heilt anna når det fundamentet manglar. Då er det ikkje taus kunnskap. Det er berre taust.

NÅR BLIKKET IKKJE FINN DET SOM IKKJE ER DER: FIKSERINGSFORSKINGA

Det finst eit forskingsfelt som har testa atelierets sentrale lovnad empirisk, og som faget merkeleg sjeldan trekkjer inn når det forsvarar den reflekterande utøveren. Lovnaden er at det trente blikket ser betre, friare, klårare enn det utrente. Men frå tidleg nittital og framover har eksperimentell forskning på *design fixation* vist noko ubehageleg: når formgjevarar — også røynde — får sjå eit døme på ei løysing før dei sjølve skal designe, vert dei systematisk fanga av det dømet. Dei reproduserer trekka frå dømet, også dei dårlege, også når dei eksplisitt vert bedne om å unngå dei, og produserer færre og mindre originale alternativ enn dei som ikkje såg dømet. Den klassiske studien som etablerte fenomenet, av Jansson og Smith i 1991, viste det med ingeniørstudentar og erfarne designarar; talrike replikasjonar sidan har stadfesta det på tvers av oppgåver og fagfelt. Fenomenet er, i kontrast til det

meste i designforskinga, robust, replikert og kumulativt — fordi det er låna frå den eksperimentelle psykologien og fører han sine krav med seg.

Sjå kva dette gjer med atelieret. Atelierets heile pedagogikk byggjer på eksponering for døme: kanonen av beundra verk, meisterens portefølje, medstudentane sine løysingar på veggen. Fikseringsforskinga seier at nett denne eksponeringa, som skal danne blikket, samstundes bind det. Det «trente» auget er eit auge som har sett svært mange døme — og difor, om fikseringsfunna held, eit auge som er djupt prega av dei, kalibrert ikkje berre til kva som er godt, men til kva som er kjent. Her kjem det avgjerande poenget for boka. I eit fag med eit eksplisitt fundament kan ein skilje desse to: ein kan spørje om ei form er god *etter målestokken*, uavhengig av om ho liknar det ein har sett før. I atelieret finst ikkje den uavhengige målestokken, og difor kan ein *ikkje* skilje «dette er godt» frå «dette liknar det blikket mitt er fiksert på». Dommen og fikseringa fell saman, fordi det ikkje finst noko tredje punkt å måle dei mot. Det trente blikket, atelierets stolthet, kan i prinsippet ikkje vite om det ser kvalitet eller berre kjenner att sin eigen kanon — og fordi faget manglar fundamentet som ville late det avgjere spørsmålet, kan det heller aldri finne det ut.

KASUS: JANSSON OG SMITH 1991: DET TRENTÉ BLIKKET SOM FELLE

I eksperimentet bad Jansson og Smith deltakarane løyse konkrete designoppgåver — mellom anna å utforme ein billeg, eingongs koppholdar og eit sykkelstativ for funksjonshemma. Halvparten fekk fyrst sjå ei eksempelløysing med tydelege feil innebygde; den andre halvparten fekk ikkje. Resultatet var slåande: gruppa som hadde sett dømet, tok med dei innebygde feila i sine eigne framlegg langt oftare enn kontrollgruppa, sjølv etter at dei var åtvara mot nett desse feila. Erfaring verna ikkje mot effekten. Det er dette som gjer funnet farleg for atelieret: det viser at eksponering for døme ikkje berre lærer opp blikket, men kan kape det. Ein pedagogikk som er heilt bygd på å syne studenten beundra døme, driv difor systematisk med det fikseringsforskinga åtvarar mot — og fordi faget ikkje har ein uavhengig målestokk for kvalitet, har det ingen måte å oppdage når den danna smaken har gått over i ren fiksering. Forskinga finst, ho er robust, og ho peikar rett mot kjernen i atelierets sjølvbilete. At faget ikkje bruker henne mot seg sjølv, er talande nok.

VEGGEN, STILLA OG DOMMEN

Sjå det føre deg, for det skjer same morgonen i tusen atelier. Det er fredag, og oppspikringa byrja før sju. Studentane har vore oppe natta gjennom; ein har søvnrandar og kaffi i papp, ein annan har framleis limpistolen i handa. På den lange veggen heng arbeida side om side, festa med stifter og maskeringsteip i ein rad som strekker seg tretti meter — plansjar, modellar i papp og balsa, utskrifter som krøllar seg i kantane. Klokka ti kjem professoren inn med kåpa på og ein assistent eit halvt steg bak. Han helsar ikkje. Han går langs veggen, sakte, med hendene på ryggen, og stoggar framfor det fjerde arbeidet. Han seier ingenting på lenge. Heile rommet held pusten med han. Så lener han hovudet litt på skakke, peikar med ein finger mot eit hjørne av plansjen, og seier: «Nei. Dette kjennest ikkje sant.» Han går vidare. Studenten som laga det fjerde arbeidet, står att og prøver å forstå kva som ikkje var sant, og kjem ikkje til å spørje, for å spørje er å avsløre at ein ikkje såg det sjølv.

Granskar ein scena, finn ein at nesten alt det avgjerande er usagt. Professoren gav ingen grunn. Han sa ikkje at proporsjonen var feil, at fargen kolliderte, at typografien sprang; han sa at noko ikkje var *sant* — eit ord som ikkje viser til nokon målestokk utanfor han sjølv, og som difor ikkje kan etterprøvast av nokon i rommet. Det studentane les, les dei av kroppen hans: kor lenge han stoggar, om han lener seg fram eller trekkjer seg, kva tonefall «hm» har. Ein crit er i botnen ein øving i å avkode ein person. Schön skildra dette velvillig som den reflekterande utøveren sin samtale med materialet (Schön 1992), og Bryan Lawson dokumenterte

korleis erfarne formgjevarar faktisk arbeider seg gjennom slike vurderingar utan å kunne gjere greie for stega (Lawson 1980). Men sjå kva som manglar i rommet, og som ville vore der i kvart anna fag med eit fundament: ein instans utanfor professoren som kunne seie at han tok feil. I matematikktimen kan den svakaste eleven i prinsippet vise at læraren rekna gale, og læraren må bøye seg for rekninga. I atelieret finst det ingen rekning. Det finst berre veggen, stilla og dommen, og dommen er sann fordi han som felte han, har sett mest. Cameron Tonkinwise har peikt på at design thinking og atelierpedagogikken systematisk fortrengrer nett dette — at det heile tida handlar om *smak*, men at faget ikkje vil seie ordet høgt fordi smak ikkje lèt seg gje karakter (Tonkinwise 2011).

Og legg merke til kva stilla gjer med studentane. Ho rangerer dei. For dei lærer fort at det finst to måtar å overleve ein crit på: å lage noko godt, eller å lære seg å sjå det professoren ser før han seier det. Den andre vegen er tryggare, og difor er det henne dei vel. Etter to år kan ein flink student stå framfor sitt eige arbeid og høyre professoren sin røyst i sitt eige hovud, og luke ut alt som ville fått «nei» før det nokon gong nådde veggen. Faget kallar dette å utvikle eit kritisk blikk. Men sjå kva det eigentleg er: studenten har internalisert ein bestemt person sin smak så grundig at han ikkje lenger kan skilje han frå sin eigen dom. Han trur han har lært å sjå. Han har lært å gjette. Og fordi gjettinga aldri vert testa mot noko utanfor — det finst ikkje noko utanfor — kan han gå ut av skulen i den faste trua at blikket hans er kalibrert mot kvalitet, når det berre er kalibrert mot ein lærar han ikkje lenger hugsar at han lytter til.

SAME ARBEID, MOTSETT DOM

Det finst eit lite tankeeksperiment som faget burde frykte, og som det merkeleg sjeldan gjer på alvor: ta same arbeidet og send det gjennom to skular. Resultatet er kjent av alle som har undervist ved meir enn éin institusjon, men det vert sjeldan skrive ned, fordi det er pinleg. Den same plansjen som får ros på den eine skulen, får slakt på den andre — ikkje fordi den eine professoren ser betre enn den andre, men fordi dei to skulane ber kvar sin kanon, kvar sin smak, kvar si forteljing om kva god form er. Ein konkret variant: ein student søker overgang frå ein skule med sterk sveitsisk-modernistisk tradisjon — rutenett, Akzidenz-Grotesk, asymmetri, det reine — til ein skule prega av postmoderne layout, lag på lag, brot, det uttrykksfulle. Mappa hans, som var topp tre på den fyrste skulen, vert lesen på den andre som steril, livlaus, redd. Ikkje eit einaste argument vert utveksla. Begge dommane vert

framførte med same sjølvsikre tonefall, og begge er, innanfor sin eigen kanon, korrekte. Det er nett dette som er problemet: at to motsette dommar over same objekt begge kan vere «korrekte», tyder at ordet korrekt ikkje viser til noko i objektet, men til kven som dømmer.

Tenk då gjennom kva dette gjer med påstanden om at atelieret overfører kunnskap. I eit fag med eit fundament kan to lærarstadar vere usamde om mykje — vektlegging, smak, stil — men ikkje om det grunnleggjande, fordi det grunnleggjande er det same alle stader. Ein ingeniør utdanna i Trondheim og ein utdanna i Delft reknar same bru likt; dei kan vere usamde om det er pen, men ikkje om ho ber. I design er det motsett: det finst inga rekning som ber, og difor kan to skular vere usamde heilt ned til botnen, om sjølv dommen, og ingen av dei kan ha rett mot den andre, fordi det ikkje finst noko tredje punkt å måle dei mot. Findeli, som granska designutdanninga frå innsida, sette ord på dette tomrommet: ein pedagogikk utan eit klart kunnskapsteoretisk grunnlag, vidareført på tru og tradisjon (Findeli 2001). Kees Dorst, som har prøvd hardare enn dei fleste å finne ein kjerne i design thinking som lèt seg lære vidare, endar med å skildre noko som er like mykje haldning og rammesetjing som metode — noko som overførast best gjennom føredøme og minst gjennom regel (Dorst 2011). Det er ærleg sagt. Men det er òg ei innrømming: det som overførast, er ikkje kunnskap i den forstand som let to skular bli samde mot sin vilje. Det er ein kultur. Og kulturar har ikkje rett mot kvarandre; dei berre er ulike.

Den student som «får det», og den som ikkje gjer, skil seg då ikkje langs ein akse av innsikt, men langs ein akse av tilpassing. Den som får det, er den som las kanonen rett og forma seg etter han; den som ikkje får det, er ofte den som heldt fast på ein annan smak — kanskje ein betre, kanskje ein verre, men det finst ingen måte å avgjere det. Faget fortel seg sjølv at det skil dei talentfulle frå dei utalentfulle. Det det faktisk gjer, er å skilje dei tilpassingsdyktige frå dei sta. Og fordi det manglar målestokken som kunne avsløre skilnaden, kjem det aldri til å oppdage kor mange Carlton-reolar det har vraka ved døra, fordi dei kom til feil skule med rett arbeid.

KASUS: SAME MAPPE, TO SKULAR: DOMMEN SOM SKIFTAR MED VEGGEN

Sjå for deg ein student som tek med same mappe til to opptaksintervju same veke. På den fyrste skulen, tung av sveitsisk modernisme, blar leiaren gjennom arbeida, nikkar ved dei reine rutenett-løysingane, og seier at her er det disiplin, her er det forståing for systemet; studenten får plass. På den andre skulen, prega av postmoderne uttrykk, blar ein annan lei-ar gjennom dei *nøyaktig same* arka og seier at dette er akademisk, kaldt, utan stemme — at studenten må «tørre meir». Same objekt, motsett dom, framført med lik sjølvssikkerheit. Ingen av dei to lyg, og ingen av dei ser dårlegare enn den andre. Dei les berre mot kvar sin kanon. Eit fag med eit fundament kan ikkje produsere denne scena om det grunnleggjande, slik to fysikkinstitut ikkje kan vere usamde om at brua ber. At designfaget kan det — at same mappa er framifrå og mislukka alt etter kva vegg ho heng på — er ikkje eit uhell i systemet. Det er systemet, sett klart. Dommen høyrer ikkje til arbeidet. Han høyrer til rommet.

* * *

Atelieret overfører altså ein smak og kallar han dom. Men kanskje fundamentet er i ferd med å bli til i forskinga — faget har trass alt bygd doktorgradar, tidsskrift og ein heil forskingsverksemd kring sjølve praksisen. Det er det neste kapitlet: forskinga som gjorde praksisen til metode.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for Schöns reflekterande utøvar og kva atelieret faktisk overfører i ein kritikk, og kvifor dette er den sterkaste motstanden mot bokas tese.
 - Bruke skiljet mellom å vite *at* og å vite *korleis* (Ryle, Polanyi, Collins) til å vise at taus ferdigheit normalt kviler på eit eksplisitt, delt fundament.
 - Forklare kvifor designaren sin tause smak skil seg frå kirurgen og musikaren sin: mangelen på ein offentlig formlære under den private utøvinga.
 - Vurdere kva fikseringsforskinga (Jansson og Smith 1991) gjer med atelierets påstand om at det trente blikket ser betre og friare.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Skriv ned, så presist du kan, kva ein lærar eigentleg kommuniserte sist gong du fekk respons på eit arbeid. Var det ein regel, ein grunn, eller eit signal om kva læraren likar? Kva av det kunne ein utanforståande etterprøve?
2. Vel ei ferdigheit utanfor design (kirurgi, navigasjon, vinsmaking) og kartlegg det eksplisitte fundamentet under den tause utøvinga. Finn deretter den tilsvarande form-læra i design — eller vis at ho manglar.
3. Design eit lite eksperiment etter mønster av Jansson og Smith som kunne teste fiksering i di eiga studiegruppe. Kva ville telje som funn, og kva ville det seie om det trente blikket?
4. Diskuter i seminar: om dommen og fikseringa fell saman i atelieret fordi det manglar ein uavhengig målestokk, kva ville ein slik målestokk måtte vere — og ville han framleis vere design?

VIDARE LESING

D. A. Schön (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books; D. A. Schön (1987). *Educating the Reflective Practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass; N. Cross (1982). “Designerly Ways of Knowing”. I: *Design Studies* 3.4, s. 221–227; B. Lawson (1980). *How Designers Think: The Design Process Demystified*. London: Architectural Press; A. Findeli (2001). “Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion”. I: *Design Issues* 17.1, s. 5–17; M. Polanyi (1966). *The Tacit Dimension*. Chicago: University of Chicago Press; H. Collins (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press.

17

FORSKINGA UTAN OBJEKT

*Eit fag som har gjort si eiga manglande etterprøvbarheit til ein metode,
har slutta å vere eit fag som kan ta feil.*

Då designfaget skulle inn i universitetet for fullt — i Storbritannia frå 1960-talet, breiare frå 1990-talet — møtte det eit krav det ikkje kunne oppfylle: kravet om forskning. Universitetet er bygt kring frambringning av etterprøvbar kunnskap. Faget hadde to ærlege val: byggje eit fundament som gjorde forskning mogleg, eller innrømme at det er eit handverksfag og be om ein annan plass. Det gjorde verken det eine eller andre. Det fann ein tredje veg — å omdefinere forskning slik at det det alt gjorde, kunne telje som forskning. Resultatet går under namnet *forskning gjennom design*.

FRAYLING OG DEI TRE PREPOSISJONANE

Den kanoniske inndelinga kom frå Christopher Frayling i 1993 (Frayling 1993). Han skilde mellom forskning *om* design (designhistorie og -teori), forskning *for* design (kunnskap framskaffa til bruk i designarbeid), og forskning *gjennom* design (kunnskap produsert i sjølve handlinga å designe). Dei to fyrste er uproblematisk, men er som regel historie, samfunnsvitskap eller materialvitskap brukt på design — ikkje ein eigen designvitskap. Den tredje var den faget hengde framtida si på, fordi berre den gjer sjølve designpraksisen til forskning. Seinare arbeid har raffinert inndelinga (Frankel og Racine 2010), men grunnstrukturen står: artefaktet pluss refleksjonen kring det skal utgjere eit kunnskapsbidrag.

For at dette skal vere forskning, må artefaktet eller prosessen produsere ein påstand om verda som andre kan ta opp, etterprøve, byggje på, eller vise er feil. Det er minstekravet — ikkje at design skal vere som fysikk, berre at det skal vere kumulativt og etterprøvbart, slik at feltet lærer noko som varer ut over den einskilde forskaren. William Gaver, sjølv ein framstående forskar i feltet, stilte spørsmålet ær-

leg: kva bør vi egentleg vente oss av forskning gjennom design? (Gaver 2012) Svaret hans — at feltet produserer «mellombels, provisoriske» kunnskapsformer snarare enn teoriar — er ærleg, men det er òg ei innrømming. Bruce Archer hadde tjue år tidlegare hevda at design var ein eigen disiplin med eit eige kunnskapsgrunnlag (Archer 1979); Gavers forsiktige formulering måler avstanden mellom den ambisjonen og det feltet faktisk leverte.

KVIFOR DET IKKJE AKKUMULERER

Sjå på kva eit typisk arbeid leverer. Ein forskar designar eit artefakt — eit produkt, ein teneste, eit spekulativt objekt — og skriv ein tekst om kva han lærte. Spør: kva er påstanden? Kva ville telje som å motbevisе han? Kan ein annan etterprøve han? I det overveldande fleirtalet av tilfelle finst ingen avgrensa påstand, ingenting ville telje som motbevis, og ingen kan etterprøve noko, fordi resultatet er bunde til den einskilde forskaren sin praksis, kontekst og person. Arbeidet er ofte rikt og gjennomtenkt. Men det er ikkje kumulativt. Den neste forskaren byrjar ikkje der den førre slutta; ho byrjar på nytt, med sitt eige artefakt, sin eigen refleksjon. Etter tiår med forskning gjennom design finst det ingen veksande kropp av etablerte resultat som studentane lærer som grunnlag.

Og her lukkar sirkelen seg mot førre kapittel. I staden for å sjå denne mangelen som ein veikskap, har faget gjort han til ein dyd ved hjelp av det lånte omgrepet om vrangе problem (Buchanan 1992). Forskinga treng ikkje vere kumulativ, fordi problema er vrangе; resultatа treng ikkje vere etterprøvbare, fordi kvart tilfelle er unikt. Schöns reflekterande utøvar (Schön 1983) blir løftа frå pedagogikk til epistemologi: refleksjonen *er* kunnskapen. Men ein refleksjon som ingen annan kan etterprøve, er ikkje kunnskap i den forstand ein doktorgrad er meint å sertifisere. Han er ei velformulert erfaring.

DOKTORGRADEN SOM RITUAL

Konsekvensen ser ein tydelegast i den praksisbaserte doktorgraden, som vaks fram frå 1990-talet. Ein kandidat brukar år på eit kreativt arbeid, supplerer det med ein refleksiv tekst, og får tittelen doktor. Arbeida er ofte framifrå *som arbeid*. Men ein doktorgrad er meint å sertifisere at innehavaren har produsert eit etterprøvbart, originalt bidrag til ein kumulativ kunnskapskropp. Når kunnskapskroppen ikkje er kumulativ og bidraget ikkje er etterprøvbart, sertifiserer tittelen ingenting av dette.

Han sertifiserer at kandidaten gjorde eit seriøst kreativt arbeid og reflekterte godt over det — ein heider verdt å gje, men ein annan heider enn den tittelen lovar. Faget brukar den gamle tittelen for den nye tingen fordi den gamle ber den autoriteten faget vil ha. Det er den same dobbeltbokføringa som går att gjennom heile boka: faget krev forskaren sin status for handverkaren sitt arbeid.

Dette er ikkje eit åtak på den einskilde forskaren, som ofte arbeider med stor integritet innanfor reglane feltet har gjeve. Det er ein diagnose av reglane. Eit fag som hadde eit fundament, kunne late forskning gjennom design bli ekte forskning: artefaktet kunne berast av falsifiserbare påstandar om kva forma gjer, kvifor ho tek den forma ho tek, kva ho ber og kva ho legg til side. Det er nett det fundamentet faget manglar, og difor er forskning gjennom design dømd til å sirkle kring si eiga uangripelegheit.

DEN BRITISKE MASKINEN: KORLEIS EIN ADMINISTRATIV REFORM SKAPTE EIN DOKTORGRAD

Det er lett å lese forskning gjennom design som ein idéhistorisk feilslutning — ein tankefeil nokon gjorde og andre arva. Det er ikkje heile sanninga, og det er ikkje den mest avslørande. For den praksisbaserte doktorgraden vart ikkje fyrst og fremst tenkt fram; ho vart *administrert* fram, av ein bestemt institusjonell maskin i Storbritannia, og kjenner ein maskina, ser ein at heile konstruksjonen er driven av insentiv heller enn av epistemologi. Historia byrjar med ein lov. I 1992 omgjorde *Further and Higher Education Act* dei britiske polyteknika — der det meste av kunst- og designutdanninga budde — til fullverdige universitet. Over natta måtte institusjonar som i generasjonar hadde drive handverksopplæring i atelier, levere det universitet leverer: forskning, doktorgrader, publikasjonar som kunne teljast. Den gamle eksamensstyresmakta for polyteknika, CNAA, hadde alt frå åttitalet opna for forskingsgrader i kunst og design; no vart den moglegheita til eit krav, fordi finansieringa hang i det.

Og finansieringa hang i ein bestemt mekanisme: den nasjonale forskningsevalueringa, fyrst kalla Research Assessment Exercise, seinare Research Excellence Framework. Med jamne mellomrom vert kvar institusjon vurdert, og pengar fordelt etter kor mykje «forskning» av høg kvalitet ho produserer. Eit designinstitutt som ikkje kunne vise fram forskning, ville misse pengar til eit som kunne. Dermed oppstod eit massivt, reint økonomisk press for å *omklassifisere* det designarar alt gjorde — utstillingar, prototypar, porteføljor — som forskingsoutput. Christopher Frayling, som

gav oss dei tre preposisjonane (Frayling 1993), var sjølv rektor ved Royal College of Art og djupt inne i denne maskinen; inndelinga hans var ikkje berre ein filosofisk distinksjon, men eit verktøy for å gjere kunstpraksis teljande i eit system bygd for vitenskap. Det same presset fødde «alternativ-format»-avhandlinga: ein doktorgrad der hovudbidraget er eit kreativt arbeid, supplert med ein skriftleg «exegesis» eller refleksjon. Sjå rekkjefølgja nøye. Behovet kom ikkje frå ei innsikt om at design produserer ein eigen kunnskap. Det kom frå eit krav om å telje, og teorien om forskning gjennom design vart bygd *etterpå*, for å rettferdiggjere det tellinga alt kravde. Epistemologien er ein rasjonalisering av eit budsjett.

KASUS: REF OG DEN MOTSETTE REKKJEF LGJA

I eit sunt fag kjem rekkjefølgja slik: ein har eit kunnskapsobjekt, så byggjer ein ein doktorgrad for å sertifisere bidrag til det, så vurderer ein institusjonane etter kor godt dei bidreg. I den britiske designakademia gjekk det baklengs. Fyrst kom evalueringa som delte ut pengar etter «forskning» (RAE frå 1986, REF frå 2014). Så kom kravet om at designinstitutta måtte produsere noko som kunne kallast forskning for å overleve evalueringa. Så, til sist, kom teorien — Fraylings preposisjonar, exegesis-avhandlinga, «practice as research» — som forklarte korleis det designarar alt gjorde, kunne reknast som forskning. Objektet vart ikkje oppdaga; det vart postulert, fordi finansieringsmaskina kravde at eitt fanst. Dette forklarar ein observasjon som elles er gåtefull: kvifor forskning gjennom design er full av metarefleksjon om kva ho *er* og kva ein bør *vente* av henne (Gaver 2012), men fattig på etablerte resultat. Eit felt som var bygd kring eit objekt, ville bruke tida på objektet. Eit felt som er bygd for å tilfredsstille ei teljemaskin, brukar tida på å forsvare at det som vert talt, faktisk tel. Mengda av definisjonsarbeid er ikkje eit teikn på ungdom. Det er fingeravtrykket til ein disiplin som vart kravd fram før han hadde noko å forske på.

DEN NORDISKE KUREN: Å DØYPE OM MANGELN TIL EIN MELLOMKA-TEGORI

Når objektet manglar, men kravet om kunnskap står, oppstår ein føreseieleg sjanger: framlegg som gjev mangelen eit verdig namn. Den nordiske designforskninga, som tok dette på største alvor, har levert dei mest gjennomtenkte døma, og nett difor er dei mest opplysnande. Jonas Löwgren føreslo omgrepet *intermediate-level knowledge*: ein kunnskap som ligg mellom det einskilde artefaktet og den allmenne teorien, formidla mellom anna gjennom «annoterte porteføljar» — samlingar av designdøme med kommentarar som peikar på det generelle i det særskilde (Löwgren 2013). Tanken er ærleg og nyttig: ein vedgår at forskning gjennom design ikkje

produserer teori, og prøver å namngje kva ho då produserer. Men sjå kva namnet faktisk gjer. Det «mellomnivået» er definert ved kva det *ikkje* er — ikkje eit reint artefakt, ikkje ein etterprøvbar teori — og det manglar nett det som ville gjere det til kumulativ kunnskap: eit kriterium for når éin annotert portefølje er rettare enn ein annan. To forskarar kan annotere same portefølje motstridande, og ingenting avgjer kven som har rett. Namnet er presist; tomrommet det namngjev, er det same.

Den same ærlege famlinga finn ein i den nordiske debatten om kva «doctorateness» eigentleg er i designfaga. Fredrik Nilsson og Halina Dunin-Woyseth ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har skrive direkte om problemet: korleis sertifisere ein doktorgrad i eit praksisfelt der dei vanlege kriteria for vitskapleg bidrag ikkje passar? Svaret deira er å forhandle fram noko mellom «kjennarskap» (connoisseurship) og «kritikk» (Nilsson og Dunin-Woyseth 2012) — å lene seg på den røynde utøveren si vurdering av kvalitet, men kle henne i akademiske ord. Dunin-Woyseth innførte òg, frå vitskapssosiologien, skiljet mellom «mode 1» og «mode 2»-kunnskap for å gje praksisforskinga ein plass (Dunin-Woyseth og Nilsson 2011). Dette er det beste faget har; det er reflektert, sjølvkritisk og institusjonelt seriøst. Og likevel endar det på same staden som alt anna i boka: kjennarskap er det trent blikket frå atelieret, no løfta til doktorgradsnivå, men framleis utan ein uavhengig målestokk under seg. Joep Frens si avhandling frå Eindhoven, der den rike samhandlinga mellom form, funksjon og interaksjon vert utforska gjennom sjølve det å designe (Frens 2006), er eit framifrå døme på sjangeren — og samstundes eit døme på at sjølv dei beste avhandlingane sertifiserer eit dugande kreativt arbeid med refleksjon, ikkje eit etterprøvbart bidrag til ein veksande kunnskapskropp.

Trekk no saman det dette kapitlet har vist. Den britiske maskina forklarar kvifor doktorgraden vart kravd fram — av eit budsjett, ikkje av eit objekt. Den nordiske kuren forklarar kva faget gjer når objektet likevel manglar — det døyper mangelen om til ein verdig mellomkategori og lener seg til slutt på kjennarens blikk. Begge er ærlege på sin måte; ingen av dei skaffar det som manglar. Og det er heile poenget. Forsking gjennom design er ikkje eit dårleg utført forsøk på ekte forskning som betre folk kunne ha fiksa. Det er eit institusjonelt apparat bygd presist for å produsere forskingens form — grader, tidsskrift, evalueringspoeng — utan forskingens substans, fordi substansen krev eit objekt faget ikkje har. Maskina går utmerkt. Ho lagar berre ikkje kunnskap som hopar seg opp.

DISPUTASEN: ARTEFAKTET PÅ VEGGEN

Lat oss setje oss i salen, for ein praksisbasert disputas er ein scene som fortel meir enn nokon definisjon. Det er ein ettermiddag i eit auditorium ved ein britisk kunst- og designhøgskule, ein gong på 2000-talet. På veggane heng kandidaten sitt arbeid: ein serie objekt, kanskje møblar, kanskje interaktive prototypar, kanskje spekulative ting som ikkje skal seljast men tenkjast med. På bordet ligg ein tekst, «the exegesis», nokre titals tusen ord der kandidaten reflekterer over kva ho gjorde og kva ho lærte. Kommisjonen sit framme — to, kanskje tre granskarar, ein intern og ein ekstern, kledde i si vante akademiske alvor. Dei har lese teksten. Dei har sett på objekta. Og no skal dei gjere det ein kommisjon alltid gjer: finne fram til *påstanden*, det avgrensa, originale bidraget til kunnskap som ein doktorgrad skal sertifisere.

Sjå kva som skjer i denne augneblinken, for det er her heile kapitlet kjem til syne i éin gest. Granskaren lener seg fram og spør, høfleg og uunngåeleg: «Kva er det nye her, som andre kan byggje vidare på?» Kandidaten svarar — ærleg, gjennomtenkt — med å skildre prosessen sin, kva ho oppdaga undervegs, korleis materialet motsette seg henne, korleis ein ny måte å sjå på vaks fram. Det er eit godt svar om eit godt arbeid. Men det er ikkje svaret på spørsmålet. For spørsmålet galdt påstanden: kva seier dette arbeidet om verda som ein annan forskar kan ta opp, etterprøve, eller vise er feil? Og i det overveldande fleirtalet av slike disputasar finst det ikkje noko slikt. Det finst objekt, det finst innsikt, det finst ein person som har lært mykje. Kommisjonen leitar etter ein påstand på veggen og finn ein portefølje. Dei veit det godt, dei fleste av dei; difor flyttar samtalen seg, nesten umerkeleg, frå «er dette sant» til «er dette godt utført» — frå etterprøving til kjennarskap (Nilsson og Dunin-Woyseth 2012). Og når dei to timane er omme, gjev dei kandidaten tittelen doktor. Dei sertifiserer eit framifrå kreativt arbeid med refleksjon, slik Joep Frens si Eindhoven-avhandling om den rike samhandlinga mellom form og interaksjon er eit framifrå døme på (Frens 2006). Dei sertifiserer ikkje eit etterprøvbart bidrag til ein veksande kunnskapskropp, fordi det ikkje var noko slikt å sertifisere. Ritualet er fullendt. Forma er forskingens; substansen er handverkets.

FRAYLING VED SKRIVEBORDET, 1993

Spol attende til kjelda. Det er 1993, og ved Royal College of Art i London sit rektoren, Christopher Frayling — kunsthistorikar, fjernsynsmann, mannen som seinare skulle bli adla — og skriv eit kort arbeidsnotat for skulens eigen serie, *Royal*

College of Art Research Papers. Tittelen er beskjedent: «Research in Art and Design» (Frayling 1993). Notatet er ikkje langt, og det opnar ikkje med epistemologi, men med ein scene frå filmen *Frankenstein* — galne vitskapsmannen i laboratoriet — som eit bilete på kva folk *trur* forskning er. Frayling vil rydde unna karikaturen og vise at også kunstnaren og designaren forskar. Og så, nesten i forbifarten, kjem distinksjonen som skulle forme eit heilt felt i tiåra etter: forskning *om, for* og *gjennom* kunst og design.

Det er verdt å hugse kva slag tekst dette eigentleg er. Det er ikkje eit filosofisk verk, ikkje resultatet av tjue års grunnlagsarbeid; det er eit framifrå formulert posisjonsnotat skrive av ein rektor i ein institusjon som nett då var i ferd med å bli pressa inn i den nasjonale forskningsevalueringa. Frayling sjølv var med på å reformere kunst- og designforskinga i Storbritannia; han visste betre enn dei fleste at polyteknika nyleg var gjorde til universitet, at pengar no hang i evne til å vise fram «forskning», og at nokon måtte gje eit namn til det kunstnarar og designarar alt gjorde, slik at det kunne teljast. Dei tre preposisjonane var det namnet. Det var ein elegant tankegang, og han har tent feltet på utallige vis. Men sjå rekkjefølgja: distinksjonen vart ikkje destillert ut av eit modent kunnskapsobjekt; han vart formulert for å gje eit institusjonelt behov ei verdig form. Det at den mest siterte definisjonen av designforsking opphavleg var eit fjorten-siders notat med ein *Frankenstein*-vits i opninga, er ikkje eit teikn på at feltet var ungt og lovande. Det er fingeravtrykket til eit objekt som vart postulert, ikkje oppdaga.

KASUS: PANELET SOM SKÅRA EI UTSTILLING

Tenk på rommet der avgjerda faktisk fall — ikkje disputasen, men evalueringspanelet. Under Research Assessment Exercise, og seinare Research Excellence Framework, sat ekspert-panel og skåra forskingsoutput frå kvar institusjon på ein skala, og pengane følgde poenga. For dei fleste fag var outputen ein artikkel: panelet las påstanden, vurderte metoden, sjekka om funnet heldt. Men for kunst og design måtte panelet skåre noko anna — ei utstilling, ein katalog, ein serie objekt, ein performance — som «forskning». Sjå kva det krev. Eit panel som skal gje ein togradig dom over om ei utstilling representerer «verdsleiande» eller berre «internasjonalt framifrå» forskning, må ha eit kriterium for kva som skil forskning frå framifrå kunst. Det kriteriet finst ikkje. Så panelet gjorde det einaste det kunne: det las den vedlagde «300-ords-skildringa» som kvar output måtte ha med seg — eit lite stykke prosa der innsendaren forklarte kva forskingsspørsmål, kva metode og kva «insight» arbeidet representerte. Med andre ord: kunstverket åleine kunne ikkje skårast som forskning; det måtte følgjast av ein tekst som *omtala* det som forskning, og det var teksten panelet eigentleg vurderte. Her ser ein heile konstruksjonen i miniatyr. Objektet ber ikkje påstanden; ein påklistra refleksjon ber han (Gaver 2012). Pengane vart fordelte, institusjonane overlevde, og kvar runde produserte fleire hundre slike skildringar — eit veksande arkiv av tekstar som forklarar at det som vart talt, faktisk tel. Det var akkurat så mykje forskning som maskina kravde, og ikkje eit gram meir.

* * *

Vi har no følgt faget gjennom metoden som kollapsa, vitskapsdraumen som ikkje feste seg, det vrange som vart alibi, atelieret som overfører smak, og forskinga som ikkje akkumulerer. Med Del v forlèt vi den akademiske ambisjonen og følgjer faget dit det faktisk lukkast med å spreie seg: ut av seg sjølv, inn i meininga, inn i skjermen, og inn i økonomien.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for Fraylings tredeling (forskning om, for og gjennom design) og kvifor «gjennom» er den problematiske kategorien.
- Forklare korleis REF/RAE-insentiva i britisk høgre utdanning skapte den praksis-baserte doktorgraden — epistemologien som rasjonalisering av eit budsjett.
- Vurdere kva ein doktorgrad er meint å sertifisere, og kvifor forskning gjennom design ikkje akkumulerer.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Finn ein praksisbasert ph.d. (artefakt pluss refleksjon). Kva er den avgrensa, etterprøvbare påstanden? Kva ville telje som å motbevisе han?
2. Gaver kallar kunnskapen frå forsking gjennom design «provisorisk». Er det ei ærleg innrømming eller eit forsvar? Drøft.
3. Kva ville krevjast for at forsking gjennom design skulle bli kumulativ? Skisser eit konkret, fleirårig forskingsprogram som ville oppfylle kravet.

VIDARE LESING

C. Frayling (1993). “Research in Art and Design”. I: *Royal College of Art Research Papers* 1.1, s. 1–5; W. Gaver (2012). “What Should We Expect from Research Through Design?” I: *Proc. CHI 2012*, s. 937–946; B. Archer (1979). “Design as a Discipline”. I: *Design Studies* 1.1, s. 17–20; D. A. Schön (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books; N. Cross (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer.

18

DEN SISTE METODEN

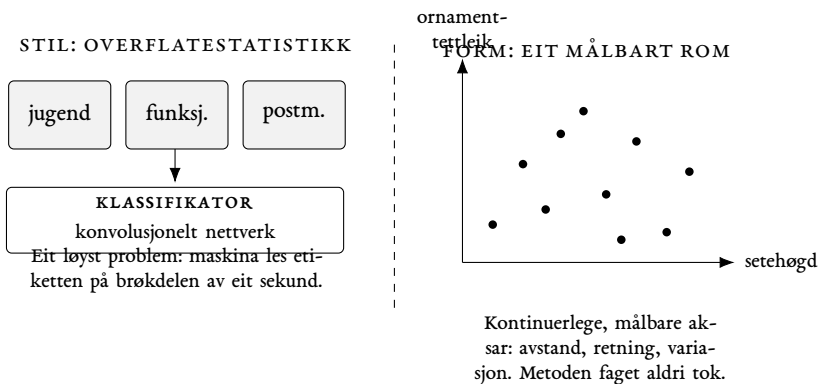
Stilklassifisering var det næraste designhistoria kom ein kvantitativ metode.

Ei maskin gjer det no trivielt. Dermed er det ingenting att.

Eit fag kan overleve lenge utan ein teori om det berre har ein *metode* — ein etterprøvbar prosedyre som skil rett frå gale og lèt to forskarar komme til same svar. Designhistoria har, gjennom heile si akademiske levetid, hatt nett éin slik prosedyre, og berre éin: stilklassifiseringa. Å plassere eit objekt i ein periode, attribuere det til ein meister eller ein skule, datere det, byggje typologiar av slektskap; dette var det næraste faget kom noko kvantitativt, noko som kjendest som kunnskap og ikkje berre som smak. Dette kapitlet viser at den metoden no er borte — ikkje motbevist, men *automatisert* — og at det ikkje finst ein annan å falle tilbake på. Når den siste metoden er mekanisert, står faget att utan eit einaste legitimt kvantitativt forskingsprosjekt.

KVA STILKLASSIFISERINGA EIGENTLEG VAR

Sjå nøkternt på kva stilhistoria gjer. Ho tek eit korpus av objekt og sorterar dei etter visuelle trekk: linjeføring, ornamenttettleik, materialbruk, proporsjon, motiv. Ut av sorteringa kjem periodar (jugend, funksjonalisme, postmoderne), attribusjonar (dette er Aalto, dette er ein Eames), og dateringar. Dette er ekte arbeid, og det krev eit trent auge. Men spør kva slags operasjon det er, reint formelt, og svaret er ubehageleg: det er *mønstergjenkjenning på overflatestatistikk*. Stilen til eit objekt er korrelasjonsstrukturen i dei visuelle trekka — kva som plar opptre saman. Å kjenne att ein stil er å kjenne att eit statistisk mønster, slik ein ornitolog kjenner att ein art på fjørdrakt. Det er katalogen, ikkje grammatikken; Linné, ikkje Darwin. Designhistoria har stogga ved Linné i hundre år og kalla det å forstå form (Fallan 2010).



FIGUR 18.1: STIL MOT FORM. Stilklassifisering er mønstergjenkjenning på overflatestatistikk — no eit løyst maskinlæringsproblem. Å *måle* form i eit formrom, slik morfometrien gjer, er den kvantitative metoden designhistoria valde bort til fordel for katalogen.

Så lenge berre menneske kunne utføre mønstergjenkjenninga, kunne faget la vere å spørje kva slags operasjon det var. Det trente auget verka magisk; kjennaren såg det novisen ikkje såg, og evna lét seg ikkje lett formulere. Men det at ei evne er vanskeleg for menneske og ikkje lett å setje ord på, tyder ikkje at ho er djup. Det kan like gjerne tyde at ho er reint statistisk: ei evne hjernen byggjer ved å sjå mange døme, utan å gå vegen om eit omgrep. Og den slags evne har det synt seg at maskinene gjer betre enn oss.

EIT LØYST PROBLEM

Stilklassifisering er i dag eit løyst problem i datasynet, og det er verdt å la den setninga synke inn, for ho er dødeleg for faget si sjølvforståing. Eit konvolusjonelt nevralt nettverk, trena på eit korpus av bilete, klassifiserer kunstnarleg og formgjeven stil, attribuerer opphav og daterer objekt med ein presisjon som matchar eller overgår fagfolk, og gjer det på brøkdelen av eit sekund (Saleh og Elgammal 2016). Gatys og kollegaene hans viste endå meir presist kva stil *er* i denne samanhengen: dei skilde «stil» frå «innhald» i eit bilete reint matematisk, og fann at stilen lét seg fange fullstendig i feature-statistikken til eit nettverk; korrelasjonane mellom aktiveringar, ikkje noko meir (Gatys mfl. 2016). Stil er, teknisk, eit sett gjennomsnitt og samvariasjonar. Det er difor det lét seg overføre frå eitt bilete til eit anna med ein algoritme, og det er difor ei maskin kan lese det av ein gong for alle.

La oss vere tydelege på kva dette inneber, og kva det ikkje inneber. Det inneber ikkje at maskinene «forstår» kunst eller design. Det inneber at den *operasjonen* designhistoria har bygd si vitskaplege sjølvaktelse på — å sjå stil, plassere, attribuere, datere — er ein operasjon på overflatestatistikk som ei maskin utfører trivielt, fordi operasjonen aldri var noko meir enn det. Kjennaren sitt trent auge var ein langsam, dyr og udokumentert versjon av ein klassifikator det no tek minutt å trene. Faget sin flaggskip-kompetanse er ikkje motbevist. Han er gjort overflødig, slik kalkulatoren gjorde hovudrekning overflødig; med den skilnaden at hovudrekning aldri var grunnlaget for ein heil akademisk disiplin.

KVA SOM NO STÅR ATT

Når stilklassifiseringa fell bort som faget sitt eige bidrag, lyt vi spørje kva som er att av kvantitativ, etterprøvbar metode i design. Gå gjennom alternativa ærleg.

Det fyrste er forskning gjennom design: artefaktet pluss refleksjonen. Men det er, som vist, verken kumulativt eller etterprøvbart; det er velformulert erfaring, ikkje kvantitativ metode. Det andre er atelierdommen, det kritiske blikket; men det er smak, kalibrert til lokale dommarar, ikkje noko ein maskin eller ein framand kan etterprøve. Det tredje er dei lånte metodane: litt eksperimentell psykologi i brukartesting, litt etnografi i feltarbeid, litt statistikk i marknadsundersøkingar. Men desse er andre fag sine metodar, brukte på designspørsmål; dei gjer ikkje design til ein kvantitativ vitskap, like lite som at ein historikar brukar karbondatering gjer historie til kjernefysikk. Det fjerde var stilklassifiseringa — og ho er no maskina sin.

Trekk summen. Etter at den siste eigne metoden er automatisert vekk, har designfaget ikkje eit einaste kvantitativt forskingsprosjekt som er på éin gong *eige*, *etterprøvbart* og *kumulativt*. Det har lånte metodar, taus dom, og uetterprøvbar refleksjon. Eit fag i den stoda kan framleis produsere tekstar, konferansar og grader; det kan ikkje produsere kunnskap som hopar seg opp og let seg prøve. Det er ikkje ein hard dom felt utanfrå. Det er rekneskapen faget sjølv ville komme til om det talde ærleg.

DEN EINE UTVEGEN FAGET IKKJE TOK

Her ligg den djupaste ironien, og han peikar mot det einaste alternativet. For det finst ein måte å gjere form til eit kvantitativt objekt på, og biologien fann han for hundre år sidan. I staden for å klassifisere stil, kan ein *måle form*: definere eit form-

rom der kvar akse er ein målbar eigenskap, og plassere kvart objekt som eit punkt med koordinatar (Raup 1966). Då blir variasjon til geometri, slektskap til avstand, og endring over tid til ei bane ein kan rekne på. Dette er morfometrien, og han er ekte kvantitativ vitskap; D'Arcy Thompson skisserte han for formverda alt i 1917 (D. W. Thompson 1917), og evolusjonsbiologien bygde tilpassingslandskapet oppå han (Wright 1932).

Designhistoria tok aldri det steget. Ho heldt fram med å klassifisere stil — overflata — i staden for å måle form, og det er nett difor maskinene no kan ta arbeidet hennar: dei er gode på overflate. Hadde faget målt form i staden, ville det hatt eit kvantitativt prosjekt maskinene kunne tene snarare enn overta, slik morfometrien tener biologen. Det empiriske arbeidet som ligg til grunn for den generative modellen i denne boka sitt søsterverk — målingar av tusenvis av stolar i eit formrom, der det syner seg at stil og geometri korrelerer svakt, at den verkelege variasjonen ligg i den *målbare* forma og ikkje i stiletiketten — er ein demonstrasjon av kva faget kunne gjort, og ikkje gjorde. Skiljet mellom stil og form er skiljet mellom det maskina alt har teke og det faget kunne ha eigd. At faget valde stilen, er grunnen til at det no står att med hendene tomme.

KASUS: MASKINA SOM LAS HEILE KUNSTHISTORIA PÅ EIN ETTERMIDDAG

I 2018 sette eit forskarteam eit nevralt nettverk til å lese seg gjennom store delar av den vestlege målerihistoria — tusenvis av verk, frå tidleg renessanse til samtid — og bad det ordne dei utan å få vite kva ein «stil» er (Elgammal mfl. 2018). Nettverket fekk ingen kunsthistorie, ingen periodenamn, inga lærebok. Det fekk berre bileta. Då det var ferdig, hadde det ordna dei langs ein akse som nær fullkome følgde kronologien: frå det tidlege mot det moderne, i same rekkjefølgje ein kunsthistorikar ville gjeve etter eit langt studium. Maskina hadde rekonstruert stilhistoria si grovstruktur frå rein overflatestatistikk, på ein brøkdel av eit menneskeliv, utan å skjønne eit einaste måleri. Sit ei stund med kva det tyder. Det kunsthistorikaren — og designhistorikaren — har halde for ein djup, trent dom, viste seg å vere ein operasjon ei maskin utfører som biprodukt av å sjå på pikslar. Blikket var ikkje innsikt. Det var statistikk som venta på å bli automatisert.

EIT FOTO BLIR TIL VAN GOGH PÅ TI SEKUND

For å sjå kor lite stil var, lønner det seg å sjå kor lett maskina flyttar han. I 2015 gav Leon Gatys og kollegaene hans nettet eit vanleg foto — ei gate, ein elv, eit andlet — og ved sida av det eit måleri av van Gogh, «Stjernenatt» med sine virvlande, tjukke strok. Så bad dei algoritmen om noko som høyrer umogleg ut for eit menneske: hald innhaldet i fotoet, men mal det i van Goghs stil (Gatys mfl. 2016). Og maskina gjorde det. Ut kom gata, framleis attkjenneleg som gata, men no med himmel som krøllar seg, med strok som lyser, med heile den umiskjennelege handa til ein død nederlendar lagd over ein augneblink han aldri såg. Det tek sekund. Sett same fotoet mot Hokusai og du får bølger og flate fargefelt; mot Munch får du angsten i linja; mot Kandinsky får du geometri. Same innhald, byte stil som ein byter klesplagg.

Stans og spør kva som faktisk hende inni maskina, for det er der dommen mot faget ligg. Gatys skilde «innhald» frå «stil» reint matematisk. Innhaldet er kva som er i biletet — kvar kantane og objekta sit, fanga i dei høgare laga av nettet. Stilen er noko anna og merkeleg fattig: det er *korrelasjonane mellom trekk*, samvariasjonen i aktiveringane, samla i det som heiter ein Gram-matrise. Van Goghs «stil» er, teknisk, eit sett statistiske samband mellom strok, fargar og teksturar — kva som plar opptre saman, og kor mykje. Ikkje noko meir. Det er difor han let seg skilje frå innhaldet og leggast over eit anna bilete: stil er separabel frå motiv fordi stil er statistikk, og statistikk kan lyftast ut og flyttast. Det kjennaren har kalla «handa», «det umiskjennelege», «den indre nødvendigheita» — det var heile tida ein

matrise av gjennomsnitt og samvariasjonar, så reint reknestykke at ein algoritme kan måle han på det eine fotoet og pålegge han det andre.

No, hald dette opp mot kva designhistorikaren gjer når han er på sitt mest vitenskaplege. Han ser eit ukjent objekt, ein stol, ein plakat, ein teiekanne, og han plasserer han: dette er seint femtital, dette er skandinavisk, dette er i slekt med Wegner. Han kjenner att eit mønster av trekk som plar opptre saman — beinform, materialval, fugemåte, profil. Men det er nett *same operasjon*. Det er Gram-matrisa lesen av eit menneske i staden for ei maskin: ei kjensle for kva som høyrer saman, bygd av å ha sett tusen døme, utan å gå vegen om eit omgrep. Stiloverføringa er ikkje ein kuriositet frå nabofaget. Han er eit spegelbilete av kjennaren sitt arbeid, og han syner at arbeidet alltid var separabelt, målbart, mekaniserbart — at det som kjendest som den djupaste forma for å forstå design, var den lettaste å rekne ut.

STOLANE FAGET ALDRI TALDE

Set dette mot det faget kunne valt i staden, og gjer det konkret, for skilnaden mellom stil og form er ikkje abstrakt — han er skilnaden mellom å telje etikettar og å måle ting. Sjå føre deg eit lager fullt av stolar, tusenvis av dei, frå to hundre år. Designhistorikaren går gjennom dei med kataloglogikken: denne er jugend, denne er Bauhaus, denne er midtårhundre-moderne, denne er postmoderne. Han byggjer ein taksonomi av stiletikettar, og kvar stol får eit kort med ein periode og ei slekt. Det er Linné mellom stolane, og det er — vi veit det no — nett den operasjonen ei maskin gjer betre.

Tenk så på den andre måten, morfometrikaren sin. Han rører ikkje etikettane. Han måler. Setehøgdi i millimeter. Ryggvinkel i grader. Forholdet mellom setedjupn og setebreidd. Krumninga i ryggbøylen som ein parameter. Talet på berande element. Han definerer eit *formrom* der kvar akse er ein målbar storleik, og plasserer kvar stol som eit punkt med koordinatar — same grep David Raup gjorde då han la heile mangfaldet av skjellhus inn i eit rom med tre aksar og kunne rekne på det (Raup 1966), same grep D'Arcy Thompson skisserte for levande form alt i 1917 (D. W. Thompson 1917). No er ikkje stolane ei samling etikettar lenger; dei er ei sky av punkt, og skya har ein struktur ein kan rekne på. Variasjon vert geometri, slektskap vert avstand, endring over tid vert ei bane.

Og her kjem det avslørande funnet, det som søsterverket til denne boka demonstrerer empirisk: når du legg tusenvis av stolar inn i eit slikt formrom og spør om stiletiketten føreseier kvar punktet hamnar, korrelerer dei berre *svakt*. Stolar med

same stilnamn ligg spreidde; stolar frå ulike periodar ligg side om side når geometrien deira liknar. Den verkelege variasjonen — den som styrer korleis ein stol ber, kjennest, held — ligg i den målbare forma, ikkje i stiletiketten. Stilen, det faget bygde heile si kvantitative sjølvaktelse på, fangar mindre av kva ein stol faktisk *er* enn tre tal ein kan ta med eit måleband. Sit med det. Faget valde aksene der maskina alt er meister, og lét liggje aksene der maskina ville vore tenaren — der ein algoritme kunne målt tusen stolar over natta og gjeve historikaren eit kvantitativt prosjekt han eigde. Morfometrien på stolar er ikkje ein draum om framtida. Han er ein demonstrasjon av kva faget kunne gjort i eit heilt hundreår, og ikkje gjorde, fordi det heldt seg til katalogen og kalla katalogen forståing.

KASUS: TO STOLAR SOM STILEN SA VAR FRAMANDE

Tenk deg to stolar henta ut av eit slikt formrom fordi punkta deira ligg tett — nesten oppå kvarandre — sjølv om katalogen plasserer dei to generasjonar frå kvarandre. Den eine er merka «skandinavisk femtital», lyst tre, mjuke kurver, ærleg materiale; den andre er merka «postmoderne åttital», ironisk, sitatfull, alt det femtitalet var imot. Stilhistoria fortel ei søge om brot mellom dei: ulike tiår, ulik ideologi, ulik fane. Men mål dei. Setehøgda er den same innanfor ein centimeter. Ryggvinkelen skil seg med to grader. Forholdet mellom djupn og breidd er praktisk talt likt, og krumninga i ryggen følgjer same bane. Som *kroppar å sitje i* er dei nesten same stol. Heile det dramatiske brotet stilhistoria fortel om, ligg i overflata — i farge, sitat, retorikk — altså i nett dei trekka Gram-matrisa fangar og maskina les av på sekund (Gatys mfl. 2016). Det som skil dei som *form*, det målbare, er lite. Det som skil dei som *stil*, det maskinlesbare, er alt. Sit med kva det inneber: faget bygde sin metode på den eine aksene der to stolar ser ulike ut, og oversåg aksene der dei er like — den målbare, den kumulerbare, den som maskina ikkje kunne teke frå det. Det valde skilnaden som var lett å automatisere, og kalla han forståing.

* * *

Faget har altså mist sin siste eigne metode, og den utvegen som fanst, krev nett det fundamentet faget aldri bygde. Men kanskje finst forsvararar som vil seie at kravet om ein kvantitativ metode sjølv er urettferdig — at design har andre, like gyldige former for kunnskap. Det er den sterkaste innvendinga mot heile denne boka, og ho fortener eit eige oppgjær.

LÆRINGSMÅL

- Forklare kvifor stilklassifisering var faget sin einaste kvantitative metode, og kvifor operasjonen i botnen berre er mønstergjenkjenning på overflatestatistikk.
- Gjere greie for at «stil» teknisk er feature-statistikk (Gatys), og difor eit løyst maskinlæringsproblem.
- Skilje stilklassifisering frå formmåling (morfometri) og forklare kvifor faget valde katalogen framfor geometrien.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Skisser korleis du ville bygd ein stilklassifikator på eit designkorpus (t.d. stolar eller plakatar). Kva «veit» han når han er ferdig, og kva veit han ikkje?
2. Vel ti objekt i éin klasse og definer tre *målbare* aksar (ikkje stiletikettar). Plott objekta. Kva ser du som stilhistoria ikkje fangar?
3. Om stilklassifisering er automatisert vekk, kva legitimt kvantitativt forskingsprosjekt står att for designhistoria? Grunnge svaret.

VIDARE LESING

B. Saleh og A. Elgammal (2016). “Large-Scale Classification of Fine-Art Paintings: Learning the Right Metric on the Right Feature”. I: *International Journal for Digital Art History*; L. A. Gatys mfl. (2016). “Image Style Transfer Using Convolutional Neural Networks”. I: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, s. 2414–2423; A. Elgammal mfl. (2018). “The Shape of Art History in the Eyes of the Machine”. I: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*; D. M. Raup (1966). “Geometric Analysis of Shell Coiling: General Problems”. I: *Journal of Paleontology* 40.5, s. 1178–1190; K. Fallan (2010). *Design History: Understanding Theory and Method*. Oxford: Berg; D. W. Thompson (1917). *On Growth and Form*. Cambridge: Cambridge University Press.

DEL V

MIGRASJONEN

19

MEINING UTAN MÅLESTOKK

*Faget oppdaga at forma tyder noko.
Så gløymde det å spørje kven som avgjer kva ho tyder.*

Ein kunne tru at det å slå fast at form følgjer funksjon var tom, ville tvinge faget til å finne ein betre grunn å stå på. På sett og vis gjorde det òg det, og dette kapitlet handlar om forsøket. Frå syttitalet og gjennom åttitalet skjedde det ei vending i korleis faget tenkte om kva ei form i det heile var til for. Funksjonen var avslørt som eit slør; men i staden for å rive ned sløret og spørje kva som verkeleg verkar på forma, bytte faget berre ut sløret med eit nytt og finare. Den nye grunnen heitte *meaning*. Forma følgjer ikkje lenger funksjonen, sa den nye tenkinga; forma *tyder* noko, ho kommuniserer, ho ber innhald, og oppgåva til formgjevaren er å gjere dette innhaldet rett. Vendinga var i utgangspunktet både sann og frigjerande. Problemet var at faget gjorde med meininga nett det det hadde gjort med funksjonen: det sette henne i sentrum utan å skaffe seg ein målestokk for henne, og dermed bytte det berre ein udefinert grunn mot ein annan.

FRÅ FUNKSJON TIL TEIKN

For å forstå kor naturleg vendinga kom, må ein sjå kva som var i ferd med å rakne. Modernismen hadde lova at forma kunne lesast rett ut av funksjonen, reint, utan stil og utan retorikk. Den lovnaden var slått hol i, både teoretisk og estetisk; den kvitte, sakssvarande, ornamentlause forma som hevda å vere fråvêret av smak, var sjølv blitt ein smak, og ein som folk var i ferd med å bli grundig leie. Då Robert Venturi skreiv at han føretrekte det samansette framfor det reine, det tvitydige framfor det eintydige, og at «mindre er ein kjedsemd» som svar på modernismens «mindre er meir», markerte han eit oppgjer som var i emning over heile faget (Venturi 1966). Forma fekk lov til å vere fleirtydig att, til å spele på historie og kontekst, til å seie meir enn éin ting. Då han nokre år seinare, saman med Denise Scott Brown og Ste-

ven Izenour, gjekk til Las Vegas for å studere skilt og fasadar som meiningsberande system heller enn som vulgaritet å forakte, var grepet fullbyrda: bygningen var ikkje lenger fyrst og fremst ein lausing på eit funksjonelt problem, han var eit teikn, noko som kommuniserer (Venturi mfl. 1972). Arkitekturen las Las Vegas, og lærte å lese seg sjølv som språk.

I produktdesign tok same rørsla form som det som vart kalla *produktsemantikk*. Klaus Krippendorff og Reinhart Butter sette omgrepet i omløp tidleg på åttitalet med ein enkel og slåande påstand: ein gjenstand sin viktigaste eigenskap er ikkje kva han gjer, men kva han *tyder* for den som brukar han (Krippendorff og Butter 1984). Ein kontrollpanel kommuniserer kva slags maskin det høyrer til; ein telefon seier noko om kven du er; ei form ber symbolske kvalitetar som styrer korleis folk forstår og brukar henne. Designarens oppgåve var difor ikkje berre å løyse eit teknisk problem, men å forme tydinga. Og rundt om i verda braut dette laus som ein heil estetikk. I Milano sette Ettore Sottsass og Memphis-gruppa farge, mønster og sitat på ein måte som var medvite meiningsfull og medvite ufunksjonell; ein bokhylle skulle ikkje fyrst og fremst halde bøker, ho skulle seie noko. Dette var ikkje slurv. Det var ein tese: at forma talar, og at funksjonen alltid hadde vore eit påskot for ikkje å høyre etter kva ho sa.

Ein bør sjå kor djupt denne rørsla var samantvoven med tida si tankesett, for ho var ikkje berre eit motefenomen i form. Ho fall saman med ei brei intellektuell vending der språket, teiknet og tolkinga vart sett i sentrum av nær sagt alle humanistiske fag; semiotikken lærte ein heil generasjon å sjå alt som tekst, alt som system av teikn som kunne lesast. At produktdesign og arkitektur tok opp same vokabularet — gjenstanden som teikn, forma som ytring, brukaren som lesar — var ikkje tilfeldig. Det var faget si deltaking i ei allmenn dreining frå substans til betyding. Og for designfaget var dreininga dobbelt freistande, fordi ho lova å gje faget noko å snakke om som verken var den utskjelte funksjonen eller den ærleg innrømte smaken. Å seie at ein form «tyder» noko, lydde langt meir alvorleg, langt meir intellektuelt, enn å seie at ein likte henne. Den semantiske vendinga gav faget eit vakabular som låt teoretisk. Spørsmålet boka må stille er om vokabularet bar ein teori, eller berre lydnaden av ein.

DET VENDINGA FEKK RETT I

Lat oss vere generøse, for vendinga fortener det, og generøsiteten gjer kritikken skarpare. Den semantiske vendinga hadde rett i noko viktig, noko funksjonalismen had-

de fortrenkt og som faget framleis har godt av å hugse. Gjenstandar *tyder* verkeleg noko. Mennesket har aldri omgått tinga sine som rein nytte; vi les status, tilhøyrse, identitet og minne inn i og ut av forma, og ein teori om design som ikkje har plass til dette, er ein teori om ein menneskeart som ikkje finst. Då Donald Norman seinare argumenterte for at den emosjonelle responsen på ein gjenstand — gleda, tilknytinga, det vakre — ikkje er eit overflatisk tillegg til funksjonen men ein eigen og legitim dimensjon ved korleis ting verkar på oss, gav han den semantiske intuisjonen ei psykologisk underbygging (Norman 2004). Vi elsker og hatar tinga våre, og det er ikkje irrasjonelt; det er ein del av kva tinga er for oss. Vendinga frå funksjon til meining var difor ei reell utviding av kva faget kunne sjå. Penny Sparke har vist korleis heile det tjuande hundreåret sin designkultur ikkje let seg forstå utan smak, identitet og symbolsk verdi som drivkrefter — at gjenstanden alltid var eit kulturelt teikn, ikkje berre eit verktøy (Sparke 1986). Den semantiske vendinga gjorde berre eksplisitt det designhistoria heile tida hadde vist.

Så langt er alt vel. Faget tok meininga på alvor, og det var rett å gjere. Men hugs kva eit fundament skal gjere. Eit fundament skal ikkje berre peike på den rette dimensjonen; det skal gje deg ein måte å avgjere ting innanfor den dimensjonen. Funksjonalismen sin feil var ikkje at funksjon var feil dimensjon — funksjon er ein heilt verkeleg ting som verkar på forma — men at formelen ikkje kunne brukast til å avgjere noko, fordi «funksjon» kunne tyde alt. Spørsmålet vi må stille den semantiske vendinga er difor presis det same spørsmålet: gav ho faget ein måte å avgjere?

KVEN AVGJER KVA EI FORM TYDER?

Her sviktar det, og det sviktar på ein måte som er strukturelt identisk med det vi alt har sett. Sei at forma tyder noko. Straks reiser to spørsmål seg, og faget svarar på korkje det eine eller det andre. Det fyrste: *kven avgjer* kva ei form tyder? Designaren har ein intensjon, men tydinga oppstår ikkje i designaren; ho oppstår i møtet mellom gjenstanden og den som ser. Brukaren les si eiga tyding, forma av sin eigen kultur, si eiga tid, si eiga erfaring, og denne tydinga treng ikkje ha noko å gjere med det designaren la inn. Sottsass kunne meine at hylla seier ein ting; ho som ser henne, kan lese ei heilt anna, eller ingenting. Meininga er ikkje ein eigenskap forma har, slik vekt er; ho er ein relasjon som vert oppretta i lesinga, og difor utanfor designarens kontroll. Det andre spørsmålet er endå hardare: *korleis veit ein at ein har rett?* Når funksjonen var grunnen, kunne ein i det minste prøve om stolen bar. Når meinin-

ga er grunnen, kva er prøva? Korleis avgjer ein om ei form lukkast i å tyde det ho skal? Det finst inga måling, ingen terskel, ingen instans som kan seie at lesinga er rett eller gal. Det finst berre tolkingar, og blant tolkingar finst det ingen domstol.

Ein kunne svare at dette er for strengt, at all kommunikasjon lever med tolkingsrom og likevel fungerer; vi forstår kvarandre i grove trekk trass i at orda er fleirtydige. Det er sant, men sjå kvifor det ikkje reddar faget. Språket fungerer fordi det har konvensjonar som er etablerte, delte og lærte — ein ordbok, ein grammatikk, eit fellesskap som korrigerer den som brukar orda feil. Designfaget har ingen ordbok over former. Det finst ingen etablert, delt kode som seier kva ei viss kurve, ein viss materiale, ein viss proporsjon tyder, og difor ingen instans som kan seie at ein designar las koden feil. Der språket har konvensjon og korrigerer, har faget berre den einskilde designaren sin påstand om at forma tyder slik, sett opp mot den einskilde brukaren sin lesnad. Det er ikkje kommunikasjon i den forstand som fungerer; det er to private tolkingar som tilfeldigvis møtest ved same gjenstand. Faget tok lånet frå semiotikken — gjenstanden som teikn — men lét vere å skaffe det semiotikken byggjer på: ein delt kode. Det fekk teiknet og dropp koden, og eit teikn utan kode tyder ingenting bestemt for nokon.

Klaus Krippendorff, som meir enn nokon prøvde å gjere produktsemantikken til ei sann grunngeving for faget, såg dette og freista å svare. I sitt store seinverk reformulerte han heile prosjektet og kalla det utan blygsel *ein ny grunnvoll for design*: design er framføre alt det å gje ting meaning, og faget burde organiserast kring meaningsskapinga heller enn kring forma eller funksjonen (Krippendorff 2006). Innsatsen er sjølve det boka leitar etter — eit forsøk på å reise eit fundament — og difor er det dømmande at også her vert grunnen verande utan målestokk. Krippendorff flytter meininga frå designarens hovud til brukarens og til språket og praksisen kring gjenstanden, kva han kallar meininga sin avhengnad av interessentane; men dette gjer berre problemet meir akutt, for no finst tydinga overalt og difor ingen stad i særleg forstand. Når meininga ligg hjå alle som omgår gjenstanden, kan han bety alt for nokon, og då har faget framleis ingen måte å seie at ei tyding er meir rett enn ei anna, eller at ein designar har gjort arbeidet sitt betre enn ein annan. Den nye grunnvollen er like udefinert som den gamle. Han har berre flytta udefinerteita frå funksjon til meaning, og kalla flyttinga eit framsteg.

Sjå då strukturen reint, for han er den same som i kapitlet om den tomme formelen. «Forma følgjer funksjonen» var tom fordi funksjon kunne tyde alt. «Forma ber meaning» er tom på akkurat same vis, fordi meaning kan vere kva som helst og

avgjerast av kven som helst. I begge tilfella har faget identifisert ein verkeleg dimensjon ved forma — fyrst nytte, så tyding — og forveksla det å peike på dimensjonen med det å ha ein teori om henne. Ein teori om meining i forma måtte ha sagt kva som gjer ei tyding rettare enn ei anna, korleis tydingar oppstår av formtrekk og kontekst på måtar ein kan føreseie og prøve, og kven sin lesnad som tel og kvifor. Ingenting av dette kom. Det som kom, var ein lisens til å kalle kva som helst designaren føretrekte for «meningsfullt» — den same lisensen funksjonalismen gav til å kalle kva som helst «funksjonelt». Den semantiske vendinga avskaffa ikkje den tomme formelen. Ho gjorde han elegant.

Det er denne elegansen som gjer vendinga så lett å forveksle med framsteg, og difor verdt å avsløre eit augneblink til. Funksjonalismens tomleik var grov og lett å gjennomskode når nokon fyrst peika på henne; «funksjon» som tyder alt, er ein ganske naken sirkel. Meiningas tomleik er finare, fordi ho kjem kledd i eit heilt teoriapparat — teikn, kode, tolking, interessant — som ber preg av lærdom og difor avleier mistanken. Eit fag som seier at det studerer korleis gjenstandar produserer meining for ulike interessentar i ulike kontekstar, lyder som om det driv forskning. Men under det lærde laget ligg den same tomme strukturen: ingen målestokk, ingen domstol, ingen måte å ta feil på. Og hugs frå tidlegare i boka kva det tyder at eit fag ikkje kan ta feil — det tyder at det heller ikkje kan lære. Den semantiske vendinga gav faget eit rikare vokabular til å skildre kva forma gjer, og ikkje eit einaste nytt verktøy til å avgjere om ho gjer det godt. Han som no skulle felle dommen «denne forma tyder rett», stod like hjelpelaus som han som før sa «denne forma er funksjonell» — berre meir veltalande hjelpelaus.

NÅR MEINING VERT TIL VARE

Det er ein grunn til at dette ikkje berre er ein logisk skavank, men ein farleg ein, og det er her kapitlet peikar framover. Ein dimensjon utan målestokk er ein dimensjon utan motstand. Når det ikkje finst nokon måte å seie at ei tyding er feil, finst det heller ingen måte å seie at ei tyding er *misvisande* — og misvisande tyding har eit anna namn når nokon tener på henne: manipulasjon. Deyan Sudjic har sagt dette så reint at det er vanskeleg å misforstå: tinga me omgjev oss med er eit språk, og det språket vert i aukande grad skrive ikkje av oss, men *for* oss, av dei som vil at me skal ynskje, kjøpe, høyre til (Sudjic 2008). Forma talar; men når forma talar utan ein målestokk for sanning, kan ho lyge like lett som ho kan seie sant, og faget har ingen instans å skilje dei med. Den semantiske vendinga gav faget makt til å skape

meining og fråtok det samstundes evna til å seie noko om kva meininga burde tene. Ho rusta opp forma som kommunikasjon og let spørsmålet om kommunikasjonen var ærleg eller utnyttande vere uråd å stille innanfrå faget.

Dette er ikkje eit lite poeng å avslutte på; det er kimen til den andre halvdelan av boka. For så lenge meininga budde i statussymbol og Memphis-hyller, var innsatsen avgrensa: det stod om smak og pengar, om luksus og forfengelegheit, ting eit fag kan leve med å vere uklart om. Men idet forma flytter inn på skjermen, og tydinga ho ber vert til signal som kan målast, testast og optimaliserast mot åtferd, vert ein udefinert meiningsgrunn til noko langt meir potent. Då vert meining til ein reiskap for å styre handling, og formgjevaren til den som byggjer styringa. Vendinga frå funksjon til meining ser uskuldig ut så lenge ho gjeld ein stol. Ho ser annleis ut når objektet ho gjev meining er ein brukar.

MEMPHIS: TESEN GJORD TIL MØBEL

Det er lett å handsame den semantiske vendinga som ein teori og gløyme at ho fyrst slo gjennom som ein estetisk skandale, og skandalen har eit nøyaktig fødselsår. I desember 1980 samla Ettore Sottsass ein flokk yngre formgjevarar i leilegheita si i Milano; det går ei segn — kolportert av gruppa sjølv — om at ein Bob Dylanplate sat fast og gjentok linja om at dei sat fasta i Memphis med Mobile-blues att og att, og at namnet vart plukka derifrå, med all den studerte tvitydigheita som ligg i å nemne både den egyptiske faraobyen og Elvis sitt Tennessee i same ord. I september 1981 opna Memphis-kolleksjonen under Salone del Mobile, og verknaden var umiddelbar. Carltons bokreol frå Sottsass si eiga hand — eit lysande, asymmetrisk stativ i laminat med fargane til ein leikegrind, der hyllene heller på skrå så bøkene knapt vert ståande — vart over natta eit ikon, nett fordi han nekta å vere det ein bokreol skal vere. Her var produktsemantikken gjort til møbel: ein gjenstand som demonstrativt sette tydinga føre funksjonen, som ropte status og ironi og åttital, og som gjorde det med vilje og med teft.

Sjå kor presist Memphis stadfestar boka sin diagnose, for gruppa var ikkje naiv; ho visste akkurat kva ho gjorde. Sottsass og kollegaene tok det billege laminatet som vanlegvis dekte kjøkkenbenkar — Abet Laminati sitt plastdekke, materialet for det smaklause og masseproduserte — og sette det på dyre, handlaga einstykk, som ein medviten provokasjon mot heile det modernistiske verdihierarkiet der ærleg materiale skulle tale sant. Poenget var at materialet *ikkje* skulle tale sant; det skulle tale, punktum, seie noko om kitsch og forbruk og overflate, og la kjøparen lese kva han

ville. Kolleksjonen var ein triumf for tesen om at forma ber meining. Men still han boka sitt spørsmål, og triumpfen vert tom: kven avgjorde at Carlton-reolen «tydde» opprør mot god smak, og ikkje berre var stygg? Sottsass sa det eine; ein kritikar kunne seie det andre; ein kjøpar i Tokyo, der Memphis vart samla av motehus og industrimagnatar, las inn ein tredje ting — eksklusivitet, internasjonal avantgarde, pengar. Det fanst ingen domstol. Gruppa oppløyste seg sjølv i 1987, etter knapt sju år, ikkje fordi tesen var motbevist, men fordi moten gjekk vidare — og at ei retning kan gå av moten utan å bli motbevist, er nett kjenneteiknet på ei retning utan målestokk. Memphis var produktsemantikkens mest strålande argument og samstundes dens tydelegaste sjølvavsløring: ein heil estetikk bygd på at forma tyder, utan ein einaste mekanisme for å seie kva ho tyder for kven.

KASUS: CARLTON-REOLEN OG LAMINATET SOM LAUG MED VILJE

Carlton (1981), Sottsass si trehyll i fargerikt plastlaminat, er det reinaste dømet på produktsemantikk omsett til gjenstand. Funksjonelt er han nær udugeleg: dei skrå hyllene held dårleg på bøker, og forma prioriterer silhuett framfor lagring. Det er heile poenget. Reolen er meint å *seie* noko — om totem, om TV-underhaldning, om brot med god form — og let funksjonen vike for ytringa. Les ein han med Krippendorffs auge, er han eit meisterstykk: maksimal symbolsk ladning. Les ein han med boka sine auge, demonstrerer han mangelen. For det finst ingen prøve på om ytringa lukkast. Sottsass kan ha meint opprør; den japanske samlaren las status; museumsbesøkjaren i dag les åttitalsnostalg. Tre lesnader, ingen domstol, ingen måte å seie at ein har rett. Carlton er ikkje eit motargument mot kapitlet. Han er kapitlet, sett opp i tre dimensjonar og selt til høgstbydande.

ORNAMENTET VENDER ATTENDE — UTAN Å GJERE OPP SI GJELD

Det finst eit lengre historisk rekneskap å gjere opp her, for den semantiske vendinga var ikkje berre eit oppgjer med funksjonalismen; ho var ei attendekomst for noko modernismen hadde lyst i bann med moralsk patos. I 1908 heldt Adolf Loos foredraget som seinare vart trykt som «Ornament og forbrytelse», og argumentet hans var ikkje at ornament var stygt, men at det var *umoralsk* — eit teikn på kulturell tilbakeståing, eit sløseri med arbeid og helse, ein atavisme som det siviliserte mennesket måtte vekse frå (Loos 1908). Modernismen tok denne dommen og gjorde han til lov: den nakne flata var ikkje eit estetisk val, men ei etisk reinsing. Då Memphis og produktsemantikken førte ornamentet, mønsteret og det dekorative tilbake i triumf, var det altså ikkje berre ein smaksending; det var ei oppheving av ein mo-

ralsk dom. Og her ligg eit poeng boka må feste seg ved. Modernismen hadde i det minste eit *argument* mot ornamentet — feilaktig og overspent, men eit argument, knytt til arbeid, ærlegdom og ressursar. Den semantiske vendinga førte ornamentet attende utan å motseie argumentet; ho berre slutta å bry seg om det. Ornamentet kom ikkje tilbake fordi nokon viste at Loos tok feil; det kom tilbake fordi det tydde noko att, og «tyder noko» var no nok til å rettferdiggjere kva som helst.

Legg merke til kva dette røper om korleis faget handterer si eiga historie, for mønsteret er gjennomgåande i heile boka. Eit fag med eit fundament gjer opp med posisjonane sine: det viser kvar forgjengaren tok feil, kva som var rett i innvendinga, og byggjer det rette inn i den nye forståinga, slik at kunnskapen hopar seg opp. Designfaget gjer ikkje dette. Det *byter* posisjon. Funksjonalismen avløyste ornamentikken ikkje ved å vinne ein debatt, men ved at smaken snudde; produktsemantikken avløyste funksjonalismen på same vis; og kvar gong vart den gamle posisjonen ikkje motbevist, berre forlaten, og kunne difor når som helst kome att. Dette er grunnen til at designhistoria liknar ein pendel meir enn ein veg: ornament, så reinskap, så ornament att, fram og tilbake, fordi ingen av rundane nokon gong avgjorde noko. Penny Sparke har vist korleis denne svingninga mellom det dekorerte og det reine følgjer marknad, kjønn og klasse meir enn ho følgjer nokon framgang i innsikt — at det «gode» og det «vulgære» byter plass etter kven som vil distingvere seg frå kven (Sparke 1986). Eit fag der posisjonane vender attende uavkorta etter tjue år, er eit fag som ikkje lærer, fordi det aldri avgjorde noko det fyrste gongen. Den semantiske vendinga var ikkje eit framsteg forbi funksjonalismen. Han var pendelen som svinga tilbake, kledd som ei oppdaging.

Og denne uavgjorde pendelen har ein pris som peikar rett mot resten av boka. Når ein posisjon kan vende attende utan å gjere opp si gjeld, finst det ingen kunnskap å byggje vidare på, berre ein evig sirkulasjon av smak som skiftar namn. Sudjic seier det skarpt: tinga talar eit språk, men det er eit språk utan grammatikk, der orda byter tyding etter kven som vil selje deg kva (Sudjic 2008). Faget kunne ikkje lære av funksjonalismens fall fordi det aldri felte nokon dom over han; det berre gjekk lei. Og eit fag som går lei i staden for å avgjere, står verjelaust den dagen nokon finn ein målestokk som faktisk *verkar* — ikkje fordi han er sann, men fordi han er effektiv. Det er den dagen som kjem no.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for korleis den semantiske vendinga flytta grunngjevinga for forma frå funksjon til meining, og kvifor dette skiftet ikkje gav faget ein ny målestokk, berre eit nytt udefinert omgrep.
- Forklare skiljet mellom å *peike på* ein verkeleg dimensjon ved forma (at gjenstandar tyder noko) og å ha ein *teori* om han (eit prøvbart svar på kven som avgjer kva ei form tyder).
- Drøfte kvifor eit teikn utan ein delt kode — som faget lånte frå semiotikken utan å skaffe — ikkje kan kommunisere noko bestemt, og kva dette gjer med påstanden om at design er meningsskaping.
- Vurdere korleis ein meiningsgrunn utan målestokk for sanning opnar for manipulasjon, og dermed bind kapitlet til ekstraksjonen seinare i boka.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel ein gjenstand frå Memphis-kolleksjonen og skriv ned tre ulike «tydingar» han kan ha for tre ulike lesarar (designaren, samlaren, museumsbesøkjaren i dag). Argumenter for kvar lesnad. Kan du finne nokon målestokk som gjer éin av dei meir rett enn dei andre? Kva fortel det at du ikkje kan?
2. Krippendorff kallar boka si *ein ny grunnvoll for design*. Formuler så presist du kan kva ein grunnvoll må gjere, og prøv produktsemantikken mot det kravet. Kvar held han, kvar sviktar han?
3. Adolf Loos argumenterte mot ornamentet på etisk grunn. Då ornamentet vende attende med produktsemantikken, vart Loos motbevist, eller berre forlaten? Diskuter skilnaden, og kva han tyder for om faget lærer av historia si.
4. Finn eit samtidig produkt (fysisk eller digitalt) der forma tydeleg «seier» noko ut over kva han gjer. Kven avgjorde tydinga, og kven tener på at du les henne slik? Knyt svaret til kapitlet sin påstand om at meining utan målestokk vert manipulasjon.

MILANO, SEPTEMBER 1981: GOLVET SOM VIPPA OVER NATTA

Det er verdt å stige inn i sjølv rommet, for den semantiske vendinga vann ikkje ein debatt; ho vann ei messe. Salone del Mobile fyller heile messeområdet vest i Milano i september, hall etter hall av polstra sofaar, valnøtt-bord og kjøkken i høgglans, og bransjen kjem med sjekkheftet og det øvde blikket for kva som vil selje neste år. I 1981 hadde Memphis ikkje råd til ein stand der inne. Sottsass og dei unge —

Michele De Lucchi, Aldo Cibic, japanske Masanori Umeda, fleire — opna i staden i eit utstillingslokale hjå Arc'74 i Corso Europa, eit stykke unna, kvelden den 18. september. Inviterte var kanskje to hundre. Det møtte fram fleire tusen. Folk stod i kø ut på fortauet og ned gata; trafikken stoppa; nokon måtte halde att i døra. Inne hang det dei kom for å sjå: reolar i grelt laminat, lampar som likna leiketøy, mønster som såg ut som dei var rivne frå ein billeg badehandkle, alt i fargar som ingen seriøs italiensk produsent ville rørt. Eit møblement som var meint å bli ledd av, og som i staden vart fotografert til daudt.

Granskar ein kvifor sjokket var så stort, ser ein at det ikkje var stygt på ein tilfeldig måte; det var stygt med argument. Kvart val var ei melding. Det billege plastlaminatet frå Abet Laminati — materialet for kantinebord og kjøkkenbenkar, sjølve teiknet på det masseproduserte og smaklause — var lagt på dyre, handlaga einstykk, slik at materialet sa éin ting (billeg, vulgær, kvardag) medan prislappen sa ein annan (eksklusiv, samlbær, kunst). Heile poenget var spriket. Der Gute Form og den heile modernistiske tradisjonen kravde at materialet skulle tale sant — at tre skulle sjå ut som tre og berande konstruksjon skulle synast — sa Memphis at materialet skulle tale, punktum, og gjerne lyge. Adrian Forty har vist korleis gjenstandar alltid ber sosiale meldingar om klasse, smak og tilhøyrsløse, uavhengig av kva formgjevaren meinte å seie (Forty 1986); Memphis tok denne innsikta og gjorde henne til provokasjon, ved å skru meldinga opp til det skrikande og så nekte å bestemme kva ho betydde. Roberto Verganti, som seinare bygde ein heil innovasjonsteori på at design fyrst og fremst endrar *kva ting tyder*, peikar nett på Memphis og det milanesiske miljøet som urdømet på meiningsdriven nyskaping: ikkje betre funksjon, men ny betydning, lansert som eit framlegg til marknaden om ein ny måte å lese ein gjenstand på (Verganti 2009).

Men still scena boka sitt spørsmål, og triumfen tek til å skjelve. For kva *tydde* egentleg dette rommet? Sottsass sa sjølv at det handla om å frigjere forma frå funksjonalismens moralisme, om leik, om livsglede, om å la gjenstanden snakke om samtida sin overflod og kitsch. Den italienske avantgardepressa las eit oppgjer med Gute Form. Dei utanlandske kjøparane — og dei kom snøgt, frå New York, frå Tokyo, der heile kolleksjonar vart kjøpte opp av motehus og industrimagnatar — las noko ganske anna: eksklusivitet, internasjonal status, ein billett inn i ei krins som visste betre enn massen. Same reol, tre lesnader, og ingen av dei kan visast å vere den rette, fordi det ikkje finst nokon kode å slå opp i. Verknaden var enorm og momentan — Memphis prega farge og form i eit heilt tiår, frå motebutikkar til

musikkvideoar — men verknad er ikkje det same som meining som er avgjort. At eit rom kan snu smaken til ein heil bransje over natta og likevel ikkje kunne seie kva det betydde for kven, er ikkje eit lite paradoks ved Memphis. Det er heile diagnosen, stelt opp i grelt laminat under eit lysrøyr i Corso Europa.

SJOKKET SOM METODE: NÅR BROTTET VERT DET EINASTE HALDEPUNKTTET

Det ligg ein finare mekanisme under denne scena som det er verdt å dra fram, fordi han forklarar kvifor faget vart hekta på sjokket og aldri kvitt det. Når det ikkje finst nokon målestokk for om ei form er god, finst det heller ingen måte å gjere seg fortent til merksemd ved kvalitet åleine; det einaste som garantert registrerer, er *brotet* — det som bryt med det føregåande. Memphis fungerte ikkje fordi reolane var gode etter ein standard, men fordi dei var annleis enn alt på messa. Og brot er ein ressurs som tømmer seg sjølv: så snart det grelle laminatet er sett éin gong, sjokkerer det ikkje den andre, og faget må finne neste brot for å kjenne at det rører seg. Slik vert det nye til den einaste valutaen eit fag utan målestokk har att — ikkje fordi det nye er betre, men fordi det er det einaste som kan kjennast utan ein standard å kjenne det mot.

Sjå korleis dette låser faget inne i ein rørsle utan retning. Guy Julier har skildra korleis designkulturen frå åttitalet og framover vart driven av eit konstant krav om det ferske, det distinktive, det som skil eitt merke eller eitt miljø frå eit anna — at design vart eit reiskap for differensiering meir enn for løysing (Julier 2000). I eit slikt rom er Memphis ikkje eit avvik, men sjølve mønsteret: ein estetikk som lever av å vere annleis, og som difor må døye så snart alle har sett henne. Og det gjorde han. Gruppa oppløyste seg i 1987, etter knapt sju år, ikkje fordi nokon motbeviste tesen om at forma tyder, men fordi sjokket var brukt opp og moten gjekk vidare. Legg merke til kor avslørande dette er. Ei vitskapleg innsikt går ikkje av moten; Pytagoras' setning er ikkje mindre sann i dag enn i 1981. Men ei designretning kan forsvinne heilt utan at noko i henne vart vist å vere feil — ho berre slutta å kjennast ny. Eit fag der posisjonane ikkje vert motbeviste, men berre forlatne når dei mistar sjarmen, er eit fag der det aldri vart avgjort noko, og difor heller ikkje lært noko.

Og her ligg den tråden boka vil dra med seg vidare. Så lenge brottet selde reolar til samlarar i Tokyo, var innsatsen overkommeleg: det stod om smak og pengar og litt forfengelegheit. Men det same mønsteret — meining utan målestokk, det nye som einaste valuta, sjokket som metode — flytter seg snart frå møbelmessa til skjermen,

og der byter brotet namn til «engasjement», og samlaren byter namn til brukar. Det er ikkje lenger ein reol som skal seie noko til deg. Det er eit grensesnitt som skal få deg til å gjere noko. Då vendinga frå funksjon til meining møter ein industri som endeleg har funne ein ting han *kan* måle — ikkje sanninga i ei form, men effekten av henne på åtferd — sluttar leiken å vere uskuldig. Milano 1981 var meininga som fest. Det neste kapitlet er meininga sett i arbeid.

KASUS: CORSO EUROPA, 18. SEPTEMBER 1981: OPNINGA SOM SNUDD EIN BRANSJE UTAN Å AVGJERE NOKO

Memphis-opninga hadde inga stand inne på Salone del Mobile; ho gjekk føre seg i eit lånt lokale eit stykke unna, ein kveld, for ein inviterande krins. Det møtte fram tusenvis. Folk stod i kø ned gata, og innan morgonen var den vesle gruppa internasjonalt kjend. Innan eit år vart kolleksjonar kjøpte opp i New York og Tokyo; innan eit tiår hadde det grelle laminatet og dei skrå mønstera prega alt frå butikkfasadar til musikkvideoar. Få estetiske rørsler har spreidd seg fortare. Og likevel: spør kven som avgjorde kva opninga *tydde*, og det finst ikkje noko svar. Sottsass sa frigjering og leik; den italienske kritikken sa oppgjer med Gute Form; kjøparen i Tokyo sa status og eksklusivitet. Tre lesnader, ingen domstol. Memphis demonstrerte med uvanleg styrke begge halvdelane av kapitlet på ein kveld: at forma verkeleg *kan* snu ein heil bransje sin smak (meininga er reell), og at faget ikkje har nokon måte å seie kva ho snudde han til eller om snuinga var rett (meininga er utan målestokk). At rørsla seinare døydde av at moten gjekk vidare, og ikkje av at nokon motbeviste henne, er den siste lærdomen: eit brot kan ikkje vinne, det kan berre vare til neste brot.

* * *

For meininga skulle snart få ein heilt ny stad å bu, og ein heilt ny målestokk — ikkje sanning, men effekt. Forma vart til grensesnitt, brukaren vart til måltavle, og faget fann endeleg det som såg ut som ein objektiv grunn å stå på. Det er der vi går no: til skjermen, og til mannen som lærte faget å sjå brukaren.

VIDARE LESING

K. Krippendorff (2006). *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*. Boca Raton: CRC Press; K. Krippendorff og R. Butter (1984). “Product Semantics: Exploring the Symbolic Qualities of Form”. I: *Innovation* 3.2, s. 4–9; R. Venturi (1966). *Complexity and Contradiction in Architecture*. New York: Museum of Modern Art; R. Venturi mfl. (1972). *Learning from Las Vegas*. Cambridge, MA: MIT Press; D. Sudjic (2008). *The Language of Things*. London: Allen Lane; P. Sparke (1986). *An Introduction to Design and Culture in the Twentieth Century*. London: Allen og Unwin; A. Loos (1908). “Ornament and Crime”.

I: *Ornament and Crime: Selected Essays*. Førelsinga halden 1910; trykt seinare; D. A. Norman (2004). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books.

20

BRUKAREN OG SKJERMEN

*Faget fann endeleg ein objektiv grunn å stå på: brukaren.
Det gløynde å spørje kven brukaren stod til teneste for.*

Då forma flytta inn i datamaskinen, fekk faget noko det aldri hadde hatt: ein grunn som såg ut til å vere objektiv. Heile boka har vist eit fag som leitar etter ein målestokk og berre finn smak forkledd som naudsyn eller meining utan domstol. No, på terskelen til den digitale alderen, dukka det opp ein figur som lova å avgjere alt det smaken ikkje kunne avgjere: *brukaren*. Var ein form god? Spør ikkje designaren, spør ikkje kritikaren, spør brukaren — sjå om han greier å bruke henne. Verkar grensesnittet? Test det. Tel feila, mål tida, observer kvar folk går seg vill. For fyrste gong såg det ut til at faget kunne grunngje vala sine i noko utanfor seg sjølv, i målbar menneskeleg åtferd. Brukarsentreringa kom som ei frigjering frå det vilkårlege, og ho bar faget gjennom tre tiår med eksplosiv vekst. Dette kapitlet handlar om kvifor den objektive grunnen ikkje var objektiv, og kvifor brukaren — nett då han skulle redde faget frå godtykket — vart den mest verknadsfulle konstruksjonen faget nokon gong laga på vegner av nokon andre enn seg sjølv.

AFFORDANS, ELLER FORMA SOM LOVNAD

Det er verdt å sjå kvifor brukaren vart nett no, og ikkje før. Så lenge faget forma fysiske gjenstandar, var bruken stort sett synleg i forma sjølv: ein hammar er forma som det å hamre, ein kopp som det å drikke, og hundreår med handverk hadde slipt forma mot handa til ein finst kunne ein lese bruken rett av tingen. Datamaskinen braut dette. Skjermen er ein flate som kan visa kva som helst og som ikkje liknar noko av det ho gjer; ein knapp på skjermen er ikkje ein knapp, han er eit bilete av ein knapp, og ingen tusenårig handverkstradisjon hadde slipt fram korleis han skulle sjå ut. Med eitt stod formgjevaren framfor eit objekt utan iboande form, der tilhøvet mellom det forma viste og det ho gjorde, var heilt opp til designaren å finne

på. Difor måtte brukaren plutsleg konsulterast: når forma ikkje lenger sa seg sjølv, var den einaste prøva om nokon greidde å bruke henne. Skjermen skapte brukaren som problem, og brukaren vart faget si redning frå eit tomrom skjermen sjølv hadde opna.

Mannen som meir enn nokon lærte faget å sjå brukaren, var ein kognisjonspsykolog som kom til design utanfrå, slik Simon hadde gjort, og som — også her finst eit ekko — leverte ei innsikt faget tok imot med begge hender og forenkla nesten med det same. Donald Norman vende blikket bort frå gjenstanden og mot mennesket framføre han, og spurde: kvifor er somme ting umoglege å bruke, medan andre er sjølvforklarande (Norman 2013)? Svaret hans samla seg kring eit omgrep han lånte og omforma: *affordans*. Ein dørhank affordar drag; ei plate affordar dytt; ein knapp affordar trykk. Ei god form gjer sine eigne bruksmoglegheiter synlege, slik at brukaren skjønar kva han skal gjere utan instruks, og ei dårleg form skjuler dei, slik at han må gisse, prøve og kjenne seg dum. Feilen, sa Norman, ligg som regel ikkje hjå brukaren men hjå designaren; den dørtypen folk dyttar når dei skulle dra, beviser ikkje at folk er dumme, men at forma lyg om kva ho vil ha gjort.

Lat oss merke oss noko ved sjølve omgrepet, for det røper meir enn det fyrst ser ut. *Affordans* var ikkje Normans eige; han lånte det frå sansepsykologien, der det tydde dei handlingsmoglegheitene ein omgjevnad faktisk byd ein organisme, uavhengig av om organismen ser dei. Norman bøygde det til å tyde dei moglegheitene forma *viser fram*, og måtte seinare sjølv korrigere seg og skilje mellom kva ei form let deg gjere og kva ho *signaliserer* at ho let deg gjere. Den korrigeringa er meir avslørande enn ho ser ut. For ho seier at det avgjerande i digital design ikkje er kva som er sant om forma, men kva forma kommuniserer — og dermed er vi, utan at faget heilt la merke til det, attende ved den semantiske vendinga frå førre kapittel: forma som teikn, forma som ytring. Berre at no har ytringa endeleg fått ein målestokk ho mangla då ho gjaldt Memphis-hyller, og målestokken er ikkje sanning, men effekt: virkar signalet, gjer brukaren det forma ber han om? Brukbarheit er den semantiske vendinga utstyrt med eit lab-instrument. Det høyrer ut som framsteg, og på eitt vis er det òg det. Men sjå kva slags målestokk det er: han måler om forma får brukaren til å gjere noko, ikkje om det brukaren vert fått til å gjere, er til hans gagn.

Dette var meir enn ein nyttig observasjon; det var eit heilt nytt grunnlag for å felle dom. Med *affordans* og brukarsentrering fekk faget for fyrste gong noko som likna ein etterprøvbar standard. Ein form var god dersom folk faktisk greidde å bruke henne, dårleg dersom dei ikkje gjorde det, og dette var ikkje smak — det var

observerbart. Norman gjorde brukaren til den endelege dommare, og lova med det å lyfte faget ut av den evige usemja om kva som var fin form og inn i ein verd der spørsmål kunne avgjerast empirisk. Sett opp mot funksjonens tomme formel og meiningas manglande domstol, var dette eit verkeleg framsteg. Faget hadde endeleg noko utanfor seg sjølv å vise til. Spørsmålet, som alltid i denne boka, er kva det ikkje hadde — og kva «utanfor seg sjølv» eigentleg viste til.

BRUKARTESTING OG KUNSTEN Å MÅLE DET MÅLBARE

Frå denne grunnen voks det fram ein heil disiplin med metodar, og det er verdt å gje metodane si ros før kritikken, for dei verka. Jakob Nielsen gjorde brukartesting til ein systematisk praksis og brukbarheit til ein målbar storleik (Nielsen 1993). Han viste at ein ikkje trong store, dyre studiar for å finne dei fleste feila i eit grensesnitt; ein handfull testpersonar som freista å gjere verkelege oppgåver, observerte medan dei sleit, avslørte mesteparten av det som var gale. Han sette opp prinsipp for kva som gjer eit grensesnitt brukbart, måtar å måle kor lang tid ei oppgåve tok, kor mange feil folk gjorde, kor nøgde dei var. For fyrste gong hadde designarbeid noko som likna tal å vise til, og tal er det språket organisasjonar høyrer. Dette var ein del av kvifor faget endeleg fekk ein plass ved bordet i teknologiselskapa: det kunne dokumentere at arbeidet verka.

Men sjå nøye på kva som faktisk vart målt, for her fell masken. Brukartesting måler *effektivitet*: kor raskt, kor feilfritt, kor friksjonslaust ein brukar når eit mål. Han måler ikkje om målet er verdt å nå. Metoden tek oppgåva som gjeven — bestill varen, registrer kontoen, fullfør kjøpet — og spør berre om vegen dit er glatt nok. Spørsmålet om brukaren *burde* føre vegen, om det han vert leidd til er til hans eige gagn eller mot det, fell utanfor instrumentet med full vitskapleg legitimitet, fordi instrumentet ikkje er bygd for å stille det. Eit grensesnitt som gjer det lett å seie ja og vanskeleg å seie nei, scorar høgt på brukbarheit. Eit grensesnitt som gjer det lett å melde seg på og vanskeleg å melde seg av, er, målt med Nielsens tal, godt design. Brukbarheit er ein reell og verdfull storleik, men han er ein storleik om midlar, ikkje om mål, og faget tok han som om han var begge. Det forveksla det å måle om noko fungerer godt med det å vite om noko burde lagast. Det er den same forvekslinga vi har sett heile vegen, no kledd i empiriens autoritet: tal gjorde godtykket usynleg, slik funksjonen hadde gjort smaken usynleg.

Norman sjølv merka etter kvart at den målbare brukbarheita ikkje fanga alt som tel, og utvida ramma til å femne den emosjonelle og opplevde sida ved ein gjenstand

— gleda, tilliten, det vakre (Norman 2004). Det var ei ærleg justering, og ho viser ein redeleg tenkjar. Men legg merke til kva utvidinga ikkje gjorde. Ho la ein dimensjon til på effektivitetssida — no skulle forma ikkje berre vere lett å bruke, men kjennast god å bruke — og gjorde med det opplevinga til endå ein storleik å optimalisere mot. Det ho ikkje la til, var spørsmålet om føremålet. Å gjere ein prosess både effektiv og emosjonelt tilfredsstillande er framleis å gjere ein prosess betre langs den aksen oppdraget peika; det seier framleis ingenting om aksen var rett. Ein gledeleg, friksjonsfri veg mot eit mål som skader brukaren, er, med det utvida apparatet, eit endå betre design enn ein berre effektiv veg dit. Faget gjorde opplevinga målbar og let framleis det einaste umålbare — om noko burde lagast — ligge urørt.

BRUKAREN SOM KONSTRUKSJON

No til det avgjerande, og det vert tydelegast i ei oppfinning som var meint som eit framsteg for brukaren og som avslører heile problemet. Alan Cooper ville ha designarane til å slutte å byggje for seg sjølve og byrje å byggje for verkelege folk, og gav dei eit verktøy: *personas* (A. Cooper 1999). I staden for å designe for ein vag «brukar», skulle ein konstruere ein konkret, namngjeven fiktiv person med mål, vanar og behov, og designe for han. Det var velmeint, og det var nyttig; det disiplinerte designarbeidet og heldt sjølvopptattheita i sjakk. Men legg merke til verbet: *personaen vert konstruert*. Han er ikkje funnen i verda; han er laga, og han vert laga av nokon, til eit føremål, innanfor eit oppdrag. Og her sprekk den objektive grunnen. «Brukaren» som faget gjorde til dommar, var aldri ein gjeven, nøytral storleik ein kunne lese fasiten av. Han var ein figur faget sjølv teikna — og når faget arbeider på oppdrag, vert figuren teikna i oppdragsgjevarens bilete.

Sjå kva som følger. Personaen får dei måla som tener forretninga: brukaren «vil» fullføre kjøpet, «ynskjer» å bli verande, «set pris på» tilrådingar. Behova som ikkje tener oppdragsgjevaren — brukarens ynske om å bruke mindre tid, kjøpe mindre, sleppe unna — vert sjeldan skrivne inn i personaen, for ingen lønner ein designar for å oppfylle dei. «Brukarsentrering» vart slik, i praksis, ikkje ei sentrering kring den verkelege personen og hans heile interesse, men kring ein konstruert person hans interesser var trimma til å samanfalle med kunden sine. Faget sa det tente brukaren, og meinte det oppriktig; men brukaren det tente var ein det hadde laga til å ville det oppdraget kravde. Den objektive grunnen var ein konstruksjon, og konstruksjonen stod til teneste for den som betalte. Dette er den same dobbeltbokføringa boka har følgd heile vegen, no i si mest sofistikerte form: faget hevdar å

grunnge vala sine i brukaren, men brukaren er sjølv eit av vala, gjort på vegner av nokon andre.

STEMMENE SOM SÅG DET KOMME

Faget vart ikkje åtvara for lite. Samstundes som brukarsentreringa voks, fanst det innanfor og kring feltet ei rekkje tenkjarar som peika nett på det blinde punktet, og det er lærerikt at faget las dei, siterte dei, og likevel bygde vidare som om dei ikkje hadde skrive. Lucy Suchman viste at menneskeleg handling ikkje følger planar slik datamaskinen føreset, men er *situert*: vi handlar i og mot ein konkret situasjon, improviserande, og eit system som modellerer brukaren som ein plan-utførar vil støtt misforstå kva han gjer (Suchman 1987). Brukaren, sa ho i praksis, er ikkje den ryddige figuren maskinen treng at han skal vere; og kvar gong faget likevel bygde for den ryddige figuren, bygde det for ein abstraksjon i staden for ein person. Terry Winograd og Fernando Flores gjekk endå djupare og spurde kva slags grunnlag design for datamaskiner i det heile burde ha; dei avviste at mennesket var ein informasjonshandsamar og kravde ei forståing av at vi alltid alt er kasta inn i ein verd av meining og forplikting, ikkje tilskodarar til han (Winograd og Flores 1986). Paul Dourish samla denne tråden til ein teori om *kroppsleggjord samhandling*: meininga ved eit grensesnitt oppstår i bruk, i kroppen, i den sosiale og fysiske situasjonen, ikkje i hovudet til ein designar som spesifiserte han på førehand (Dourish 2001).

Desse stemmene hadde, samla, alt faget trong for å sjå kva brukarsentreringa eigentleg var. Dei sa at brukaren ikkje let seg fange i ein modell utan tap; at handlinga er situert, kroppsleg og forhandla; at å gjere brukaren til ein spesifiserbar storleik er å gjere han til noko anna enn han er. Men legg merke til kva slags kritikk dette var, og kvifor faget kunne ta imot han utan å endre seg. Det var ein kritikk av at modellen av brukaren var for fattig — at han ikkje fanga den verkelege personen godt nok. Det faget aldri tok inn over seg, og som ingen av desse heilt sa rett ut, var det hardare poenget: at modellen ikkje berre var for fattig, men *interessert* — at han vart teikna av nokon, for nokon, og at spørsmålet ikkje berre var om han var sann, men kven han tente. Faget kunne difor absorbere Suchman og Dourish som ei oppmoding om rikare metode, finare etnografi, meir situert forståing, og halde fram med å selje den finare forståinga til den same oppdragsgjevaren. Kritikken gjorde modellen betre. Han gjorde han ikkje mindre interessert. Og ein betre modell av brukaren, i tenesta til den som vil styre brukaren, er ikkje ei løysing. Det er ei oppgradering.

TI REGLAR OG FEM BRUKARAR: STANDARDEN SOM KVAR TESTAR KUNNE KØYRE

Det er verdt å sjå korleis brukbarheita vart til ein *operasjon* — noko ein kunne gjere på ein ettermiddag — for det er i operasjonaliseringa både styrken og sviket ligg klårast. I 1990, på CHI-konferansen, la Jakob Nielsen og Rolf Molich fram det dei kalla heuristisk evaluering: ein billeg, rask metode der nokre få vurderarar går gjennom eit grensesnitt og måler det mot ei kort liste tommelfingerreglar (Nielsen og Molich 1990). Lista vart seinare slipt til ti punkt, og ho er framleis, over tretti år etter, det fyrste ein UX-student lærer: gjer systemtilstanden synleg; tal brukarens språk, ikkje systemets; gjev brukaren kontroll og utgangar; ver konsekvent; førebygg feil; la ting kjennast att i staden for å måtte hugsast; ver fleksibel; hald det minimalt; hjelp brukaren å forstå og rette feil; tilby hjelp og dokumentasjon. Til dette knytte Nielsen ein påstand som vart endå meir innverknadsrik enn sjølve lista: at om lag fem testbrukarar er nok til å avdekkje dei fleste brukbarheitsproblema, fordi kvar ny testperson finn stadig færre nye feil. Med ti reglar og fem brukarar var brukarheit ikkje lenger ein vag kvalitet; han var ein prosedyre, kort nok til å passe inn i ein sprint og billeg nok til at kven som helst hadde råd.

Lat oss gje dette den rosen det fortener, for det fungerte og spreidde seg av gode grunnar. Heuristikkane er kloke; dei kondenserer verkeleg erfaring om kva som gjer eit grensesnitt til å stole på. Fem-brukar-regelen demokratiserte testing, og rivande mykje dårleg design vart retta fordi terskelen for å prøve vart så låg. Men sjå no kva slags reglar dette eigentleg er, for det er her masken fell att, og denne gongen finare enn før. Kvar einaste ein av dei ti heuristikkane er ein regel om *midlar*. «Gjev brukaren kontroll» tyder kontroll over vegen, ikkje over om reisa burde gjerast. «Førebygg feil» tyder feil i utføringa av oppgåva, ikkje feilen i å ha late seg lokke til oppgåva. «Hald det minimalt» gjeld det visuelle støyet, ikkje det etiske. Lista måler, med stor presisjon, om grensesnittet hjelper brukaren å gjere det grensesnittet vil at han skal gjere. Ho har ikkje eit einaste punkt — ho *kan* ikkje ha eit einaste punkt — om hugs brukaren skulle ha vore her. Eit påmeldingsskjema som er klart, konsekvent, feilføreggjande og minimalt, scorar ti av ti same kva det melder deg på. Heuristikkane er ein perfekt målestokk for ein veg og er konstitusjonelt blinde for kvar vegen fører.

Og fem-brukar-regelen, som ser ut som vitskap, røper det same når ein les han nøye. Han fortel deg kor mange testpersonar du treng for å finne friksjonen i ei gjeven oppgåve. Han føreset oppgåva. Du set fem menneske til å «fullføre kjøpet»

og observerer kvar dei snublar; du set dei aldri til å *ikkje* kjøpe og observerer kor lett systemet let dei sleppe unna, for det er ikkje oppgåva nokon betalar for å teste. Sjølve testdesignet arvar oppdragsgjeverens mål og gjer det til den horisonten alt vert målt innanfor. Metoden er objektiv om alt unntatt det som tel mest: kven som valde oppgåva, og kvifor. Han leverer tal, og tala er ekte; men dei er svar på eit spørsmål oppdragsgjeveren stilte, ikkje på det spørsmålet boka heile tida stiller — burde dette i det heile lagast. Brukbarheit vart ein vitskap om vegen og forbaud seg sjølv å sjå målet, og kalla denne sjølvpålagde blindskapen for objektivitet.

KASUS: DEI TI HEURISTIKKANE MÅLTER EIT MARKET MÅNSTER

Tenk deg ein avmeldingsknapp som er grå, liten og gøymd nedst på sida, medan «Bli verande»-knappen er stor og farga; eller eit «gratis» abonnement som krev kortnummer og fornyar seg sjølv om du ikkje aktivt seier opp. Køyr Nielsens ti heuristikkar på påmeldinga til ei slik teneste, og ho kan score nær feilfritt: tilstanden er synleg, språket er klart, det er konsekvent, minimalt, feilførebyggjande. Køyr ein fem-brukar-test på oppgåva «meld deg på», og vegen er glatt som glas. Heuristikkane og testen registrerer ikkje at avmeldinga er sabotert, for sabotasjen er ikkje friksjon i den oppgåva som vart testa — han er friksjon i den oppgåva som aldri vert testa. Brukbarheitsapparatet kan altså gje toppkarakter til eit grensesnitt som er konstruert for å fange brukaren, fordi apparatet måler kor lett ein kjem inn og spør aldri kor lett ein kjem ut. Det er ikkje at metoden vart misbrukt. Metoden gjer akkurat det han er bygd for, og det er det som er problemet.

STANDARDE FAGET KUNNE FÅTT: INGENIØRTRADISJONEN HO VOKS UT AV

For å sjå presist kva slags grunn brukbarheita er, lønner det seg å minnst kvar ho kom frå, for ho voks ikkje opp i designfaget men i menneske-maskin-ingeniørkunsten, og avstamminga forklarar både styrken og avgrensinga. Lenge før Nielsen samla MITRE-selskapet Sidney Smith og Jane Mosier eit kolossalt katalogverk på fleire hundre retningslinjer for utforming av programvaregrensesnitt, tørt og uttømmmande, på oppdrag for det amerikanske forsvaret (Smith og Mosier 1986). Ben Shneiderman destillerte parallelt sine «åtte gylne reglar» for grensesnittdesign og bygde, gjennom fleire utgåver av ei standardlærebok, eit heilt rammeverk for menneske-datamaskin-samhandling som fag (Shneiderman mfl. 2016). Dette var arven Nielsen forkorta til ti punkt for ein travel praktiskar. Og legg merke til kva slags kunnskap dette var: det var ingeniørkunnskap, kumulativ, etterprøvd, bygd opp over tiår,

med tal og tersklar og standardar — nett den slags fundament boka har leita etter gjennom heile historia og knapt funne. Her, i HCI-tradisjonen, fanst det faktisk noko som hopa seg opp.

Men sjå kva grunn dette var ein grunn *for*, for det er avgjerande. Ingeniørtradisjonen for menneske-maskin-samhandling er ein vitskap om *kopling*: korleis få informasjon trygt og effektivt mellom eit menneske og eit system, korleis minske feil, korleis tilpasse maskinen til menneskets sansar og minne. Det er den same arven som ergonomien Dreyfuss gav industridesignet — ein hard målestokk for det tynne sjiktet der mennesket møter maskinen. Og som ergonomien har han si styrke nett i å vere smal: han kan seie at denne knappen er for liten for tommelen, at denne menyen overstig korttidsminnet, at denne feilmeldinga er uråd å rette ut frå. Dette er ekte kunnskap, og faget gjorde rett i å ta han opp. Feilen var ikkje å bruke han. Feilen var å tru at han var meir enn han var — å forveksle ein presis vitskap om koplinga mellom menneske og maskin med ein modell av kva som burde koplast, og kvifor. HCI-tradisjonen gav faget eit reelt fundament for det smale spørsmålet «verkar denne koplinga godt», og faget las det som om det var eit fundament for det breie spørsmålet «burde denne tingen finnast». Det fyrste fundamentet er solid og dekkjer ein flik. Det andre finst ikkje, og brukbarheita skjulte fråvêret ved å late den vesle, ekte standarden gjelde som om han var den store, manglande.

Difor er HCI det reinaste dømet i heile boka på korleis eit fag kan ha ein verkeleg målestokk og likevel vere grunnlaust der det tel. Greinene kjem seinare til å målast mot Dreyfuss sin kropp; her møter vi den same figuren i digital form. Brukbarheita er kroppen flytta inn på skjermen — ein ekte, prøvbar standard for handa og auget og minnet — og ho deler kroppens lagnad: ho disiplinierer forma der ho rører mennesket fysisk og kognitivt, og er fullstendig taus om alt forma elles gjer. Faget fekk, i HCI, det næraste det nokon gong kom eit fundament. Det var berre eit fundament for feil bygning — solid under inngangspartiet, og ikkje noko under resten av huset.

DØRA INGEN VEIT KORLEIS EIN OPNAR

Det finst ei dør i forteljinga om dette faget, og ho er så vanleg at du har stått framføre henne i dag. Du kjem gåande, ser ei glasdør med ei blank, loddrett metallstong på seg, legg handa kring stonga og dreg. Ingenting skjer. Du dreg hardare, kjenner deg eit augneblink dum, ser den vesle plata med ordet *DYTT* og forstår at stonga laug. Ho sa drag med heile forma si — ei stong er til å gripe, og det ein grip, dreg ein —

medan døra ville dyttast. Norman skreiv så ofte om denne dørtypen at folk byrja å kalle henne «ein Norman-dør», og han syntest visstnok dette var ein tvilsam heider, for poenget hans var ikkje at døra var morosam, men at ho var eit vitnemål. Skiltet er domen over designaren: i det augneblinket nokon må klistre eit ord på ei form for å seie kva ho gjer, har forma alt feila. Ho lova éi handling og kravde ei anna, og brukaren — som fekk skulda, som kjende seg klønete framføre glaset — var den eine i situasjonen som ikkje hadde gjort noko gale.

Lat oss bli verande litt ved den vesle scena, for ho ber heile kapitlets argument i miniatyr. Det Norman gjorde, var å snu blikket. Der den vanlege reaksjonen er å tenkje «eg er dårleg med dører», sa han: nei, sjå på stonga. Stonga affordar drag; plata på den andre sida affordar dytt; og når begge sidene har stong, har designaren bygd ei lygn inn i metallet. Ei rett utforma dør treng ikkje skilt — ho viser kva ho vil ha gjort. Ein flat plate der du skal dytte, eit lite handtak berre der du skal dra; forma er instruksjonen, og treng ho ord ved sida, har ho alt teke feil. Dette var ei frigjerande innsikt, og ho var sann: ho flytta skulda frå den klønete brukaren til den uaktsame formgjevaren, og ho gav faget eit prov det kunne peike på. Men merk kor smal prøva er, sjølv her, der ho er på sitt sterkaste. Norman-døra fortel deg om forma kommuniserer rett kva ho gjer. Ho fortel deg ingenting om døra burde ha vore der, om rommet bak er eit du burde sleppast inn i, om kven som tener på at du går igjennom. Affordansen er ein presis dom over koplinga mellom hand og form, og taus om alt forma elles står i.

Norman henta mange av desse døme frå si eiga verd av kvardagslege ting — komfyrar der brytarane ikkje svarar til kokeplatene, dusjkraner ein ikkje skjønar, telefonar med knappar i feil rekkjefylgje (Norman 2013). Kvar gong er strukturen den same: ei form som signaliserer eitt og krev noko anna, ein brukar som får skulda, og ein designar som slapp unna fordi feilen vart usynleg — gøymd i den klønete handa i staden for i den lygnaktige forma. Norman si gåve til faget var å gjere denne feilen synleg og flytte han dit han hørde heime. Det var ekte framsteg. Det var berre framsteg langs éin akse: om forma seier sant om seg sjølv. Den aksen er viktig, og han er ikkje den einaste.

KONTROLLROMMET SOM LÉT OPERATØRANE GISSE

Den 28. mars 1979, klokka fire om morgonen, byrja noko å gå gale i reaktor nummer to ved kjernekraftverket Three Mile Island utanfor Harrisburg i Pennsylvania. Ein ventil som skulle ha lukka seg, vart hengjande open, og kjølevatn rann ut av re-

aktorhjartet utan at nokon visste det. Operatørane stod i kontrollrommet framføre ein vegg av hundrevis av lys, brytarar og målarar, og dei las situasjonen feil — ikkje fordi dei var udugelege, men fordi rommet sjølv laug for dei nett som glasdøra. Eit lys fortalde at ventilen hadde fått *signal* om å lukke seg; det fanst ikkje noko lys som fortalde om han faktisk *var* lukka, og han var ikkje det. Operatørane trudde reaktoren hadde for mykje vatn, då han eigentleg heldt på å koke tørr, og handla ut frå det motsette av det som skjedde. Alarmane gjekk — over hundre av dei, samstundes, på minutt — med same lyd og same farge, slik at ingen kunne lese kva som var viktig og kva som var støy. Ein papirstrimmel-skrivar som skulle logge hendingane, hang etter med fleire timar, så då operatørane las han, las dei fortida som om ho var notida. Ein kritisk varselampe var fysisk skjult bak ein gul vedlikehaldslapp som hang på panelet.

Sjå kva dette var, reint som design. Det var ikkje ein operatørfeil i nokon meiningfull forstand; det var eit grensesnitt som gjorde rett lesing umogleg. Forma signaliserte signal i staden for tilstand, drukna det viktige i det uviktige, og synte fortid som notid — kvar einaste ein av Normans seinare heuristikkar broten på éin gong, mange år før dei vart skrivne. Granskinga etterpå, Kemeny-kommisjonen som president Carter sette ned, peika nett på dette: ikkje på dumme menneske, men på eit menneske-maskin-grensesnitt så dårleg utforma at det leidde dyktige folk til feil konklusjon med full overtyding. Ulukka vart aldri ein katastrofe av det verste slaget — reaktorinneslutninga heldt, og helseskadane på folk omkring var små — men ho vart det amerikanske atomprogrammets vendepunkt, og ho vart, for menneske-maskin-faget, det grellaste eine døme på at eit grensesnitt kan drepe. Her er Norman-døra forstørra til ein vegg av tusen dører, og kvar einaste ein av dei dyttar når operatøren skal dra.

Og her ser ein, like grelt, både styrken og grensa i den brukbarheita kapitlet gransker. Styrken: dette er eksakt det HCI-tradisjonen er god for. Eit panel der lyset viser tilstand og ikkje berre signal, der alarmane er rangerte etter alvor, der det kritiske skil seg frå støyen — det er ein hard, prøvbar standard, og han ville ha redda lesinga den natta. Faget har all rett til å seie: dette kan vi, dette er vår jord. Men sjå kva standarden ikkje rører. Han kan gjere kontrollrommet lesbart. Han kan ikkje seie eit ord om reaktoren burde stå der, om denne teknologien burde byggjast, om kven som ber risikoen når han sviktar. Brukbarheita er ein vitskap om at operatøren skal forstå maskinen han styrer — og fullstendig taus om maskinen skulle finnast. Three Mile Island er difor det same poenget som glasdøra, berre med innsatsen

skrudd opp til det ytste: koplinga mellom menneske og form kan gjerast god eller dårleg med presisjon, og den presisjonen er ekte og verdfull, og han er ikkje eit svar på det spørsmålet boka heile tida stiller.

KASUS: FEM BRUKARAR VED KJØKKENBORDET

Tenk deg den vanlegaste scena i heile faget: eit lite rom med eitt bord, ein skjerm, eit kamera mot ansiktet og ein testleiar med eit ark oppgåver. Inn kjem ein person som aldri har sett produktet — la oss seie ein app for å bestille legetime. «Tenk høgt,» seier testleiareren, «sei kva du ser, kva du prøver.» Personen byrjar: «Eg leitar etter ein knapp for å bestille... eg trur det er det blå der... nei, det var noko anna... kvar er det eg gjorde galt?» Testleiareren skriv, seier ingenting hjelpande, let personen slite. Etter fem slike — Nielsen sin berømte fem — har dei sett dei same snublesteinane gjenta seg: alle leitar same stad, alle misforstår same ikon, alle gjev opp på same steg. Funna er ekte; appen vert betre; folk finn knappen. Men legg merke til kva som aldri vart sagt ved det bordet. Oppgåvearket sa «bestill ein time». Det sa ikkje «vurder om du treng ein time». Ingen av dei fem vart bedne om å *la vere*, om å lukke appen, om å finne ut kor lett det var å melde seg av varslinga som no ville fylgje dei. Testleiareren noterte kvar handa nølte på vegen mot målet, og målet stod fast, gjeve av den som bestilte testen. Scena er objektiv om alt unntatt det avgjerande: kven valde oppgåva, og kvifor. Fem menneske sleit høgt ved eit bord, og kvar einaste sukk dei sukka, gjorde vegen glattare — mot ei dør ingen av dei hadde valt å gå igjennom.

LÆRINGSMÅL

- Forklare kvifor skjermen, ulikt den fysiske gjenstanden, skapte «brukaren» som problem — at ei form utan iboande lesbarheit gjorde brukartesting til den einaste tilgjengelege prøva.
 - Gjere greie for skiljet mellom ein målestokk for *midlar* (effektivitet, brukbarheit, oppleving) og ein målestokk for *mål* (om oppgåva burde gjerast), og vise korleis brukbarheitsapparatet er konstitusjonelt avgrensa til det fyrste.
 - Analysere personaen som ein *konstruksjon* laga på oppdrag, og forklare korleis «brukarsentrering» dermed kan tene oppdragsgjevaren medan han hevdar å tene brukaren.
 - Vurdere kva HCI-arven frå ingeniørtradisjonen (Smith og Mosier, Shneiderman, Nielsen) faktisk grunnga, og kvifor ein ekte men smal standard ikkje er det same som eit fundament for faget.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Ta Nielsens ti heuristikkar og merk for kvar av dei om ho gjeld eit *middel* eller eit *mål*. Finn du nokon som gjeld målet — om oppgåva burde finnast? Diskuter kva det tyder for kva brukbarheit kan og ikkje kan avgjere.
2. Vel ei teneste du sjølv brukar og prøv å skissere personaen ho ser ut til å vere designa for. Kva mål er skrivne inn i henne, og kva mål (dine eigne, som mindre tid eller mindre forbruk) er utelatne? Kven tener utelatinga?
3. Set opp ein fem-brukar-test for oppgåva «meld deg av tenesta» i staden for «meld deg på». Kva ville ein slik test avsløre som den vanlege påmeldingstesten skjuler? Kvifor bestiller nesten ingen den testen?
4. Samanlikn brukbarheitsstandarden med Dreyfuss sin ergonomi (sjå kapitlet om greinene). På kva måtar er dei same slags målestokk, og kvar ligg den felles avgrensinga? Bruk samanlikninga til å vurdere påstanden om at HCI gav faget eit «fundament for feil bygning».

* * *

For no var alt på plass. Faget hadde lært å sjå brukaren, å måle han, å konstruere han, og å gjere det stadig betre. Det hadde eit grensesnitt som kommuniserte, ein målestokk som talde åtferd, og ein metode som kalla alt dette teneste. Det einaste som stod att, var det steget som snur heile maskineriet på hovudet: at brukaren sjølv vert produktet. Når det som vert seld ikkje lenger er ein ting til brukaren, men brukaren si tid, hans merksemd, hans åtferd, til nokon andre — då vert kvar einaste reiskap faget her har bygd, til eit instrument for utvinning. Brukarsentreringa snur til ekstraksjon utan at ein einaste metode treng endrast. Det er der vi går no.

VIDARE LESING

D. A. Norman (2013). *The Design of Everyday Things*. Revised and expanded. New York: Basic Books; J. Nielsen (1993). *Usability Engineering*. Boston: Academic Press; J. Nielsen og R. Molich (1990). "Heuristic Evaluation of User Interfaces". I: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90)*. ACM, s. 249–256; B. Shneiderman mfl. (2016). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*. 6. utg. Boston: Pearson; S. L. Smith og J. N. Mosier (1986). *Guidelines for Designing User Interface Software*. Tekn. rapp. ESD-TR-86-278. The MITRE Corporation; A. Cooper (1999). *The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis: Sams; L. A. Suchman (1987). *Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication*. Cambridge: Cambridge University Press; T. Winograd og F. Flores (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Norwood: Ablex; P. Dourish (2001). *Where the*

Action Is: The Foundations of Embodied Interaction. Cambridge, MA: MIT Press; D. A. Norman (2004). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books.

21

DESIGN THINKING, ELLER PODA SOM FLYTTA

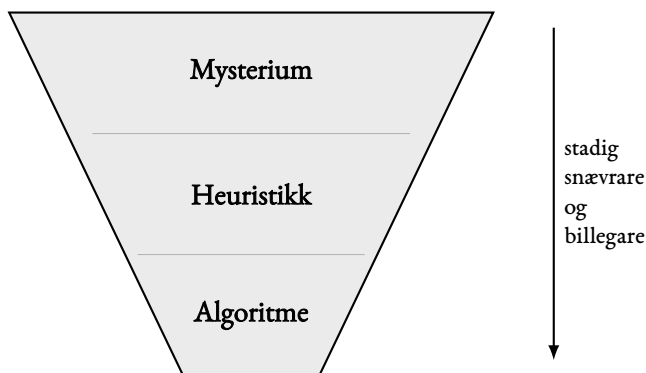
*Faget eksporterte ikkje fundamentet sitt til verda.
Det eksporterte fråvêret av eitt, pakka som metode.*

Det finst eitt tilfelle der designfaget faktisk gav noko til resten av verda, og gav det med stor suksess. Dei siste tjue åra har *design thinking* vandra ut av designskulane og inn i handelshøgskular, konsulenthus, departement, sjukehus og styrerom. Her, endeleg, ser det ut til at faget eksporterte ein kunnskap. Dette kapitlet viser at det motsette skjedde, og at sjølve migrasjonen — kvar poda slo rot, og kvifor — er det skarpaste enkeltbeviset i heile boka for at faget manglar ein grunn å stå på.

KORLEIS EIN PROSESS VART EKSPORTVARE

Forteljinga er velkjend. Frå Stanford og designbyrået IDEO i California voks det fram, kring tusenårsskiftet, ei pakking av designpraksis som ein allmenn problem-løysingsmetode. Tim Brown, leiaren i IDEO, gav han kanonisk form i *Harvard Business Review* i 2008 (Brown 2008) og i boka *Change by Design* (Brown 2009): design thinking er ein menneskesentrert prosess — empati, problemdefinisjon, idé-generering, prototyping, testing — som kven som helst i ein organisasjon kan bruke på kva som helst. David og Tom Kelley gjorde det til ei sjølvhjelpslære om «kreativt sjølvtilitt» (T. Kelley og D. Kelley 2013). Roger Martin førte det inn i leiingsfaget som det neste konkurransefortrinnet (Martin 2009). Roberto Verganti kopla det til innovasjon og meining (Verganti 2009), og Jeanne Liedtka argumenterte i *HBR* for at det verkar fordi det disiplinerer avgjerdprosessar (Liedtka 2018).

Suksessen var enorm, og det er verdt å spørje kvifor han var det. Svaret er ubehageleg: design thinking lét seg eksportere så lett nett fordi det var tomt der eit fag skulle vere fullt. Prosessen fortel deg å forstå brukaren, men ikkje korleis du veit at du har forstått henne, eller kva du gjer når ulike brukarar vil ha motstridande ting. Han fortel deg å generere idear, men ikkje kva som skil ein god frå ein dårleg, ut-



FIGUR 21.1: KUNNSKAPSTRAKTA. Roger Martins «knowledge funnel»: arbeidet rører seg frå det opne mysteriet, gjennom ein heuristikk som gjev retning, til ein algoritme som er billeg å køyre i stor skala. Design thinking selde sjølve trakta som metode — forma, rørsle, dei tre orda — utan å levere den kunnskapen som skal fylle henne. Trakta utan innhald flyttar ingenting nedover.

over at du testar dei. Han fortel deg å lage prototypar, men ikkje kva forma faktisk følgjer, kva som verkar på henne, kvifor ho vart slik. Design thinking er ei rekkje tomme boksar med pilar mellom — og difor kan kven som helst ta han i bruk, for det krevst ingen fagkunnskap for å følgje ein tom prosedyre. Det som migrerte var ikkje ein designfagleg innsikt. Det var ein form utan innhald, og innhaldslausa var sjølve vilkåret for at han kunne reise.

KRITIKKEN INNANFRÅ

Dette er ikkje ein ekstern polemikars dom. Det er, i hovudsak, dommen frå design-teorien sjølv, så snart han ser på fenomenet med kalde auge. Lucy Kimbell viste i to grundige artiklar at «design thinking» ikkje er eitt omgrep men fleire, dårleg definnerte, som lever side om side utan å la seg sameine (Kimbell 2011; Kimbell 2012). Johansson-Sköldberg og kollegaene hennar kartla skiljet mellom «designerly thinking» i den akademiske tradisjonen og «design thinking» i populærmanagement-versjonen, og fann at den siste hadde kappa banda til den fyrste nær fullstendig (Johansson-Sköldberg mfl. 2013). Cameron Tonkinwise peikte på at populærversjonen undertrykte nett det som gjer designkompetanse til kompetanse — den si-tuerte smaken for materiale og praksis — til fordel for ein prosess alle kunne late som dei meistra (Tonkinwise 2011). Og Kees Dorst, som sjølv har arbeidd for å gje

designtenking ein presis kjerne (Cross 2011), måtte konstatere at kjernen, om han finst, ikkje er det som vart eksportert.

Frå utsida kom dommen endå hardare. Lee Vinsel kalla design thinking ein «boondoggle» — eit kostbart blendverk som lovar innovasjon og leverer post-it-lappar (Vinsel 2018) — og utdjupa i *The Innovation Delusion* korleis besettelsen av det nye fortrengrer det arbeidet som faktisk held samfunn oppe (Vinsel og Russell 2020). Natasha Iskander argumenterte i *HBR* for at design thinking er grunnleggjande konservativt: det presenterer seg som radikalt, men bevarer makttilhøva ved å la dei som alt har makt definere kva som er «problemet» og kven «brukaren» er (Iskander 2018). Samla teiknar denne litteraturen eit bilete faget helst ikkje ser: den mest synlege eksportartikkelen designfaget har, vart av fagfellane sine sjølve diagnostisert som innhaldslaus.

KVIFOR PODA SLO ROT I ØKONOMIFAGET

Men det mest avslørande er ikkje at design thinking er tomt. Det er *kvar det reiste*, og kva retninga fortel oss. Poda slo rot i økonomi- og leiingsfaget — i handelshøgskular, MBA-program, konsulentbransjen. Hadde det vore slik at design thinking var ekte designkunnskap, ville det blitt verande heime, der designkunnskap høyrer til, og blitt djupare der. I staden migrerte det, og det migrerte ikkje fordi økonomifaget hadde noko å tilby designtenkinga. Det migrerte fordi designfaget ikkje hadde nokon grunn til å halde på henne.

Tenk på kontrasten. Eit fag med eit fundament held på avkomet sitt, fordi avkommet er forankra i fagets eigen teori og veks vidare derifrå. Molekylærbiologien voks ut av biokjemien og vart verande biologi. Designfaget hadde inga teori å forankre design thinking i, ingen kumulativ tradisjon å la han modnast inni, ingen målestokk å vidareutvikle han mot. Så då handelshøgskulane tok imot — dei *hadde* ein institusjonell ramme, eit språk om verdiskaping, ein marknad av betalande leiarar — fanst det ingen motkraft heime som heldt igjen. Poda dreiv dit det var jord. At jorda var økonomifaget, og ikkje designfaget sjølv, er ein dom over kvar det fanst noko å feste seg i. Designfaget var ikkje opphavet design thinking voks tilbake til; det var stasjonen han reiste frå.

Og legg merke til kva økonomifaget gjorde med han. Det stramma ikkje opp tomleiken; det utnytta han. Ein tom prosess er ideell som konsulentvare nett fordi han kan seljast til alle, ikkje kan motbevisast, og alltid kan kallast vellukka i etterkant. Design thinking vart, i si nye jord, eit instrument for å gje avgjerder som alt var tekne

eit skin av brukarsentrert legitimitet. Det er ikkje ein perversjon av eit elles sunt fag. Det er kva som skjer med ein form utan innhald når han endeleg finn ein marknad: marknaden fyller han med sitt eige innhald, som her var sal.

HANDLEVOGNA PÅ FJERNSYN: OPPHAVSMYTA OG FABRIKKEN BAK

Det lønner seg å sjå nøyaktig korleis design thinking vart *seld*, for sjølv seljinga er det skarpaste beviset på kva varen var. Den 13. juli 1999 sende ABC sitt program *Nightline* eit innslag med tittelen «The Deep Dive», der designbyrået IDEO fekk ei utfordring: oppfinn ei betre handlevogn til daglegvarebutikken, og gjer det på fem dagar, framfor kamera. Teamet observerte handlande, intervjuar butikktilsette, samla idear på post-it-lappar, bygde raske prototypar, og presenterte til slutt ei blank, modulær vogn med avtakbare handlekorger, barnesete med leikar og bremssystem. Det var fjernsyn av høg klasse, og det vart den mest sette enkeltframsyninga av designprosess nokon gong. Men legg merke til kva sjåaren faktisk fekk sjå. Han såg ein *prosedyre* — observer, idémyldre, prototyp, test — utført av eit karismatisk team i eit leikande lokale. Han fekk aldri sjå kva som gjorde nett denne vogna betre enn ei anna, kvifor desse formvala og ikkje hundre andre, kva kunnskap om vogner, butikkar eller menneske som styrte handa. Innslaget viste ein metode og skjulte fråvêret av ein modell, og det gjorde fråvêret *tiltrekkjande*: her var ein måte å vere kreativ på som ikkje kravde at du kunne noko bestemt på førehand. Du trong berre følgje stega.

Dette er produktet i reindyrka form, og det er verdt å seie rett ut kva slags produkt det er. «The Deep Dive» fungerte som reklame nettopp fordi det demonstrerte at prosessen var *innhaldsuavhengig* — at han kunne sleppast laus på kva som helst og levere noko som såg gjennomtenkt ut. Det same grepet vart så institusjonalisert. I 2005 grunnla David Kelley, IDEO-mannen, Hasso Plattner Institute of Design ved Stanford — d.school — finansiert med ei gåve på rundt trettifem millionar dollar frå SAP-grunnleggjaren Hasso Plattner. d.school tok ikkje inn designstudentar for å gjere dei til designarar; ho tok inn ingeniørar, legar, juristar og MBA-studentar og lærte dei *prosessen*, på nokre veker. Tenk på kva dette føreset. Du kan ikkje lære nokon kirurgi, statikk eller jus på nokre veker, fordi desse faga har eit innhald som tek år å tileigne seg. At design thinking lét seg overføre til ein romfull av ikkje-designarar på eit semester, er ikkje eit prov på kor tilgjengeleg designkunnskapen er; det er eit prov på kor lite innhald som følgde med. Kelley-brørne gjorde dette eksplisitt då dei omdøyppte heile saka til «kreativt sjølvtilitt» — ferdigheita

var ikkje kunnskap om form, men løyvet til å tru at du kunne delta (T. Kelley og D. Kelley 2013). d.school var ikkje ein designskule. Han var ein maskin for å sertifisere fråvêret av eit fag som om det var eit fag.

KASUS: «THE DEEP DIVE» (ABC NIGHTLINE, 13. JULI 1999)

IDEO si fem-dagars handlevogn vart den mest innflytelsesrike framsyninga av designprosess i historia, og fortener å lesast som det ho var: ein perfekt reklame for ein tom prosess. Det sjåaren såg, var stega — observasjon, idémyldring på post-it, prototyping, testing — utførte av eit leikande team. Det sjåaren aldri såg, var grunngevinga for sjølve forma: kvi for desse vala og ikkje andre, kva kunnskap som styrte handa. Verknaden var dobbel. Han gjorde IDEO til verdas mest kjende designbyrå, og han gjorde prosessen til noko kven som helst kunne kopiere, fordi det einaste som vart synt, var ein prosedyre utan fagleg innhald. At innslaget kunne overtyde millionar utan å vise ein einaste fagleg dom om kva som gjer ei form god, er ikkje ein svakheit ved innslaget. Det er ei nøyaktig avbilding av varen.

SERTIFISERINGSFABRIKKEN: KVIFOR DET MÅTTE VERE KORT

Følg pengane og papira, så ser ein at design thinking ikkje berre er ein tom prosess, men ein *lønsum* tom prosess, og at lønsemda er bunden til tomleiken. Eit fag med eit innhald som tek år å læra, kan ikkje seljast som eit todagars kurs. Design thinking kan, og vart det: bootcamps, sertifikat, eksekutivprogram, interne «innovasjonslab»-ar. IDEO skipa sjølv ein eigen læringsarm som sel kurs og sertifisering i metoden til selskap og einskildpersonar over heile verda. Konsulenthusa — McKinsey kjøpte designbyrået Lunar i 2015, Deloitte, Accenture og PwC bygde eller kjøpte eigne designeiningar — tok prosessen inn som ei teneste dei kunne fakturere. Sjå strukturen reint: jo kortare opplæring ein vare krev, jo breiare marknad og jo høgare margin. Tomleiken var ikkje ein defekt ved produktet som marknaden tolte; han var eigenskapen marknaden *premierte*. Ein prosess utan innhald kan sertifiserast på to dagar, seljast til alle, og aldri motbevisast i etterkant — den ideelle konsulentvara.

Og legg merke til kva sertifiseringa eigentleg sertifiserer, for det avslører heile saka. Når ein lege er sertifisert, borgar sertifikatet for eit innhald: han kan noko bestemt, prøvd mot ein standard, som det tok år å læra og som kan tapast ved svikt. Når nokon er «sertifisert i design thinking», borgar sertifikatet for at han har gått gjennom prosessen — at han kan halde ein workshop, fylle ein vegg med lappar,

køyre ei idémyldring. Det borgar ikkje for at han kan avgjere om ei form er god, fordi det ikkje finst nokon standard for det å prøve han mot. Sertifikatet er ekte; det det sertifiserer, er tomt. Dette er faget si grunnstruktur ført til sin logiske endestasjon: ein heil industri som tener pengar på å gje folk papir på at dei meistar ein prosedyre, i eit fag som aldri skaffa seg innhaldet prosedyren skulle bere. Jeanne Liedtka forsvarte design thinking med at metoden verkar fordi han disiplinerer avgjerdsprosessar og dempar kognitive skeivskapar (Liedtka 2018) — og ho har truleg rett i at ein struktur kan hjelpe. Men sjå kva forsvaret innrømmer: det rosar prosessen for å vere ein god *prosess*, ein ryddig måte å ta avgjerder på. Det seier ingenting om at avgjerdene vert rettare i fagleg forstand, fordi det ikkje finst nokon fagleg målestokk dei kunne bli rettare mot. Det beste forsvaret for design thinking er altså eit forsvar for tom form gjort ryddig — som er nett det boka hevdar at varen er.

Tim Brown sjølv definerte design thinking som ein menneskesentrert tilnærming til innovasjon (Brown 2008); Natasha Iskander svarte at denne tilnærminga, langt frå å vere radikal, bevarer status quo ved å la dei som alt har makt definere kva «problemet» er og kven «brukaren» er (Iskander 2018). Set dei to ved sida av kvarandre, og sertifiseringsfabrikken får si forklaring. Ein prosess som lèt oppdragsgjeveren definere problemet og brukaren, og som ikkje har nokon eigen målestokk til å motseie han, er ufarleg for makta og difor kjøpbar av henne. Faget selde ikkje ein metode som ville utfordre kunden. Det selde ein metode som gav kunden sine egne avgjerder eit skin av empati og streng prosess — og tok betalt per sertifikat. Tomleiken reiste ikkje trass i at han var tom; han reiste *fordi* han var tom, og fabrikkjen som trykte papira, levde av nett det fråvêret boka har spora frå fyrste kapittel.

VEGGEN MED GULE LAPPAR

Lat oss gå inn i rommet der design thinking faktisk skjer, for det er der varen avslører seg klårast — ikkje på fjernsyn, men i eit møterom i ein vanleg tysdag. Eit stort konsern — ein bank, eit forsikringsselskap, eit teleselskap, det spelar inga rolle kva — har leigd inn eit byrå eller sett sin eigen «innovasjonslab» til å køyre ein todayars workshop. Tjuefem tilsette frå ulike avdelingar er kalla saman, somme motvillige, somme letta over å sleppe e-posten ein dag. Borda er skubba til sides. På bordet ligg det fargerike Sharpie-pennar og bunkar med Post-it-lappar i gult, rosa og grønt. På veggen heng eit ark der orda står med store bokstavar: *How might we*. Fasilitatoren, ung og energisk, med rulla opp skjorteermar, ber alle skrive éin idé per lapp, ikkje sensurere, «det finst ingen dårlege idear her», og klistre dei opp. Snart er veggen

delt av hundrevis av lappar. Det vert teke bilete. Nokon seier ordet «empati». Det kjennest produktivt; det er energi i rommet; folk som aldri snakkar saman, snakkar saman.

No, sjå nøye på kva som faktisk hender, for det er her skinet skil seg frå innhaldet. «How might we»-spørsmålet — som kom inn i design thinking-leksikonet via Procter & Gamble på syttitalet og vart kanonisert av IDEO — ser ut som ei opning, men det er i røynda alt ei innramming. Nokon har formulert spørsmålet før rommet kom saman: «how might we auke kundelojaliteten», «how might we få brukarane til å bruke appen oftare». Legg merke til at oppgåva alt er gjeven, og at ho er gjeven av leiinga som betalte for workshopen, ikkje av dei hundre lappane. Dei tjuufem deltakarane idémyldrar fritt — innanfor ei ramme dei ikkje valde, mot eit mål dei ikkje sette. Friheita til å skrive kva som helst på ein lapp er ekte og kjennest god; ho gjeld berre midla, aldri målet. Det er Iskanders poeng frå innsida av rommet: prosessen ser radikal ut og er djupt konservativ, fordi den som alt har makt, definerte både problemet og brukaren før den fyrste lappen vart skriven (Iskander 2018). Lappane er mange og målet er eitt, og målet er ikkje til debatt.

Og sjå kva som hender med dei hundre lappane etterpå, for det er den mest avslørande delen og den ingen filmar. Etter to dagar med klistring, klyngjing, prikkstemming og prototypeskisser på flippover-ark, går deltakarane heim med ei kjensle av at noko vart skapt. Lappane vert fotograferte. Bileta vert lagde i ein lysbildepresentasjon. Presentasjonen vert vist til ein styringskomité. Og så — i det store fleirtalet av tilfella, noko alle som har sete i desse romma veit, men få seier høgt — skjer det ingenting. Avgjerda var teken før workshopen; workshopen leverte legitimiteten, ikkje retninga. Det er dette Lee Vinsel meinte då han kalla design thinking eit blendverk som lovar innovasjon og leverer Post-it-lappar (Vinsel 2018): ikkje at lappane er vonde, men at dei er sluttproduktet som gjev seg ut for å vere råmaterialet. Workshopen produserte ikkje ei betre løysing. Han produserte kjensla av ein god prosess, og selde den kjensla attende til leiinga som alt hadde bestemt seg. Tomleiken var ikkje ein feil i utføringa. Han var produktet.

SKIN UTAN INNHOLD: TRE DAGAR SOM IKKJE ENDRA NOKO

Det lønner seg å fylgje eitt slikt prosjekt heilt fram, for å sjå korleis prosessen kan vere upåklageleg og resultatet likevel tomt. Sett at workshopen ovanfor handla om noko verkeleg: ein offentlig etat — eit NAV-kontor, eit sjukehus, ein kommune — som vil «forbetre brukarreisa» for folk i ein sårbar situasjon. Fasilitatorane gjer

alt rett etter boka. Dei intervjuar nokre brukarar, dei lagar empatikart, dei teiknar ei brukarreise med smilefjes og surfjes langs ei tidslinje, dei held «how might we»-økta, dei prototypar ei ny app-skisse i papir og testar henne på fem personar i gangen. Rapporten er vakker: full av sitat, foto av lappveggen, ein «persona» med namn og portrettbilete frå ein bildebank. Alt det metoden krev, er levert. Alle bok-sane er kryssa av.

Men spør kva som faktisk vart annleis for menneska prosessen påstod å tene, og svaret er som regel: lite. Kjøane er like lange; ventetida er den same; den underliggjande regelen som skapte vanskan, vart aldri røyrd, fordi han låg utanfor det workshopen fekk lov til å spørje om. Prosessen kunne forbetre app-skjermen brukaren møtte — gjere koplinga mellom hand og grensesnitt litt glattare, akkurat slik brukbarheita frå førre kapittel kan — men han hadde ingen målestokk for om sjølve ytinga burde sjå slik ut, om brukaren burde vore tvinga gjennom denne reisa i det heile. Personaen vart, som alltid, teikna med dei behova som passa oppdraget. Empatikartet registrerte kva brukaren kjende, ikkje kva han med rette burde krevje. Og fordi metoden ikkje har nokon eigen grunn å stå på — ingen teori om kva ei god offentleg teneste er, berre ein prosedyre for å kjennast brukarsentrert — kunne han køyrast feilfritt og likevel ikkje vite om han hadde lukkast. Jeanne Liedtka ville her seie at prosessen iallfall disiplinerte avgjerda, dempa skeivskapar, gjorde drøftinga ryddigare (Liedtka 2018), og det er truleg sant. Men ein ryddig veg mot eit mål ingen prøvde, er framleis ein veg utan dom over målet. Workshopen gav skin av innhald, og skinet var så godt at det var uråd, frå innsida, å sjå at innhaldet mangla. Det er nett det Kimbell fann då ho prøvde å feste «design thinking» til ein definisjon og oppdaga at det glapp mellom fingrane — fleire omgrep, dårleg definerte, som lever side om side utan å la seg sameine (Kimbell 2011). Eit fag med eit fundament kunne ha sagt om tenesta vart betre. Dette faget kunne berre seie at prosessen vart fylgd.

KASUS: «HOW MIGHT WE» I KONSERNET

Tjuefem tilsette, eit møterom med borda skubba til side, ein vegg som etter to timar er dekt av fleire hundre Post-it-lappar. Fasilitatoren har skrive spørsmålet på toppen: «How might we få kundane til å bruke appen oftare?» Energien er ekte, ingen idé vert avvist, det vert teke bilete til intranettet. Sjå kvar fridommen ligg og kvar han ikkje ligg. Deltakarane står fritt til å skrive kva som helst på lappane — det er fridom over midla. Dei står ikkje fritt til å spørje om kundane *burde* bruke appen oftare, om det er til kunden si beste eller berre til selskapet si — for det målet kom inn i rommet ferdig formulert, ovanfrå, og ingen lapp kan røre det. Etter to dagar vert lappane fotograferte, lagde i ein presentasjon, vist til ein komité som alt hadde bestemt seg, og deretter gløynde. Workshopen leverte ikkje ei retning; han leverte eit skin av brukarsentrert legitimitet til ei avgjerd som var teken på førehand. Det er ikkje at fasilitatoren gjorde noko gale. Han køyrde prosessen perfekt. Det var prosessen som ikkje hadde noko å seie om målet var rett.

LÆRINGSMÅL

- Forklare kvifor innhaldslausa i design thinking var sjølve vilkåret for at metoden kunne eksporterast, sertifiserast kort og seljast breitt.
 - Lese opphavsmåla («The Deep Dive», d.school) som marknadsføring, og skilje mellom det ein slik framsyning *viser* (ein prosess) og det han skjuler (fråvêret av ein modell for kva som gjer forma god).
 - Gjere greie for migrasjonen til økonomi- og leiingsfaget som eit bevis på at faget mangla ein grunn til å halde på avkomet sitt, og samanlikne med korleis fag med fundament held på sine.
 - Vurdere forsvaret for design thinking (Liedtka) og kritikken (Kimbell, Vinsel, Iskander), og avgjere kva sjølv det beste forsvaret innrømmer om varen.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Sjå føre deg at du skal lære nokon eit fag på to dagar. Kva fag let seg gjere, kva fag let seg ikkje? Plasser design thinking i denne skalaen, og diskuter kva plasseringa fortel om kor mykje innhald metoden ber.
2. Analyser «The Deep Dive» som reklamefilm. Kva feller han over, og kva ville sjåaren trunge å sjå for å vurdere om handlevogna faktisk var god? Kvifor vart det utelate?

3. Samanlikn kva eit medisinsk sertifikat borgar for med kva eit design thinking-sertifikat borgar for. Kva er skilnaden, og kvifor kan ikkje designsertifikatet borge for det same?
4. Iskander hevdar at design thinking er konservativt. Test påstanden mot eit konkret «innovasjons»-prosjekt du kjenner til: kven definerte problemet, kven definerte brukaren, og kven tente på at prosessen såg empatisk ut? Knyt svaret til kvifor metoden vart kjøpbar av makta.

* * *

Migrasjonen av design thinking er faget si historie i miniatyr: ein lovnad om metode som viste seg å vere ein prosedyre utan grunn, og som difor ikkje kunne haldast heime. Men dei tomme prosessane er ikkje uskuldige. I neste del ser vi kva dei vert til når dei møter dei kraftigaste forretningsmodellane i historia — og forma vender seg mot dei ho var meint å tene.

VIDARE LESING

T. Brown (2008). “Design Thinking”. I: *Harvard Business Review* 86.6, s. 84–92; T. Kelley og D. Kelley (2013). *Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All*. New York: Crown Business; J. Liedtka (2018). “Why Design Thinking Works”. I: *Harvard Business Review* 96.5, s. 72–79; L. Kimbell (2011). “Rethinking Design Thinking: Part I”. I: *Design and Culture* 3.3, s. 285–306; U. Johansson-Sköldberg mfl. (2013). “Design Thinking: Past, Present and Possible Futures”. I: *Creativity and Innovation Management* 22.2, s. 121–146; L. Vinsel og A. L. Russell (2020). *The Innovation Delusion: How Our Obsession with the New Has Disrupted the Work That Matters Most*. New York: Currency; N. Iskander (2018). *Design Thinking Is Fundamentally Conservative and Preserves the Status Quo*. *Harvard Business Review* (online); C. Tonkinwise (2011). “A Taste for Practices: Unrepressing Style in Design Thinking”. I: *Design Studies* 32.6, s. 533–545.

DEL VI

SKADANE OG FRÅVÆRA

22

EKSTRAKSJONEN

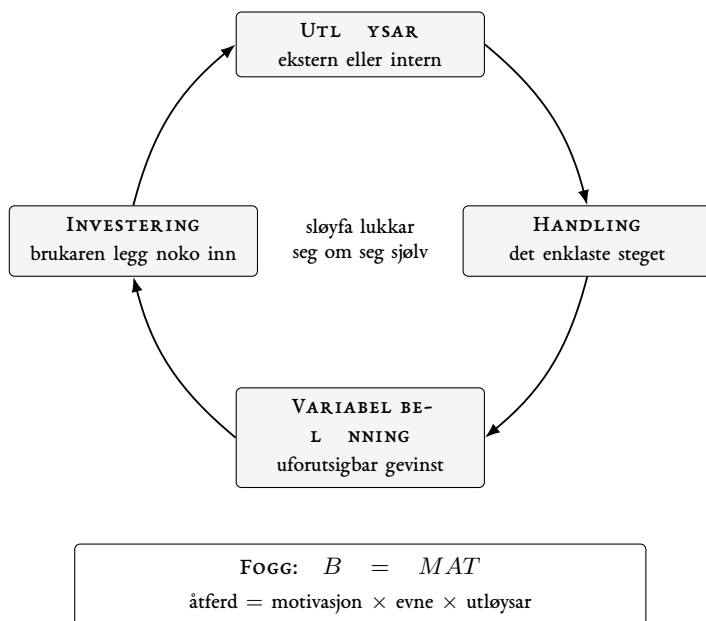
*Tala er ikkje biverknader. Dei er primæreffekten av eit designval.
Dei som tok valet, heiter designarar.*

Vi har følgt ei line av skade gjennom heile historia: den planlagde foreldinga som amerikansk industridesign gjorde til forretningsmodell, eingongskulturen, mengda gjenstandar vi eig og kastar. I dette kapitlet når lina si tydelegaste form. Dei sel-skapa som i dag er mellom dei høgast verdsette i verda, byggjer forretningsmodellen sin på å ekstrahere privat informasjon, fange merksemd og produsere avhengigheit. Dette er ikkje misbruk av design. Det er design, utført kompetent, langs den eine aksen oppdraget spesifiserte, av folk med designgrader, premiært på designkonferansar. At faget ikkje har noko internt språk for å kalle det noko anna enn vellukka, er den skarpaste målinga av kva eit fundament ville gjort, og ikkje gjer.

FRÅ BRUKAR TIL RÅVARE

Skiftet har eit namn. Shoshana Zuboff kalla det *overvakingsskapitalisme*: ein økonomisk logikk som einsidig gjer menneskeleg erfaring om til åtferdsdata, og desse data om til prediksjonsprodukt som vert selde i marknader for framtidig åtferd (Zuboff 2019). I denne logikken er ikkje brukaren kunden. Brukaren er råvara. Førre kapittel om brukarsentrering får her si mørke avslutning: den same metodikken som lærte faget å studere brukaren empatisk, vart instrumentet for å kjenne henne godt nok til å fange henne. Tim Wu spora den lengre historia — frå pressa via radio og fjernsyn til strøymen — og viste at «merksemdshandlarane» alltid har levd av å selje publikum til annonsørar, men at digitale grensesnitt gjorde fangsten kontinuerleg og personleg (Wu 2016a).

Det avgjerande er at fangsten er *designa*. Den skjer ikkje av seg sjølv; ho er bygd inn i forma — i varslane, i den uendelege rullinga, i dei raude prikkane, i belønningsplanane som etterliknar spelautomatens. Nick Seaver har vist korleis tilrådingssys-



FIGUR 22.1: AVHENGIGHEITS-SLØYFA. Eyal's «hook»-modell formaliserer korleis ein produkt-sløyfe vert vane: ein utløysar driv ei handling, ei variabel belønning held ho ved like, og ei investering gjer neste runde sannsynlegare. Fogg's åtferdsmodell ($B = MAT$) gjev oppskrifta på kvart steg: senk terskelen for handling og plassér utløysaren der motivasjonen alt er. Dette er ikkje ein teori om god form, men ei teknikk for å gjere bruk til tvang.

tem best forståast som *feller*: strukturar designa for å fange og halde, lånte direkte frå fangstteknologiens logikk (Seaver 2019). Forma er ikkje nøytral og så misbrukt; forma *er* fangstmekanismen.

AVHENGIGHEIT SOM DESIGNMÅL

At dette er eit eksplisitt designmål, og ikkje ein utilsikta følge, kan dokumenterast frå faglitteraturen til feltet sjølv. B.J. Fogg etablerte ved Stanford eit «Persuasive Technology Lab» og ein heil disiplin — captology — for korleis datamaskiner kan endre kva menneske tenkjer og gjer (Fogg 2003). Nir Eyal gjorde innsikta om til ei praktisk oppskrift i *Hooked*: korleis byggje vaneskapande produkt gjennom ein sløyfe av utløysar, handling, variabel belønning og investering (Eyal 2014). Adam Alter dokumenterte den andre sida — korleis desse same teknikkane produserer reell, klinisk åtferdsavhengigheit (Alter 2017). Dette er ikkje kritikarar som skuldar bransjen for noko han nektar for; Fogg og Eyal *lærer bort* mekanismen som ein

kompetanse. Designaren av eit slikt system står framfor nett det same valet som designaren av eingongskoppen: kor mange aksar skal forma bere. Og fordi faget manglar eit fundament som tvingar fram fleire enn den eine kunden betalar for — engasjement, retensjon, konvertering — er det fullt mogleg å gjere ein strålande fagleg jobb medan ein byggjer ei felle.

SIGNATUREN I TALA

Skaden er ikkje abstrakt, og han let seg måle. James Williams, sjølv tidlegare Google-tilsett, argumenterte i *Stand Out of Our Light* for at merksemdsøkonomien systematisk underminerer nett dei evnene vi treng for å styre liva våre (Williams 2018a). Jonathan Haidt har samla dokumentasjonen for kva som skjedde med ein heil generasjon då smarttelefonen og dei sosiale plattformene traff barndomen: kraftige auke i angst, depresjon og sjølvskade hjå unge, tett korrelert i tid med omlegginga av barndomen rundt skjermen (Haidt 2024). Jean Twenge dokumenterte det same generasjonsskiftet i åtferd og psykisk helse (Twenge 2017). Og den breiare litteraturen om algoritmisk skade — Cathy O’Neils «weapons of math destruction» (O’Neil 2016), Safiya Nobles påvising av korleis søkjemotorar forsterkar rasisme (Noble 2018) — viser at mønsteret ikkje er avgrensa til merksemd: overalt der eit system optimaliserer éin målbar akse og er blind for resten, ber forma signaturen av blindskapen.

Poenget for denne boka er ikkje å fordømme den einskilde designaren. Eit individuelt nei tapar berre oppdraget; det neste byrået tek det. Poenget er at skaden er *kollektiv og strukturell*, og difor berre kan kurerast kollektivt og strukturelt — av eit fag som hadde ein standard å utelukke for brot på. At skulda er kollektiv, er nett kvifor ho er så lett å bere for kvar einskild: alle gjekk på dei same konferansane, vann dei same prisane, følgde den same prosessen. Ingen braut ein regel, fordi det ikkje fanst nokon.

OPPSKRIFTA, OPNA: FOGGS MODELL OG EYALS SLØYFE

Det er ikkje nok å seie at avhengigheita er designa; ein må sjå *mekanismen*, for han er publisert, undervist og presis nok til å vere ein resept. B.J. Fogg destillerte ved Stanford det som heiter Fogg Behavior Model: ei åtferd skjer når tre ting fell saman i same augneblink — motivasjon, evne og ein utløysar. Formelen vert ofte skriven $B = MAT$. Innsikta som gjorde modellen farleg, var den om *evne*: i staden for å

auke motivasjonen, som er dyrt og treigt, kan ein gjere åtferda så lett å utføre at sjølv ein svak motivasjon held. Senk friksjonen, så fell handlinga ut av seg sjølv. Sett saman med ein velplassert utløysar — eit varsel, ein raud prikk, ein vibrasjon — har designaren ein måte å framkalle ei handling på kommando. Foggs laboratorium var ikkje ein obskur akademisk krok; gjennom det gjekk ein heil generasjon av folka som sidan bygde dei store plattformene, og modellen vart undervist som det han er: ein teknikk for å få menneske til å gjere ting (Fogg 2003).

Nir Eyal tok modellen og gjorde han til ei trinnvis byggerettleiing i *Hooked*, og det er verdt å gå gjennom sløyfa ledd for ledd, fordi kvart ledd er eit designval (Eyal 2014). Fyrst *utløysaren*: i byrjinga ein ytre ein — varselet, e-posten — som over tid skal bli ein indre ein, slik at keisemd, einsemd eller uro sjølv utløyser at handa går til telefonen. Så *handlinga*: den enklaste moglege, eit sveip, eit trykk, designa etter Fogg til å krevje minimal innsats. Så det avgjerande leddet, *den variable belønninga*: brukaren veit ikkje om det neste sveipet gjev noko verdt å sjå eller ingenting, og det er nett uvissa som bind, akkurat som spelautomaten. Ein føreseieleg belønning sløvar; ein tilfeldig held mennesket hekta. Til slutt *investeringa*: brukaren legg noko inn — ein post, ein følgjar, ei tilpassing — som både gjer neste runde meir verdfull og gjer det vondare å forlate. Fire ledd, og kvar einaste eitt er ein bevisst formgjevarbeslutning. Eyal lærer dette bort som ein kompetanse, med diagram og øvingar, til produktteam som vil byggje vaneskapande produkt. Dette er ikkje ein kritkar som tolkar bransjen i verste meining; det er bransjen som dokumenterer seg sjølv. Adam Alter følgde same teknikkane til deira kliniske endepunkt og viste at dei produserer reell åtferdsavhengigheit, ikkje som uhell men som verknad (Alter 2017).

Sjå no kva dette gjer med boka sin tese, for det er meir enn endå eit døme. Her, og berre her, har designfaget endeleg fått det det leita etter gjennom heile historia: ein presis, prøvbar, kumulativ modell av kva forma gjer og korleis ein lagar henne mot eit mål. Foggs modell *verkar*; Eyals sløyfe *verkar*; ein kan måle om eit produkt vart meir vaneskapande, justere, prøve på nytt, og hope opp kunnskap. Det er eit fundament — det fyrste verkelege fundamentet boka har sett sidan ergonomien. Men legg merke til kva slags fundament det er. Det er ein vitskap om *korleis*, ikkje om *kvifor*; ein målestokk for effekt, ikkje for føremål. Det kan fortelje deg nøyaktig korleis du fangar eit menneske, og har ikkje eit ord å seie om du burde. Faget fekk endeleg ein solid grunn å stå på, og grunnen var ein resept for fangst. Det er den mørkaste setninga i heile boka: det einaste robuste, etterprøvbare fundamen-

tet designfaget nokon gong tok i bruk på skjermen, var eit fundament for å gjere menneske avhengige.

CAMBRIDGE ANALYTICA: DATA SOM ÅTFERDSVÅPEN

Ekstraksjonen og fangsten har eit punkt der dei møtest og blir til politisk våpen, og det punktet har eit namn og eit tal. I 2018 avdekte journalistar at konsulentselskapet Cambridge Analytica hadde henta ut profildata frå nær nitti millionar Facebook-brukarar — Facebook stadfesta seinare opp mot 87 millionar — utan samtykke, gjennom ein tilsynelatande uskuldig personlegdomstest-app som også hausta data om alle vennene til kvar som tok testen (Cadwalladr og Graham-Harrison 2018). Datasettet vart brukt til psykografisk målretting: å sortere veljarar etter personlegdomstrekk og rette skreddarsydde politiske budskapar mot dei mest påverkelege. Sjå korleis kvart einaste ledd i denne saka er noko denne boka alt har skildra. Data-innsamlinga er Zuboffs ekstraksjon, råvara henta ut av menneskeleg erfaring (Zuboff 2019). Appen som lokka med ein morosam test og hausta langt meir enn han lova, er eit grensesnitt designa som ei felle, Seavers fangstlogikk i reindyrka form (Seaver 2019). Og målrettinga av budskap mot dei mest påverkelege individa er Foggs modell og Eyals sløyfe vende mot overttyding i staden for vanedanning. Cambridge Analytica oppfann ingenting; selskapet sette saman komponentar designfaget alt hadde levert, og retta dei mot demokratiet.

Det avgjerande poenget for boka er kvar dette plasserer skulda, for det er freis-tande å skyve henne over på nokre få skurkar i eitt selskap. Men kvar einaste kompo-nent — datainnsamlingsgrensesnittet, profileringsmodellen, den målretta forma — vart laga av folk med designkompetanse, etter metodar faget lærer bort, premi-ert langs aksane oppdraget spesifiserte. Ingen av dei braut ein fagleg standard, for-di det ikkje finst nokon fagleg standard som forbyr å byggje ei datafelle eller ein psykografisk målrettar. Faget kan ikkje seie at dette var dårleg design, berre at det var omstridd politikk eller eit personvernbrot — kategoriar som kjem utanfrå, frå jus og presse, ikkje innanfrå faget. Det er nett dette fråvêret som gjer komponenta-ne så lette å setje saman til eit våpen: kvar for seg er dei berre kompetent arbeid, og faget har ingen instans som ser kva dei blir til lagde saman. Cambridge Analytica var ikkje eit samanbrot i designfaget. Det var designfaget som fungerte etter planen, utan ein einaste regel å bryte, heilt til summen av kompetent arbeid stod fram som ein trussel mot det demokratiet faget likar å tru at det tener.

KASUS: CAMBRIDGE ANALYTICA OG DEI 87 MILLIONANE

Saka samanfattar heile kapitlet i éin hending. Ein personlegdomstest-app («This Is Your Digital Life») lokka brukarar til å delta og hausta i prosessen profildata om både dei og alle vennene deira — opp mot 87 millionar menneske etter Facebooks eige overslag. Dataa gjekk til Cambridge Analytica, som bygde psykografiske modellar for å rette politisk reklame mot dei mest påverkelege. Les saka som design, ikkje som skandale: appen er eit grensesnitt designa for fangst; haustinga er ekstraksjon av råvare; målrettinga er overtidingsteknikk bygd på den same modellen som vanedanninga. Kvart ledd er kompetent fagarbeid langs éin akse. Ingen braut ein fagleg regel, fordi faget ikkje har nokon regel mot å byggje slike ledd. At summen vart eit åtak på demokratisk samtale, var ikkje synleg for noko organ i faget — fordi faget ikkje har eit slikt organ. Saka er ikkje unntaket. Ho er regelen, gjord stor nok til å sjå.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for Fogg Behavior Model (motivasjon, evne, utløysar) og Eyals «Hook»-sløyfe (utløysar, handling, variabel belønning, investering) som ei rekkje konkrete designval, ikkje som biverknader.
 - Forklare kvifor den variable belønninga bind sterkare enn den føreseielege, og kople dette til spelautomatens logikk og til Seavers omgrep om systemet som felle.
 - Analysere Cambridge Analytica-saka som ein samansetnad av komponentar faget alt hadde levert (ekstraksjon, fangstgrensesnitt, åtferdsmodellering), og drøfte kvar skulda då plasserer seg.
 - Vurdere den uroande slutninga at det fyrste robuste, kumulative fundamentet faget tok i bruk på skjermen, var ein resept for fangst — eit fundament for «korleis» utan eit «kvifor».
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel ein app du brukar dagleg og kartlegg dei fire ledda i Eyals sløyfe i han: kva er utløysaren, handlinga, den variable belønninga, investeringa? Kva ville endrast om eitt ledd vart fjerna?
2. Fogg sin innsikt var at ein heller bør senke friksjonen enn å auke motivasjonen. Finn eit døme der eit produkt har gjort ei handling så lett at ho skjer «av seg sjølv». Når er låg friksjon til brukaren sitt gagn, og når er han ei felle? Korleis skil du?

3. Bryt Cambridge Analytica-saka ned i einskildkomponentar og avgjer for kvar av dei om eit designorgan med ein etisk standard kunne ha avvist han. Kva slags standard måtte til, og kvifor har ikkje faget han?
4. Diskuter påstanden i kapitlet om at det einaste robuste fundamentet faget fann på skjermen var eit fundament for fangst. Er det mogleg å tenkje seg eit like robust fundament for «kvifor», ikkje berre «korleis»? Kva ville det krevje?

MANNEN SOM ANGRA PÅ DEN UENDELEGE RULLINGA

I 2006 sat ein ung interaksjonsdesignar ved namn Aza Raskin og prøvde å løyse eit lite, keisamt problem. Brukarane måtte klikke «neste side» når dei kom til botnen av ei liste, og kvart klikk var ein liten stopp, ein terskel, eit augneblinks val om å halde fram eller la vere. Raskin fjerna terskelen. Han skreiv ein mekanisme som henta neste bolk innhald automatisk straks du nærma deg botnen, slik at sida aldri tok slutt; ho berre heldt fram, nedover, så lenge fingeren heldt fram. Han kalla det *infinite scroll*, den uendelege rullinga. Det var elegant, det var friksjonslaust, og det løyste problemet det var sett til å løyse, fullkome. Sett gjennom kvart kriterium faget kjende, var det godt design.

Raskin er son av Jef Raskin, mannen som starta Macintosh-prosjektet hjå Apple og skreiv ei av dei tidlege bøkene om menneskevenleg grensesnitt; han voks opp i sjølte hjartet av trua på at det å fjerne friksjon mellom menneske og maskin alltid var ei gåve til mennesket. Den uendelege rullinga er den trua ført til sitt logiske endepunkt. Og det er nett difor angeren hans er så lærerik. For seinare, då han såg kva oppfinninga hans var blitt, rekna han offentleg på kva ho kosta. Han har anslått at den uendelege rullinga, multiplisert med alle plattformene som tok henne i bruk og alle menneska som rullar, sløkkjer noko i retning av hundretals tusen menneskeliv i tapt tid kvar einaste dag, om ein legg saman timane verda no brukar på å rulle gjennom noko som aldri var meint å ta slutt. Han har sagt rett ut at han er lei seg, at han ikkje tenkte på følgjene, at han berre løyste eit grensesnittproblem.

Les angeren som ein diagnose, ikkje som ein karakterbrest. Raskin braut ingen fagleg regel då han fjerna terskelen, fordi terskelen var nett det faget hadde lært han å sjå som ein feil. Heile tradisjonen frå brukarvenlegheit og friksjonsreduksjon peika same veg: kvar barriere mellom intensjon og handling er ein kostnad, og den gode designaren tek henne vekk. Det fanst ikkje, og finst framleis ikkje, noko i faget si verktøykasse som kunne ha stoppa han ved å seie at *her* er friksjonen ein verdi, eit lite pusterom der mennesket får velje på nytt, ein medviten terskel som vernar brukaren mot sin eigen impuls. Den distinksjonen ligg ikkje i faget. Raskin måt-

te finne henne sjølv, etterpå, åleine, utanfor noko fagleg språk — og då han fann henne, kunne han berre uttrykkje henne som personleg anger, ikkje som ein fagleg dom. At den skarpaste kritikken av den friksjonslause forma kom frå mannen som bygde henne, og kom som samvitskval og ikkje som metode, er sjølv poenget. Faget gav han alt han trong for å lage fella, og ingenting han trong for å sjå henne.

EI NATT, EIN TELEFON, EIN GENERASJON

Flytt no blikket frå designaren til den som lever inni forma. Tenk deg ei jente på fjorten år, klokka er kvart over elleve om kvelden, lyset er sløkt, og telefonen ligg på puta. Ho skulle leggje seg for ein time sidan. Tommelen sveiper oppover; ein ny post fell inn nedanfrå, og ein til, og ein til, fordi sida aldri tek slutt — Raskins rulling gjer si gjerning. Av og til er det noko verdt å sjå, oftast ikkje, og det er nett det vekslende som held henne der, Eyals variable belønning omsett til vakenatt. Ein raud prikk lyser opp: nokon har kommentert. Hjartet slår litt fortare. Kven, kva sa dei, var det snilt. Klokka blir tolv. Klokka blir eitt. Forma rundt henne er ikkje vond i hjarta; ho er berre optimert, kompetent, langs den eine aksen som heiter tid brukt i appen, og ho gjer jobben sin upåklageleg.

No legg tala oppå scena. Jonathan Haidt har samla dokumentasjonen for kva som hende då denne natta vart vanleg for ein heil generasjon, og kurvene er brutale i si tydelegheit. Frå tida rundt 2010 til 2015, då smarttelefonen med framoverkamera og dei sosiale plattformene kom inn i lommene til tenåringane og barndomen vart bygd om kring skjermen, snur ei rekkje mål på psykisk helse hjå unge brått oppover etter tiår med ro. Haidt dokumenterer kraftige auke i angst, depresjon og sjølvskade, særleg hjå jenter, og særleg hjå dei yngste — i fleire av tala ein auke i storleiksordenen rundt og over femti prosent på få år, med dei skarpaste utslaga for sjølvskade hjå dei yngste tenåringsjentene (Haidt 2024). Jean Twenge hadde alt før Haidt peika på det same generasjonsbrotet, ein kohort som voks opp seinare, drakk mindre, men også sov mindre, møttest mindre og rapporterte meir einsemd, i takt med skjermen (Twenge 2017). James Williams, som sjølv hadde site på innsida hjå Google, sette ord på kva mekanismen gjer på det djupaste planet: merksemdsøkonomien tek frå oss nett dei evnene — til å rette merksemda, til å halde fast ved kva vi sjølv vil — som vi treng for i det heile å styre liva våre etter eigne mål (Williams 2018a).

Sjå korleis jenta på puta og kurvene hjå Haidt er det same fenomenet på to skalarer. Den eine natta er eit einsildtilfelle av forma som verkar; kurvene er summen av millionar slike netter. Og legg merke til kva faget kan og ikkje kan seie om det. Faget

kan måle, presist, at appen lukkast: tid brukt opp, retensjon opp, dagleg attkomst opp. Det er framifrå design etter sine egne målestokkar. Det faget ikkje har eit ord for, er natta — at den same forma som vann på alle aksane oppdraget spesifiserte, samtidig sat ei jente vaken til klokka eitt og bidrog til ei kurve som peikar oppover for ein heil generasjon. Skaden er ikkje ein feil i forma. Han er forma sin suksess, sett frå ein akse faget aldri vart bygt til å sjå.

KASUS: «PULL TO REFRESH» SOM SPELAUTOMAT

Sjå på ein einskild gest, så enkel at vi gjer han hundre gonger om dagen utan å tenkje: du dreg fingeren nedover toppen av ein straum og slepper, og innhaldet lastar på nytt. «Pull to refresh» vart oppfunnen kring 2008–2009 som ein praktisk måte å oppdatere ei liste på, og er i seg sjølv ein vakker liten interaksjon. Men sjå kva forma faktisk gjer. Du gjer ei fysisk handling — dreg ned i ein arm — og ventar i eit kort, uvisst augneblink medan hjulet snurrar, før resultatet fell inn: kanskje noko nytt og verdt å sjå, kanskje ingenting. Det er nøyaktig rørsle og nøyaktig uvissa til ein spelautomat. Du dreg i armen, hjula snurrar, og den variable belønninga avgjer om denne runden gav noko. Tristan Harris, ein tidlegare etikkmedarbeidar hjå Google, har gjort samanlikninga til ei kjend sak: telefonen i lomma er ein spelautomat alle ber med seg, og kvar gong vi sjekkar han, dreg vi i armen. Les gesten gjennom Foggs modell og Eyals sløyfe, som står tidlegare i kapitlet: handlinga er gjord triviell lett (eitt sveip), utløysaren er ofte indre (keisemd, uro), og belønninga er variabel (difor bind ho). Spelautomaten er ikkje ein metafor lagd utanpå; han er den same mekanismen, importert ledd for ledd. Og igjen: ingen som bygde «pull to refresh» braut ein fagleg regel. Dei løyste eit oppdateringsproblem elegant. At den eleganse løysinga også var ein spelautomatarm, var ikkje synleg for noko organ i faget — fordi faget ikkje har eit organ som ser slikt, og ikkje eit språk som skil ein nyttig friksjon frå ei felle.

* * *

Når objektet er merksemda til eit barn, er forma framleis berre optimert for éin akse. I neste kapittel er objektet eit menneskeliv, og aksene er statleg vald. Det er den ytste konsekvensen av eit fag som ikkje kan seie nei.

VIDARE LESING

S. Zuboff (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs; T. Wu (2016a). *The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads*. New York: Knopf; B. J. Fogg (2003). *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*. San Francisco: Morgan Kaufmann; N. Eyal (2014). *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. New York: Portfolio; A. Alter (2017). *Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the*

Business of Keeping Us Hooked. New York: Penguin Press; C. Cadwalladr og E. Graham-Harrison (2018). *Revealed: 50 Million Facebook Profiles Harvested for Cambridge Analytica*. The Guardian; J. Haidt (2024). *The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness*. New York: Penguin Press; N. Seaver (2019). “Captivating Algorithms: Recommender Systems as Traps”. I: *Journal of Material Culture* 24.4, s. 421–436.

23

FAGET SOM IKKJE KAN SEIE NEI

*Det gjeldande rammeverket har inga grense for korleis ein kan
handsame eit objekt,
uavhengig av kva objektet er. Òg når objektet er eit menneske.*

Skaden i førre kapittel kunne ein lese som ein eigenskap ved teknologibransjen, ikkje ved designfaget. Dette kapitlet stengjer den utvegen. For mangelen på fundament er ikkje berre ein epistemisk pinleg detalj; han har ein moralsk konsekvens, og konsekvensen er at faget strukturelt ikkje kan seie nei til noko. Ikkje fordi designarar er dårlege menneske, men fordi eit fag utan ein presis modell av kva ei form gjer — kva agentar ho rører, kva ho ber, kva ho legg til side — manglar den interne målestokken som ville late det skilje forma som ber verda med seg frå forma som sviktar langs alt han ikkje såg. Det som ikkje kan målast, kan ikkje avvistast.

NÅR OBJEKTET ER EIT MENNESKE

Tenestedesign lagar og optimaliserer system for målretting, profilering og deportasjon, og kallar det funksjonelt. Palantir er eit tenestedesignprosjekt. Kunden er staten; «brukaren», i den grad ordet tyder noko her, er den som vert overvaka, skåra, sortert, fjerna. Systemet vart bygt for etterretning, selt til politi og grensekontroll, og brukt til systematisk registrering og forfølging av innvandrarfamiliar, ned til born (Biddle 2024). Variantar av same arkitektur styrer målval i militære operasjonar; kvart mål er eit punkt i eit formrom optimert for éin akse (Abraham 2024). Systema er funksjonelle. Dei er presist funksjonelle langs den eine aksen dei vart bedne om å optimalisere.

Dette er ikkje ytterkanten av faget; det er sentrum av det, gjort synleg. Virginia Eubanks har dokumentert korleis automatiserte system profilerer, politiovervaker og straffar dei fattige (Eubanks 2018); Ruha Benjamin korleis teknisk «nøytralitet» kodar inn rasehierarki (Benjamin 2019); Cathy O’Neil korleis udokumenterte skå-

ringsmodellar formar liv i stor skala (O'Neil 2016). I kvart tilfelle er det snakk om grensesnitt, flytdiagram, datamodellar og avgjerdssystem — det vil seie design. Det gjeldande rammeverket i faget har inga grense for korleis ein kan handsame eit objekt, uavhengig av kva objektet er. Så lenge handsaminga kan kallast funksjonell, er ho innanfor — òg når objektet er levande, òg når objektet er eit menneske. Eit fag som ikkje kan seie kva ein agent er, kva eit seleksjonstrykk er, kva som vert lagt til side, har ingen stad å stå når det skal seie at *dette* skal ikkje lagast. Det manglar setninga, og det som manglar setninga, endar med å bygge tingen.

TINGAS POLITIKK VAR ALLTID KJEND

Designfaget kan ikkje hevde at denne innsikta er ny eller utilgjengeleg. Langdon Winner spurde alt i 1980 om artefakter har politikk, og svara ja: bruer bygde for låge til at bussar kjem under, kan halde fattige borte frå ein strand like effektivt som ei lov (Winner 1980). Bruno Latour viste korleis vi delegerer moral og makt til ting — fartshumpen som «politimannen» som aldri tek pause (Latour 1992). Peter-Paul Verbeek bygde ut ein heil etikk for korleis ting medierer og formar menneskeleg handling (Verbeek 2011). Heile dette feltet — teknologi- og vitskapsstudia — har i meir enn førti år levert designfaget den innsikta det treng for å forstå at forma er moralsk lada. Innsikta finst. Ho er berre ikkje innbygd i faget sjølv.

ETIKKEN SOM VART BOLTA PÅ

Faget sitt svar er å leggje til eit emne. Det finst no etikk på pensum, berekraft på pensum, klima på pensum; det er pålagt, og det er meint vel. Men sjå kva det inneber at etikken er eit *tillegg*. Det inneber at faget sjølv — modellen av kva design er — er etisk nøytralt, og at moralen kjem utanfrå og vert lagd oppå. Det er feil veg. I kvart fag som har eit fundament foreinleg med korleis verda heng saman, fell etikken ut av faget sjølv: økologien treng ikkje eit påbolta etikkemne for å vite at eit inngrep i éin node forplantar seg gjennom heile nettet; det *er* økologien. Eit kvart fundament foreinleg med samtidas forståing av økologi, biologi og kognisjon ville uunngåeleg produsere ein etikk som la avgrensingar på designaren — ikkje som tillegg, men som konsekvens. At designfaget i staden må bolte etikken på utanfrå, er sjølvbeviset på at faget sin modell av seg sjølv ikkje er foreinleg med korleis verda heng saman.

Røystene som har kravd noko anna, kjem stort sett frå randa av faget, ikkje frå kjernen. Mike Monteiro har bedt designarar innsjå at dei har øydelagt mykje og må organisere seg som ein profesjon med ansvar (Monteiro 2019). Sasha Costanza-Chock har lagt fram ein heil ramme for «design justice» som set makt og fordeling i sentrum (Costanza-Chock 2020). Dette er viktige bidrag, men legg merke til kva dei er: appellar om at faget *bør* ta inn ein etikk det ikkje alt har. Dei stadfestar frâvêret dei prøver å bøte på. Eit fag med eit fundament treng ingen som ber det om å bli etisk; etikken er alt der, i modellen.

FRÂVÊRET AV EIT ORGAN

Den endelege forma på dette frâvêret er institusjonell. Eit fag som hadde eit fundament, kunne gjort det individuelle nei om til eit fagleg nei — slik medisinen kan frata ein lege retten til å praktisere, slik ingeniørstanden kan utelukke for grov aktløyse. Designfaget har ingen slik mekanisme, fordi ein slik mekanisme krev ein standard å utelukke for brot på, og faget har ingen standard. Det finst ikkje noko internasjonalt etisk råd for design med makt til å ekskludere. Du kan ikkje miste autorisasjonen i eit fag som ikkje har ein. Difor er dette det tyngste leddet i klagemålet: faget likar å sjå seg sjølv som ei kraft for det gode — menneskesentrert, empatisk, problemløysande — men ein profesjon utan evne til å seie nei er ikkje ei kraft for det gode. Han er ei kraft, ubunden, til disposisjon for den som betalar, og resultatet ber signaturen til kven som helst som leigde han.

EIT BARN SOM EIT PUNKT I EIN DATABASE

Lat oss gå heilt ned i det konkrete, for det er der argumentet anten held eller fell. Tenk deg ein analytikar framføre ein skjerm i ein bygning i Washington-området. Grensesnittet ho ser på, er reint, roleg, godt teikna: eit kart med klikkbare nodar, ei venstrekolonne med filter, ei søkjelinje som autofullfører namn. Ho skriv inn ein adresse. Programmet teiknar opp eit nett av samband — kven som bur der, kven dei ringjer, kven dei arbeider med, kva bilar som er registrerte på adressa, kva skular borna går på. Kvar node er eit menneske. Kvar line er eit høve til å hente nokon. Dette er ikkje science fiction; det er produktet Palantir bygde for amerikansk grensekontroll, dokumentert i detalj av journalistar over fleire år (Biddle 2024). Systemet heitte fyrst FALCON, seinare Investigative Case Management; det samla data frå eit halvt dusin føderale register i éin søkbar flate, og det vart brukt i operasjonar der

born vart registrerte som inngang til å nå foreldra deira — barnet som eit *lead*, ein tråd å dra i.

Sjå no på kvar avgjerda om forma vart teken, og av kven. Nokon valde at autofullføringa skulle vere rask og venleg, for det reduserer friksjon for analytikaren. Nokon valde at sambandsgrafen skulle teikne born og vaksne med same nodetype, for det er reinare i datamodellen. Nokon valde fargane, marghøgda, ikonografien. Kvar einaste av desse er eit formval, teke av ein designar som kunne grunngje det langs aksen «brukarvenleg, effektiv, konsistent» — og som ikkje hadde noko språk i faget sitt for aksen «dette barnet skal ikkje vere ein node». Det er nett det poenget kapitlet held fram: ikkje at designarane var vonde, men at modellen dei arbeidde innanfor, ikkje inneheldt setninga som ville late dei sjå at her var ei grense. Eit reint grensesnitt over ein deportasjonsmaskin er framleis eit godt grensesnitt, etter den einaste målestokken faget eig. Skaden er ikkje at handverket svikta. Skaden er at handverket lukkast.

Og dette er ikkje ein einsleg avsporing. Same arkitektur — eit formrom optimert langs éin akse, navigert av ein agent blind for resten — dukkar opp att der innsatsen er endå høgare. I rapporteringa om målval-systemet «Lavender» kjem det fram korleis ein database skåra titusenvís av personar som potensielle mål, og korleis menneska i lykkja vart reduserte til eit gummistempel som brukte sekund på kvar «godkjenning» før forma slo til (Abraham 2024). Avstanden frå den venlege autofullføringa til dette er kortare enn faget likar å tru. Begge er grensesnitt som gjer ei monstrøs handling rask, lesbar og emosjonelt fjern. Begge er, i streng fagleg forstand, vellukka design.

AUGNEBLINKEN DÅ EIN KUNNE HA SAGT NEI

Det finst ein motsetnad til denne mangelen, og han er verd å sjå like nøye på, for han viser kva eit nei kostar og kva det krev. I 2020 fall det ein dom i Haag som stansa eit system kalla SyRI — Systeem Risico Indicatie — som den nederlandske staten hadde brukt til å skåre innbyggjarar i fattige bydelar for sannsynet for trygdesvindel. Systemet kopla saman opplysningar om bustad, arbeid, gjeld, utdanning og helse, og spytta ut risikoflagg som førte til etterforsking av folk som aldri fekk vite at dei var skåra. Retten kom til at SyRI braut menneskerettane — at det var ein uakseptabel inngrep i privatlivet å la ein ugjennomsiktig modell sortere borgarar i mistenkte og reine — og kravde at systemet vart lagt ned. Det var ikkje ein designar som sa nei. Det var ein domstol. Mekanismen som faget ikkje har innan-

for seg sjølv, måtte hentast utanfrå, frå retten, for retten har det faget manglar: ein standard å måle inngrepet mot, og makt til å stanse det som bryt standarden.

Hald desse to bileta opp mot kvarandre. På den eine sida analytikaren framføre Palantir-skjermen, som ikkje ein einaste stad i arbeidsflyten møter ein knapp, ei rute, eit fagleg krav som tvingar fram spørsmålet «skal dette i det heile lagast?». På den andre sida ein dommar som måtte gjere jobben faget ikkje hadde rusta seg til å gjere sjølv. Skilnaden er ikkje moral; eg trur ikkje analytikaren var verre enn dommaren. Skilnaden er at dommaren stod i ein tradisjon med eit fundament — eit korpus av rettar, ein standard, eit organ med makt — og difor kunne forvandle eit privat ubehag til eit bindande nei. Designaren stod i eit fag utan noko av dette, og difor vart ubehaget hennar, om ho kjende det, privat, veglaust, utan adresse å sendast til.

Det er her kapitlet sitt klagemål får si skarpaste form. Ein kunne tenkje at den enkelte designaren berre måtte vere modigare, seie opp, nekte. Men individuell heltemodig nekting er nett det eit fag utan fundament etterlèt mennesket med: ein einsam, ubeskytta, lett utbyteleg gest. Sluttar du, sit den neste i stolen din i morgon, og forma vert bygd likevel. Eit fag med eit fundament gjer noko anna med nei-et: det løftar det frå den private samvitskvalen opp til ein delt standard, slik at det ikkje er du åleine som nektar, men faget som forbyr. Skilnaden mellom SyRI-dommen og Palantir-skjermen er skilnaden mellom eit nei som ber, og eit nei som ingen stad finst.

KASUS: DEN VENLEGE AUTOFULLF RINGA

Ein interaksjonsdesignar — kall henne M — fortel om eit oppdrag ho fekk tidleg i karrieren, for ein kunde i offentleg sektor ho ikkje fekk namngje. Oppgåva var avgrensa og kjend: betre søkjefunksjonen i eit saksbehandlingsverktøy. Brukarane klaga over at det tok for mange klikk å finne ein person i registeret. M gjorde det ho var lærd å gjere. Ho intervjuar brukarane, teikna brukarreiser, kartla friksjonen, og kom fram til at ei autofullførande søkjelinje med samtidig framvising av relaterte oppføringar ville kutte tida frå oppslag til funn dramatisk. Ho prototypa, testa, itererte. Tilbakemeldingane var glitrande: saksbehandlarane elska henne for det, oppgåvetida fall, leiinga skrytte av prosjektet på eit allmøte.

Det var fyrst lenge etter, fortel ho, at ho forstod kva «relaterte oppføringar» eigentleg hadde gjort. Funksjonen hennar synleggjorde slektningar, kontaktar og adressehistorikk for kvar person som vart slått opp — og registeret gjaldt innvandrarsaker. Ho hadde, med dei reinaste handverksmessige instinkt, bygd ein effektiv veg frå éin person til heile nettverket rundt vedkomande. «Eg hadde alle orda for kvifor søket var godt,» seier ho. «Eg hadde ikkje eitt ord for å spørje om søket burde finnast.» Det er heile diagnosen i éi setning. M var ikkje aktlaus; ho var dyktig. Faget hadde gjeve henne eit rikt språk for den eine aksa — effektivitet, brukarglede, redusert friksjon — og ikkje noko språk i det heile for aksa ho seinare ikkje fekk sova for. Ho leita etter ein stad å melde uroa si og fann ingen: inga fagleg norm broten, inga line ho kunne peike på og seie «her, dette forbyr det». Det fanst inga line. Det er det eit fag utan fundament er: eit fag der den dyktige gjer skaden best.

* * *

Korleis kan eit fag i denne tilstanden halde fram utan at samanbrotet vert openbert? Svaret er at fråværet sjølv er gjort usynleg — og at det å gjere fråvær usynleg er det institusjonane i faget eigentleg er gode til. Det neste kapitlet samlar fråværa og ser dei i kvitaug.

LÆRINGSMÅL

- Forklare kvifor mangelen på fundament er eit moralsk problem, og ikkje berre eit epistemisk.
 - Bruke teknologi- og vitskapsstudia (Winner, Latour, Verbeek) til å vise at form er moralsk lada.
 - Gjere greie for kvifor ein etikk bolta på som eige emne er strukturelt feil veg, og kva eit fundament ville gjort i staden.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. «Palantir er eit tenestedesignprosjekt.» Forsvar eller motbevis at dette er design i fagleg forstand. Kva står på spel i svaret?
2. Winner spør om artefakter har politikk. Vel eit kvardagsobjekt (ein fartshump, ein sjølvbeteningskasse, eit skjema) og analyser kva politikk det ber.
3. Kvifor kan ikkje designfaget frata ein utøvar retten til å praktisere, slik legestanden kan? Kva nøyaktig måtte vere på plass for at det skulle kunne?

VIDARE LESING

L. Winner (1980). "Do Artifacts Have Politics?" I: *Daedalus* 109.1, s. 121–136; B. Latour (1992). "Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts". I: *Shaping Technology / Building Society*. Red. av W. E. Bijker og J. Law. Cambridge, MA: MIT Press, s. 225–258; P.-P. Verbeek (2011). *Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things*. Chicago: University of Chicago Press; V. Eubanks (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press; M. Monteiro (2019). *Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It*. San Francisco: Mule Design; S. Costanza-Chock (2020). *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need*. Cambridge, MA: MIT Press.

24

GREINENE

*Eit fag utan rot set likevel grein.
Det er berre at kvar grein ber det same fråvêret vidare, og kallar det ein
metode.*

Til no har boka følgt éi stamme: ei historisk line frå handverket gjennom modernismen, metoderørsla og den semantiske vendinga, fram til skjermen og ekstraksjonen. Men eit fag veks ikkje berre i tid; det veks i breidd. Det deler seg i retningar, kvar med si eiga utdanning, sitt eige tidsskrift, sin eigen kanon og sin eigen sjargong, og kvar med ei stille overttyding om at *ho*, om ikkje dei andre, har funne fast grunn. Industridesignaren ser ned på UX-aren som ein skjerpussar; UX-aren ser ned på industridesignaren som ein formgjevar av daude ting; tenestedesignaren ser ned på begge frå systemnivået; og systemtenkjaren ser ned på alle saman frå kartet sitt. Kvar grein trur dei andre er grunnlause og at ho sjølv er det ikkje.

Dette kapitlet prøver den trua. Påstanden kan etterprøvast grein for grein: ingen av dei slapp unna fråvêret av eit fundament. Kvar arva tomrommet frå stammen, og kvar dekte over det på sin eigen måte — ikkje ved å fylle det, men ved å gje det eit nytt namn og eit nytt verktøy. Greinene multipliserte fråvêret; dei løyste det ikkje. Og det syner seg tydelegast om ein stiller kvar grein det same spørsmålet, det heile boka har stilt stammen: *kva er forma, og kva verkar på henne, så presist at to fagfolk som ikkje kjenner kvarandre ville svare likt?*

INDUSTRIDESIGN: FORMA SOM SAL, OG DET EINE UNNTAKET

Byrj med den eldste greina, og med den den allereie er teikna i denne boka, så ho berre treng samlast. Industridesignet voks ut av styling, og styling er sal gjort til form. Raymond Loewy gjorde det til ein leveregel — aldri la det gode vere godt nok, fordi det gode ikkje sel som det nye (Loewy 1951). Strømlinja som la seg over kjøleskap og brødristarar på trettitalet var ikkje aerodynamikk; ho var eit teikn om fart, festa

GREIN	PROSESS	VOKABULAR	DET SOM MANGLAR
Industridesign	styling, ergonomi, produktutvikling	form, funksjon, brukar	ein modell av kva ei god form er (unnataket: kroppen, i ergonomien)
Systemorientert	gigamapping, boundary critique	node, relasjon, kompleksitet	ein storleik å optimere mot; ein stoppregel; eit falsifiseringsvilkår
Tenestedesign	blueprint, kundereise	touchpoint, frontstage	ein dom om kva ei teneste <i>bør</i> gjere; eit nei
Interaksjon / UX	brukartesting, heuristikk	affordans, usability	eit kriterium for om noko <i>bør</i> lagast, ikkje berre om det verkar

TABELL 24.1: DET SAME FRÅVÊRET, FIRE GONGER. Kvar grein av faget har ein prosess og eit vokabular, men ingen har ein delt, prøvbar modell av kva forma er og kva som verkar på henne. Greinene multipliserte fråvêret; dei fylte det ikkje.

på ting som ikkje rører seg, fordi teiknet selde (Meikle 1979). Spør den modne industridesignaren i dag kva som styrer produktforma hans, og om han er ærleg svarar han: marknaden og smaken. Han har metodar — skisse, modell, brukartest, produksjon — men ingen av dei svarar på kvifor forma skal vere *denne* og ikkje ei anna, ut over at denne sel og denne likar oppdragsgjevaren. John Heskett, som skreiv den nøkterne historia til faget, viste at industridesignet aldri var ein autonom disiplin med egne lover, men ein funksjon av industriell produksjon og marknad — forma som det leddet i verdikjeda som gjer ein vare ynskjeleg (Heskett 1980). Det er ikkje ein kritikk Heskett la til; det er det han fann.

Men nett her, i den mest kommersielle greina, ligg det sjeldnaste i heile boka, og det må gjerast synleg fordi det fungerer som ein målestokk for alt det andre. Henry Dreyfuss la til *eitt* omsyn som lét seg måle, og lét det disiplinere arbeidet: menneskekroppen. I *Designing for People* tok han utgangspunkt i den verkelege brukaren, hans rekkjevidd, hans grenser (Dreyfuss 1955); i *The Measure of Man* gav han faget antropometriske tabellar og standardiserte figurar, Joe og Josephine, der kroppens faktiske mål avgjorde kva ei god form var (Dreyfuss 1960). Sjå kva dette gjer. Plutseleg kan eit formval vere *feil* på ein måte som ikkje er smak: handtaket sit for høgt, knappen er for liten for fingeren, avstanden er større enn rekkjevidda til ein person i femte percentil. Det er ikkje meiningar. Det er målbare brot mot ein standard utanfor formgjevaren — og difor kan dei rettast, prøvast, etterprøvast, og kunnskapen kan hopast opp.

Poenget her er ikkje å rose Dreyfuss om att, men å lese unntaket som ein diagnose av regelen. Ergonomien disiplinerte forma fordi, og berre fordi, ho hadde eit objekt utanfor utøveren som ikkje lét seg snakke bort: kroppen er som han er, han har mål ein kan ta, og dei måla rettar seg ikkje etter kva formgjevaren føretrekkjer. Det er heile mekanismen. Og nett difor er det så avslørande kor lite av faget elles har eit slikt feste. «God form» har ingen kropp å målast mot; «riktig uttrykk» har inga tabell; «det fungerer» har ingen percentil. Ergonomien er den eine aksen der industridesignet greidde å bygge noko kumulativt, og han dekkjer berre det tynne sjiktet der handa møter tingen. Alt det andre forma gjer — om foreldinga, om materialet sin lagnad, om kva tingen gjer med kulturen — ligg utanfor måleinstrumentet, like grunnlaust som før. Dreyfuss er ikkje fundamentet faget treng. Han er beviset på at eit fundament er *mogleg*, plassert i den greina som elles syner kor dyrt det er å mangle eitt. Hald den figuren i minne; dei tre andre greinene skal alle målast mot han, og alle skal kome til kort på same vis: dei manglar kroppen.

SYSTEMORIENTERT DESIGN: KARTET SOM IKKJE ER EIN TEORI

Den neste greina lovar det motsette av styling. Der industridesignet snevvar verda inn til eit produkt på ei hylle, opnar den systemorienterte designen verda så vidt som råd. Birger Sevaldson og miljøet kring han bygde ein heil retning — *Systems Oriented Design* — på premisset om at samtidas problem er for samanheng til å gripast som einskildobjekt, og at designaren difor må lære å handtere det Sevaldson kallar *superkompleksitet* (Sevaldson 2022). Verktøyet er gigamapping: enorme, vegg-fyllande visualiseringar som knytter saman aktørar, relasjonar, materialstrauumar og interesser i eitt einaste lerret (Sevaldson 2011). Det er, må det seiast med ein gong, kraftfullt. Eit gigakart kan gjere synleg det lineære tekst aldri greier — at alt heng saman med alt, at eit inngrep her forplantar seg dit, at ingen aktør står aleine. Som metode for å *sjå* er han framifrå, og programmet hans er ærleg formulert: design som ein systemtilnærma praksisforskning, der teikninga sjølv er ein måte å vite på (Sevaldson 2010; Morrison og Sevaldson 2010).

Men still kartet det spørsmålet eit fundament må tole, og det fell stille. Eit gigakart viser deg at noko er komplekst. Det fortel deg ikkje kva du skal gjere. Tre ting manglar, og dei manglar ikkje tilfeldig; dei manglar fordi greina arva tomrommet frå stammen og teikna over det.

For det fyrste manglar ein *storleik å optimere mot*. Eit kart over hundre relasjonar gjev hundre moglege inngrep, men ingenting i kartet seier kva for eitt som er

betre. Skal ein maksimere velferd? Redusere utslepp? Auke rettferd? Spreie makt? Kartet teiknar alle desse aksane samtidig og rangerer ingen av dei. Det er pluralistisk på den måten som kjennest raus og er handlingslam: utan ein storleik å sortere etter, er kvart inngrep like forsvarleg som kvart anna, fordi alle kan grunngevest med ein lekk i kartet. Dette er Dreyfuss snudd på hovudet. Han hadde éin akse med ein hard målestokk; gigakartet har alle akser og ingen målestokk.

For det andre manglar ein *stoppregel*. Når er kartet ferdig? Aldri, i prinsippet, for kvar node kan koplast til fleire, kvar relasjon kan brytast opp i finare relasjonar, og superkompleksiteten er per definisjon utan botn. Horst Rittel viste, då han kalla designproblema vrang, at dei nett manglar ein stoppregel — at ein ikkje stansar fordi problemet er løyst, men fordi tida, pengane eller tolmodet tek slutt (Buchanan 1992). Gigamappinga har gjort denne mangelen til ein dyd. Ho feirar at kartet alltid kan bli rikare, og kallar det djupn. Men eit fag treng å vite når noko er godt nok, og det veit ein berre om ein veit kva «godt» tyder. Det gjer ikkje kartet.

For det tredje, og mest grunnleggjande, manglar eit *falsifiseringsvilkår*. Eit gigakart kan ikkje vere gale. Det kan vere rikt eller fattig, fint eller stygt, men det kan ikkje takast feil, fordi det ikkje hevdar noko som kan prøvast. Det seier ikkje «dersom du gjer X, følgjer Y»; det seier «sjå, alt heng saman», og det er sant uansett. Og her er kjernen i innvendinga: *kartet er ikkje ein teori*. Ein teori gjer ein påstand om verda som verda kan motseie. Eit kart gjer ei framstilling av verda som kan vere meir eller mindre fullstendig, men aldri usann. Den systemorienterte designen forveksla det å *representere* kompleksitet med det å *forstå* han, og leverte eit instrument for det fyrste medan han lét som det var det andre. Du kan teikne det vakraste gigakart over eit problem og stå like rådvill framfor det, fordi kartet aldri lova å seie deg kva som verkar — berre at mykje gjer det. Greina som tek superkompleksiteten på største alvor, endar difor med å gjere fråvêret av ein modell til sjølve metoden. Der industridesignaren i det minste hadde marknaden til å avgjere, har systemtenkjaren ingenting som avgjer — berre eit lerret som veks til veggen tek slutt.

TENESTEDSIGN: EIN PROSESS UTAN EIN MODELL AV DET GODE

Den tredje greina flytta objektet endå ein gong: frå tingen og frå systemet til *tenesta* — den koreograferte rekkja av møte mellom ein organisasjon og dei ho tener. Greina har eit ærverdig opphav. Tidleg på åttitalet la Lynn Shostack fram *service blueprint*: eit flytdiagram som teiknar tenesta som ei line av kontaktpunkt, med ei «synlegheitsline» som skil det kunden ser frå maskineriet bak. Det var ein reell

oppfinning, for fyrste gong eit notasjonsspråk for noko som før var usynleg. Tre tiår seinare samla Marc Stickdorn og Jakob Schneider feltet i ein kanon, *This Is Service Design Thinking*, som gav greina eit sett prinsipp, ein verktøykasse og eit vokabular — kundereiser, touchpoints, framføring, etterleving. Ezio Manzini løfta ambisjonen til samfunnsnivå og hevda at i ei verd der alle designar, kan designkompetansen styrast mot sosial innovasjon og kollektiv velferd (Manzini 2015).

Legg merke til kva alt dette er, og kva det ikkje er. Det er ein *prosess* og eit *vokabular*. Service blueprint fortel deg korleis du teiknar ei teneste; kundereisa fortel deg korleis du kartlegg ho; prinsippa fortel deg å vere brukarsentrert, heilskapleg, iterativ. Men still greina det avgjerande spørsmålet — kva *er* ei god teneste? — og du får tilbake ein metode for å lage tenester, ikkje ein modell av kva som gjer ei teneste god. Vokabularet beskriv strukturen til kva som helst teneste like presist: ei reise har kontaktpunkt anten ho fører deg til helse eller til ruin. Notasjonen er moralsk tom på same vis som perspektivteikninga er moralsk tom — ho framstiller like trufast eit sjukehus og ei felle. Det finst inga line i blueprintet for «burde denne tenesta finnast», fordi instrumentet ikkje er bygd for å stille det. Dette er den same mangelen vi fann hjå systemtenkjaren, berre i mindre målestokk: ein framifrå måte å *representere* objektet på, utan ein modell av kva som er rett ved det.

Og så den mørke sida, som denne boka har dokumentert grundig på sin eigen stad og berre treng peikast på her. Eit fag som har eit presist vokabular for korleis ein optimaliserer ei teneste, og inga setning for når ein ikkje skal det, vil optimalisere det som blir bestilt. Tenestedesign lagar og optimaliserer system for målretting, profilering og ekstraksjon, og kallar det funksjonelt — fordi funksjonelt er det einaste ordet greina har for ei teneste som gjer presis det oppdraget bad om, langs den eine aksen oppdraget gav. Manzini sin draum om designkompetanse i velferdas teneste og marerdaumen om designkompetanse i overvakingas teneste er, målt med greinas eige vokabular, *same handverk*. Kundereisa er den same notasjonen anten kunden er ein innbyggjar som skal hjelpast eller ein stat som skal sortere. Greina har språket til å gjere tenesta betre. Ho har ikkje språket til å seie at denne tenesta ikkje burde gjerast. Og det som ikkje har språket til å seie nei, endar med å seie ja, kompetent, til kva som helst.

INTERAKSJONSDESIGN OG UX: BRUKAREN SOM BLEI OPPDRAGSGJEVARENS

Den fjerde greina er den som høgast av alle hevda å ha funne fast grunn, og difor den der fråvêret er mest pinleg når det blir synleg. Då forma flytta inn i skjermen, mangla ho det fysiske objektet si iboande lesbarheit, og faget fann ein ny dommar: brukaren. Donald Norman lærte greina å sjå at ei god form gjer sine eigne bruksmoglegheiter synlege — *affordans* — og at den som dyttar ei dør som skulle dragast, ikkje er dum, men lurt av ei form som lyg om kva ho vil ha gjort (Norman 2013). Jakob Nielsen gjorde brukbarheit til ein målbar storleik og forenkla heuristikkane til ein sjekkliste éin testar kunne køyre på ein ettermiddag (Nielsen 1993; Nielsen og Molich 1990). Alan Cooper gav greina personar, så designaren skulle byggje for ein konkret, namngjeven person og ikkje for seg sjølv (A. Cooper 1999). For fyrste gong, lova dette, kunne ein form vere god eller dårleg på ein måte som var observerbar og ikkje smak.

Det er verdt å gje greina si ros: ho fekk faktisk ein målestokk utanfor seg sjølv, og det er meir enn dei tre andre greinene kan seie. Men sjå presist kva slags målestokk, for det er her grunnen sviktar. Det greina måler er *effektivitet* og *tilfredsheit* — kor raskt, kor feilfritt, kor friksjonslaust og kor behageleg ein brukar når eit mål. Det greina aldri måler er om målet er verdt å nå. Brukartesting tek oppgåva som gjeven og spør berre om vegen dit er glatt nok; spørsmålet om brukaren *burde* føre vegen fell utanfor instrumentet. Eit grensesnitt som gjer det lett å seie ja og vanskeleg å seie nei scorar høgt. Då Norman seinare la til den emosjonelle dimensjonen, gjorde han opplevinga til endå ein akse å optimere, men la ikkje til spørsmålet om føremålet (Norman 2004). Greina forveksla det å måle om noko fungerer godt med det å vite om noko burde lagast — boka sin grunnforveksling, no kledd i empiriens autoritet. Tal gjorde godtykket usynleg slik funksjonen ein gong gjorde smaken usynleg.

Og personaen, som var meint som greinas mest objektive grep, avslører heile saka. Personaen blir *konstruert* — han er ikkje funnen i verda, han er laga, av nokon, til eit føremål, innanfor eit oppdrag. Han får dei måla som tener forretninga: brukaren «vil» fullføre kjøpet, «ynskjer» å bli verande. Behova som ikkje tener oppdragsgjevaren — å bruke mindre tid, kjøpe mindre, sleppe unna — blir sjeldan skrivne inn, for ingen lønner ein designar for å oppfylle dei. Så «brukaren», figuren greina gjorde til dommar, var aldri ein nøytral storleik ein kunne lese fasiten av. Han var ein konstruksjon, og konstruksjonen stod til teneste for den som betalte. Det er Dreyfuss sin kropp byta ut med ei dukke greina sjølv har sauma — og ei

dukke kan ein sy til å ville kva som helst, medan kroppen ikkje lét seg overtale til å vere lengre enn han er.

Det grellaste er at greina blei åtvara, las åtvaringane, siterte dei, og bygde vidare uendra. Lucy Suchman viste at menneskeleg handling ikkje følgjer planar slik maskinen føreset, men er situert, improvisert mot ein konkret situasjon — at brukaren ikkje er den ryddige figuren modellen treng (Suchman 1987). Terry Winograd og Fernando Flores avviste at mennesket er ein informasjonshandsamar og kravde ei forståing av at vi alltid alt er kasta inn i ein verd av meining og forplikting (Winograd og Flores 1986). Paul Dourish samla tråden i ein teori om kroppsleggjord samhandling, der meininga oppstår i bruk og ikkje i hovudet til ein designar som spesifiserte ho på førehand (Dourish 2001). Dette var alt greina trong for å sjå kva brukarsentreringa eigentleg var. Men kritikken sa at modellen av brukaren var for *fattig*, og greina kunne difor absorbere han som ei oppmoding om rikare etnografi og finare metode — og halde fram med å selje den finare forståinga til den same oppdragsgjevaren. Det kritikken ikkje sa rett ut, og greina difor aldri tok inn, var det hardare poenget: at modellen ikkje berre var for fattig, men *interessert* — teikna av nokon, for nokon. Ein betre modell av brukaren, i tenesta til den som vil styre brukaren, er ikkje ei løysing. Det er ei oppgradering. Greina som mest stolt hevda å stå på objektiv grunn, stod heile tida på ein konstruksjon ho hadde laga sjølv, på vegner av den som betalte.

DET SAME FRÅVÊRET, FIRE GONGER

Set no dei fire greinene ved sida av kvarandre, og mønsteret er ikkje til å misforstå. Industridesignet har skissa, modellen, brukartesten og produksjonen — ein prosess — og eit vokabular om form, proporsjon og uttrykk; men utanfor det tynne ergonomiske sjiktet har det ingen modell av kva forma skuldar ut over salet. Den systemorienterte designen har gigamappinga — ein praksis — og eit vokabular om aktørar, relasjonar og superkompleksitet; men ingen storleik å optimere mot, ingen stoppregel, ikkje noko som kan vere usant. Tenestedesignen har blueprintet og kundereisa — ein prosess — og eit vokabular om kontaktpunkt og framføring; men ingen modell av kva ei god teneste *er*, og difor inga grense for kva ho kan optimere mot. Interaksjonsdesignen har brukartesten og personaen — ein metode — og eit vokabular om affordans, brukbarheit og friksjon; men ein dommar han konstruerte sjølv, og som difor dømmer slik oppdragsgjevaren ynskjer.

Kvar grein har altså det same tre: ein prosess, eit vokabular og ein praksis. Og ingen av dei har det eine som ville gjort dei til eit fag i den strenge tydinga — ein *delt, prøvbar modell av kva forma er og kva som verkar på henne*, presis nok til at to framande fagfolk ville felle same dom. Greinene er ikkje fire forsøk på å byggje den modellen frå ulike kantar. Dei er fire måtar å klare seg utan han på, kvar med eit verktøy som gjer fråvêret produktivt nok til at ingen saknar modellen. Gigakartet gjer fråvêret av ein teori om til djupn; blueprintet gjer fråvêret av ein etikk om til prosess; brukartesten gjer fråvêret av ein dom om føremål om til tal; og stylinga gjorde fråvêret av eit fundament om til, rett og slett, sal. Det handlar ikkje om at greinene er udugelege; kvar for seg er dei imponerande dugande. Det handlar om at dugleik langs ein prosess utan ein modell er nett kva eit grunnlaust fag produserer når det får veksa — meir av seg sjølv, finare, i fleire retningar, like grunnlaust i kvar ein.

Og det er den ironiske grunnen til at faget kjennest så rikt nett no, med fleire greiner, fleire metodar og fleire utdanningar enn nokon gong. Rikdomen er reell, men han er ein rikdom av prosess og vokabular, ikkje av kunnskap. Eit fag som hoppar opp metodar utan å hope opp ein modell, ser ut til å modnast medan det berre breier seg. Greinene multipliserte fråvêret; dei fylte det ikkje. Dei tok det tomrommet stammen hadde, og gav det fire nye namn — superkompleksitet, kundereise, brukaroppleving, marknadstilpassing — og kvart namn gjorde det litt lettare å gløyme at det framleis var eit tomrom. Den einaste greina som nokon gong stakk ein finger gjennom og kjende fast grunn, var Dreyfuss sin, og berre fordi han hadde noko ingen av dei andre tok seg bryet med å finne: ein kropp utanfor formgjevaren, som ikkje lét seg snakke bort. Alt det andre faget rørte ved, mangla den kroppen — og forveksla, grein for grein, det å teikne objektet med det å forstå det.

VEGGEN SOM VART EIN METODE

Det er verdt å stige inn i eit rom der greinene gjer arbeidet sitt, for fråvêret syner seg ikkje i teorien, men i kva folk faktisk teiknar på veggene ein tysdag føremiddag. Tenk deg ein tenestedesign-workshop i eit leigd møterom: kaffi i pappkrus, gule og rosa lappar i bunkar, ein fasilitator i ulltrøye som har skrudd opp ein papirrull tvers over heile langveggen. Oppdraget er ei kommunal helseteneste. På rullen veks det fram eit *service blueprint* — øvst kundereisa til «Anne, 67», ei rad blå lappar frå «får brev» til «møter på poliklinikken»; under, ei strek dei kallar synlegheitslina; under henne att, det gule maskineriet av sakshandsamarar, journalsystem og ventelister.

Klokka elleve er veggen vakker. Sju menneske står og ser på han med den same stille kjensla av å ha forstått noko. Og dei *har* forstått noko: dei ser no tenesta som ei line, dei ser kvar Anne fell mellom to stolar, dei ser kvar eit brev kjem for seint. Notasjonen verkar.

Men gå nær veggen og les han med spørsmålet eit fundament må tole. Kvar einaste lapp svarar på *korleis* — korleis steget går, korleis kontaktpunktet ser ut, korleis ein kan glatte friksjonen. Ingen lapp svarar på om steget burde finnast. Den same veggen, med dei same blå og gule lappane og den same synlegheitslina, kunne teikna ei teneste som sorterer søkjarar ut av ei yting like presist som han teiknar ei som hjelper Anne inn i henne. Fasilitatoren har eit ord for ei reise utan friksjon — «søm-laus» — og inkje ord på heile veggen for ei reise som ikkje burde gjerast sømlaus. Det er Shostack si oppfinning frå åttitalet, framleis levande, framleis brukande, og framleis utan ei einaste line for det normative. Manzini ville at denne kompetansen skulle tene den kollektive velferda (Manzini 2015); veggen kan ikkje skilje den bruken frå motsetnaden, fordi veggen er eit *kart over framføring*, ikkje ein modell av det gode. Klokka tolv rullar dei papiret saman, tek bilete med mobilen, og går ut overtydde om at dei har drive metode. Dei har drive notasjon. Skilnaden er heile boka.

Og det er nett her ein ser kvifor greinene kjennest så solide innanfrå. Eit *service blueprint* produserer ei svært verkeleg kjensle av kunnskap — av at noko uklart er gjort klart — og den kjensla er ærleg, for representasjonen *er* betre enn inga representasjon. Det folka i rommet ikkje merkar, er at kjensla av å forstå og det å ha ein prøvbar modell er to ulike ting som lappane på veggen har smelta saman. Veggen kan ikkje ta feil. Han kan berre vere meir eller mindre fullstendig. Og ein metode som ikkje kan ta feil, er ikkje ein metode i den strenge tydinga; han er eit språk for å snakke ordna om noko, kledd i autoriteten til ei tavle full av strukturert arbeid. Greina har gjeve oss eit framifrå språk for å skildre tenesta. Ho har ikkje gjeve oss eit einaste vilkår der skildringa kunne vise seg gal — og difor heller ikkje eit der ho kunne vise seg *rett*.

PERSONAEN INGEN MØTTE

Flytt så blikket til den greina som lovar mest objektivitet, og sjå korleis ho byggjer sin eigen dommar. I eit byrå med glasvegger og ståbord heng det ein laminert plakat: «Møt Martin, 34». Eit smilande arkivfoto, kjøpt for nokre kroner, av ein mann som aldri har høyrte om produktet. Under fotoet står det at Martin er prosjektleiar,

har to born, «er travel men teknologivand», «verdset effektivitet» og «ynskjer å fullføre kjøp raskt og trygt». Plakaten er greinas stoltaste grep: personaen, som Cooper innførte for at designaren skulle byggje for ein konkret namngjeven person og ikkje for seg sjølv (A. Cooper 1999). Tanken var edel — flytt dommen ut av designaren og over i ein annan. Men sjå kvar Martin kjem frå. Han er ikkje funnen. Ingen har møtt han. Han vart skriven, på eit ståbord, av tre menneske som hadde eit oppdrag, og oppdraget var å auke konverteringa.

Les difor Martins «behov» som det dei er: ei liste ynske som alle, tilfeldigvis, peikar same veg som forretninga. Martin «ynskjer å fullføre kjøp raskt» — han ynskjer altså nett det som tener seljaren. Kva med dei behova ein levande mann på 34 òg har? Å bruke mindre pengar denne månaden. Å sove på avgjerda. Å sleppe varselet klokka tjuetre. Å kjøpe *mindre*. Sjå på plakaten: ikkje eitt av desse behova står der, og dei står der ikkje fordi ingen lønner eit byrå for å skrive dei inn. Personaen er ein kropp greina sjølv har sauma, og fordi ho sauma han, kunne ho gje han nett dei ynska som gjer arbeidet lett å rettferdiggjere. Dreyfuss hadde Joe og Josephine, men kroppen deira var målt — femte percentil rekkjer så langt og ikkje lenger, same kva formgjevaren skulle ynskje (Dreyfuss 1960). Martin har ingen percentil. Han har ein forteljing, og forteljinga står til teneste for den som betalte plakaten.

Det avgjerande er kva som skjer når dette grepet møter brukartesten. I eit testrom med toveg-spegel sit ein deltakar og prøver kjøpsløypa. Skjermen loggar kvart sekund: tid til fullført kjøp, talet på feilklikk, kor mange som fell av før betaling. Nielsen gjorde brukbarheit til ein målbar storleik, og her er han, blinkande i sann-tid (Nielsen 1993). Men legg merke til kva instrumentet måler og kva det er blindt for. Det måler kor *glatt* vegen til kjøp er. Det måler ikkje om kjøpet burde gjerast. Ein knapp som er lett å trykkje «ja» på og vrang å trykkje «nei» på, scorar høgt på begge tal — rask gjennomføring, få avhopp — og ein designar som optimaliserer mot tala vil, heilt utan vond vilje, gjere det stadig lettare å seie ja og stadig vanskelegare å angre. Personaen sa at det var dette Martin ville. Tala sa at løypa vart betre. Og Martin, den verkelege, finst ikkje i rommet for å seie at han eigentleg ville sleppe. Greina som mest stolt hevda å ha funne ein dommar utanfor seg sjølv, fann ein ho hadde laga sjølv — og kalibrerte han etter den som betalte. Forskarar som Nick Seaver har vist korleis tilrådingssystem byggjer nett slike fellebuande løyper og kallar det engasjement (Seaver 2019); greina sitt eige vokabular har ingen term for skilnaden mellom å tene brukaren og å fange han.

KASUS: MARTIN, 34, SOM ALDRI SA NEI

Sjå føre deg eit produktteam som testar ei ny «ett-klikks»-betaling. Personaen på veggen — Martin, 34, «verdset effektivitet» — gjev mandatet: brukaren vil ha det raskt og friksjonsfritt. Teamet byggjer løypa og køyrer brukartest på tjue deltakarar. Tala er strålende: median tid frå handlekorg til fullført kjøp fell frå 90 til 11 sekund, avbrotsraten halverer seg, og «tilfredsheit» målt rett etterpå ligg høgt — folk likar at det går fort. Løypa går i produksjon. Tre månader seinare syner rekneskapen ein annan storleik som ingen test fanga: talet på *angra* kjøp og refusjonskrav har stige merkbart, og kundeservice rapporterer fleire som seier «eg meinte ikkje å trykkje». Men legg merke til at ingen del av metoden var feil etter eigne mål. Personaen sa effektivitet; testen målte effektivitet; løypa vart effektiv. Det som mangla var ein line — på plakaten, i blueprintet, i testskjemaet — for spørsmålet om Martin *burde* kjøpe så lett. Den lina finst ikkje, fordi Martin vart skriven av nokon som tente på at han sa ja. Greina hadde alt: ein konkret brukar, eit målbart mål, ein streng test. Ho mangla berre det eine — ein dommar ho ikkje hadde sauma sjølv.

* * *

Om kvar grein på sitt vis er ein utveg frå fråvêret heller enn ei fylling av det, melder eit ubehageleg spørsmål seg: korleis kan eit heilt fag, med tusenvis av kloke utøvarar, halde fire grunnlause greiner i lufta i eit hundreår utan at samanbrotet blir openbert for det sjølv? Svaret er ikkje vrangvilje. Svaret er at faget har bygt eit maskineri som gjer fråvêret usynleg — akkrediteringa, prisane, fagfellevurderinga, sjølve språket greinene talar — og at sjølvbedraget difor er ein stabil likevekt og ikkje ein løgn nokon fann på. Det er dette maskineriet vi no skal sjå rett i kvitauget.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for korleis kvar undergrein (industri, systemorientert, teneste, interaksjon/UX) arva fråvêret av eit fundament og dekte over det på sin eigne måte.
 - Forklare kvifor Dreyfuss' ergonomi er det målbare unntaket — og kva det viser om dei andre greinene.
 - Bruke «kartet er ikkje ein teori»-kritikken på systemorientert design.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel éi av greinene. Skriv ned kva som er prosessen, kva som er vokabularet, og kva som manglar som ein delt, prøvbar modell av forma.
2. Gigamapping gjev rike bilete av kompleksitet. Kva ville det krevje å gjere eit gigakart *falsifiserbart* — altså noko som kunne vere feil?
3. Samanlikn UX-faget sin «brukar» med ein klinisk pasient. Kva har det eine omgrepet som det andre manglar?

VIDARE LESING

J. Heskett (1980). *Industrial Design*. London: Thames og Hudson; H. Dreyfuss (1960). *The Measure of Man: Human Factors in Design*. New York: Whitney Library of Design; B. Sevaldson (2022). *Designing Complexity: The Methodology and Practice of Systems Oriented Design*. Champaign, IL: Common Ground; B. Sevaldson (2011). “GIGA-Mapping: Visualisation for Complexity and Systems Thinking in Design”. I: *Nordes 2011: Making Design Matter*. 4; E. Manzini (2015). *Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation*. Cambridge, MA: MIT Press; A. Cooper (1999). *The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis: Sams; P. Dourish (2001). *Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.

25

FRÅVÆRET

*Eit modent fag kjennest att på kva det har.
Eit umode fag kjennest att på kva det manglar — og på at det har slutta
å sakne det.*

Vi har no følgd designfaget gjennom heile historia, frå handverket til ekstraksjonsøkonomien, og same mønsteret har dukka opp i kvar epoke: ein lovnad om eit grunnlag, og ein leveranse av noko anna. Dette kapitlet samlar mønsteret i den forma det er lettast å verifisere og vanskelegast å bortforklare. I staden for å spørje kva faget *har*, spør vi kva det *manglar*, og vi gjer det systematisk. For fråværa er ikkje tilfeldige hol. Dei er fire ansikt på den same grunnen som aldri vart lagd, og dei heng saman så tett at kvar av dei føreset dei andre.

INGA INTERNASJONALT ETISK RÅD

Byrj med det enklaste å konstatere. Dei modne profesjonane har organ med makt til å ekskludere. Legen kan misse retten til å praktisere; advokaten kan bli stroken frå lista; revisoren, ingeniøren, psykologen — alle står under eit fagleg organ som forvaltar ein standard og kan handheve han. Spør kvar det tilsvarande organet for design er, og du finn det ikkje. Det finst bransjeforeiningar, prisjuryar, akkrediteringsråd for utdanning; men det finst ikkje noko internasjonalt etisk råd for design med makt til å seie at *denne* praksisen er uforeinleg med faget, og at den som driv han, ikkje lenger er designar.

Dette er ikkje ein forglemmelse som tida vil rette. Det er ein logisk umoglegheit gjeven faget sin tilstand. Eit ekskluderande organ treng ein standard å ekskludere for brot på. Standarden måtte seie kva ein form skal bere, kva omsyn som er ufråvikelege, kva som skil eit forsvarleg designval frå eit uforsvarleg. Men det er nett ein slik standard faget ikkje har — og kvar gong nokon har prøvd å formulere ein, har faget mint dei på at problema er vrang og kunnskapen situert (Buchanan 1992).

Du kan ikkje byggje eit tribunal på «det fungerer ikkje heilt». Fråvêret av organet er ikkje årsaka; det er symptomet. Under det ligg fråvêret av ein standard, og under det igjen fråvêret av eit fundament.

INGA EIGA ETIKK

Det andre fråvêret følger av det fyrste. Faget har inga etikk utleidd av seg sjølv. Det har etikk *lånt* — frå moralfilosofien, frå profesjonsetikken, frå berekraftsdiskursen — og bolta på som eit emne ved sida av det eigentlege faget. Røystene som krev meir, kjem frå randa og taler i imperativ: designarar *bør* ta ansvar (Monteiro 2019), *bør* sentrere rettferd (Costanza-Chock 2020), *bør* tenkje på framtida (Margolin 1998). Victor Papanek skreiv alt i 1971 at design var blitt eit av dei mest skadelege yrka som finst, og bad faget vende seg mot verkelege behov (Papanek 1971). At slike appellar må framsetjast — gong på gong, tiår etter tiår, alltid utanfrå kjernen — er sjølv beviset. I eit fag der etikken fall ut av fundamentet, ville ingen måtte be om han. Økologen treng ingen som ber han hugse at alt heng saman; det er faget hans. Designaren må minnast på det, fordi modellen av faget ikkje inneheld det. Ein etikk som må påleggjast utanfrå, er ikkje fagets eigen; han er ei kledning fagets nakne kropp tek på seg når nokon ser.

INGA DELT METODE, INGA FELLES SPRÅK

Det tredje og fjerde fråvêret er dei mest avslørande, fordi dei gjeld sjølv grunnlaget for at eit fag kan vere eit fag. Spør om design har ein delt metode, og du finn ikkje berre at svaret er nei, men at faget er usamd om sjølv spørsmålet. Metoderørsla prøvde å gje det ein, og hovudmennene forkasta sitt eige prosjekt. Sidan har det vore god tone å hevde at design *ikkje* har, og ikkje *bør* ha, ein metode — at det er ein «designerly» kunnskapsform (Cross 2006), ein refleksjon-i-handling (Schön 1983) som unndreg seg metodisering. Eit fag som ikkje kan einast om hvorvidt det har ein metode, har ikkje ein.

Og under metoden ligg språket. Eit fag er fyrst eit fag når orda det feller dommar med, tyder det same for to fagfolk som ikkje kjenner kvarandre. Legen i Oslo og legen i Tokyo meiner det same med «infarkt». Designaren i Oslo og designaren i Tokyo meiner ikkje det same med «balanse», «integritet», «det fungerer». Dei meiner kvar sin internaliserte smak, kalibrert til kvar sine lærarar. Eit fag utan eit delt, presist språk har ingen kumulativ kunnskap, fordi kunnskap som ikkje kan

formulerast likt for alle, ikkje kan overførast likt til nokon. Det er denne mangelen Alain Findeli peikte på då han spurde kva designutdanninga eigentleg kviler på (Findeli 2001), og det er denne mangelen Jan Michl avdekte då han viste at faget si grunnsetning var tom (Michl 2014). Utan eit språk er det ingenting å vere usamd om presist, og difor ingenting å bli samd om. Det er berre blikk som konvergerer eller divergerer, som mote.

INGA STEMME

Dei fire fråværa kulminerer i eit femte som er summen av dei: faget har inga stemme. Når verda står overfor problem som er formgjevingsproblem i sin kjerne — klimakrisa, den byggde verda, dei digitale systema som omformar barndom og demokrati — er det ikkje designfaget som vert kalla inn som ekspertise, slik klimavitskapen eller folkehelsa vert det. Faget har inga adresse å tale frå, ingen samla posisjon å hevde, ingen kunnskap berre det eig og som verda må gå til det for å få. Det kan stille med einskildpersonar med meiningar. Det kan ikkje stille med eit *fag*.

Og dette, til slutt, er kvifor fråværa er det mest ærlege portrettet av designen. Eit fag som hadde nådd eit fundament, ville hatt alle desse tinga, fordi dei alle følgjer av det same: av å kunne seie presist kva ein form er, kva som verkar på henne, kva ho ber og kva ho legg til side. Det er ein slik presisjon Kuhn meinte skilde det paradigmatiske faget frå det før-paradigmatiske (Kuhn 1962), og det er ein slik presisjon eit moderne fundament for form ville måtte gje (Fields og Levin 2022). Designfaget har den ikkje. Og difor manglar det organet, etikken, metoden, språket og stemma — ikkje som fem uavhengige uhell, men som fem målingar av det same fråvêret. Du treng ikkje tru på nokon kur for å sjå det. Du treng berre telje kva som ikkje er der.

TITTELEN SOM KVEN SOM HELST KAN TA

Lat oss prøve det fyrste fråvêret hardare, fordi det har ein juridisk test dei andre manglar, og fordi testen er knusande. Eit organ med makt til å ekskludere må til sjuande og sist kunne nekte nokon retten til namnet. Sjå korleis dei modne profesjonane gjer det. I Storbritannia fører General Medical Council eit register over legar, og rådet kan stryke ein lege frå det — handlinga heiter på engelsk *erasure*, eller i daglegtale *striking off*. Er du stroken, er du ikkje lenger lege i lova si meining, og praktiserer du vidare, praktiserer du ulovleg. Advokatstanden har sin parallell i *disbarment*: ein advokat som bryt standen sine plikter, kan kastast ut av advokat-

samfunnet og misse retten til å føre saker. Og — dette er det mest talande for oss — arkitektane har det same. I Storbritannia fører Architects Registration Board eit register, og berre den som står der, har lov å kalle seg «architect» i yrkessamheng; tittelen er verna i lov, og rådet kan ta han frå deg (Royal Institute of British Architects 2019). Tre felt, tre register, tre måtar å bli kasta ut på. Felles for dei alle er at organet ikkje berre kan klandre deg; det kan slette deg.

No still det same spørsmålet til designen, og høyr stilla. Det finst ingen register over designarar nokon stad. Det finst inga slette-handling, inga *erasure*, inga *disbarment* for ein designar, fordi det ikkje finst noko ein designar kunne strykast frå. Bransjeorgana finst — International Council of Design, tidlegare Icoграда, no kjend som ico-D; World Design Organization, tidlegare Icsid; AIGA og IDSA i Amerika — og fleire av dei har kodeksar (International Council of Design (ico-D) 2011; AIGA 2019; Industrial Designers Society of America 2010). Men sjå kva ein kodeks frå eit slikt organ faktisk kan gjere. I beste fall kan organet kaste deg ut av ei *frivillig medlemsforeining*. Det kan ikkje frata deg retten til å kalle deg designar, av den enkle grunnen at den retten aldri låg hjå organet. Du treng ikkje medlemskap for å vere designar. Du treng ingenting. «Designar» er ein ubeskytta tittel i tilnærma kvar jurisdiksjon på jord: kven som helst kan ta han, i dag, utan løyve, utan eksamen, utan register, utan nokon som kan ta han attende. Det er ikkje eit hol i reguleringa. Det er den nakne sanninga om at det ikkje finst nokon standard å regulere mot.

KASUS: TRE BREV OG EI FORENING

Set tre personar ved sida av kvarandre. Den fyrste er ein lege i London som har gjort noko grovt gale; General Medical Council kallar han inn, granskar, og stryk namnet hans frå registeret. Frå den dagen er han ikkje lege. Den andre er ein arkitekt i same by; Architects Registration Board strauk han, og kallar han seg arkitekt på eit prosjekt, bryt han lova. Den tredje er ein designar — kva han enn har gjort. Kva organ kallar han inn? Kva register står han i? Kva tittel kan takast frå han? Svaret er at ico-D eller AIGA i høgda kan oppheve eit medlemskap han kanskje aldri hadde, og at han morgonen etter framleis er, fullt lovleg, designar — like mykje som før, fordi «designar» ikkje er noko ein *er* gjeven av noko organ, men noko ein *seier*. Dei to fyrste breva har adressat og verknad. Det tredje har ingen å sendast til. Det er ikkje at designen er snillare enn medisinen og arkitekturen. Det er at designen ikkje har noko å handheve, og difor ingen til å handheve det.

Legg så merke til kor gamle og kor gjentekne appellane om ansvar er, og kva det fortel. Manifestet First Things First kom fyrst i 1964, vart skrive om att i 2000, og sa bår gongene det same: at faget brukar kreftene sine på det minst nødvendige (Garland mfl. 2000). Papanek skreiv i 1971 at design var blitt eit av dei skadelegaste yrka som finst (Papanek 1971). Montreal-erklæringa kom i 2017 og bad om ansvar endå ein gong (ICSID and ico-D and IFLA 2017). At den same bønna må reisast på nytt, tiår etter tiår, med aukande patos og uendra verknad, er sjølv diagnosen: der ansvaret er bygt inn i fundamentet, treng ingen å be om det igjen og igjen. Du må be gjentekne gonger berre om det aldri vart bygt inn.

EIT FAG UTAN ORDBOK

Det fjerde fråvêret — språket — fortener ei nærare prøve, fordi det er her samanlikninga med dei modne faga blir mest konkret og minst flatterande. Eit fag treng meir enn ord; det treng eit *kontrollert vokabular*, ei mengd termar som tyder det same for alle som brukar dei, slik at ein dom felt av den eine kan etterprøvast av den andre. Medisinen har det i påfallande grad. Han har anatomisk nomenklatur, der kvar muskel, kvart bein, kvar nerve har eitt namn som tyder det same i Oslo og i Tokyo. Han har sjukdomsklassifikasjonar — ICD frå Verdhelseorganisasjonen, den kliniske terminologien SNOMED — som gjev kvar diagnose ein kode, slik at ein journal skriven på den eine sida av jorda kan lesast presist på den andre. Det er ikkje pedanteri. Det er sjølv infrastrukturen som gjer medisinen kumulativ: fordi orda er låste, kan funn leggjast oppå funn utan å skli.

Spør så kva designens kontrollerte vokabular er, og du finn at det ikkje finst. Orda faget feller sine dommar med — «balanse», «integritet», «det fungerer», «rein», «ærleg» — er ikkje termar med delte definisjonar. Dei er kalibrert smak.

Når ein juryleiar seier at eit arbeid har «integritet», peikar ho ikkje på ein eigenskap to fagfolk uavhengig kunne måle og bli samde om; ho gjev uttrykk for ei innarbeidd dømekraft som ein annan, like dugande juryleiar godt kan dele eller ikkje dele. To designjuryar treng ikkje meine det same med «det fungerer», og det finst ingen instans over dei som kan avgjere kven som har rett, fordi det ikkje finst ein definisjon å måle dommane mot. Der medisinen har ICD, har designen ein synonymordbok av rosande adjektiv, kvar med si eiga sky av private tydingar. Dette er ikkje fagfolket sin feil. Det er ein direkte konsekvens av at det aldri vart lagt eit fundament som kunne tvinge orda til å bety det same — det same tomromet Findeli peikte på då han spurde kva utdanninga kviler på (Findeli 2001), og det same Michl avdekte då han synta at grunnsetninga var tom (Michl 2014).

Og her lukkar ringen seg mot dei andre fråværa. Eit organ som skulle ekskludere, måtte formulere bruddet i ord som tydde det same for alle — men orda finst ikkje. Ei etikk som skulle vere fagets eiga, måtte kunne seie presist kva eit forsvarleg val er — men språket til å seie det presist finst ikkje. Ein metode måtte kunne skrivast ned slik at to utøvarar las han likt — men utan eit delt vokabular les dei han kvar sin veg. Språkfråvêret er ikkje eitt fråvær mellom fleire. Det er grunnen dei andre kviler på, eller rettare: grunnen dei alle saknar. Stryk ordboka, og du har stroke føresetnaden for alt det andre på éin gong.

EIT MØTEROM SOM STRYKARE IN LEGE, OG EIT SOM IKKJE KAN STRYKE NOKON

Lat oss setje dei to verdene side om side som scener, ikkje som påstandar, for skilnaden er lettast å sjå når han har eit rom og eit bord. Set deg fyrst i eit høyringsrom hjå eit medisinsk tilsynsorgan. Det sit eit panel framme — nokre legar, nokre lekfolk, ein jurist. Framfor dei ligg ei mappe: ein lege har gjort noko som ikkje var forsvarleg, og spørsmålet på bordet er ikkje om arbeidet var pent eller stygt, men om det braut ein standard som er skriven ned, kjend og delt. Det blir lagt fram bevis. Standarden blir sitert, ledd for ledd. Til slutt røystar panelet, og om utfallet blir det strengaste, skriv dei eitt ord i protokollen som endrar mannen sitt liv: stroken. Frå den dagen er han ikkje lege. Praktiserer han vidare, praktiserer han ulovleg. Rommet hadde makt fordi det stod på ein standard, og standarden stod fordi orda i han tydde det same for kvar som las dei.

Set deg så i det næraste designfaget kjem til same rommet, og høyr stilla. Det er styrerommet i ei bransjeforeining — la oss seie eit av dei store internasjonale råda,

eit ico-D eller ein søsterorganisasjon, eit av dei som faktisk har ein vedteken etisk kodeks (International Council of Design (ico-D) 2011; AIGA 2019; Industrial Designers Society of America 2010). Ein designar har gjort noko mange i rommet finn djupt problematisk: bygd ein mørk mønster-flyt som lurar eldre til abonnement dei ikkje ville ha, eller ein psykografisk målrettar, eller ei avhengigheitssløyfe retta mot barn. Panelet vil reagere. Og så møter dei veggen som ikkje finst i det fyrste rommet. For å stryke nokon må du ha eit register å stryke dei frå, og det finst ikkje noko register over designarar. For å fastslå eit brot må du ha ein standard med ord som tyder det same for alle, og kodeksen deira er skriven i nett dei rosande, tøylege omgrepa — «ansvarleg», «integritet», «til beste for samfunnet» — som kvar les på sin måte. I høgda kan rommet oppheve eit medlemskap mannen kanskje aldri hadde. Morgonen etter er han framleis, fullt lovleg, designar, fordi den tittelen aldri låg hjå rommet til å gje eller ta. Den eine arkitektforeininga i same byen kunne ha gjort det motsette — arkitektur har eit verna register og eit organ som kan ta tittelen (Royal Institute of British Architects 2019) — men designarane i rommet ved sida av har berre eit bord, ei meining og inga makt. Skilnaden mellom dei to romma er ikkje at legane er strengare menneske. Det er at det eine rommet har noko å handheve, og det andre berre har nokon som er samde om at dette var leitt.

KONFERANSEN UTAN TRIBUNAL

Gå så frå det tenkte styrevernet til ein heilt verkeleg stad: ein stor designkonferanse, kva som helst år, kva som helst by. Det er tusen menneske i salen, lanyards og kaffi, ein scene med skarpt lys. Programmet er fullt: ein talar om etisk design og «design for godt», ein om tillit og personvern, ein paneldebatt med tittelen «ansvaret vårt». Folk nikkar, deler sitat på nettet, kjøper boka i pausen. Alt det rette blir sagt. Og legg så merke til kva som *ikkje* finst nokon stad i bygget. Det er ikkje noko tribunal. Det er ikkje noko rom der ein klage kan leverast, granskast og avgjerast. Det er ikkje noko panel med mynde til å seie at den eine talaren — som tilfeldigvis bygde den avhengigheitssløyfa som ein annan talar nett fordømte frå scena — ikkje lenger høyrer heime i faget. Begge talar same dag, på same konferanse, og hentar same applausen. Etikken er på programmet; han er aldri ein instans.

Dette er ikkje hykleri frå arrangørane si side. Det er den einaste forma etikk kan ta i eit fag utan eit handhevingsorgan: han kan vere eit *tema*, ein sesjon, ein verdi folk samlast om å rose, men aldri ein *dom*. Samanlikn med ein medisinsk eller juridisk kongress. Der er etikk ikkje berre eit foredrag; han er kopla til ein institu-

sjon som finst utanfor salen og som har makt heile året — tilsynsorganet, registeret, prosedyren for å bli stroken. Foredraget på scena peikar mot noko verkeleg som kan skje med deg om du bryt. På designkonferansen peikar foredraget berre mot fleire foredrag. Difor kan dei rosande orda sirkulere så fritt og kjennast så fine: dei kostar ingenting, fordi dei ikkje er bunde til noko som kan ramme nokon. Ein etikk som berre kan haldast på scena og aldri i eit tribunal, er ikkje fagets samvit; han er fagets garderobe, der ein tek på seg ansvaret til opptreden er over.

KASUS: «INFARKT» REISER, «BALANSE» GJER DET IKKJE

Test fråvêret av eit delt språk på ein heilt konkret måte: send to ord på reise. Det fyrste ordet er ein medisinsk diagnose. Ein lege i Oslo skriv «hjarateinfarkt» i ein journal, kodar det etter Verdhelseorganisasjonens ICD, og sender pasienten vidare til ein lege i Tokyo som aldri har møtt han. Den japanske legen les koden, og veit nøyaktig kva som er meint: hjartemuskulveg har døydd fordi blodtilførsla svikta. Ordet bar tydinga uskadd over halve kloden, mellom to framande, fordi det er låst til ein definisjon dei begge står under. Det er difor medisinen er kumulativ: funn kan stablast på funn utan å skli, av di orda ikkje flyttar seg under dei. Send no det andre ordet. Ein designjryleiar i Oslo skriv at eit arbeid har «god balanse», eller «integritet», eller at «det fungerer», og sender vurderinga til ein like dugande jryleiar i Tokyo. Kva mottek han? Ikkje ei tyding, men ei stemning. «Balanse» er ikkje låst til noko to framande kunne måle uavhengig og bli samde om; det er eit namn på ein internalisert smak, kalibrert til kvar sine lærarar, kvar si skule, kvar sin tradisjon. Den japanske jryleiaaren kan dele kjensla eller ikkje dele henne, og det finst ingen instans over dei to som kan avgjere kven som har rett, fordi det ikkje finst ein definisjon å måle dommane mot. Ordet reiste ikkje; det fordampa ved grensa. Dette er ikkje fagfolket sin feil — det er ein direkte følgje av at det aldri vart lagt eit fundament som kunne tvinge orda til å bety det same, det same tomromet Findeli peikte på då han spurde kva utdanninga kviler på (Findeli 2001), og det same Michl avdekte då han syntte at grunnsetninga var tom (Michl 2014). Eitt ord ber kunnskap mellom framande; det andre ber berre smak mellom likesinna. Eit fag bygt på det andre kan ikkje hope opp noko, fordi det aldri kan vere presist usamd, og difor heller aldri presist samd.

* * *

Men eit fag kan ikkje overleve på fråvær åleine; det treng noko som får fråvêret til å sjå ut som nærvær. Det neste kapitlet handlar om maskineriet som produserer det skinet — akkrediteringa, prisane, fagfellevurderinga — og om kvifor sjølvbedraget er ein stabil likevekt og ikkje ein konspirasjon.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for skilnaden mellom eit bransjeorgan som kan oppheve eit frivillig medlemskap og eit profesjonsorgan som kan frata ein tittel, og bruke skiljet på medisin, arkitektur og design.
- Forklare kvifor «designar» er ein ubeskytta tittel, og kva dette syner om fråvêret av ein handhevbar standard.
- Skilje mellom eit kontrollert vokabular (til dømes anatomisk nomenklatur, ICD, SNOMED) og kalibrert smak, og vise korleis språkfråvêret ligg under dei andre fråvêra.
- Tolke gjentakinga av ansvarsappellane (First Things First 1964/2000, Papanek 1971, Montreal 2017) som evidens for at etikken aldri vart innebygd.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel ein lovbeskytta tittel (lege, arkitekt, ingeniør) i din eigen jurisdiksjon. Finn ut kva organ som forvaltar registeret og kva som skal til for å bli stroken. Skriv så ned kva den nærast tilsvarande mekanismen for «designar» er, og forklar kvifor lista blir tom.
2. Ta tre dommar frå ein verkeleg designjury (prisar, opptak, vurdering). Marker kvart vurderande ord — «balanse», «rein», «det fungerer». Prøv å gje kvart ord ein definisjon to framande kunne måle uavhengig. Drøft kva som hindrar deg.
3. Samanlikn ein kodeks frå eit designorgan med éin frå eit profesjonsorgan med handheving (International Council of Design (ico-D) (2011) mot Royal Institute of British Architects (2019) eller American Institute of Architects (2020)). Kvar ligg skilnaden — i orda, eller i kva som skjer ved brot?
4. First Things First vart skrive i 1964 og om att i 2000 utan å endre budskap. Finn ein tredje, nyare ansvarsappell og argumenter for om gjentakinga er framsteg eller symptom.

VIDARE LESING

V. Papanek (1971). *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. New York: Pantheon Books; A. Findeli (2001). "Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion". I: *Design Issues* 17.1, s. 5–17; J. Michl (2014). "A Case Against the Modernist Regime in Design Education". I: *Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research* 8.2, s. 36–46; M. Monteiro (2019). *Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It*. San Francisco: Mule Design; S. Costanza-Chock (2020). *Design Justice: Community-Led*

Practices to Build the Worlds We Need. Cambridge, MA: MIT Press; V. Margolin (1998).
“Design for a Sustainable World”. I: *Design Issues* 14.2, s. 83–92.

26

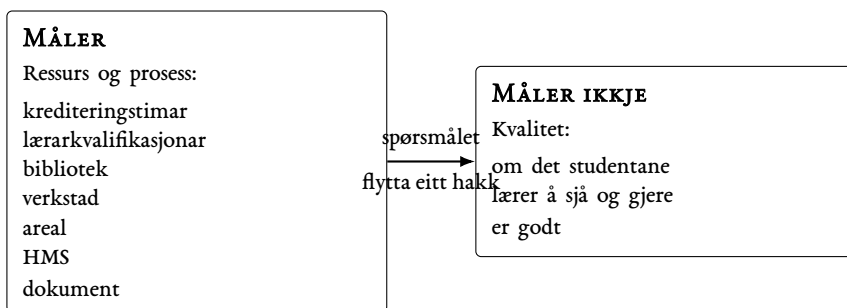
SJØLVBEDRAGET

*Ein jury som ikkje kan grunngje dommen sin, deler likevel ut prisar.
Det er sjølve poenget med prisen.*

Eit fag utan fundament burde rakne. At designfaget ikkje har rakna — at det tvert om veks, fyller universitet, deler ut grader, vinn prestisje — krev ei forklaring. Forklaringa er at faget har bygd eit heilt apparat hvis funksjon er å produsere teikn på at standardar finst, utan at standardane treng å finnast. Akkrediteringa, prisane, konferansane, tidsskrifta: kvar av dei ser ut som ein mekanisme for kvalitetssikring, og kvar av dei er i røynda ein mekanisme for å sirkulere prestisje innanfor ein lukka krins. Til saman utgjer dei sjølvbedraget — ikkje løgn frå nokon einskild, men ein kollektiv struktur som gjer at ingen treng å sjå holet.

AKKREDITERINGA MÅLER DET MÅLBARE

Sjå fyrst på korleis ein designutdanning vert godkjend. Eit panel kjem på besøk, granskar pensum, ser på fasilitetar, intervjuar tilsette og studentar, og godkjenner. Men sjå kva panelet faktisk kan vurdere. Det kan telje at det finst nok lærarar med rett formell kompetanse. Det kan stadfeste at det finst verkstader og programvare. Det kan kontrollere at læringsutbyteformuleringane er på plass. Med andre ord: akkrediteringa måler det målbare — ressursar, prosessar, dokument — og må ta det umålbare, sjølve kvaliteten på det studentane lærer å sjå og gjere, på tru. Han kan ikkje gjere anna, for å måle det umålbare ville krevje den standarden faget ikkje har. Akkrediteringssystemet er difor ikkje ein kontroll av om faget held mål; det er ein kontroll av om faget har dei rette ressursane til å drive den verksemda alle andre akkrediterte program driv. Det sikrar likskap, ikkje kvalitet. Det garanterer at alle skular gjer det same uvisse, ikkje at det uvisse er godt. At fagfolk som Alain Findeli har etterlyst eit klarare grunnlag for nett denne utdanninga (Findeli 2001),



FIGUR 26.1: DET AKKREDITERING MÅLER, OG DET HO IKKJE MÅLER.

Akkrediteringa tel ressursar og prosessar som kan dokumenterast. Spørsmålet om kvalitet — om studentane faktisk lærer å sjå og gjere noko godt — blir flytta eitt hakk til sida og handsama som om det var avgjort av at innsatsfaktorane er på plass.

og at etterlysinga ikkje har endra akkrediteringspraksisen, fortel kor djupt skinet er forankra.

PRISEN SOM LUKKA KRINS

Prisane er endå tydelegare. Designfaget er gjennomsyra av prisar — for produkt, plakatar, tenester, studentarbeid. Ein pris er meint å peike ut det framifrå. Men spør, som elles i denne boka: kan juryen grunngje dommen slik at ein annan jury, uavhengig, ville kome til same dom av same grunn? Dei kan det ikkje. Prisen kviler på det same blikket som kritikken i atelieret, og er like lite overførbar. Kva prisen faktisk gjer, er å sirkulere prestisje: dei etablerte deler ut heider til dei lovande, som dermed vert dei nye etablerte, som deler ut heider vidare. Det er ein reproduksjonsmekanisme for smak, dressa som ei måling av kvalitet. Og fordi det ikkje finst noko utanfor krinsen å appellere til, kan ingen seie at krinsen tek feil. Prisen er sann ved definisjon: det framifrå er det krinsen kårar, og krinsen kårar det framifrå.

KONFERANSEN OG TIDSSKRIFTET

Forskinga sin del av apparatet er konferansen og tidsskriftet, og dei lid av den feilen tidlegare kapittel skildra, gjort institusjonell. Fagfellevurderinga skal sikre at det som vert publisert held mål. Men fagfellevurdering verkar berre når det finst eit delt grunnlag fagfellane kan måle bidraget mot. I eit fag utan fundament vert ho til det same som kritikken: trente blick som vurderer om eit arbeid er av det slaget krinsen plar godkjenne. Eit arbeid vert akseptert om det er velskrive, plassert i

rett litteratur, og kjennest seriøst. Om det er *sant* — om påstanden held, om resultatet er etterprøvbart, om det føyer noko til ein kumulativ kropp — er spørsmål fagfellane ofte ikkje kan svare på, fordi det ikkje finst eit grunnlag å svare frå. Bruce Archer kravde at design skulle vere ein eigen disiplin med eige kunnskapsgrunnlag (Archer 1979); Nigel Cross gav den krevjande posisjonen sitt mest gjennomtenkte forsvar (Cross 2006). Men sjølv det beste forsvaret kan ikkje skape eit grunnlag der det ikkje er; det kan berre skildre praksisen som om praksisen var grunnlaget. Difor veks litteraturen utan å konvergere. Eit felt der ingen påstand nokon gong vert avgjort, samlar meiningar med fotnotar.

KVIFOR ALLE SPELAR MED

Det som held sjølvbedraget oppe er ikkje vondskap eller dumskap, men interesse. Skulane treng studentar, og studentar treng grader som verkar verdifulle. Studentane har betalt og investert år, og treng at grada tyder noko. Lærarane har bygd karrierar i faget, og treng at faget er reelt. Arbeidsgjevarane treng eit signal å tilsetje etter, og grada er signalet dei har. Kvar aktør, rasjonelt, vil halde oppe trua på at her finst eit fag med standardar, fordi alternativet — å innrømme at keisaren er naken — ville koste kvar av dei noko. Sjølvbedraget er ein likevekt, ikkje ein konspirasjon. Ingen lyg. Alle deltek i ein struktur som produserer teikn på kvalitet, og alle har grunn til å lese teikna som ekte. Det er nett difor det er så stabilt, og nett difor det ikkje kjem til å rive seg sjølv ned innanfrå. Likevekter held til noko utanfrå bryt dei.

KVA AKKREDITERINGA FAKTISK GRANSKAR

Det er verdt å gå tett på eit konkret akkrediteringsorgan, for abstraksjonen «akkreditering» løyner kor presist mekanismen omgår spørsmålet om kvalitet. Ta National Association of Schools of Art and Design — NASAD — skipa i USA i 1944 og framleis den instansen som godkjenner dei fleste kunst- og designutdanningane der. NASAD fører ei handbok med det dei kallar «standards», og det lønner seg å lese kva desse standardane faktisk gjeld (NASAD 2023). Dei gjeld talet på krediteringstimar i eit program. Dei gjeld dei formelle kvalifikasjonane til lærarstaben. Dei gjeld biblioteket, verkstaden, utstyret, arealet per student. Dei gjeld «health and safety» i verkstadene. Dei gjeld at studieplanen finst som dokument, at læringsutbyta er nedskrivne, at det finst rutinar for vurdering. Med eitt ord: standardane gjeld *ressursar* og *prosess*.

Sjå kva som ikkje står der, og ikkje kan stå der. Ingen stad i handboka finst ein målestokk for sjølve den estetiske eller formmessige dømekrafta studentane skal lære — for ein slik målestokk ville krevje den standarden faget ikkje har. NASAD kan stadfeste at ein skule *har* det som skal til for å drive same verksemd som alle andre godkjende program. Han kan ikkje seie at det som blir lært, er godt, fordi «godt» her ikkje har noko utanfor krinsen å bli målt mot. Akkrediteringa flytter altså spørsmålet eitt hakk til sida: frå «er det studentane lærer å sjå og gjere, godt?» til «har skulen ressursane til å lære dei det same uvisse som dei andre lærer?» Det fyrste spørsmålet kan ho ikkje svare på; det andre svarar ho grundig på. Og fordi det andre ser ut som det fyrste — fordi ein godkjend skule kjennest som ein god skule — treng ingen merke byttet.

Prosedyren stadfestar diagnosen. Akkreditering hjå NASAD går føre seg ved at skulen fyrst lagar ein omfattande «self-study», ei sjølvgransking mot standardane, og deretter får besøk av eit «visiting evaluation team» sett saman av jamlikar frå *andre* akkrediterte program. Det er den same lukka krinsen som vurderer seg sjølv. Dei som allereie er innanfor, avgjer kven som slepp inn, etter kriterium dei sjølve forvaltar, granska av folk frå hus som er godkjende etter dei same kriteria. Sirkelen er ikkje skjult; han er sjølv metoden. Ein vitskap ville her ha hatt eit grunnlag utanfor deltakarane å appellere til — eit resultat som held same kven som måler. Akkrediteringa har deltakarane, og berre deltakarane.

KASUS: SELF-STUDY-EN SOM IKKJE KAN STRYKE

Tenk gjennom kva ein «self-study» mot ressurs- og prosesstandardar kan og ikkje kan avdekke. Eit program tel opp lærarane sine, listar gradene deira, måler verkstadarealet, dokumenterer at «health and safety» er på plass, skriv ut læringsutbyteformuleringane sine og syner at det finst vurderingsrutinar. Alt dette kan ein fylle ut sant og fullstendig — og likevel har ein ikkje sagt eit ord om kvaliteten på den dømekrafta studentane går ut med. Eit program kunne tenkjeleg ha framifrå ressursar og lære studentane å sjå dårleg; eit anna kunne ha skrinne ressursar og lære dei å sjå skarpt. Verktøyet skil ikkje desse to, fordi verktøyet ikkje måler det. Det måler om ein *kan* drive, ikkje om ein driv *godt*. Difor er det vanskeleg å stryke på sjølve saka og lett å stryke på dokumentasjonen: ein skule fell på manglande areal, uklære studieplandokument eller for få kvalifiserte lærarar — aldri på at det studentane lærer å sjå, er feil, for det finst ingen standard å felle den dommen frå. Akkrediteringa er streng der ho kan telje og taus der det gjeld. Det er ikkje ein feil i systemet. Det er systemet som gjer presis det han kan, og ikkje meir.

Legg så merke til verknaden av at alle godkjende program er målte mot dei same ressurs- og prosesskrava. Resultatet er ikkje at programma blir gode; resultatet er at dei blir *like*. Akkrediteringa produserer eit landskap av utdanningar som alle har nok krediteringstimar, nok kvalifiserte lærarar, nok verkstad — og som alle driv den same verksemda utan ein delt målestokk for om verksemda lukkast. Han sikrar likskap i det uvisse. Det er det motsette av det han gjev seg ut for å sikre, og det er det næraste faget kjem ein garanti.

DEN GULE, DEN KVITE, DEN SVARTE BLYANTEN

Prisane fortener same konkretisjonen, for dei to fremste i faget syner kvar sin variant av den same sirkelen. Sjå fyrst på D&AD, British Design & Art Direction, skipa i London i 1962. D&AD deler ut det dei kallar blyantar — Yellow Pencil, White Pencil, og på toppen Black Pencil — og det ber alle teikn på ein streng standard. Black Pencil blir somme år rett og slett *ikkje* delt ut i ein kategori: juryen held att, fordi ingenting var godt nok. Her, kunne ein tru, har vi endeleg ein målestokk med tenner, ein som tør å seie nei. Men sjå kva tilbakehaldet faktisk er. Det er framleis juryens delte smak som avgjer at ingenting heldt mål — ikkje ein ekstern standard som arbeida fell på. At ein jury samstemmer om at ingen fortener prisen i år, syner at juryen har ein høg terskel; det syner ikkje at terskelen er noko anna enn deira eige, ikkje-overførbare blikk. Og juryane er sette saman av bransjefolk: dei etablerte, som kårar dei lovande, som dermed blir dei nye etablerte og sit i neste jury. Tilbakehaldet av ein pris er ikkje strengskapens prov; det er smakens sjølvtillit, kledd som måling.

Compasso d'Oro syner den andre varianten: ikkje strengskap, men kanondaning. Prisen vart skipa i Italia i 1954 på initiativ frå varehuset La Rinascente, og er seinare driven av ADI, Associazione per il Disegno Industriale. Det er den eldste industridesignprisen som finst, og vinnararbeida går inn i ei «Historical Collection» som no har sitt eige hus, ADI Design Museum i Milano. Her ser ein mekanismen reint: prisen *konstituerer* kanon. Det framifrå er det krinsen kårar, og det krinsen kårar, blir samla, stilt ut og overlevert til ettertida som det framifrå. Museet er ikkje ein uavhengig dom over prisen; det er prisen gjort til institusjon, smaken til krinsen frosen til historie. Ein seinare granskar som spør «kva var god italiensk design?» blir vist til samlinga — som er nett dei arbeida krinsen alt hadde kåra. Sirkelen lukkar seg, og lukkinga blir kalla arv.

Bak begge ligg det same spørsmålet boka har stilt heile vegen: kviler prisen på eit blikk som kan overførast, eller på eit blikk som berre kan delast av dei som alt har det? Prøv prøven. Kunne ein uavhengig jury, utan kontakt med den fyrste, kome til same dom *av same grunn*? For prisen, som for kritikken i atelieret, er svaret nei. Ein annan jury kunne tilfeldigvis kåre same arbeid, men ikkje av ein grunn den fyrste juryen kunne ha skrive ned og overlevert; dei kunne berre kome dit ved sjølve å ha det same trente blikket — det vil seie ved alt å høyre til krinsen. Prisen måler ikkje kvalitet mot ein standard. Han sirkulerer prestisje innanfor ein smak, og festar smaken til veggen i eit museum så han ser ut som kunnskap.

KVELDEN DÅ INGEN KUNNE GRUNNGJE DOMMEN

Lat oss gå inn i salen, for sjølvbedraget er aldri tydelegare enn på den kvelden faget feirar seg sjølv. Tenk deg ei prisutdeling av det store slaget: ein scene i mørklagd sal, runde bord med duk og ljøs, ein konferansier som les opp nominasjonane medan ein storskjerm syner arbeida i tur. Tre hundre menneske i mørket, kvar med eit glas framfor seg, ventar på namnet i konvolutten. Juryen — sju, åtte fagfolk — sit allereie ute i salen, ferdige med arbeidet sitt; dommen er felt før gjestene kom. Konvolutten vert opna, namnet vert lese, ein vinnar reiser seg, går opp, takkar, held trofeet mot ljuset medan kameraet finn andletet. Alle klappar. Det er ein vakker augneblink, og han er heilt tom for det han gjev seg ut for å innehalde.

For prøv den eine prøven boka har halde fram heile vegen, midt i jubelen: kunne juryen grunngje dommen slik at ein annan jury, uavhengig, utan kontakt med den fyrste, ville kome til same dom *av same grunn*? Sjå føre deg juryromet tidlegare same dagen. Åtte fagfolk har site med dei same bidraga framfor seg. Dei har ikkje

rekna; dei har *sett*. Ein har sagt at dette arbeidet «har noko», at det «sit», at det er «modig der dei andre er trygge». Dei andre har nikka, for dei såg det same — og det er nett samstemma som kjennest som prov. Men samstemma er ikkje måling. Åtte trente blikk frå same krins som ser det same, syner at krinsen har eit delt blikk; det syner ikkje at blikket peikar på noko utanfor seg sjølv. Hadde du bytt ut dei åtte med åtte andre frå same miljø, kunne dei kåra eit anna arbeid og grunngjeve det like varmt. Hadde du bedt den fyrste juryen skrive ned grunngjevinga så presist at ein framand kunne bruke ho til å velje rett utan å sjå arbeida, ville dei ikkje klart det. Grunngjevinga finst — ho er velformulert, ho nemner mot og klårleik og relevans — men ho er ei *omskrivning* av dommen, ikkje ein veg til han. Den som les ho, kjem ikkje til dommen; han kjem berre til orda om dommen.

Og likevel deler salen ut prisen, og salen veit kva han gjer, og det er det precise. Konferansieren les ikkje opp ein måling; han held eit rituale. Trofeet i ljøset er ikkje eit sertifikat på at noko er prova best; det er ein gest som *plasserer* ein vinnar i krinsen sitt minne. Neste år sit kanskje denne vinnaren i juryen, og kårar dei nye lovande, som dermed vert dei nye etablerte. Prestisjen sirkulerer rundt det same bordet, år for år, og kvar runde legg seg som eit lag fernis over holet i midten: at ingen, ikkje juryen, ikkje konferansieren, ikkje dei tre hundre i mørket, kan seie kvifor dette arbeidet er betre enn det neste på ein måte som ber utanfor rommet. Mottoet til kapitlet er ikkje ein spissformulering. Det er ei skildring av kva som faktisk hender i salen: ein jury som ikkje kan grunngje dommen sin, deler likevel ut prisen — og at han ikkje kan, er ikkje ein lyte ved kvelden, men sjølve grunnen til at kvelden treng å haldast. Var dommen grunngjevbar, ville ein ikkje trenge gallaen til å gjere han verkeleg. Det er fordi han ikkje er det, at han må feirast inn i røynda.

«DET KJENNEST SERIØST»

Den same gesten styrer ein heilt annan og langt stillare scene: ein person åleine framfor ein skjerm, klokka er over midnatt, med eit manuskript dei har sagt ja til å fagfellevurdere. Her er ingen sal, ingen ljøs, ingen klapp — berre eit skjema med felt som skal fyllast ut og ein frist som nærmar seg. Lat oss sjå over skuldra. Manuskriptet er på tjuufem sider. Det er velskrive. Det plasserer seg pent i litteraturen, siterer dei rette namna i innleiinga, har ein metodedel som lyder rett, og kjem til ein konklusjon som verkar rimeleg. Fagfellen les, og medan han les, formar det seg ein dom — ikkje av eit kriterium, men av ei *kjensle*: dette held mål. Dette er av det slaget vi publiserer. I ruta for samla vurdering skriv han, med små variasjonar, det same

som tusen fagfellar har skrive før: arbeidet er solid, velplassert, eit relevant bidrag. Aksepter, med mindre revisjonar.

Spør no kva den kjensla faktisk målte. Ho målte ikkje om påstanden i artikkelen er *sann* — om resultatet held, om det lèt seg etterprøve, om nokon som gjorde det same ville finne det same. Slike spørsmål kan fagfellen i eit fag utan fundament ofte ikkje svare på, fordi det ikkje finst eit grunnlag å svare frå. Kjensla målte noko meir beskjedent og meir avslørande: om arbeidet *liknar* det krinsen plar godkjenne. Rett litteratur, rett tone, rett alvor, rett form på argumentet. «Det kjennest seriøst» er ein dom om sjanger, ikkje om sanning — og i eit fag utan ein delt målestokk er sjanger alt fagfellen har. Han er ikkje lat; han er ærleg innanfor det reiskapen lèt han vere. Han har ingen standard å måle bidraget mot, så han måler det mot mønsteret av det som før er akseptert, og mønsteret reproducerer seg sjølv: det som liknar det publiserte, vert publisert, og utvidar mønsteret det neste skal likne.

Sjå kva dette gjer over tid. Tidsskriftet veks, nummer etter nummer, kvar med sine velskrivne, velplasserte, seriøst kjennande artiklar — og likevel konvergerer ingenting. Ein artikkel motbeviser ikkje ein annan; han legg seg ved sida av. Det vert ingen stridsspørsmål som vert avgjorde, ingen påstand som fell fordi data felte han, ingen kumulativ kropp som veks fastare for kvart bidrag. Det vert eit arkiv av meiningar med fotnotar, sortert etter kor godt dei kjennest. Archer ville at design skulle vere ein disiplin med eige kunnskapsgrunnlag (Archer 1979); Cross gav den posisjonen sitt beste forsvar (Cross 2006). Men fagfellevurderinga, slik ho faktisk går føre seg over midnatt framfor skjermen, kan ikkje skape eit slikt grunnlag. Ho kan berre vakte porten til eit mønster, og kalle vaktinga kvalitetssikring.

KASUS: KONVOLUTTEN OG KJENSLA

Set dei to scenene ved sida av kvarandre, for dei er den same scena i to drakter. I salen står konferansieren med konvolutten; ute i mørket sit juryen som felte dommen utan å kunne grunnge han. Framfor skjermen sit fagfellen med skjemaet; i ruta skriv han «solid og relevant» om eit arbeid han har dømt utan å kunne måle det. Den eine gesten er offentlig og kledd i ljøs; den andre er privat og kledd i frist. Men røyrsla under er identisk: eit trent blikk frå ein krins møter eit arbeid, kjenner at det «sit» eller «held mål», og feller ein dom som ser ut som ei måling og er ei attkjenning. Prøv prøven på begge. Kunne ein uavhengig jury kome til same kårning av same grunn? Nei — dei kunne berre kome dit ved sjølve å ha det same blikket, det vil seie ved alt å høyre til krinsen. Kunne ein uavhengig fagfelle kome til same dom av same grunn? Nei — av nett same grunn. Det er eitt og same hol, sett frå to kantar: dommen kviler på eit blikk som kan delast av dei innvigde, men ikkje overførast til den utanforståande. Og legg merke til kva som skjuler holet i begge tilfella. I salen er det ritualet — ljuset, klappinga, trofeet — som gjer dommen verkeleg utan å grunnge han. Framfor skjermen er det prosedyren — skjemaet, fristen, ordet «fagfellevurdert» trykt på artikkelen etterpå — som gjer det same. Apparatet produserer i begge tilfelle eit *teikn* på at ein standard har vore i verksemd, utan at standarden treng å ha funnest. Det er sjølvbedraget i reindyrka form: ikkje ei løgn nokon fortel, men ein gest alle utfører, fordi gesten kjennest som det han skulle ha vore prov på.

* * *

Og noko utanfrå er på veg. Eit fag kan halde oppe eit sjølvbedrag så lenge ingen ekstern kraft krev av det noko det ikkje kan levere. Den krafta kjem no frå to kantar samstundes: frå teknologiar som tvingar fram presise spørsmål faget ikkje kan svare på, og frå historia, som har sett dette mønsteret før og veit korleis det endar. Det neste kapitlet plasserer designfaget der det høyrer heime.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for skilnaden mellom ein ressurs- og prosesstandard (som NASAD-handboka set) og ein målestokk for sjølve kvaliteten på det som blir lært, og forklare kvifor akkrediteringa berre kan femne den fyrste.
- Forklare korleis «self-study» og «visiting evaluation team» gjer akkrediteringa til ein krins som vurderer seg sjølv, og kva som ville krevjast for at ho ikkje var det.
- Skildre korleis ein designpris både kan synast streng (D&AD som held att Black Pencil) og konstituere kanon (Compasso d'Oro og samlinga), og kvifor ingen av delane er ei måling mot ein ekstern standard.

- Bruke prøven «kunne ein uavhengig jury kome til same dom av same grunn?» på akkreditering, pris og fagfellevurdering, og kjenne att kvifor svaret er det same kvar gong.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Finn fram standardane til eit akkrediteringsorgan for design (NASAD eller eit nasjonalt motstykke). List opp kva kvar standard faktisk måler. Marker kvar einaste der ein ressurs eller prosess står i staden for ein dom over kvalitet. Kor mange att er det av det siste slaget?
2. Vel ein vinnar av Compasso d'Oro eller ein Black Pencil. Skriv den beste grunngjevinga du kan for dommen. Gjev så teksten til ein som ikkje har sett arbeidet, og spør om grunngjevinga åleine ville late dei kåre same arbeid framfor eit anna. Kva manglar?
3. Eit år blir Black Pencil ikkje delt ut i ein kategori. Drøft: er dette prov på ein streng standard, eller på ein sjølv sikker smak? Kva slags evidens skulle til for å skilje dei to?
4. Samanlikn akkrediteringa av eit designprogram med akkrediteringa av eit ingeniør- eller medisniprogram. Kva kan dei sistnemnde måle som designakkrediteringa ikkje kan, og kva fortel skilnaden om kva slags fundament som ligg under?

VIDARE LESING

B. Archer (1979). "Design as a Discipline". I: *Design Studies* 1.1, s. 17–20; N. Cross (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer; A. Findeli (2001). "Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion". I: *Design Issues* 17.1, s. 5–17; C. Frayling (1993). "Research in Art and Design". I: *Royal College of Art Research Papers* 1.1, s. 1–5.

27

DEI TI NAMNA

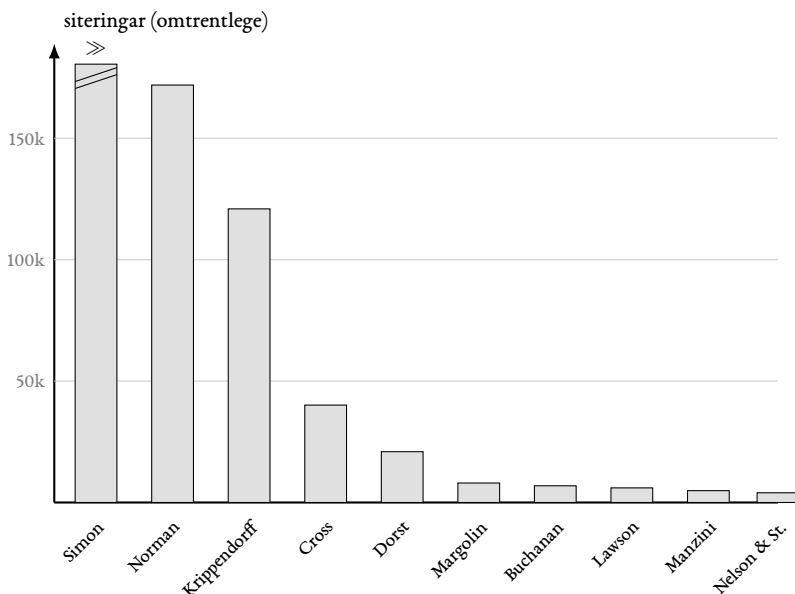
*Eit fag med eit fundament siterer resultat.
Eit fag utan eitt siterer namn.*

Vi har til no rive ned tesane éin for éin: den tomme formelen, den vitskaplege ambisjonen, det vrange problemet, det refleksive atelieret, den semantiske vendinga. Men ein innvending står att, og ho er den mest nærliggjande lesaren kan reise. Om faget verkeleg er så grunnlaust som boka hevdar, korleis kan det då ha fram-bore tenkjarar av eit slikt format? Korleis kan eit fag utan fundament ha produsert namn som er siterte titusenvis av gonger, lesne på kvart einaste designstudium i verda, omsette til tjue språk? Eit fag utan grunn, lyder innvendinga, ville ikkje ha hatt nokon å sitere. At det har det — at det har sine klassikarar, sine grunnleggjande verk, sin kanon — må då vere prov på at grunnen er der likevel, berre at boka nektar å sjå han.

Dette kapitlet tek innvendinga på det største alvor, og snur henne. Vi skal gå gjennom dei mest siterte figurane i heile designforskinga — målt så ærleg som offentlege siteringstal tillèt — og spørje for kvar einaste ein: kva hevda han, kvifor vart det sitert, og er det eit fundament? Påstanden boka skal forsvare er hard, men presis. At desse namna er store, er sant. At dei er glimrande, er for dei fleste sant. Men det dei vart siterte *for*, var i nesten kvart tilfelle ei innflytelsesrik *meining* om kva design er — ikkje ei prøvd, kumulativ kunnskap om korleis form verkar. Og når toppen av eit fag er bygd av meiningar, er ikkje toppen eit prov på fundamentet. Han er det mest presise målet på fråvêret av det.

KVA SITERINGSTALA FAKTISK SEIER

Lat oss byrje med tala, for dei er meir avslørande enn både kritikarane og forsvararane av faget plar innrømme. Slår ein opp dei mest siterte forfattarane som vert rekna til designfeltet, teiknar det seg eit mønster så reint at det nesten er pinleg.



FIGUR 27.1: SITERINGAR FOR «DEI TI NAMNA». Omtrentlege siteringstal (Google Scholar, storleiksorden). Simon er klippa fordi talet ligg langt over skalaen. Poenget er ikkje rangeringa, men kva talet tel: dei mest siterte er det oftast for arbeid utanfor design, eller for ei særskilt innflytelsesrik meining — ikkje for kumulativ, etterprøvd kunnskap som har bygd seg opp i faget.

Den mest siterte er Donald Norman, med over hundre og sytti tusen siteringar og ein h-indeks kring hundre og seksten — tal som plasserer han mellom dei høgst siterte levande forskarane i kva fag som helst. Klaus Krippendorff følgjer like etter, med over hundre og tjue tusen. Herbert Simon, om ein reknar heile forfattarskapen, ligg endå høgare. Så fell det bratt: Nigel Cross kring førti tusen, Kees Dorst kring tjue tusen, Victor Margolin kring åtte tusen, Bryan Lawson, Harold Nelson og Erik Stolterman, Ezio Manzini lengre nede — fleire av dei kjende, kanoniserte verka med eit lågare firesifra tal kvar.

Sjå no nøye på dei tre på toppen, for dei avslører heile saka. Norman sine hundre og sytti tusen siteringar er ikkje siteringar av design. Brorparten av dei kjem frå kognisjonsvitenskapen og menneske-maskin-interaksjonen: arbeid om merksemd, om minne, om mental representasjon, frå den delen av karrieren hans som låg *før* han vart designtenkjar, og som vart sitert fordi det var prøvbar psykologi. Den same historia gjeld Krippendorff. Av hans hundre og tjue tusen siteringar kjem talet store fleirtalet frå éi bok — *Content Analysis*, ein metodologi for innhaldsanalyse i sam-

funnsvitskapen, med over tretti tusen siteringar åleine. Den boka er sitert så mykje fordi ho er ein *metode som verkar*: ho gjev deg ein prosedyre, ein reliabilitetskoeffisient, ein måte å rekne om to forskarar kodar likt. Og Simon — den tredje — vart Nobelprisvinnar i økonomi og Turing-prisvinnar i informatikk, og dei aller fleste av siteringane hans gjeld avgrensa rasjonalitet og kunstig intelligens, ikkje design.

Her er funnet, og det er øydeleggjande for innvendinga. Dei tre mest siterte «designntenkjarane» er mest siterte for arbeid som ikkje er design, og som — det er poenget — er prøvbart. Norman vart stor på eksperimentell psykologi. Krippendorff vart stor på ein etterprøvbar metode. Simon vart stor på formaliserbare modellar av avgjersler. I det augneblinket kvar av dei vende seg mot design og skreiv det verket designfaget kanoniserer dei for — *The Design of Everyday Things*, *The Semantic Turn*, *The Sciences of the Artificial* sitt designkapittel — datt etterprøvarheita ut, og att stod ei velformulert mening. Dei bar med seg autoriteten frå dei prøvbare faga inn i det uprøvbare, og faget tok autoriteten som om han følgde med på lasset. Det gjorde han ikkje. Ein h-indeks tent på psykologi garanterer ingenting om kvaliteten på ein designfilosofi. Faget siterer namnet og trur det siterer grunnen.

DEI SOM HEVDA AT DESIGN IKKJE KAN GRUNNLEGGJAST

Gå så til den indre kjernen — dei som er store *innanfor* design, ikkje på lån utanfrå. Den fyrste gruppa deler ei merkeleg felles læresetning: dei vart mest innflytelsesrike for å ha argumentert, kvar på sitt vis, for at design er ein kunnskapsform som ikkje lèt seg redusere til den vitskaplege.

Nigel Cross er den fremste. Hans «designerly ways of knowing» — fyrst ein artikkel i 1982, seinare ei bok som åleine er sitert kring åtte tusen gonger — er kanskje den mest siterte enkeltformuleringa i heile feltet (Cross 1982; Cross 2006). Gjev han den sterkaste forma fyrst, for han fortener det. Cross hevda at designarar har ein eigen, legitim måte å kjenne verda på, skild frå humanioras og naturvitskapens: dei tenkjer gjennom skisser og prototypar, dei går fram ved å føreslå løysingar heller enn å analysere problem, dei les form direkte. Som *observasjon* er dette skarpt og truleg sant; designarar gjer verkeleg dette. Men spør kva slag påstand «designerly ways of knowing» er, og vanskane kjem. Er det ein empirisk påstand om korleis designarar faktisk tenkjer — då måtte han kunne prøvast, og vere feilbarleg, og Cross sjølv samla protokollstudiar som peikte i mange retningar. Eller er det ein *normativ* påstand om at denne måten å kjenne på er like gyldig som dei andre — då er

det ikkje forskning, men eit forsvarsskrift. Cross gleid mellom dei to, og det er nett glidinga som gjorde formuleringa så brukbar. Ho kunne lesast som vitskap når faget ville verke vitskapleg, og som frigjering frå vitskapen når faget ville sleppe krava hennar. Eit fundament kan ikkje vere begge delar. «Designerly ways of knowing» vart sitert åtte tusen gonger ikkje fordi det var prøvd, men fordi det gav kvar lesar nett det han trong: ei lærd formulering av kjensla av at design er noko eige. Det er innflytelse, og det er ikkje kunnskap.

Kees Dorst arvar og raffinerer dette. Saman med Cross gav han faget «co-evolution» av problem og løysing — tanken om at designaren ikkje løysar eit fast problem, men lèt problem og løysing utvikle seg saman til dei passar (Cross 2001). Seinare gav han det «frame creation» og «the core of design thinking» (Dorst 2011; Dorst 2015). Den sterkaste forma: dette er presise skildringar av noko verkeleg i designprosessen, og dei resonnerer fordi kvar praktiserande designar kjenner dei att. Men kjenne att er ikkje det same som å prøve. Co-evolusjon er ein *metafor* lånt frå biologien, og som vi alt har sett, lånt utan det biologien byggjer han på — utan eit tilpassingslandskap, utan ein måte å måle «fit», utan noko som gjer at to forskarar kunne usemje seg presist om kor godt eit problem og ei løysing har ko-evolvert. Det er eit bilete på prosessen, ikkje ein teori om han. Og bilete kan ikkje falsifiserast; dei kan berre verke meir eller mindre treffande. Dorst sine kring tjue tusen siteringar er siteringar av treffande bilete.

Bryan Lawson høyrer til same familien. *How Designers Think*, sitert kring to tusen gonger, samla tiår med observasjon av designarar i arbeid (Lawson 1980). Boka er klok, rik på døme, og fullstendig ærleg om det ho er: ei skildring. Lawson hevda aldri å gje faget ein teori med prediktiv kraft; han skildra korleis designarar synest å gå fram. Det er kanon-statusen som er avslørande, ikkje boka. Eit fag som gjer ei *skildring* av praksis til eit av sine grunnleggjande verk, fortel deg at det ikkje har noko meir grunnleggjande å setje der.

Sjå mønsteret i heile denne gruppa. Cross, Dorst, Lawson — dei mest siterte stemmene om sjølve designtenkinga — vart store for å ha skildra og forsvart ein kunnskapsform, ikkje for å ha bygd henne ut til noko prøvbart. Det dei deler, er ein vakker observasjon opphøgd til identitet. Og ein identitet kan ein sitere; ein kan ikkje bygge vidare på han, fordi det ikkje finst noko å korrigere.

REFLEKSJONEN, DET VRANGE OG MEININGA

Tre av dei aller mest siterte verka i faget har vi alt felt dom over kvar for seg, men dei må møtast att her, fordi dei saman utgjer sjølve fundamentet faget plar peike på når det vert utfordra. Det er talande at når ein bed ein designforskar om feltet sine grunnsteinar, kjem nett desse tre.

Donald Schön sin «reflective practitioner» er den eine (Schön 1983; Schön 1987). Den sterkaste forma er sterk: mot ein teknisk rasjonalitet som ville pressa all profesjonell kunnskap inn i forma «bruk regel på tilfelle», viste Schön at dyktige utøvarar tenkjer i handlinga, fører ein samtale med situasjonen, oppdagar problemet medan dei løysar det. Dette er ein verkeleg innsikt, og han har frigjort generasjonar av praktikarar frå ein falsk modell av seg sjølve. Men sjå kva slag innsikt det er. «Refleksjon-i-handling» skildrar at noko skjer; det forklarar ikkje korleis, og det gjev ingen måte å avgjere om ein utøvar reflekterer godt eller dårleg. Schön sjølv visste dette og gjorde det til ein dygd: kunnskapen er taus, seier han, han lèt seg ikkje fullt artikulere. Men eit fag som gjer det *uartikulerbare* til kjernen sin, har erklært at kjernen ikkje kan delast — og udelbar kunnskap er per definisjon ikkje-kumulativ. Schön gav faget ein generøs orsaking for ikkje å måtte seie kva det veit. At verket er sitert på tvers av medisin, jus, pedagogikk og design, viser styrken i orsakinga, ikkje styrken i fundamentet.

Richard Buchanan sine «wicked problems», sitert kring åtte tusen gonger, er den andre (Buchanan 1992). Vi har vist korleis ein presis observasjon — at nokre problem manglar endeleg form — vart vridd til ein identitet: at designens *vesen* er det vrange, og at faget difor ikkje *kan* ha eit kumulativt fundament. Her skal berre poenget om sitering leggjast til. Kvifor vart nett denne artikkelen så uhyrleg sitert? Ikkje fordi han løyste noko, men fordi han gav faget den mest verdfulle gåva av alle: ei prinsipiell grunngjeving for å sleppe å produsere det andre fag må produsere. Du kan ikkje klandre eit fag for å mangle kumulative resultat når faget har lært, frå sitt mest siterte verk, at problema dets per natur ikkje gjev slike. Artikkelen er sitert fordi han avvæpnar kritikken. Det er den fullkomne sjølvstadfestande teksten: jo meir faget vert utfordra på fråvêret av eit fundament, jo flittigare siterer det forklaringa på kvifor fråvêret er nødvendig.

Klaus Krippendorff sin «semantic turn» er den tredje, og han er den mest ambisiøse av alle, for han ber undertittelen «ein ny grunnvoll for design» (Krippendorff 2006; Krippendorff og Butter 1984). Det er nett kva boka leitar etter — eit eksplisitt forsøk på å reise fundamentet — og difor er dommen tung. Krippendorff

hevda at design framføre alt er å gje ting meining, og at faget burde organiserast kring meiningsskaping. Den sterkaste forma er reell: gjenstandar tyder verkeleg noko, og funksjonalismen fortrenge det. Men ein grunnvoll må gje ein målestokk, og meininga fekk ingen. Når tydinga ligg hjå alle som omgår gjenstanden, kan han bety alt for nokon, og då har faget framleis ingen måte å seie at éi tyding er rettare enn ei anna. Det er det mest avslørande av alt at mannen som meir enn nokon hadde levert ein *prøvbar* metode i nabofaget — innhaldsanalysen, med sin reliabilitetskoeffisient — gav design ein «grunnvoll» heilt utan ein slik. Krippendorff visste presis kva ein etterprøvbar målestokk var. Han bygde ein i samfunnsvitskapen. Og då han skreiv om design, lét han vere å byggje ein, ikkje av vankunne, men fordi materialet ikkje bar det. Skilnaden mellom hans to bøker er skilnaden mellom eit fag som har eit fundament og eit som berre har eit vokabular.

Tre verk, tre grunnsteinar, og det same i kvar: ein verkeleg innsikt som endar i noko uprøvbart — det tause, det vrange, det grenselaust tydbare. Faget peikar på desse tre når det vil vise at det har eit fundament. Men les ein dei som det dei er, peikar dei alle same vegen: mot grunnen til at fundamentet aldri kom.

HISTORIKARANE, SOSIALINNOVATØRANE OG LÅNET UTANFRÅ

To grupper står att, og dei rundar av mønsteret heller enn å bryte det.

Den eine er dei som tok faget si manglande grunngjeving som eit politisk og historisk emne heller enn eit filosofisk. Victor Margolin, sitert kring åtte tusen gonger, gav design ei historieskriving og ein plass i det politiske — han grunnla *Design Issues*, skreiv ein verdshistorie om design, kravde at faget såg seg sjølv som samfunnskraft (Margolin 2002; Margolin 2015a; Margolin 1992). Ezio Manzini, lengre nede i tala men kanoniserte for det, flytta design mot sosial innovasjon og berekraft (Manzini 2015). Harold Nelson og Erik Stolterman gav faget «the design way», eit forsøk på å heve design til ein tredje kultur ved sida av vitskap og humaniora (H. G. Nelson og Stolterman 2012; Stolterman 2008). Gjev dei den sterkaste forma: dette er seriøst, lærd, ofte vakkert arbeid, og verda er betre for at nokon skreiv det. Men sjå kva det *ikkje* gjer. Margolin gjev faget ei historie og ein etikk; han gjev det ikkje ein teori om form, og han hevda heller ikkje å gjere det. Manzini gjev faget eit oppdrag; eit oppdrag er ikkje eit fundament, det er ein retning å sakne eitt i. Nelson og Stolterman gjev faget eit *krav* på å vere ein eigen kultur — men eit krav er ikkje ei oppfylling. Heile denne gruppa er innflytelsesrik fordi ho gjev faget meining, ret-

ning og sjølvkjensle. Ingen av delane er det faget manglar. Det faget manglar, er ein prøvbar kjerne, og om den skriv denne gruppa, klokt nok, ikkje.

Den andre er lånet i sin reinaste form: Christopher Frayling. Hans vesle skrift frå 1993 gav faget skiljet mellom forskning *inn i, for* og *gjennom* design — den mest siterte ordninga i heile diskusjonen om kva designforskning er (Frayling 1993). Og her finst det eit funn så talande at det kunne stått som motto over heile kapitlet. Granskarar av Frayling-resepsjonen har peika på at langt over nitti prosent av dei som siterer, omtalar eller parafraserer skiljet hans, aldri har lese originalen — eit kort, vanskeleg tilgjengeleg skrift som dei færraste har hatt i handa. Faget siterer altså si eiga mest grunnleggjande formulering om forskning på andrehand, frå parafrase av parafrase, utan kjeldekontakt. Står det att eit klårare bilete av kva sitering tyder i dette faget? Eit prøvbart resultat treng ikkje lesast på tru; det kan etterprøvast. Ei innflytelsesrik formulering treng ikkje lesast i det heile; ho treng berre vidareformidlast, til ho er overalt og ingen lenger hugsar kva ho eigentleg sa. Frayling-sitatet er ikkje overføring av kunnskap. Det er forplantinga av eit namn.

Samlar ein dei ti — Norman, Krippendorff, Simon på lån utanfrå; Cross, Dorst, Lawson for kunnskapsforma; Schön, Buchanan for orsakingane; Margolin og Manzini, Nelson og Stolterman, Frayling for historia, oppdraget og forskingsretorikken — ser ein at ikkje ein einaste av dei vart mest sitert for å ha lagt ein prøvbar stein i ein mur andre kunne byggje vidare på. Dei vart siterte for å ha sagt noko treffande, frigjerande eller forklarande om kva design *er*. Det er ekte innflytelse. Men innflytelse av denne sorten akkumulerer ikkje; han berre spreier seg. Ein kan vere den mest siterte i eit fag og likevel ikkje ha gjeve det eit fundament — og når *alle* dei mest siterte er det, er kanon ikkje eit motbevis mot fråvêret. Kanon *er* fråvêret, ført i pennen av dei flinkaste i rommet.

KVIFOR TOPPEN STADFESTAR TOMROMMET

Det står att å seie kvifor dette ikkje berre er ein samling uheldige einskildtilfelle, men ein nødvendig følge av kva slag fag design er. Lat oss vere heilt rettferdige mot namna éin siste gong: ingen av dei feila fordi dei var dumme. Dei var, dei fleste, blant dei skarpaste hovuda faget har hatt, og fleire av dei var skarpare enn nesten alle i nabofaga. Det er nett det som gjer saka tvingande. Når dei beste i eit fag, over femti år, med all den intelligensen og lærdomen feltet kunne mønstre, samla ikkje produserer ein einaste prøvbar, kumulativ kjerne — men i staden produserer den eine vakre, uprøvbare formuleringa etter den andre — då er ikkje forklaringa at dei

var utilstrekkelege. Forklaringa er at materialet ikkje bar det dei prøvde å reise. Eit fag der toppen er full av geni og tom for fundament, fortel deg at fundamentet ikkje var mogleg å nå med dei midlane faget hadde.

Her ligg sjølve diagnosen, og ho er hardare enn ho fyrst ser ut. I eit fag med eit fundament er dei mest siterte verka resultat: Watson og Crick sin struktur, som ti tusen seinare arbeid byggjer på og foredlar; ein teori som vart prøvd, haldt og utvida. Sitatet peikar bakover til noko som vart *vist*, og framover til noko som vert *bygd*. I designfaget peikar dei mest siterte verka ingen av delane. «Designerly ways of knowing», «the reflective practitioner», «wicked problems», «the semantic turn» — dei vart ikkje viste, og dei vart ikkje bygde vidare på i den forstand at noko vart *tilført* og prøvd. Dei vart sagde, og så sagde att, og så att, til dei var sjølvsgate. Det er forskjellen mellom ein mur og eit ekko. Ein mur veks når kvar stein ber den neste. Eit ekko veks ikkje; det berre held fram med å lyde, høgare di fleire vegger det kastast mellom, til alle høyrer det og ingen kan seie kvar det kom frå.

Difor er det mest siterte i designfaget det mest avslørande, ikkje det minst. Innvendinga vi opna med — at store namn må tyde eit fundament — har det presis bakvendt. Eit fag med eit fundament treng ikkje dyrke namna sine, fordi det har resultata deira; det kan gløyme kven som fyrst sa ein ting, fordi tingen står att, prøvd og innbygd, uavhengig av munnen. Eit fag utan fundament har berre munnane. Det må hugse kven som sa, fordi det *er* ingenting utan kven som sa det — inga prøve som overlever utan opphavsmannen, ingen stein som ber seg sjølv. Designfaget kanoniserer fordi det ikkje kan akkumulere. Det held fast på dei ti namna med ein iver som forrår at det ikkje har noko anna å halde fast på. Og det er, til sjuande og sist, kvifor dei er ti namn og ikkje ti resultat: eit resultat treng ikkje eit namn for å bestå, men ei meining gjer det — ho dør i det augneblinket ingen lenger gidd sitere henne.

KORLEIS EIT EKKO BLIR TIL EIT TAL

Ein lesar som har følgd dette langt, kan framleis halde att på eitt punkt. Tala, vil han seie, er trass alt tal. Hundre og sytti tusen er hundre og sytti tusen; ein kan diskutere kva som vart sitert, men ikkje at det vart sitert mykje, og så stor mengd kan vel ikkje vere reint blendverk. Innvendinga er rimeleg, og ho fortener at vi ser nøye på korleis eit siteringstal faktisk blir til, for sjølve maskineriet bak tala ber boka si line endå tydelegare enn tala gjer.

Det fyrste ein må vite, er at det ikkje finst *eitt* tal. Det finst fleire, og dei sprikjer voldsamt, alt etter kva som tel. Dei høgaste tala — dei boka har nemnt, dei faget likar å sitere om seg sjølv — kjem nesten utan unntak frå Google Scholar, og Google Scholar tel alt. Han tel preprintar som aldri vart fagfellevurderte, doktoravhandlingar som siterer i forbifarten, læreboksitatar, kurskompendium, og — ikkje minst — forfattaren sine eigne tilvisingar til seg sjølv. Held ein same forfattaren opp mot dei kuraterte basane Scopus eller Web of Science, der berre fagfellevurderte kjelder tel og maskineriet er sett til å skilje, fell tala ofte til ein brøkdel. Skilnaden er ikkje teknisk pirk. Han tyder at «hundre og sytti tusen» ikkje er eit mål på prøvd kunnskap som har gått inn i andre prøvde arbeid; det er eit mål på *spreiing* — på kor vidt eit namn har forplanta seg gjennom alt som let seg telje, fagleg og ufagleg om kvarandre. Og spreining er nett det ei innflytelsesrik meaning gjer best. Talet er ikkje storleiken på muren. Det er volumet på ekkoet, målt med ein mikrofon som ikkje skil mellom rop og atterklang.

Det andre ein må vite, er kvifor talet veks slik det veks, og her gjev vitkapsso-siologien oss eit grep boka kunne ha brukt som overskrift. Robert Merton kalla det Matthew-effekten, etter verset om at den som har, skal få meir: den som alt er sitert, blir lettare sitert vidare, fordi forskaren som leitar etter ein autoritet å støtte seg på, grip det namnet som alt ber autoritetens merke. Sitering avlar sitering. Ein artikkel som har passert ein viss terskel, blir sitert ikkje lenger *for* det han viste, men *fordi* han er den ein siterer — han har vorte adressa for ein heil idé, det høflege nikket ein skuldar feltet før ein går vidare til si eiga sak. Legg merke til kva denne mekanismen gjer med skiljet boka har haldt på. I eit fag med eit fundament finst det ein motvekt mot Matthew-effekten: eit resultat kan motbevisast, og då sluttar siteringa, eller ho snur til kritikk. Den prøvbare kjernen verkar som ein brems — det som ikkje held, fell til slutt ut av muren. I eit fag utan ein slik kjerne finst ingen brems. Ei meaning kan ikkje motbevisast, berre bli umoderne, og så lenge ho ikkje er umoderne, held Matthew-effekten henne i drift, høgare og høgare, utan at noko nokon gong tvingar henne til å gjere rekneskap. Difor veks dei store designsitata slik dei gjer: ikkje fordi dei stadig vert stadfesta, men fordi ingenting nokon gong kan felle dei. Talet er ikkje eit prov på at formuleringa heldt. Det er eit prov på at ho aldri vart sett på prøve som kunne ha felt henne.

Set ein desse to saman — ein målestokk som tel spreining og ikkje prøve, og ein mekanisme som lèt spreininga vekse utan brems — får ein presis det mønsteret kapitlet opna med, no forklart frå innsida. Eit stort designsitat er ein storleik som måler

kor mange gonger eit namn har vorte vidareført, drive oppover av at det alt var vidareført, i eit fag der ingenting kan stoppe vidareføringa ved å vise at ho var feil. Det er den fullkomne maskina for å gjere eit ekko om til eit tal. Og når faget held fram det talet som svar på spørsmålet om fundamentet, svarar det på ein måling av kunnskap med ei måling av rykte.

KASUS: SAME MANN, TO MÅLESTOKKAR

Det finst eitt einaste, reint kontrollert eksperiment i denne saka, og naturen var venleg nok til å la same mannen utføre begge ledda. Klaus Krippendorff bygde, i samfunnsvitskapen, ein storleik som ber namnet hans: Krippendorffs alpha, ein reliabilitetskoeffisient for innhaldsanalyse. Lat oss vere presise om kva eit slikt tal gjer, for det er sjølve motbiletet til alt anna i dette kapitlet. Set to forskarar til å kode det same materialet — merke kvar ytring som «positiv», «negativ» eller «nøytral», sett. Alpha reknar ut kor mykje dei er samde *utover* det dei ville truiffe likt på reint slump, og gjev eit tal mellom null og éin, generalisert så det held for kva som helst tal kodarar, kva som helst målenivå, og sjølv når data manglar. Får to lag ulik alpha, kan dei usemje seg presist om kvifor; fell alpha under ein terskel, veit alle at kodinga ikkje held, og kategoriane må gjerast om. Dette er ein målestokk i ordets fulle tyding: ein offentleg prosedyre som tvingar usemje ut i lyset og let to framande etterprøve kvarandre utan å vere til stades samstundes.

Same mann skreiv så *The Semantic Turn*, og kalla det «ein ny grunnvoll for design». Og denne gongen — då han bygde for sitt eige fag, ikkje for nabofaget — bygde han ingen alpha. Det finst ingen koeffisient i boka, ingen prosedyre som let to designarar usemje seg presist om kor godt ein gjenstand «tyder», ingen terskel under hvilken meiningsskapinga ikkje held. Innvendinga at han berre gløymde det, eller mangla verktøyet, fell på sin eigen urimelegheit: ingen i feltet visste betre enn Krippendorff kva ein etterprøvbar målestokk var, kva han krov, og kva han var verd. Han hadde bygd ein med eigne hender. At han ikkje bygde ein for design, var ikkje vankunne. Det var ein mann som visste presis kva som måtte til, og som — i møtet med materialet — fann at det ikkje let seg gjere. Det er det næraste boka kjem ein avgjerande prøve, og resultatet er utvitydig: skilnaden mellom Krippendorffs to verk er ikkje skilnaden mellom ein god og ein dårleg dag. Det er skilnaden mellom eit materiale som ber ein målestokk og eit som ikkje gjer det.

LISTA SOM VERKAR OG LIKEVEL IKKJE GRUNNLEGG

Ein einaste figur står att som kunne sjå ut til å bryte mønsteret, og han er for viktig til å forbigå, for han er på éin gong mellom dei mest siterte og — i motsetnad til alle dei andre — mellom dei mest *brukte* i dagleg praksis. Jakob Nielsen gav menneske-maskin-faget to ting som titusenviis av utøvarar nyttar kvar veke: brukartesting sett i system, og dei ti heuristikkane for brukargrensesnitt (Nielsen 1993; Nielsen og

Molich 1990). Her, om nokon stad, ser det ut til at faget har noko som både blir sitert *og* verkar — ikkje ei meining om kva design er, men eit verktøy som gjer arbeidet betre. Lat oss difor gje Nielsen den sterkaste forma, sterkare enn nokon annan i kapitlet, for han fortener det meir enn dei.

Det Nielsen og Molich gjorde, var noko ingen av dei andre ti gjorde: dei laga ein prosedyre som let seg etterprøve. Heuristisk evaluering er ein metode, ikkje ei overtyding. Set tre til fem evaluatorar til å gå gjennom eit grensesnitt kvar for seg, mål mot dei ti reglane, slå funna saman — og du finn, replikerbart, brorparten av dei alvorlege problema for ein brøkdel av kostnaden ved full brukartesting. Dette er etterprøvbart i ein forstand som «designerly ways of knowing» aldri var: to lag som køyrer protokollen på same grensesnitt, vil finne mykje av det same, og når dei ikkje gjer det, kan ein spørje kvifor og granske det. Her er endeleg noko som oppfører seg som kunnskap pleier å oppføre seg — ei framgangsmåte som gjev liknande svar i ulike hender, og som difor kan forbeistrast.

Og likevel — sjå nøye etter, for det er her saka vender — grunnlegg ikkje dette faget heller. Legg merke til kva dei ti heuristikkane *er*. «Synleggjer systemtilstanden.» «Match mellom systemet og den verkelege verda.» «Konsistens og standardar.» «Hjelp brukaren å kjenne att, ikkje hugse.» Dette er gode råd, prøvde mot røynsla, og dei verkar. Men dei er *tommelfingerreglar* — Nielsen kallar dei sjølv heuristikkar, med fullt overlegg, fordi det er nett det dei er — og ein tommelfingerregel er ikkje ein teori. Lista fortel deg *kva* du skal sjå etter; ho fortel deg ikkje *kvifor* desse ti og ikkje tolv, kvifor nett desse skiljelinene og ikkje andre, kva underliggjande teori om persepsjon eller kognisjon som genererer dei og ville sagt deg kva den ellefte heuristikken måtte vere før nokon støyte borti henne. Reglane er destillert røynsle sett i tabell, ikkje utleidd kunnskap. Dei held fordi nokon kløktig såg etter kva som gjekk gale ofte nok, ikkje fordi ein teori føreseier at dei må halde.

Her ligg det fine og avslørande ved kasuset, og det skil seg frå alle dei andre i kapitlet ved å vere eit halvt motbevis som ved nærare ettersyn stadfestar tesen sterkare enn eit reint døme kunne. Dei andre ni gav faget meiningar som verken kunne prøvast eller brukast som verktøy. Nielsen gav faget noko langt betre: ei *liste som verkar*. Men ei liste som verkar, er framleis ei liste. Ho er kumulativ berre i den veikaste forstand — ein kan leggje til ein punkt elleve om nokon finn eit nytt mønster av feil — men ho akkumulerer som ei sjekklister akkumulerer, ved påhefting, ikkje som ein teori akkumulerer, ved at kvart nytt ledd følgjer av og rettar på det førre. Du kan ikkje *utleie* noko nytt av dei ti heuristikkane; du kan berre bruke dei, og

samle fleire ved sida av dei. Og det er nett dette som er talande. Det næraste designfaget kjem eit prøvbart, brukbart, etterprøveleg kjernestykke, er ikkje ein teori om form. Det er ei liste over ting erfarne folk har lært å sjå etter. Den mest brukbare kunnskapen i heile feltet har forma av eit godt råd sett i system — og eit godt råd sett i system er det handverkaren alltid hadde. Lauget hadde sine reglar òg, strenge og prøvde og verksame, og dei var prosedyrar, ikkje forklaringar. At toppen av designfagets *brukbare* kunnskap, femti år og titusenvis av siteringar seinare, har same epistemiske form som laugets reglar, er ikkje ein siger. Det er målet på kor kort faget kom frå den staden boka opna: ein kompetanse som veit *korleis*, ført vidare som ei liste, framleis utan eit *kvifor* å stå på.

KEYNOTEN: ROMMET DER NAMNA FELL

Gå inn i ein konkret sal, for abstraksjonen om sitering blir fyrst verkeleg når ein høyrer henne sagt høgt. Det er ein torsdag morgon på ein designforskningskonferanse — set han kvar du vil, Nordes eller DRS eller ein CHI-sesjon, for det skjer i alle — og keynote-talaren går på scena med tjuefem lysark og førti minutt. Talaren er dyktig, varm, godt førebudd. Og innan dei fyrste ti minutta har orda falle som dei alltid fell. «Som Schön minner oss om, reflekterer den dyktige utøveren i handlinga.» Lysark vidare. «Designproblem er, med Buchanan, vrange av natur.» Vidare. «Designarar har, som Cross har vist, sine eigne måtar å vite på.» Eit nikk frå salen ved kvart namn, det vesle anerkjennande nikket ein gjev til ein gamal kjenning. Ingen noterer. Ingen slår opp. Namna treng ikkje grunngevast; dei er sjølve grunngevinga.

Tel no, om du sit der, kva som faktisk vart sagt. Schön vart påkalla — men ikkje noko resultat av Schön vart brukt til å avgjere noko i argumentet; namnet stod der som ein segl, ein autoritet å støtte ryggen mot. Buchanan vart påkalla — ikkje for å løyse eit problem, men for å forklare kvifor problemet ikkje kan løysast på vanleg vis, og dermed kvifor talaren slepp å levere det andre fag må levere. Cross vart påkalla for å gje heile rommet løyve til å kjenne seg eige. Tre namn, tre nikk, og ikkje éi prøvbar setning som måtte stå eller falle på data. Sett dette mot ein biokjemikonferanse same morgonen i nabobygget. Der seier ingen «som Watson og Crick minner oss om». Dei seier «strukturen tillèt basepara å» — og så kjem ein mekanisme, ein måling, noko som kan vere feil. Resultatet har losna frå namnet og lever for seg sjølv. I designsalen har det aldri losna, for det var aldri eit resultat; det var

ei formulering, og ei formulering kan ikkje skiljast frå munnen som forma henne utan å døy.

Dette er skilnaden mellom å sitere eit resultat og å sitere eit namn, og han er ikkje retorisk pynt. Når du siterer eit resultat, peikar du på noko utanfor opphavsmannen — ein struktur, eit tal, ein effekt — som du sjølv eller kven som helst kan gå og etterprøve. Opphavsmannen er berre adressa der det fyrst vart funne; tek du han vekk, står funnet att. Når du siterer eit namn, peikar du på autoriteten sjølv. Det er ingen struktur bak å gå til; det er Schön heile vegen ned. Difor må namnet hugsast, gjentakast, æras — for utan det er det ingenting. Eit resultat overlever opphavsmannen sin, slik Lavoisier sine vegingar overlevde hovudet hans. Ei meining døyr i det augneblinket salen sluttar å nikke. Og difor blir designkonferansen ein seremoni av namn, medan biokjemikonferansen er ein utveksling av funn: det fyrste faget har berre munnane att, det andre har det munnane ein gong sa, ståande for seg sjølv.

PROFILEN: ANATOMIEN TIL EIT TAL

Lat oss så gjere talet konkret, for det er lett å seie «hundre og sytti tusen» og vanskelig å kjenne kva det er. Opne Donald Norman sin Google Scholar-profil ein vilkårlig dag, og du møter ein vegg av tal i øvre høgre hjørne: ein samla siteringssum godt over hundre og sytti tusen, ein h-indeks kring hundre og seksten, ein i10-indeks i hundretal. Under ligg verka rangerte etter siteringar, og no kjem det avslørande — du må berre lese lista nedover. Heilt på toppen ligg ikkje ei designbok. Der ligg, oftest, arbeid frå kognisjonspsykologien: tekstar om merksemd, om handling, om mental representasjon, om feilslag i menneskeleg yting, frå tiåra før Norman vart designaren me kjenner. *The Design of Everyday Things* (Norman 2013) ligg høgt, ja — men ho er éi søyle i ein skog av søyler, og fleire av dei høgaste søylene er reist på prøvbar psykologi, ikkje på designfilosofi.

Det er to ting å lære av denne profilen, og dei er begge harde. Det fyrste: brorparten av Norman sine hundre og sytti tusen er ikkje siteringar av design. Dei er siteringar av eksperiment — av arbeid som kunne vere feil, som vart prøvd, som andre bygde vidare på fordi dei heldt. Faget som kanoniserer Norman som designtenkjar, arvar eit tal tent inn i eit anna fag, på ein annan slags kunnskap, og les det som om det vitna om kvaliteten på designfilosofien hans. Det gjer det ikkje. Ein h-indeks tent på persepsjonsforskning garanterer ingenting om kor godt «affordanse» ber som designomgrep. Det andre: sjølv maskineriet bak talet tel spreiking, ikkje

prøve. Google Scholar tel preprintar, avhandlingar som nemner i forbifarten, kurskompendium, sjølvvisiteringar — alt som let seg telje. Same namnet i ein kuratert base som Scopus fell ofte til ein brøkdel, fordi der tel berre det fagfellelvurderte. «Hundre og sytti tusen» er altså ikkje storleiken på ein mur. Det er volumet på eit namn som har forplanta seg gjennom alt som kan registrerast, fagleg og ufagleg om kvarandre — målt med ein mikrofon som ikkje skil mellom rop og atterklang.

Sett desse to lærdomane saman, og profilen blir eit røntgenbilet av heile kapitlet. Det høgaste talet i feltet høyrer til ein mann som vart stor på prøvbar psykologi og kanonisert for uprøvbar designfilosofi, og talet sjølv er bygd av spreining utan brems. I eit fag med eit fundament ville dei mest siterte arbeida vore resultat, og ein motbevist påstand ville slutta å bli sitert, eller snudd til kritikk — den prøvbare kjernen verkar som ein brems på det som ikkje held. I designfaget finst ingen slik brems. Ei meining kan ikkje motbevisast, berre bli umoderne, og inntil ho blir det, driv ho oppover av si eiga tyngd. Profilen viser ikkje at Norman tok feil; han var ofte skarp. Han viser at faget ikkje har noko mål som kunne skild det skarpe frå det berre vidareførte — og at det difor må nøye seg med å telje kor høgt namnet lyder.

KASUS: TO SØYLER I SAME PROFILEN

Bli verande på Norman sin profil, og gjer eit lite eksperiment med to av søylene. Ta fyrst ei av dei tidlege, psykologiske: eit arbeid om korleis menneske gjer feil, om handlingsglipp og minnesvikt. Spør kva ei sitering av dette arbeidet gjer. Ein forskar som siterer det, gjer det oftast for å *bruke* det — for å byggje på ein funnen mekanisme, prøve han mot nye data, eller motseie han. Sitatet peikar bakover til noko som vart vist og framover til noko som blir bygd. Tek du namnet Norman vekk, står funnet om feilslag att; det tilhørde aldri eigentleg han, berre fyrst.

Ta så ei sein søyle: *The Design of Everyday Things* (Norman 2013), og omgrepet «affordanse» som ho gjorde til allemannseige. Spør kva ei sitering av dette gjer. Nær sagt alltid eit høfleg nikk — «affordansar, jamfør Norman» — før forfattaren går vidare til si eiga sak. Omgrepet blir ikkje prøvd; det blir påkalla. Det blir ikkje bygd vidare på i den forstand at noko tilførst og testast; det blir gjenteke til det er sjølv sagt. Og tek du namnet Norman vekk, står ingenting att av seg sjølv, for «affordanse» i designbruk er ikkje ein måling, men ein måte å snakke på — han krev autoriteten som forma han. To søyer i éin og same profilen, reist av éin og same mannen, og dei ber to heilt ulike slags last. Den eine er ein mur som veks ved at kvar stein prøver den neste. Den andre er eit ekko som veks ved å kastast mellom stadig fleire vegger. At designfaget les begge søylene som éin og same triumfen — at det summerer psykologens prøvde funn og designarens påkalla omgrep til eitt tal og kallar det «hundre og sytti tusen» — er den reinaste forvekslinga av ein mur med eit ekko som heile boka kjenner.

* * *

Men om sjølv toppen av faget berre stadfestar fråvêret, då melder eit siste spørsmål seg, og det er ikkje lenger eit spørsmål om fortida: kva med eit fag som veit alt dette om seg sjølv, og likevel held fram med å dele ut gradar i det? Det er sjølvbedraget som no skal granskast — ikkje som villfaring, men som ein stabil og innretta likevekt.

LÆRINGSMÅL

- Skilje mellom eit Google Scholar-tal og eit Scopus- eller Web of Science-tal, og forklare kvifor skilnaden gjer «mest sitert» til eit mål på spreiding heller enn på prøvd kunnskap.
- Gjere greie for Matthew-effekten (Merton) og kvifor eit fag utan ein prøvbar kjerne manglar den bremsen som elles ville felt formuleringar som ikkje held.

- Bruke kontrasten mellom Krippendorffs alpha og «den semantiske vendinga» til å vise kva ein etterprøvbar målestokk er, og kva det tyder at same mann bygde ein berre i nabofaget.
- Forklare kvifor Nielsens ti heuristikkar er etterprøvbare og brukbare og likevel ikkje eit fundament — skiljet mellom ei liste som akkumulerer ved påhefting og ein teori som akkumulerer ved utleiing.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel ein av dei ti namna og slå opp siteringstalet hans i både Google Scholar og ein kuratert base (Scopus eller Web of Science). Noter skilnaden og drøft kva kvart av tala faktisk måler.
2. Ta eit høgsitert designsitat og finn fem arbeid som siterer det. For kvart: vert formuleringa *brukt* til noko, eller berre nikka til som adresse for ein idé før forfattaren går vidare? Kva fortel fordelinga deg om Matthew-effekten i praksis?
3. Set opp Krippendorffs alpha og Nielsens heuristiske evaluering side om side. Begge er etterprøvbare. Argumenter for kvifor berre den eine kan kallast eit fundament, og kva det krev av eit verktøy å vere meir enn ei prøvd liste.
4. «Den mest brukbare kunnskapen i feltet har forma av eit godt råd sett i system.» Finn ei designretningsline eller eit prinsippsett du sjølv kjenner, og avgjer om det er ein utleidd teori eller ei sjekkliste i forkledning. Korleis ville du skilje dei to?

VIDARE LESING

N. Cross (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer; D. A. Schön (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books; R. Buchanan (1992). “Wicked Problems in Design Thinking”. I: *Design Issues* 8.2, s. 5–21; K. Krippendorff (2006). *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*. Boca Raton: CRC Press; K. Dorst (2011). “The Core of «Design Thinking» and Its Application”. I: *Design Studies* 32.6, s. 521–532; C. Frayling (1993). “Research in Art and Design”. I: *Royal College of Art Research Papers* 1.1, s. 1–5; H. G. Nelson og E. Stolterman (2012). *The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World*. 2. utg. Cambridge, MA: MIT Press.

DEL VII

AVREKNINGA

28

AVLEGGAREN

*Frenologien forsvann ikkje fordi han var vond.
Han forsvann fordi nokon bygde nevrovitskapen ved sida av.*

Det finst ein kategori i vitskapshistoria som designfaget høyrer heime i, og som det aldri har vedkjent seg. Det er kategorien av felt som ein gong var respekterte, som hadde utøvarar, institusjonar, litteratur og prestisje, og som forsvann — ikkje fordi dei vart motbeviste i ein einaste avgjerande test, men fordi det vaks fram eit fag med eit fundament ved sida av dei, og det nye faget gjorde det gamle overflødig. Frenologien hadde tidsskrift, foreiningar, framstående utøvarar; han forsvann då nevrovitskapen kom. Alkemien hadde tusen års akkumulert praksis; han forsvann då kjemien kom. Vitalismen forklarte livet med ei eigen livskraft; han forsvann då biokjemien viste at livet er kjemi heile vegen ned. Astrologien kartla himmelen med stor presisjon; astronomien overtok himmelen og lét astrologien sitje att med teikna.

Det desse faga deler er ikkje at dei var dumme. Mange kloke menneske arbeidde i dei, og dei produserte reelle observasjonar. Det dei deler er ein *struktur*: dei hadde ein katalog utan ein teori, eit mønstergjenkjennande blikk utan eit fundament som kunne grunngje mønster, og difor kunne dei ikkje skilje dei sanne mønster frå dei innbilte. Frenologen såg verkeleg samanhengar mellom hovud og karakter — han hadde berre ingen teori som kunne seie kva for samanhengar som var reelle. Det er nett designfaget si stode. Det ser verkelege mønster i form; det manglar berre teorien som kan seie kvifor dei er der, og difor kan det ikkje skilje innsikt frå smak, kvalitet frå mote, kompetanse frå konvensjon. Denne boka har vist den same strukturen i kvar epoke av faget si historie.

DET FØR-PARADIGMATISKE FAGET

Thomas Kuhn gav oss ordet for tilstanden (Kuhn 1962). Eit *før-paradigmatisk* fag er eit fag før det har funne sitt fyrste delte rammeverk. Det kjenneteiknast av konkurrerande skular som ikkje kan avgjere usemjene sine, av at kvar generasjon byrjar grunnlaget på nytt, av at det ikkje finst eit delt sett problem alle arbeider på, og av at framgang ikkje akkumulerer. Kvar setning i denne skildringa passar på designfaget, og dei føregåande kapitla har dokumentert kvar einskild: konkurrerande skular frå Bauhaus til Ulm til den spekulative til design thinking, som ikkje kan avgjere usemjene sine fordi det ikkje finst eit grunnlag å avgjere dei på; kvar generasjon som bygger blikket sitt på nytt i atelieret; ingen delt problemmengd; ingen akkumulasjon.

Men her er skilnaden som gjer designfaget sitt tilfelle alvorlegare enn eit vanleg ungt fag. Eit før-paradigmatisk fag er normalt eit fag på veg mot eit paradigme — kjemien før Lavoisier, biologien før Darwin. Det er ein ungdomstilstand ein veks ut av. Designfaget er ikkje ungt. Det har vore akademisk i over hundre år. Det har hatt all den tid eit fag treng for å finne fundamentet sitt, og det har ikkje funne det — ikkje fordi fundamentet er uvanleg vanskeleg, men fordi faget har bygd, som boka har vist, eit heilt apparat av sjølvforsvar som gjer at det ikkje treng å leite. Det har gjort den før-paradigmatiske tilstanden permanent ved å omdøype han til faget sin natur. «Design er ein eigen kunnskapsform.» «Designproblem er vrange.» Det er ikkje skildringar av eit fag på veg mot eit paradigme. Det er erklæringar om at faget aldri har tenkt å finne eitt. Herbert Simon prøvde å gje det eit (Simon 1969), og faget tok imot prestisjen utan disiplinen. Eit før-paradigmatisk fag som nektar å bli paradigmatisk, er ikkje lenger ungt. Det er avleggar i vente.

KVIFOR AVVIKLINGA KJEM NO

Avleggarane forsvann ikkje då dei vart motbeviste; dei forsvann då verda fekk bruk for noko dei ikkje kunne levere, og eit anna fag kunne. Den krafta er no på veg mot designfaget, og ho kjem frå materialet sjølv.

I heile faget si historie har formgjevaren arbeidd med passivt stoff: tre, metall, plast, pikslar — materiale som gjorde nett det dei vart sagt. For slikt stoff kunne eit fag med berre intuisjon og handverk så vidt halde det gåande, fordi konsekvensane av å mangle ein teori var avgrensa til det stoffet ikkje sa imot. No endrar materialet seg under hendene våre. Vi byggjer med agentisk materiale: celler som navigerer, levande system som reorganiserer seg, sjølvmonterande stoff (Levin 2022). Vi byg-

gjer med generative modellar som navigerer latente rom på eiga hand. For å formgje med slikt materiale treng du presis det faget ikkje har: ein modell av kva ein agent er, kva eit seleksjonstrykk er, kva eit formrom er, korleis kompetanse fordeler seg over skalaer (Fields og Levin 2022). Du kan ikkje intuere deg fram med ein celle som har sin eigen agenda. Du kan ikkje halde kritikk over ein generativ modell. Det mønstergjenkjennande blikket, faget sitt einaste reiskap, er verdlaust andsynes materiale som svarar tilbake.

Det er dette som gjer samanlikninga med frenologien presis snarare enn polemisk. Frenologen kunne halde fram så lenge alt han hadde var skallar å kjenne på. Gjev honom ein hjerneskanar, og reiskapen avslører straks at teorien bak handa hans aldri forstod noko. Designfaget får no sine hjerneskanarar — verktøy så kraftige og materiale så tydeleg agentisk at fråvêret av ein teori ikkje lenger kan gøymast bak handverket. Og samstundes vert sjølve handverket, faget sin siste eigentlege kompetanse, automatisert: generative system gjer no det studentane brukte år på å lære i atelieret, raskare og i uendeleg mengd. Når maskina kan produsere forme- ne, sit faget att med berre éin ting det kunne hatt og ikkje har: teorien om kvifor ei form er betre enn ei anna. Det er det einaste som ikkje let seg automatisere bort, og det er nett det faget aldri bygde.

TO MÅTAR Å BLI AVLEGGAR PÅ

Lat meg vere presis om kva eg spår, for eg spår ikkje at design forsvinn. Verda vil alltid trenge at nokon gjev form til ting; det er like umisteleg som at verda treng at nokon lækjer sjuke. Det eg spår er at *faget slik det er* — den før-paradigmatiske disiplinen som deler ut grader i ein kompetanse han ikkje kan definere — kjem til å bli avleggar, slik medisinen før fysiologien vart avleggar medan lækjinga heldt fram. Formgjevinga overlever. Spørsmålet er kva fag som kjem til å eige henne.

Og her er det to vegar, og berre to. Anten finn formgjevinga sitt fundament innanfrå — designfaget gjer endeleg den overgangen det har utsett i hundre år, byggjer eller adopterer ein presis teori om form, og vert eit paradigmatiske fag som fortener plassen sin. Eller så vert formgjevinga overteken utanfrå — av informatikken, av materialvitskapen, av eit komande felt for agentisk formgjeving som har det fundamentet designfaget mangla — og designfaget sit att med teikna, slik astrologen sat att med stjerneteikna då astronomen overtok himmelen. Vi har alt sett poda flytte ut éin gong: design thinking migrerte til økonomifaget fordi det ikkje fanst grunn å bli verande heime. Det same kan skje med heile faget. Begge vegar endar den no-

verande disiplinen; den eine let han bli til noko betre, den andre til ein fotnote. Det faget ikkje lenger har, er den tredje vegen: å halde fram som før.

EIT APPARAT UTAN FUNDAMENT

Eg har sagt at frenologien hadde tidsskrift og foreiningar, og at det er der parallellen ligg. Det er verdt å gjere det apparatet konkret, for så lenge det står som ein laus påstand, kan ein designakademikar trygt avfeie det som retorikk. Han kan ikkje avfeie tala.

Franz Joseph Gall (1758–1828) grunnla det han kalla organologi, læra om at hjernen er sett saman av organ som kvar svarar til ein eigenskap, og at storleiken på organet kan lesast av forma på skallen utanpå. Eleven hans, Johann Spurzheim, gav læra namnet «frenologi», skilde lag med meisteren og bar henne til Storbritannia og USA som ein omreisande apostel. Då George Combe i 1828 gav ut *The Constitution of Man*, fekk rørsla si folkebok: ho vart ein av dei mest seldte titlane i heile hundreåret, i opplag som måler seg med Bibelen i somme marknader, og ho gav frenologien noko meir enn tilhengjarar — ho gav han *autoritet*, den slags brei kulturell tiltru eit felt berre får når det er gått inn i kvardagsspråket. Folk tala om kvarandre sine «organ» slik vi i dag talar om kvarandre sin smak.

Og rørsla bygde institusjonar, presist dei institusjonane eit fag «skal» ha. Edinburgh Phrenological Society, grunnlagt i 1820, var det fyrste frenologiske selskapet i verda; etter det kom selskap i by etter by over heile den engelsktalande verda. Frå 1823 gav Edinburgh-miljøet ut *The Phrenological Journal and Miscellany*, eit fagtidsskrift som heldt fram i tiår, med artiklar, ordsrifter, fagfellar som las kvarandre. I New York dreiv firmaet Fowler & Wells frå 1838 *The American Phrenological Journal*, som gjekk heilt ut på 1900-talet — eit lengre liv enn mange respekterte vitenskaplege tidsskrift har hatt. Fowlerane gjorde meir enn å skrive: dei opna ein praksis. For ein avgift kjende dei på hovudet ditt og las karakteren din av buklane — «practical phrenology», ein betalt klinisk konsultasjon, med diagnose og råd, akkurat som ein lækjar eller ein rådgjevar.

Sjå no kva lista inneheld. Grunnleggjar og lærelinje. Populærbok med massiv autoritet. Lærde selskap. Fagfelle-tidsskrift som varer i generasjonar. Betalt yrkespraksis med klientar. Internasjonal spreing. Dette er ikkje skissa av eit kvakksalveri; det er skissa av ein *disiplin*. Set lista ved sida av det føregåande kapitlet sin gjennomgang av designfaget sitt apparat — akkrediteringa, prisane, biennalane, tidsskrifta, professorata — og dei to listene er den same lista. Alt det ytre apparatet eit fag kan

ha, hadde frenologien, og likevel forsvann han. Det fortel oss noko hardt og pre-sist: apparatet er ikkje fundamentet. Eit felt kan ha kvar einaste ytre institusjon ein vitskap har, og likevel mangle det einaste som gjer ein vitskap til ein vitskap.

For det frenologen mangla, var ikkje organisasjon. Det var ein teori som kunne skilje dei sanne mønstera frå dei innbilte. Han såg verkelege korrelasjonar — det *finst* ein samanheng mellom hovudform og ymse trekk, om enn ikkje den han trudde — men han hadde ingen måte å avgjere kva for ein samanheng som var reell og kva som var innbilling og kald lesing. Kvart treff stadfeste læra; kvar bom vart bortforklara. Og då noko betre stod fram ved sida av — då Paul Broca i 1861 lokaliserte talen til ein bestemt vinding i venstre pannelapp ved å obdusere ein pasient som hadde mist målet, og Carl Wernicke i 1874 fann eit anna språkområde — då fekk verda for fyrste gong ein *empirisk og teoretisk fundert* lokalisering av funksjon i hjernen. Frenologien fall ikkje for ein einaste avgjerande test som motbeviste han. Han fall fordi nevrologien stod opp ved sida av han og gjorde same arbeidet med eit fundament under. Tidsskrifta heldt fram ei tid; selskapa møttest framleis; Fowlerane kjende framleis på hovud. Det hjelpte ikkje. Eit apparat utan fundament er ikkje eit fag som lever; det er eit fag som enno ikkje har fått høyre at det er dødt.

Dette er designfaget sin situasjon, ord for ord. Det har apparatet — heile det, like fullstendig som frenologien sitt. Det manglar fundamentet — like fullstendig. Og det arbeider, som dei føregåande kapitla har vist, like hardt som frenologen med å bortforklare kvar bom og rekne kvart treff som stadfesting. Det einaste spørsmålet som står att, er det same som for frenologien: kva tid noko betre står opp ved sida av.

EIT FAG SOM VALDE Å IKKJE BLI PARADIGMATISK

Lat meg skjerpe Kuhn-diagnosen, for ho kan misbrukast, og designfaget har eit kjært forsvar liggjande klart mot henne. Forsvaret lyder: «Kuhn skreiv om naturvitskapane. Samfunns- og humanvitskapane er ikkje før-paradigmatiske; dei er *mul-ti*-paradigmatiske — dei rommar fleire gyldige paradigme på éin gong, og det er ein moden tilstand, ikkje ein umoden. Design høyrer til der.» Innvendinga er ikkje dum, og ho byggjer på ei reell usemje i Kuhn-eksegese. Somme lesarar held fast ved Kuhn sjølv: eit fag er anten før sitt fyrste paradigme eller etter det, og samfunnsfaga sin strid mellom skular er nett kjenneteiknet på den før-paradigmatiske tilstanden (Kuhn 1962). Andre meiner dette er for grovt for fag der fleire rammeverk kan leve side om side i fruktbar spenning utan at det eine treng å slå dei andre ut, og kal-

lar slike fag multi-paradigmatiske. La oss for argumentet sin skuld gje den andre lesinga rett. Hjelper det design?

Det gjer det ikkje, og grunnen er verdt å feste. Eit multi-paradigmatisk fag har *paradigme* — fleire av dei, kvar med sitt presise rammeverk, sine omgrep, sine kriterium for kva som tel som eit godt arbeid innanfor det paradigmat. Ein økonom veit kva ein neoklassisk modell krev og kva ein åtferdsøkonomisk modell krev; han kan halde båe og veksle mellom dei og vurdere eit arbeid *innanfor* kvart. Det finst grunn å stå på, fleire grunnar, kvar fast. Det design har, er ikkje fleire fundament. Det er *ingen*. Skulane i designhistoria — Bauhaus, Ulm, den spekulative, design thinking — er ikkje rivaliserande paradigme med kvar sitt presise grunnlag; dei er, som boka har vist kapittel for kapittel, rivaliserande *baldningar*, kvar utan eit fundament som kunne gjere usemja avgjerbar innanfrå. Eit multi-paradigmatisk fag kan seie kvifor eit arbeid er godt *etter eit av paradigma sine*. Design kan ikkje seie det etter noko, fordi det ikkje har eit «etter» å seie det etter.

Så design er verken det eine eller det andre i den vanlege forstand. Det er ikkje før-paradigmatisk på veg mot eit paradigme, slik kjemien var før Lavoisier. Det er ikkje multi-paradigmatisk med fleire faste grunnar, slik økonomien er. Det er ein tredje ting, og den verste: eit fag som har *vald* å ikkje bli paradigmatisk. Det har teke den før-paradigmatiske striden mellom skular og gjort han permanent, ikkje ved å løyse han og ikkje ved å institusjonalisere fleire grunnar, men ved å omdøype sjølve grunnløysa til ein dygd. «Design er ein eigen kunnskapsform.» «Problema våre er vrange.» Dette er ikkje teoriar om eit fag i rørsle mot eit paradigme; det er erklæringar om at faget aldri har tenkt å reise eitt, kledde som metodologiske innsikter. Herbert Simon baud fram eit fundament — ein vitskap om det kunstige, med presise omgrep om søk og avgrensa rasjonalitet (Simon 1969) — og faget tok imot prestisjen i tittelen og lét disiplinen liggje. Eit ungt fag som ikkje har funne paradigmat sitt, fortener tolmod. Eit gamalt fag som har funne unnskyldningar for å sleppe å leite, fortener diagnosen. Det er ikkje multi-paradigmatisk. Det er a-paradigmatisk av eige val, og det er ein avleggar-tilstand, ikkje ein modnings-tilstand.

MATERIALET SOM SVARAR TILBAKE

Eg har sagt at avviklinga kjem frå materialet. Lat meg gjere materialet konkret, for det finst alt, og det ber tesen tydelegare enn noko argument.

I 2020 sette Michael Levin og Josh Bongard, ved Tufts og University of Vermont, saman det dei kalla «xenobots»: levande maskiner bygde av hudceller og

hjarterceller frå froskearten *Xenopus laevis*, sette saman ikkje av ein formgjevar med eit blikk, men av ein evolusjonær algoritme som søkte gjennom rommet av moglege kroppsformer etter ein som kunne røre seg mot eit mål. Cellene, frigjorde frå froskekroppen dei skulle ha vorte til, organiserte seg etter den fora algoritmen fann, og gjorde noko froskeceller aldri «skal» gjere: dei symde, dei skuva småpartiklar i samla rørsle, dei samarbeidde. I 2021 viste same gruppa noko endå meir urovekjande — kinematisk sjølvreplikasjon: xenobotane gjekk omkring i ein skål med lause celler, sopa dei saman i haugar, og haugane vart til nye xenobotar, som i sin tur kunne sope. Ei form som lagar fleire av seg sjølv, utan at nokon teikna den neste.

Spør deg kva designfaget sitt einaste reiskap — det mønstergjenkjennande blikket — kan gjere her. Ingenting. Du kan ikkje sjå på ein klump froskeceller og intuere deg fram til kva form som vil symje, langt mindre kva form som vil *replikere*. Det rommet er for stort, og det er ikkje styrt av smak; det er styrt av kva cellene, med sin eigen agenda, faktisk gjer under eit gjeve seleksjonstrykk. For å arbeide her treng du ein modell av kva ein agent er, korleis kompetanse og mål fordeler seg nedover skalaene frå organisme til celle, kva eit formrom er og korleis ein søker i det (Levin 2022; Fields og Levin 2022). Du treng eit fundament. Det atelier-blikket som var faget sin stoltheit, det som skulle skilje den gode forma frå den dårlege ved å sjå, er her ikkje berre utilstrekkeleg; det er irrelevant. Materialet svarar tilbake, og blikket har ingenting å seie til eit materiale som har sin eigen vilje.

Og medan materialet vert agentisk i den eine enden, vert sjølv formframbringinga automatisert i den andre. Når generative system kan produsere formene — tusenvis av variantar i timen, kvar kompetent på handverkets premiss — då er handverket, faget sin siste eigentlege kompetanse, ikkje lenger faget sitt einaste. Då sit faget att med berre det det aldri bygde: teorien om kvifor *denne* forma er betre enn dei tusen andre maskina nett la fram. Det er den einaste oppgåva som står att når både handa og no materialet er teke ut av faget sine hender, og det er nett den oppgåva faget i hundre år har valt å ikkje løyse. Frenologen heldt det gåande så lenge alt han hadde, var daude skallar å kjenne på. Gjev han ei levande celle som navigerer, og handa hans har ingenting å lese. Designfaget har fått si celle.

KASUS: FORSKAREN SOM TEIKNA MED EVOLUSJON

Tenk deg at du er formgjevar og får i oppdrag å lage ein liten svømmar som kan rydde mikroplast ut av ein vassdam. Atelier-metoden seier: skissér, kjenn etter, finn forma som «vil» symje, foredl ho med blikket. Set deg ned med Levin og Bongard sitt problem frå 2020, og metoden bryt saman i fyrste steg. Det finst ingen form du kan kjenne deg fram til, for symjinga er ikkje ein eigenskap ved kor vakker omrisset er; ho er ein eigenskap ved korleis hundrevis av froskeceller med kvar sin lokale agenda samhandlar når dei vert sette saman slik. Det dei gjorde i staden, var å gje opp blikket heilt: dei lét ein evolusjonær algoritme søkje gjennom formrommet, simulere kvar kandidat, velje dei som rørte seg mot målet, og gjere det om att i tusenvis av generasjonar — og fyrst då bygde dei den vinnande forma i levande celler. Forma vart ikkje formgjeven. Ho vart *funne*, av ein prosess med ein teori om seleksjon under seg. Og då cellene i 2021 synte seg å kunne samle lause celler til nye kopiar av seg sjølv, var det heller ikkje noko blikk som hadde føresett det; det fall ut av dynamikken, og kunne berre forståast med ein modell av agens på fleire skalaer (Levin 2022). Spør no kva ein designar med det tradisjonelle blikket kunne ha bidrege med i dette rommet. Svaret er ærleg og hardt: ingenting som algoritmen og teorien ikkje gjorde betre. Han kunne ha teikna noko som *såg ut* som ein svømmar. Han kunne ikkje ha laga ein som symde, og han kunne aldri ha ana ein som replikerte. Her, i levande froskeceller styrte av eit søk, ser ein med det blotte auget kva eit fag utan fundament er verdt når materialet held opp å vere passivt.

FINGRANE PÅ HOVUDET

Eg har gjeve apparatet i tal. Lat meg no gje det eit andlet, for ein avleggar er ikkje ein statistikk; han er ein mann som trur han les noko verkeleg, og som har rett i at han ser eit mønster og feil i alt han trur mønsteret tyder. Set deg i Edinburgh ein kveld kring 1830, i ein salong med tunge gardiner og levande ljøs, der dei vitelystne i byen har samla seg. Ein frenolog — kanskje eit medlem av Edinburgh Phrenological Society, det fyrste selskapet i sitt slag i verda — står bak ein stol der ein gjest har sett seg. Rundt dei sit dei andre og ventar. Frenologen ber gjesten ta av seg parykken eller løyse opp håret, og så byrjar det: fingrane går over skallen, sakte, metodisk, frå panna bakover, kjenner etter bukklar og søkk, dvelar ved kvar oppløfting. Han har eit kart i hovudet — ein byste av porselen med felt teikna opp, kvart merkt med ein eigenskap: Vørnads her, Stridslyst der, Velvilje, Vinningssyke, Von. Der handa kjenner ei oppløfting, er organet under stort, og eigenskapen sterk.

Sjå kor overtydande det er. Frenologen seier, med fingrane framleis på hovudet: «De har eit stort organ for Velvilje — De er ein gjevsmild natur.» Gjesten kjenner

seg sett, for kven vil ikkje vere gjevsmild, og nikkar; salongen nikkar med. «Stridslyst er måteleg utvikla, men Fasthald er sterkt — De gjev ikkje opp lett.» Igjen treff det. Det treffer fordi skildringa er romsleg nok til å femne kven som helst, fordi gjesten leitar etter stadfesting og finn ho, fordi salongen vil at det skal stemme. Kvar gong handa finn ein bukl og munnen finn ein eigenskap som passar, vert læra stadfest for alle i rommet. Og når noko *ikkje* stemmer — når gjesten protesterer, «nei, eg er slett ikkje sparsam» — då har frenologen alltid ei forklaring: organet er der, men eit anna organ held det i sjakk, eller oppsedinga har dempa det medfødde. Inga lesing kan bomme, for kvart treff stadfester læra og kvar bom vert bortforklara. Det er ikkje juks. Mannen trur. Han har eit kart, ei lære, eit selskap, eit tidsskrift, og no, under fingrane, ein skalle som ser ut til å svare. Han har alt — utan det eine som ville late han skilje det han kjenner frå det han innbillar seg: ein teori som kunne seie kva for buklar som tyder noko og kva for nokre som berre er bein.

Spol så fram nokre tiår, til eit anna rom, og sjå augneblinken då alt han gjorde, vart fortrent. Det skjer ikkje i ein salong, men på eit obduksjonsbord i Paris. Ein lækjar bøyer seg over hjernen til ein avliden mann som i levande live hadde mist evna til å tale — kunne forstå alt, men fekk ikkje fram meir enn ei einaste staving. Lækjaren finn ein skade, ein mjukna flekk, i ein bestemt vinding av venstre pannelapp. Han har ikkje kjent på ein skalle utanpå; han har opna han, og funne korleis ein funksjon — talen — heng saman med ein bestemt stad i vevet, prova ved at staden var øydelagd der funksjonen var borte. Eit anna par hender, eit drygt tiår seinare, finn eit anna språkområde på liknande vis. For fyrste gong har nokon lokalisert funksjon i hjernen *empirisk og teoretisk fundert* — ikkje ved å lese forma utanpå, men ved å knyte skade til tap inne i vevet, med ein teori som kan seie kvifor sambandet er reelt. Frenologen hadde sagt at funksjon sit på bestemte stader; det var ikkje galt. Men han las stadene av buklar utanpå skallen, utan ein måte å vite om han las rett. Nevrologen las dei av sjølve vevet, med ein måte å vite. Same prosjekt — kart over hjernen — den eine utan fundament, den andre med.

Og legg merke til kva som *ikkje* skjedde den dagen på obduksjonsbordet. Frenologien fall ikkje død om. Selskapa heldt fram med å møtast; tidsskrifta kom framleis ut; det fanst framleis frenologar med fingrane på hovud i salongar i fleire tiår etter. Avleggaren veit ikkje straks at han er avleggar. Han veit det ikkje før verda sakte sluttar å spørje han, fordi nokon ved sida av no svarar betre. Det er den lagnaden boka spår for designfaget, og no kan ein sjå kvifor samanlikninga ikkje er polemikk: ikkje fordi designaren er ein narr — frenologen var det heller ikkje — men fordi han gjer

det same. Han fører fingrane over forma, kjenner buklane, seier kva dei tyder, stadfester seg på treffa og bortforklarar bommane, og har eit heilt apparat som ber han. Det han ikkje har, er ein måte å vite om det han kjenner under fingrane, er der eller berre i handa hans. Og ein stad, på eit obduksjonsbord vi enno ikkje har sett, bøyer nokon seg alt over materialet med ein teori under seg.

KASUS: LESINGA SOM ALLTID STEMTE

Tenk gjennom kvifor frenologen aldri kunne ta feil — for det er nett same grunnen til at designaren aldri kan det, og det er ikkje ein styrke, men diagnosen. Set lesinga opp som ein test. Frenologen kjenner ein bukl over øyret og seier «sterk Stridslyst». Tre utfall er moglege. Gjesten er stridig: treff, læra stadfest. Gjesten er mild: men sjå, eit stort organ for Velvilje held Stridslysta i sjakk — læra stadfest, no ved eit anna organ. Gjesten har ingen merkbar legning nokon veg: medfødd anlegg, dempa av oppseding — læra stadfest ved ein tredje mekanisme. Det finst ikkje noko utfall som tel mot læra. Ein påstand som ingen observasjon kan svekke, måler ingenting; han berre kler kvar observasjon i sine eigne ord. Det er ikkje at frenologen lyg om kva han kjenner — han kjenner verkeleg buklar, og det *finst* samband mellom hovudform og eitt og hitt. Det er at han ikkje har nokon måte å skilje sambandet som er reelt frå mønsteret han legg på. No byt ut frenologen med designaren og buklen med ei form. Designaren ser eit arbeid og seier «dette sit, dette har integritet». Arbeidet sel: treff, dommen stadfest. Arbeidet sel ikkje: men det var forut for si tid, marknaden var ikkje moden — dommen stadfest. Arbeidet gjer verken frå eller til: smaken vil kome — dommen stadfest. Same struktur, ord for ord: eit blikk som kjenner eit mønster, ein dom som ingen utfall kan svekke, eit apparat som ber det heile, og fråvêret av den eine tingen som ville gjort det til kunnskap — ein teori som kunne seie når mønsteret er der og når det berre er i blikket. Frenologen fekk høyre at han var avleggar då nokon opna vevet. Spørsmålet til designaren er kva tid nokon opnar forma.

* * *

Klagemålet er ført, og historia er fortald. Det står att eitt spørsmål, og berre eitt: finst det ein grunn å byggje på, om faget vil? Det gjer det. Det siste kapitlet peikar mot han.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for kategorien «avleggar» — eit fag som ikkje fell for eit motbevis, men fordi eit fag med fundament veks opp ved sida av — og plassere frenologi, alkemi, vitalisme og astrologi i han.

- Vise, med frenologien sin institusjonshistorie (Gall, Spurzheim, Combe, dei frenologiske selskapa og tidsskrifta, Fowlerane sin praksis) som døme, kvifor eit fullt ytre apparat ikkje er det same som eit fundament.
- Skilje mellom før-paradigmatisk, multi-paradigmatisk og a-paradigmatisk, og grunnkje kvifor design høyrer til den siste — eit fag som har *vald* å ikkje bli paradigmatisk.
- Forklare kvifor agentisk materiale (xenobotane til Levin og Bongard) og generativ automatisering saman avslører fråvêret av ein teori om form, og kva for to vegar som då står att for faget.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Sett opp to spalter: frenologien sitt apparat (selskap, tidsskrift, populærbok, betalt praksis) mot designfaget sitt apparat frå førre kapittel (akkreditering, prisar, biennalar, tidsskrift). Argumenter for eller imot at listene er den same lista, og avgjer kva ein slik likskap kan og ikkje kan bevise.
2. Frenologien fall ikkje for éin avgjerande test, men då Broca (1861) og Wernicke (1874) bygde lokaliseringa på eit fundament ved sida av. Finn eit anna avleggar-fag og avgjer kva som stod opp «ved sida av» det, og om mønsteret held.
3. Vurder designfaget sitt forsvar om at det er multi-paradigmatisk snarare enn før-paradigmatisk. Kva ville krevjast for at forsvaret skulle halde, og er kravet oppfylt?
4. Vel ei formgjevingsoppgåve og prøv fyrst å løyse henne med atelier-blikket, så å skissere korleis ho ville løysast med eit søk over eit formrom (slik xenobotane vart funne). Kva gjer blikket som søket ikkje gjer, og omvendt — og kva sit faget att med når materialet har sin eigen agenda?

VIDARE LESING

T. S. Kuhn (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press; H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press; M. Levin (2022). “Technological Approach to Mind Everywhere: An Experimentally-Grounded Framework for Understanding Diverse Bodies and Minds”. I: *Frontiers in Systems Neuroscience* 16, s. 768201; C. Fields og M. Levin (2022). “Competency in Navigating Arbitrary Spaces as an Invariant for Analyzing Cognition in Diverse Systems”. I: *Entropy* 24.6, s. 819; J. Michl (2014). “A Case Against the Modernist Regime in Design Education”. I: *Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research* 8.2, s. 36–46.

29

INNENDINGANE

*Eg har lese det sterkaste forsvaret faget kan mønstre.
Her er det, i si beste form — og her er kvifor det ikkje held.*

Ei bok som denne har ei plikt ho ikkje kan sleppe unna: å møte den beste motstanden, ikkje den dårlegaste. Det finst eit seriøst forsvar for designfaget, ført av kloke folk over fleire tiår, og om eg berre felte stråmenn ville heile klagemålet vere verdlaust. Så i dette kapitlet reiser eg dei fem sterkaste innvendingane mot tesen i denne boka, kvar i si mest overtydande form, og svarar på dei. Eg har skrive forsvaret ut i full breidd andre stader; her er dómen over det. Lesaren får avgjere om dómen held.

«KRAVET ER EIN KATEGORIFEIL»

Den sterkaste innvendinga kjem fyrst. Ho seier: du måler design mot naturvitskapen, men det er ein kategorifeil. Design høyrer til vitskapane om det kunstige — om korleis ting *kan* bli, ikkje korleis dei *er* (Simon 1969) — og må difor drivast som ein eigen disiplin, ikkje som ein vitskap (Cross 2001). Jussen og medisinen kan heller ikkje grunngje dommane sine slik fysikken kan, og likevel er dei modne fag. Å krevje fysikkens fundament av design er å be eit fag bli eit anna.

Dette er det beste forsvaret som finst, og det har ein sann kjerne: det finst meir enn éi form for fundament. Men sjå kva innvendinga må gjere for å redde design, og kva prisen er. Ho samanliknar design med jus og medisin. Godt — la oss ta samanlikninga på alvor, for ho feller forsvaret. Jussen har eit fundament som ikkje er fysikkens: eit korpus av lov, presedens og doktrine som er *eksplisitt, delt og bindande*, slik at usemja mellom juristar er disiplinert av eit felles materiale ein kan slå opp i. Medisinen har fysiologien: eit delt, etterprøvbart kunnskapsgrunnlag som disiplinerer skjønnet. Kvart modne profesjonsfag som ikkje er fysikk, har likevel *noko* delt og prøvbart under skjønnet — ein lov, ein kropp, ein mekanikk. Spørsmålet til de-

sign er ikkje «kvifor er du ikkje fysikk?». Det er «kvar er ditt materiale, det jussen har i lova og medisinen i kroppen?». Og på det spørsmålet har design ikkje noko svar. Kategorifeil-innvendinga reddar design frå éin standard berre ved å utsetje det for ein annan, som det stryk på like sikkert. Du treng ikkje vere fysikk. Du treng eit delt, prøvbart grunnlag av eitt eller anna slag. Design har det ikkje, og det er heile poenget.

«DEN TAUSE KUNNSKAPEN ER KOLLEKTIV, IKKJE PRIVAT»

Den nest sterkaste innvendinga rettar seg mot kapitlet om atelieret. Ho seier: du hevdar at den tause kunnskapen i design er privat heile vegen ned, men det er empirisk feil. Taus kunnskap er for det meste *kollektiv*, tileigna gjennom sosialisering i ein praksisfellesskap (Collins 2010); og *all* kunnskap, òg fysikkens, kviler på ein taus dimensjon (Polanyi 1966). Om taus kjerne gjorde eit fag fundamentlaust, ville fysikken falle med design.

Innvendinga har rett om at taus kunnskap kan vere kollektiv, og eg trekkjer gjerne tilbake formuleringa «privat heile vegen ned» om ho blir lesen for sterkt. Men sjå kva som faktisk skil dei to tilfella, for det er der svaret ligg. Fysikaren sin tause kunnskap er den individuelle realiseringa av eit *eksplisitt* fundament: han har automatisert i hendene noko som finst skrive ned, delt og prøvd utanfor hovudet hans. Den tause kunnskapen er den private forma til ein offentleg kunnskap. Kirurgen likeins: den tause ferdigheita kviler på ein anatomi som ikkje er taus. Designaren har den tause realiseringa *utan* det eksplisitte fundamentet under. Og at noko er kollektivt taust, gjer det ikkje til kunnskap i den forstand eit fag treng. Mote er kollektivt taus; ein heil generasjon kan dele ein smak utan at nokon kan grunnge han. Det er nett det atelieret overfører: ein delt, kollektiv smak, som er kollektiv utan å vere prøvbar. Innvendinga viser at den tause kunnskapen kan vere delt. Ho viser ikkje at han er *kunnskap* snarare enn delt smak — og det var påstanden.

«DET FINST KUMULATIV KUNNSKAP»

Den tredje innvendinga er den mest konkrete, og difor den eg tek mest alvorleg. Ho seier: du hevdar at design ikkje akkumulerer, men sjå på moteksempla. Mønsterspråk som overførast heilt frå arkitektur til programvare (Gamma mfl. 1994). Heile, replikerbare forskingsmetodologiar (Blessing og Chakrabarti 2009). Empirisk testa, replikerte designpåstandar, som at naturutsyn frå sjukesenga kortar liggjetida

(Ulrich 1984). Det nordiske miljøet som har vist korleis design lagar si eiga teori gjennom praksis (Redström 2017; Sevaldson 2010), og namngjeve eit eige kunnskapsregister mellom teori og artefakt (Löwgren 2013).

Dette er den innvendinga som kunne felt boka, om ho heldt heilt ut. Ho held ikkje, men ho tvingar fram ein presisering eg gjerne gjev. Sjå nøye på kva dei beste moteksempla faktisk er. Ulrich sin studie er ekte, kumulativ kunnskap — men det er *miljøpsykologi*, eit lånt fag, brukt på ein designkontekst; metoden, falsifiseringa, kumulasjonen er psykologien sin, ikkje designen sin. Mønsterspråket som overførast til programvare er ekte — men legg merke til kvar det vart kumulativt: i *informatikken*, som hadde eit fundament å feste det i, ikkje i arkitekturen det kom frå. Dei nordiske forsøka på å lage eigen teori er dei mest seriøse, og dei fortener respekt; men «program og eksperiment» og «intermediate-level knowledge» er framleis rammeverk for å *organisere* praksis, ikkje ein delt, prøvbar modell av kva forma er. Mønsteret i alle moteksempla er det same: der design verkeleg akkumulerer, gjer det det ved å låne eit anna fag sitt fundament, eller ved å migrere kunnskapen til eit fag som har eitt. Det som manglar, er framleis det same: ein kumulativ kunnskap som er på éin gong design sin eigen, etterprøvbar, og delt. Innvendinga viser at det finst kunnskap *kring* design. Ho viser ikkje at design har eit kumulativt grunnlag av sitt eige.

«VRANGSKAPEN ER EI EKTE INNSIKT, IKKJE EIT ALIBI»

Den fjerde innvendinga forsvarar omgrepet om vrange problem. Ho seier: Rittel, som mynta omgrepet, brukte det ikkje for å sleppe teori; han bygde rigorøse argumentasjonsmetodar som svar (Rittel og Webber 1973). Innsikta er ekte: designproblem *er* strukturelt ulike tamme vitskapsproblem, og å krevje naturvitskapleg falsifiserbarheit av dei er sjølv ein kategorifeil.

Eg gjev innvendinga heile kjernen: vrangskapen er ekte, og Rittel meinte ikkje noko alibi. Men det var aldri Rittel eg klaga på; det var bruken faget gjorde av han. Og legg merke til at innvendinga her stadfestar klagemålet i staden for å felle det. For ho innrømmer at vrangskapen krev ein *annan* type teori — ein teori om navigasjon under motstridande krav — og det er nett ein slik teori faget ikkje har bygt. Å seie «problema er vrange, difor treng vi ein teori om vrangskap» er å gje meg rett; å seie «problema er vrange, difor treng vi ingen teori» er alibiet. Faget har konsekvent sagt det andre medan det siterte folk som meinte det fyrste. Innvendinga reddar Rittel. Han trong aldri reddast. Ho reddar ikkje faget.

«DESIGN HAR LIKEVEL EIN ETIKK OG EI STEMME»

Den femte innvendinga gjeld det eg sjølv har kalla fråvêret av eit etisk organ. Ho seier: design har rike etikkar — modellkodeksar, profesjonsstandardar, deklarasjonar signerte i nærvær av FN-organ, ein heil tradisjon frå First Things First til design justice. Påstanden om at faget manglar ei etikk, er rett og slett feil.

Her gjev eg innvendinga mest, og det skadar ikkje boka. Ho har rett: det finst rike etikkar i design, og eg skulle vore meir presis. Men sjå kva som står att når preisjonen er på plass. Alle desse kodeksane deler eitt drag: nesten ingen kan *handhe- vast* over individet. Arkitektane sitt organ kan frata ein utøvar retten til å praktisere (Royal Institute of British Architects 2019); designfaget sitt kan, i beste fall, stryke eit frivillig medlemskap. Skiljet mellom å ha ein etikk og å kunne tvinge han igjen- nom er heile skiljet mellom ein moralsk tradisjon og ein profesjon. Design har det fyrste i overflod og det andre nesten ikkje. Innvendinga flyttar påstanden frå «design har inga etikk» til «design har ein uhandhevd etikk» — og det er ein svakare påstand, men det er framleis ein påstand om eit fag utan ryggrad. Ein etikk ingen kan tvingast til å følge, og som ingen mister noko på å bryte, disiplinerer ikkje faget. Han pyntar det.

«DESIGN HAR SI EIGA TEORI — C-K, DESIGNVITSKAP, FORSKING GJENNOM DESIGN»

Den sjette innvendinga er den mest lærde, og difor verdt mest omhug. Ho seier: du teiknar eit fag utan teori, men det er rein vankunne. Design *har* formaliserte rammeverk, fleire av dei, bygde av seriøse folk. Det finst ein eigen designvitskap, C-K-teorien, som modellerer designresonnering matematisk som ei utviding mellom eit rom av konsept og eit rom av kunnskap (Hatchuel og Weil 2009). Det finst Design Science Research, eit heilt paradigme med egne rammeverk og prosesssteg (Hevner mfl. 2004; Peffers mfl. 2007), og ein replikerbar Design Research Methodology attåt (Blessing og Chakrabarti 2009). Og det finst «research through design», ein eigen kunnskapsveg der sjølve det å lage artefaktet *er* forskinga (Frayling 1993; Zimmerman mfl. 2007). Så påstanden om at faget manglar teori, er ikkje berre hard; han er feil.

Dette er den innvendinga som ser mest ut som eit fundament, og difor den det er viktigast å lese nøye, for ho fell på same diagnosen som dei føre — berre på nytt materiale. Ta dei i tur. C-K-teorien er ein *vakker* formalisme, og eg meiner ordet:

han fangar verkeleg noko av strukturen i ein skapande operasjon. Men sjå presist kva han modellerer. Han modellerer *prosessen* — korleis ein designoperasjon flyttar noko frå konseptrommet til kunnskapsrommet — ikkje *forma*. Han fortel deg kva ein designhandling *er*, ikkje kva som gjer éi form betre enn ei anna. Det er ein teori om sjølv resonneringa, ikkje om gjenstanden ho resonnerer mot; og det fundamentet boka etterlyser, var aldri eit fundament for å *tenkje*, men for å *døme* — for å seie kvifor denne stolen er betre enn den. Den teorien gjev C-K ikkje, og hevdar heller ikkje å gje. Design Science Research er endå tydelegare: namnet seier «science», men sjå kvar fundamentet til paradigmet ligg. Det ligg i informasjonssystem, i informatikken (Hevner mfl. 2004), der ein artefakt anten *verkar* eller ikkje verkar mot eit definert problem, og der det er køyringa, ikkje smaken, som dømmer. DSR akkumulerer fordi det har lånt informatikkens harde prøvestein — den fungerande eller feilande programvara — ikkje fordi det har funne ein designens eigen. Flyttar du DSR vekk frå det som kan testast i drift, sit du att med prosesskart, ikkje med ein prøvbar modell av form.

KASUS: GAVER TEK ORDET FRÅ SITT EIGE FAG

Det mest avslørande vitnemålet kjem ikkje frå ein kritkar, men frå den fremste forsvararen. William Gaver, sjølv ein hovudfigur i research through design, sette seg føre å svare på kva ein *kan* vente av feltet — og kom til ein konklusjon som feller meir enn han reddar (Gaver 2012). RtD-kunnskap, skriv han, er og bør vere *provisorisk, kontingent og aspirerande*; han åtvarar uttrykkjeleg mot å krevje at feltet skal levere stabile, kumulative teoriar, fordi det ville drepe nett det som gjer det verdfullt. Legg merke til kva dette er. Det er ikkje ein motstandar som nektar feltet eit fundament; det er den næraste vennen som seier at fundamentet korkje finst eller bør etterspørjast. Jonas Löwgren prøver å berge noko midt imellom med «annotated portfolios» og det han kallar mellomnivå-kunnskap — kunnskap meir generell enn det einskilde verket, mindre enn ein teori (Löwgren 2013). Men «mellom artefakt og teori» er ei ærleg innrømming av kvar feltet står: det har det fyrste og strekkjer seg mot det andre utan å nå fram. Eit fag som gjennom sin beste talsmann ber deg *ikkje* vente kumulativ teori av det, har sagt sanninga om sitt eige fundament. Eg gjer ikkje anna enn å sitere han.

Sjå då mønsteret som går att, for det er heile poenget med å samle desse tre. Kvar gong eit «fundament» blir peika på, skjer ein av to ting. Anten viser det seg å vere ein *prosessformalisme* — ein modell av korleis ein designar tenkjer eller arbeider, som C-K og DRM — og då svarar det på eit anna spørsmål enn det boka stiller, for ein metode for å resonnerer er ikkje eit grunnlag for å dømme. Eller så viser det seg å vere *lånt* frå eit fag som har sitt eige fundament — som DSR frå informatikken — og då stadfestar det berre at design akkumulerer ved å feste seg til ein framand prøvestein. Research through design er det reinaste tilfellet, fordi det korkje er prosessformalisme eller lån, men eit ærleg forsøk på ein tredje veg; og resultatet, ved feltets eiga hand, er ein kunnskap som er erklært ikkje-kumulativ. Tre nye kandidatar, same diagnose. Innvendinga viser at design har *rammeverk*. Ho viser ikkje at det har eit fundament — eit delt, prøvbart grunnlag for å seie kvifor éi form er betre enn ei anna — og det var, som heile vegen, det som mangla.

«DET FINST EVIDENSBASERT DESIGN»

Den sjuande innvendinga er den hardaste empiriske, og eg behandlar henne sist fordi ho ser ut til å felle alt eg har sagt med ein einaste, solid kunnskapskropp. Ho seier: du hevdar at design ikkje har ein eigen, prøvbar, kumulativ vitskap — men evidensbasert design finst, og det er moge. I helsearkitektur er det vist, replikert og teke i bruk at romutforming påverkar pasientutfall: Ulrich sin klassiske studie viste at utsyn til natur frå sjukesenga kortar liggjetida og dempar smertestillande

(Ulrich 1984), og feltet har sidan vakse til ein heil litteraturkropp med systematiske kunnskapsoversyn over korleis det fysiske miljøet verkar på helse (Ulrich mfl. 2008). Her er det design gjer påstandar, testar dei, og byggjer kumulativt. Kva meir kan ein be om?

Dette er det *sterkaste* moteeksempelet i heile boka, sterkare enn mønsterspråket og sterkare enn det nordiske miljøet, og difor det viktigaste å få rett. Og når ein får det rett, stadfestar det diagnosen i staden for å felle henne — denne gongen så reint at det nesten kan stå som bevis. Spør det avgjerande spørsmålet: kva *slag* vitenskap er evidensbasert design, og kven eig metoden? Sjå på kva Ulrich faktisk gjorde. Han tok kontrollgrupper, måleiningar (liggjedøgn, dosar), og ei falsifiserbar hypotese, og han prøvde henne slik ein prøver i *miljøpsykologi og medisinsk helseforskning*. Kumulasjonen i feltet — det at studiar byggjer på kvarandre og samlar seg i kunnskapsoversyn (Ulrich mfl. 2008) — er den medisinske litteraturens kumulasjonsform: systematiske oversyn, effektmål, replikasjon. Ingenting av dette er «designerly ways of knowing». Falsifiseringa er psykologien sin. Kontrollgruppa er medisinen si. Statistikken er helseforskinga sin. Det einaste design bidreg med, er *gjenstanden* som blir testa — eit vindauge, ein korridor, ei romløysing — ikkje metoden som testar han.

Og her er den presise konklusjonen, den som gjer dette til eit kronvitne. Der design verkeleg akkumulerer — der det har ein prøvbar, kumulativ kunnskapskropp som tåler det strengaste blikket — gjer det det ved å *slutte å vere designerly* og *bli evidensbasert vitenskap*. Det vil seie: ved å forlate akkurat det faget elles hevdar er kjernen sin, den tause dømekrafta, det skapande blikket, atelierets ikkje-artikulerbare kunnen, og i staden underordne seg ein framand metode med eit framand fundament. Evidensbasert design er ikkje design som har funne sitt fundament. Det er design som har bytt det ut med psykologiens. Og legg merke til kor lite av faget dette dekkjer: det verkar der utfallet er målbart i kropp og tal — liggjetid, infeksjonsrate, fallfrekvens — og er stumt overalt elles, om kva som gjer ei skrift vakker, ei merkevare sann, ein stol rett. Innvendinga viser at design *kan* bli vitenskap på eit smalt felt. Ho viser det ved å la design opphøyre å vere det faget seier det er. Eit moteeksempel som berre held ved å gje opp tesen det skulle motseie, er inga motseiing. Det er ei innrømming i forkledning.

FORSVARAREN TEK ORDET

Lat meg gjere noko eg har utsett til no: la forsvaret stå oppreist, i kjøt, før eg feller dom. Tenk deg eit auditorium ein torsdag ettermiddag, vindauga grå av regn, radane fulle av folk som har gjeve liv til dette faget. På fyrste rad ein gråhåra professor som har rettleidd hundre doktorgradar; bak henne ein flokk studentar med skisseblokker dei ikkje lenger teiknar i. Eg har lese opp tesen min frå podiet — at faget aldri nådde eit haldbart fundament — og sett meg. Det blir stilt på den måten det berre blir stilt når noko er sagt som folk har venta på og frykta. Så reiser ein mann seg lengst bak i salen.

Han presenterer seg ikkje; han treng det ikkje. Han er den beste forsvaren faget har, og han talar utan manus. «Du har bygt eit fint argument,» seier han, og stemma ber utan at han hevar henne, «og det har éin feil: det måler oss mot ein standard vi aldri lova å oppfylle.» Han går sakte ned mot podiet medan han talar. Sjå, seier han, på alt vi faktisk har. Vi har Simon, som syntte at det finst vitskapar om det kunstige, om korleis ting *kan* bli og ikkje berre korleis dei *er* (Simon 1969). Vi har Cross, som i tiår har vist at det finst designerly måtar å vite på, ein eigen intelligens som er fagets eige (Cross 1982; Cross 2001). Vi har Schön, som syntte at den reflekterande praktikaren tenkjer *i* handlinga, ikkje før henne, og at det er ein full kunnskapsform (Schön 1983). Han stansar framme ved katetret og vender seg mot salen, ikkje mot meg. «Mannen her bak meg krev at vi skal sjå ut som fysikk for å telje. Men kven sa at fysikk var den einaste forma for grunn?»

Og no gjer han det dyktige, det som får salen til å lene seg fram. Han sluttar å forsvare og byrjar å gå til åtak. Tenk på Ulrich, seier han, og namnet fyller rommet: ein designar som testa ein hypotese om rom og helse, fann at utsyn til natur kortar liggjetida, og fekk det replikert til det vart ein heil litteratur (Ulrich 1984; Ulrich mfl. 2008). Er det ikkje kumulativ, prøvbar kunnskap? Tenk på mønsterspråket som flytta seg heilt frå arkitektur til programvare og bar (Gamma mfl. 1994). Tenk på det nordiske miljøet som bygde program og eksperiment til ein eigen veg (Redström 2017; Koskinen mfl. 2011). «Du seier vi ikkje akkumulerer,» seier han, og no ser han rett på meg for fyrste gong. «Eg har nett nemnt fire stader der vi gjer det. Kor mange moteksempel treng du før ein regel sprek?»

Det er eit godt spørsmål, og salen veit det. Den gråhåra professoren nikkar. Ein student bak henne har slutta å sjå på telefonen. Forsvararen tek dei siste stega, no heilt nær der eg sit, og senkjer stemma til noko nesten venleg. «Eg trur du er glad i dette faget,» seier han. «Eg trur det er difor du er så hard. Men ein kan vere så glad

i noko at ein krev av det noko det aldri kunne gje — og kallar saknet ein mangel. Kanskje det ikkje er faget som har eit hol. Kanskje det er du som leitar etter feil dør.» Han set seg. Det klappar, ikkje høfleg, men ekte. Eg lèt klappinga leggje seg heilt før eg reiser meg, fordi det han sa fortente det.

For her er kva eg må innrømme før eg svarar: kvart einaste namn han nemnde, er ekte. Simon er ekte, Cross er ekte, Schön er ekte, Ulrich er ekte. Eg har ikkje felt ein stråmann; eg har høyrte det sterkaste eit klokt menneske kan seie på fagets vegner, og det *rørde* salen, fordi det er sant så langt det rekk. Men sjå nøye på rørsla i talen hans, for ho er den same rørsla heile boka har spora. Han byrja med å seie «vi treng ikkje vere fysikk», som er sant. Han enda med å seie «sjå alt vi veit», og peika på Ulrich, som er miljøpsykologi; på mønsterspråket, som vart kumulativt i informatikken; på Simon og Schön, som er teoriar om korleis ein *tenkjer*, ikkje om kva som gjer éi form betre enn ei anna. Han forsvarte ikkje fundamentet. Han førte fram alt rundt holet, vakkert, og bad salen sjå mengda og gløyme midten. Og det verka — i tjue sekund verka det — fordi mengda *er* imponerande. Spørsmålet mitt har aldri vore om det finst kunnskap kring design. Det er om design har eit delt, prøvbart grunnlag for å seie kvifor denne stolen er betre enn den. Forsvararen tala i ti minutt og kom aldri til den setninga. Ikkje fordi han er udyktig — han er den dyktigaste faget har — men fordi setninga ikkje finst å seie. Han gav meg den beste saka. Den beste saka gjekk utanom det einaste spørsmålet som gjeld.

KASUS: TJUE SEKUND MED RETT SVAR

Etter føredraget kom forsvararen bort til meg ved utgangen, medan dei andre tok på seg frakkane. Han var ikkje sint; han var nysgjerrig, slik berre dei tryggaste er. «Greitt,» sa han lågt, så ingen hørde. «Berre oss to no. Gje meg eitt døme på eit fag du godtek — eitt — og sei meg kva det har som vi ikkje har.» Eg sa: medisinen. Han har fysiologien, ein delt og prøvbar kropp under skjønnet, slik at to legar som er usamde om ein diagnose kan gå til same materialet og avgjere det. «Og jussen?» spurde han. Lova, sa eg, presedensen, doktrinen — eksplisitt, delt, bindande, noko ein kan slå opp i. Han stod stille eit augneblink. «Og du meiner vi ikkje har noko slikt.» Nei, sa eg. De har smak, overført gjennom atelier; de har metode, lånt frå nabofaga; de har etikk de ikkje kan handheve. Men de har ikkje ein lov, ein kropp, ein mekanikk — noko under skjønnet som ikkje sjølv er skjøn. Han såg på meg lenge. Så kom det, og det er det ærlegaste eg har høyr nokon i faget seie: «Eg veit.» Berre det. Han tok på seg frakken og gjekk ut i regnet. Den beste forsvararen faget har, hadde ført den beste saka i ti minutt framfor tre hundre menneske, og då vi stod aleine og det ikkje lenger var ein sal å overtyde, brukte han to ord på å gje meg rett. Det er ikkje eit nederlag for han. Det er ein diagnose om faget han er for klok til ikkje å sjå.

* * *

Fem innvendingar, kvar i si sterkaste form, og ingen som feller tesen — men fleire som tvingar fram presiseringar eg gjerne har gjeve, fordi ein diagnose blir betre av å overleve det beste motargumentet. Det som står att etter alle fem, er det same som før: eit fag utan eit delt, prøvbart grunnlag, utan ein kumulativ kunnskap som er sin eigen, utan ein etikk det kan handheve. Forsvaret er sterkt nok til å tvinge fram nyansar. Det er ikkje sterkt nok til å fylle holet. Og eit hol som overlever det beste forsvaret, er ikkje ein retorisk figur. Det er ein diagnose.

LÆRINGSMÅL

- Attgje dei fem sterkaste forsvara for designfaget (kategorifeil, taus=kollektiv, kumulativ kunnskap, vrangskap, etikk) i si beste form.
 - Forklare kvifor kvart svar held, og kva presiseringar boka har gjeve undervegs.
 - Skilje mellom kritikk som ville felle tesen og kritikk som berre nyanserer henne.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel den innvendinga du sjølv finn sterkast. Skriv det beste forsvaret du kan, og prøv deretter å felle bokas svar på det.
2. «Du treng ikkje vere fysikk; du treng eit delt, prøvbart grunnlag av eitt eller anna slag.» Er dette eit rimeleg krav til eit fag? Finn eit fag som så vidt oppfyller det, og eitt som ikkje gjer.
3. Konstruer ein sjette innvending som boka ikkje tek opp. Held han mot tesen, eller fell han som dei fem?

VIDARE LESING

N. Cross (2001). “Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science”. I: *Design Issues* 17.3, s. 49–55; H. Collins (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press; E. Gamma mfl. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading, MA: Addison-Wesley; R. S. Ulrich (1984). “View through a Window May Influence Recovery from Surgery”. I: *Science* 224.4647, s. 420–421; H. W. J. Rittel og M. M. Webber (1973). “Dilemmas in a General Theory of Planning”. I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169; J. Redström (2017). *Making Design Theory*. Cambridge, MA: MIT Press; Royal Institute of British Architects (2019). *RIBA Code of Professional Conduct*. architecture.com.

30

GRUNNEN

Form er ein posisjon i eit rom av moglegheiter, forma av samtidige seleksjonstrykk, navigert av agentar på fleire skalaer.

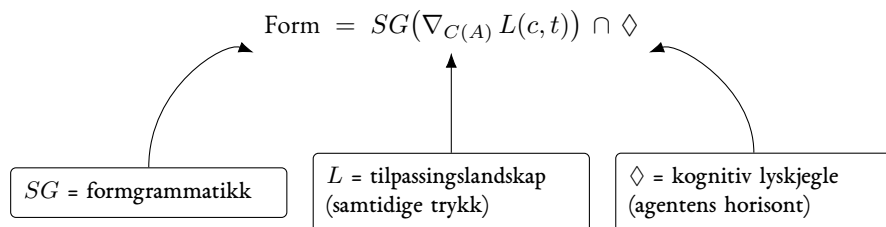
Eg lova i innleiinga inga kur som mildnar diagnosen, og eg held ordet. Dette kapitlet gjev ikkje faget tilbake det historia tok frå det. Det gjer noko strengare: det viser at det finst ein grunn å byggje på, og difor at faget ikkje har orsakinga si lenger. Så lenge ein trur at design er konstitusjonelt utan fundament — at problema er for vrange, kunnskapen for taus, forma for fin til å fångast — kan ein bere fråvêret av eit fundament som ein tragisk naudsynt tilstand. I det augneblinken det vert vist at eit fundament er mogleg, vert fråvêret av eitt eit val. Diagnosen i denne boka var: faget har aldri hatt eit fundament. Tillegget i dette kapitlet er verre for faget: det *kunne* hatt eitt.

Eg legg ikkje fram fundamentet i sin fulle form her; det er det traktaten FORM-LÆRE gjer, og denne boka er hennar historiske følgesvein, ikkje hennar samandrag. Men eg skuldar lesaren å vise nok til at påstanden ikkje står naken: at det finst ein presis, falsifiserbar modell av nett det heile historia har vist at faget ikkje kunne modellere.

ÉI SETNING

Heile rammeverket kan samlast i éi setning. Form er ein posisjon i eit rom av moglegheiter, forma av samtidige seleksjonstrykk, navigert av agentar på fleire skalaer. Les henne sakte, for kvart ledd gjer arbeid faget aldri har fått gjort, og kvart ledd svarar på eit kapittel i denne boka.

Eit rom av moglegheiter. Forma er ikkje ein ting med eigenskapar; ho er eit punkt i eit formrom der kvar akse er ein målbar dimensjon (Wright 1932). Med ein gong forma er eit punkt i eit rom, kan vi snakke presist om avstand, retning, variasjon. Stilhistoria sin katalog — frå Owen Jones til den skandinaviske kanonen



FIGUR 30.1: DEN GENERATIVE LIKNINGA, LAGDELT. Forma kjem ut av tre lag. Formgrammatikken SG avgrensar kva som i det heile kan setjast saman. Gradienten $\nabla_{C(A)} L(c, t)$ peikar mot den retninga der tilpassingslandskapet L — summen av samtidige trykk på tida t — fell raskast. Snittet med lyskjegla $\Diamond$ avgrensar resultatet til det som ligg innanfor agentens kognitive horisont: berre former agenten kan tenkje seg, blir til.

— vert til ei geometri, og det Linné-aktige fråvêret av ein teori bak katalogen får endeleg eit svar.

Samtidige seleksjonstrykk. Det som verkar på forma er ikkje «funksjonen» i eintal, men eit knippe gradientar — ergonomi, materialøkonomi, kulturell mening, nedbryting, makt — som kvar dreg forma i si retning. Her ligg svaret på den tomme formelen: forma følgjer ikkje éin funksjon, ho er likevekta mellom mange samtidige trykk, og difor er underbestemminga ikkje eit mysterium men strukturen sjølv. Og her ligg svaret på det vrange problemet: at trykka er mange og motstridande er ikkje ein grunn til at teori er umogleg; det er innhaldet i teorien.

Navigert av agentar. Den som gjev form er ein agent som navigerer landskapet med ein avgrensa horisont — ho kan representere nokre aksar og er blind for andre (Fields og Levin 2022). Her ligg svaret på skadane: svikten til ei form er leseleg som signaturen av kva aksar agenten ikkje representerte. Det manglande nei-et får eit presist uttrykk: det du ikkje kan spesifisere, kan du ikkje forsvare.

På fleire skalaer. Agenten er ikkje åleine. Celle, materiale, verktøy, handverkar, organisasjon, marknad — alle er agentar med eigne horisontar som formar landskapet for kvarandre samstundes (Levin 2022). Designaren er ikkje den einerådande; han er éin agent blant mange, og det er nett det som gjer at etikken fell ut av modellen i staden for å boltast på.

ÉI LIKNING

Setninga har ei formell form. Den generative modellen i traktaten skriv forma som

$$\text{Form} = SG(\nabla_{C(A)} L(c, t)) \cap \diamond$$

der SG er formgrammatikken (Stiny og Gips 1972; Stiny 2006) som genererer kva former som er moglege, $L(c, t)$ er tilpassingslandskapet (Wright 1932) av samtidige trykk, $\nabla_{C(A)}$ er gradienten slik agenten A med kunnskapen C kan estimere han (Hatchuel og Weil 2009), og $\diamond$ er den kognitive horisonten (Fields og Levin 2022) som avgrensar kva agenten kan representere. Tre uavhengige tradisjonar — formgrammatikken, tanke-kunnskapsteorien, og det substrat-uavhengige agensrammeverket — møtest i dette uttrykket. At tre tradisjonar som aldri snakka saman konvergerer på same struktur, er sjølv eit teikn på at strukturen grip noko reelt.

Eg legg ikkje fram likninga for å overtyde deg om at ho er rett; det krev trakta-ten og falsifiseringsvilkåra hennar. Eg legg henne fram for å vise éi ting: at det *lèt seg gjere*. At det er mogleg å skrive ned, presist og falsifiserbart, kva ei form er og kva som verkar på henne. I det augneblinken er faget si djupaste sjølvforståing — at slik presisjon er prinsipielt umogleg for design — motbevist ved eit eksempel. Eitt fungerande fundament er nok til å gjere fråvêret av eitt til eit val. Det er den overgangen Kuhn kalla å bli paradigmatisk (Kuhn 1962), og det er den overgangen designfaget har utsett i hundre år.

KVA EI UTDANNING PÅ GRUNN VILLE KREVJE

Eg teiknar ikkje ein ny studieplan; det ville vere å lyge om kor lett overgangen er. Men retninga følger av diagnosen, ledd for ledd. Ei utdanning på grunn ville krevje skriftleg grunngeving for kvart formval: kva aksar vart representerte, kva vart valde bort, kven ber kostnaden. Ho ville krevje tid i substratet, ikkje berre i representasjonen — at studenten har arbeidd i materialet, stått i svikten. Ho ville krevje konsultasjon med nabofaga der forma rører levande system, store menneskemengder, økologi, makt — ikkje som eit påbolta etikkemne, men fordi modellen gjer designaren til éin agent blant mange. Og ho ville krevje eit organ som kan utelukke for brot, slik kvart ekte profesjonsfag har; for utan ei grense å bli utelukka frå, finst det inga profesjon, berre eit yrke.

Sjå at kvart av desse krava er den direkte motsetnaden til eit fråvær boka har dokumentert. Mot blikket som ikkje kan grunnkje seg sjølv: kravet om skriftleg grunngeving. Mot pensumet av udigererte lån: kravet om tid i substratet. Mot etikken

som vart bolta på: konsultasjonen som fell ut av modellen. Mot faget som ikkje kan seie nei: organet som kan utelukke. Diagnosen og kuren er same liste, lesen to vegar.

DEI TRE TRADISJONANE SOM ALT HADDE LØYST DET

Påstanden om at eit fundament var mogleg, kviler ikkje på ein lovnad om framtidig forskning. Han kviler på at delane alt ligg ferdige, kvar i sitt fag, ferdig prøvde, og berre ventar på å bli sette saman. Det er den verste nyhenda for design: ikkje at fundamentet er vanskeleg, men at det i tre andre fag har vore tilgjengeleg i tiår, somtid i hundreår, og at faget gjekk forbi det. Eg tek leddet for ledd, ikkje for å gjenta likninga, men for å vise at kvart ledd har ei eiga, uavhengig historie der det alt er gjort til presis vitskap.

Formgrammatikken: ein generativ teori om formrommet. Det fyrste leddet — at det finst eit rom av moglege former, og at rommet kan skildrast med reglar — vart løyst i 1971. George Stiny og James Gips la fram det dei kalla *shape grammars*: eit sett generative reglar som, brukte om att på ei startform, produserer alle og berre dei formene eit system kan lage (Stiny og Gips 1972). Dette er ikkje ein metafor. Det er ein formalisme på line med ein grammatikk for språk, med ei vokabular av former, eit sett omskrivingsreglar, og eit veldefinert rom av utkomme. Stiny utdjupa han seinare til ein heil teori om kva ei form er og korleis ho kan reknast med (Stiny 2006).

Det avgjerande er at formalismen er etterprøvbar, og at han vart prøvd. Stiny og William Mitchell skreiv i 1978 ein grammatikk for dei palladianske villaene som genererte plantypen til Andrea Palladio frå eit lite sett reglar — ikkje ein katalog over villaene som fanst, men eit rom som inneheldt både dei verkelege villaene og dei Palladio kunne ha teikna og ikkje gjorde. Same metode vart brukt på kinesiske gittervindauge og på prærighusa i Frank Lloyd Wright sin tradisjon. I kvart tilfellet vart ein stil — det vage ordet heile stilhistoria kviler på — gjort om til ein presis, generativ regel som kan ta feil: lagar grammatikken former stilen ikkje inneheld, eller mislèt han å lage former han burde, er han falsifisert.

Her står faget med eit instrument som gjer nett det heile boka har sagt at faget ikkje kunne: det skil det moglege formrommet frå det faktiske, og gjer det med reglar du kan etterprøve. Og faget brukte det nesten ikkje. Kanon vart Donald Schön sin reflekterande praktikal og Richard Buchanan sine vrangle problem (Buchanan 1992) — to tankar som forklarar kvifor presisjon er vanskeleg — medan Stiny, som

hadde levert presisjonen, stod att i ein avkrok av arkitektur og datavitskap. Det er ikkje at instrumentet mangla. Det er at faget valde mot det.

Tilpassingslandskapet: form som målbar posisjon. Det andre leddet — at forma er ein posisjon i eit rom, forma av samtidige trykk — vart løyst i biologien, og endå tidlegare. D'Arcy Thompson viste i 1917 at organismeformer kan lesast som resultat av fysiske krefter som verkar samstundes, og at to skyldte former ofte skil seg berre ved ei jamn deformasjon av eit koordinatnett (D. W. Thompson 1917). Sewall Wright gav i 1932 rommet ein presis struktur med omgrepet det adaptive landskapet: eit rom der kvart punkt er ein mogleg tilstand, og høgda over kvart punkt er kor godt tilpassa tilstanden er til dei samtidige trykka (Wright 1932). Forma er då ikkje ein ting med eigenskapar, men ein posisjon i eit landskap, og evolusjon er ei vandring i det landskapet.

Det biologien her gjorde, er ord for ord det design seier er umogleg: å gjere form til ein posisjon i eit målbart rom forma av mange trykk på ein gong. Underbestemminga som faget opplevde som eit mysterium — at forma ikkje følgjer av funksjonen — er i landskapsmodellen ikkje eit mysterium, men strukturen: eit landskap med fleire toppar har fleire gode løysingar, og kva topp ein hamnar på, avheng av kvar ein starta og kva veg gradienten peika. Det er ikkje at svaret er underbestemt fordi teorien sviktar; teorien *seier* at svaret er underbestemt, og seier presis kvifor.

Agensen: ein substrat-uavhengig modell av den som navigerer. Det tredje leddet — at landskapet vert navigert av ein agent med ein avgrensa horisont — vart løyst sist, og i eit fag designaren aldri såg mot: utviklingsbiologi og kognisjonsforskning. Chris Fields og Michael Levin argumenterte i 2022 for at kompetansen i å navigere vilkårlege rom er ein invariant for kognisjon på tvers av system (Fields og Levin 2022) — at det å ha eit problemrom, ein horisont og ei evne til å røre seg mot eit mål er det same hjå ei celle, eit vev og ein organisme. Levin bygde dette ut til eit heilt rammeverk han kallar ein teknologisk tilnærming til sinn overalt (Levin 2022).

Verdien for design ligg i ordet substrat-uavhengig. Modellen bryr seg ikkje om kva agenten er laga av; han spør berre kva rom agenten kan representere og kor langt horisonten rekk. Då fell handverkaren, marknaden, organisasjonen og materialet inn under same skildring som cella: alle er agentar med ein horisont, og forma er det dei får til innanfor sin. Her er endeleg ein presis modell av den som gjev form — ikkje ein psykologi om den kreative designaren, men ein generell teori om navi-

gerande agentar, som lèt oss spørje, om kven som helst som gjev form, kva aksar dei representerte og kva dei var blinde for.

KVIFOR DETTE IKKJE ER ENDÅ EI VAKKER MEINING

Lesaren som har følgt boka, har god grunn til å vere mistruisk akkurat no. Kvart kapittel har vist korleis ei tilforlateleg innsikt — handa som tenkjer, det vrange problemet, den reflekterande praksisen — vert kanonisert utan at nokon spør om ho kan prøvast. Kvifor skulle ikkje grunnen vere endå ein i rekkja: ei elegant samanstilling som kjennest sann og ikkje kan motseiast? Det er den rette innvendinga, og svaret på henne er sjølve grunnen sitt einaste krav på å vere eit fundament.

Skilnaden er falsifiserbarheit. Dei vakre meiningane boka har sirkla inn, deler ein eigenskap: dei kan ikkje ta feil. Eit vrangt problem er pr. definisjon eit som ikkje har ei rett løysing, så ingen formgjeving kan motseie tesen. «Designerly ways of knowing» (Cross 2006) skildrar ein måte å vite på som er taus og ikkje-proposisjonell, og difor er det ingen observasjon som kan vise at skildringa er gal — ho er bygd så ho alltid stemmer. Ein modell som ikkje kan ta feil, forklarar ingenting; han berre namngjev. Det var Karl Poppers poeng, og det skil vitskap frå det som berre liknar.

Grunnen er av motsett slag, for kvart ledd kan brytast. Påstanden om at to agentar representerer same aksar, er ein påstand du kan måle: gjev dei to formgjevarane same form når dei får same trykk, eller ikkje? Påstanden om at ei form ligg der modellen seier, er etterprøvbar: rekn ut posisjonen i formrommet, sjå etter om forma er der. Påstanden om at eit seleksjonstrykk verkar, kan visast gal: fjern trykket, sjå om forma flyttar seg. Formgrammatikken kan generere former stilen ikkje inneheld, og då er han falsifisert. Landskapsmodellen kan plassere ei toppløysing der naturen aldri går, og då er parametriseringa gal. Dette er ikkje ein styrke ein legg til for å imponere; det er den eigenskapen som gjer at noko får lov til å heite eit fundament. Eit fundament er ikkje det som kjennest sikrast. Det er det som har sett seg sjølv i fare for å bli motbevist, og enno står.

Difor er konvergens mellom dei tre tradisjonane meir enn ei estetisk glede. Formgrammatikken kom frå arkitektur og datavitskap, tilpassingslandskapet frå populasjonsgenetikk, agensmodellen frå utviklingsbiologi og kognisjon. Dei tre miljøa las ikkje kvarandre; dei delte korkje tidsskrift, omgrep eller føremål. At dei likevel endar på same struktur — form som punkt i eit rom, forma av trykk, navigert av ein agent — er det slaget av samanfall som i moden vitskap vert rekna som eit teikn på at strukturen grip noko reelt og ikkje er ein artefakt av eitt fags vanar. Når uav-

hengige metodar konvergerer, er det vanskelegare å tru at alle tok same feil enn at dei alle peika mot det same. Konvergensen beviser ikkje modellen; men han flytter byrda over på den som vil hevde at samanfallet er tilfeldig.

KASUS: SKJELET SOM VAR EIT HEILT FORMROM

I 1966 gjorde paleontologen David Raup det design framleis seier ikkje lèt seg gjere, og han gjorde det med eit skjel (Raup 1966). Eit spiralvunde skjel er ei innfløkt form, men Raup viste at ho i hovudsak er fastlagd av tre tal: kor fort tverrsnittet veks for kvar omdreining, kor langt det ligg frå aksen, og kor fort det skyv seg nedover langs aksen. Tre parametrar, tre aksar — og med dei spente Raup opp eit kontinuerleg rom der *kvar* mogleg spiralskjel, verkeleg eller tenkt, er eitt punkt.

Så teikna han inn kvar naturen faktisk er. Og det slåande var ikkje kor mange punkt som var fylte, men kor få. Sniglar, muslingar, blekkspruten sine slektningar, dei utdøydd amonittane — alle samla seg i nokre få område av rommet, medan store strok stod tomme. Dei tomme stroka var ikkje utforska; dei var former som kunne eksistere geometrisk, men som naturen aldri går til, fordi dei ikkje held under dei samtidige trykka — dei ville ikkje bere si eiga vekt, ikkje opne for vekst, ikkje tole straumen. Dei tomme delane av rommet var like opplyssande som dei fylte: dei fortalde kva seleksjonen hadde forbode.

Sjå kva dette er, lese med auga frå denne boka. Det er forma gjord om til ein posisjon i eit målbart rom; det er rommet forma av samtidige trykk som okkuperer somme område og forbyr andre; det er ein agent — arten over evolusjonær tid — som navigerer rommet med ein avgrensa horisont. Det er heile setninga frå mottoet, demonstrert på eit skjel, i ein artikkel frå 1966. Ei formlære for design ville gje akkurat dette: ikkje ein katalog over formene som finst, men eit rom der dei finst, der dei ikkje finst, og kvifor. Paleontologien hadde det før design var ferdig fødd. Spørsmålet kapitlet etterlèt, er ikkje om eit slikt rom er mogleg for form i vid forstand — Raup viste at det er — men kvifor faget som lever av form, aldri bygde sitt.

EIN STOL SOM EIT PUNKT

Lat meg gjere setninga konkret på den mest kvardagslege forma som finst, for å vise at rommet ikkje er ein metafor for biologar, men noko ein kan reise i for ein ting du sit på medan du les. I arbeidet som ligg til grunn for traktaten — eg kallar det STOLAR-arbeidet — tok vi ein enkel øvingsoppgåve: spenn opp eit formrom for stolen, og plasser verkelege stolar i det som punkt. Vi valde fyrst tre aksar, ikkje fordi tre er nok, men fordi tre lèt seg teikne. Den fyrste aksen var sitjehøgda, målt i centimeter frå golv til sete. Den andre var setedjupna, like enkelt målt. Den tredje

var noko meir samansett: massen av materiale per sitjeplass, eit grovt mål på kor mykje ting stolen brukar for å bere ein kropp, i kilo.

Tre tal, tre aksar — og med dei eit rom der kvar tenkjeleg stol, verkeleg eller umogleg, er eitt punkt. Vi plotta nokre kjende. Ein klassisk kjøkkenstol la seg rundt 45 cm høgd, 42 cm djupn, kring 4 kilo. Ein stabilbar plaststol av den typen som står i tusental i forsamlingshus, sokk ned mot 2 kilo på massaksen utan å flytte seg nemneverdig på dei to andre — same sitjegeometri, brøkdelen av materialet, fordi sprøytestøyt polypropylen ber meir per gram enn limt bjørk. Ein tung lenestol i heiltre og skum klatra over 15 kilo og lengre ut på djupna. Og barstolen braut frå heile klyngja på høgdaksen, oppe ved 75 cm, åleine i sitt strok av rommet.

Sjå kva som hender i det augneblinken plottet er teikna. Stolen sluttar å vere ein ting med eigenskapar — «den er stødig», «den er tung», «den er elegant» — og vert ein posisjon. No kan vi seie presist kor langt barstolen ligg frå kjøkkenstolen, og at avstanden nesten heilt er på éin akse. No kan vi sjå at plaststolen og bjørke-stolen er nære naboar i sitjegeometri og fjerne grannar i materialmasse, og at heile skilnaden mellom dei er eitt seleksjonstrykk — materialøkonomi — som dreg det eine punktet rett ned langs éi line medan dei andre trykka held det i ro. Underbestemminga som faget opplevde som mystisk får her ei heilt jordnær form: det finst mange punkt med same sitjehøgd og setedjupn og ulik masse, og kva for eitt ein endar på, avheng av kva trykk som dominerte der forma vart til. Det er ikkje at svaret er ubestemt fordi vi manglar teori. Rommet *viser* kvifor fleire svar er gode, og kva som skil dei.

Og det opnar seg straks vidare. Tre aksar var eit val for å kunne teikne; ingenting hindrar oss i å leggje til ein fjerde for stabilbarheit, ein femte for materialets nedbrytingstid, ein sjette for kulturell lesnad — kvart eit trykk som dreg punktet sin veg. Stilhistoria sin katalog, frå den skandinaviske kanonen til kontorstolen, vert i dette rommet ikkje ein liste over namngjevne typar, men ei geometri der typane er klyn-gjer og dei tomme stroka er like talande som dei fulle: der står stolane ingen lagar, fordi ingen kombinasjon av trykk dreg ein dit. Det er den same lærdomen Raup las av skjelrommet, no lesen av ein ting du finn på eit kjøkken.

AUGNEBLINKEN DÅ FORM VERT MÅLT I STADEN FOR KLASSIFISERT

Eg vil dvele eitt steg til ved sjølve den overgangen, for han er heile poenget med kapitlet, og han har ein presis intellektuell historie. I hundre år gjorde faget med form det Linné gjorde med artane før Darwin: det klassifiserte. Det gav typane namn —

funkis, organisk, stram, mjuk — og ordna dei i slekter og rørsler, og trudde at å plassere ein stol i rett bås var å forstå han. Men ein klassifikasjon er ikkje ein teori. Han fortel deg kva bås tingen høyrer til; han fortel deg ikkje kvifor båsane finst, kvifor somme er fulle og andre tomme, eller kva som ville henda om eit trykk endra seg. Klassifikasjonen namngjev; han forklarar ikkje.

Augneblinken då form vert *målt* i staden for klassifisert er difor ikkje ein teknikk; det er eit skifte i kva slags kunnskap ein søker. Då STOLAR-plottet låg ferdig på bordet, var spørsmålet ikkje lenger «kva type er dette» men «kvar ligg det, og kvifor der». Det fyrste spørsmålet har eit svar som aldri kan ta feil — ein stol er av den typen du har bestemt deg for å kalle han. Det andre har eit svar som kan vere gale: rekn ut posisjonen, gå og mål stolen, og sjå om han er der modellen seier. Fjern eit trykk — tenk deg at materiale vart gratis — og modellen spør at heile klyngja driv mot tyngre, rikare former; det kan etterprøvast mot kva som faktisk hender når eit materiale fell i pris. Dette er skilnaden D'Arcy Thompson opna for då han viste at to skyldte former skil seg ved ei jamn deformasjon av eit koordinatnett (D. W. Thompson 1917), og som Sewall Wright gav full struktur då han gjorde rommet til eit landskap med høgd (Wright 1932). Forma vart, i deira hender, ein storleik ein kunne rekne med og ta feil om. Det er det same skiftet, gjort på ein stol.

Eg legg vekt på dette fordi det er nett her faget kan velje på nytt. Så lenge form vert klassifisert, er kvar påstand trygg og steril; ho kan ikkje motseiast og difor heller ikkje testast. I det augneblinken form vert målt — plassert som eit punkt i eit rom med namngjevne aksar og tal — vert kvar påstand om henne open for å bli felt, og dermed for fyrste gong i stand til å lære faget noko det ikkje alt visste. Eit fag som måler, kan ta feil og rette seg. Eit fag som berre klassifiserer, kan berre ha rett, og det er den verste tilstanden eit kunnskapsfelt kan vere i.

KASUS: REGELEN SOM TEIKNAR I STADEN FOR Å NAMNGJE

Det er verdt å sjå, heilt konkret, korleis det tredje av instrumenta arbeider, for formgrammatikken er den delen som lettast vert forveksla med ein metafor. Sjå då for deg George Stiny ved ei tavle, slik han stod for studentane sine, i ferd med å teikne ein einaste regel. Til venstre for ein pil teiknar han ei lita form — la oss seie eit kvadrat. Til høgre for pila teiknar han same kvadrat, men med eit nytt, mindre kvadrat lagt inntil den eine sida. Det er heile regelen: *der du ser denne forma, kan du byte henne ut med denne*. Ingen ord, inga klassifisering, ingen stilbås. Berre ei omskriving, teikna.

Så gjer han det avgjerande. Han brukar regelen på resultatet av seg sjølv, om og om att. Eitt kvadrat vert to, to vert fire, og med nokre få slike reglar — somme som legg til, somme som speglar, somme som kvir vekslane — veks det fram eit mønster på tavla som ingen teikna for hand, men som regelsettet *kravde*. Dette er ikkje ein illustrasjon av ein stil; det er ein generator for eit hav av former, der kvar form regelsettet kan nå er inne, og kvar form det ikkje kan nå er ute. Då Stiny og William Mitchell skreiv reglane for dei palladianske villaene, var det dette dei gjorde: ikkje skildra dei villaene som fanst, men skreiv eit regelsett som spente opp rommet av alle villaene Palladio kunne ha teikna — og av nett den grunn kunne regelsettet ta feil. Lagar det ei villa Palladio aldri ville signert, eller mislèt det å lage ei han teikna, er regelen vist gal og må endrast (Stiny og Gips 1972; Stiny 2006).

Sjå kva slags handling dette er. Det er ein designar som gjev frå seg den private, namnlause kompetansen — «eg veit ein palladiansk villa når eg ser han» — og legg han ut som ein eksplisitt regel som kven som helst kan køyre og kven som helst kan motseie. Det er den motsette rørsla av heile den kanoniserte tausheita boka har spora: i staden for å verne kunnskapen som ordlaus, skriv han han ned så han kan brytast. Ein regel som teiknar i staden for å namngje er ein regel som har sett seg sjølv i fare. Og det er, til sjuande og sist, det eit fundament er: ikkje ein katalog over det vi veit, men eit sett reglar og rom som er presise nok til å kunne ta feil, og som enno står når dei er prøvde.

* * *

Det er alt eg vil seie om grunnen her, for resten står i traktaten. Det som står att er ikkje eit argument, men eit val — faget sitt val, og kvar einskild sitt. Det er etterordet.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for éi-setnings-rammeverket: form som posisjon i eit formrom, forma av samtidige seleksjonstrykk, navigert av agentar på fleire skalaer.
- Lese den generative likninga og knyte kvart ledd (grammatikk, landskap, lyskjegle) til eit kapittel i boka.

- Forklare korleis dei tre tradisjonane — formgrammatikk, tanke-kunnskapsteori, og det substrat-uavhengige agensrammeverket — alt hadde løyst kvart sitt ledd.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel ein objektklasse (stolar, flasker, skrifttypar). Skisser tre aksar i formrommet og to seleksjonstrykk som verkar på henne. Kvar dreg dei forma?
2. «Diagnosen og kuren er same liste, lesen to vegar.» Vel eitt av dei fem fråværa frå kapittelet om fråværet og vis korleis eit fundament ville fylt det.
3. Likninga skal vere falsifiserbar. Formuler ein konkret observasjon som ville felle henne.

VIDARE LESING

G. Stiny (2006). *Shape: Talking About Seeing and Doing*. Cambridge, MA: MIT Press; A. Hatchuel og B. Weil (2009). “C-K Design Theory: An Advanced Formulation”. I: *Research in Engineering Design* 19.4, s. 181–192; C. Fields og M. Levin (2022). “Competency in Navigating Arbitrary Spaces as an Invariant for Analyzing Cognition in Diverse Systems”. I: *Entropy* 24.6, s. 819; M. Levin (2022). “Technological Approach to Mind Everywhere: An Experimentally-Grounded Framework for Understanding Diverse Bodies and Minds”. I: *Frontiers in Systems Neuroscience* 16, s. 768201; S. Wright (1932). “The Roles of Mutation, Inbreeding, Crossbreeding, and Selection in Evolution”. I: *Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics* 1, s. 356–366; T. S. Kuhn (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.

ETTERORD: TIL DEI SOM SKAL RIVE

Eg har kalla denne boka ei avrekning, og avrekningar endar med eit oppgjer. Men oppgjeret eg ber om er ikkje med personane i faget. Det er med strukturen dei arbeider i. Historia eg har fortald — frå handverket gjennom Bauhaus og Ulm til design thinking og ekstraksjonsøkonomien — er ikkje ei rekkje av einskildfeil. Det er eitt mønster, gjenteke i kvar epoke: ein lovnad om eit grunnlag, og ein leveranse av noko anna. Lat meg seie det reint til kvar av dei som har lese så langt.

Til læraren. Du veit alt det eg har skrive; du har visst det lenge, i den uroa du kjenner kvar gong du feller ein dom du ikkje heilt kan grunngje, kvar gong ein student spør «kvifor er denne betre?» og du høyrer deg sjølv svare med ord som ikkje held. Den uroa er ikkje di personlege utilstrekklegheit. Ho er faget sitt manglande fundament, kjend på kroppen. Du kan halde fram med å undertrykkje henne, eller du kan la henne bli kravet ho eigentleg er: kravet om ein grunn å stå på. Krev han. Du er den einaste som kan, frå innsida.

Til studenten. Pensumet er under bygging, og det du krev i studiet formar kva faget vert. Ikkje godta dommar du ikkje får grunngjevne. Krev å få vite kva aksar eit arbeid vart vurdert på, kva som vart vege mot kva. Krev tid i substratet og konsultasjon med nabofaga. Når nokon fortel deg at design er ein eigen kunnskapsform som ikkje treng grunngje seg, høyr kva som faktisk vert sagt: at du skal betale for ei utdanning i ein kompetanse ingen vil definere for deg. Du har lese historia no. Du veit at den setninga har vore framsagd i hundre år, og at ho kvar gong har dekt over eit fråvær. Du har rett til å krevje grunnen.

Til akademiet. Det som manglar er ikkje lenger teori; teorien finst, falsifiserbar, lagd fram. Det som manglar er institusjonell vilje til å la han endre noko. Det er ein hard ting eg ber om, fordi å ta fundamentet innover seg ville tvinge faget til å slutte å gjere mykje av det faget gjer i dag, og heile sjølvbedraget er bygt for å sleppe nett det. Men valet er ikkje om faget skal endrast. Materialet og maskinene avgjer det. Valet er om endringa skjer innanfrå, med ein grunn på plass, eller utanfrå, med faget redusert til teikna det sat att med.

Eg skreiv ikkje denne boka for å såre eit fag eg er glad i. Eg skreiv henne fordi eg er glad i det, og fordi det å late som om holet ikkje finst er den einaste sikre måten

å la faget bli avleggar på. Ein disiplin som tør sjå sin eigen mangel i auga, kan bygge noko av han. Ein som gøymmer han bak prisar og prosessar og prat om vrange problem, kan berre vente på at verda går frå han.

Det finst dei som alt arbeider i denne retninga, frå kvar sin kant og utan felles namn — dei som krev rettferd i design, dei som krev ansvar, dei som vil tenkje faget på nytt frå grunnen. Dei treng ikkje sameinast i éi rørsle. Dei treng eit fundament å feste arbeidet i. Det er det traktaten tilbyr, og det er difor desse to bøkene høyrer saman: den eine river ned påstanden om at faget alt står på noko, den andre legg fram det faget kunne stått på.

STUDENTEN SOM REISTE SEG

Lat meg avslutte med ein ting som hende, fordi han seier det eg har brukt ei heil bok på å seie, og seier det kortare. Det var ein sensur, ein vårdag, i ein forelesingssal som var gjord om til utstillingsrom for avgangsarbeida. Plansjar langs veggene, modellar på borda, og framme ein panel av tre — to lærarar og ein gjest frå bransjen — som gjekk frå arbeid til arbeid og felte dommar. Studentane stod ved sida av kvar sitt verk og venta på å høyre kva åra hadde vore verdt. Eg sat bakerst og noterte, slik eg har gjort i mange slike salar, og det var ein av dei salane.

Dei kom til ein plansje som var betre enn dei andre. Eg såg det med ein gong, og panelet såg det. Ein av lærarane stod lenge framfor han, lente seg fram, trekte seg attende, og sa til slutt det dei seier: «Denne sit. Det er noko her som berre *stemmer*.» Han nikka mot kollegaen, som nikka attende. Gjesten frå bransjen mumla noko om at det «hadde ein modenheit». Dei var i ferd med å gå vidare til neste arbeid, dommen avsagd, då studenten som stod ved plansjen — ein tynn kar med fargeflekker på hendene, som ikkje hadde sagt eit ord — gjorde noko ein sjeldan ser. Han reiste seg ikkje, for han stod alt. Han bad ikkje om ordet. Han berre spurde, roleg, inn i stilla før panelet rakk å snu seg vekk: «Kva stemmer?»

Læraren stansa. «Unnskyld?»

«De sa det stemmer. Eg vil gjerne vite kva. Kva akse, kva omsyn, kva som vart vege mot kva. Eg har stått her i fem månader og prøvd å gjere det betre, og eg veit ærleg talt ikkje kva eg gjorde rett. Så om de veit det — om de kan sjå at det stemmer — då må de kunne seie kva. Eg treng å vite det. Eg skal jo gjere det om att resten av livet.»

Det vart heilt stilt i salen. Eg har vore i mange slike salar, og eg har aldri høyrten stilla før. Det var ikkje ein frekk student som ville provosere; stemma hans skalv

litt, han meinte det. Han bad ikkje om ros han alt hadde fått. Han bad om *grunnen*. Og panelet — tre dyktige folk, til saman kanskje sytti år i faget — stod der framfor eit arbeid dei nett hadde rost, og kunne ikkje svare. Læraren opna munnen. «Det er... ein heilskap her, ein balanse i—» Han stansa, fordi han hørde det same eg hørde: at orda ikkje var eit svar, dei var ei utsetjing av spørsmålet. Kollegaen prøvde: «Proporsjonane snakkar saman.» Men det er ikkje ein grunn; det er den same dommen sagt på nytt, med fleire ord. Gjesten frå bransjen sa ingenting i det heile. Og studenten stod og venta, ikkje fiendtleg, berre open, med eit uttrykk eg ikkje får ut av hovudet: ikkje triumf over å ha teke dei, men noko nærare sorg, som om han hadde mistenkt det og no fekk det stadfesta — at dei som skulle lære han, ikkje sjølv visste.

Eg vil ikkje vere urettferdig mot panelet. Dei var ikkje dårlege lærarar. Dei hadde sann dømekraft; arbeidet *var* betre, dei hadde rett i dommen. Det dei ikkje hadde, var det boka har handla om frå fyrste side: eit delt, prøvbart grunnlag under dømekrafta, slik at dei kunne gjere greie for henne for ein ung mann som hadde rett til å spørje. Dei hadde det Polanyi kalla å vite meir enn vi kan seie. Men ein student som har betalt med fem månader og skal betale med eit liv, har krav på meir enn det. Han har krav på det skiljet mellom å vite og å kunne seie — og i det skiljet ligg heile fundamentet faget aldri bygde.

Til slutt redda ein av dei situasjonen på den måten faget alltid reddar han: «Det er eit godt spørsmål. Det er nett den slags sak du må lære å kjenne på over tid, i praksis.» Og studenten nikka, fordi kva skulle han gjere, og panelet gjekk vidare til neste arbeid, og dagen heldt fram. Men eg sat att med setninga, fordi eg har høyrte henne hundre gonger i denne boka, frå laugedag til atelieret til design thinking: *det lærer du i praksis*. Det er den vakraste måten eit fag har funne for å seie at det ikkje kan grunnngje seg. Studenten bad om ein grunn. Han fekk ei utsetjing forkledd som visdom. Og det verste er ikkje at panelet svikta han. Det verste er at dei ikkje kunne ha gjort det betre — fordi grunnen han bad om, har faget aldri lagt. Han reiste seg og kravde fundamentet. Det fanst ikkje å gje han. Denne boka er skriven for at neste gong nokon reiser seg og spør «kva stemmer?», skal det finnast eit svar i rommet. Til då er det studenten, ikkje sensoren, som har sett faget klårast.

So riv. Ikkje av forakt — av omhug for det som kan stå att når sløret er borte. Under sløret er det ingenting. Men ved sida av holet ligg ein grunn, ferdig lagd, og ventar på eit fag som tør gå frå det eine til det andre. Det finst inga mildare sanning å gje deg. Forma lyg ikkje, og det gjer ikkje fråvêret av henne heller.

VIDARE LESING

V. Papanek (1971). *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. New York: Pantheon Books; A. Findeli (2001). "Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion". I: *Design Issues* 17.1, s. 5–17; M. Monteiro (2019). *Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It*. San Francisco: Mule Design; A. Escobar (2018a). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Durham: Duke University Press; S. Costanza-Chock (2020). *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need*. Cambridge, MA: MIT Press.

ORDLISTE

Oppslagsverk over nøkkelomgrepa boka brukar. Definisjonane er bokas egne: dei følger linja frå *den dobbelte bokføringa* til *Formlære*, og er difor ikkje alltid identiske med korleis faget sjølv brukar orda.

Affordans Eigenskapen ved ei form som gjer bruksmoglegheitane hennar synlege — ein dørhank affordar drag, ein knapp affordar trykk (Norman). Boka les omgrepet som fagets fyrste tilløp til ein etterprøvbar standard, og som eitt trykk mellom mange, ikkje sjølv grunnen.

Agent Den som gjev form, forstått som ein navigatør i eit landskap med ein avgrensa horisont: han kan representere nokre aksar og er blind for andre. I rammeverket er designaren *ein* agent blant mange — celle, materiale, marknad, organisasjon — og ikkje den einerådande.

Brukarsentrering Metodikken som flyttar blikket frå gjenstanden til mennesket framføre han. Boka viser at den same empatiske studien av brukaren som lova å lyfte faget, vart instrumentet for å kjenne henne godt nok til å fange henne.

Den dobbelte bokføringa Bokas grunnfigur: at designfaget fører *inntektene* til ein vitskap (grader, professorat, autoritet) og *utgiftene* til eit handverk (taus, lokal kompetanse) i den same boka. Ho fungerer berre så lenge ingen tel opp.

Designerly ways of knowing Cross sitt omgrep for ein eigen, ikkje-proposisjonell designkunnskap. Boka godtek skildringa, men peikar på at ho er bygd så ho alltid stemmer — og difor ikkje kan falsifiserast, og difor ikkje er eit fundament.

Design thinking Pakkinga av designpraksis (empati, idé, prototype, test) til ein allmenn problemløysingsmetode (IDEO, Brown). Boka les den enorme eksportsuksessen som beviset: metoden lét seg flytte til kven som helst nett fordi han var tom der eit fag skulle vere fullt.

Falsifiserbarheit Eigenskapen ved ein påstand at han kan visast gal (Popper). Boka brukar henne som skiljelina mellom eit fundament og ei vakker meining: det vrang problemet og *designerly ways of knowing* kan ikkje ta feil; *Formlære* kan, og det er deira einaste krav på å vere ein grunn.

Form follows function Den funksjonalistiske grunnsetninga (Sullivan). Boka reknar ho som tom: éi form følgjer ikkje av éin funksjon, fordi forma er underbestemd — ho er likevekta mellom mange samtidige trykk, og formelen skjuler dette i staden for å forklare det.

Formgrammatikk (*shape grammar*) Eit sett generative reglar som, brukte om att på ei startform, produserer alle og berre dei formene eit system kan lage (Stiny og Gips, 1971). Ein etterprøvbar formalisme som gjorde «stil» om til ein regel som kan ta feil — og som faget valde mot.

Formrom (*morphospace*) Rommet av moglege former, der kvar akse er ein målbar dimensjon. Forma er ikkje ein ting med eigenskapar, men eit punkt i dette rommet; dei tomme områda er like opplysende som dei fylte, for dei fortel kva seleksjonen forbyr.

Forsking gjennom design (*research through design*) Ideen om at sjølve designpraksisen kan produsere kunnskap. Boka spør kva slik forking etterlèt seg utan objekt og utan delt språk, og finn at ho oftast namngjev meir enn ho prøver.

Funksjonalisme Læra om at forma skal følgje av funksjonen. Boka handsamar han ikkje som ein teori om form, men som ein moral i forkledning — endå ein freistnad på å gje den tause formkunnskapen eit ord, som endar i ei overtyding.

Før-paradigmatisk Kuhns nemning på eit felt utan eit delt paradigme, der skular strir om grunnomgrepa og kunnskapen ikkje hopar seg opp. Boka plasserer designfaget her: ikkje umode på veg mot mognad, men strukturelt utan den presisjonen som skil dei paradigmatiske faga.

Generativ modell Ein modell som ikkje katalogiserer kva som finst, men genererer rommet av kva som er mogleg. I traktaten er forma skriven som ein slik modell: $\text{Form} = SG(\nabla_{C(A)} L(c, t)) \cap \diamond$.

Gute Form Den tysk-sveitsiske etterkrigsideen om den objektivt gode forma (Bill, Rams). Boka les han som endå ein freistnad på å heve smak til standard utan eit fundament under, og difor like udefinert som den han skulle avløyse.

Handverk Kunnskapsmåten der tenking og laging bur i den same kroppen, ofte i den same rørsle; handa tenkjer (Sennett). Ikkje eit ufullstendig forstadium til design, men ein heil epistemisk struktur faget braut med og aldri kunne erstatte.

Knowing how / knowing that Ryles skilje mellom å kunne gjere noko og å vite at noko er tilfellet. Boka brukar det som drepende for draumen om formalisering: handverkets *knowing how* er ikkje teori sett ut i livet, og kan ikkje vekslast inn i eit fags *knowing that*.

Kognitiv lyskjegle (◇) Den horisonten som avgrensar kva aksar ein agent kan representere (Fields og Levin). Det du ligg utanfor lyskjegla di, kan du verken spesifisere eller forsvare — her får *det manglande nei-et* sitt presise uttrykk.

Laug Institusjonen som bar formkunnskapen gjennom kroppar og lærlingordning, utan nedskriven teori. Boka framhevar at det visste *korleis* utan å vite *kvifor*, og at det aldri kravde meir — difor lét det seg ikkje arve saman med ein vitskaps autoritet.

Merksemdsøkonomi Den økonomiske logikken der menneskeleg merksend er varen som vert seld til annonsørar (Wu, Williams). Boka koplar henne til *svikt-signaturen*: systemet optimaliserer éin målbar akse og er blindt for resten.

Det manglande nei-et Bokas figur for at faget strukturelt ikkje kan avvise noko. Utan ein presis modell av kva ei form gjer — kva agentar ho rører, kva ho legg til side — manglar faget målestokken til å seie at *dette* skal ikkje lagast. Det som ikkje kan målast, kan ikkje avvisast.

Morfometri Den kvantitative skildringa av form som posisjon og deformasjon i eit rom (frå Thompson). Boka brukar henne for å vise at form lét seg gjere til målbar storleik lenge før design vart fødd — i andre fag.

Overvakingskapitalisme Zuboffs namn på logikken som einsidig gjer menneskeleg erfaring om til åtferdsdata, og data om til prediksjonsprodukt selde i marknader for framtidig åtferd. Her er brukaren ikkje kunden, men råvara.

Paradigme Kuhns omgrep for det delte rammeverket av omgrep, metode og målestokkar som lét eit fag hope opp kunnskap. Å bli paradigmatisk er overgangen designfaget har utsett i hundre år — og som *Formlare* hevdar er mogleg.

Planlagd forelding Den medvitne konstruksjonen av kortliva form, så han må kjøpast på nytt. Boka les henne som funksjonalismens stille motsetnad i praksis: ein form som svikter langs aksar produsenten ikkje var bedd om å forsvare.

Refleksjon-i-handling Schöns omgrep for korleis den dugande praktikaren tenkjer medan han handlar. Boka aktar innsikta, men plasserer henne mellom dei vakre meiningane: ho forklarar kvifor presisjon er vanskeleg, i staden for å levere han.

Risikohandverk vs. visseheitshandverk Pyes skilje mellom arbeid der resultatet til kvar tid står på spel og avheng av utøwarens dømekraft (risiko), og arbeid der det er sikra på førehand av maskin eller mal (vissehet). Merksemda risikoen krev, er sjølv ein form for kunnskap.

Seleksjonstrykk Eit av dei samtidige, motstridande trykka som verkar på forma — ergonomi, materialøkonomi, kulturell meining, nedbryting, makt — og kvart dreg henne i si retning. Forma er likevekta mellom dei, ikkje følgja av eitt.

Semantisk vending Skiftet på 1980-talet til at ein gjenstands viktigaste eigenskap er kva han *tyder*, ikkje kva han gjer (Krippendorff, Memphis). Boka viser at vendinga berre flytta udefinerteita frå funksjon til meining, og kalla flyttinga eit framsteg.

Substrat-uavhengig Eigenskapen ved agensmodellen at han ikkje bryr seg om kva agenten er laga av, berre kva rom han kan representere og kor langt horisonten rekk. Difor fell celle, handverkar, marknad og materiale inn under same skildring.

Sviktsignatur Bokas omgrep for at svikten til ei form er leseleg som signaturen av kva aksar agenten *ikkje* representerte. Skaden er ikkje tilfeldig: han peikar tilbake på blindskapen som laga han.

Systemorientert design Retninga som vender designblikket mot heile system heller enn einskildobjekt. Boka rettar «kartet er ikkje ein teori»-kritikken mot

henne: å teikne samanhengar er ikkje det same som å ha ein falsifiserbar modell av dei.

Taus kunnskap Den reelle, presise kompetansen som ber prestasjonen utan å la seg formulere — vi veit meir enn vi kan seie (Polanyi). Ekte kunnskap, men ikkje eit fundament; påkalla som forsvar blir han ei orsaking i staden for ein grunn.

Tenestedesign Faget for å forme og optimalisere tenester og system. Boka brukar det grensetilfellet der objektet er eit menneske (Palantir) til å vise at rammerket inga grense har for korleis eit objekt kan handsamast, så lenge handsaminga kan kallast funksjonell.

Tilpassingslandskap (*adaptive landscape*) Rommet der kvart punkt er ein mogleg tilstand og høgda er kor godt tilpassa han er til dei samtidige trykka (Wright, 1932). Underbestemminga faget opplevde som eit mysterium, er her sjølv strukturen: fleire toppar, fleire gode løysingar.

Vrange problem (*wicked problems*) Rittel og Webbers omgrep for problem utan endeleg formulering og utan rett løysing. Boka hevdar at faget gjorde det om til eit alibi: sidan eit vrangt problem pr. definisjon ikkje kan løysast rett, kan ingen formgjeving motseiast — og presisjon vert unødvendig i staden for umogleg.

LITTERATUR

- Abraham, Y. (2024). «Lavender»: *The Machine Directing Israel's Bombing Spree in Gaza*. +972 Magazine / Local Call.
- Adamson, G. (2007). *Thinking Through Craft*. Oxford: Berg.
- (2013). *The Invention of Craft*. London: Bloomsbury.
- (2018). *Fewer, Better Things: The Hidden Wisdom of Objects*. New York: Bloomsbury.
- AIGA (2019). *AIGA Standards of Professional Practice; Design Business and Ethics*. aiga.org.
- Albers, J. (1963). *Interaction of Color*. New Haven: Yale University Press.
- Alexander, C. (1964). *Notes on the Synthesis of Form*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- (1971). "The State of the Art in Design Methods". I: *DMG Newsletter*. Bd. 5. 3. Alexander si avvising av metoderørsla.
- Alexander, C., S. Ishikawa og M. Silverstein (1977). *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction*. New York: Oxford University Press.
- Alter, A. (2017). *Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked*. New York: Penguin Press.
- American Institute of Architects (2020). *AIA Code of Ethics and Professional Conduct*. aia.org.
- Antonelli, P. (2011). *Talk to Me: Design and the Communication between People and Objects*. New York: Museum of Modern Art.
- Archer, B. (1979). "Design as a Discipline". I: *Design Studies* 1.1, s. 17–20.
- Attfield, J. (2000). *Wild Things: The Material Culture of Everyday Life*. Oxford: Berg.
- Auerbach, J. A. (1999). *The Great Exhibition of 1851: A Nation on Display*. New Haven: Yale University Press.
- Banham, R. (1960). *Theory and Design in the First Machine Age*. London: Architectural Press.
- Bel Geddes, N. (1932). *Horizons*. Boston: Little, Brown.

- Benjamin, R. (2019). *Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code*. Cambridge: Polity Press.
- Bergdoll, B. og L. Dickerman, red. (2009). *Bauhaus 1919–1933: Workshops for Modernity*. New York: Museum of Modern Art.
- Betts, P. (2004). *The Authority of Everyday Objects: A Cultural History of West German Industrial Design*. Berkeley: University of California Press.
- Biddle, S. (2024). *Palantir and ICE: Reporting Series*. The Intercept.
- Bijker, W. E. (1995). *Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs: Toward a Theory of Sociotechnical Change*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Binder, T. og J. Redström (2006). “Exemplary Design Research”. I: *Proceedings of the Design Research Society Conference (Wonderground)*. Lisboa.
- Blessing, L. T. M. og A. Chakrabarti (2009). *DRM, a Design Research Methodology*. London: Springer.
- Bonsiepe, G. (1999). *Interface: An Approach to Design*. Maastricht: Jan van Eyck Akademie.
- Bowles, C. (2018). *Future Ethics*. London: NowNext Press.
- Brown, T. (2008). “Design Thinking”. I: *Harvard Business Review* 86.6, s. 84–92.
- (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. New York: HarperBusiness.
- Buchanan, R. (1992). “Wicked Problems in Design Thinking”. I: *Design Issues* 8.2, s. 5–21.
- Buchanan, R. og V. Margolin, red. (1995a). *Discovering Design: Explorations in Design Studies*. Chicago: University of Chicago Press.
- red. (1995b). *The Idea of Design: A Design Issues Reader*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Buckley, C. (1986). “Made in Patriarchy: Toward a Feminist Analysis of Women and Design”. I: *Design Issues* 3.2, s. 3–14.
- Cadwalladr, C. og E. Graham-Harrison (2018). *Revealed: 50 Million Facebook Profiles Harvested for Cambridge Analytica*. The Guardian.
- Carr, N. (2010). *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. New York: W. W. Norton.
- Collins, H. (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press.
- Colomina, B. og M. Wigley (2016). *Are We Human? Notes on an Archaeology of Design*. Zürich: Lars Müller Publishers.
- Conway, H., red. (1987). *Design History: A Students’ Handbook*. London: Routledge.

- Cooper, A. (1999). *The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis: Sams.
- Corbusier, L. (1923). *Vers une architecture*. Paris: Éditions Crès.
- Costanza-Chock, S. (2020). *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Cross, N. (1982). "Designerly Ways of Knowing". I: *Design Studies* 3.4, s. 221–227.
- red. (1984). *Developments in Design Methodology*. Chichester: Wiley.
- (2001). "Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science". I: *Design Issues* 17.3, s. 49–55.
- (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer.
- (2011). *Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work*. Oxford: Berg.
- Cumming, E. og W. Kaplan (1991). *The Arts and Crafts Movement*. London: Thames og Hudson.
- Cumulus Association (2008). *The Kyoto Design Declaration*. Cumulus International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media.
- Davies, K. (1997). "Scandinavian Furniture in Britain: Finmar and the UK Market, 1949–1952". I: *Journal of Design History* 10.1.
- De Zurko, E. R. (1957). *Origins of Functionalist Theory*. New York: Columbia University Press.
- Dilnot, C. (1984). "The State of Design History, Part I and II". I: *Design Issues* 1.1–2.
- DiSalvo, C. (2012). *Adversarial Design*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Doordan, D. P., red. (1995). *Design History: An Anthology*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dorst, K. (2011). "The Core of «Design Thinking» and Its Application". I: *Design Studies* 32.6, s. 521–532.
- (2015). *Frame Innovation: Create New Thinking by Design*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dourish, P. (2001). *Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dreyfuss, H. (1955). *Designing for People*. New York: Simon og Schuster.
- (1960). *The Measure of Man: Human Factors in Design*. New York: Whitney Library of Design.
- Droste, M. (2002). *Bauhaus 1919–1933*. Köln: Taschen.

- Dunin-Woyseth, H. og F. Nilsson (2011). "Building (Trans)Disciplinary Architectural Research: Introducing Mode 1 and Mode 2 to Design Practitioners". I: *Transdisciplinary Knowledge Production in Architecture and Urbanism*. Red. av I. Doucet og N. Janssens. Springer, s. 79–96.
- Dunne, A. og F. Raby (2013). *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Ehn, P. (1992). "Scandinavian Design: On Participation and Skill". I: *Usability: Turning Technologies into Tools*. Red. av P. S. Adler og T. A. Winograd. Oxford University Press, s. 96–132.
- Elgammal, A., B. Liu, D. Kim, M. Elhoseiny og M. Mazzone (2018). "The Shape of Art History in the Eyes of the Machine". I: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*.
- Ellul, J. (1964). *The Technological Society*. New York: Alfred A. Knopf.
- Escobar, A. (2018a). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Durham: Duke University Press.
- (2018b). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Durham: Duke University Press.
- Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press.
- Eyal, N. (2014). *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. New York: Portfolio.
- Fallan, K. (2010). *Design History: Understanding Theory and Method*. Oxford: Berg.
- red. (2012). *Scandinavian Design: Alternative Histories*. London: Berg.
- Fallan, K. og G. Lees-Maffei, red. (2016). *Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization*. New York: Berghahn.
- Fallman, D. (2003). "Design-Oriented Human-Computer Interaction". I: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '03)*. ACM, s. 225–232.
- Fields, C. og M. Levin (2022). "Competency in Navigating Arbitrary Spaces as an Invariant for Analyzing Cognition in Diverse Systems". I: *Entropy* 24.6, s. 819.
- Findeli, A. (2001). "Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion". I: *Design Issues* 17.1, s. 5–17.
- Fogg, B. J. (2003). *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*. San Francisco: Morgan Kaufmann.
- Forgács, É. (1995). *The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics*. Budapest: Central European University Press.

- Forty, A. (1986). *Objects of Desire: Design and Society Since 1750*. London: Thames og Hudson.
- (2000). *Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture*. London: Thames & Hudson.
- Foster, H. (2002). *Design and Crime (and Other Diatribes)*. London: Verso.
- Frankel, L. og M. Racine (2010). “The Complex Field of Research: For Design, Through Design, and About Design”. I: *Proc. Design Research Society (DRS)*.
- Frayling, C. (1993). “Research in Art and Design”. I: *Royal College of Art Research Papers* 1.1, s. 1–5.
- Frens, J. W. (2006). “Designing for Rich Interaction: Integrating Form, Interaction, and Function”. Ph.d.-avh. Technische Universiteit Eindhoven.
- Fry, T. (2009). *Design Futuring: Sustainability, Ethics and New Practice*. Oxford: Berg.
- Galle, P. (2002). “Philosophy of Design: An Editorial Introduction”. I: *Design Studies* 23.3, s. 211–218.
- Gamma, E., R. Helm, R. Johnson og J. Vlissides (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Garland, K. mfl. (2000). *First Things First Manifesto 2000*. Adbusters / Emigre / Eye / AIGA Journal.
- Gatys, L. A., A. S. Ecker og M. Bethge (2016). “Image Style Transfer Using Convolutional Neural Networks”. I: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, s. 2414–2423.
- Gaver, W. (2012). “What Should We Expect from Research Through Design?” I: *Proc. CHI 2012*, s. 937–946.
- Gibson, J. J. (1979). *The Ecological Approach to Visual Perception*. Boston: Houghton Mifflin.
- Gropius, W. (1919). *Manifest und Programm des Staatlichen Bauhauses*. Weimar.
- Haidt, J. (2024). *The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness*. New York: Penguin Press.
- Halén, W. og K. Wickman, red. (2003). *Scandinavian Design Beyond the Myth: Fifty Years of Design from the Nordic Countries*. Stockholm: Arvinius.
- Hara, K. (2007). *Designing Design*. Baden: Lars Müller Publishers.
- Hatchuel, A. og B. Weil (2009). “C-K Design Theory: An Advanced Formulation”. I: *Research in Engineering Design* 19.4, s. 181–192.
- Heskett, J. (1980). *Industrial Design*. London: Thames og Hudson.

- Heskett, J. (2002a). *Design: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- (2002b). *Toothpicks and Logos: Design in Everyday Life*. Oxford: Oxford University Press.
- Hevner, A. R., S. T. March, J. Park og S. Ram (2004). “Design Science in Information Systems Research”. I: *MIS Quarterly* 28.1, s. 75–105.
- Hitchcock, H.-R. og P. Johnson (1932). *The International Style*. New York: W. W. Norton.
- Houkes, W. og P. E. Vermaas (2010). *Technical Functions: On the Use and Design of Artefacts*. Dordrecht: Springer.
- ICSID and ico-D and IFLA (2017). *Montréal Design Declaration*. World Design Summit, Montréal.
- Industrial Designers Society of America (2010). *IDS A Code of Ethics*. idsa.org.
- International Council of Design (ico-D) (2011). *Professional Code of Conduct for Designers*. theicod.org.
- Irwin, T. (2015). “Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research”. I: *Design and Culture* 7.2, s. 229–246.
- Iskander, N. (2018). *Design Thinking Is Fundamentally Conservative and Preserves the Status Quo*. Harvard Business Review (online).
- Itten, J. (1963). *Design and Form: The Basic Course at the Bauhaus*. New York: Reinhold.
- Jencks, C. (1977). *The Language of Post-Modern Architecture*. New York: Rizzoli.
- Johansson-Sköldberg, U., J. Woodilla og M. Çetinkaya (2013). “Design Thinking: Past, Present and Possible Futures”. I: *Creativity and Innovation Management* 22.2, s. 121–146.
- Jones, J. C. (1970). *Design Methods: Seeds of Human Futures*. London: Wiley.
- Jones, J. C. og D. G. Thornley, red. (1963). *Conference on Design Methods*. Oxford: Pergamon Press.
- Jones, O. (1856). *The Grammar of Ornament*. London: Day og Son.
- Julier, G. (2000). *The Culture of Design*. London: Sage.
- (2014). *The Culture of Design*. 3. utg. London: SAGE.
- Kandinsky, W. (1926). *Punkt und Linie zu Fläche*. München: Albert Langen.
- Kelley, T. og D. Kelley (2013). *Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All*. New York: Crown Business.
- Kimbell, L. (2011). “Rethinking Design Thinking: Part I”. I: *Design and Culture* 3.3, s. 285–306.

- (2012). “Rethinking Design Thinking: Part II”. I: *Design and Culture* 4.2, s. 129–148.
- Kinross, R. (1992). *Modern Typography: An Essay in Critical History*. London: Hyphen Press.
- Kirkham, P., red. (2000). *Women Designers in the USA, 1900–2000: Diversity and Difference*. New Haven: Yale University Press.
- Koskinen, I., J. Zimmerman, T. Binder, J. Redström og S. Wensveen (2011). *Design Research through Practice: From the Lab, Field, and Showroom*. Waltham, MA: Morgan Kaufmann.
- Krippendorff, K. (2006). *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*. Boca Raton: CRC Press.
- Krippendorff, K. og R. Butter (1984). “Product Semantics: Exploring the Symbolic Qualities of Form”. I: *Innovation* 3.2, s. 4–9.
- Kroes, P. og A. Meijers (2006). “The Dual Nature of Technical Artefacts”. I: *Studies in History and Philosophy of Science* 37.1, s. 1–4.
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lanier, J. (2018). *Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now*. New York: Henry Holt.
- Latour, B. (1992). “Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts”. I: *Shaping Technology / Building Society*. Red. av W. E. Bijker og J. Law. Cambridge, MA: MIT Press, s. 225–258.
- (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Lawson, B. (1980). *How Designers Think: The Design Process Demystified*. London: Architectural Press.
- Levin, M. (2022). “Technological Approach to Mind Everywhere: An Experimentally-Grounded Framework for Understanding Diverse Bodies and Minds”. I: *Frontiers in Systems Neuroscience* 16, s. 768201.
- Liedtka, J. (2015). “Perspective: Linking Design Thinking with Innovation Outcomes through Cognitive Bias Reduction”. I: *Journal of Product Innovation Management* 32.6, s. 925–938.
- (2018). “Why Design Thinking Works”. I: *Harvard Business Review* 96.5, s. 72–79.
- Lindinger, H., red. (1991). *Ulm Design: The Morality of Objects*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Lodder, C. (1983). *Russian Constructivism*. New Haven: Yale University Press.

- Loewy, R. (1951). *Never Leave Well Enough Alone*. New York: Simon og Schuster.
- Loos, A. (1908). "Ornament and Crime". I: *Ornament and Crime: Selected Essays*. Førelsinga halden 1910; trykt seinare.
- Love, T. (2000). "Philosophy of Design: A Meta-Theoretical Structure for Design Theory". I: *Design Studies* 21.3, s. 293–313.
- Lovell, S. (2011). *Dieter Rams: As Little Design as Possible*. London: Phaidon.
- Lupton, E. (1993). *Mechanical Brides: Women and Machines from Home to Office*. New York: Princeton Architectural Press.
- red. (2014). *Beautiful Users: Designing for People*. New York: Princeton Architectural Press.
- Lupton, E. og J. A. Miller (1992). *The Bathroom, the Kitchen, and the Aesthetics of Waste: A Process of Elimination*. Cambridge, MA: MIT List Visual Arts Center.
- (1996). *Design Writing Research: Writing on Graphic Design*. New York: Kiosk.
- Löwgren, J. (2013). "Annotated Portfolios and Other Forms of Intermediate-Level Knowledge". I: *Interactions* 20.1, s. 30–34.
- MacCarthy, F. (1994). *William Morris: A Life for Our Time*. London: Faber og Faber.
- Maldonado, T. (1958). "New Developments in Industry and the Training of Designers". I: *Ulm: Journal of the Hochschule für Gestaltung* 2.
- (1972). *Design, Nature, and Revolution: Toward a Critical Ecology*. New York: Harper & Row.
- Manzini, E. (2015). *Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Margolin, V., red. (1989). *Design Discourse: History, Theory, Criticism*. Chicago: University of Chicago Press.
- (1992). "Design History or Design Studies: Subject Matter and Methods". I: *Design Studies* 13.2, s. 104–116.
- (1998). "Design for a Sustainable World". I: *Design Issues* 14.2, s. 83–92.
- (2002). *The Politics of the Artificial: Essays on Design and Design Studies*. Chicago: University of Chicago Press.
- (2015a). *World History of Design*. 2 bd. London: Bloomsbury.
- (2015b). *World History of Design*. London: Bloomsbury.
- Martin, R. L. (2009). *The Design of Business: Why Design Thinking Is the Next Competitive Advantage*. Boston: Harvard Business Press.

- Maus, I. D. (2019). "Developing Design Literacy for Sustainability". I: *FormAkademisk* 12.1.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill.
- Meggs, P. B. og A. W. Purvis (2016). *Meggs' History of Graphic Design*. 6. utg. Hoboken: Wiley.
- Meikle, J. L. (1979). *Twentieth Century Limited: Industrial Design in America, 1925–1939*. Philadelphia: Temple University Press.
- (1995). *American Plastic: A Cultural History*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Michl, J. (1989). "On Forms Following Functions and Postmodernism". I: *Pro Forma* 1, s. 5–15.
- (1995). "Form Follows WHAT? The Modernist Notion of Function as a Carte Blanche". I: *I: Designforum Finland Magazine* 1, s. 31–20.
- (2014). "A Case Against the Modernist Regime in Design Education". I: *Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research* 8.2, s. 36–46.
- Miller, D. (1987). *Material Culture and Mass Consumption*. Oxford: Blackwell.
- (2010). *Stuff*. Cambridge: Polity Press.
- Moholy-Nagy, L. (1947). *The New Vision: Fundamentals of Bauhaus Design, Painting, Sculpture, and Architecture*. New York: Wittenborn.
- Molotch, H. (2003). *Where Stuff Comes From: How Toasters, Toilets, Cars, Computers, and Many Other Things Come to Be as They Are*. New York: Routledge.
- Monteiro, M. (2019). *Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It*. San Francisco: Mule Design.
- Morris, W. (1882). *Hopes and Fears for Art*. London: Ellis og White.
- (1890). *News from Nowhere*. London: Reeves og Turner.
- Morrison, A. og B. Sevaldson (2010). "Getting Going: Research by Design (Editorial)". I: *FormAkademisk* 3.1, s. 1–7.
- Mumford, L. (1934). *Technics and Civilization*. New York: Harcourt, Brace.
- Munari, B. (1966). *Design as Art*. Originaltittel: Arte come mestiere. Harmondsworth: Penguin.
- Muthesius, H. (1904). *Das englische Haus*. Berlin: Ernst Wasmuth.

- NASAD (2023). *National Association of Schools of Art and Design: Handbook, Standards and Guidelines*. nasad.arts-accredit.org.
- Naylor, G. (1971). *The Arts and Crafts Movement: A Study of Its Sources, Ideals and Influence on Design Theory*. London: Studio Vista.
- Nelson, G. (1957). *Problems of Design*. New York: Whitney Publications.
- Nelson, H. G. og E. Stolterman (2012). *The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World*. 2. utg. Cambridge, MA: MIT Press.
- Newport, C. (2019). *Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World*. New York: Portfolio/Penguin.
- Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Nielsen, J. og R. Molich (1990). "Heuristic Evaluation of User Interfaces". I: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90)*. ACM, s. 249–256.
- Nilsson, F. (2013). "Knowledge in the Making: On Production and Communication of Knowledge in the Material Practices of Architecture". I: *FormAkademisk* 6.2.
- Nilsson, F. og H. Dunin-Woyseth (2012). "Doctorateness in Design Disciplines: Negotiating Connoisseurship and Criticism in Practice-Related Fields". I: *FormAkademisk* 5.2.
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. New York: NYU Press.
- Norman, D. A. (2004). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books.
- (2013). *The Design of Everyday Things*. Revised and expanded. New York: Basic Books.
- Norman, D. A. og R. Verganti (2014). "Incremental and Radical Innovation: Design Research vs. Technology and Meaning Change". I: *Design Issues* 30.1, s. 78–96.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown.
- Packard, V. (1960). *The Waste Makers*. New York: David McKay.
- Papanek, V. (1971). *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. New York: Pantheon Books.
- (1995). *The Green Imperative: Natural Design for the Real World*. New York: Thames og Hudson.
- Parsons, G. og A. Carlson (2008). *Functional Beauty*. Oxford: Oxford University Press.

- Peffer, K., T. Tuunanen, M. A. Rothenberger og S. Chatterjee (2007). "A Design Science Research Methodology for Information Systems Research". I: *Journal of Management Information Systems* 24.3, s. 45–77.
- Perrow, C. (1984). *Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies*. New York: Basic Books.
- Petroski, H. (1992). *The Evolution of Useful Things*. New York: Alfred A. Knopf.
- Pevsner, N. (1936). *Pioneers of Modern Design: From William Morris to Walter Gropius*. London: Faber og Faber.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Chicago: University of Chicago Press.
- Postman, N. (1985). *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*. New York: Viking Penguin.
- Poynor, R. (2003). *No More Rules: Graphic Design and Postmodernism*. New Haven: Yale University Press.
- President's Commission on the Accident at Three Mile Island (1979). *Report of the President's Commission on the Accident at Three Mile Island: The Need for Change, the Legacy of TMI*. Government Report. Kemeny Commission. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
- Press, M. og R. Cooper (2003). *The Design Experience: The Role of Design and Designers in the Twenty-First Century*. Aldershot: Ashgate.
- Pugin, A. W. N. (1836). *Contrasts: or, A Parallel Between the Noble Edifices of the Middle Ages, and Corresponding Buildings of the Present Day*. London.
- (1841). *The True Principles of Pointed or Christian Architecture*. London: John Weale.
- Pye, D. (1968). *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Raizman, D. (2003). *History of Modern Design*. London: Laurence King.
- Raup, D. M. (1966). "Geometric Analysis of Shell Coiling: General Problems". I: *Journal of Paleontology* 40.5, s. 1178–1190.
- Rawsthorn, A. (2013). *Hello World: Where Design Meets Life*. London: Hamish Hamilton.
- Redström, J. (2017). *Making Design Theory*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Reitan, J. B. (2012). "FORMakademisk – Fem års jubileum (Editorial)". I: *FormAkademisk* 5.2.
- Rittel, H. W. J. og M. M. Webber (1973). "Dilemmas in a General Theory of Planning". I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169.

- Royal Institute of British Architects (2019). *RIBA Code of Professional Conduct*. architecture.com.
- Ruskin, J. (1849). *The Seven Lamps of Architecture*. London: Smith, Elder og Co.
- (1853). *The Stones of Venice, Volume II: The Sea-Stories*. Inkluderer kapitlet «The Nature of Gothic». London: Smith, Elder og Co.
- Ryle, G. (1949). *The Concept of Mind*. London: Hutchinson.
- Saleh, B. og A. Elgammal (2016). “Large-Scale Classification of Fine-Art Paintings: Learning the Right Metric on the Right Feature”. I: *International Journal for Digital Art History*.
- Schwartz, F. J. (1996). *The Werkbund: Design Theory and Mass Culture Before the First World War*. New Haven: Yale University Press.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
- (1987). *Educating the Reflective Practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass.
- (1992). “Designing as Reflective Conversation with the Materials of a Design Situation”. I: *Research in Engineering Design* 3.3, s. 131–147.
- Seaver, N. (2019). “Captivating Algorithms: Recommender Systems as Traps”. I: *Journal of Material Culture* 24.4, s. 421–436.
- Semper, G. (1860). *Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten*. Frankfurt: Verlag für Kunst und Wissenschaft.
- Sennett, R. (2008). *The Craftsman*. New Haven: Yale University Press.
- Sevaldson, B. (2010). “Discussions & Movements in Design Research: A Systems Approach to Practice Research in Design”. I: *FormAkademisk* 3.1, s. 8–35.
- (2011). “GIGA-Mapping: Visualisation for Complexity and Systems Thinking in Design”. I: *Nordes 2011: Making Design Matter*. 4.
- (2022). *Designing Complexity: The Methodology and Practice of Systems Oriented Design*. Champaign, IL: Common Ground.
- Shneiderman, B., C. Plaisant, M. Cohen, S. Jacobs og N. Elmqvist (2016). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*. 6. utg. Boston: Pearson.
- Shove, E., M. Watson, M. Hand og J. Ingram (2007). *The Design of Everyday Life*. Oxford: Berg.
- Simon, H. A. (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press.

- (1973). “The Structure of Ill-Structured Problems”. I: *Artificial Intelligence* 4.3–4, s. 181–201.
- Slade, G. (2006). *Made to Break: Technology and Obsolescence in America*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Smith, S. L. og J. N. Mosier (1986). *Guidelines for Designing User Interface Software*. Tekn. rapp. ESD-TR-86-278. The MITRE Corporation.
- Sparke, P. (1986). *An Introduction to Design and Culture in the Twentieth Century*. London: Allen og Unwin.
- (1995). *As Long as It's Pink: The Sexual Politics of Taste*. London: Pandora.
- (2004). *An Introduction to Design and Culture: 1900 to the Present*. 2. utg. London: Routledge.
- (2008). *The Modern Interior*. London: Reaktion Books.
- Spitz, R. (2002). *hfg ulm: The View Behind the Foreground. The Political History of the Ulm School of Design 1953–1968*. Stuttgart: Edition Axel Menges.
- Stappers, P. J. og E. Giaccardi (2017). “Research through Design”. I: *The Encyclopedia of Human-Computer Interaction*. 2. utg. Interaction Design Foundation.
- Star, S. L. (1999). “The Ethnography of Infrastructure”. I: *American Behavioral Scientist* 43.3, s. 377–391.
- Stiny, G. (2006). *Shape: Talking About Seeing and Doing*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Stiny, G. og J. Gips (1972). “Shape Grammars and the Generative Specification of Painting and Sculpture”. I: *Information Processing* 71, s. 1460–1465.
- Stolterman, E. (2008). “The Nature of Design Practice and Implications for Interaction Design Research”. I: *International Journal of Design* 2.1, s. 55–65.
- Suchman, L. A. (1987). *Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sudjic, D. (2008). *The Language of Things*. London: Allen Lane.
- Sullivan, L. H. (1896). “The Tall Office Building Artistically Considered”. I: *Lippincott's Magazine*. Opphav til frasen «form ever follows function».
- Tenner, E. (1996). *Why Things Bite Back: Technology and the Revenge of Unintended Consequences*. New York: Alfred A. Knopf.
- Thackara, J. (2005). *In the Bubble: Designing in a Complex World*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Thompson, D. W. (1917). *On Growth and Form*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Thompson, E. P. (1955). *William Morris: Romantic to Revolutionary*. London: Lawrence og Wishart.
- Tonkinwise, C. (2011). "A Taste for Practices: Unrepressing Style in Design Thinking". I: *Design Studies* 32.6, s. 533–545.
- (2017). *Just Design*. Medium.
- Trentmann, F. (2016). *Empire of Things: How We Became a World of Consumers*. London: Allen Lane.
- Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books.
- (2015). *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*. New York: Penguin Press.
- Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy*. New York: Atria Books.
- Ulrich, R. S. (1984). "View through a Window May Influence Recovery from Surgery". I: *Science* 224.4647, s. 420–421.
- Ulrich, R. S., C. Zimring, X. Zhu, J. DuBose, H.-B. Seo, Y.-S. Choi, X. Quan og A. Joseph (2008). "A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design". I: *HERD: Health Environments Research & Design Journal* 1.3, s. 61–125.
- Venturi, R. (1966). *Complexity and Contradiction in Architecture*. New York: Museum of Modern Art.
- Venturi, R., D. Scott Brown og S. Izenour (1972). *Learning from Las Vegas*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Verbeek, P.-P. (2011). *Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things*. Chicago: University of Chicago Press.
- Verganti, R. (2009). *Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean*. Boston: Harvard Business Press.
- Vicente, K. (2004). *The Human Factor: Revolutionizing the Way People Live with Technology*. New York: Routledge.
- Vinsel, L. (2018). *Design Thinking Is a Boondoggle*. The Chronicle of Higher Education.
- Vinsel, L. og A. L. Russell (2020). *The Innovation Delusion: How Our Obsession with the New Has Disrupted the Work That Matters Most*. New York: Currency.
- Walker, J. A. (1989). *Design History and the History of Design*. London: Pluto Press.
- Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation*. San Francisco: W. H. Freeman.

- Whiteley, N. (1993). *Design for Society*. London: Reaktion Books.
- Whitford, F. (1984). *Bauhaus*. London: Thames og Hudson.
- Williams, J. (2018a). *Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (2018b). *Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Willis, A.-M. (2006). “Ontological Designing”. I: *Design Philosophy Papers* 4.2, s. 69–92.
- Wingler, H. M. (1969). *The Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlin, Chicago*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Winner, L. (1980). “Do Artifacts Have Politics?” I: *Daedalus* 109.1, s. 121–136.
- (1986). *The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Winograd, T. og F. Flores (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Norwood: Ablex.
- Woodham, J. M. (1997). *Twentieth-Century Design*. Oxford: Oxford University Press.
- World Design Organization (2017). *Code of Professional Ethics*. wdo.org.
- Wright, S. (1932). “The Roles of Mutation, Inbreeding, Crossbreeding, and Selection in Evolution”. I: *Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics* 1, s. 356–366.
- Wu, T. (2016a). *The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads*. New York: Knopf.
- (2016b). *The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads*. New York: Alfred A. Knopf.
- Zimmerman, J., J. Forlizzi og S. Evenson (2007). “Research through Design as a Method for Interaction Design Research in HCI”. I: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '07)*. ACM, s. 493–502.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.